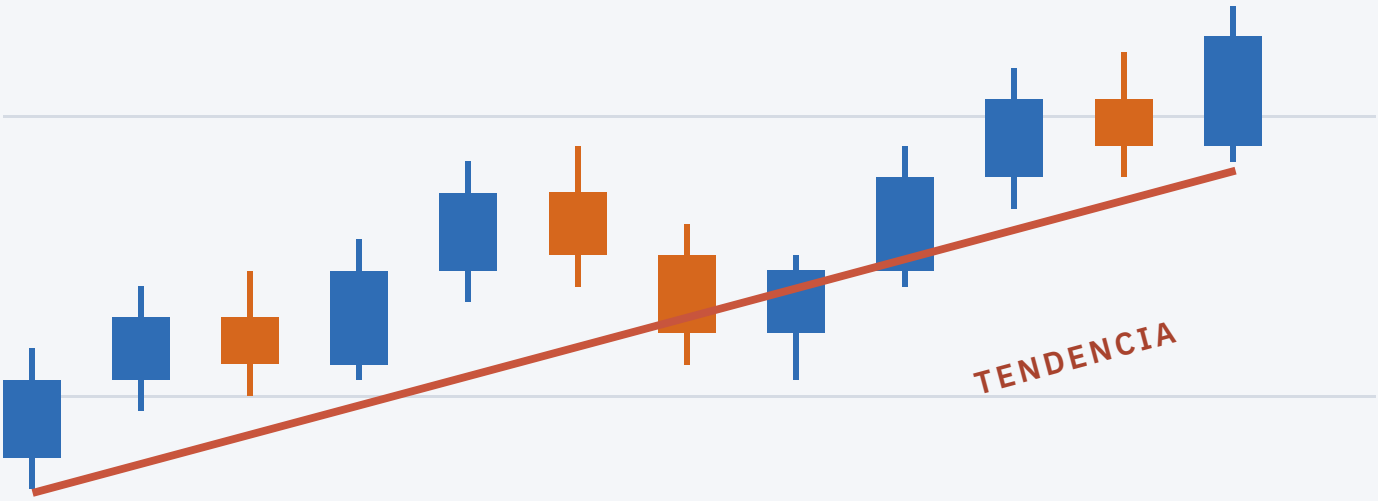
LIBRO 2 DE LA COLECCIÓN

90 DÍAS

Cómo leer el mercado

Sistemas (INTERMEDIO)



SERIE ILUSTRATIVA

Noventa días para convertir lo que lees en reglas y construir un sistema de inversión.

Jesús González

CONTENIDO

Índice

Parte 0 · Antes de empezar 7

Semana 1 · Estadística aplicada y diagnóstico 17

Día 1 · Rendimientos simple, logarítmico y acumulado 18

Día 2 · Media, mediana, desviación estándar y percentiles 24

Día 3 · Correlación, covarianza y regresión: la beta 31

Día 4 · Probabilidad, valor esperado y falacias 37

Día 5 · Laboratorio y repaso mezclado (viernes): tu primer archivo de cálculo 44

Día 6 · Técnica Feynman (sábado): por qué el promedio engaña 48

Día 7 · Revisión, transferencia y gráfica de la semana 1 (domingo) 50

Respuestas de la semana 1 53

Semana 2 · Macroeconomía y ciclos 57

Día 8 · Ciclo económico e indicadores 58

Día 9 · Política monetaria, política fiscal y regla de Taylor 64

Día 10 · Curva de rendimientos, inversión y recesiones 70

Día 11 · Calendario económico, sorpresas y lo que el precio ya descuenta 76

Día 12 · Laboratorio y repaso mezclado (viernes): un ciclo en tu hoja de cálculo 82

Día 13 · Técnica Feynman (sábado): por qué una buena noticia puede bajar el precio 86

Día 14 · Revisión, transferencia y gráfica de la semana 2 (domingo) 88

Respuestas de la semana 2 91

Semana 3 · Renta fija 95

Día 15 · Cetes, bonos M y Udibonos: precio, rendimiento y tasa real 96

Día 16 · Duración y sensibilidad a tasas 104

Día 17 · Riesgo de crédito, calificaciones y diferenciales 111

Día 18 · Escalera, barra y comparación con inflación 118

Día 19 · Laboratorio y repaso mezclado (viernes): una mesa de bonos en tu hoja de cálculo . . . 125

Día 20 · Técnica Feynman (sábado): por qué el precio de un bono baja cuando suben las tasas . 129

Día 21 · Revisión, transferencia y gráfica de la semana 3 (domingo) 131

Respuestas de la semana 3 134

Semana 4 · Análisis fundamental II 138

Día 22 · DuPont, calidad de la rentabilidad y ROIC 140

Día 23 · Capital de trabajo y ciclo de conversión de efectivo 147

Día 24 · Deuda, cobertura de intereses y estructura de capital 153

Día 25 · Sector, ventajas competitivas y calidad del negocio 159

Día 26 · Laboratorio y repaso mezclado (viernes): el diagnóstico de cuatro empresas en tu hoja de cálculo 165

Día 27 · Técnica Feynman (sábado): por qué dos empresas con el mismo ROE pueden ser muy distintas 169

Día 28 · Revisión, transferencia y gráfica de la semana 4 (domingo) 171

Respuestas de la semana 4 174

Semana 5 · Valuación II 178

Día 29 · Flujo de caja descontado con escenarios 180

Día 30 · Costo de capital, valor terminal y sensibilidad 187

Día 31 · Múltiplos comparables y sectores especiales: bancos, FIBRAs y cíclicas 194

Día 32 · Trampas de valuación, dilución y margen de seguridad 201

Día 33 · Laboratorio y repaso mezclado (viernes): una valuación completa en tu hoja de cálculo . 208

Día 34 · Técnica Feynman (sábado): por qué una valuación es un rango y no un número 212

Día 35 · Revisión, transferencia, gráfica y entregable del bloque 2 (domingo) 214

Respuestas de la semana 5 218

Semana 6 · Análisis técnico I 222

Día 36 · Estructura multitemporal: mensual, semanal y diaria 224

Día 37 · Soportes y resistencias como zonas; volumen en los niveles 231

Día 38 · Indicadores descriptivos: promedios, RSI, MACD, bandas y ATR 237

Día 39 · Régimen de mercado y filtros 244

Día 40 · Laboratorio y repaso mezclado (viernes): indicadores y riesgo en tu hoja de cálculo . . . 250

Día 41 · Técnica Feynman (sábado): por qué un indicador no predice 255

Día 42 · Revisión, transferencia y gráfica de la semana 6 (domingo) 257

Respuestas de la semana 6 260

Semana 7 · Análisis técnico II 264

Día 43 · Rupturas y falsas rupturas 265

Día 44 · Retrocesos y continuación de tendencia 272

Día 45 · Fuerza relativa y rotación sectorial 278

Día 46 · Qué dice la evidencia sobre patrones e indicadores 284

Día 47 · Laboratorio y repaso mezclado (viernes): rupturas y fuerza relativa en tu hoja de cálculo 290

Día 48 · Técnica Feynman (sábado): por qué una ruptura puede ser falsa 295

Día 49 · Revisión, transferencia, gráfica y política de riesgo de la semana 7 (domingo) 297

Respuestas de la semana 7 300

Semana 8 · Position trading 304

Día 50 · Sistema completo de position: reglas escritas 306

Día 51 · Selección: tendencia, fuerza relativa y fundamentos mínimos 312

Día 52 · Entrada, stop, pirámide y stop que sigue al precio 318

Día 53 · Salida, gestión y diario del estilo 324

Día 54 · Laboratorio y repaso mezclado (viernes): el registro de un sistema en tu hoja de cálculo 332

Día 55 · Técnica Feynman (sábado): por qué un sistema de tendencia pierde seguido y aun así puede servir 336

Día 56 · Revisión, transferencia y gráfica de la semana 8 (domingo) 338

Respuestas de la semana 8 341

Semana 9 · Swing trading 345

Día 57 · Sistema de swing: reglas y dependencia del régimen 347

Día 58 · Retrocesos, configuraciones y confirmación 353

Día 59 · Riesgo nocturno, resultados corporativos y brechas 359

Día 60 · Ejecución, salidas parciales y frecuencia contra costos 365

Día 61 · Laboratorio y repaso mezclado (viernes): el registro de SW-20 en tu hoja de cálculo . . 371

Día 62 · Técnica Feynman (sábado): por qué una regla con muchas ganadoras puede perder dinero 375

Día 63 · Revisión, transferencia, gráfica y entregable del bloque 4 (domingo) 377

Respuestas de la semana 9 381

Semana 10 · Riesgo de portafolio 385

Día 64 · Correlación y riesgo de un portafolio de dos y tres activos 386

Día 65 · Tamaño por volatilidad con ATR y exposición total . . . 393
Día 66 · Caída máxima, límites y riesgo de ruina . . . 399
Día 67 · Pruebas de estrés y escenarios adversos . . . 406
Día 68 · Laboratorio y repaso mezclado (viernes): correlación y caída máxima en tu hoja de cálculo 412
Día 69 · Técnica Feynman (sábado): por qué diversificar no siempre reduce el riesgo . . . 416
Día 70 · Revisión, transferencia, gráfica y tus topes de riesgo (domingo) . . . 418

Respuestas de la semana 10 . . . 422

Semana 11 · Backtesting y métricas . . . 426

Día 71 · Diseño de un backtest: datos, reglas fijas y tramo aparte . . . 427
Día 72 · Métricas: esperanza, factor de beneficio, caída máxima y Sharpe . . . 433
Día 73 · Sesgos: anticipación, supervivencia y sobreajuste . . . 439
Día 74 · Costos, sensibilidad y tamaño de muestra . . . 445
Día 75 · Laboratorio y repaso mezclado (viernes): la bitácora de 30 operaciones y su intervalo . 451
Día 76 · Técnica Feynman (sábado): por qué un buen backtest no prueba que funcionará . . . 455
Día 77 · Revisión, transferencia, gráfica y tercera revisión de tu política (domingo) . . . 457

Respuestas de la semana 11 . . . 461

Semana 12 · Operación real . . . 465

Día 78 · Tipos de orden, liquidez y horarios . . . 466
Día 79 · El plan de operación como lista de comprobación . . . 472
Día 80 · Custodia, registro e impuestos . . . 477
Día 81 · Errores operativos y contingencias . . . 483
Día 82 · Laboratorio y repaso mezclado (viernes): costos reales de ejecución en tu hoja de cálculo 489
Día 83 · Técnica Feynman (sábado): por qué operar es distinto de simular . . . 493
Día 84 · Revisión, transferencia, gráfica y tu plan de operación (domingo) . . . 495

Respuestas de la semana 12 . . . 499

Semana 13 · Tu sistema propio, su evaluación y la puerta al libro 3 . . . 503

Día 85 · Especificar tu sistema: la ficha y la prueba de ambigüedad . . . 504
Día 86 · Evaluar el sistema: tramos, intervalos y veredicto . . . 510
Día 87 · Riesgo y políticas del sistema . . . 516
Día 88 · Etapas A, B y C y los criterios de la puerta . . . 522

Día 89 · Repaso (viernes): examen de gráficas 528
Día 90 · Defensa del expediente (sábado) 533
Día 91 · Cierre del libro y cuarta revisión de tu política (domingo) 536

Respuestas de la semana 13 539

Apéndice A · Los seis modos de práctica con IA 543

Apéndice B · Fórmulas clave por día 545

Apéndice C · Plantillas para tu sistema 550

Apéndice D · Fuentes y fechas de consulta 552

Glosario 553

Sobre el autor 561

PARTE 0

Antes de empezar

Este libro convierte los fundamentos en sistemas. En el libro 1 aprendiste qué compras, qué riesgo corres y cómo se lee una gráfica. Aquí aprendes a medir con estadística, a leer la economía, a valuar una empresa con escenarios, a leer una gráfica con reglas, a escribir un sistema completo de position trading o de swing trading, a probarlo sin engañarte y a evaluar tu propia simulación. Dura 91 días, con unos 105 minutos de estudio al día.

Esta Parte 0 es la única que conviene leer completa antes de empezar. Explica cómo se organiza cada día, cómo usar la hoja de cálculo que acompaña a los viernes, cómo llevar el cuaderno, cómo practicar con inteligencia artificial sin que piense por ti y cómo cuidar tu proceso de decisión. Dedícale una tarde.

Qué lograrás en 91 días

1. Calcular e interpretar rendimientos, dispersión, correlación y beta con datos propios.
2. Leer el ciclo económico, las tasas y la curva de rendimientos, y entender lo que el precio ya descuenta.
3. Valuar un bono y una empresa con escenarios, sin depender de una sola cifra.
4. Leer una gráfica en varias escalas, con zonas, régimen y filtros, y saber qué dice la evidencia sobre patrones e indicadores.
5. Escribir las reglas completas de un sistema de position trading y de uno de swing trading, y elegir uno.
6. Medir el riesgo de un portafolio, dimensionar posiciones por volatilidad y poner a prueba tu sistema contra escenarios adversos.
7. Diseñar un backtest honesto, calcular sus métricas y detectar sus sesgos.
8. Entregar un expediente con un sistema propio y el plan para evaluarlo con 90 días de simulación.

Lo que este libro no promete

No promete rendimientos. Un sistema escrito con cuidado puede perder dinero, y un sistema que ganó en el pasado puede dejar de ganar. Lo que este libro sí hace es enseñarte a reconocer cuándo tu evidencia es débil, y eso protege más que cualquier regla de entrada. Nada de lo que aquí aparece es asesoría financiera, fiscal ni legal, ni una recomendación de comprar o vender algo.

Tampoco te pide que le creas. Cada afirmación importante trae su cálculo y cada día termina con ejercicios cuyas respuestas están al final de la semana. Los datos de los ejemplos son inventados o ilustrativos y están marcados así; los datos reales llevan fecha y fuente.

¿Estás listo para este libro? El examen de entrada

Este libro presupone el nivel del libro 1. Para saber si puedes empezar, resuelve en tu cuaderno las diez preguntas siguientes sin mirar nada. Las respuestas están al final de esta Parte 0.

1. Compraste una acción a 100, la vendiste a 112 y recibiste 2 de dividendos. ¿Cuál fue el rendimiento total?
2. Un bono te dio 10% nominal en un año con inflación de 4%. ¿Cuál fue el rendimiento real?
3. Un portafolio cae 20%. ¿Qué ganancia necesita para volver al punto de partida?
4. Tienes un capital de 200,000, arriesgas 1% por operación, entras a 50 y tu invalidación está en 46. ¿Cuántas acciones compras?
5. Un método gana 40% de las veces con ganancia media de 2R y pierde 60% de las veces con pérdida de 1R. ¿Cuál es su esperanza?
6. ¿Cuál es la tasa de aciertos de equilibrio con una relación beneficio/riesgo de 3?
7. Una empresa tiene utilidad neta de 30 y capital contable de 150. ¿Cuánto es su ROE?
8. Una acción cuesta 80 y la utilidad por acción es 5. ¿Cuánto es el P/U?
9. Un activo tiene compra (bid) de 99.8 y venta (ask) de 100.2. ¿Cuánto es el spread como porcentaje del ask?
10. Estimas que una acción vale 120 y cotiza a 90. ¿Cuánto es el margen de seguridad?

Cómo leer tu resultado. Con 8 o más aciertos, empieza. Con 5 a 7, empieza, pero repasa antes los temas que fallaste en el libro 1. Con menos de 5, conviene terminar primero el libro 1: este libro avanza más rápido y no repite lo básico.

Lo que necesitas

Material	Para qué
Un cuaderno de hojas blancas o cuadriculadas	Es tu espacio de trabajo: aquí vive todo lo que escribas
Pluma o lápiz, y otro color para corregir	El otro color separa tu intento de la corrección
Una calculadora con raíz cuadrada, logaritmo natural y exponente	Las cuentas de este libro las usan, y hay una por día
Una hoja de cálculo (Excel, Google Sheets o LibreOffice)	Los viernes son de laboratorio: construyes tu propio archivo con fórmulas que el libro imprime
Acceso a internet	Para Pulso de Mercado y, cuando se indique, tu asistente de IA
Un lugar y una hora fijos	El hábito pesa más que la intensidad

No necesitas dinero para invertir. Todo lo que el libro pide se hace con datos incluidos en sus páginas, con Pulso de Mercado o con una cuenta de práctica.

Cómo está organizado cada día



Un día de lección de 105 minutos

Bloque	Qué haces	Minutos
Repaso	Respondes de memoria las tarjetas que te toca revisar hoy	8
Pregunta inicial	Intentas responder antes de leer y anotas tu confianza	3
Lección	Mapa, objetivo, explicación en tres capas, ejemplo con números, límites	32
¿Acerté?	Comparas tu apuesta con lo que aprendiste	2
Recuerdo activo	Cierras el libro y respondes de memoria	8
Ejercicios	Aplicas el método en tres niveles de dificultad	25
Pulso e IA	Observas un dato real y practicas con tu asistente bajo un protocolo	17
Tarjetas y diario	Creas tus tarjetas y escribes tu registro	10

Si un día no llegas a todo, el orden de prioridad es lección, ejercicios, recuerdo activo y tarjetas. Pulso y la práctica con IA se recortan primero y se recuperan el fin de semana.

La lección tiene tres capas. Cada tema se explica tres veces, cada una más precisa. La *intuición* te da una imagen cotidiana. El *mecanismo* explica cómo funciona realmente, con figuras. La *formalización* pone el nombre exacto y la fórmula. En este libro la tercera capa pesa más que en el libro 1: aquí sí calcularás con ella.

Dominar, comprender y reconocer. Cada lección abre con un mapa y tres listas. Lo que debes *dominar* lo calculas y lo explicas sin ayuda. Lo que debes *comprender* lo explicas con tus palabras. Lo que debes *reconocer* lo identificas cuando aparece.

"Cuándo falla". Cada lección dedica una sección a decir cuándo no funciona lo que acabas de aprender. En este nivel es la sección más importante: casi todos los sistemas fallan por una suposición que nadie revisó.

Los tres días especiales de la semana

- **Viernes: laboratorio con repaso mezclado.** Construyes en una hoja de cálculo el cálculo de la semana con los datos que el libro imprime, y respondes preguntas mezcladas de semanas anteriores. El libro te da las fórmulas celda por celda, de modo que puedas comprobar tu archivo con las respuestas.
- **Sábado: Feynman.** Explicas el concepto más difícil de la semana con palabras simples y marcas dónde te trabas.
- **Domingo: revisión, transferencia y gráfica.** Cuentas aciertos, corriges, resuelves una pregunta de transferencia con una situación distinta y lees la gráfica de la semana. Una puerta con mínimos medibles decide si avanzas o refuerzas.

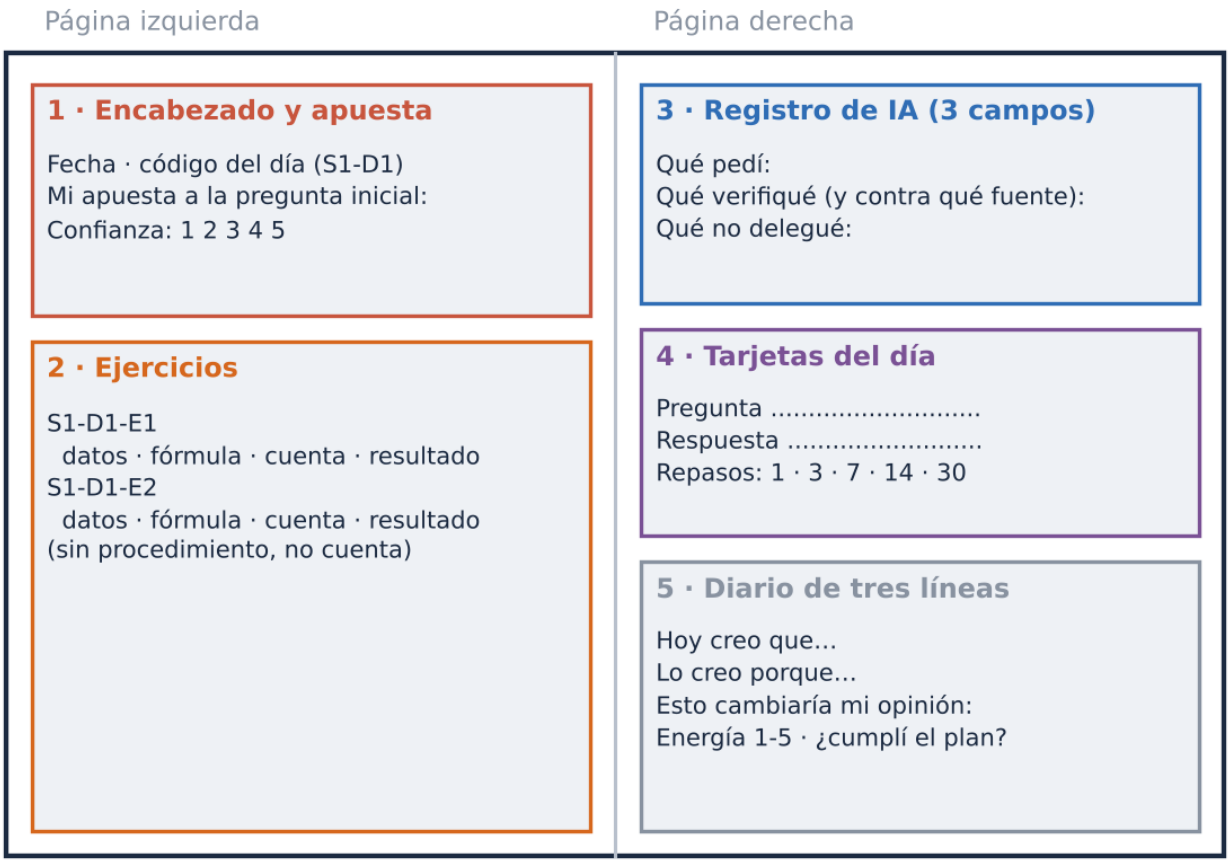
Tu hoja de cálculo

Los laboratorios del viernes usan una hoja de cálculo cualquiera. Estas son las convenciones del libro.

- **Las celdas se nombran como siempre:** columna y fila, por ejemplo B3. Una fórmula empieza con el signo igual.
- **Los datos vienen impresos en tablas.** Los escribes en las columnas que el libro indica, empezando en la fila 2 (la fila 1 es el encabezado).
- **Las fórmulas se escriben en inglés o en español según tu programa.** El libro las imprime con los nombres en español de Excel, por ejemplo `=PROMEDIO(B2:B31)`, `=DESVEST.M(B2:B31)`, `=LN(B3/B2)`, `=COEF.DE.CORREL(B2:B31;C2:C31)`. En Google Sheets o LibreOffice el programa suele aceptarlas igual; si no, usa su ayuda para buscar el nombre equivalente. Los argumentos se separan con punto y coma.
- **Un archivo por semana.** Nómbralo con el código de la semana, por ejemplo S3-laboratorio. Guarda una copia al final del día.
- **Comprueba con la respuesta del libro.** Cada laboratorio termina con una tabla de resultados esperados. Si tu archivo da otro número, el error está en una fórmula o en un dato mal copiado; encuentra cuál es antes de seguir.

Tu cuaderno: cómo llevar la metodología

Este libro no tiene recuadros para escribir. Tu cuaderno te da el espacio que necesites y te acostumbra a algo que harás siempre: llevar tu propio registro. Cada día usas una o dos páginas con cinco secciones, en el mismo orden.



La página de tu cuaderno

1 · Encabezado y apuesta inicial. Fecha, código del día (por ejemplo S4-D22) y la respuesta que intentas a la pregunta inicial, con tu confianza de 1 (adivino) a 5 (seguro). La apuesta nunca se corrige; al terminar la lección vuelves a ella y anotas si acertaste y si tu confianza estaba bien calibrada.

2 · Ejercicios con procedimiento. Cada ejercicio lleva un código, por ejemplo S4-D22-E3. Escribes los datos, la fórmula, la cuenta paso a paso y el resultado con unidades. Una respuesta sin procedimiento no cuenta, aunque el número sea correcto. Cuando compares con las respuestas, corrige con otro color y anota en qué paso fue el error.

3 · Registro de IA de tres campos. *Qué pedí*, *qué verifiqué* (contra qué fuente) y *qué no delegué*. Si un día no verificaste nada, escríbelo.

4 · Tarjetas. Una pregunta que puedes responder de memoria, con su respuesta al reverso. De dos a cuatro por día.

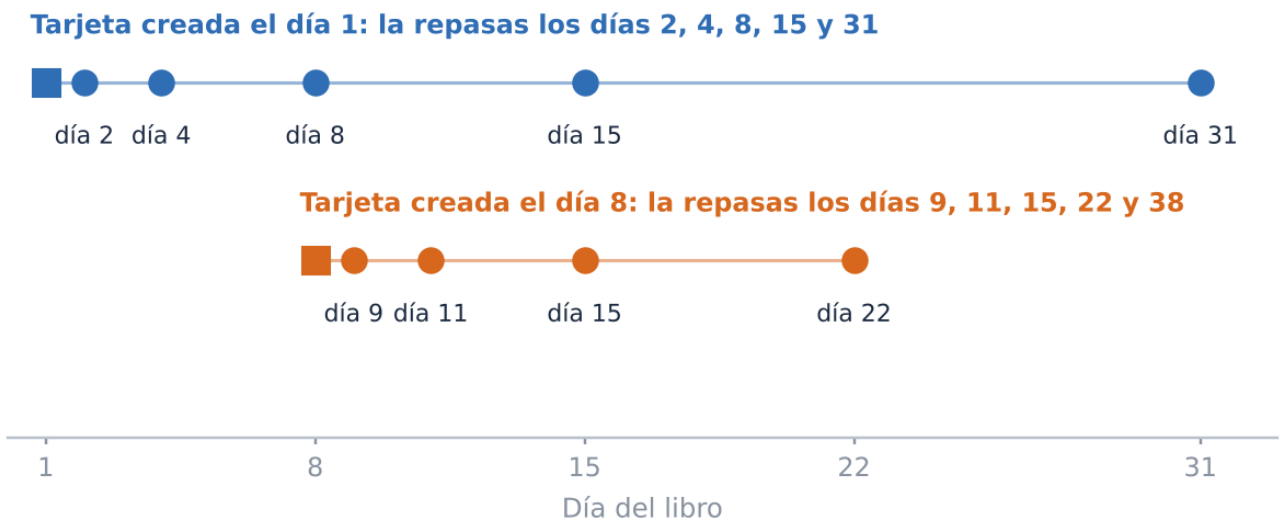
5 · Diario de tres líneas. *Hoy creo que…*, *Lo creo porque…* y *Esto cambiaría mi opinión:…*, más tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

```
Fecha: ____ Día: S_-D_
Apuesta inicial: _____________________ Confianza (1-5): _
------------------------------------------------------------
S_-D_-E1 Datos: ... Fórmula: ... Cuenta: ... Resultado: ...
```

```
S_-D_-E2 Datos: ... Fórmula: ... Cuenta: ... Resultado: ...
------------------------------------------------------------
IA Qué pedí: ... Qué verifiqué: ... Qué no delegué: ...
------------------------------------------------------------
Tarjetas nuevas: 1) ... 2) ...
Diario Hoy creo que... / Lo creo porque... / Esto cambiaría mi opinión...
Energía (1-5): _ ¿Cumplí el plan? sí / no
```

El sistema de tarjetas

Lo que se olvida rápido se recupera con poco esfuerzo si se repasa justo cuando empieza a escaparse. Las tarjetas se repasan 1, 3, 7, 14 y 30 días después de crearlas.



Calendario de repaso de dos tarjetas

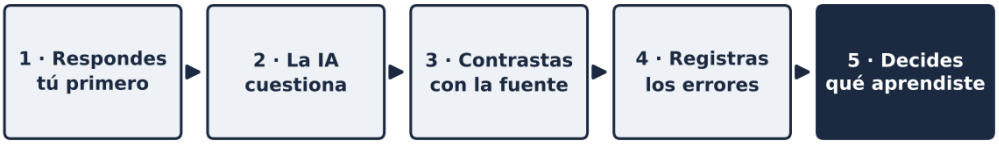
Si hoy es el día N, repasa las tarjetas creadas en los días N−1, N−3, N−7, N−14 y N−30. Cada lección te lo recuerda en una línea.

1. Tapa la respuesta, contesta y compara.
2. Si acertaste, marca el repaso como hecho; si fallaste, repítela mañana.
3. Una buena tarjeta pregunta "por qué" o "qué pasa si". Una definición suelta se olvida más rápido.
4. Si una tarjeta ya te parece obvia a los 30 días, táchala.

En este libro conviene que algunas tarjetas sean de **fórmula con ejemplo**: en el anverso un caso con números, en el reverso la fórmula y la cuenta.

Cómo usar la inteligencia artificial en este libro

El libro incluye prácticas con un asistente de IA. La idea no es que la IA te dé las respuestas, sino que te cuestione y detecte tus errores.



La IA nunca decide por ti, y nunca valida una idea solo porque suena convincente

Tu registro de tres campos: qué pedí · qué verifiqué · qué no delegué

Protocolo de práctica con IA

1. **Tú respondes primero.** Si preguntas antes de pensar, delegas justo lo que necesitas entrenar.
2. **La IA cuestiona.** Le pides preguntas, revisión de tu procedimiento o la postura contraria; no conclusiones.
3. **Tú contrastas con la fuente.** Una respuesta convincente no es una respuesta verificada.
4. **Registras errores.** Los de la IA y los tuyos.
5. **Decides tú.**

Cada lección indica con una letra el modo de práctica: Q (tutor socrático), C (corrector de cálculos), D (abogado del diablo), A (auditor de proceso), G (generador de ejercicios) y L (lector de datos). Los seis mensajes base están en el Apéndice A.

Cuatro reglas.

- *La IA no es una fuente de datos.* Los precios, tasas y cifras de una empresa vienen de la fuente oficial o de Pulso, con su fecha de consulta.
- *No compartas datos personales ni financieros reales.* Basta con los números del libro.
- *La IA no decide ni recomienda.* Si te dice que compres o vendas, pídele qué datos lo sostendrían.
- *En cálculos, desconfía.* Un asistente puede equivocarse con total seguridad en una cuenta larga. Repite el cálculo tú.

Cómo usar Pulso de Mercado

Pulso de Mercado es la página con datos de mercado que usas como fuente. Cada práctica se documenta con una *ficha* de cinco campos.

Campo de la ficha	Qué anotas
Herramienta	Qué parte del sitio usaste
Parámetros y horizonte	Qué opciones elegiste y qué periodo miraste
Dato que observas	La cifra o la figura que viste
Cálculo que reproduces a mano	La cuenta que haces tú con ese dato
Evidencia que guardas	El dato con fecha de consulta, fuente y horizonte

Todo dato real lleva fecha y fuente. Si el sitio no tiene un dato, la ficha dice "sin dato" y anotas dónde obtenerlo. Pulso no hace predicciones ni recomendaciones, y este libro tampoco.

Tu política de riesgo

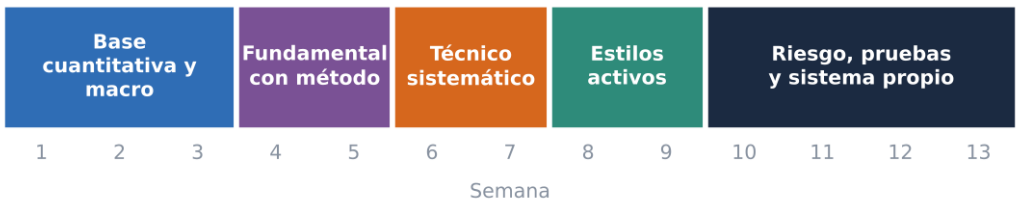
En el libro 1 escribiste una constitución de inversor. Aquí la actualizas y la conviertes en la política de riesgo de tu sistema. Escribe en tu cuaderno, en una página, estas cuatro cosas y fírmala:

1. **Tu riesgo máximo por operación** (en porcentaje del capital) y el máximo que aceptas perder en un mes.
2. **Tu capital de práctica**, que usarás en las simulaciones. Sugerencia: 200,000 pesos.
3. **Tus reglas innegociables.** Mantén las del libro 1 (no operar sin razón, riesgo y salida por escrito; no apalancarte; no cambiar una regla de riesgo en medio de una pérdida) y agrega las tuyas.
4. **Tu compromiso**: seguir los 91 días y no usar dinero real hasta cumplir la puerta del libro 3.

La revisarás en los días 28, 49, 77 y 91.

Tu tablero de 91 días

Dibuja una cuadrícula de 13 filas (semanas) por 7 columnas (días) y marca con una X cada día que completes. Un día sin marcar no se castiga; dos seguidos son la señal de que tu plan necesita un ajuste.

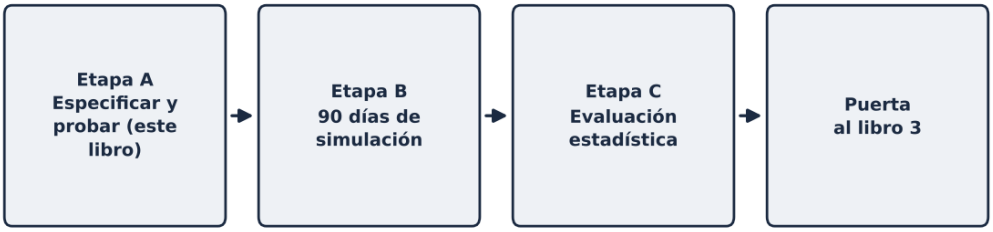


Las 13 semanas del libro, en cinco bloques

Los días se numeran de corrido: el lunes de la semana 1 es el día 1. Las semanas 1 a 12 tienen cuatro lecciones, el viernes de laboratorio, el sábado de Feynman y el domingo de revisión. La semana 13 cierra con tu sistema propio: lecciones los días 85 a 88, repaso el 89, defensa del expediente el 90 y cierre el 91.

Las tres etapas del sistema propio

Un sistema no se evalúa en 91 días: la parte que importa lleva más tiempo. Por eso el libro lo divide en tres etapas.



Las tres etapas hacia la puerta del libro 3

- **Etapa A.** Dentro de este libro: eliges un estilo, escribes las reglas, lo pruebas con un backtest honesto y lo sometes a estrés. Termina en el expediente del día 90.
- **Etapa B.** Después del libro: 90 días de simulación con tus reglas, sin cambiarlas y con registro de cada operación.
- **Etapa C.** Al terminar la simulación: evalúas tus resultados con las métricas del libro, con intervalos y con una lectura honesta de qué fue habilidad y qué fue suerte.

La puerta al libro 3 se abre cuando completas la etapa C con los criterios del día 88. Terminar los 91 días no la abre por sí solo.

Códigos y respuestas

Cada pregunta y ejercicio lleva el código S{semana}-D{día}-{tipo}{número}; por ejemplo, S5-D30-E2 es el segundo ejercicio del día 30. P es la pregunta inicial, E un ejercicio y R una pregunta de recuerdo activo. Las respuestas de cada semana están al final de ella e incluyen el procedimiento. Todas las empresas, precios y series de los ejemplos son inventados salvo que se diga lo contrario, y están en pesos mexicanos.

Reglas del juego

- Si te saltas un día, no lo recuperes: retoma donde vas y repasa lo vencido.
- Responde siempre antes de mirar las respuestas.
- Escribe a mano o teclea, pero escribe.
- Verifica con la fuente cualquier dato que te dé una IA.
- Si algo no se entiende, escribe tu pregunta y sigue; vuelve a ella el domingo.

Respuestas del examen de entrada

Pregunta	Respuesta
1	(112 − 100 + 2) / 100 = 14%
2	1.10 / 1.04 − 1 = 5.77%
3	0.20 / 0.80 = 25%
4	Riesgo: 2,000. Distancia: 4. Acciones: 500
5	0.40 × 2 − 0.60 × 1 = +0.20R
6	1 / (1 + 3) = 25%
7	30 / 150 = 20%
8	80 / 5 = 16 veces
9	(100.2 − 99.8) / 100.2 = 0.40%
10	1 − 90 / 120 = 25%

Si estás listo, abre tu cuaderno, actualiza tu política de riesgo, dibuja tu tablero y pasa a la semana 1.

SEMANA 1

Estadística aplicada y diagnóstico

Esta semana construyes el lenguaje numérico del resto del libro. Aprenderás a medir un cambio de precio de dos maneras, a resumir una serie con cuatro números, a medir cuánto se mueven juntos dos activos y a razonar con probabilidades sin caer en las falacias de siempre. Todo lo que sigue, del ciclo económico al backtest, se apoya en estos cuatro días.

Al terminar la semana podrás

1. Calcular rendimientos simples, logarítmicos y acumulados, y anualizarlos.
2. Calcular e interpretar media, mediana, desviación estándar y percentiles.
3. Calcular correlación, covarianza y la beta de un activo contra su índice.
4. Calcular el valor esperado de una apuesta y reconocer la falacia del jugador.
5. Construir todo lo anterior en una hoja de cálculo con 30 datos.

Día	Tema	Qué haces	Tiempo
1 (lunes)	Rendimientos simple, logarítmico y acumulado	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
2 (martes)	Media, mediana, desviación estándar y percentiles	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
3 (miércoles)	Correlación, regresión y beta	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
4 (jueves)	Probabilidad, valor esperado y falacias	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
5 (viernes)	Laboratorio en hoja de cálculo y repaso mezclado	Construyes tu archivo S1	105 min
6 (sábado)	Feynman: por qué el promedio engaña	Explicas con tus palabras	105 min
7 (domingo)	Revisión, transferencia y gráfica	Aciertos, corrección y plan de la semana 2	105 min

Una regla de esta semana. Todas las cifras de la semana vienen de una misma serie inventada de 30 días, que se imprime completa en el laboratorio del viernes. Las estadísticas no son verdades sobre el mercado: son resúmenes de los datos que tienes en la mano.

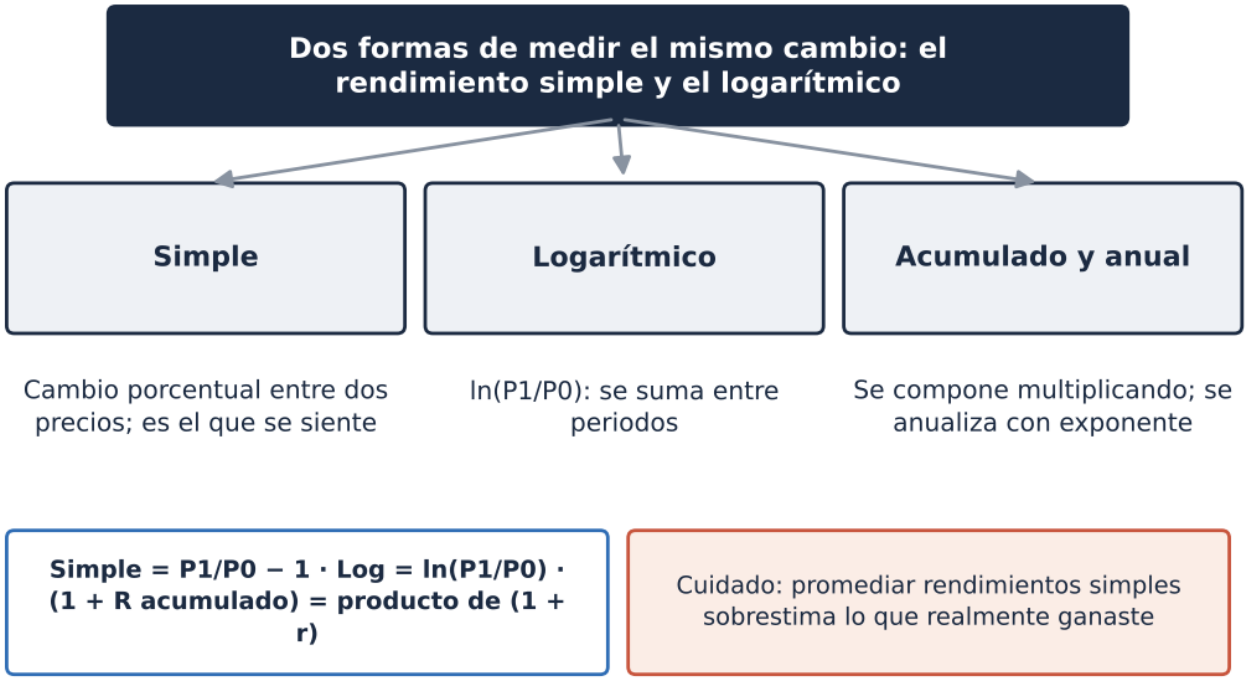
DÍA 1

Rendimientos simple, logarítmico y acumulado

Código: S1-D1 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo C

Repaso de hoy: ninguno todavía.

Mapa de la lección



Mapa del día 1

Qué debes dominar: calcular el rendimiento simple, el logarítmico y el acumulado de una serie, y anualizar un rendimiento.

Qué debes comprender: por qué los rendimientos simples no se promedian para obtener el resultado de varios periodos, y por qué los logarítmicos sí se suman.

Qué debes reconocer: un promedio simple que esconde una pérdida compuesta.

1 · Pregunta inicial

S1-D1-P1 · Pregunta inicial: Una acción sube 50% y luego baja 50%. ¿Terminas con ganancia, con pérdida o igual que al principio? Anota tu apuesta y tu confianza.

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) calcular un rendimiento simple y uno logarítmico, (2) acumular varios periodos, (3) convertir entre los dos tipos y (4) anualizar un rendimiento de un periodo corto.

3 · Lección: dos maneras de medir el mismo cambio

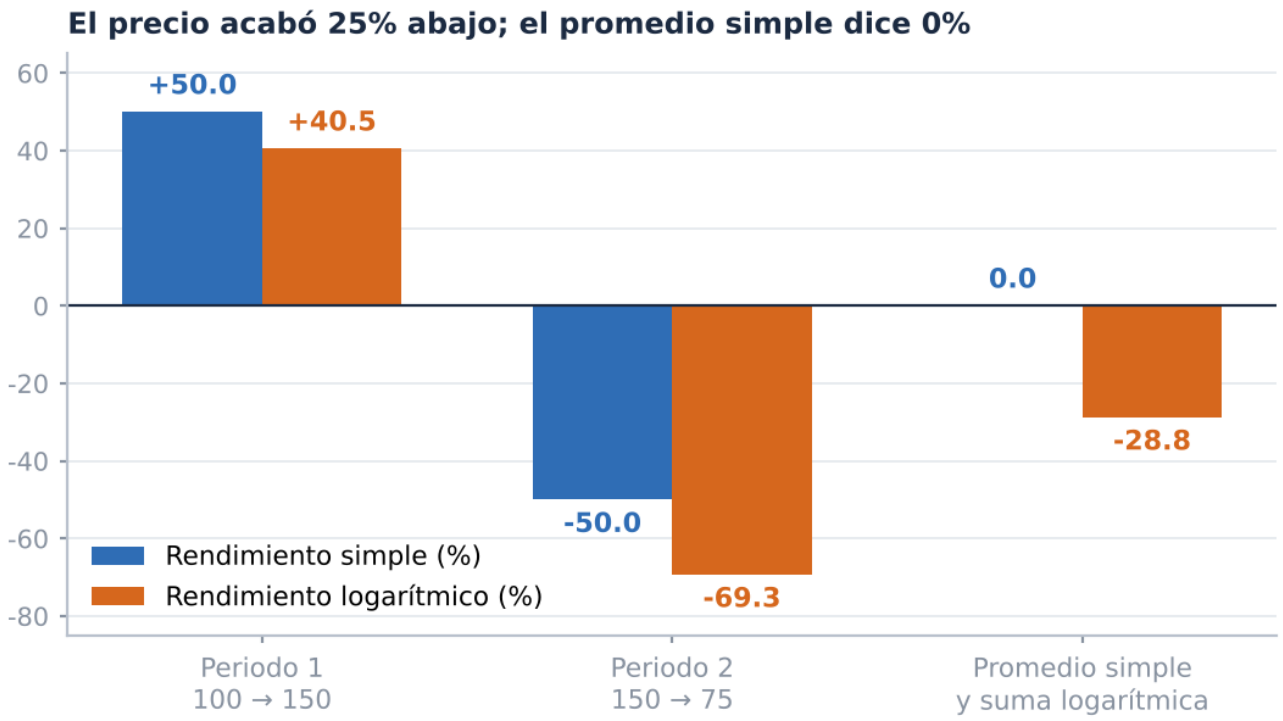
Capa 1 · Intuición. Imagina que cada día mides cuánto creció una planta. Puedes decir "creció 2 centímetros" o "creció 10% de lo que medía". Con el dinero ocurre igual, y la segunda forma es la que importa porque lo que ganas hoy se vuelve la base de mañana. El problema aparece al resumir varios días: un promedio de porcentajes no cuenta la historia completa, porque cada porcentaje se aplica a una base distinta.

Capa 2 · Mecanismo. El **rendimiento simple** de un periodo es el cambio porcentual entre el precio inicial y el final, sin dividendos para simplificar: $R = P_1 / P_0 - 1$. Es el que usaste en el libro 1 y el que sientes en la cartera.

El **rendimiento logarítmico** es $r = \ln(P_1 / P_0)$, donde ln es el logaritmo natural. Se parece al simple cuando el cambio es pequeño, pero se separa cuando es grande:

Rendimiento simple	Rendimiento logarítmico
+1%	+0.995%
+20%	+18.23%
−50%	−69.31%

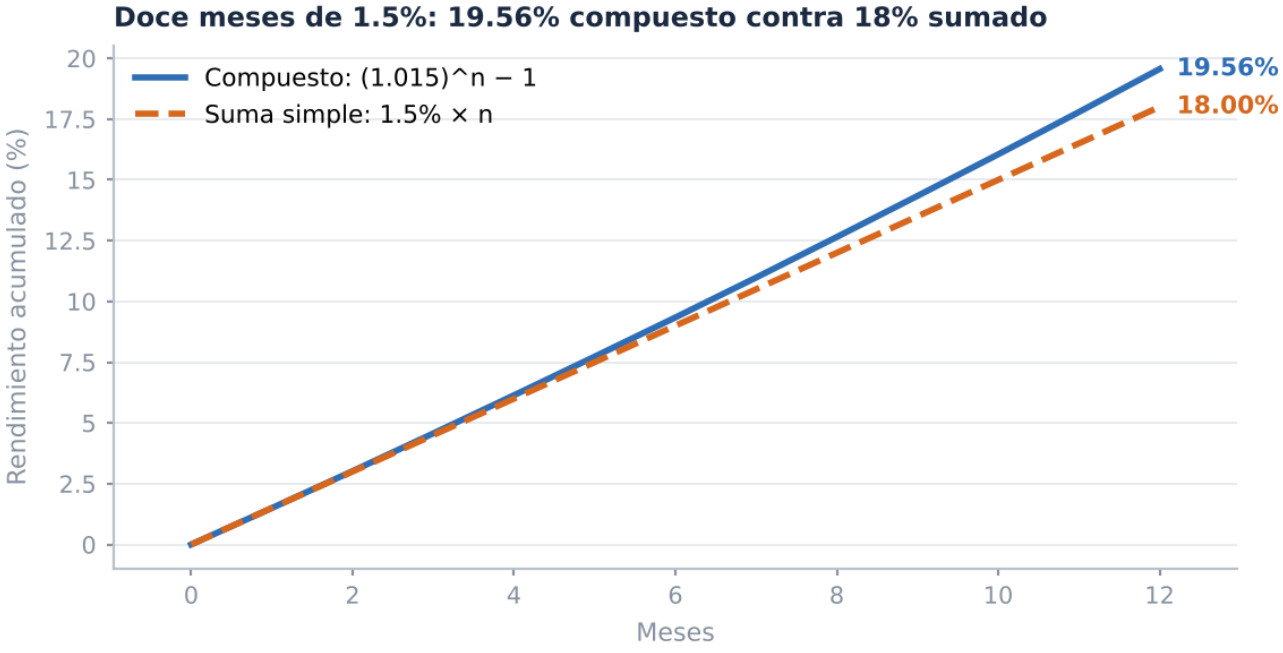
La utilidad del logarítmico está en que **se suma entre periodos**. Si el precio pasa de P_0 a P_1 y luego a P_2, el logarítmico total es $\ln(P_2 / P_0) = \ln(P_1 / P_0) + \ln(P_2 / P_1)$. El simple, en cambio, **se compone**: $(1 + R \text{ total}) = (1 + R_1)(1 + R_2)$.



Un precio que sube 50% y baja 50% termina 25% abajo

La figura resuelve la pregunta inicial. El precio pasa de 100 a 150 (+50%) y de 150 a 75 (−50%). El promedio de los dos rendimientos simples es 0%, pero el precio terminó en 75, es decir 25% abajo. La suma de los logarítmicos, +40.5% y −69.3%, es −28.8%, y convertida de vuelta con e elevado a esa suma menos 1 da exactamente −25%. El logarítmico no se equivoca porque cada tramo ya está medido sobre la base correcta.

Acumular y anualizar. Para acumular rendimientos simples se multiplica. Un rendimiento de 1.5% mensual durante 12 meses no suma 18%, sino que compone:



Doce meses de 1.5%

$(1.015)^{12} - 1 = 19.56\%$. La diferencia con 18% es el interés sobre el interés. Para **anualizar** un rendimiento de un periodo más corto o más largo que un año se eleva a la potencia que lo lleva a un año: un rendimiento de 3% en 30 días equivale a (1.03)^(365/30) − 1 = 43.28% anual, **si se repitiera igual todo el año**, una condición que casi nunca se cumple.

Capa 3 · Formalización.

$$R = (P_1) / (P_0) - 1 \quad r = \ln(P_1) / (P_0) \quad r = \ln(1 + R) \quad R = e^r - 1$$

$$1 + R_{acum} = (1 + R_1)(1 + R_2)\cdots(1 + R_n) \quad r_{acum} = r_1 + r_2 + \cdots + r_n$$

$$R_{anual} = (1 + R_{periodo})^{(\text{periodos por año})} - 1$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Una acción inventada cierra en 80, 84 y 79.8 en tres días consecutivos.

1. Rendimientos simples: 84 / 80 − 1 = +5.00% y 79.8 / 84 − 1 = −5.00%.
2. Promedio de los simples: 0%. Parece que el día final "compensó" al primero.
3. Rendimiento acumulado verdadero: 79.8 / 80 − 1 = −0.25%. Con la regla: 1.05 × 0.95 − 1 = −0.25%.
4. Logarítmicos: ln(84 / 80) = +4.879% y ln(79.8 / 84) = −5.129%. Su suma es −0.250%, igual a ln(79.8 / 80).
5. Conversión: e^(−0.0025) − 1 = −0.25%.

La acción perdió 0.20 pesos por acción aunque el promedio simple de sus rendimientos fuera cero.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla cada medida. El simple es intuitivo pero no se suma ni se promedia sin cuidado. El logarítmico se suma, pero su valor se interpreta peor: −69.3% no es lo que se siente cuando el precio cae a la mitad. La anualización supone que el ritmo del periodo corto se repite, y con periodos cortos y volátiles eso exagera: 3% en 30 días no es una promesa de 43% al año. Y ninguna de las dos incluye dividendos, comisiones ni impuestos a menos que los agregues al precio final.

Error común 1 · Promediar rendimientos simples para obtener el rendimiento del periodo. Cómo detectarlo: calcula el rendimiento con el precio inicial y el final, y compáralo.

Error común 2 · Sumar porcentajes mensuales para obtener el anual. Cómo detectarlo: multiplica los factores (1 + r) en lugar de sumar.

Error común 3 · Anualizar un periodo muy corto. Cómo detectarlo: pregúntate si de verdad esperarías repetir ese resultado todo el año.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Rendimiento simple	Cambio porcentual entre el precio final y el inicial
Rendimiento logarítmico	Logaritmo natural del cociente entre el precio final y el inicial; se suma entre periodos
Rendimiento acumulado	Resultado total tras varios periodos, que se obtiene multiplicando los factores
Composición	Efecto de ganar sobre ganancias anteriores
Anualizar	Expresar un rendimiento de un periodo como si se repitiera durante un año

Profundiza (opcional). Cuando los rendimientos son pequeños, $\ln(1 + R) \approx R - R^2/2$. Esa diferencia, $R^2/2$, es la razón por la que el promedio simple de rendimientos con mucha dispersión supera al rendimiento compuesto: a mayor volatilidad, mayor la brecha. Lo verás de nuevo con la desviación estándar (día 2) y con el rendimiento geométrico (ejercicio S1-D1-E5).

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S1-D1-P1. La respuesta es pérdida: $1.5 \times 0.5 = 0.75$, así que terminas 25% abajo. Anota si pensaste "igual" y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S1-D1-E1** · Una acción cierra en 50, 55 y 49.5. Calcula los dos rendimientos simples, los dos logarítmicos, el rendimiento acumulado y la suma de los logarítmicos.
- **S1-D1-E2** · Convierte: un rendimiento simple de +25% a logarítmico, y uno logarítmico de −0.10 a simple.

Nivel 2 · Aplicar

- **S1-D1-E3** · Un fondo inventado rinde en cuatro meses +2%, −1%, +3% y +1.5%. Calcula el rendimiento acumulado y compáralo con la suma simple.
- **S1-D1-E4** · Una inversión rinde 6% en 90 días. Anualiza con 365 / 90 periodos por año y escribe una frase sobre cuándo esa cifra sería engañosa.

Nivel 3 · Transferir

- **S1-D1-E5** · Un fondo inventado reporta rendimientos anuales de +30%, −20%, +30%, −10% y +20%. Calcula el promedio simple de los cinco, el rendimiento acumulado y el rendimiento anual compuesto (la raíz quinta del factor acumulado menos 1). ¿Cuál cifra le dirías a un amigo que quiere saber cuánto ganó un inversionista que se quedó los cinco años?

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Market Snapshot de Pulso de Mercado y la ficha de un activo
Parámetros y horizonte	Un activo de la tabla y dos fechas distintas de consulta separadas al menos por un día hábil
Dato que observas	El nivel del activo en cada fecha, y el cambio que muestra el sitio
Cálculo que reproduces a mano	Rendimiento simple y logarítmico entre las dos fechas, y comparación con el cambio que muestra el sitio
Evidencia que guardas	Los dos niveles con fecha, hora de consulta y fuente, y tus dos cálculos

Si el sitio solo muestra un nivel y un cambio porcentual, deduce el nivel anterior y anota que fue estimado. Si no muestra el dato, escribe "sin dato".

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo C · corrector de cálculos

```
Actúa como corrector de cálculos de rendimientos. No me des el resultado
antes de revisar el mío. Te paso precios y mi cálculo de rendimientos
simples, logarítmicos y acumulado.
1. Revisa mi procedimiento paso por paso.
2. Marca en qué paso, si existe, me equivoqué.
3. Dime si confundí promedio de rendimientos con rendimiento acumulado.
Precios y cálculo: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S1-D1-R1** · ¿Por qué el promedio de +50% y −50% no es 0% de resultado?
- **S1-D1-R2** · ¿Qué ventaja tiene el rendimiento logarítmico entre periodos?
- **S1-D1-R3** · ¿Cómo se anualiza un rendimiento de 30 días y cuándo es engañoso?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: precios 80, 84 y 79.8; ¿cuál es el rendimiento acumulado y por qué no es el promedio?
- ¿Cuándo se parecen y cuándo se separan el rendimiento simple y el logarítmico?
- ¿Qué supone anualizar un rendimiento de un periodo corto?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

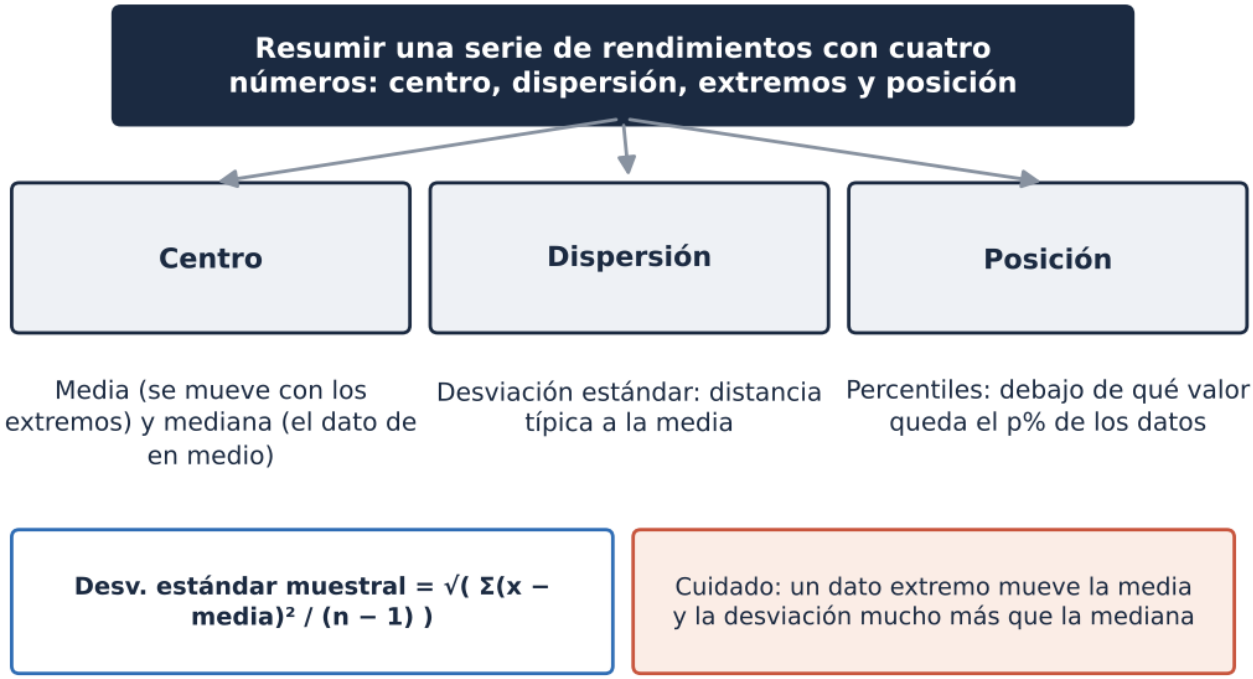
DÍA 2

Media, mediana, desviación estándar y percentiles

Código: S1-D2 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo L

Repaso de hoy: tarjetas de los días 1 (1 día). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 2

Qué debes dominar: calcular media, mediana, desviación estándar muestral y percentiles de una serie de rendimientos.

Qué debes comprender: qué le hace un dato extremo a cada medida y qué significa una desviación estándar de rendimientos.

Qué debes reconocer: un resumen estadístico que oculta una cola de pérdidas.

1 · Pregunta inicial

S1-D2-P1 · Pregunta inicial: Cinco días de rendimiento son +2, +4, +4, +5 y +10 por ciento. ¿La media es mayor, menor o igual que la mediana? Anota tu apuesta y tu confianza.

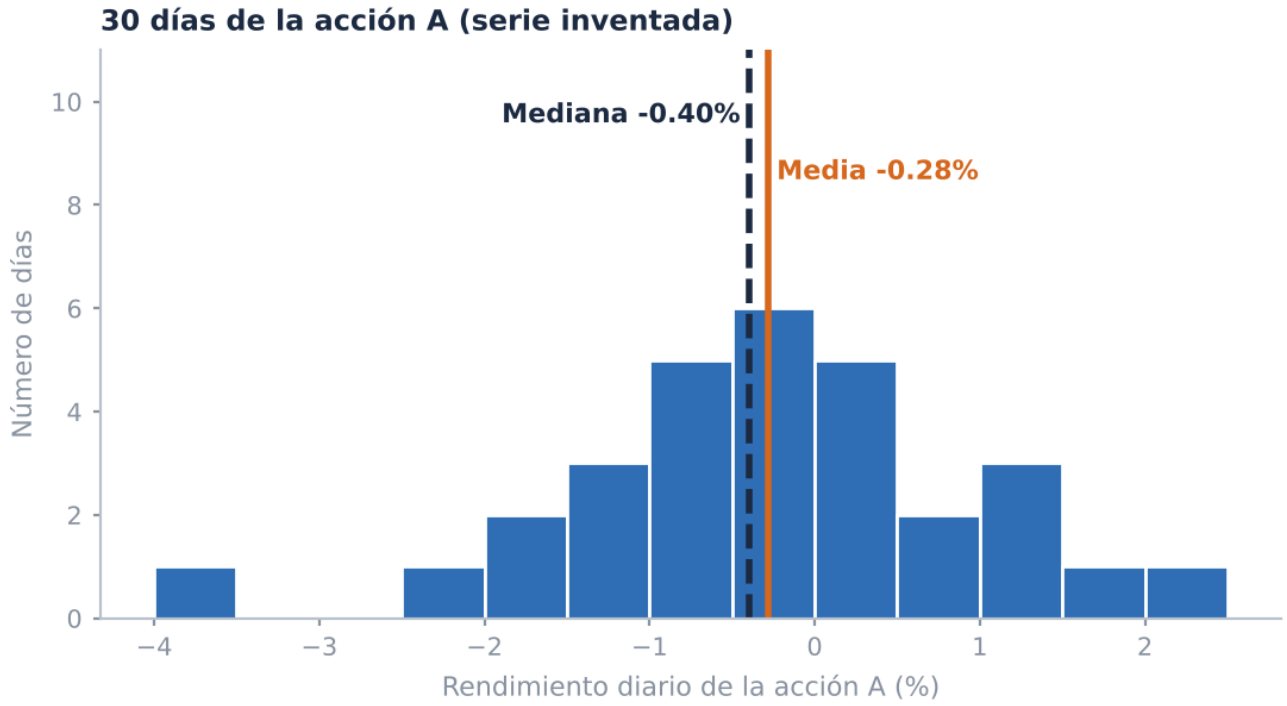
2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) calcular media y mediana, (2) calcular la desviación estándar muestral, (3) calcular percentiles y (4) explicar el efecto de un dato extremo y anualizar una volatilidad.

3 · Lección: resumir treinta días con cuatro números

Capa 1 · Intuición. Si te preguntan "¿cuánto gana normalmente esta acción?" no puedes recitar treinta números. Necesitas un valor central, una idea de cuánto se aleja de él y una forma de decir qué tan malo puede ser un mal día. Son tres preguntas distintas y tienen tres herramientas distintas.

Capa 2 · Mecanismo. Usaremos los treinta rendimientos diarios de la acción A (serie inventada; la tabla completa está en el laboratorio del viernes). Su histograma muestra cuántos días cayeron en cada intervalo.



Histograma de 30 rendimientos diarios

Media. Suma de los datos entre su número: la suma de los 30 rendimientos es −8.4, así que la media es −8.4 / 30 = −0.28% diario. Es el centro de gravedad: se mueve hacia donde estén los datos extremos.

Mediana. El dato de en medio al ordenarlos. Con 30 datos es el promedio de los datos 15 y 16, que aquí valen −0.4 y −0.4, así que la mediana es −0.40%. La mitad de los días fue peor que eso y la mitad mejor.

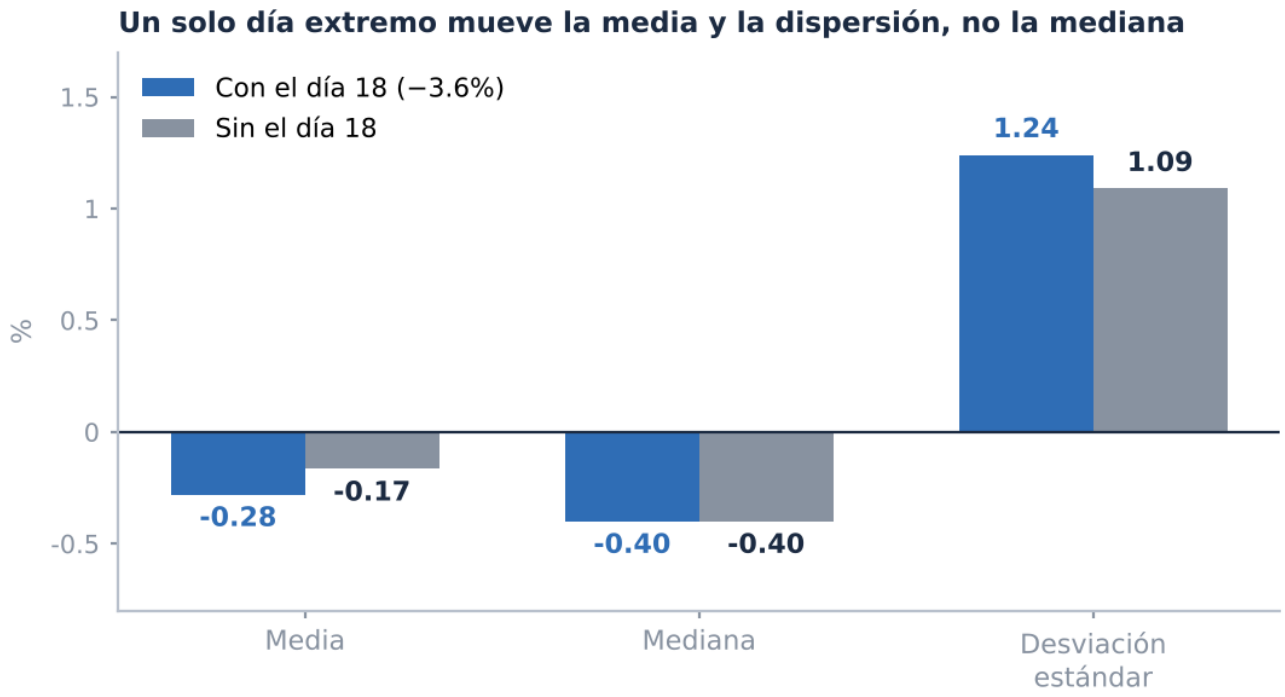
Desviación estándar. Mide la distancia típica entre los datos y la media. Se calcula elevando al cuadrado las distancias, promediándolas con n − 1 (la versión **muestral**, que corrige que la media se estimó con los mismos datos) y sacando raíz. Para A resulta 1.24%: un día típico se aleja de la media más o menos 1.24 puntos.

Percentiles. El percentil p es el valor debajo del cual queda el p% de los datos. El p10 de A es −1.81%: uno de cada diez días fue peor que eso. El p25 es −1.00% y el p75 es +0.40%.



Percentiles de los 30 rendimientos

El efecto de un dato extremo. El día 18 de A rindió −3.6%, el peor de la serie. Si lo quitamos, la media pasa de −0.28% a −0.17%, la desviación baja de 1.24% a 1.09% y la mediana no se mueve: sigue en −0.40%.



Efecto de quitar el día 18

Esa es la razón por la que, cuando una serie tiene días extremos, conviene mirar media y mediana a la vez: si se separan mucho, la media la están arrastrando los extremos. Y los extremos, en mercados, son el tema.

Anualizar una volatilidad. La desviación estándar de rendimientos suele llamarse **volatilidad**. Se anualiza multiplicando por la raíz del número de periodos al año (no por el número): con 252 días hábiles, 1.24% × √252 = 19.69% anual. Ese √ proviene de que, si los días fueran independientes, las varianzas se suman y las desviaciones crecen con la raíz.

Capa 3 · Formalización.

$$\bar{x} = (1) / (n)\Sigma_{i=1}^{n} x_i \; s = \sqrt{((\Sigma_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2) / (n-1))}$$

$$\sigma_anual = \sigma_diaria \times \sqrt{(252)}$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Cinco rendimientos inventados: 2, 4, 4, 5 y 10 por ciento.

1. Media: (2 + 4 + 4 + 5 + 10) / 5 = 5%.
2. Mediana: el tercero al ordenar es 4%.
3. Distancias a la media: −3, −1, −1, 0 y +5. Sus cuadrados: 9, 1, 1, 0 y 25; suman 36.
4. Varianza muestral: 36 / (5 − 1) = 9. Desviación estándar: √9 = 3%.
5. Lectura: el 10% arrastra la media (5%) por encima de la mediana (4%). Un día típico se aleja de la media 3 puntos.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo fallan estos resúmenes. La desviación estándar trata por igual las subidas y las bajadas: un activo que sube mucho de repente aparece como "riesgoso". Sirve poco para describir colas (el día extremo): dos series pueden tener la misma desviación y una de ellas tener días de −10%. La anualización con √252 supone días independientes, algo que en crisis no se cumple porque los días malos vienen agrupados. Y con pocos datos, como 30 días, cada estadística es una estimación con mucho margen: otra ventana de 30 días daría otros números.

Error común 1 · Dividir entre n en vez de n − 1 al estimar con una muestra. Cómo detectarlo: pregúntate si tus datos son toda la población o una muestra; casi siempre son una muestra.

Error común 2 · Multiplicar por 252 en vez de por √252. Cómo detectarlo: una volatilidad diaria de 1% anual no puede ser 252%; es 15.9%.

Error común 3 · Reportar solo la media. Cómo detectarlo: pide también la mediana, la desviación y el peor dato.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Media	Suma de los datos entre su número
Mediana	Valor central de los datos ordenados
Desviación estándar muestral	Raíz del promedio de los cuadrados de las distancias a la media, dividiendo entre n − 1
Varianza	Cuadrado de la desviación estándar
Percentil	Valor debajo del cual queda el porcentaje indicado de los datos
Volatilidad	Desviación estándar de los rendimientos, casi siempre anualizada

Profundiza (opcional). El percentil se calcula con una regla de interpolación. En Excel, `PERCENTIL.INC` coloca el percentil p en la posición 1 + p × (n − 1) de los datos ordenados e interpola entre vecinos. Con 30 datos, el p10 está en la posición 1 + 0.10 × 29 = 3.9: nueve décimas del camino entre el tercer y el cuarto dato. Otras fórmulas dan resultados ligeramente distintos; lo que importa es declarar cuál usaste.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S1-D2-P1. La media (5%) es mayor que la mediana (4%). Anota si acertaste y por qué un dato grande tira de la media.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S1-D2-E1** · Con los datos 2, 4, 4, 5 y 10, calcula media, mediana y desviación estándar muestral.
- **S1-D2-E2** · Con los nueve datos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, calcula el percentil 25 y el percentil 75 con la regla de posición $1 + p \times (n - 1)$.

Nivel 2 · Aplicar

- **S1-D2-E3** · Con los rendimientos de A del laboratorio (día 5), ¿qué proporción de los días tuvo un rendimiento menor que −1%? Cuéntalos en la tabla.
- **S1-D2-E4** · La desviación estándar diaria de A es 1.24%. Anualízala con 252 días y con 365 días, y explica cuál usarías para una acción que cotiza solo en días hábiles.

Nivel 3 · Transferir

- **S1-D2-E5** · Un fondo reporta "rendimiento anual medio de 8% y desviación estándar de 25%". Escribe tres frases que expliquen qué dice y qué no dice esa descripción, incluyendo un intervalo de más o menos una desviación estándar alrededor de la media.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Market Snapshot de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Los cambios porcentuales de los nueve activos de la tabla en la fecha de consulta
Dato que observas	Los nueve cambios del día
Cálculo que reproduces a mano	Media, mediana y desviación estándar de esos nueve cambios, y cuál activo es el dato más extremo
Evidencia que guardas	Los nueve datos con fecha, hora de consulta y fuente, tus tres estadísticas y qué pasó con la media al quitar el más extremo

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo L · lector de datos

```
Actúa como lector de datos. No me digas qué hacer. Te paso un resumen
estadístico que copié de un reporte de fondo, con su fecha.
1. Separa los datos de las interpretaciones.
2. Dime qué falta para entender el riesgo (por ejemplo la mediana, el
   peor dato o el periodo usado).
3. Dime qué fuente oficial debo consultar para verificar cada dato.
Resumen: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S1-D2-R1** · ¿Qué diferencia hay entre media y mediana y cuándo se separan?
- **S1-D2-R2** · ¿Por qué se divide entre n − 1 en la desviación muestral?
- **S1-D2-R3** · ¿Cómo se anualiza una volatilidad diaria?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: datos 2, 4, 4, 5, 10; ¿cuánto son media, mediana y desviación?
- ¿Qué le pasa a cada medida cuando aparece un dato extremo?
- ¿Por qué se multiplica por √252 y no por 252?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

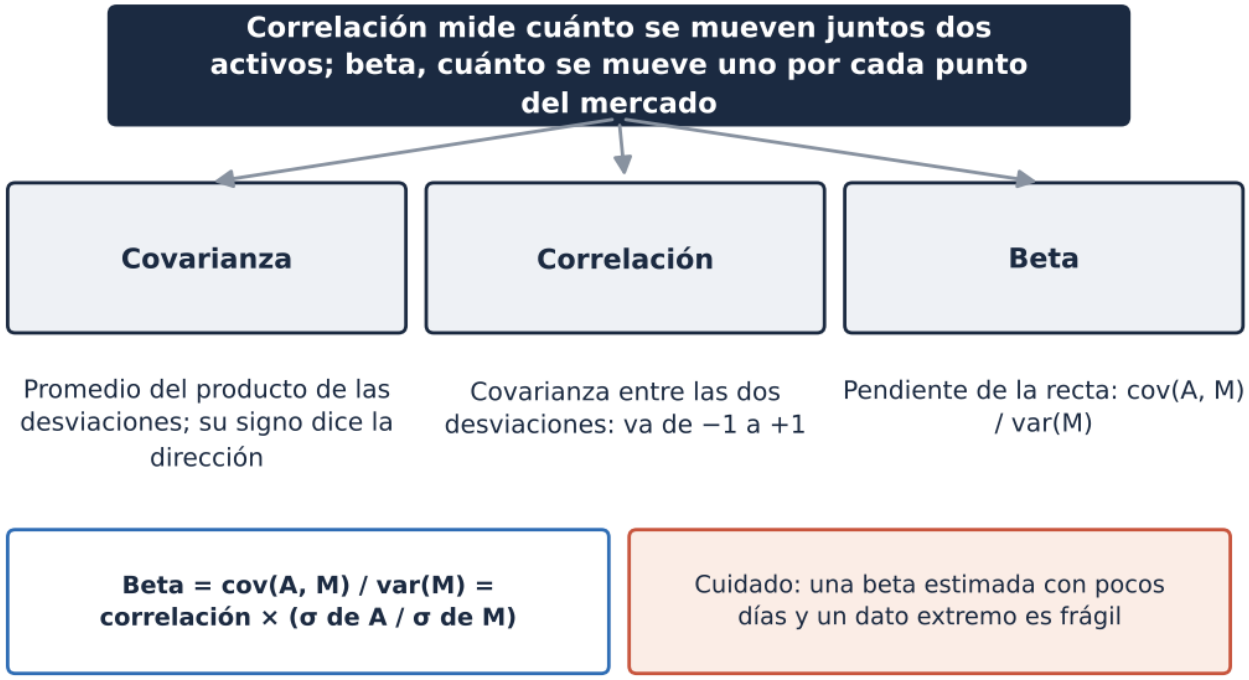
DÍA 3

Correlación, covarianza y regresión: la beta

Código: S1-D3 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo D

Repaso de hoy: tarjetas de los días 2 (1 día). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 3

Qué debes dominar: calcular covarianza, correlación y beta con datos pareados, e interpretarlas.

Qué debes comprender: qué mide la beta, qué mide el R^2 y por qué una correlación de cero no significa ausencia de relación.

Qué debes reconocer: una beta calculada con muy pocos datos o con un día extremo.

1 · Pregunta inicial

S1-D3-P1 · Pregunta inicial: Una acción tiene beta 1.5 contra el índice. Si el índice cae 2% en un día, ¿qué caída esperas en la acción: 1.5%, 2% o 3%? Anota tu apuesta y tu confianza.

2 · Objetivo de aprendizaje

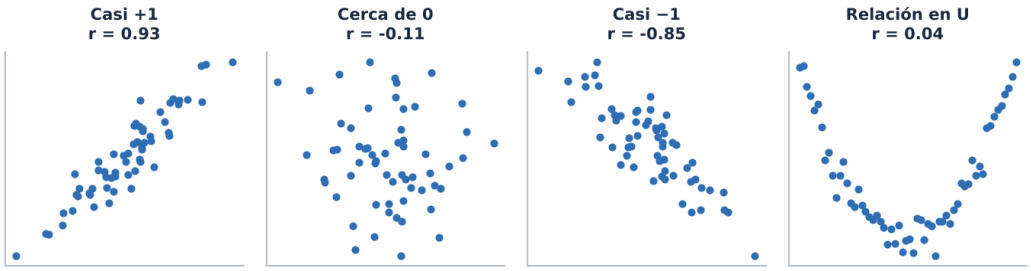
Al terminar el día podrás: (1) calcular la covarianza y la correlación de dos series, (2) calcular la beta como pendiente de una recta, (3) interpretar el R^2 y (4) explicar por qué dos activos pueden depender uno del otro con una correlación cercana a cero.

3 · Lección: cuánto se mueve uno cuando se mueve el otro

Capa 1 · Intuición. Dos amigos salen a correr cada mañana. Si cuando uno acelera el otro también, se mueven juntos. Pero "se mueven juntos" no dice cuánto: uno puede dar pasos cortos y el otro zancadas largas. Hay dos preguntas distintas: *qué tan de la mano van* (correlación) y *cuánto se mueve uno por cada paso del otro* (beta).

Capa 2 · Mecanismo. La **covarianza** es el promedio del producto de las desviaciones de cada serie respecto de su media. Si ambos están a la vez por encima o por debajo de sus medias, los productos son positivos; si uno sube cuando el otro baja, son negativos. Su signo da la dirección, pero su tamaño depende de las unidades y es difícil de interpretar.

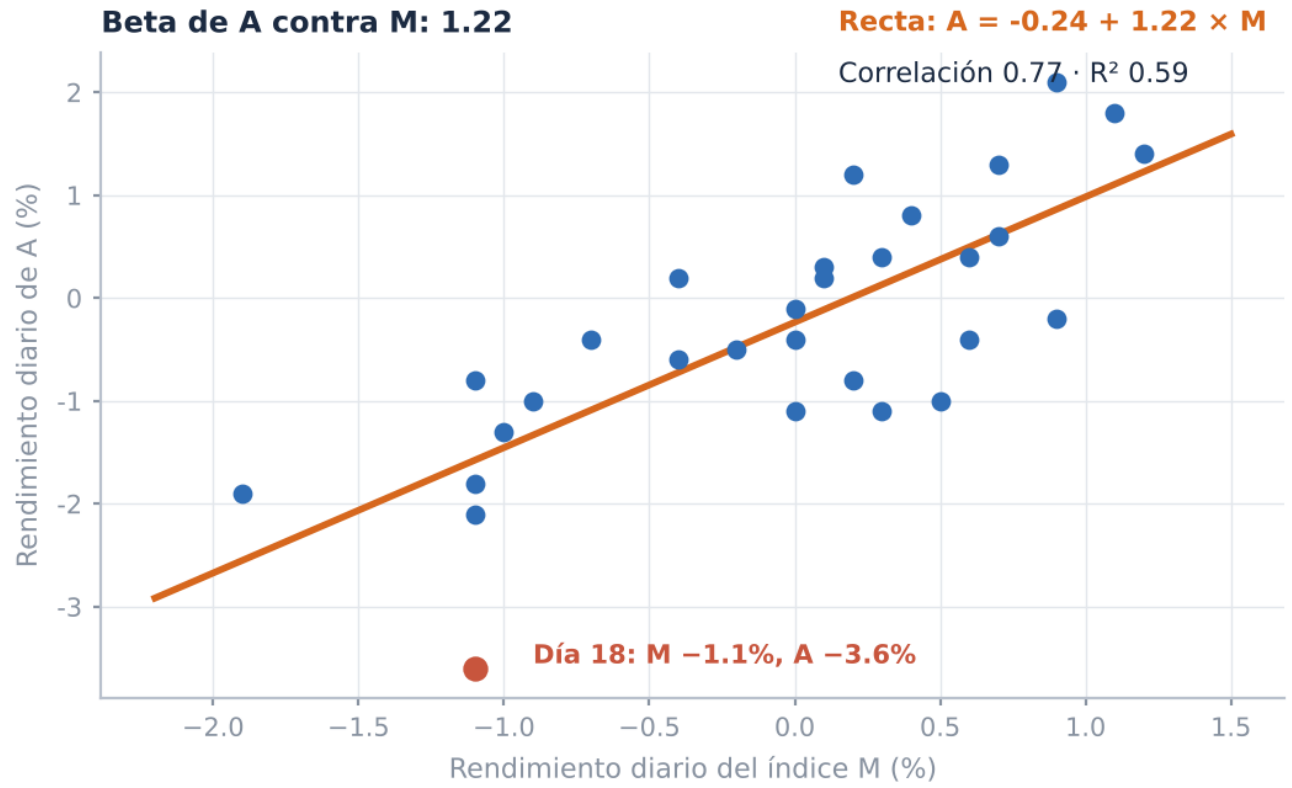
La **correlación** divide la covarianza entre las dos desviaciones estándar y queda siempre entre −1 y +1:



Correlaciones de ejemplo

Con +1 los puntos caen en una recta ascendente; con 0, en una nube sin dirección; con −1, en una recta descendente. La cuarta figura es la advertencia: los puntos siguen una U perfecta y su correlación es casi cero. La correlación mide solo **relaciones lineales**.

La beta. Si dibujas los rendimientos de la acción A contra los del índice M y trazas la recta que mejor se ajusta (mínimos cuadrados), su pendiente es la **beta**: cuánto cambia A, en promedio, por cada punto de cambio de M.



Beta de A contra M

Con los treinta datos de la semana: covarianza muestral de A con M = 0.745; varianza de M = 0.611. Beta = 0.745 / 0.611 = 1.22. La recta es A = −0.24 + 1.22 × M. La correlación es 0.77 y el **R²** (correlación al cuadrado) es 0.59: el índice explica 59% de la variación de A y el 41% restante es movimiento propio.

Hay una identidad útil: **beta = correlación × (desviación de A / desviación de M)**. Aquí 0.768 × (1.24 / 0.78) = 1.22. Una acción puede tener una correlación moderada y una beta alta si es mucho más volátil que el índice.

Capa 3 · Formalización.

$$\text{cov}(A,M) = (\Sigma_{i=1}^{n}(a_i - \bar{a})(m_i - \bar{m})) / (n-1) \quad \rho = (\text{cov}(A,M)) / (s_A\, s_M)$$

$$\beta = (\text{cov}(A,M)) / (\text{var}(M)) = \rho \cdot (s_A) / (s_M) \quad R^2 = \rho^2$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Datos inventados pareados: x = 1, 2, 3, 4, 5 e y = 2, 3, 5, 4, 6.

1. Medias: $\bar{x} = 3$ e $\bar{y} = 4$.
2. Desviaciones de x: −2, −1, 0, 1, 2. Desviaciones de y: −2, −1, 1, 0, 2.
3. Productos: 4, 1, 0, 0, 4; suman 9. Covarianza: 9 / 4 = 2.25.
4. Varianzas: de x, (4 + 1 + 0 + 1 + 4) / 4 = 2.5; de y, (4 + 1 + 1 + 0 + 4) / 4 = 2.5.
5. Correlación: 2.25 / √(2.5 × 2.5) = 0.90. Beta de y contra x: 2.25 / 2.5 = 0.90. $R^2 = 0.81$.

Responde la pregunta inicial: con beta 1.5 y el índice −2%, la caída esperada es 1.5 × 2% = 3%, sin contar el rendimiento propio de la acción.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla la beta. Es una pendiente promedio estimada con datos pasados: cambia con la ventana, con la frecuencia (diaria, semanal) y con el índice elegido. En un día de pánico, las correlaciones suben y la beta "tranquila" subestima la caída. Un dato extremo puede mover mucho una regresión con 30 puntos: sin el día 18, la beta de A baja de 1.22 a 1.08. Y como la correlación es lineal, no detecta relaciones curvas ni cambios de régimen.

Error común 1 · Confundir correlación con causalidad. Cómo detectarlo: pregunta si hay un mecanismo y si el orden temporal lo permite; si no, es coincidencia o una causa común.

Error común 2 · Interpretar la beta como predicción exacta. Cómo detectarlo: revisa el R^2; con 0.59, 41% del movimiento no depende del índice.

Error común 3 · Creer que correlación 0 significa independencia. Cómo detectarlo: dibuja los puntos; la U de la figura tiene correlación casi nula y dependencia total.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Covarianza	Promedio del producto de las desviaciones de dos series respecto de sus medias
Correlación	Covarianza dividida entre las dos desviaciones estándar; va de −1 a +1
Regresión lineal simple	Recta que minimiza la suma de los cuadrados de las diferencias con los datos
Beta	Pendiente de la recta de un activo contra su índice
R^2	Proporción de la variación explicada por la recta; es la correlación al cuadrado

Profundiza (opcional). La ordenada de la recta, −0.24% diario, se llama a veces *alfa*: lo que rinde A cuando el índice no se mueve. Con 30 datos es solo ruido estadístico, no una habilidad. En el libro 3 verás cómo se prueba si un alfa es distinto de cero y por qué casi nunca lo es con series cortas.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S1-D3-P1. La respuesta es 3%. Anota si pensaste 1.5% (confundiendo beta con porcentaje de caída) y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S1-D3-E1** · Con x = 1, 2, 3, 4, 5 e y = 2, 3, 5, 4, 6, calcula covarianza, correlación y beta de y contra x.
- **S1-D3-E2** · La covarianza de una acción con el índice es 0.90 y la varianza del índice es 0.60. Calcula la beta.

Nivel 2 · Aplicar

- **S1-D3-E3** · Una acción tiene beta 1.5 y el índice sube 2% en un día. ¿Qué rendimiento esperarías de la acción si su rendimiento propio fuera cero? ¿Y si el índice baja 4%?
- **S1-D3-E4** · La correlación de dos fondos es 0.6. ¿Cuánto vale el R^2? Escribe una frase que explique qué significa.

Nivel 3 · Transferir

- **S1-D3-E5** · Una acción tiene correlación 0.2 con el índice y una beta de 1.5. ¿Es posible? Usa la identidad beta = correlación × (s de A / s de M) para calcular qué relación de volatilidades se necesita y explica qué opinas de la utilidad de esa beta.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Market Snapshot y fichas de activos de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Dos activos del Snapshot, uno que sirva de índice y otro individual, y los cambios que muestren durante la semana
Dato que observas	Los cambios diarios de ambos activos en al menos cinco fechas de consulta (una por día)
Cálculo que reproduces a mano	Covarianza, correlación y beta con tus cinco pares
Evidencia que guardas	Los cinco pares con fecha y fuente, tus tres cálculos y una frase sobre por qué cinco datos son muy pocos

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo D · abogado del diablo

```
Actúa como abogado del diablo. No me des tu opinión de mercado. Te
paso mi conclusión sobre la beta de una acción.
1. Dame tres razones por las que mi estimación podría estar mal
   (ventana, frecuencia, índice, datos extremos).
2. Para cada una, pregúntame qué dato revisaría.
3. Separa lo que es hecho, suposición u opinión en mi texto.
Mi conclusión: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S1-D3-R1** · ¿Qué mide la beta y cómo se calcula?
- **S1-D3-R2** · ¿Qué dice el R^2?
- **S1-D3-R3** · ¿Por qué una correlación cercana a cero no prueba independencia?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: covarianza 0.90 y varianza del índice 0.60; ¿cuál es la beta?
- ¿Qué relación hay entre beta, correlación y volatilidades?
- ¿Qué tres cosas pueden hacer inestable una beta?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

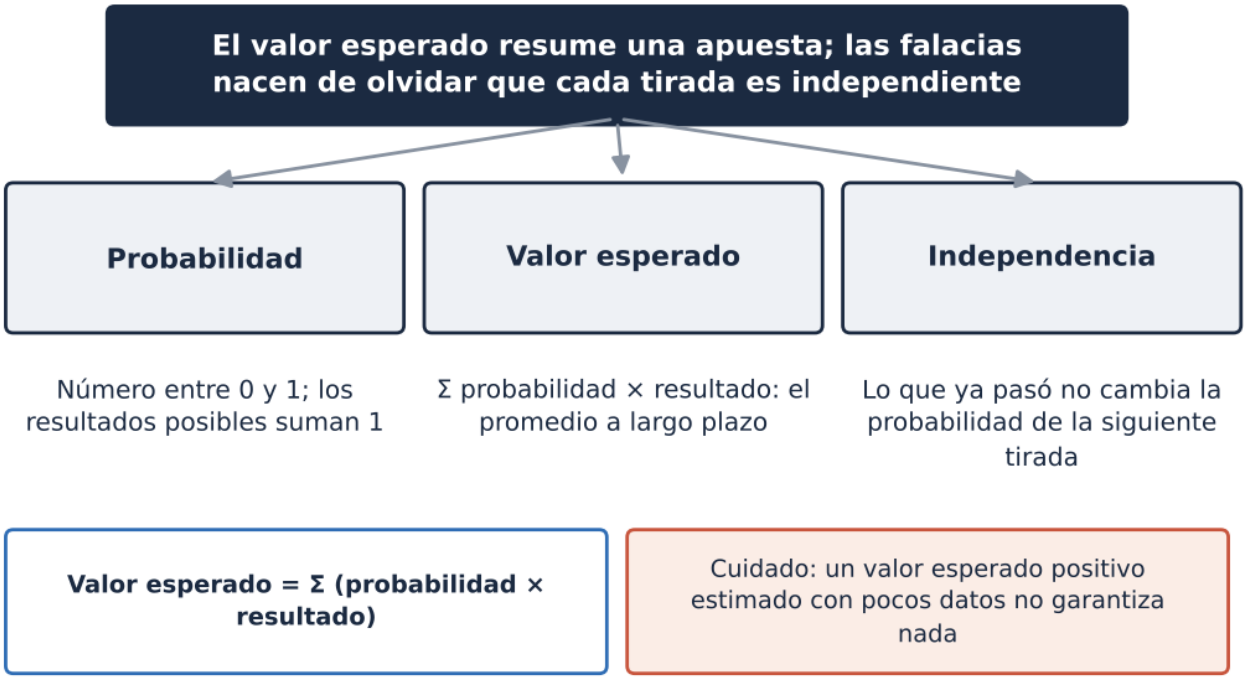
DÍA 4

Probabilidad, valor esperado y falacias

Código: S1-D4 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo Q

Repaso de hoy: tarjetas de los días 3 (1 día), 1 (3 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 4

Qué debes dominar: calcular el valor esperado de una apuesta y la probabilidad de eventos independientes.

Qué debes comprender: por qué la ruleta tiene valor esperado negativo conocido y un método de mercado solo tiene uno estimado.

Qué debes reconocer: la falacia del jugador y la confusión entre tasa de aciertos y valor esperado.

1 · Pregunta inicial

S1-D4-P1 · Pregunta inicial: La ruleta cayó en rojo cinco veces seguidas. ¿La probabilidad de que la siguiente sea roja es mayor, menor o igual que antes? Anota tu apuesta y tu confianza.

2 · Objetivo de aprendizaje

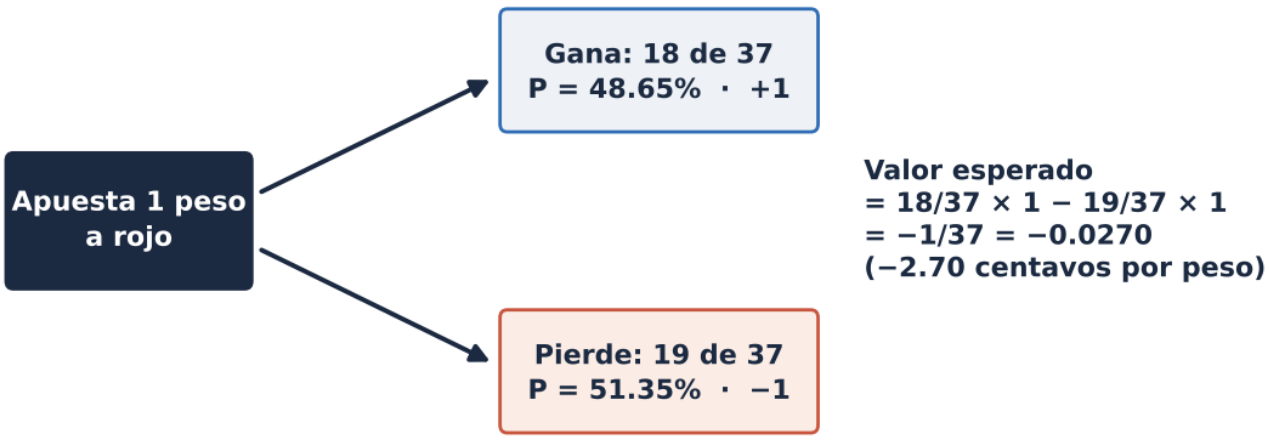
Al terminar el día podrás: (1) calcular probabilidades de eventos independientes, (2) calcular el valor esperado de una apuesta, (3) explicar la falacia del jugador y (4) distinguir entre un valor esperado conocido y uno estimado.

3 · Lección: la matemática de apostar con la cabeza fría

Capa 1 · Intuición. Si te ofrecen una moneda donde ganas 3 pesos con cara y pierdes 1 con cruz, juegas todo el día. Si te ofrecen ganar 1 con cara y perder 3 con cruz, no. No necesitaste teoría: sumaste "lo que ganas por la probabilidad" y "lo que pierdes por la probabilidad". Esa suma es el valor esperado, y es la herramienta que sostiene todo el resto del libro.

Capa 2 · Mecanismo. Una **probabilidad** es un número entre 0 y 1 que mide qué tan probable es un resultado; las de todos los resultados posibles suman 1. El **valor esperado** de una apuesta es la suma de cada resultado multiplicado por su probabilidad. Es el promedio por apuesta que obtendrías si repitieras muchísimas veces.

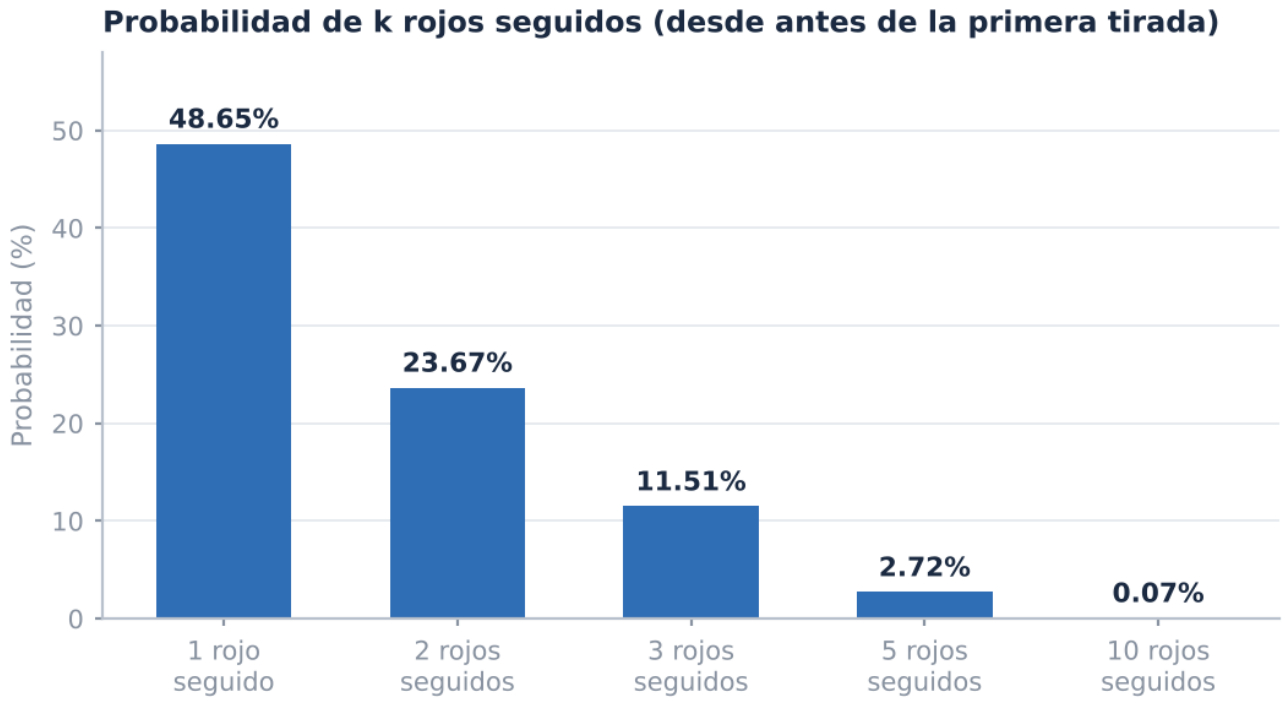
Una ruleta europea tiene 37 casillas: 18 rojas, 18 negras y el cero. Apostar 1 peso a rojo tiene este árbol:



Árbol de la apuesta a rojo

El valor esperado es 18/37 × (+1) + 19/37 × (−1) = −1/37 = −0.0270. En promedio pierdes 2.70 centavos por peso apostado. Ese es el "margen de la casa", y se conoce exactamente porque las probabilidades están definidas por la rueda.

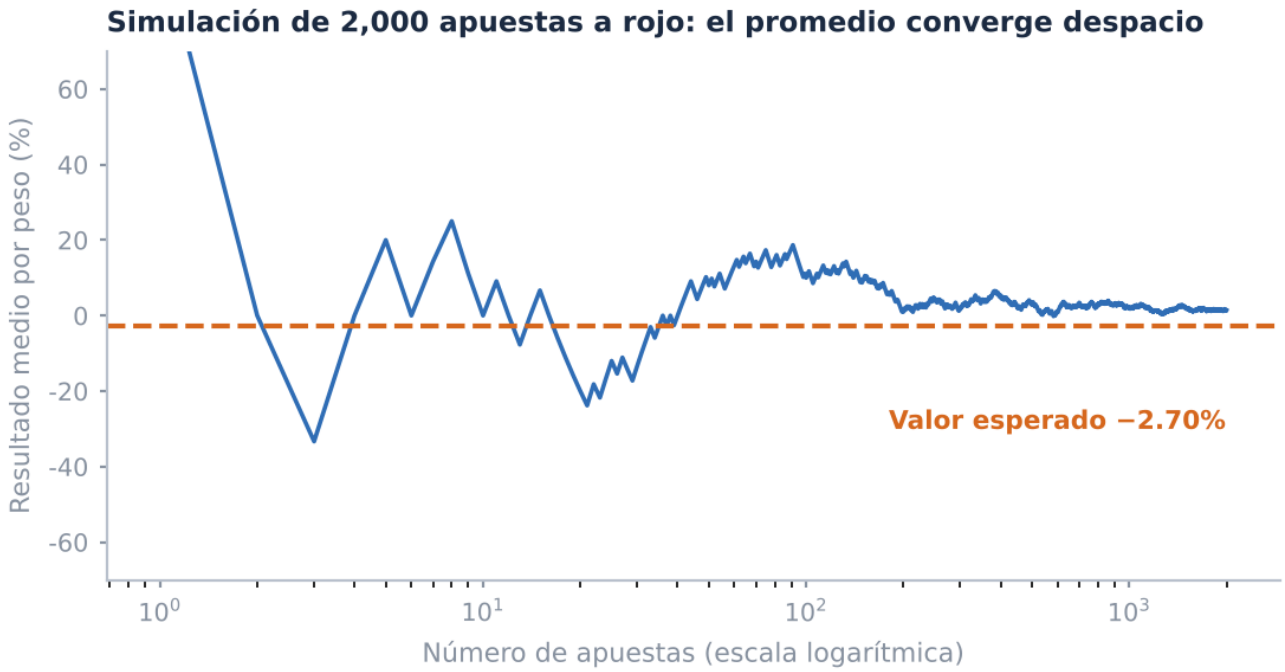
Independencia y la falacia del jugador. Cada tirada de la ruleta es **independiente**: la rueda no recuerda. Cuando salen cinco rojos seguidos, la probabilidad de que la siguiente sea roja sigue siendo 18/37 = 48.65%. Creer que "ya toca negro" es la **falacia del jugador**. Lo improbable no es la tirada que sigue, sino la racha completa vista desde antes de empezar:



Probabilidad de k rojos seguidos

Cinco rojos seguidos tienen 2.72% de probabilidad *antes de la primera tirada*. Pero dado que ya salieron cuatro, el quinto rojo tiene 48.65%.

La ley de los grandes números. El promedio por apuesta se acerca al valor esperado conforme aumenta el número de apuestas, pero despacio. En una simulación de 2,000 apuestas a rojo, el promedio tras 20 apuestas fue −20%, tras 100 fue +10%, tras 1,000 fue +2% y tras 2,000 fue +1.4%; el valor esperado es −2.7%. Con mil apuestas el promedio aún no había llegado.



Simulación de apuestas a rojo

Mercado contra ruleta. En la ruleta las probabilidades se conocen. En un método de mercado se **estiman** con datos pasados, y con pocos datos la estimación es muy incierta. Si un método ganó 6 de 10 operaciones, no sabes si su probabilidad real es 60%: podría ser 40% o 75%. Por eso el valor esperado de un sistema que presentes en este libro siempre se acompaña de cuántos datos lo sostienen.

Capa 3 · Formalización.

$$E[X] = \Sigma_i \, p_i \, x_i \quad P(A \text{ y } B) = P(A)\,P(B) \text{ si son independientes}$$

$$P(\text{al menos un acierto en } n \text{ intentos}) = 1 - (1 - p)^n$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Una apuesta inventada: ganas 3 pesos con probabilidad 0.30 y pierdes 1 peso con probabilidad 0.70.

1. Valor esperado: $0.30 \times 3 + 0.70 \times (-1) = 0.90 - 0.70 = +0.20$ pesos por apuesta.
2. Probabilidad de ganar al menos una vez en 3 apuestas independientes: $1 - 0.70^3 = 1 - 0.343 = 65.7\%$.
3. Probabilidad de perder las 3: $0.70^3 = 34.3\%$.
4. Lectura: pierdes más de dos tercios de las veces y aun así el valor esperado es positivo, porque ganas poco seguido y mucho cuando ganas. La tasa de aciertos sola no dice nada.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el valor esperado. Es un promedio de largo plazo, no un pronóstico de la próxima apuesta ni de un número pequeño de ellas. Con apuestas grandes frente a tu capital, la varianza puede arruinarte antes de que el promedio se cumpla. Supone que las probabilidades son estables, y en mercados cambian. Y si estimas las probabilidades con pocos datos, el valor esperado calculado hereda esa incertidumbre.

Error común 1 · Pensar que una racha "debe compensarse". Cómo detectarlo: pregunta si la tirada siguiente depende de las anteriores.

Error común 2 · Mirar solo la tasa de aciertos. Cómo detectarlo: calcula el valor esperado con ganancia y pérdida medias.

Error común 3 · Tomar una probabilidad estimada como si fuera exacta. Cómo detectarlo: pregunta con cuántos datos se estimó.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Probabilidad	Número entre 0 y 1 que mide qué tan probable es un resultado
Valor esperado	Suma de cada resultado por su probabilidad
Eventos independientes	Aquellos en que un resultado no cambia la probabilidad del otro
Falacia del jugador	Creer que un resultado reciente cambia la probabilidad del siguiente cuando son independientes
Ley de los grandes números	El promedio se acerca al valor esperado al aumentar las repeticiones

Profundiza (opcional). La probabilidad de una racha depende de desde dónde se mire. Ver cinco rojos seguidos tiene probabilidad 2.72% *a priori*, pero en un casino con miles de tiradas al día esa racha ocurre a diario en alguna mesa. Los mercados tienen miles de activos y años de datos: casi cualquier patrón improbable aparece en algún lado por pura casualidad, un hecho que será central en el día 73.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S1-D4-P1. La probabilidad es igual: 18/37, es decir 48.65%. Anota si pensaste "menor porque ya salió mucho rojo" y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S1-D4-E1** · Calcula el valor esperado de una apuesta que gana 3 pesos con probabilidad 0.30 y pierde 1 con probabilidad 0.70.
- **S1-D4-E2** · En una ruleta europea apuestas 1 peso a un número exacto, que paga 35 pesos de ganancia si sale. Calcula el valor esperado.

Nivel 2 · Aplicar

- **S1-D4-E3** · Una moneda se lanza 4 veces y salen 4 caras. ¿Cuál es la probabilidad de cara en el quinto lanzamiento? ¿Y de que salgan 5 caras en 5 lanzamientos vistos desde antes de empezar?
- **S1-D4-E4** · Un método gana con probabilidad 0.40 en cada operación, de forma independiente. ¿Cuál es la probabilidad de ganar al menos una en 3 operaciones?

Nivel 3 · Transferir

- **S1-D4-E5** · Un método inventado gana 60% de las veces con ganancia media de 0.5R y pierde 40% con pérdida media de 1R. Calcula su valor esperado en R y escribe una frase para alguien que cree que "ganar 60% de las veces es suficiente".

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Market Snapshot y calendario económico de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Un activo de la tabla y cinco fechas de consulta
Dato que observas	Si el activo subió o bajó cada día
Cálculo que reproduces a mano	La proporción de días al alza y la probabilidad, suponiendo independencia, de la racha más larga que viste
Evidencia que guardas	Las cinco observaciones con fecha y fuente, tus dos cálculos y una frase sobre por qué cinco días no demuestran una probabilidad

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo Q · tutor socrático

```
Actúa como tutor socrático de probabilidad. No me des la respuesta;
hazme preguntas, una a la vez, y espera mi respuesta.
1. Pídeme que explique por qué una racha no cambia la probabilidad
   de la siguiente tirada.
2. Pídeme un ejemplo con números míos de un valor esperado negativo.
3. Señala dónde mi respuesta es vaga y pídeme precisarla.
Mi explicación inicial: [escríbela aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S1-D4-R1** · ¿Qué es el valor esperado y cómo se calcula?
- **S1-D4-R2** · ¿Qué es la falacia del jugador?
- **S1-D4-R3** · ¿Por qué un método con 60% de aciertos puede perder dinero?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: gana 3 con 0.30 y pierde 1 con 0.70; ¿cuál es el valor esperado?
- ¿Cuál es la probabilidad de la siguiente tirada después de cinco rojos?
- ¿Qué diferencia hay entre una probabilidad conocida y una estimada?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 5

Laboratorio y repaso mezclado (viernes): tu primer archivo de cálculo

Código: S1-D5 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo Q como examinador

Repaso de hoy: tarjetas de los días 4 (1 día), 2 (3 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Hoy construyes en una hoja de cálculo todo lo de la semana con una serie de 30 días, y después mezclas preguntas de varios temas. Las reglas son las de siempre: no mires las lecciones, responde por escrito aunque dudes y corrige con otro color al final.

Parte A · Laboratorio en hoja de cálculo

Los datos son los rendimientos diarios, en porcentaje, de la acción A y del índice M (series inventadas). Escríbelos en tu hoja: la columna A tendrá el número de día (0 a 30), la B los rendimientos de A y la C los de M. La fila 2 es el día 0 y se deja en blanco en B y C; los datos del día 1 van en la fila 3 y los del día 30 en la fila 32. Código del laboratorio: **S1-D5-L1** a **L12**.

Día	A (%)	M (%)	Día	A (%)	M (%)
1	1.3	0.7	16	0.2	0.1
2	0.3	0.1	17	1.4	1.2
3	-1.9	-1.9	18	-3.6	-1.1
4	-1.1	0.3	19	-0.8	-1.1
5	0.2	-0.4	20	-2.1	-1.1
6	-0.4	0.6	21	0.4	0.3
7	-1.0	-0.9	22	-1.1	0.0
8	1.2	0.2	23	-1.8	-1.1
9	-0.4	0.0	24	-0.4	-0.7
10	-0.1	0.0	25	-0.6	-0.4
11	0.4	0.6	26	-1.3	-1.0
12	1.8	1.1	27	-0.5	-0.2
13	2.1	0.9	28	0.8	0.4
14	0.6	0.7	29	-0.8	0.2
15	-0.2	0.9	30	-1.0	0.5

Paso 1 · El precio de A. En la celda D2 escribe 100 (el precio del día 0). En D3 escribe `=D2*(1+B3/100)` y arrastra hasta D32.

Paso 2 · Rendimiento logarítmico. En E3 escribe `=LN(1+B3/100)` y arrastra hasta E32.

Paso 3 · Máximo previo y caída. En F3 escribe `=MAX($D$2:D3)` y en G3 escribe `=D3/F3-1`; arrastra ambas hasta la fila 32.

Paso 4 · Estadísticas. En una zona libre (por ejemplo la columna I) escribe estas fórmulas, cada una con su etiqueta:

Código	Qué calcula	Fórmula
S1-D5-L1	Media de A	`=PROMEDIO(B3:B32)`
S1-D5-L2	Mediana de A	`=MEDIANA(B3:B32)`
S1-D5-L3	Desviación estándar muestral de A	`=DESVEST.M(B3:B32)`
S1-D5-L4	Percentil 10 y percentil 90 de A	`=PERCENTIL.INC(B3:B32;0.1)` y `=PERCENTIL.INC(B3:B32;0.9)`
S1-D5-L5	Volatilidad anual de A (%)	`=DESVEST.M(B3:B32)*RAIZ(252)`
S1-D5-L6	Rendimiento acumulado de A (%)	`=(D32/D2-1)*100`
S1-D5-L7	Rendimiento acumulado a partir de los logarítmicos (%)	`=(EXP(SUMA(E3:E32))-1)*100`
S1-D5-L8	Caída máxima de A (%)	`=MIN(G3:G32)*100`
S1-D5-L9	Covarianza de A con M	`=COVARIANZA.M(B3:B32;C3:C32)`
S1-D5-L10	Correlación y R^2	`=COEF.DE.CORREL(B3:B32;C3:C32)` y `=COEFICIENTE.R2(B3:B32;C3:C32)`
S1-D5-L11	Beta de A contra M	`=PENDIENTE(B3:B32;C3:C32)`
S1-D5-L12	Días con rendimiento negativo	`=CONTAR.SI(B3:B32;"<0")`

Resultados esperados. Compara tu archivo con esta tabla. Si un número difiere, revisa primero que escribiste bien los datos (un solo dígito cambiado desajusta todo) y después la fórmula.

Código	Resultado esperado
L1	−0.28
L2	−0.40
L3	1.24
L4	p10 = −1.81 y p90 = 1.31
L5	19.69
L6 y L7	−8.27 (las dos deben coincidir)
L8	−12.14
L9	0.745
L10	Correlación 0.768 y R^2 0.590
L11	1.22

Código	Resultado esperado
L12	18

Parte B · Diez preguntas mezcladas

Códigos **S1-D5-A1** a **A10**. Responde de memoria.

1. ¿Cómo se calcula el rendimiento acumulado de varios periodos con rendimientos simples?
2. ¿Qué ventaja tiene el rendimiento logarítmico entre periodos?
3. ¿Por qué la desviación muestral divide entre n − 1?
4. ¿Qué significa que el percentil 10 de una serie sea −1.81%?
5. ¿Cómo se calcula la beta a partir de la covarianza?
6. ¿Qué dice el R^2 de una regresión?
7. ¿Cómo se calcula el valor esperado de una apuesta?
8. ¿Qué es la falacia del jugador?
9. (Libro 1) Un portafolio cae 20%. ¿Qué ganancia necesita para volver al inicio?
10. (Libro 1) Un método gana 40% de las veces con ganancia media de 2R y pierde 1R el resto. ¿Cuál es su esperanza?

Parte C · Elige la herramienta

Códigos **S1-D5-B1** a **B3**. Para cada situación escribe qué cálculo usarías y por qué.

1. Quieres saber cuánto esperarías que baje una acción cuando el índice cae 3%.
2. Quieres saber si un día de −3% es raro para una acción.
3. Quieres saber si un método que gana 40% de las veces con ganancia media de 2R y pérdida media de 1R vale la pena.

Parte D · Caso integrador: Marina lee la acción A

Marina analiza la acción A y el índice M con los 30 días del laboratorio. Códigos **S1-D5-C1** a **C7**.

- **C1** · Resume A con media, mediana y desviación estándar.
- **C2** · Anualiza la volatilidad de A con 252 días.
- **C3** · Calcula el rendimiento acumulado de A y la suma de sus rendimientos logarítmicos, y comprueba que son equivalentes.
- **C4** · Calcula la beta y el R^2 de A contra M, y escribe qué significa cada uno.
- **C5** · Considera solo los días en que M cayó más de 1% (menor que −1). Cuéntalos, calcula el promedio de A y el de M en esos días, y compara la razón entre los dos promedios con la beta.
- **C6** · Calcula la caída máxima de A y la ganancia necesaria para recuperarla desde el mínimo.
- **C7** · La serie tiene una racha de 6 días seguidos con rendimiento negativo en A. Si la probabilidad de un día negativo fuera 0.6 e independiente, ¿cuál es la probabilidad de una racha específica de 6? ¿Qué te dice eso sobre si la racha prueba algo?

Práctica con IA: examinador

> ```
> Actúa como examinador de estadística aplicada a finanzas. Hazme cinco
> preguntas nuevas que mezclen: rendimiento acumulado, desviación
> estándar, beta, valor esperado y falacias. De una en una, esperando mi
> respuesta. Dime solo si es correcta, incorrecta o incompleta, sin la
> solución. Al final lista los temas donde fallé.
> ```

Tarjetas y cierre del día

Convierte en tarjeta cada pregunta que fallaste o dudaste, al menos dos. Anota cuántas acertaste de la parte B (de 10), qué fórmula de la hoja te costó más y escribe tu diario. Guarda tu archivo como S1-laboratorio.

DÍA 6

Técnica Feynman (sábado): por qué el promedio engaña

Código: S1-D6 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo Q opcional

Repaso de hoy: tarjetas de los días 5 (1 día), 3 (3 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

El concepto de hoy

Hoy explicas, con palabras simples, **por qué un promedio puede esconder una pérdida y qué otras cosas hay que mirar además del promedio**. Sigue los cuatro pasos: elige el concepto, explícalo a alguien de 12 años, marca los huecos y vuelve a la lección para reescribir.

Qué debería incluir una buena explicación. El ejemplo de +50% y −50% con su resultado de −25%; la diferencia entre media y mediana con un dato extremo; qué mide la desviación estándar; qué es una beta y por qué no es una promesa; y que una probabilidad estimada con pocos datos es incierta.

Paso 2 · tu primera versión. Escríbela sin mirar la semana, en una página, o dila en voz alta durante tres minutos.

Paso 3 · tus huecos. Haz la lista de tres columnas: hueco, día de la lección donde lo repasas y casilla "resuelto".

Paso 4 · tu segunda versión. Debe caber en tres minutos de lectura en voz alta.

Autoevaluación

Código **S1-D6-F1**. Cuenta cuántos criterios cumples (de 5).

1. No usé palabras técnicas sin explicarlas.
2. Incluí un ejemplo con números.
3. Expliqué el porqué, no solo el qué.
4. Cabe en tres minutos en voz alta.
5. Mencioné que los resúmenes dependen de los datos y de su cantidad, y que un dato extremo puede cambiarlos.

Práctica con IA (opcional)

> ```
> Actúa como un niño de 12 años curioso. Voy a explicarte por qué un
> promedio puede engañar. Interrúmpeme con un "¿y por qué?" cada vez que
> use una palabra o idea sin explicar. No me corrijas ni me des la
> explicación correcta; solo pregunta.
> ```

Tarjetas y cierre del día

Convierte cada hueco importante en una pregunta de tarjeta (máximo tres). Anota tus criterios cumplidos, lo que más te costó explicar y escribe tu diario.

DÍA 7

Revisión, transferencia y gráfica de la semana 1 (domingo)

Código: S1-D7 · **Tiempo:** 105 minutos

Repaso de hoy: tarjetas de los días 6 (1 día), 4 (3 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Las ocho ideas de la semana

Léelas, tapa la lista y escribe cuántas recuerdas.

1. El rendimiento simple se compone multiplicando; el logarítmico se suma entre periodos.
2. Promediar rendimientos simples sobrestima lo ganado: +50% y −50% dejan una pérdida de 25%.
3. Anualizar supone que el ritmo del periodo corto se repite todo el año.
4. La media se mueve con los extremos; la mediana casi no.
5. La desviación estándar muestral divide entre n − 1 y se anualiza con la raíz del número de periodos.
6. Beta = covarianza con el índice entre la varianza del índice; el R^2 dice cuánto explica el índice.
7. Correlación cercana a cero no significa independencia: solo mide relaciones lineales.
8. El valor esperado resume una apuesta; una racha no cambia la probabilidad de la tirada siguiente.

Tu puntuación de la semana

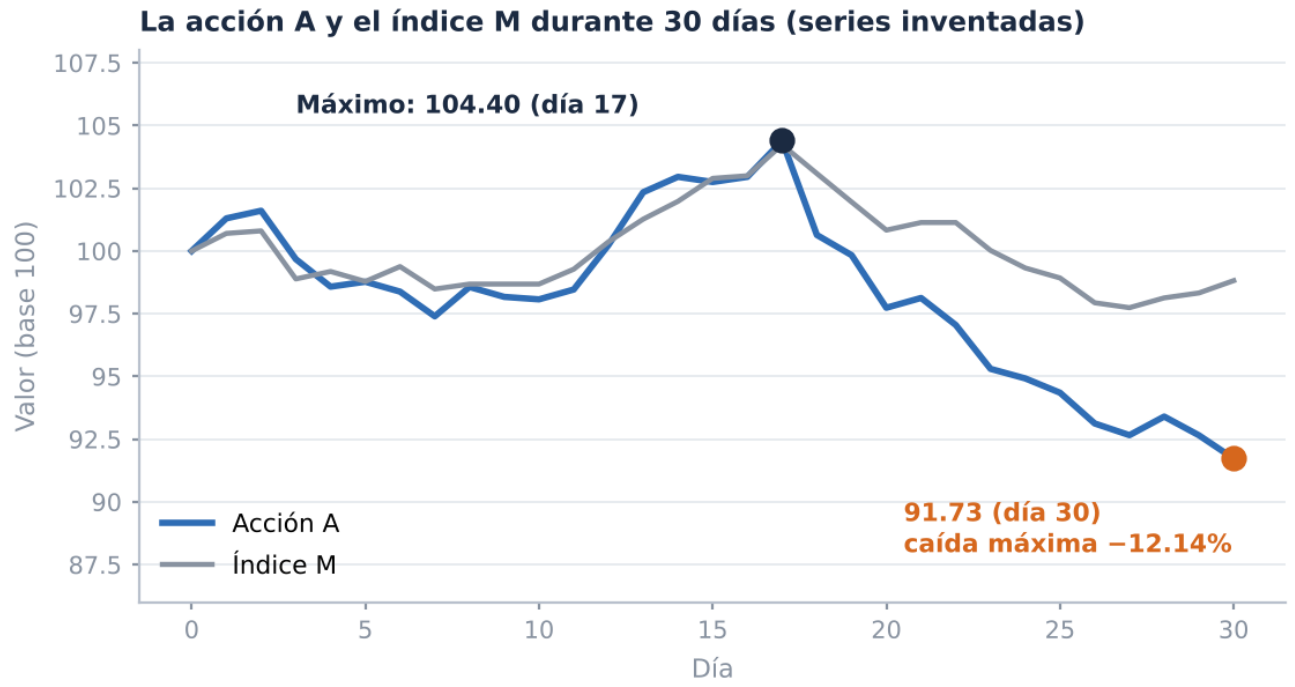
Corrige con otro color usando las respuestas al final y anota estos resultados en tu cuaderno.

Medida	Mínimo para pasar
Aciertos en la parte B del viernes (de 10)	8
Aciertos en el caso integrador del viernes (de 7)	5
Criterios cumplidos en la autoevaluación Feynman (de 5)	4
Días marcados en el tablero (de 7)	5
Horas reales dedicadas	Cerca de 12

Pregunta de transferencia

Código **S1-D7-T1**. Un fondo inventado presenta esta tarjeta: "Rendimiento anual promedio de los últimos 5 años: 12%. Desviación estándar: 20%. Beta contra el índice: 0.6. Mejor año: +45%. Peor año: −30%". Escribe una nota de cinco líneas para un amigo que quiere invertir: qué te dice cada dato, qué no te dice y qué tres preguntas harías antes de decidir.

La gráfica de la semana



La acción A y el índice M

Código **S1-D7-G1**. Lee la gráfica sin mirar tus cálculos. Escribe: (1) cuánto ganó o perdió A y cuánto M en los 30 días, (2) cuándo ocurrió la caída más fuerte de A y por qué su regresión sugiere que no fue solo el índice, y (3) qué pregunta te haría esta gráfica sobre la beta calculada en el día 3.

Puerta de salida de la semana 1

Pasas a la semana 2 si cumples los cuatro primeros mínimos. Si no cumples uno, dedica los primeros 20 minutos del lunes de la semana 2 solo a ese tema flojo y sigue adelante.

Tu revisión de la semana

Escribe en tu cuaderno cuatro frases: lo que mejor te salió, lo que más te costó, qué cambio haces en tu horario y una cosa que te sorprendió. Revisa también la calibración de tus apuestas: ¿en qué temas tu confianza fue mayor que tu acierto?

Un adelanto de la semana 2

La semana 2 trata de macroeconomía y ciclos: de dónde sale el crecimiento, qué hace un banco central, qué dice la curva de rendimientos y qué significa que el precio "ya descuente" una noticia. Antes de empezar, escribe qué indicador económico recuerdas haber visto en las noticias el último mes y cómo crees que afectó a las acciones; será tu primera apuesta del lunes.

Tarjetas y cierre del día

Revisa las tarjetas de la semana y marca las que ya dominas. Escribe un compromiso concreto para la próxima semana y tu diario de tres líneas.

Respuestas de la semana 1

No leas esta sección antes de completar cada ejercicio. Corrige con otro color y anota qué te faltó: ahí está tu siguiente tarjeta.

Día 1

Código	Respuesta
S1-D1-P1	Pérdida de 25%: 1.5 × 0.5 = 0.75
S1-D1-E1	Simples: 55 / 50 − 1 = +10% y 49.5 / 55 − 1 = −10%. Logarítmicos: ln 1.1 = +9.531% y ln 0.9 = −10.536%. Acumulado: 49.5 / 50 − 1 = −1.0%. Suma de logarítmicos: −1.005%, que equivale a e^(−0.01005) − 1 = −1.0%
S1-D1-E2	+25% simple: ln 1.25 = 22.31%. Logarítmico −0.10: e^(−0.10) − 1 = −9.52%
S1-D1-E3	1.02 × 0.99 × 1.03 × 1.015 − 1 = 5.57%. La suma simple da 5.5%; la diferencia es el efecto de componer
S1-D1-E4	(1.06)^(365/90) − 1 = 26.66% anual. Es engañoso si el 6% de 90 días fue un caso aislado, porque repetirlo cuatro veces seguidas es improbable
S1-D1-E5	Promedio simple: (30 − 20 + 30 − 10 + 20) / 5 = 10%. Factor acumulado: 1.3 × 0.8 × 1.3 × 0.9 × 1.2 = 1.460, es decir +46.0% en cinco años. Rendimiento compuesto anual: 1.460^(1/5) − 1 = 7.86%. A quien se quedó cinco años hay que decirle 7.86% anual (46% en total), no 10%
S1-D1-R1	Porque cada rendimiento se aplica a una base distinta: 100 → 150 → 75 deja −25%
S1-D1-R2	Se suman entre periodos: $\ln(P_2/P_0) = \ln(P_1/P_0) + \ln(P_2/P_1)$
S1-D1-R3	(1 + R)^(365/30) − 1; es engañoso porque supone repetir el mismo ritmo todo el año

Día 2

Código	Respuesta
S1-D2-P1	La media (5%) es mayor que la mediana (4%): el 10% arrastra la media
S1-D2-E1	Media 5%; mediana 4%; distancias −3, −1, −1, 0, +5; cuadrados suman 36; varianza 36 / 4 = 9; desviación √9 = 3%
S1-D2-E2	Posición del p25: 1 + 0.25 × 8 = 3, que es el dato 3. Posición del p75: 1 + 0.75 × 8 = 7, que es el dato 7
S1-D2-E3	Menores que −1%: −1.9, −1.1, −3.6, −2.1, −1.1, −1.8 y −1.3, es decir 7 de 30 días = 23.3%
S1-D2-E4	1.24 × √252 = 19.69% y 1.24 × √365 = 23.70%. Para una acción que solo cotiza en días hábiles, con 252
S1-D2-E5	Por ejemplo: en un año típico el rendimiento se aleja de 8% unos 25 puntos; un intervalo de más o menos una desviación va de −17% a +33%; no dice cuántos años fueron negativos, ni la peor caída, ni si la serie es simétrica, ni con cuántos años se calculó
S1-D2-R1	La media es el promedio; la mediana el dato central; se separan cuando hay datos extremos
S1-D2-R2	Porque la media se estimó con los mismos datos y eso subestimaría la dispersión
S1-D2-R3	Multiplicando por la raíz del número de periodos al año, por ejemplo √252

Día 3

Código	Respuesta
S1-D3-P1	3%: 1.5 × 2%
S1-D3-E1	Covarianza 2.25; correlación 2.25 / 2.5 = 0.90; beta 2.25 / 2.5 = 0.90
S1-D3-E2	0.90 / 0.60 = 1.5
S1-D3-E3	Con el índice +2%: +3%. Con el índice −4%: −6%
S1-D3-E4	$R^2 = 0.36$. El índice explica 36% de la variación del fondo; el resto es movimiento propio
S1-D3-E5	$s_A / s_M = 1.5 / 0.2 = 7.5$. Es posible solo si la acción es 7.5 veces más volátil que el índice; la beta es alta pero explica poco ($R^2 = 0.04$), así que no sirve como predicción
S1-D3-R1	La pendiente de la recta de un activo contra su índice: cov(A, M) / var(M)
S1-D3-R2	Qué proporción de la variación del activo explica el índice
S1-D3-R3	Porque la correlación mide solo relaciones lineales; una relación en U puede tener correlación cercana a cero

Día 4

Código	Respuesta
S1-D4-P1	Igual: 18/37 = 48.65%
S1-D4-E1	0.30 × 3 − 0.70 × 1 = +0.20 pesos
S1-D4-E2	1/37 × 35 − 36/37 × 1 = −1/37 = −0.027
S1-D4-E3	Cara en el quinto: 50%. Cinco caras en cinco lanzamientos desde antes: 0.5^5 = 3.125%
S1-D4-E4	1 − 0.60^3 = 78.4%
S1-D4-E5	0.6 × 0.5 − 0.4 × 1 = −0.10R. Ganar 60% de las veces no basta si cada ganancia es la mitad de cada pérdida
S1-D4-R1	La suma de cada resultado por su probabilidad
S1-D4-R2	Creer que un resultado reciente cambia la probabilidad del siguiente cuando son independientes
S1-D4-R3	Porque si gana poco y pierde mucho, el valor esperado es negativo

Día 5

Código	Respuesta
S1-D5-A1	Se multiplican los factores (1 + r) y se resta 1
S1-D5-A2	Se suman entre periodos
S1-D5-A3	Porque la media se estimó con los mismos datos y la dispersión saldría subestimada
S1-D5-A4	Que uno de cada diez días fue peor que −1.81%
S1-D5-A5	Covarianza con el índice entre varianza del índice
S1-D5-A6	Qué proporción de la variación del activo explica el índice
S1-D5-A7	Suma de cada resultado por su probabilidad
S1-D5-A8	Creer que una racha cambia la probabilidad de la tirada siguiente
S1-D5-A9	0.20 / 0.80 = 25%
S1-D5-A10	0.40 × 2 − 0.60 × 1 = +0.20R
S1-D5-B1	Beta: pérdida esperada = beta × caída del índice (más el movimiento propio)
S1-D5-B2	Desviación estándar y percentiles: comparar −3% con el p10 y con la desviación diaria
S1-D5-B3	Valor esperado: 0.40 × 2 − 0.60 × 1 = +0.20R
S1-D5-C1	Media −0.28%, mediana −0.40%, desviación 1.24%
S1-D5-C2	1.24 × √252 = 19.69%
S1-D5-C3	Acumulado: 91.73 / 100 − 1 = −8.27%. Suma de logarítmicos: −0.0864; e^(−0.0864) − 1 = −8.27%
S1-D5-C4	Beta 1.22: por cada punto del índice, A se mueve 1.22. R^2 0.59: el índice explica 59% de la variación de A
S1-D5-C5	Hay 5 días con M < −1 (días 3, 18, 19, 20 y 23). Promedio de A en esos días: (−1.9 − 3.6 − 0.8 − 2.1 − 1.8) / 5 = −2.04%. Promedio de M: (−1.9 − 1.1 − 1.1 − 1.1 − 1.1) / 5 = −1.26%. Razón: 2.04 / 1.26 = 1.62, mayor que la beta de 1.22: en los días malos A cayó más de lo que sugiere su beta

Código	Respuesta
S1-D5-C6	Máximo 104.40 (día 17), mínimo posterior 91.73 (día 30): 91.73 / 104.40 − 1 = −12.14%. Ganancia para recuperar: 0.1214 / 0.8786 = 13.8%
S1-D5-C7	0.6^6 = 4.67% para una racha específica de 6. En 30 días hay 25 ventanas de 6 días, así que ver una racha así no es raro; una racha por sí sola no prueba que haya cambiado el comportamiento
S1-D5-L1 a L12	Ver la tabla de resultados esperados del laboratorio

Día 6

Código	Respuesta
S1-D6-F1	Cuenta cuántos de los cinco criterios cumpliste; el mínimo para pasar es 4

Día 7

Código	Respuesta
S1-D7-T1	Por ejemplo: el 12% es un promedio simple y puede ser mayor que el rendimiento compuesto; una desviación de 20% significa que un año típico se aleja unos 20 puntos del promedio, así que el rango de más o menos una desviación va de −8% a +32%; la beta de 0.6 describe cómo se movía contra un índice en ese periodo pero no garantiza protección; el peor año de −30% muestra que se puede perder bastante. Preguntas: cuál es el rendimiento compuesto, contra qué índice se midió la beta y si los datos incluyen comisiones del fondo
S1-D7-G1	(1) A perdió 8.27% y M perdió 1.18%. (2) La caída más fuerte de A fue el día 18, con −3.6% mientras M cayó 1.1%: la beta de 1.22 esperaba aproximadamente −1.6%, así que hubo un movimiento propio de A. (3) La gráfica sugiere preguntar si la beta es estable o si en las caídas A se mueve más que lo que dice el promedio, como se vio en el caso C5

SEMANA 2

Macroeconomía y ciclos

La semana 1 te dio el lenguaje numérico. Esta semana lo aplicas a la economía: en qué fase del ciclo estamos, qué hace un banco central, qué dice la curva de rendimientos y por qué el precio reacciona a lo inesperado y no a lo que todos ya saben. No necesitas predecir la economía; necesitas leer el entorno en el que operará tu sistema.

Al terminar la semana podrás

1. Clasificar la fase de un ciclo económico con PIB, empleo, inflación y consumo.
2. Calcular una referencia de tasa con la regla de Taylor y una tasa real.
3. Calcular el diferencial de la curva de rendimientos y una tasa implícita futura.
4. Medir una sorpresa de un dato económico contra su consenso.
5. Construir estas herramientas en una hoja de cálculo con 12 trimestres de datos.

Día	Tema	Qué haces	Tiempo
8 (lunes)	Ciclo económico e indicadores	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
9 (martes)	Política monetaria, fiscal y regla de Taylor	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
10 (miércoles)	Curva de rendimientos y recesiones	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
11 (jueves)	Calendario económico, sorpresas y descuento	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
12 (viernes)	Laboratorio y repaso mezclado	Construyes tu archivo S2	105 min
13 (sábado)	Feynman: por qué una buena noticia puede bajar el precio	Explicas con tus palabras	105 min
14 (domingo)	Revisión, transferencia y gráfica	Aciertos, corrección y plan de la semana 3	105 min

Una regla de esta semana. Todas las series son inventadas y trimestrales, y cuentan la historia de un ciclo completo de doce trimestres. Los datos reales de los que hablen las lecciones llevan fecha de consulta. Este libro no predice la economía ni recomienda posiciones.

DÍA 8

Ciclo económico e indicadores

Código: S2-D8 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo L

Repaso de hoy: tarjetas de los días 7 (1 día), 5 (3 días), 1 (7 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 8

Qué debes dominar: clasificar la fase del ciclo con una combinación de PIB, desempleo e inflación, mirando dirección y nivel.

Qué debes comprender: por qué unos indicadores se adelantan, otros coinciden y otros se rezagan.

Qué debes reconocer: una fase del ciclo mal diagnosticada por mirar un solo indicador.

1 · Pregunta inicial

S2-D8-P1 · Pregunta inicial: En una economía el desempleo alcanzó su máximo hace un trimestre. ¿La economía ya está en el valle, ya salió de él o todavía cae? Anota tu apuesta y tu confianza.

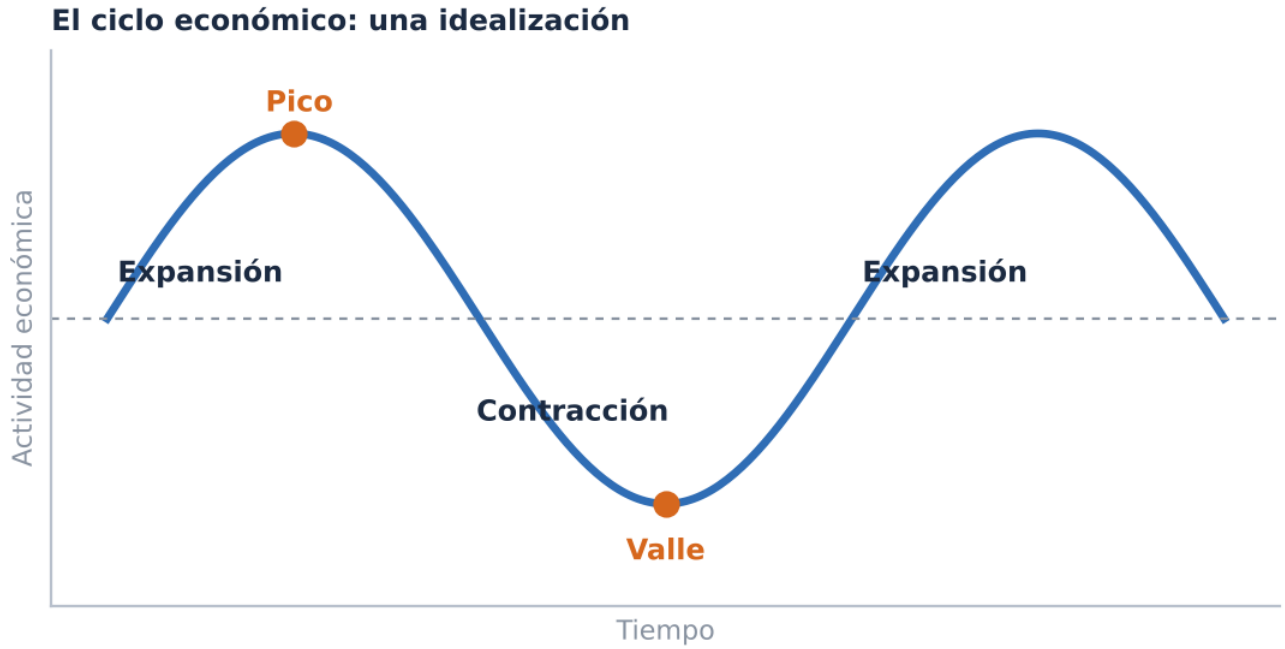
2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) describir las cuatro fases del ciclo, (2) leer PIB, desempleo, inflación y consumo como un conjunto, (3) distinguir indicadores adelantados, coincidentes y rezagados y (4) clasificar la fase de una serie trimestral.

3 · Lección: el ritmo de la economía

Capa 1 · Intuición. Una economía respira. Durante años produce más, contrata, gasta; después se enfría, despide y gasta menos; luego vuelve a empezar. No es un reloj: los ciclos duran distinto y no siempre son simétricos. Pero hay una secuencia reconocible, y conocerla te ayuda a saber en qué terreno juega tu sistema.

Capa 2 · Mecanismo. El ciclo se describe con cuatro fases.

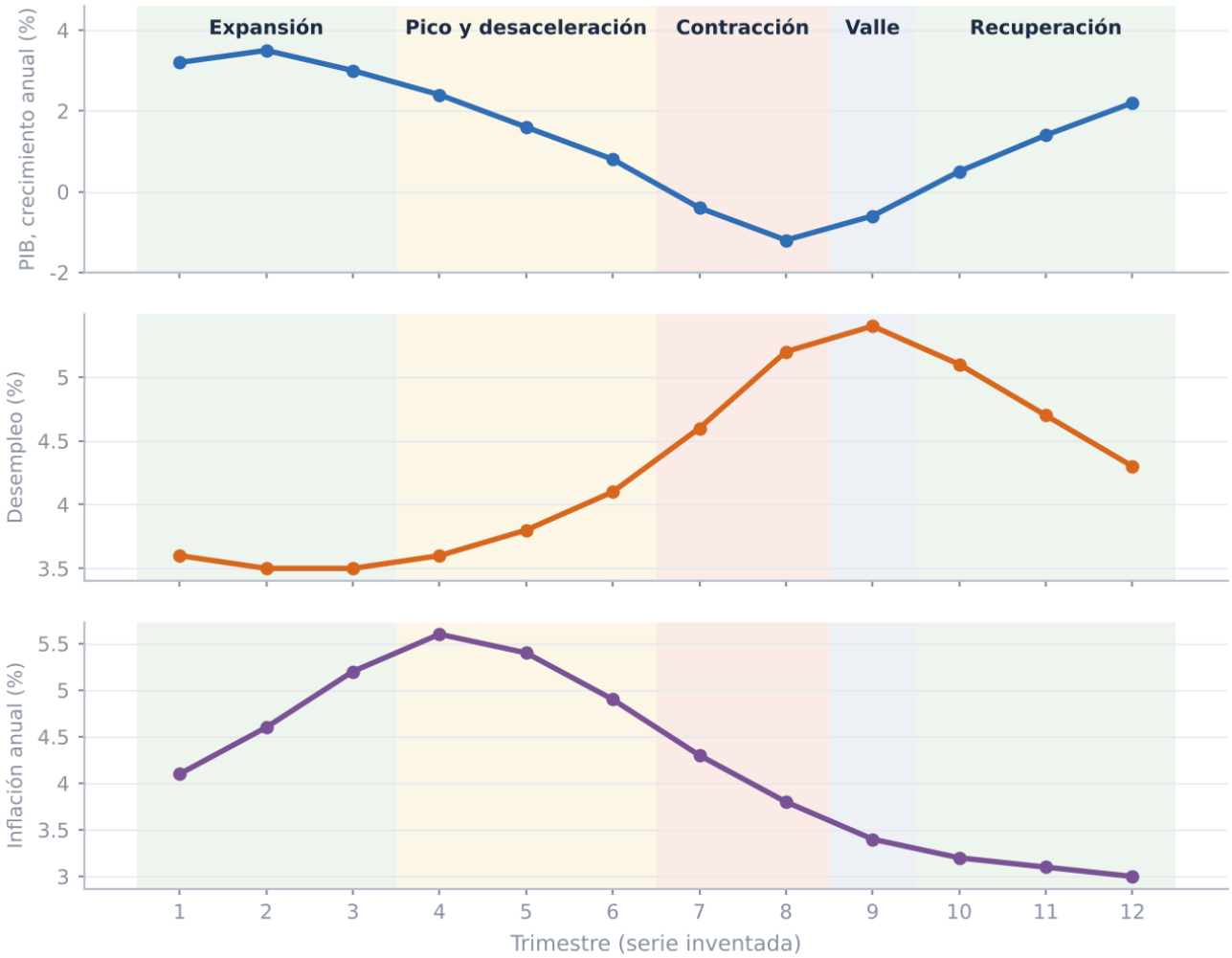


El ciclo económico idealizado

- **Expansión:** la actividad crece, se crean empleos, el consumo y la inversión suben y la inflación empieza a presionar.
- **Pico:** la actividad llega a su punto más alto; el crecimiento ya se desacelera, el desempleo está en su mínimo y la inflación en su máximo.
- **Contracción:** la actividad cae o crece muy poco, el desempleo sube y la inflación se modera.
- **Valle:** la actividad toca fondo y empieza a mejorar, aunque el desempleo todavía puede estar subiendo.

Para diagnosticar la fase hay que mirar varios indicadores a la vez y fijarse en su **dirección** (¿mejora o empeora?) además de su nivel. Los principales:

- **PIB (producto interno bruto):** valor de los bienes y servicios finales producidos en un periodo. Se mira su crecimiento contra el mismo trimestre del año anterior y contra el trimestre anterior. En México lo publica el INEGI cada trimestre.
- **Empleo y desempleo:** porcentaje de la población económicamente activa que busca trabajo y no lo encuentra, entre otros indicadores de ocupación.
- **Inflación:** aumento sostenido del nivel de precios (día 8 del libro 1); se mide con el índice de precios al consumidor.
- **Consumo:** gasto de los hogares, que suele ser el componente más grande de la demanda.



Doce trimestres de un ciclo inventado

La figura muestra un ciclo completo de doce trimestres. Hay tres hechos que conviene aprender de ella:

1. La inflación llegó a su máximo en el trimestre 4, cuando el PIB ya se desaceleraba.
2. El PIB tocó su mínimo en el trimestre 8, pero el desempleo siguió subiendo hasta el trimestre 9. El desempleo es un indicador **rezagado**: las empresas despiden tarde y contratan tarde.
3. Cuando el desempleo alcanzó su máximo, el PIB ya estaba mejorando. Quien esperó a que el desempleo bajara para considerar que la contracción terminó llegó tarde.

Adelantados, coincidentes y rezagados. Los indicadores **adelantados** cambian antes que la actividad (pedidos nuevos, permisos de construcción, confianza del consumidor, la curva de rendimientos). Los **coincidentes** cambian a la vez (PIB, producción industrial, ventas). Los **rezagados** cambian después (desempleo, inflación de servicios, crédito vencido). Un sistema que use datos macro debe saber de qué tipo es cada dato.

Capa 3 · Formalización. Una regla práctica y simplificada para este libro:

Fase	Crecimiento del PIB	Desempleo	Inflación
Expansión	Alto y estable o creciente	Bajo o bajando	Sube de forma moderada
Pico	Positivo pero desacelera	En su mínimo	En su máximo o cerca
Contracción	Bajo o negativo	Sube	Baja
Valle	En su mínimo y empieza a mejorar	En su máximo	Sigue bajando

El crecimiento **anual** (contra el mismo trimestre del año anterior) cambia con rezago frente al crecimiento trimestral, así que en cada trimestre conviene mirar también su cambio contra el trimestre previo.

4 · Ejemplo numérico trabajado

Con la serie de la figura, clasifica los trimestres 5, 8 y 9.

1. **Trimestre 5.** PIB 1.6% (antes 2.4%: baja), desempleo 3.8% (antes 3.6%: sube), inflación 5.4% (antes 5.6%: baja ligeramente). El crecimiento se desacelera con el desempleo todavía bajo: **pico y desaceleración**.
2. **Trimestre 8.** PIB −1.2% (el mínimo de la serie), desempleo 5.2% (sube), inflación 3.8% (baja). Actividad en contracción profunda: **contracción** en su punto más bajo del PIB.
3. **Trimestre 9.** PIB −0.6% (mejora desde −1.2%), desempleo 5.4% (máximo de la serie), inflación 3.4%. El PIB deja de caer, aunque el desempleo todavía sube: **valle**.
4. Observa que entre los trimestres 8 y 9 el mismo mercado laboral "empeora" mientras la actividad "mejora". Por eso se mira un conjunto.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el diagnóstico de fase. Los datos se publican con rezago y se revisan: el PIB de un trimestre se conoce semanas después de terminar y puede corregirse. Los ciclos reales no siguen una onda limpia: hay choques (una pandemia, una guerra, un cambio de política) que rompen la secuencia. Las fases tampoco coinciden con los mercados: las acciones suelen anticipar el ciclo, de modo que pueden subir en la contracción y bajar en el pico. Y la regla "dos trimestres seguidos de caída" para llamar recesión es una convención popular; las instituciones usan criterios más amplios.

Error común 1 · Mirar un solo indicador. Cómo detectarlo: pregunta qué dicen empleo, inflación y PIB a la vez.

Error común 2 · Confundir nivel con dirección. Cómo detectarlo: pregúntate si el indicador mejora o empeora, no si es "alto" o "bajo".

Error común 3 · Usar el rezagado para decidir. Cómo detectarlo: si tu señal es "el desempleo bajó", ya llegaste tarde al valle.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Ciclo económico	Alternancia de expansión y contracción de la actividad
PIB	Valor de los bienes y servicios finales producidos en un periodo
Indicador adelantado	Cambia antes que la actividad económica
Indicador coincidente	Cambia al mismo tiempo que la actividad
Indicador rezagado	Cambia después de que la actividad cambió
Recesión	Contracción amplia y duradera de la actividad económica

Profundiza (opcional). Las instituciones que fechan recesiones, como el NBER en Estados Unidos, no usan solo el PIB: combinan empleo, ingreso, consumo y producción industrial, y anuncian la fecha del pico y del valle muchos meses después de que ocurrieron. Eso confirma la lección: el ciclo se reconoce con claridad solo hacia atrás.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S2-D8-P1. Lo más probable es que la economía ya haya salido del valle o esté en él: el desempleo es rezagado y alcanza su máximo cuando la actividad ya mejora. Anota si pensaste "todavía cae" y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S2-D8-E1** · Con la serie del panel, clasifica el trimestre 2 y justifícalo con tres indicadores.
- **S2-D8-E2** · Clasifica el trimestre 11 y justifícalo con tres indicadores.

Nivel 2 · Aplicar

- **S2-D8-E3** · En la serie, ¿cuántos trimestres tuvo el PIB un crecimiento anual negativo? ¿Cuándo llegó el desempleo a su máximo, y cuántos trimestres después del mínimo del PIB?
- **S2-D8-E4** · Clasifica estos indicadores como adelantados, coincidentes o rezagados: pedidos de fábrica, tasa de desempleo, producción industrial, confianza del consumidor, crédito vencido.

Nivel 3 · Transferir

- **S2-D8-E5** · Un amigo dice: "el PIB cayó, hay que vender todas las acciones". Escribe tres frases que maticen esa conclusión usando lo que viste sobre rezagos y anticipación.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Market Regime y calendario económico de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Los datos macro que muestre el sitio en la fecha de consulta
Dato que observas	El estado de los indicadores de régimen (amplitud, momentum, volatilidad, tasas, dólar) y el último dato macro publicado en el calendario
Cálculo que reproduces a mano	Una clasificación provisional de la fase del ciclo con tres indicadores y una frase sobre lo que no sabes
Evidencia que guardas	Los datos con fecha de consulta y fuente, y tu clasificación con su grado de confianza (1 a 5)

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo L · lector de datos

```
Actúa como lector de datos macroeconómicos. No me digas qué comprar ni
vender. Te paso un comunicado o una tabla de indicadores con su fecha.
1. Separa los datos de las interpretaciones.
2. Dime cuáles indicadores son adelantados, coincidentes o rezagados.
3. Pídeme la fuente oficial para verificar cada cifra (por ejemplo,
   el INEGI o el banco central).
Texto: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S2-D8-R1** · ¿Cuáles son las cuatro fases del ciclo?
- **S2-D8-R2** · ¿Por qué el desempleo alcanza su máximo cuando la economía ya mejora?
- **S2-D8-R3** · ¿Qué diferencia hay entre un indicador adelantado y uno rezagado?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Qué indicadores se combinan para fechar una fase del ciclo y por qué no basta uno?
- ¿Por qué es peligroso esperar a que el desempleo baje para creer que la contracción terminó?
- Da un ejemplo de indicador adelantado, uno coincidente y uno rezagado.

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

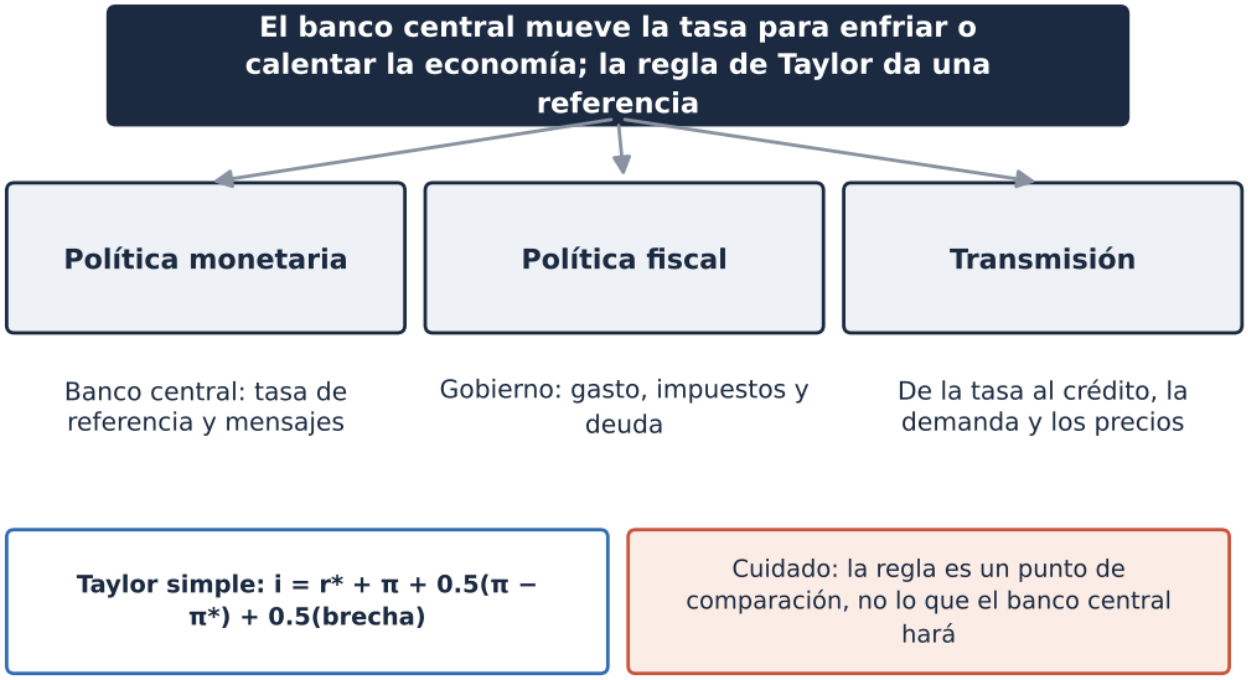
DÍA 9

Política monetaria, política fiscal y regla de Taylor

Código: S2-D9 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo C

Repaso de hoy: tarjetas de los días 8 (1 día), 6 (3 días), 2 (7 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 9

Qué debes dominar: calcular una referencia de tasa con la regla de Taylor y una tasa real.

Qué debes comprender: cómo viaja una decisión de tasa hasta la inflación, y por qué la política fiscal y la monetaria interactúan.

Qué debes reconocer: un banco central "detrás de la curva" y un mensaje que cambia expectativas antes que la tasa.

1 · Pregunta inicial

S2-D9-P1 · Pregunta inicial: La inflación sube de 5% a 6% y la tasa de referencia debe responder. ¿Cuánto tendría que subir la tasa para que la tasa real no baje: 0.5, 1 o 1.5 puntos? Anota tu apuesta y tu confianza.

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) distinguir política monetaria y fiscal, (2) describir la transmisión de una decisión de tasa, (3) calcular la regla de Taylor y (4) calcular una tasa real.

3 · Lección: quién mueve el volante

Capa 1 · Intuición. Piensa en un auto en pendiente. El acelerador y el freno son la política monetaria: el banco central sube o baja el costo del dinero para enfriar o calentar la economía. El gobierno, con su gasto y sus impuestos, también empuja o frena: es la política fiscal. Ninguno de los dos controla el auto de forma instantánea; las órdenes tardan en sentirse.

Capa 2 · Mecanismo. La **política monetaria** la maneja el banco central. En México, el Banco de México tiene como objetivo prioritario mantener la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, con una meta de inflación de 3% y un intervalo de variabilidad de más o menos un punto porcentual. Su herramienta principal es la **tasa de referencia** (tasa objetivo), que anuncia en fechas calendarizadas (consulta el calendario vigente en su sitio) y sobre la que comunica con mensajes y minutas.

La **política fiscal** la maneja el gobierno: cuánto gasta, cuántos impuestos cobra y cuánta deuda emite. Un gasto mayor que los ingresos produce un déficit que se financia con deuda, y esa deuda compite por el dinero de los inversionistas.



Cadena de transmisión de una decisión de tasa

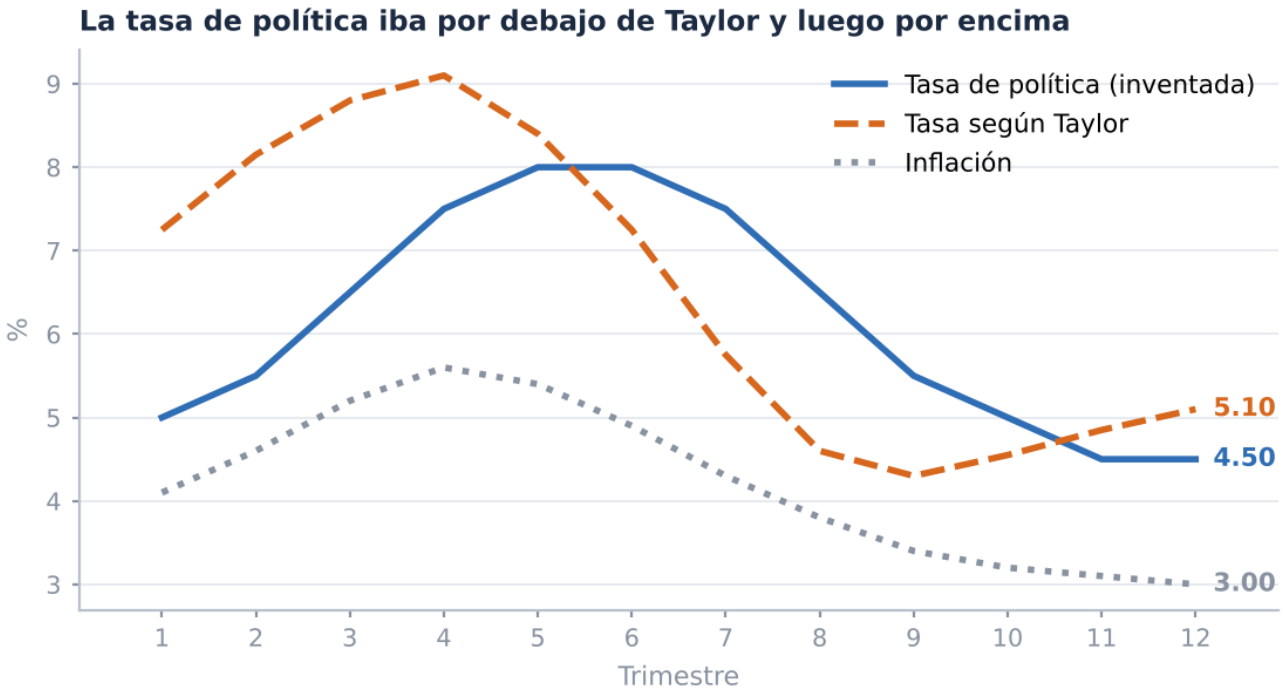
Cuando el banco central sube la tasa de referencia, suben las tasas de los instrumentos de corto plazo (Cetes, créditos, tarjetas), el crédito se vuelve más caro, los hogares y las empresas gastan e invierten menos, la demanda cae y con ello la presión sobre los precios. El efecto tarda, por lo general entre varios meses y un par de años, y depende de las expectativas: si el mercado cree que el banco central será firme, la inflación esperada baja

antes de que baje la real. Además, una tasa más alta atrae capital y puede fortalecer la moneda, que abarata las importaciones.

La regla de Taylor. John Taylor propuso una referencia sencilla de cuánto debería ser la tasa según la inflación y la actividad:

$$i = r^* + \pi + 0.5 \times (\pi - \pi^*) + 0.5 \times \text{brecha}$$

donde **r*** es la tasa real neutral (aquí 2%), **π** la inflación actual, **π*** la meta (3%) y la **brecha** la distancia entre la actividad y su nivel normal. En este libro la medimos con una aproximación: el crecimiento anual del PIB menos 2%, el crecimiento "normal" de la serie. La regla dice: si la inflación sube un punto, la tasa debe subir **más de un punto** (uno por la inflación y medio más por alejarse de la meta), para que la tasa real aumente. Esa es la respuesta a la pregunta inicial.



Tasa de política contra la regla de Taylor

Con la serie de doce trimestres, la regla de Taylor da 9.10% en el trimestre 4, cuando la tasa de política era de 7.50%: el banco central iba **por detrás de la curva**, con una tasa 1.60 puntos por debajo de la referencia. Entre los trimestres 7 y 9 ocurre lo contrario: la tasa de política (7.50%, 6.50% y 5.50%) queda por encima de la regla (5.75%, 4.60% y 4.30%), es decir, la política es más restrictiva de lo que la regla sugiere, justo cuando la actividad se contrae.

Tasa real. La tasa real es la tasa nominal descontada por la inflación. La forma aproximada es tasa − inflación; la exacta, (1 + tasa) / (1 + inflación) − 1. En el trimestre 5, con tasa de 8.0% e inflación de 5.4%, la tasa real aproximada es 2.6%, y la exacta, 1.08 / 1.054 − 1 = 2.47%.

Capa 3 · Formalización.

$$i = r^{(*)} + \pi + 0.5\,(\pi - \pi^{(*)}) + 0.5\,(\text{brecha})\qquad r_{real} = (1 + i) / (1 + \pi) - 1 \approx i - \pi$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Trimestre 9 de la serie: inflación 3.4% y PIB −0.6%. Con el crecimiento normal de 2%, la brecha aproximada es $-0.6 - 2 = -2.6\%$.

1. $r^* = 2$; $\pi = 3.4$; $\pi - \pi^* = 0.4$, y medio de eso es 0.2.
2. Medio de la brecha: $0.5 \times (-2.6) = -1.3$.
3. Tasa de Taylor: $2 + 3.4 + 0.2 - 1.3 =$ **4.30%**.
4. Tasa de política observada: 5.50%. Diferencia: +1.20 puntos: la política es más restrictiva que la referencia.
5. Tasa real observada: $5.50 - 3.4 = 2.10\%$ (aproximada).

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla la regla de Taylor. La brecha del producto no se observa: se estima y se revisa. La tasa neutral r* tampoco se observa y cambia en el tiempo. La regla no incluye el tipo de cambio, el crédito ni los choques de oferta, como un salto en el precio de la energía, donde subir la tasa no ayuda. Y los bancos centrales miran más cosas, incluyendo el mensaje que quieren dar. Úsala como punto de comparación, no como pronóstico.

Error común 1 · Mirar la tasa nominal sin la inflación. Cómo detectarlo: calcula la tasa real.

Error común 2 · Creer que la política fiscal y la monetaria son independientes. Cómo detectarlo: pregunta quién compra la deuda que emite el gobierno y a qué tasa.

Error común 3 · Esperar efectos inmediatos de una decisión de tasa. Cómo detectarlo: recuerda los rezagos de meses o trimestres.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Política monetaria	Decisiones del banco central sobre tasas y liquidez
Política fiscal	Decisiones del gobierno sobre gasto, impuestos y deuda
Tasa de referencia	Tasa objetivo que fija el banco central
Regla de Taylor	Fórmula que sugiere una tasa a partir de la inflación y la actividad
Tasa real	Tasa nominal descontada por la inflación
Brecha del producto	Distancia entre la actividad y su nivel normal

Profundiza (opcional). Los mensajes de un banco central (comunicados, minutas, conferencias) mueven los mercados porque cambian las expectativas sobre las tasas futuras. Muchos movimientos ocurren cuando el mercado reinterpreta qué tan firme será el banco central, aunque la tasa no cambie ese día; es el tema del día 11.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S2-D9-P1. La respuesta es más de 1 punto: según la regla de Taylor, 1.5 puntos (1 por la inflación y 0.5 por alejarse de la meta). Anota si pensaste "1" y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S2-D9-E1** · Con r* = 2%, meta de 3%, inflación de 5% y brecha de −1%, calcula la tasa de Taylor.
- **S2-D9-E2** · Con tasa de 8% e inflación de 5.6%, calcula la tasa real aproximada y la exacta.

Nivel 2 · Aplicar

- **S2-D9-E3** · Si la inflación sube un punto y la brecha no cambia, ¿cuánto sube la tasa de Taylor?
- **S2-D9-E4** · Con la serie del día, calcula la tasa de Taylor del trimestre 7 (inflación 4.3% y PIB −0.4%) y compárala con la tasa de política de 7.5%.

Nivel 3 · Transferir

- **S2-D9-E5** · El gobierno sube el gasto cuando la economía se desacelera y, al mismo tiempo, el banco central mantiene tasas altas porque la inflación sigue elevada. Explica en tres frases cómo interactúan las dos políticas y qué efecto podrían tener sobre las tasas de largo plazo.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Market Regime (tasas) y calendario económico de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	La tasa de referencia y la inflación más recientes que encuentres en la fuente oficial que el sitio indique
Dato que observas	La tasa de referencia, la inflación anual y la fecha de la próxima decisión
Cálculo que reproduces a mano	Tasa real aproximada y exacta, y una tasa de Taylor con una brecha que estimes y declares
Evidencia que guardas	Los datos con fecha y fuente, tus supuestos de brecha y r*, y la comparación con la tasa observada

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo C · corrector de cálculos

```
Actúa como corrector de cálculos de macroeconomía. No me des el
resultado antes de revisar el mío. Te paso una tasa de referencia, una
inflación y una brecha, y mi cálculo de la regla de Taylor y de la tasa
real.
1. Revisa mi procedimiento paso por paso.
2. Marca en qué paso, si existe, me equivoqué.
3. Dime si mezclé tasa nominal con tasa real.
Datos y cálculo: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S2-D9-R1** · ¿Qué diferencia hay entre política monetaria y fiscal?
- **S2-D9-R2** · ¿Por qué la regla de Taylor pide subir la tasa más de un punto cuando la inflación sube un punto?
- **S2-D9-R3** · ¿Cómo se calcula la tasa real?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: r* 2, π 5, meta 3, brecha −1; ¿cuál es la tasa de Taylor?
- ¿Qué pasa en la cadena de transmisión cuando el banco central sube la tasa?
- ¿Por qué la regla de Taylor es un punto de comparación y no un pronóstico?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…*, *Lo creo porque…*, *Esto cambiaría mi opinión:…*. Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

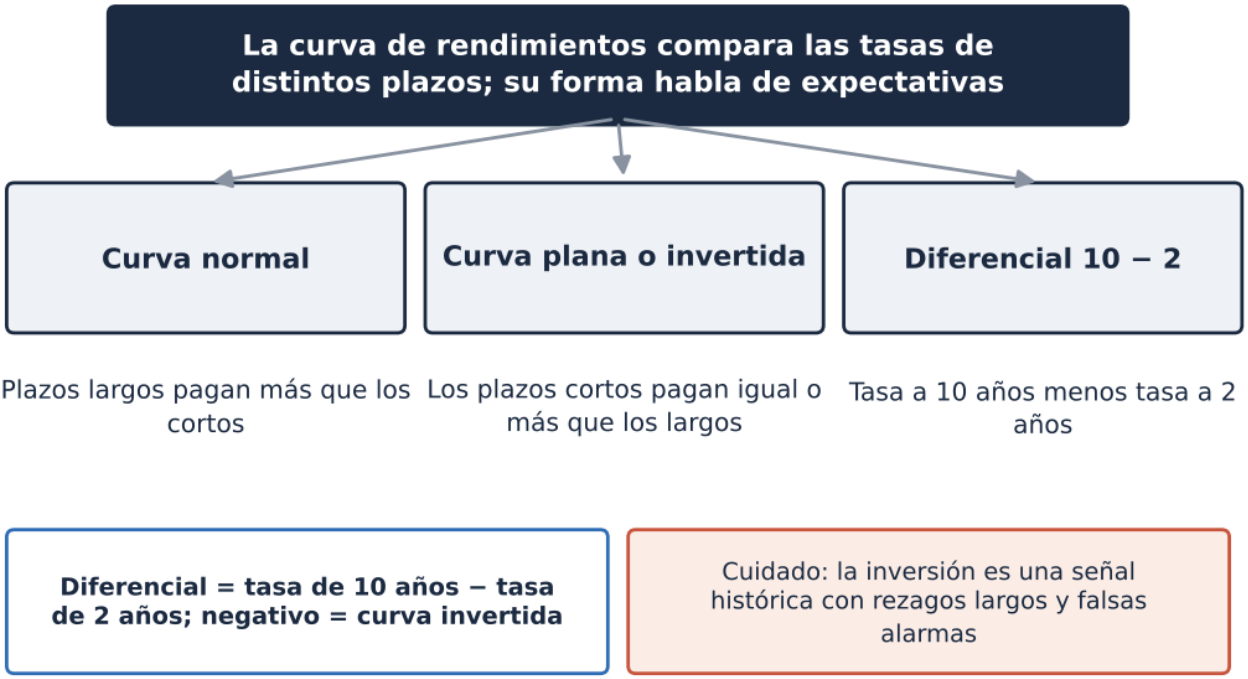
DÍA 10

Curva de rendimientos, inversión y recesiones

Código: S2-D10 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo D

Repaso de hoy: tarjetas de los días 9 (1 día), 7 (3 días), 3 (7 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 10

Qué debes dominar: calcular el diferencial de la curva y una tasa implícita futura.

Qué debes comprender: qué expectativas contiene la forma de la curva y por qué su inversión es una señal histórica y no un calendario.

Qué debes reconocer: una curva normal, plana e invertida.

1 · Pregunta inicial

S2-D10-P1 · Pregunta inicial: La tasa a 2 años es 6.9% y la tasa a 10 años es 6.3%. ¿Qué crees que espera el mercado para las tasas de corto plazo: que suban, que se mantengan o que bajen? Anota tu apuesta y tu confianza.

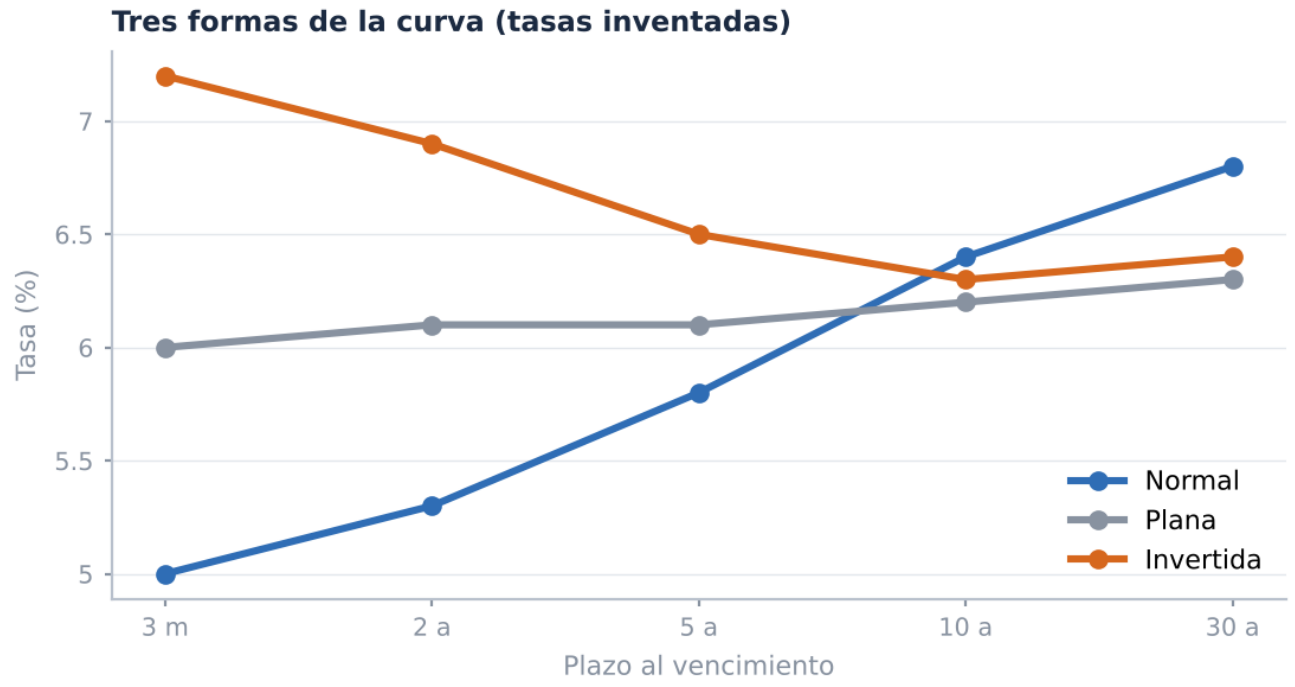
2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) dibujar e identificar las formas de la curva, (2) calcular el diferencial entre dos plazos, (3) calcular una tasa implícita futura y (4) explicar por qué una curva invertida se ha asociado a recesiones y por qué no sirve como reloj.

3 · Lección: el precio del tiempo, por plazos

Capa 1 · Intuición. Prestar dinero por diez años es más arriesgado que prestarlo por tres meses: pueden cambiar la inflación, las tasas y tus necesidades. Por eso lo normal es que los plazos largos paguen más que los cortos. Cuando ocurre lo contrario, el mercado está diciendo algo sobre el futuro.

Capa 2 · Mecanismo. La **curva de rendimientos** muestra la tasa que paga un mismo tipo de emisor (por ejemplo, el gobierno) a distintos plazos. Tiene tres formas básicas.



Tres formas de la curva

- **Normal:** las tasas suben con el plazo. El mercado espera crecimiento y pide un premio por inmovilizar el dinero.
- **Plana:** todas las tasas son parecidas. Señal de transición o de incertidumbre.
- **Invertida:** las tasas cortas superan a las largas. Suele ocurrir cuando el banco central subió mucho la tasa de referencia para frenar la inflación y el mercado espera que más adelante tendrá que bajarla porque la economía se debilitará.

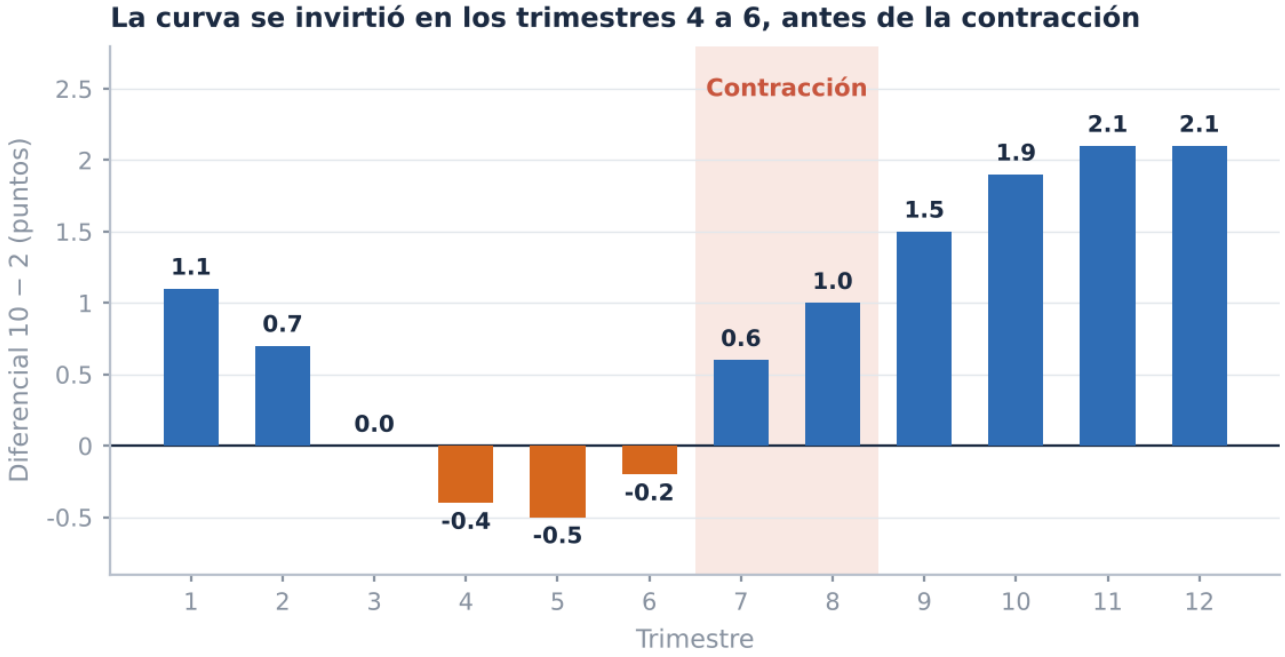
De dónde sale la forma. Una tasa de plazo largo combina dos cosas: lo que se espera que paguen los plazos cortos a lo largo del periodo y un **premio por plazo** por el riesgo de inmovilizar el dinero. Si el mercado espera tasas cortas más bajas, la tasa larga puede quedar por debajo de la corta.

Tasa implícita futura. De la curva se puede extraer la tasa que el mercado "descuenta" para un periodo futuro. Si hoy la tasa a *a* años es y_a y la tasa a *b* años es y_b (con b > a), la tasa implícita entre *a* y *b* es:

f = [(1 + y_b)^b / (1 + y_a)^a]^(1 / (b − a)) − 1

Con la curva invertida de la figura, $y_2 = 6.9\%$ y $y_5 = 6.5\%$: la tasa implícita entre los años 2 y 5 es $[(1.065)^5 / (1.069)^2]^{(1/3)} - 1 = 6.23\%$. Con la curva normal ($y_2 = 5.3\%$ y $y_5 = 5.8\%$) la tasa implícita entre 2 y 5 es 6.13%. En la curva invertida el mercado espera tasas más bajas hacia adelante que las vigentes a 2 años.

El diferencial 10 − 2. Una medida muy usada es la diferencia entre la tasa a 10 años y la tasa a 2 años. En la curva normal de la figura vale 6.4 − 5.3 = +1.1 puntos; en la invertida, 6.3 − 6.9 = −0.6 puntos.



Diferencial de la curva durante un ciclo inventado

En la serie del ciclo, el diferencial pasa de +1.1 puntos en el trimestre 1 a −0.5 en el trimestre 5, y se invierte en los trimestres 4 a 6. La contracción del PIB (trimestres 7 y 8) llegó **tres trimestres después** de que la curva se invirtió por primera vez. Luego el diferencial se normaliza antes de que el desempleo alcance su máximo.

La evidencia. En Estados Unidos, la inversión de la curva entre 2 y 10 años ha precedido a la mayoría de las recesiones desde los años cincuenta, con rezagos que van de unos meses a un par de años y con alguna falsa alarma. Por esa razón se vigila, pero no se debe usar como señal de venta con fecha: puede avisar años antes, o avisar y no cumplirse.

Capa 3 · Formalización.

$$\text{Diferencial} = y_{10} - y_2 \quad f_{(a,b)} = [((1+y_b)^b) / ((1+y_a)^a)]^{(1)} / (b-a) - 1$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Curva invertida inventada: $y_2 = 6.9\%$ y $y_5 = 6.5\%$.

1. Factor a 5 años: $(1.065)^5 = 1.3701$.
2. Factor a 2 años: $(1.069)^2 = 1.1428$.
3. Cociente: 1.3701 / 1.1428 = 1.1989 (el rendimiento acumulado de los años 3 a 5, tres años).
4. Tasa anual implícita: 1.1989^(1/3) − 1 = 6.23%.
5. Lectura: el mercado descuenta que el dinero entre los años 2 y 5 pagará 6.23% anual, menos que el 6.9% vigente a 2 años.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla la señal de la curva. La inversión puede durar mucho antes de cualquier recesión y a veces no la sigue; el rezago varía demasiado para operar con él. Cuando los bancos centrales compran bonos o cambian la oferta de dinero, la curva puede distorsionarse por razones que no reflejan expectativas de crecimiento. La curva de cada país tiene su propia historia: lo observado en Estados Unidos no se traslada de forma automática a México. Y el diferencial 10 − 2 es solo una de muchas combinaciones de plazos que podrían mirarse.

Error común 1 · Tratar la inversión como señal de venta inmediata. Cómo detectarlo: pregunta cuánto tiempo pasó entre inversiones anteriores y el inicio de recesión, y cuántas falsas alarmas hubo.

Error común 2 · Confundir nivel de tasas con forma de la curva. Cómo detectarlo: pregunta si las tasas largas están por encima o por debajo de las cortas, sin importar lo altas que sean.

Error común 3 · Ignorar el premio por plazo. Cómo detectarlo: si la curva es normal, recuerda que parte de la pendiente es compensación por riesgo, no expectativa de tasas altas.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Curva de rendimientos	Tasas de un mismo emisor a distintos plazos
Curva invertida	Tasas cortas por encima de las largas
Diferencial 10 − 2	Tasa a 10 años menos tasa a 2 años
Tasa implícita futura	Tasa para un periodo futuro que se deduce de la curva actual
Premio por plazo	Compensación extra por inmovilizar el dinero a mayor plazo

Profundiza (opcional). Una curva puede invertirse por un tramo y no por otro. Muchos analistas miran también el diferencial entre la tasa a 10 años y la de 3 meses, que

históricamente ha dado menos falsas alarmas. Antes de usar cualquier diferencial, pregunta con qué datos y con qué rezagos se probó.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S2-D10-P1. El mercado espera que las tasas de corto plazo bajen. Anota si pensaste "suban" y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S2-D10-E1** · Con tasas a 2 y 10 años de 5.3% y 6.4%, calcula el diferencial 10 − 2.
- **S2-D10-E2** · Con las tasas a 3 meses, 2, 5, 10 y 30 años de 7.2, 6.9, 6.5, 6.3 y 6.4, identifica la forma de la curva.

Nivel 2 · Aplicar

- **S2-D10-E3** · Con $y_2 = 5.3\%$ y $y_5 = 5.8\%$, calcula la tasa implícita entre los años 2 y 5.
- **S2-D10-E4** · En la serie del día, ¿cuántos trimestres estuvo invertida la curva y cuántos trimestres pasaron entre la primera inversión y el primer trimestre de PIB negativo?

Nivel 3 · Transferir

- **S2-D10-E5** · Un analista dice: "la curva se invirtió, vende todo ahora". Escribe tres objeciones apoyadas en lo que viste del rezago, las falsas alarmas y las diferencias entre países.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Market Regime (tasas) y fichas de activos de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Las tasas de gobierno a 2 y a 10 años que muestre el sitio o la fuente oficial que indique
Dato que observas	Ambas tasas con fecha de consulta
Cálculo que reproduces a mano	El diferencial 10 − 2 y su forma (normal, plana o invertida)
Evidencia que guardas	Las dos tasas con fecha y fuente, el diferencial y una frase sobre qué no puedes concluir de un solo día

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo D · abogado del diablo

```
Actúa como abogado del diablo. No me des tu opinión de mercado. Te
paso mi conclusión sobre la forma de la curva de rendimientos.
1. Dame tres razones por las que mi conclusión podría estar mal
   (rezago, falsas alarmas, distorsiones, otro país).
2. Para cada una, pregúntame qué dato revisaría.
3. Separa lo que es hecho, suposición u opinión en mi texto.
Mi conclusión: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S2-D10-R1** · ¿Qué es una curva invertida y qué suele indicar?
- **S2-D10-R2** · ¿Cómo se calcula el diferencial $10 - 2$?
- **S2-D10-R3** · ¿Por qué la inversión de la curva no sirve como señal de venta con fecha?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: $y_2 = 6.9\%$ y $y_5 = 6.5\%$; ¿cuál es la tasa implícita entre los años 2 y 5?
- ¿De qué dos cosas se compone una tasa de largo plazo?
- ¿Qué tres razones limitan el uso de la inversión como pronóstico?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

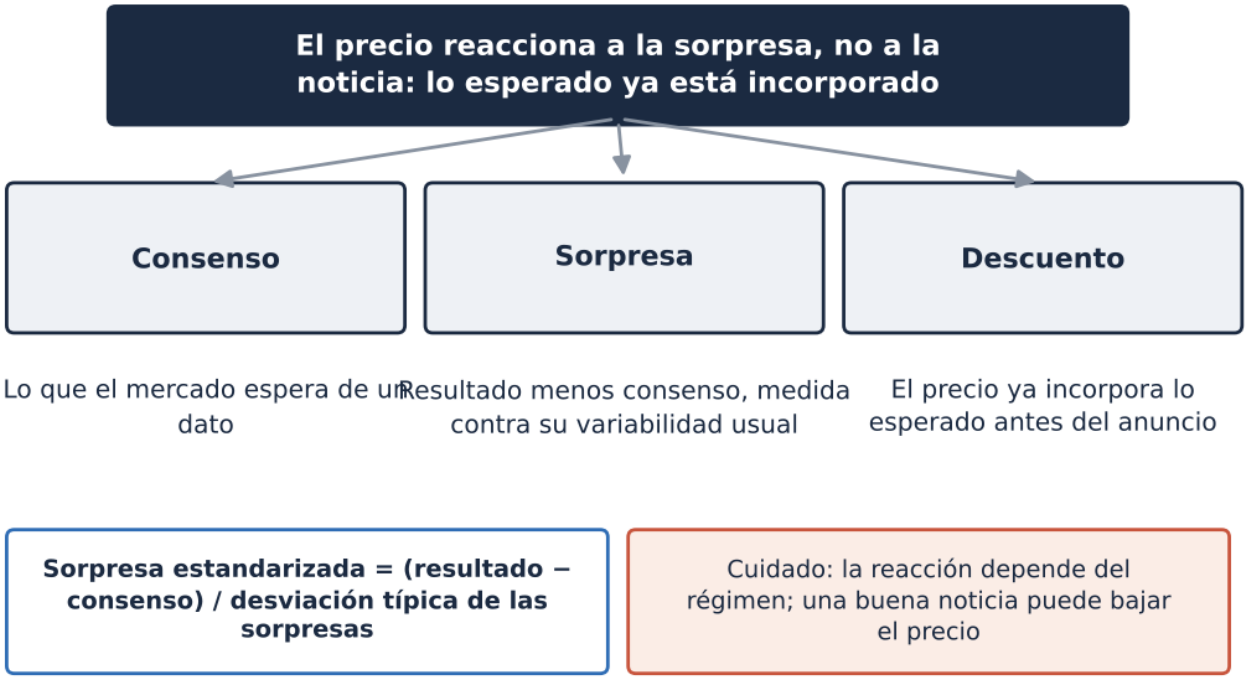
DÍA 11

Calendario económico, sorpresas y lo que el precio ya descuenta

Código: S2-D11 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo A

Repaso de hoy: tarjetas de los días 10 (1 día), 8 (3 días), 4 (7 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 11

Qué debes dominar: calcular la sorpresa estandarizada de un dato contra su consenso.

Qué debes comprender: por qué el precio reacciona a lo inesperado y por qué el signo de una sorpresa no es el de "buena" o "mala" noticia.

Qué debes reconocer: un precio que ya descontó el dato y una reacción que depende del régimen.

1 · Pregunta inicial

S2-D11-P1 · Pregunta inicial: El dato de empleo sale mejor de lo esperado y el índice baja 1%. ¿Es contradictorio? Anota tu apuesta y tu confianza.

2 · Objetivo de aprendizaje

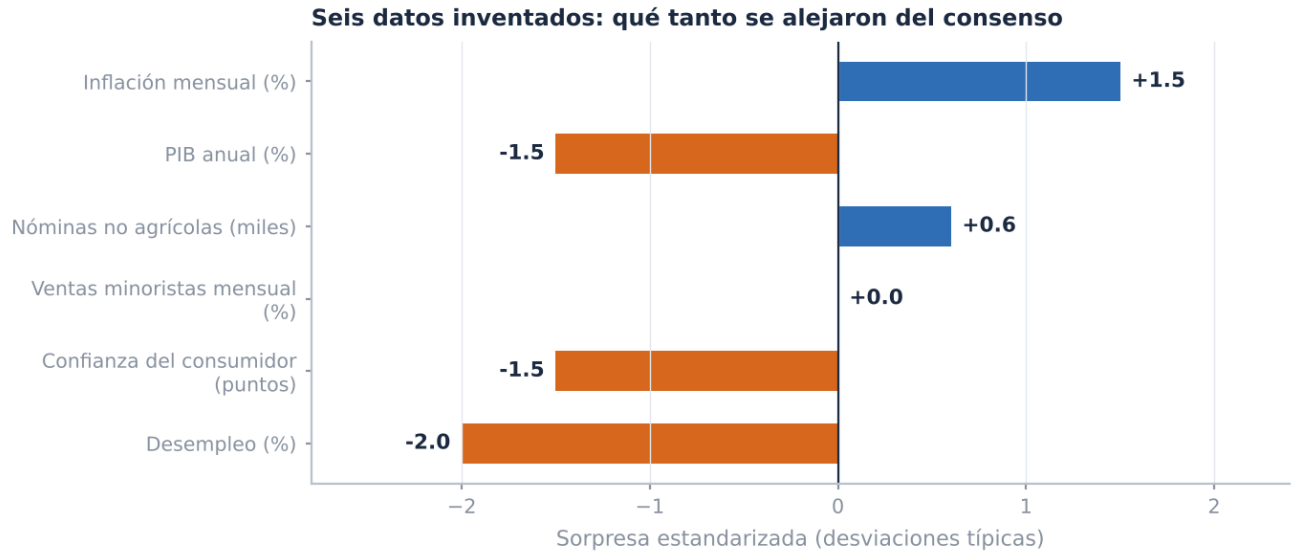
Al terminar el día podrás: (1) leer un calendario económico, (2) calcular una sorpresa y estandarizarla, (3) interpretar el signo según el régimen y (4) explicar qué significa que un precio "ya descuente" algo.

3 · Lección: el mercado no premia lo que ya sabe

Capa 1 · Intuición. Si esperas que tu equipo gane 3 a 0 y gana 3 a 0, no hay sorpresa; si gana 1 a 0, quizá te desilusionas aunque haya ganado. El mercado funciona así con los datos: no reacciona al número, sino a la distancia entre el número y lo que se esperaba.

Capa 2 · Mecanismo. El **calendario económico** lista la fecha de los datos que se publicarán (inflación, empleo, PIB, decisiones de tasa), su importancia y el **consenso**: la mediana de las estimaciones de los analistas. Antes del anuncio, el precio ya incorpora el consenso. Después, solo la **sorpresa** mueve el precio.

La sorpresa es el resultado menos el consenso. Para comparar datos de distinta escala se **estandariza**: se divide entre la desviación típica histórica de las sorpresas de ese mismo dato.



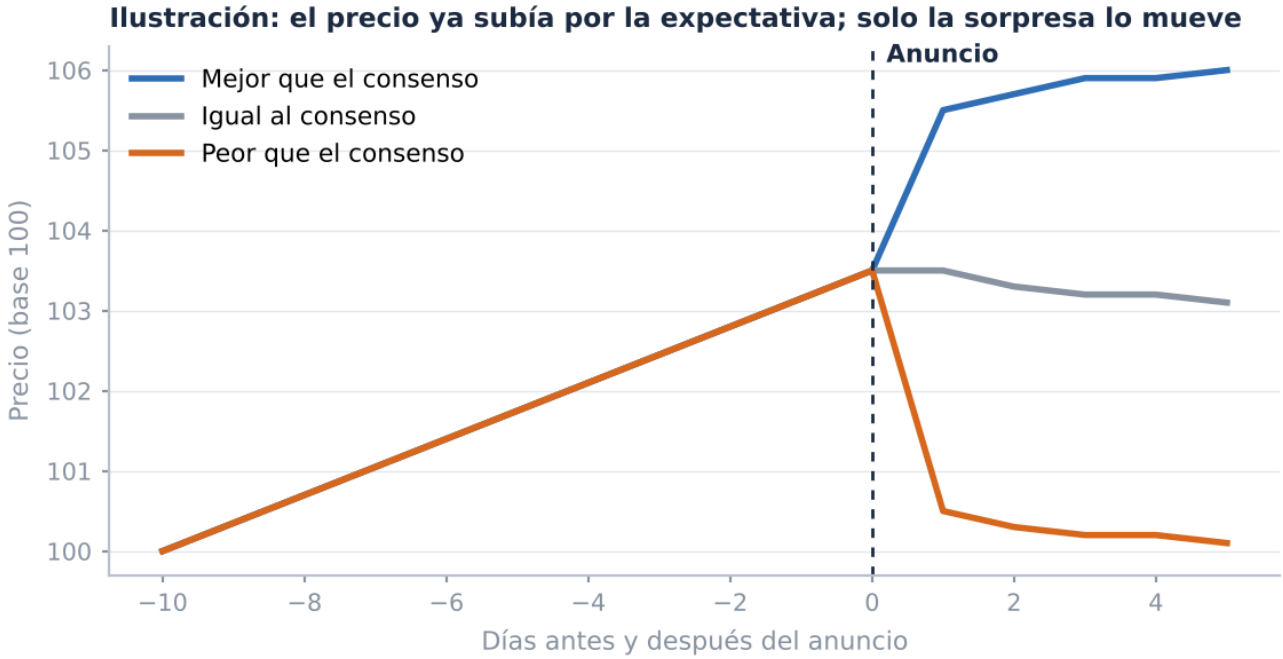
Seis sorpresas estandarizadas

Por ejemplo, una inflación mensual de 0.45% contra un consenso de 0.30% es una sorpresa de +0.15 puntos; si la desviación típica histórica de las sorpresas de ese dato es 0.10, la sorpresa estandarizada es +1.5. Un empleo de 210 mil contra 180 mil, con desviación típica de 50 mil, es +0.6: más pequeña en términos relativos aunque el número "se vea" grande.

El signo no es "bueno" o "malo". Una inflación más alta que lo esperado es una sorpresa positiva en el número, pero para los mercados significa tasas más altas por más tiempo: suele ser mala noticia para acciones y bonos. Un desempleo más bajo que lo esperado es una sorpresa negativa en el número y una noticia de economía fuerte; en un régimen en que se teme la inflación, también puede significar tasas más altas. Para comparar de forma ordenada, conviene asignar a cada dato un signo de **presión sobre las tasas**: más inflación, más actividad y menos desempleo empujan las tasas hacia arriba (sorpresa restrictiva); lo contrario las empuja hacia abajo (sorpresa laxa).

Con los seis datos de la figura, la sorpresa restrictiva de cada uno es: inflación +1.5; PIB −1.5 (más débil: laxa); nóminas +0.6; ventas 0.0; confianza −1.5 (más débil: laxa); desempleo −2.0 en el número, que como es menos desempleo cuenta como +2.0 restrictiva. El promedio es (1.5 − 1.5 + 0.6 + 0.0 − 1.5 + 2.0) / 6 = **+0.18**: casi neutro, porque las sorpresas se compensan.

Lo que el precio ya descuenta. Si el mercado cree con fuerza que habrá una mala noticia, el precio ya cayó. Si luego la noticia llega tal como se esperaba, el precio puede no moverse, o incluso subir si el resultado fue "menos malo" de lo temido.



Reacción del precio según la sorpresa

La figura es una ilustración. El precio sube 3.5 en diez días porque se espera un buen dato (de 100 a 103.5). Si el dato es igual al consenso, el precio apenas se mueve (103.5 a 103.1 cinco días después); con una sorpresa favorable salta a 105.5 el día siguiente; con una desfavorable cae a 100.5. La reacción de largo plazo depende de si la sorpresa cambia las expectativas de fondo, no del día.

Capa 3 · Formalización.

$$\text{Sorpresa} = \text{resultado - consenso} \quad z = \frac{\text{resultado - consenso}}{\text{s_sorpresas}}$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Un dato de confianza del consumidor sale en 94 puntos con consenso de 100 y desviación típica de las sorpresas de 4.

1. Sorpresa: $94 - 100 = -6$ puntos.
2. Estandarizada: $-6 / 4 = -1.5$.
3. Signo de presión sobre tasas: confianza más débil implica menos gasto, menos presión de demanda y tasas posiblemente más bajas: sorpresa laxa de 1.5.
4. Lectura: es una sorpresa fuerte (1.5 desviaciones). Si los bonos subieron de precio (bajaron de tasa) y las acciones bajaron, la reacción es coherente con "economía más débil, tasas más bajas, utilidades menos seguras".

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla este análisis. El consenso no siempre es bueno: se publica antes de que lleguen noticias, y su dispersión puede ser grande. La reacción depende del **régimen**: con miedo a la inflación, las buenas noticias de actividad se leen como malas por las tasas; en una recesión, las buenas noticias de actividad se leen como buenas. Muchos datos se revisan después, y la revisión puede mover más el precio que el dato inicial. Y los movimientos del día mezclan muchas cosas: atribuir toda la reacción a un dato es casi siempre un error.

Error común 1 · Reaccionar al número y no a la sorpresa. Cómo detectarlo: pregunta contra qué consenso se compara.

Error común 2 · Suponer que "buena noticia" sube el precio. Cómo detectarlo: pregunta qué régimen domina y qué hace el dato a las tasas.

Error común 3 · Operar el dato por reflejo. Cómo detectarlo: pregunta si ya subió el precio antes del anuncio y cuánto cuestan el spread y el deslizamiento en esos minutos.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Calendario económico	Lista de fechas, datos y consensos de publicaciones económicas
Consenso	Estimación mediana de los analistas para un dato
Sorpresa	Resultado menos consenso
Sorpresa estandarizada	Sorpresa dividida entre la desviación típica histórica de las sorpresas
Descuento (de precios)	Incorporación de lo esperado en el precio antes de que ocurra

Profundiza (opcional). Las sorpresas importantes no son solo de datos: una decisión de tasa se compara con lo esperado y también con el mensaje que la acompaña. Un banco

central puede subir la tasa lo esperado y sorprender con un lenguaje más suave, y el mercado reacciona al lenguaje. En el Calendario de Pulso, la columna "Qué puede afectar" te ayuda a pensar por cuál canal llegaría el efecto.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S2-D11-P1. No es contradictorio: con miedo a la inflación, un dato de empleo fuerte puede significar tasas más altas por más tiempo y bajar las acciones. Anota si pensaste "es una contradicción" y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S2-D11-E1** · Inflación mensual con consenso 0.30% y resultado 0.45%; desviación típica de las sorpresas 0.10. Calcula la sorpresa y la sorpresa estandarizada.
- **S2-D11-E2** · Nóminas con consenso 180 mil y resultado 150 mil; desviación típica de 50 mil. Calcula la sorpresa estandarizada.

Nivel 2 · Aplicar

- **S2-D11-E3** · Para cada dato, di si la sorpresa es restrictiva o laxa para las tasas: (a) PIB mejor que el consenso, (b) desempleo mayor que el consenso, (c) inflación menor que el consenso.
- **S2-D11-E4** · Un desempleo con consenso 4.3% sale en 4.0% con desviación típica de sorpresa 0.15. Calcula la sorpresa estandarizada y escribe si es restrictiva o laxa.

Nivel 3 · Transferir

- **S2-D11-E5** · Una acción subió 8% en las dos semanas previas al reporte de utilidades; el reporte sale en línea con el consenso y la acción cae 3% al día siguiente. Explica en tres frases qué pudo haber pasado y qué dato adicional revisarías.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Calendario económico y Qué importó hoy de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Los eventos de la semana en curso, con su importancia
Dato que observas	Tres eventos con fecha, país, importancia y la columna "Qué puede afectar"
Cálculo que reproduces a mano	Para cada evento, qué resultado sería restrictivo y cuál laxo, y qué reacción esperarías si el consenso se cumple
Evidencia que guardas	Los tres eventos con fecha y fuente, y después de publicados, el resultado contra el consenso si lo encuentras en una fuente oficial

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo A · auditor de proceso

```
Actúa como auditor de proceso. No me digas qué comprar ni vender. Te
paso mi diario de la semana con mis predicciones sobre cómo reaccionaría
el mercado a cada dato económico.
1. Revisa qué predicciones se apoyaron en el consenso y cuáles solo en
   si el dato era "bueno" o "malo".
2. Identifica sesgos (explicar después de ver el resultado, ignorar el
   régimen, ver patrones en pocos casos).
3. Dime qué cálculos debo verificar yo en mi cuaderno.
Mi diario: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S2-D11-R1** · ¿Qué es una sorpresa y cómo se estandariza?
- **S2-D11-R2** · ¿Por qué una buena noticia puede bajar el precio?
- **S2-D11-R3** · ¿Qué significa que el precio "ya descuenta" un dato?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: consenso 0.30, resultado 0.45, desviación 0.10; ¿cuánto es z?
- ¿Cuándo una buena noticia de actividad puede ser mala para las acciones?
- ¿Por qué no basta comparar el dato con el mes anterior, sino con el consenso?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 12

Laboratorio y repaso mezclado (viernes): un ciclo en tu hoja de cálculo

Código: S2-D12 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo Q como examinador

Repaso de hoy: tarjetas de los días 11 (1 día), 9 (3 días), 5 (7 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Hoy construyes en una hoja de cálculo el tablero macro de un ciclo completo y después mezclas preguntas de las semanas 1 y 2 y del libro 1. No mires las lecciones, responde por escrito aunque dudes y corrige con otro color al final.

Parte A · Laboratorio en hoja de cálculo

Escribe estos datos inventados en tu hoja, con el encabezado en la fila 1 y el trimestre 1 en la fila 2. Las columnas son: A trimestre, B PIB, C desempleo, D inflación, E tasa de política, F tasa a 2 años y G tasa a 10 años. Códigos **S2-D12-L1** a **L10**.

Trimestre	PIB (%)	Desempleo (%)	Inflación (%)	Tasa de política (%)	Tasa 2 años (%)	Tasa 10 años (%)
1	3.2	3.6	4.1	5.0	5.8	6.9
2	3.5	3.5	4.6	5.5	6.5	7.2
3	3.0	3.5	5.2	6.5	7.6	7.6
4	2.4	3.6	5.6	7.5	8.3	7.9
5	1.6	3.8	5.4	8.0	8.1	7.6
6	0.8	4.1	4.9	8.0	7.4	7.2
7	-0.4	4.6	4.3	7.5	6.2	6.8
8	-1.2	5.2	3.8	6.5	5.4	6.4
9	-0.6	5.4	3.4	5.5	4.9	6.4
10	0.5	5.1	3.2	5.0	4.6	6.5
11	1.4	4.7	3.1	4.5	4.5	6.6
12	2.2	4.3	3.0	4.5	4.6	6.7

Paso 1 · Columnas calculadas. Escribe en la fila 2 y arrastra hasta la fila 13:

Columna	Qué calcula	Fórmula en la fila 2
H	Brecha aproximada	`=B2-2`
I	Tasa de Taylor	`=2+D2+0.5*(D2-3)+0.5*H2`
J	Tasa de política menos Taylor	`=E2-I2`
K	Tasa real aproximada	`=E2-D2`
L	Tasa real exacta (%)	`=((1+E2/100)/(1+D2/100)-1)*100`
M	Diferencial 10 − 2	`=G2-F2`
N	¿Curva invertida?	`=SI(M2<0;"sí";"no")`

Paso 2 · Resúmenes. En una zona libre, cada uno con su etiqueta:

Código	Qué calcula	Fórmula
S2-D12-L1	Promedio de la diferencia política − Taylor	`=PROMEDIO(J2:J13)`
S2-D12-L2	Trimestre con la mayor brecha negativa de la tasa frente a Taylor (la tasa más baja que Taylor)	`=INDICE(A2:A13;COINCIDIR(MIN(J2:J13);J2:J13))`
S2-D12-L3	Trimestres con curva invertida	`=CONTAR.SI(M2:M13;"<0")`
S2-D12-L4	Trimestre en que el desempleo es máximo	`=INDICE(A2:A13;COINCIDIR(MAX(C2:C13);C2:C13))`
S2-D12-L5	Trimestre en que el PIB es mínimo	`=INDICE(A2:A13;COINCIDIR(MIN(B2:B13);B2:B13))`
S2-D12-L6	Correlación entre la inflación de un trimestre y la tasa del siguiente	`=COEF.DE.CORREL(D2:D12;E3:E13)`
S2-D12-L7	Correlación entre PIB y desempleo	`=COEF.DE.CORREL(B2:B13;C2:C13)`
S2-D12-L8	Tasa real máxima y su trimestre	`=MAX(K2:K13)` y `=INDICE(A2:A13;COINCIDIR(MAX(K2:K13);K2:K13))`
S2-D12-L9	Tasa implícita entre los años 2 y 10 en el trimestre 6	`=((1+G7/100)^10/(1+F7/100)^2)^(1/8)-1` (multiplica por 100)
S2-D12-L10	Promedio del diferencial 10 − 2	`=PROMEDIO(M2:M13)`

Resultados esperados.

Código	Resultado esperado
L1	−0.34
L2	Trimestre 2 (−2.65)
L3	3 trimestres (4, 5 y 6)
L4	Trimestre 9 (5.4%)
L5	Trimestre 8 (−1.2%)
L6	0.986
L7	−0.881

Código	Resultado esperado
L8	3.2 en el trimestre 7
L9	7.15%
L10	0.83

Paso 3 · Una gráfica. Selecciona las columnas A, E, I y D y crea una gráfica de líneas con los trimestres en el eje horizontal. Debe parecerse a la del día 9. Escribe tres líneas debajo: cuándo iba la tasa por debajo de Taylor, cuándo por encima y qué pasó con la inflación en cada caso.

Parte B · Diez preguntas mezcladas

Códigos **S2-D12-A1** a **A10**. Responde de memoria.

1. Una acción sube 20% y luego baja 20%. ¿Cuál es el rendimiento acumulado?
2. ¿Qué mide la beta y cómo se calcula?
3. ¿Cuáles son las cuatro fases del ciclo económico?
4. ¿Por qué el desempleo se considera un indicador rezagado?
5. Con r* = 2%, meta de 3%, inflación de 4% y brecha de 0%, ¿cuánto da la regla de Taylor?
6. ¿Qué indica una curva invertida y por qué no sirve como señal con fecha?
7. ¿Cómo se calcula una sorpresa estandarizada?
8. Una volatilidad diaria de 2%. ¿Cuánto es anualizada con 252 días?
9. (Libro 1) Una tasa nominal de 8% con inflación de 5%. ¿Cuál es la tasa real exacta?
10. (Libro 1) ¿Qué es el spread y cómo se calcula como porcentaje?

Parte C · Elige la herramienta

Códigos **S2-D12-B1** a **B3**. Para cada situación escribe qué cálculo usarías y por qué.

1. Quieres saber si el banco central va "detrás de la curva".
2. Quieres saber si el mercado espera recortes de tasa en los próximos años.
3. Quieres saber qué tan inesperado fue un dato de inflación.

Parte D · Caso integrador: Camila lee el ciclo

Camila trabaja con los doce trimestres del laboratorio. Códigos **S2-D12-C1** a **C7**.

- **C1** · Clasifica el trimestre 6 usando PIB, desempleo e inflación, con su dirección.
- **C2** · Calcula la tasa de Taylor del trimestre 6 y compárala con la tasa de política.
- **C3** · Calcula la tasa real aproximada y la exacta del trimestre 6.
- **C4** · En el trimestre 6, la tasa a 2 años es 7.4% y la de 10 años es 7.2%. Calcula el diferencial y la tasa implícita entre los años 2 y 10, y escribe qué sugiere.
- **C5** · El PIB anual del trimestre 7 se publica en −0.4% contra un consenso de 0.3%; la desviación típica de las sorpresas es 0.5. Calcula la sorpresa estandarizada y di si es restrictiva o laxa para las tasas.

- **C6** · Interpreta la correlación entre la inflación de un trimestre y la tasa del siguiente (L6) en una frase, y escribe por qué no prueba que el banco central "sigue" a la inflación.
- **C7** · Camila quiere un sistema que solo compre acciones cuando la curva no esté invertida. Escribe tres objeciones apoyadas en lo que viste esta semana.

Práctica con IA: examinador

```
Actúa como examinador de macroeconomía aplicada a inversión. Hazme cinco
preguntas nuevas que mezclen: fases del ciclo, regla de Taylor, curva de
rendimientos, sorpresas y estadística de la semana 1. De una en una,
esperando mi respuesta. Dime solo si es correcta, incorrecta o
incompleta, sin la solución. Al final lista los temas donde fallé.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte en tarjeta cada pregunta que fallaste o dudaste, al menos dos. Anota cuántas acertaste de la parte B (de 10), qué fórmula de la hoja te costó más y escribe tu diario. Guarda tu archivo como S2-laboratorio.

DÍA 13

Técnica Feynman (sábado): por qué una buena noticia puede bajar el precio

Código: S2-D13 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo Q opcional

Repaso de hoy: tarjetas de los días 12 (1 día), 10 (3 días), 6 (7 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

El concepto de hoy

Hoy explicas, con palabras simples, **por qué una noticia buena puede hacer bajar un precio**. Sigue los cuatro pasos: elige el concepto, explícalo a alguien de 12 años, marca los huecos y vuelve a la lección para reescribir.

Qué debería incluir una buena explicación. Qué es el consenso y por qué el precio ya lo incorpora; qué es una sorpresa; cómo una buena noticia de actividad puede significar tasas más altas; qué hace el banco central con las tasas y cómo llega eso a las empresas; y un ejemplo con números, como el de la inflación con consenso de 0.30% y resultado de 0.45%.

Paso 2 · tu primera versión. Escríbela sin mirar la semana, en una página, o dila en voz alta durante tres minutos.

Paso 3 · tus huecos. Haz la lista de tres columnas: hueco, día de la lección donde lo repasas y casilla "resuelto".

Paso 4 · tu segunda versión. Debe caber en tres minutos de lectura en voz alta.

Autoevaluación

Código **S2-D13-F1**. Cuenta cuántos criterios cumples (de 5).

1. No usé palabras técnicas sin explicarlas.
2. Incluí un ejemplo con números.
3. Expliqué el porqué, no solo el qué.
4. Cabe en tres minutos en voz alta.
5. Mencioné el consenso y el régimen: la misma noticia puede mover el precio en sentidos opuestos según lo esperado y según lo que se tema.

Práctica con IA (opcional)

```
Actúa como un niño de 12 años curioso. Voy a explicarte por qué una
buena noticia puede bajar un precio. Interrúmpeme con un "¿y por qué?"
cada vez que use una palabra o idea sin explicar. No me corrijas ni me
des la explicación correcta; solo pregunta.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte cada hueco importante en una pregunta de tarjeta (máximo tres). Anota tus criterios cumplidos, lo que más te costó explicar y escribe tu diario.

DÍA 14

Revisión, transferencia y gráfica de la semana 2 (domingo)

Código: S2-D14 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** ninguna

Repaso de hoy: tarjetas de los días 13 (1 día), 11 (3 días), 7 (7 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Las ocho ideas de la semana

Léelas, tapa la lista y escribe cuántas recuerdas.

1. El ciclo tiene cuatro fases y se diagnostica con varios indicadores, mirando su dirección y no solo su nivel.
2. El desempleo es rezagado: alcanza su máximo cuando la actividad ya mejora.
3. La política monetaria cambia el costo del dinero; la fiscal, el gasto y los impuestos; ambas actúan con rezagos.
4. La regla de Taylor pide subir la tasa más de un punto cuando la inflación sube un punto.
5. La tasa real es la nominal descontada por la inflación.
6. Una curva invertida ha precedido recesiones, con rezagos largos y falsas alarmas.
7. Una tasa implícita futura se obtiene de dos tasas de la curva.
8. El precio ya incorpora el consenso: solo la sorpresa lo mueve, y su efecto depende del régimen.

Tu puntuación de la semana

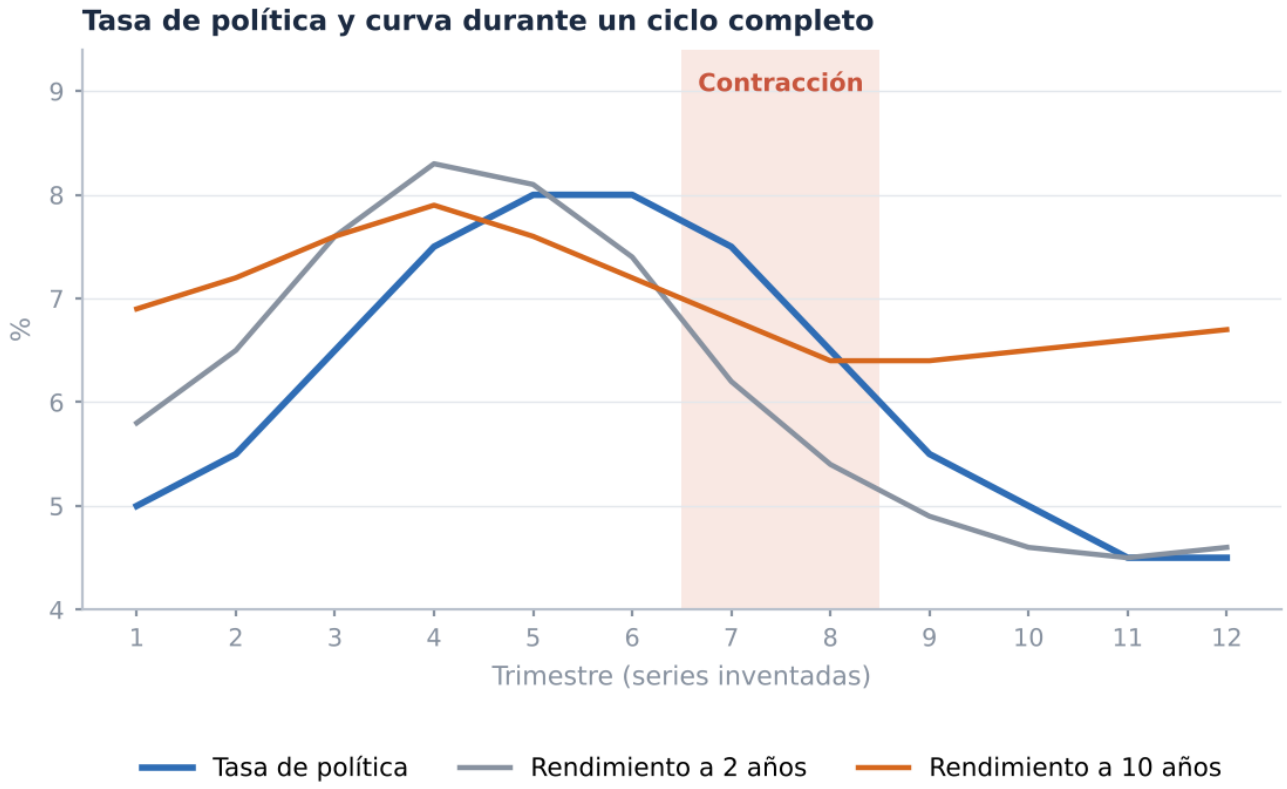
Corrige con otro color usando las respuestas al final y anota estos resultados.

Medida	Mínimo para pasar
Aciertos en la parte B del viernes (de 10)	8
Aciertos en el caso integrador del viernes (de 7)	5
Criterios cumplidos en la autoevaluación Feynman (de 5)	4
Días marcados en el tablero (de 7)	5
Horas reales dedicadas	Cerca de 12

Pregunta de transferencia

Código **S2-D14-T1**. Un colega te dice: "la inflación bajó a 3.0% y el PIB creció 2.2%: todo está perfecto, hay que comprar". Usa la serie de los trimestres 11 y 12 (inflación 3.1% y 3.0%, PIB 1.4% y 2.2%, tasa de política de 4.5%, tasa de Taylor de 4.85% y 5.10%) para escribir una nota de cinco líneas: en qué fase parece estar la economía, qué dice la tasa de política frente a Taylor, qué no sabes y qué tres datos adicionales revisarías antes de sacar conclusiones.

La gráfica de la semana



Tasa de política y curva durante el ciclo

Código **S2-D14-G1**. Lee la gráfica sin mirar tus cálculos. Escribe: (1) en qué trimestre alcanzó su máximo la tasa de política y cuántos trimestres se mantuvo en él, (2) cuándo se cruzaron la tasa de 2 años y la de 10 años y qué ocurrió con la actividad poco después, y (3) por qué la tasa de 2 años bajó antes que la tasa de política.

Puerta de salida de la semana 2

Pasas a la semana 3 si cumples los cuatro primeros mínimos. Si no cumples uno, dedica los primeros 20 minutos del lunes de la semana 3 solo a ese tema flojo y sigue adelante.

Tu revisión de la semana

Escribe en tu cuaderno cuatro frases: lo que mejor te salió, lo que más te costó, qué cambio haces en tu horario y una cosa que te sorprendió. Revisa también la calibración de tus apuestas: ¿en qué temas tu confianza fue mayor que tu acierto?

Un adelanto de la semana 3

La semana 3 trata de renta fija: los instrumentos del gobierno de México (Cetes, bonos M y Udibonos), cómo se calcula el precio y el rendimiento de un bono, qué es la duración, cómo se mide el riesgo de crédito y cómo se arma una escalera de bonos. Antes de empezar, escribe qué sabes sobre cómo cambia el precio de un bono cuando las tasas suben; será tu primera apuesta del lunes.

Tarjetas y cierre del día

Revisa las tarjetas de la semana y marca las que ya dominas. Escribe un compromiso concreto para la próxima semana y tu diario de tres líneas.

Respuestas de la semana 2

No leas esta sección antes de completar cada ejercicio. Corrige con otro color y anota qué te faltó: ahí está tu siguiente tarjeta.

Día 8

Código	Respuesta
S2-D8-P1	La economía probablemente ya salió del valle o está en él: el desempleo es rezagado y alcanza su máximo cuando la actividad ya mejora
S2-D8-E1	Trimestre 2: PIB 3.5% (sube desde 3.2%), desempleo 3.5% (baja), inflación 4.6% (sube moderadamente): expansión
S2-D8-E2	Trimestre 11: PIB 1.4% (mejora desde 0.5%), desempleo 4.7% (baja desde 5.1%), inflación 3.1% (baja poco): recuperación, es decir expansión temprana
S2-D8-E3	PIB anual negativo en 3 trimestres (7, 8 y 9). Desempleo máximo en el trimestre 9, un trimestre después del mínimo del PIB (trimestre 8)
S2-D8-E4	Adelantados: pedidos de fábrica, confianza del consumidor. Coincidente: producción industrial. Rezagados: tasa de desempleo, crédito vencido
S2-D8-E5	Por ejemplo: el PIB se publica con rezago y ya ocurrió; las acciones suelen anticipar el ciclo y pueden haber bajado antes; la caída puede estar ya descontada y la recuperación puede empezar con datos peores todavía
S2-D8-R1	Expansión, pico, contracción y valle
S2-D8-R2	Porque las empresas despiden y contratan con retraso frente a la actividad
S2-D8-R3	El adelantado cambia antes que la actividad; el rezagado, después

Día 9

Código	Respuesta
S2-D9-P1	Más de 1 punto: según Taylor, 1.5 (1 por la inflación y 0.5 por alejarse de la meta)
S2-D9-E1	$2 + 5 + 0.5 \times (5 - 3) + 0.5 \times (-1) = 2 + 5 + 1 - 0.5 = 7.5\%$
S2-D9-E2	Aproximada: $8 - 5.6 = 2.4\%$. Exacta: $1.08 / 1.056 - 1 = 2.27\%$
S2-D9-E3	Sube 1.5 puntos: 1 por la inflación y 0.5 por alejarse más de la meta
S2-D9-E4	Brecha: $-0.4 - 2 = -2.4$. Taylor: $2 + 4.3 + 0.5 \times 1.3 + 0.5 \times (-2.4) = 2 + 4.3 + 0.65 - 1.2 = 5.75\%$. La política (7.5%) está 1.75 puntos arriba: más restrictiva que la referencia
S2-D9-E5	Por ejemplo: el gasto adicional empuja la demanda y puede mantener la inflación alta, lo que obliga a mantener las tasas altas; un déficit mayor implica más deuda por colocar, que presiona al alza las tasas largas; los dos efectos pueden contrarrestarse en la actividad y encarecer el financiamiento del gobierno
S2-D9-R1	La monetaria cambia el costo del dinero (banco central); la fiscal, el gasto y los impuestos (gobierno)
S2-D9-R2	Para que la tasa real suba: 1 punto por la inflación y 0.5 por estar más lejos de la meta
S2-D9-R3	(1 + tasa) / (1 + inflación) − 1, aproximadamente tasa − inflación

Día 10

Código	Respuesta
S2-D10-P1	Que bajen: la tasa larga (6.3%) es menor que la corta (6.9%)
S2-D10-E1	6.4 − 5.3 = +1.1 puntos
S2-D10-E2	Curva invertida: las tasas cortas (7.2% y 6.9%) superan a las largas (6.3% y 6.4%), con un ligero repunte al final
S2-D10-E3	$[(1.058)^5 / (1.053)^2]^{(1/3)} - 1 = (1.3256 / 1.1088)^{(1/3)} - 1 = 6.13\%$
S2-D10-E4	Invertida en 3 trimestres (4, 5 y 6). Primera inversión: trimestre 4; primer PIB negativo: trimestre 7; transcurren 3 trimestres
S2-D10-E5	Por ejemplo: la inversión puede anticipar la recesión con rezagos que van de meses a años, así que vender "ahora" puede ser muy temprano; hubo falsas alarmas; lo observado en Estados Unidos no se traslada de forma automática a otro país; y las acciones suelen subir durante parte del periodo invertido
S2-D10-R1	Una curva donde las tasas cortas superan a las largas; suele indicar que se espera una baja de tasas por debilidad económica futura
S2-D10-R2	Tasa a 10 años menos tasa a 2 años
S2-D10-R3	Porque el rezago es largo y variable y ha habido falsas alarmas

Día 11

Código	Respuesta
S2-D11-P1	No es contradictorio: con miedo a la inflación, un empleo fuerte implica tasas más altas por más tiempo y puede bajar las acciones
S2-D11-E1	Sorpresa: 0.45 − 0.30 = +0.15 puntos. Estandarizada: 0.15 / 0.10 = +1.5
S2-D11-E2	(150 − 180) / 50 = −0.6
S2-D11-E3	(a) PIB mejor: restrictiva. (b) Desempleo mayor: laxa. (c) Inflación menor: laxa
S2-D11-E4	(4.0 − 4.3) / 0.15 = −2.0 en el número; menos desempleo es economía más fuerte: sorpresa restrictiva de 2.0 desviaciones
S2-D11-E5	Por ejemplo: el precio ya había subido por la expectativa de un buen reporte (descuento); el reporte "en línea" no sorprendió y parte de los compradores tomó utilidades; conviene revisar la guía de la empresa, los márgenes y qué esperaba el consenso
S2-D11-R1	Resultado menos consenso; se divide entre la desviación típica histórica de las sorpresas
S2-D11-R2	Porque el precio ya incorporaba un resultado mejor, o porque la noticia implica tasas más altas
S2-D11-R3	Que el precio ya incorporó lo esperado antes del anuncio

Día 12

Código	Respuesta
S2-D12-A1	1.2 × 0.8 − 1 = −4%
S2-D12-A2	La pendiente de un activo contra su índice: covarianza entre varianza del índice
S2-D12-A3	Expansión, pico, contracción y valle
S2-D12-A4	Porque las empresas despiden y contratan después de que la actividad cambió
S2-D12-A5	2 + 4 + 0.5 × 1 + 0 = 6.5%
S2-D12-A6	Tasas cortas por encima de las largas; se espera una baja de tasas por debilidad; el rezago es largo y ha habido falsas alarmas
S2-D12-A7	(resultado − consenso) / desviación típica de las sorpresas
S2-D12-A8	2 × √252 = 31.75%
S2-D12-A9	1.08 / 1.05 − 1 = 2.86%
S2-D12-A10	(venta − compra) / venta
S2-D12-B1	Regla de Taylor: comparar la tasa de política con la de la regla
S2-D12-B2	Tasa implícita futura de la curva y diferencial 10 − 2
S2-D12-B3	Sorpresa estandarizada contra el consenso
S2-D12-C1	PIB 0.8% (baja desde 1.6%), desempleo 4.1% (sube), inflación 4.9% (baja): pico y desaceleración, cerca de la contracción
S2-D12-C2	Brecha −1.2. Taylor: 2 + 4.9 + 0.5 × 1.9 + 0.5 × (−1.2) = 2 + 4.9 + 0.95 − 0.6 = 7.25%. La política (8.0%) está 0.75 puntos arriba
S2-D12-C3	Aproximada: 8.0 − 4.9 = 3.1%. Exacta: 1.08 / 1.049 − 1 = 2.96%
S2-D12-C4	Diferencial: 7.2 − 7.4 = −0.2 (invertida). Tasa implícita entre 2 y 10 años: [(1.072)^10 / (1.074)^2]^(1/8) − 1 = 7.15%, menor que la tasa a 2 años: el mercado espera tasas más bajas
S2-D12-C5	(−0.4 − 0.3) / 0.5 = −1.4. Actividad más débil: sorpresa laxa de 1.4 desviaciones
S2-D12-C6	0.986: la tasa de un trimestre sigue a la inflación del anterior casi en línea; no prueba causalidad porque ambas series siguen el mismo ciclo y la muestra es de 11 pares inventados
S2-D12-C7	Por ejemplo: la curva invertida adelanta la recesión por trimestres o años y las acciones pueden subir durante ese tiempo; el sistema pasaría largos periodos fuera del mercado; con una sola serie de doce trimestres no hay evidencia de que la regla funcione
S2-D12-L1 a L10	Ver la tabla de resultados esperados del laboratorio

Día 13

Código	Respuesta
S2-D13-F1	Cuenta cuántos de los cinco criterios cumpliste; el mínimo para pasar es 4

Día 14

Código	Respuesta
S2-D14-T1	Por ejemplo: con PIB al alza (1.4% a 2.2%), desempleo a la baja (4.7% a 4.3%) e inflación en 3.0%, parece una expansión temprana; la tasa de política (4.5%) está bajo Taylor (4.85% y 5.10%), lo que sugiere una política acomodaticia que podría reavivar la inflación; no sabes qué esperaba el consenso, qué ya descontó el mercado ni cuánto duran estas fases. Datos a revisar: el consenso de los analistas, la valuación actual del mercado y la curva de rendimientos
S2-D14-G1	(1) La tasa de política alcanza su máximo (8.0%) en los trimestres 5 y 6, por dos trimestres. (2) Las tasas de 2 y 10 años se cruzan entre los trimestres 3 y 4 (la de 2 años queda arriba del 4 al 6) y vuelven a cruzarse en el 7, que es cuando llega la contracción. (3) Porque el mercado de bonos descuenta con anticipación que el banco central bajará la tasa de política

SEMANA 3

Renta fija

Los bonos son la parte del mercado donde las matemáticas del libro 1 y las de la semana 1 se vuelven una herramienta cotidiana. Esta semana aprenderás a conocer los instrumentos del gobierno de México, a calcular su precio y su rendimiento, a medir cuánto sufren cuando suben las tasas, a leer el riesgo de que un emisor no pague y a armar una cartera de bonos con criterio. También es el cimiento de la semana 5: el costo del dinero que descuenta los flujos de una empresa sale de aquí.

Al terminar la semana podrás

1. Calcular el precio de un Cete y el precio y rendimiento de un bono con cupón.
2. Calcular la inflación implícita entre un bono nominal y uno real.
3. Calcular la duración de un bono y estimar su cambio de precio ante un cambio de tasa.
4. Calcular un diferencial de crédito y compararlo con la pérdida esperada.
5. Comparar una escalera, una barra y una bala de bonos, con inflación incluida.

Día	Tema	Qué haces	Tiempo
15 (lunes)	Cetes, bonos M y Udibonos; tasas nominal y real	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
16 (martes)	Duración y sensibilidad a tasas	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
17 (miércoles)	Riesgo de crédito, calificaciones y diferenciales	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
18 (jueves)	Escalera, barra y comparación con inflación	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
19 (viernes)	Laboratorio y repaso mezclado	Construyes tu archivo S3	105 min
20 (sábado)	Feynman: por qué el precio de un bono baja cuando suben las tasas	Explicas con tus palabras	105 min
21 (domingo)	Revisión, transferencia y gráfica	Aciertos, corrección y plan de la semana 4	105 min

Una regla de esta semana. Para que los cálculos se hagan con calculadora, el libro simplifica la convención de mercado: trata cada semestre como medio año y usa la tasa por periodo igual a la tasa anual entre dos. Las convenciones reales cuentan días exactos; el procedimiento es el mismo y la diferencia en los resultados es pequeña. Las tasas de los ejemplos son inventadas, y las consultas con datos reales llevan fecha.

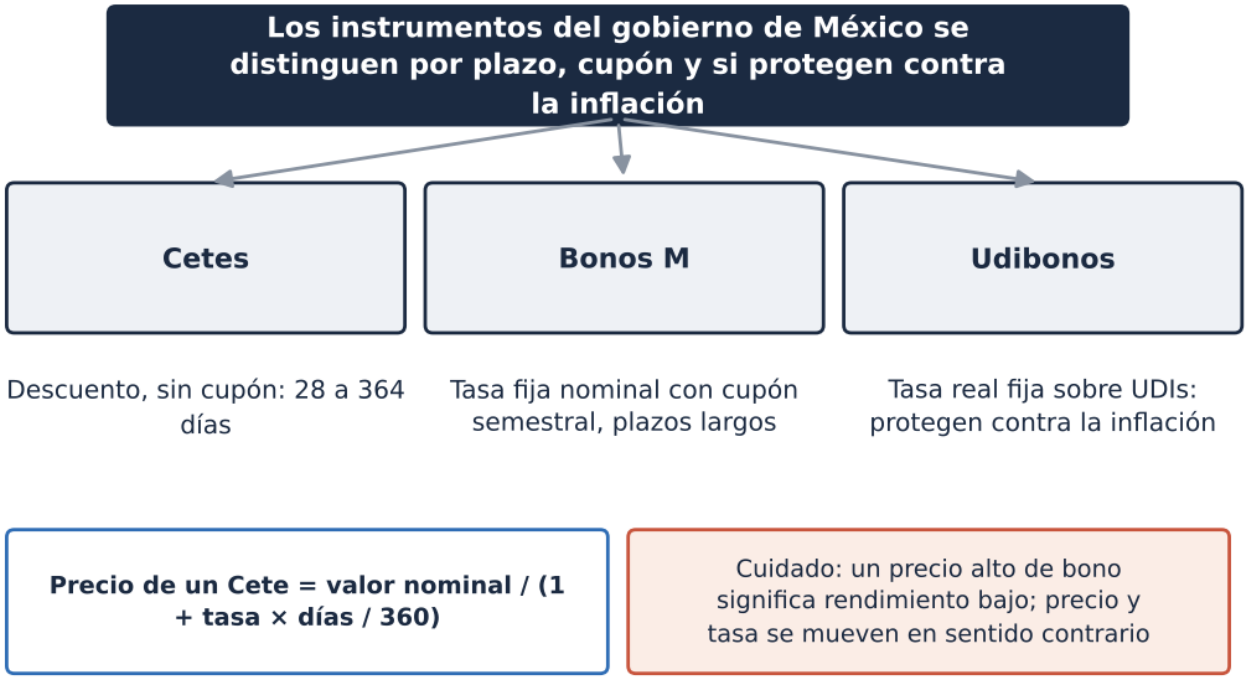
DÍA 15

Cetes, bonos M y Udibonos: precio, rendimiento y tasa real

Código: S3-D15 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo C

Repaso de hoy: tarjetas de los días 14 (1 día), 12 (3 días), 8 (7 días), 1 (14 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 15

Qué debes dominar: calcular el precio de un Cete, el precio de un bono con cupón dado su rendimiento, y el rendimiento a partir del precio.

Qué debes comprender: por qué precio y tasa se mueven en sentidos opuestos y qué protege un Udibono.

Qué debes reconocer: un bono que cotiza a descuento, a la par o con prima.

1 · Pregunta inicial

S3-D15-P1 · Pregunta inicial: Compraste un bono que paga 8% de cupón. Después, las tasas del mercado suben a 9%. ¿Tu bono vale ahora más, menos o igual que lo que pagaste? Anota tu apuesta y tu confianza.

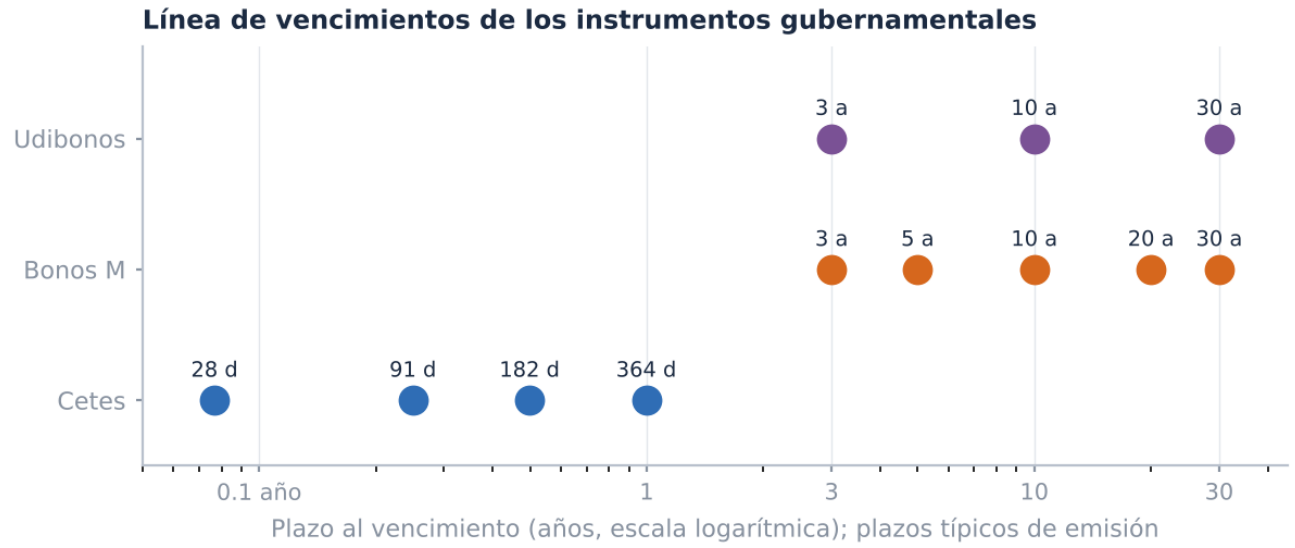
2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) distinguir los tres instrumentos, (2) calcular el precio de un Cete, (3) calcular el precio de un bono con cupón y su rendimiento al vencimiento y (4) calcular la inflación implícita entre un bono nominal y un Udibono.

3 · Lección: prestarle al gobierno

Capa 1 · Intuición. Un bono es un préstamo que haces al emisor y que se convierte en un papel que puedes vender. Te promete pagos en fechas fijas: eso es todo. Lo que cambia con el mercado no son los pagos, sino cuánto vale hoy ese conjunto de pagos. Si hoy te ofrecen más por prestar dinero, un bono viejo que paga menos vale menos.

Capa 2 · Mecanismo. El gobierno federal de México emite tres instrumentos principales en pesos.



Línea de vencimientos de los instrumentos

Instrumento	Pago	Valor nominal	Plazos típicos	Para qué sirve
Cetes (Certificados de la Tesorería)	Se compran con descuento y pagan el nominal al vencimiento; no tienen cupón	10 pesos	28, 91, 182 y 364 días	Corto plazo, sin cupón
Bonos M (Bonos de Desarrollo a tasa fija)	Cupón fijo cada 182 días y el nominal al vencimiento	100 pesos	3, 5, 10, 20 y 30 años	Plazo largo, tasa nominal fija
Udibonos	Cupón fijo real cada 182 días, expresado en UDIs; el nominal se ajusta con la inflación	100 UDIs	3, 10 y 30 años	Proteger el poder adquisitivo

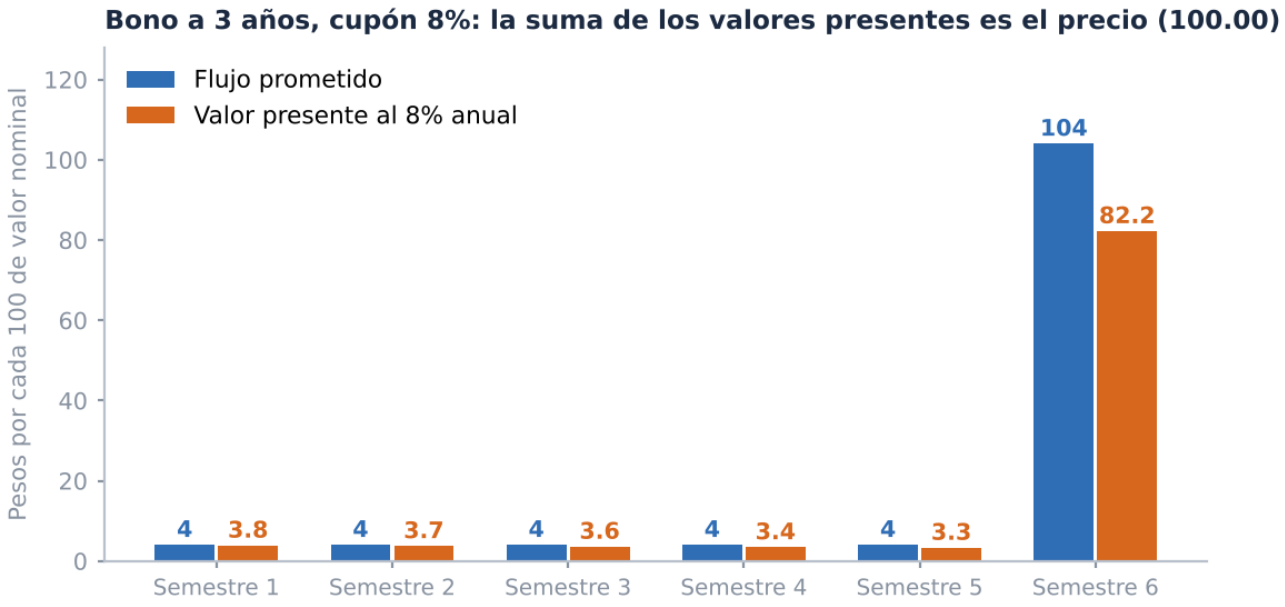
La **UDI** (Unidad de Inversión) es una unidad cuyo valor en pesos sube con la inflación y publica el Banco de México. Un Udibono promete una tasa real fija: lo que ganes encima de la inflación. Las condiciones exactas de plazos y fechas de emisión pueden cambiar; verifícalas en las fuentes oficiales del emisor y del Banco de México.

El precio de un Cete. Se cotiza con una tasa de rendimiento anual simple en base de 360 días, y su precio es el valor nominal descontado:

$$P = 10 / (1 + \text{tasa} \times \text{días} / 360)$$

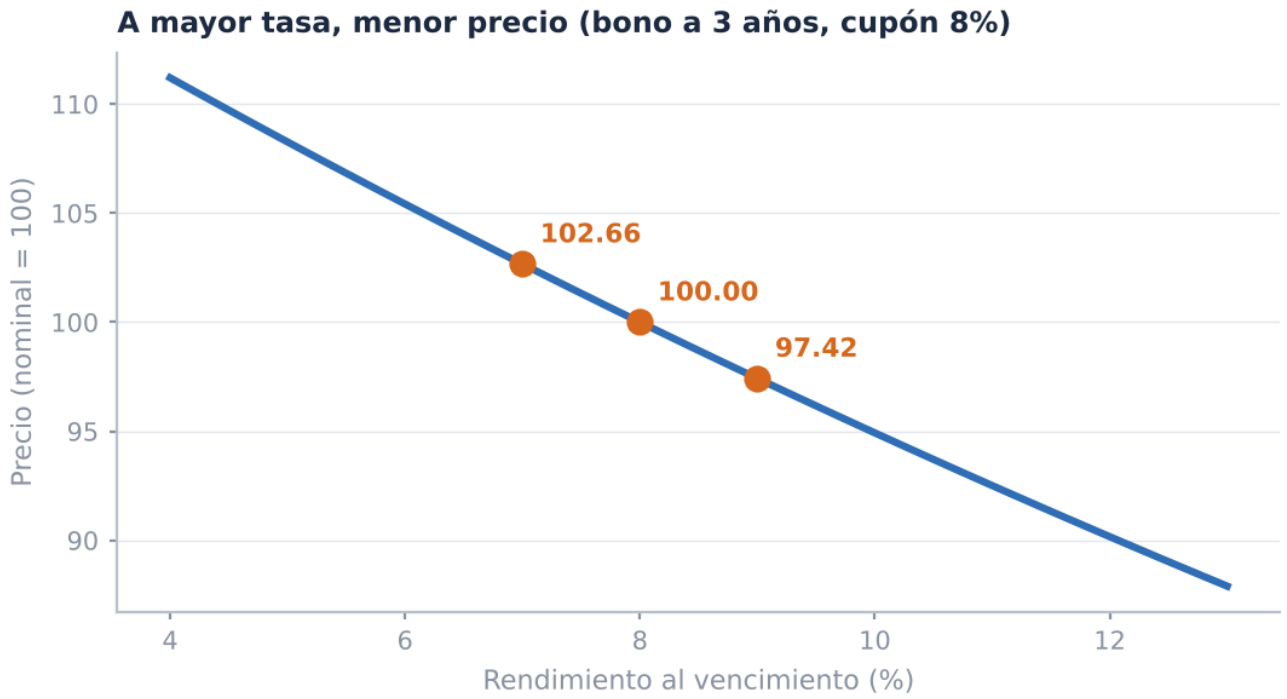
Un Cete a 28 días con tasa de 7.00% cuesta $10 / (1 + 0.07 \times 28 / 360) = 9.9459$ pesos. Al vencimiento paga 10: ganó 0.0541 en 28 días, que equivale a 0.54% de su precio y, si se repitiera todo el año con reinversión, 7.33% efectivo anual: $(10 / 9.9459)^{(365/28)} - 1$.

El precio de un bono con cupón. Un bono de 3 años con cupón de 8% paga 4 pesos por cada 100 de nominal cada semestre y 104 en el último. Su precio es el **valor presente** de esos flujos descontados a la tasa de mercado (en este libro, tasa anual entre dos por semestre).



Flujos del bono a 3 años y su valor presente

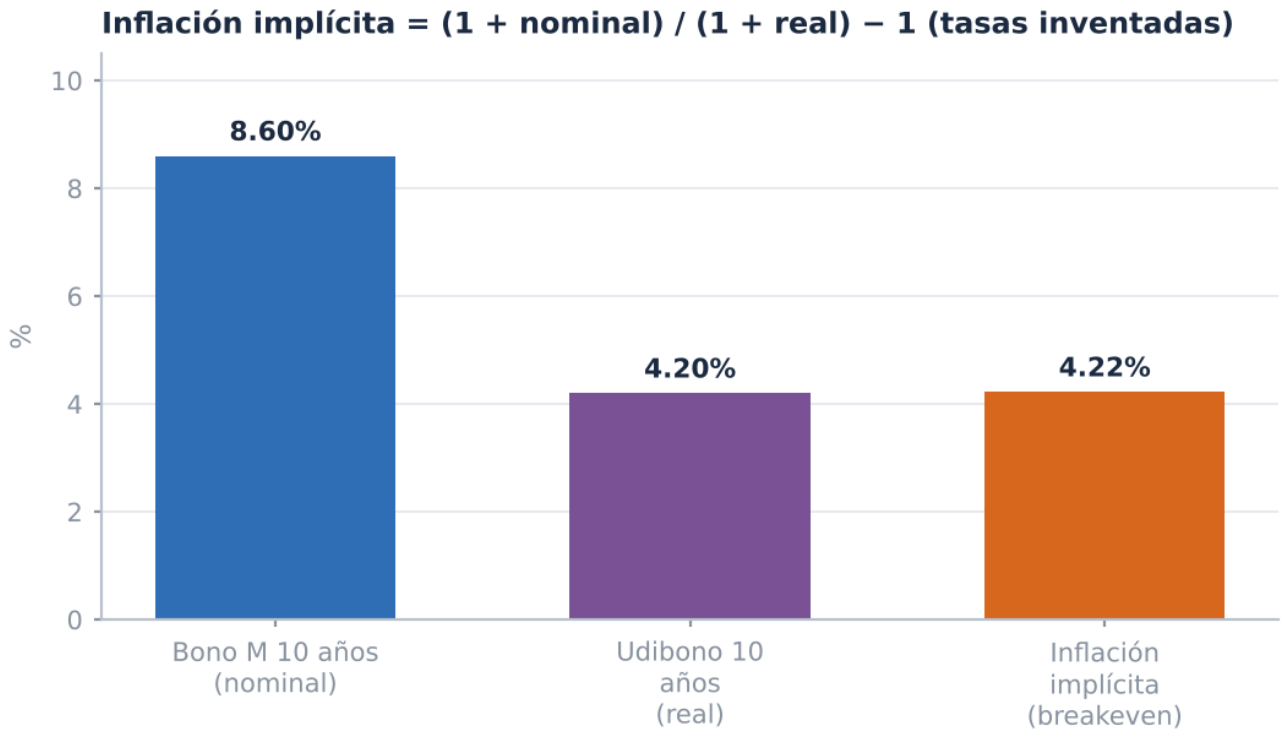
Con tasa de mercado de 8%, los valores presentes son 3.8, 3.7, 3.6, 3.4, 3.3 y 82.2, y suman 100.00: un bono con cupón igual a la tasa cotiza **a la par**. Con tasa de 9% el precio baja a 97.42 (**a descuento**); con 7% sube a 102.66 (**con prima**).



Precio contra tasa de un bono de 3 años

El **rendimiento al vencimiento** (en inglés *yield to maturity*) es la tasa que iguala el valor presente de los flujos con el precio de mercado: se encuentra por tanteo o con una hoja de cálculo. Si el bono de 3 años y cupón 8% cuesta 96.00, el rendimiento al vencimiento es 9.57%: la tasa que hace que el bono valga 96.

Tasa nominal, real e inflación implícita. Un Udibono rinde una tasa real; un bono M del mismo plazo, una nominal. La inflación que haría equivalentes a ambos es la **inflación implícita** (*breakeven*): (1 + nominal) / (1 + real) − 1. Con el bono M a 10 años en 8.60% y el Udibono a 10 años en 4.20% real, la inflación implícita es 1.086 / 1.042 − 1 = 4.22%.



Inflación implícita

Si la inflación promedio de esos diez años resulta mayor que 4.22%, el Udibono habrá rendido más que el bono M; si es menor, rendirá más el M.

Capa 3 · Formalización.

$$P_Cete = (10) / (1 + i \cdot d/360) \quad P_bono = \Sigma_{t=1}^{n} (C/2) / ((1 + y/2)^{t}) + (100) / ((1 + y/2)^{n})$$

$$\text{Inflación implícita} = (1 + y_nominal) / (1 + y_real) - 1$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Bono inventado a 3 años, cupón anual de 8%, nominal 100.

1. Cupón semestral: 8% × 100 / 2 = 4.
2. Con tasa de mercado de 9%, tasa por semestre = 4.5%. Factores de descuento: 0.9569, 0.9157, 0.8763, 0.8386, 0.8025, 0.7679.
3. Valores presentes: 3.83, 3.66, 3.51, 3.35, 3.21 y 104 × 0.7679 = 79.86.
4. Suma: 97.42.
5. Comparación: pagaste 100, ahora vale 97.42: perdió 2.58% de valor aunque siga pagando 4 cada semestre. Si lo conservas hasta el vencimiento recibes los flujos prometidos y tu rendimiento fue el que te ofrecía la tasa de compra; la pérdida es de precio, y solo se materializa si vendes.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el cálculo. La convención simplificada no cuenta días exactos ni el cupón corrido (la parte del cupón ya devengada entre pagos). El rendimiento al vencimiento supone que mantienes el bono hasta el final y que reinviertes los cupones a esa misma tasa, algo que casi nunca ocurre. La inflación implícita mezcla expectativas con primas de riesgo y de liquidez: es una referencia, no una predicción. Y un bono gubernamental en pesos no está libre de riesgo en términos reales: un precio puede caer y la inflación puede erosionar el pago.

Error común 1 · Creer que "bono" significa "sin riesgo". Cómo detectarlo: calcula cuánto cambia el precio si la tasa sube un punto.

Error común 2 · Comparar la tasa de un Cete con la de un bono M sin ver el plazo. Cómo detectarlo: pregunta a qué plazo corresponde cada tasa.

Error común 3 · Ignorar la inflación al elegir. Cómo detectarlo: resta la inflación esperada o usa un Udibono como referencia.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Valor nominal	Monto que el bono paga al vencimiento y sobre el que se calcula el cupón
Cupón	Pago periódico de interés del bono
A la par, a descuento, con prima	Precio igual, menor o mayor que el valor nominal
Rendimiento al vencimiento	Tasa que iguala el valor presente de los flujos con el precio de mercado
UDI	Unidad de cuenta cuyo valor en pesos se ajusta con la inflación
Inflación implícita	Inflación que hace equivalentes un bono nominal y uno real del mismo plazo

Profundiza (opcional). El precio de un bono es una función decreciente y curva de la tasa: cuando la tasa sube, el precio baja; cuando la tasa baja, el precio sube **más** de lo que bajó en el caso contrario. Con tasas de 7%, 8% y 9% el bono de 3 años cotiza en 102.66, 100.00 y 97.42: sube 2.66 y baja 2.58. Esa asimetría se llama convexidad y es el tema del día 16.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S3-D15-P1. Tu bono vale menos: 97.42 si le quedan tres años. Anota si pensaste "igual porque sigue pagando 8%" y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S3-D15-E1** · Calcula el precio de un Cete a 91 días con tasa de 7.3%.
- **S3-D15-E2** · Calcula el precio de un bono M inventado de 3 años con cupón de 8% si la tasa de mercado es 7%. Escribe los seis flujos y sus valores presentes.

Nivel 2 · Aplicar

- **S3-D15-E3** · Un bono de 3 años con cupón de 8% cuesta 96.00. Sabiendo que a 9% vale 97.42 y a 10% vale 94.92, interpola para estimar su rendimiento al vencimiento.
- **S3-D15-E4** · Un bono M a 10 años rinde 9.0% y un Udibono a 10 años rinde 4.0% real. Calcula la inflación implícita y escribe quién gana si la inflación promedio resulta 5%.

Nivel 3 · Transferir

- **S3-D15-E5** · Una amiga dice: "los Cetes no tienen riesgo, siempre ganan". Con una tasa de 7.0% y una inflación de 4.5%, calcula la tasa real y escribe tres frases que maticen esa afirmación considerando inflación, reinversión y plazo.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Market Regime (tasas) de Pulso de Mercado y la página oficial del Banco de México para subastas y valor de la UDI
Parámetros y horizonte	Las tasas de gobierno que muestre el sitio y la tasa del Cete a 28 días de la subasta más reciente
Dato que observas	La tasa de un Cete y la de un bono M a 10 años, con fecha
Cálculo que reproduces a mano	El precio del Cete a 28 días con esa tasa y el efecto de que el bono M a 10 años cambie un punto
Evidencia que guardas	Las tasas con fecha de consulta y fuente, tu cálculo del precio y una frase sobre qué plazo corresponde a cada tasa

Si Pulso no muestra la tasa de un instrumento, escribe "sin dato" y anota la fuente oficial donde la encontraste.

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo C · corrector de cálculos

```
Actúa como corrector de cálculos de renta fija. No me des el resultado
antes de revisar el mío. Te paso el cupón, el plazo y la tasa de un
bono, y mi cálculo de su precio.
1. Revisa mi procedimiento paso por paso.
2. Marca en qué paso, si existe, me equivoqué (cupón semestral, tasa
   por periodo, número de periodos).
3. Dime si confundí cupón con rendimiento.
Datos y cálculo: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S3-D15-R1** · ¿Por qué cuando suben las tasas baja el precio de un bono?
- **S3-D15-R2** · ¿Qué diferencia hay entre un Cete, un bono M y un Udibono?
- **S3-D15-R3** · ¿Cómo se calcula la inflación implícita?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: Cete a 28 días con tasa 7%; ¿cuánto cuesta?
- ¿Qué significa que un bono cotice a descuento y qué tasa implica?
- ¿Cuál es la lógica de la inflación implícita entre un bono M y un Udibono?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

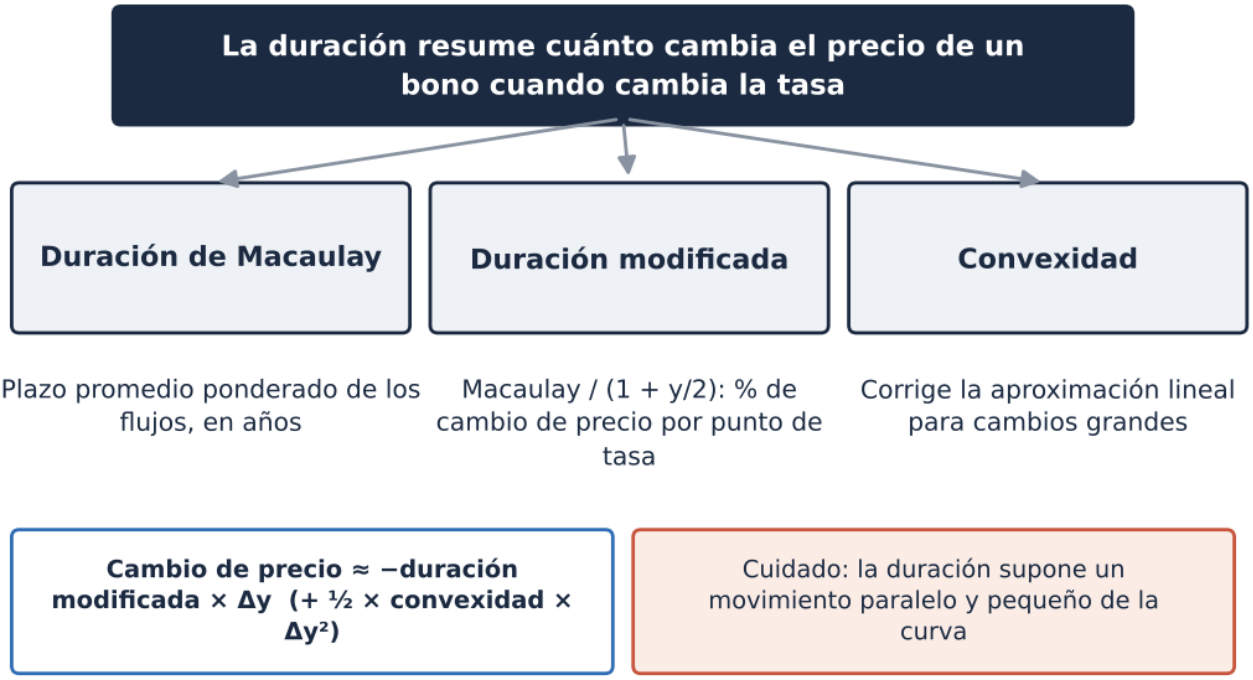
DÍA 16

Duración y sensibilidad a tasas

Código: S3-D16 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo G

Repaso de hoy: tarjetas de los días 15 (1 día), 13 (3 días), 9 (7 días), 2 (14 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 16

Qué debes dominar: calcular la duración de un bono y usarla para estimar un cambio de precio.

Qué debes comprender: por qué los bonos de plazo largo se mueven más y por qué la aproximación falla en cambios grandes.

Qué debes reconocer: el error de la tangente y el papel de la convexidad.

1 · Pregunta inicial

S3-D16-P1 · Pregunta inicial: Un bono a 3 años y uno a 30 años tienen el mismo cupón y el mismo rendimiento. Si las tasas suben un punto, ¿cuál cae más y aproximadamente cuántas veces más? Anota tu apuesta y tu confianza.

2 · Objetivo de aprendizaje

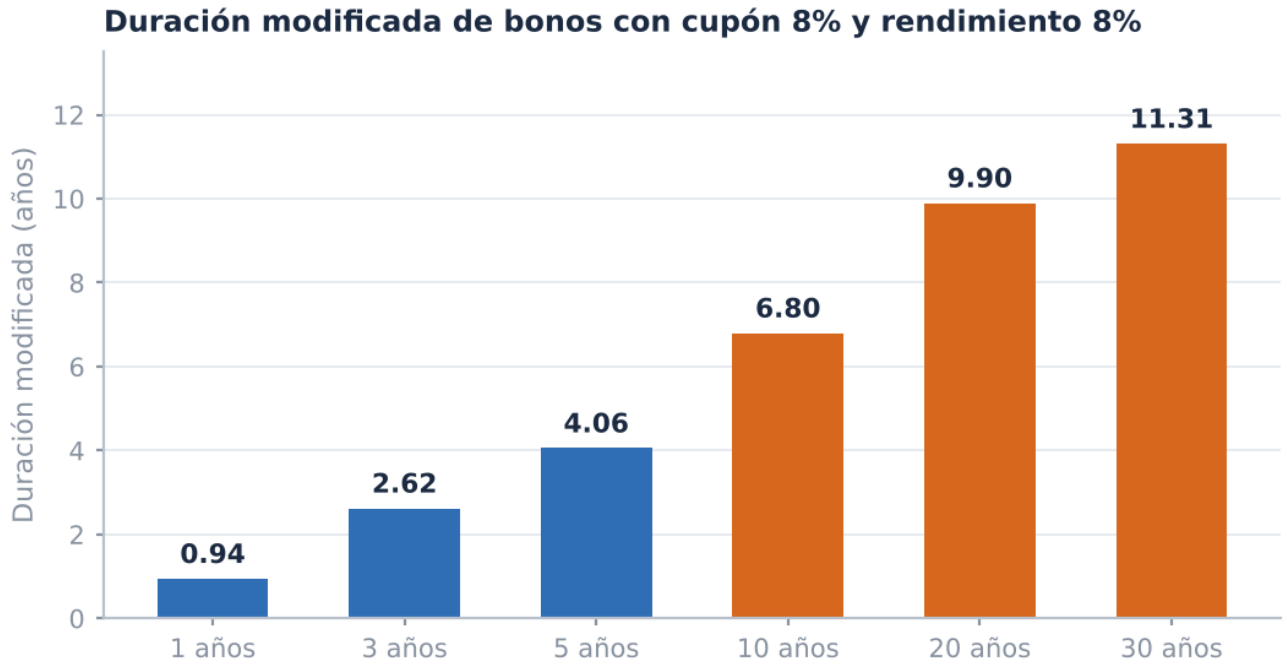
Al terminar el día podrás: (1) calcular la duración de Macaulay y la modificada, (2) estimar un cambio de precio con la duración, (3) explicar la convexidad y (4) comparar bonos de distintos plazos.

3 · Lección: cuánto duele una subida de tasas

Capa 1 · Intuición. Imagina dos préstamos a tasa fija: uno que te devuelven en un año y otro en treinta. Si las tasas del mercado suben, el primero lo reinviertes pronto a la tasa nueva; el segundo te deja atrapado durante décadas con una tasa baja. Mientras más lejos están los pagos, más pesa el cambio de tasa. La duración mide, en una sola cifra, qué tan lejos están en promedio.

Capa 2 · Mecanismo. La **duración de Macaulay** es el plazo promedio, en años, de los flujos del bono, ponderando cada flujo por su valor presente. Para el bono de 5 años con cupón 8% y rendimiento 8% resulta 4.22 años: menor que el plazo porque los cupones llegan antes. Para un bono sin cupón, la duración es igual a su plazo.

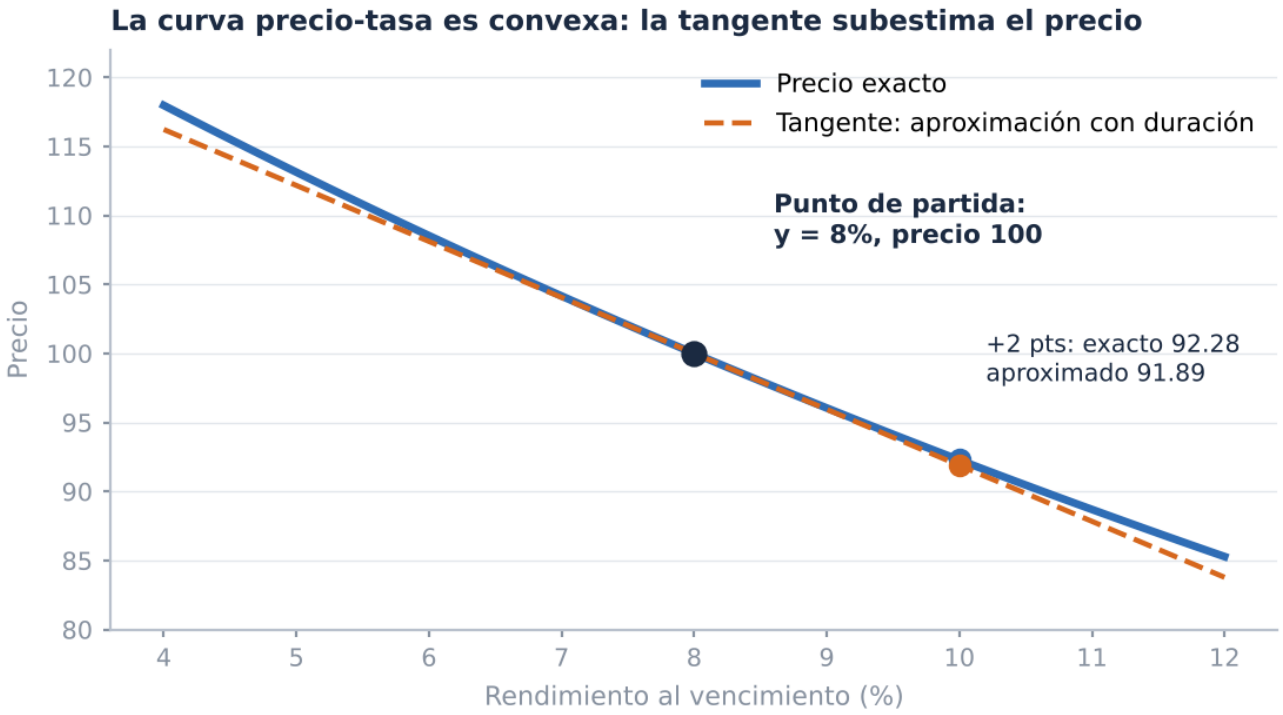
La **duración modificada** es la de Macaulay dividida entre (1 + y/2) y tiene una lectura práctica: es el cambio porcentual aproximado del precio por cada punto de cambio en la tasa, con signo contrario. Aquí vale 4.22 / 1.04 = 4.06.



Duración modificada por plazo

El bono a 30 años tiene una duración modificada de 11.31 años contra 2.62 del bono a 3 años: es **4.3 veces** mayor. Esa es la respuesta a la pregunta inicial: aproximadamente cuatro veces más.

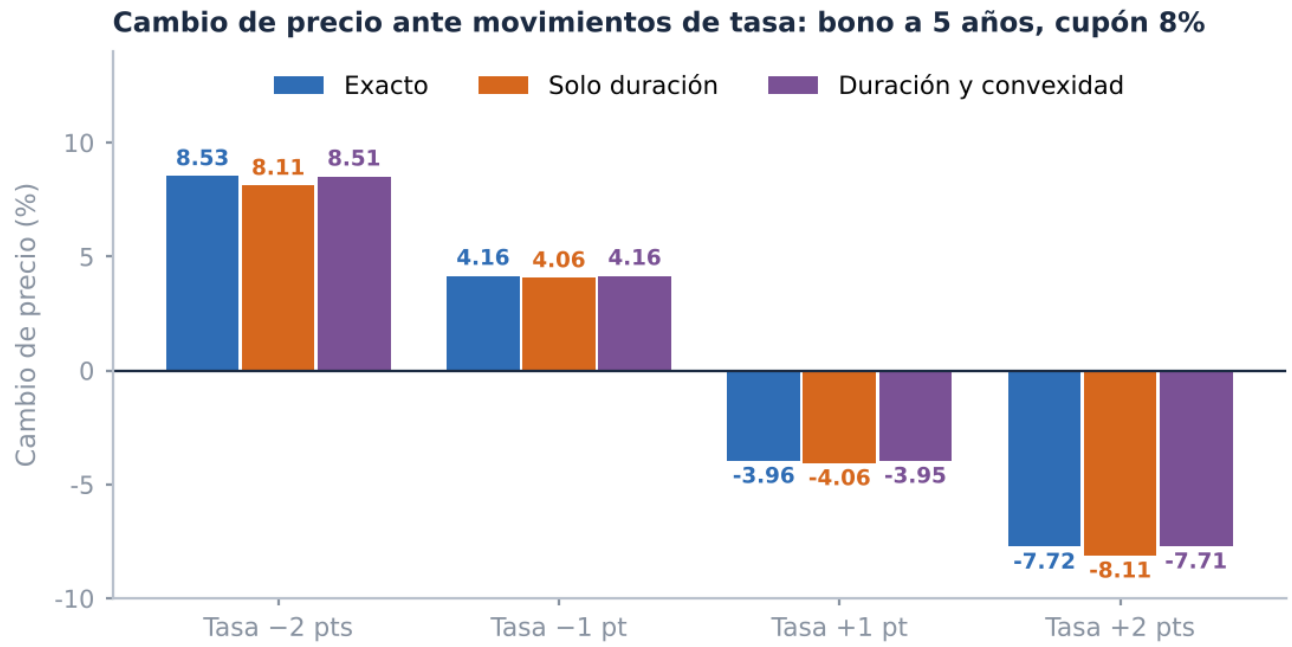
La aproximación y su error. Con la duración modificada, el cambio de precio es aproximadamente −duración × cambio de tasa. Para el bono de 5 años, si la tasa sube un punto, el precio baja cerca de 4.06%; el valor exacto es 100 a 96.04, es decir −3.96%. Si la tasa baja un punto, el cálculo da +4.06% contra el valor exacto de +4.16%.



La curva precio-tasa y su tangente

La duración es la **pendiente de la tangente** en el punto de partida. Como la curva real es convexa, la tangente queda debajo de ella: **subestima las subidas de precio y sobrestima las caídas**. Cuanto más grande el cambio de tasa, mayor el error: con +2 puntos, el cálculo con duración da −8.11% y el exacto −7.72%; con −2 puntos da +8.11% y el exacto es +8.53%.

La **convexidad** corrige esa curvatura. Con ella, el cambio de precio es aproximadamente $-D \times \Delta y + \frac{1}{2} \times C \times (\Delta y)^2$, donde C es la convexidad (para este bono, 20.19 en años al cuadrado).



Aproximación con duración y con convexidad

Con +2 puntos: $-8.11 + 0.5 \times 20.19 \times 0.02^2 \times 100 = -7.71\%$, muy cerca del -7.72% exacto. Una convexidad alta es una ventaja: el bono sube más cuando las tasas bajan y baja menos cuando suben, de modo que el mercado la paga con un precio más alto.

Capa 3 · Formalización.

$$D_{(Mac)} = (\Sigma_t \, t \cdot VP(F_t)) / (P) \quad D_{(mod)} = (D_{(Mac)}) / (1 + y/2)$$

$$(\Delta P) / (P) \approx -D_{(mod)} \Delta y + \tfrac{1}{2} C (\Delta y)^2$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Bono inventado a 3 años, cupón 8%, rendimiento 8%, precio 100. Flujos semestrales: 4, 4, 4, 4, 4 y 104, con valores presentes 3.846, 3.698, 3.556, 3.419, 3.288 y 82.193.

1. Tiempo de cada flujo en años: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 y 3.0.
2. Producto tiempo × valor presente: 1.923, 3.698, 5.334, 6.838, 8.220 y 246.579; suman 272.592.
3. Duración de Macaulay: 272.592 / 100 = 2.726 años.
4. Duración modificada: 2.726 / 1.04 = 2.621.
5. Si la tasa sube 1.5 puntos, el precio cambia aproximadamente $-2.621 \times 1.5 = -3.93\%$.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla la duración. Supone un movimiento **paralelo** de toda la curva: si las tasas cortas suben y las largas bajan, el cálculo no refleja lo que pasa. Es una aproximación de cambios pequeños: con movimientos grandes hay que sumar la convexidad o recalcular el precio. En bonos con opciones (por ejemplo, los que el emisor puede pagar antes) o con riesgo de crédito, la sensibilidad no depende solo de la tasa. Y la duración es de hoy: cambia con el paso del tiempo y con los cambios de tasa.

Error común 1 · Confundir duración con plazo. Cómo detectarlo: para un bono con cupón, la duración es menor que el plazo.

Error común 2 · Usar la duración para cambios de tasa muy grandes. Cómo detectarlo: recalcula el precio con la nueva tasa y compara.

Error común 3 · Olvidar el signo. Cómo detectarlo: pregúntate si el precio debe subir o bajar antes de calcular.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Duración de Macaulay	Plazo promedio de los flujos de un bono, ponderado por su valor presente
Duración modificada	Cambio porcentual aproximado del precio por cada punto de cambio en la tasa
Convexidad	Medida de la curvatura de la relación entre precio y tasa
Movimiento paralelo	Cambio de la misma cantidad en todas las tasas de la curva
Sensibilidad a tasas	Qué tanto cambia el precio ante un cambio de tasa

Profundiza (opcional). Una barra de bonos (corto y largo) puede tener la misma duración que una bala (un solo plazo medio) pero mayor convexidad: ganas más cuando las tasas bajan mucho y pierdes menos cuando suben mucho. El mercado cobra esa ventaja con un rendimiento algo menor. Lo verás con números en el día 18.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S3-D16-P1. El de 30 años cae cerca de 4.3 veces más. Anota si pensaste "10 veces" (la razón de los plazos) y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S3-D16-E1** · La duración de Macaulay de un bono es 4.218 y su rendimiento es 8%. Calcula la duración modificada.
- **S3-D16-E2** · Un bono tiene duración modificada de 4.06. Estima el cambio de precio si la tasa sube 0.5 puntos.

Nivel 2 · Aplicar

- **S3-D16-E3** · El bono A tiene duración modificada 2.62 y el B, 6.80. Si las tasas suben 1.5 puntos, estima el cambio de precio de cada uno.
- **S3-D16-E4** · El bono de 5 años con cupón 8% vale 100 al 8%; al 9% vale 96.04. Calcula el cambio exacto y el estimado con duración, y el error.

Nivel 3 · Transferir

- **S3-D16-E5** · Un gestor espera que las tasas bajen. Escribe qué plazo elegiría y cuánto ganaría con un bono de duración 11.31 si baja 1 punto. Escribe también cuánto perdería con una subida de 2 puntos, y por qué esa asimetría de riesgo importa.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Market Regime (tasas) de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	La tasa de un bono de gobierno a 10 años que muestre el sitio, en dos fechas con al menos una semana de diferencia
Dato que observas	Las dos tasas con fecha
Cálculo que reproduces a mano	El cambio de tasa en puntos y el cambio de precio estimado con una duración modificada de 6.8
Evidencia que guardas	Las dos tasas con fecha y fuente, tu estimación y una frase sobre por qué la estimación sería menos fiable con un cambio de varios puntos

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo G · generador de ejercicios

```
Actúa como generador de ejercicios de duración de bonos. Dame cinco
ejercicios nuevos del mismo nivel que los de hoy, con números distintos.
No me des las soluciones todavía.
1. Dos de reproducir (calcular duración modificada, estimar cambio).
2. Dos de aplicar (comparar dos bonos ante un cambio de tasa).
3. Uno de transferir (explicar el riesgo de un gestor).
Cuando termine, te paso mis resultados y los revisas.
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S3-D16-R1** · ¿Qué es la duración modificada y qué lectura tiene?
- **S3-D16-R2** · ¿Por qué la tangente subestima el precio cuando las tasas bajan?
- **S3-D16-R3** · ¿Por qué un bono de 30 años es más sensible a las tasas que uno de 3?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: duración modificada 4.06 y tasa +1 punto; ¿cuánto cambia el precio?
- ¿Qué es la convexidad y a quién ayuda?
- ¿Qué supone la duración sobre el movimiento de la curva?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

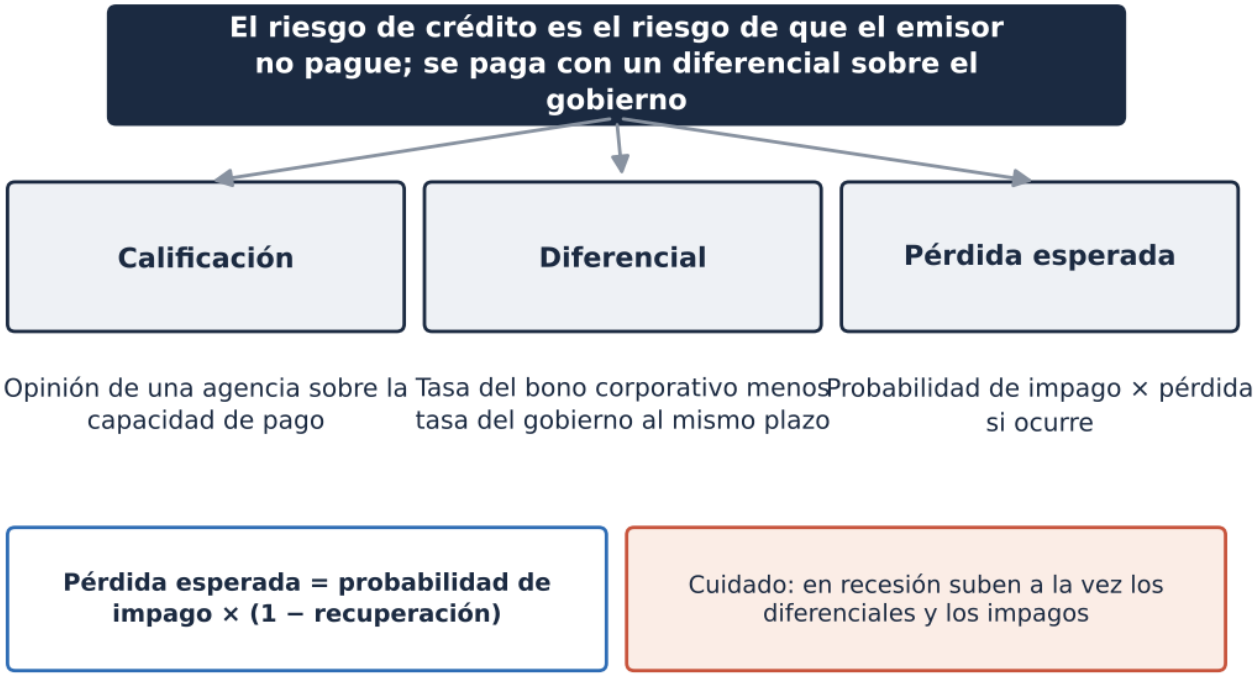
DÍA 17

Riesgo de crédito, calificaciones y diferenciales

Código: S3-D17 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo D

Repaso de hoy: tarjetas de los días 16 (1 día), 14 (3 días), 10 (7 días), 3 (14 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 17

Qué debes dominar: calcular un diferencial y una pérdida esperada, y compararlos.

Qué debes comprender: por qué los diferenciales se abren en una recesión.

Qué debes reconocer: un rendimiento alto que es en realidad una compensación por un riesgo alto.

1 · Pregunta inicial

S3-D17-P1 · Pregunta inicial: Un bono corporativo paga 3 puntos más que un bono del gobierno al mismo plazo. ¿Es ese diferencial una ganancia extra o el pago por un riesgo? Anota tu apuesta y tu confianza.

2 · Objetivo de aprendizaje

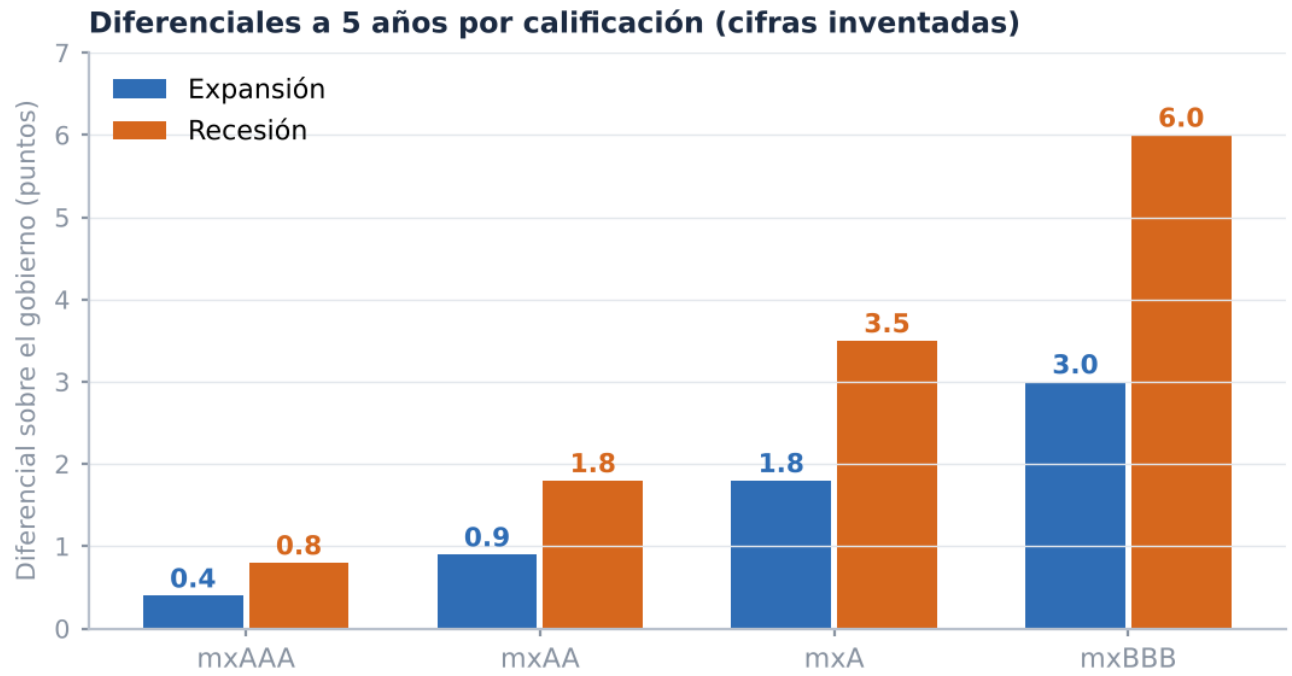
Al terminar el día podrás: (1) explicar qué es una calificación, (2) calcular el diferencial de un bono corporativo, (3) calcular la pérdida esperada y (4) estimar el efecto de un aumento del diferencial en el precio.

3 · Lección: cuando el emisor puede no pagar

Capa 1 · Intuición. Prestarle a un amigo cumplido cuesta menos que prestarle a uno que ya te quedó mal. Si decides hacerlo igual, le cobras más. Los mercados de bonos funcionan de ese modo: cuanto más dudoso es el emisor, más rendimiento exige el inversionista. Ese extra se llama diferencial, y es el precio del riesgo de crédito.

Capa 2 · Mecanismo. El **riesgo de crédito** es la posibilidad de que el emisor no pague los intereses o el principal a tiempo. Las **agencias calificadoras** (en México operan, entre otras, S&P, Moody's, Fitch, HR Ratings y Verum) publican una **calificación**: una opinión ordenada en una escala sobre la capacidad de pago. En la escala nacional de largo plazo, las letras van de AAA (la más alta) a categorías de impago, con prefijo de país (por ejemplo, mxAAA); las categorías altas se consideran de **grado de inversión** y las bajas de **grado especulativo**. Las escalas y su significado exacto los define cada agencia; consulta su metodología.

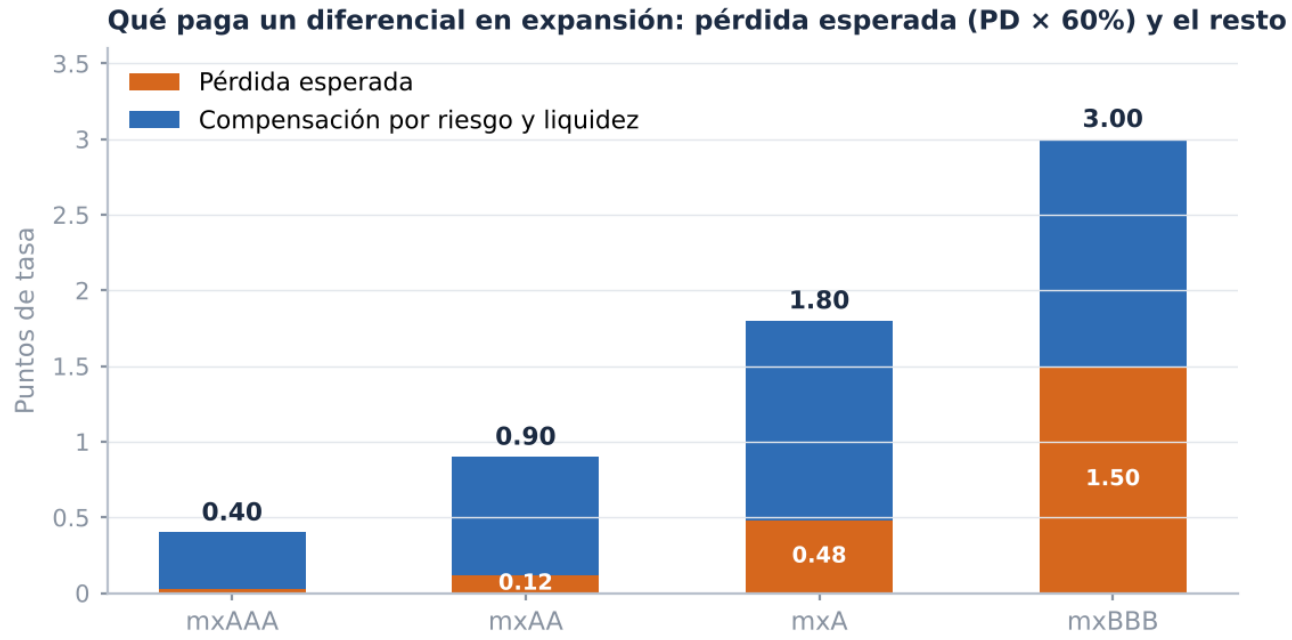
El **diferencial de crédito** es la tasa del bono corporativo menos la tasa del bono del gobierno con el mismo plazo. Si el gobierno a 5 años rinde 8.0% y un bono corporativo mxA a 5 años rinde 9.8%, el diferencial es 1.8 puntos.



Diferenciales por calificación

La figura (cifras inventadas) muestra dos hechos. Los diferenciales aumentan al bajar la calificación, y **se duplican en una recesión**: el mismo bono mxBBB que paga 3.0 puntos de diferencial en la expansión pasa a pagar 6.0. Los inversionistas piden más porque aumentan los impagos esperados y porque quieren menos riesgo.

La pérdida esperada. Si la probabilidad anual de impago de un emisor es **PD** y, en caso de impago, se recupera una fracción **R** de lo prestado, la pérdida esperada anual es PD × (1 − R). Con PD de 2.5% y recuperación de 40%, la pérdida esperada es 2.5% × 60% = 1.5%.



Qué paga el diferencial

Con los datos de la figura, un bono mxBBB paga 3.0 puntos de diferencial, de los cuales 1.5 cubren la pérdida esperada; quedan 1.5 puntos como compensación por el riesgo de que las cosas empeoren y por la menor liquidez. Un mxAAA paga 0.4, de los cuales solo 0.03 cubren la pérdida esperada. **Un rendimiento mayor no es una ganancia extra: es, en buena parte, el costo esperado del riesgo.**

El efecto en el precio. Cuando el diferencial de un bono se abre, su rendimiento exigido sube y su precio baja, igual que con una subida de tasa. Un bono corporativo a 5 años con cupón 9.8% que rinde 9.8% cotiza a 100. Si el rendimiento exigido sube a 11.5% (el diferencial se abre 1.7 puntos con la tasa del gobierno sin cambio), el precio baja a 93.67: una pérdida de 6.33%. Un tenedor que vende ahí realiza la pérdida; uno que conserva el bono hasta el vencimiento solo la sufre si hay impago.

Capa 3 · Formalización.

Diferencial = y_corporativo - y_gobierno Pérdida esperada = PD × (1 - R)

4 · Ejemplo numérico trabajado

Bono corporativo inventado mxA a 5 años con rendimiento de 9.8%; el gobierno a 5 años rinde 8.0%. PD anual de 0.8% y recuperación de 40%.

1. Diferencial: 9.8 − 8.0 = 1.8 puntos.
2. Pérdida esperada anual: 0.8% × (1 − 0.40) = 0.48%.
3. Compensación restante: 1.8 − 0.48 = 1.32 puntos.
4. Si el diferencial se abre a 3.5 puntos y el gobierno no cambia, el rendimiento exigido es 11.5%; con duración modificada cercana a 3.9, el precio cae alrededor de 3.9 × 1.7 = 6.6% (exacto: 6.33%).

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla este análisis. Las probabilidades de impago se estiman con historia y cambian con el ciclo. Las calificaciones se revisan tarde: las agencias bajan una nota cuando el mercado ya castigó el precio. La recuperación depende de la garantía, el país y el momento. Y el diferencial también paga la **liquidez**: un bono que cuesta vender tiene un diferencial mayor aunque el emisor sea sólido.

Error común 1 · Comparar solo el rendimiento. Cómo detectarlo: resta el rendimiento del gobierno y calcula la pérdida esperada.

Error común 2 · Confiar en la calificación como garantía. Cómo detectarlo: revisa la tendencia del diferencial y los estados financieros del emisor.

Error común 3 · Ignorar que el riesgo de crédito se concentra en las recesiones. Cómo detectarlo: pregunta qué pasaría con el bono y con el resto de tu cartera en una contracción.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Riesgo de crédito	Posibilidad de que el emisor no pague a tiempo
Calificación	Opinión de una agencia sobre la capacidad de pago de un emisor
Grado de inversión	Categorías de calificación consideradas de menor riesgo
Diferencial de crédito	Rendimiento del bono corporativo menos el del gobierno al mismo plazo
Probabilidad de impago (PD)	Probabilidad de que el emisor deje de pagar en un periodo
Recuperación	Fracción de lo prestado que se recupera tras un impago

Profundiza (opcional). Los bonos de grado especulativo, llamados *high yield*, pagan diferenciales altos y se comportan más como acciones que como bonos en una crisis: caen cuando las acciones caen. Un portafolio con mucho de ellos no diversifica contra una recesión; la concentra.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S3-D17-P1. Es principalmente el pago por un riesgo: en el ejemplo mxBBB, la mitad del diferencial cubre la pérdida esperada. Anota si pensaste "ganancia extra" y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S3-D17-E1** · Un bono corporativo rinde 9.8% y el gobierno al mismo plazo, 8.0%. Calcula el diferencial.
- **S3-D17-E2** · Una emisora tiene PD anual de 2.5% y recuperación de 40%. Calcula la pérdida esperada anual.

Nivel 2 · Aplicar

- **S3-D17-E3** · Un bono mxBBB paga 3.0 puntos de diferencial. Con la pérdida esperada de 1.5 puntos, ¿cuánto queda como compensación por riesgo y liquidez?
- **S3-D17-E4** · El bono de 5 años con cupón 9.8% pasa de rendir 9.8% a 11.5%. Estima el cambio de precio con la duración modificada de 3.88 y compáralo con el cambio exacto, de 100 a 93.67.

Nivel 3 · Transferir

- **S3-D17-E5** · Un fondo anuncia "3 puntos más de rendimiento que los Cetes". Escribe tres preguntas que harías antes de comprarlo, sobre emisores, plazo y escenario de recesión.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Market Regime y fichas de activos de Pulso de Mercado, y el sitio de una agencia calificadora
Parámetros y horizonte	Una emisión corporativa que encuentres en las fuentes del sitio o de una calificadora (sin recomendar)
Dato que observas	La calificación vigente, la fecha de su última revisión y el rendimiento de referencia si está disponible
Cálculo que reproduces a mano	El diferencial contra el gobierno al mismo plazo y la pérdida esperada con una PD y una recuperación que declares como supuesto
Evidencia que guardas	Los datos con fecha y fuente, tus supuestos y una frase sobre qué cambiaría tu conclusión

Si no encuentras el rendimiento de la emisión, escribe "sin dato" y trabaja con un ejemplo inventado, aclarándolo.

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo D · abogado del diablo

```
Actúa como abogado del diablo. No me des tu opinión de mercado. Te
paso mi conclusión sobre un bono corporativo.
1. Dame tres escenarios en los que el riesgo de crédito podría ser mayor
   al que supuse (recesión, baja de calificación, falta de liquidez).
2. Para cada uno, pregúntame qué cambiaría y qué dato lo mostraría.
3. Separa lo que es hecho, suposición u opinión en mi texto.
Mi conclusión: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S3-D17-R1** · ¿Qué es un diferencial de crédito?
- **S3-D17-R2** · ¿Cómo se calcula la pérdida esperada?
- **S3-D17-R3** · ¿Por qué los diferenciales se abren en una recesión?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: PD 2.5% y recuperación 40%; ¿cuál es la pérdida esperada?
- ¿Por qué un rendimiento mayor no es una ganancia extra?
- ¿Por qué la calificación no es una garantía?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

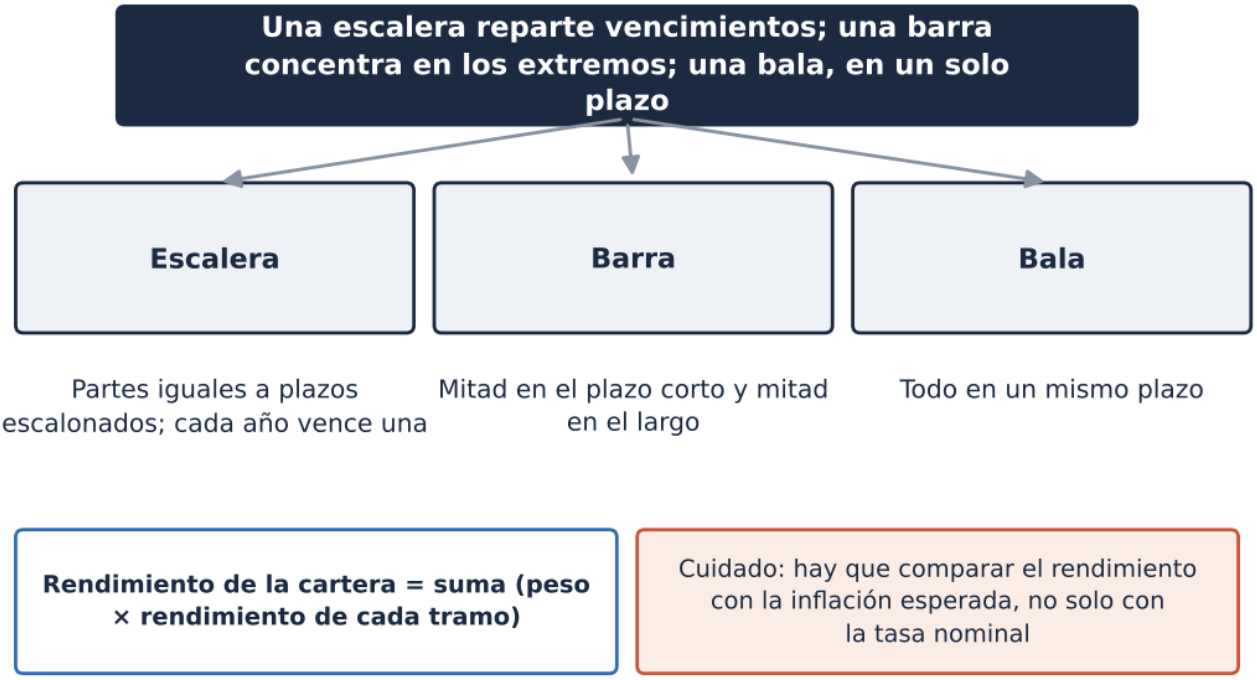
DÍA 18

Escalera, barra y comparación con inflación

Código: S3-D18 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo L

Repaso de hoy: tarjetas de los días 17 (1 día), 15 (3 días), 11 (7 días), 4 (14 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 18

Qué debes dominar: calcular el ingreso y el rendimiento de una escalera y de una barra, y compararlos con la inflación.

Qué debes comprender: por qué la escalera reduce el riesgo de tener que decidir justo en el peor momento.

Qué debes reconocer: una cartera de bonos que cumple o no el plazo en que necesitas el dinero.

1 · Pregunta inicial

S3-D18-P1 · Pregunta inicial: Tienes 500,000 pesos para invertir en bonos. ¿Es mejor comprar todos a 3 años, comprar uno a 1 año y otro a 5, o repartir en cinco plazos distintos? Anota tu apuesta y tu confianza.

2 · Objetivo de aprendizaje

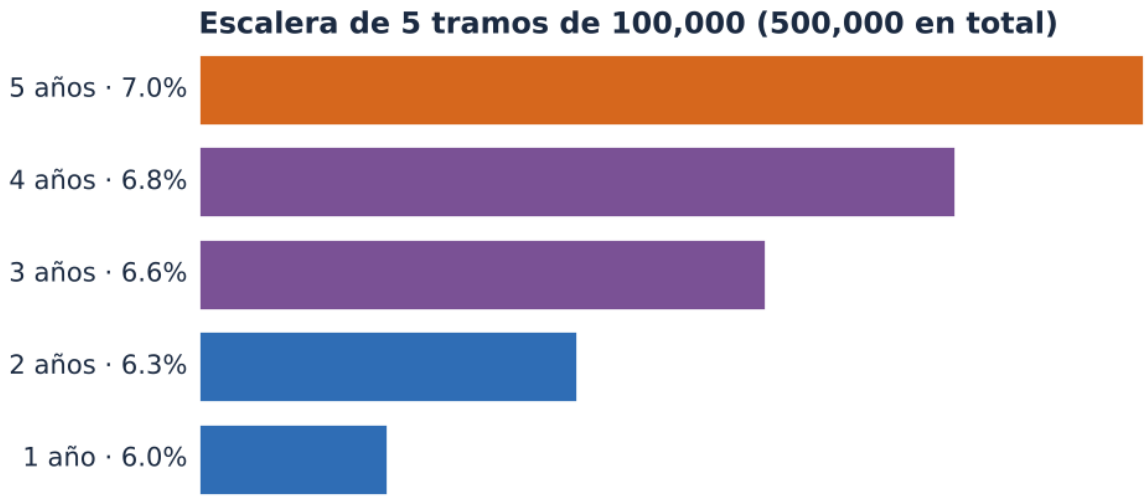
Al terminar el día podrás: (1) describir escalera, barra y bala, (2) calcular su ingreso y su rendimiento, (3) estimar su sensibilidad a un cambio de tasa y (4) calcular el rendimiento real.

3 · Lección: construir una cartera de bonos

Capa 1 · Intuición. Si compras todos tus bonos con el mismo vencimiento, todo el dinero debe reinvertirse el mismo día, a la tasa que haya ese día. Si los repartes, cada año vence una parte y se renueva a la tasa vigente; no aciertas el mejor día, pero tampoco juegas todo a uno solo.

Capa 2 · Mecanismo. Hay tres formas clásicas de repartir un capital entre vencimientos.

- **Escalera:** partes iguales en plazos escalonados (1, 2, 3, 4 y 5 años). Cada año vence un tramo, y se reinvierte en el extremo largo para mantener la escalera.
- **Barra:** mitad en el plazo corto y mitad en el largo, sin plazos intermedios.
- **Bala:** todo en un mismo plazo.

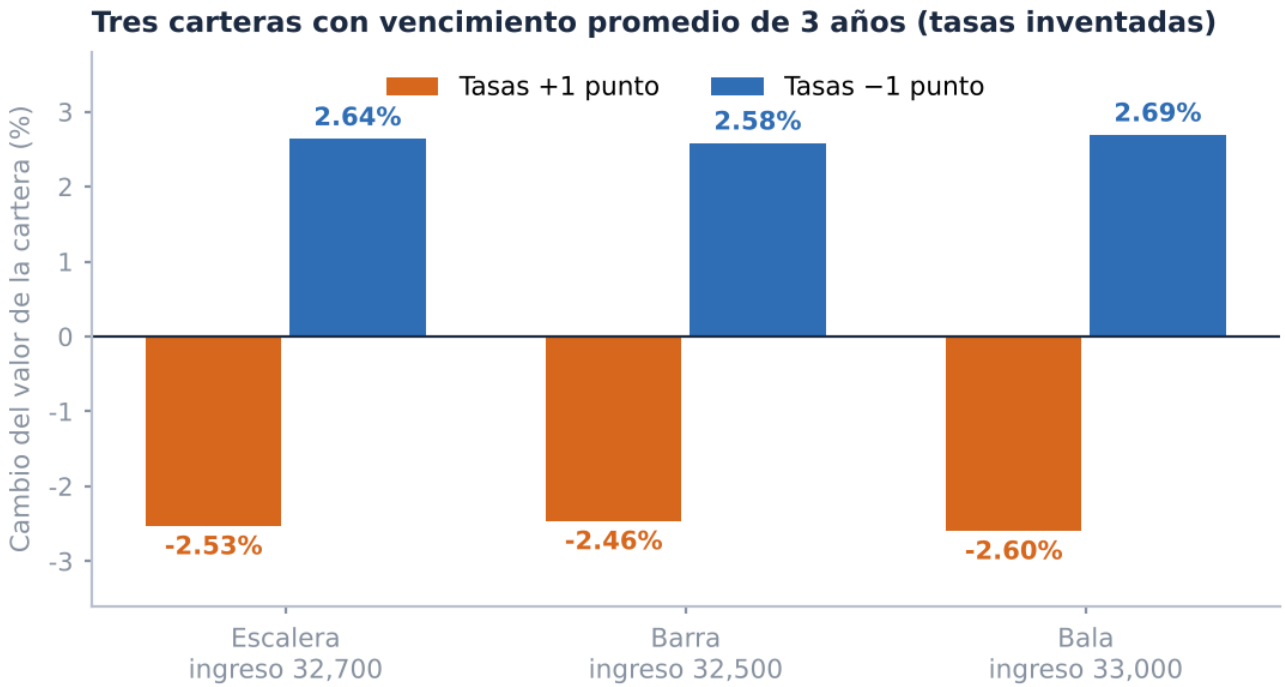


Una escalera de cinco tramos

Con 500,000 pesos y las tasas de la figura (6.0, 6.3, 6.6, 6.8 y 7.0 por ciento para 1 a 5 años), la **escalera** de cinco tramos iguales de 100,000 produce 6,000 + 6,300 + 6,600 + 6,800 + 7,000 = 32,700 pesos de ingreso anual, un rendimiento promedio de 6.54%. La **barra**, con 250,000 a 1 año (6.0%) y 250,000 a 5 años (7.0%), produce 15,000 + 17,500 = 32,500, un rendimiento de 6.50%. La **bala** de 500,000 a 3 años (6.6%) produce 33,000, es

decir 6.60%.

Las tres carteras tienen un vencimiento promedio de 3 años, pero se comportan distinto cuando cambian las tasas.

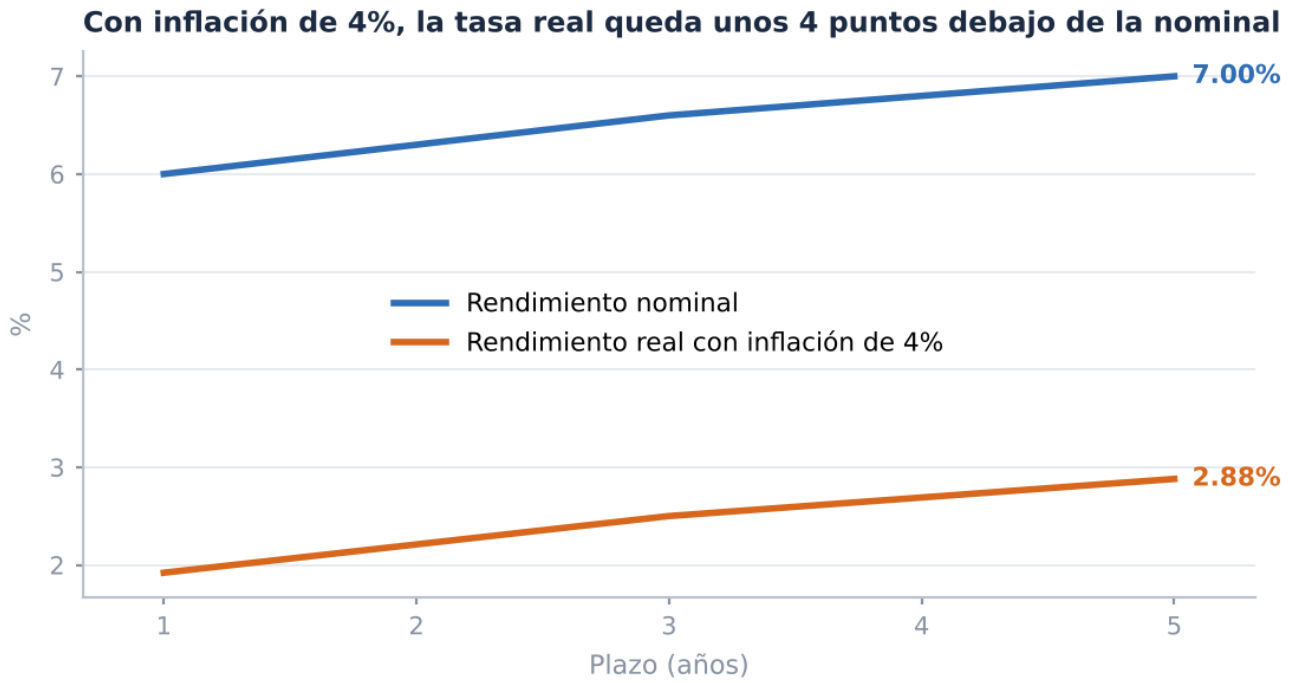


Sensibilidad de las tres carteras

Si las tasas suben un punto, la escalera pierde 2.53% de su valor, la barra 2.46% y la bala 2.60%. Si bajan un punto, ganan 2.64%, 2.58% y 2.69%. La barra pierde menos al subir (mayor convexidad), pero rinde 6.50% contra 6.54% de la escalera y 6.60% de la bala. **Cuanto más protección, menos rendimiento.**

La ventaja práctica de la escalera es de **proceso**. Cada año vence una parte, que da liquidez sin vender bonos a un mal precio, y se reinvierte a la tasa del momento, de modo que una subida de tasas se aprovecha poco a poco y una bajada no te deja todo el capital reinvertido a un rendimiento menor. También reduce el riesgo de elegir un mal momento.

Contra la inflación. El rendimiento nominal no es tu ganancia de poder adquisitivo. Con inflación de 4%, la tasa real de cada tramo es (1 + nominal) / 1.04 − 1.



Rendimiento nominal y real por plazo

El tramo a 1 año rinde 1.92% real y el de 5 años, 2.88%. La escalera completa rinde 6.54% nominal, que equivale a (1.0654 / 1.04) − 1 = 2.44% real. Si la inflación sube a 5% sin que suban las tasas, el rendimiento real baja a 1.47%.

Capa 3 · Formalización.

$$y_{cartera} = \Sigma_i \, w_i \, y_i \qquad y_{real} = (1 + y_{nominal}) \, / \, (1 + \pi) - 1$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Escalera de 500,000 pesos, inflación esperada de 4%.

1. Ingreso anual: 100,000 × (0.060 + 0.063 + 0.066 + 0.068 + 0.070) = 32,700.
2. Rendimiento nominal: 32,700 / 500,000 = 6.54%.
3. Rendimiento real: 1.0654 / 1.04 − 1 = 2.44%.
4. Un año después vence el tramo de 1 año (100,000 que dejaban 6,000). Si la curva sigue igual, se reinvierte a 5 años al 7.0% y el ingreso sube a 32,700 − 6,000 + 7,000 = 33,700.
5. Si en ese momento las tasas hubieran bajado 1 punto, el reinvertido pagaría 6.0% (1,000 menos) y el ingreso sería 32,700 − 6,000 + 6,000 = 32,700, es decir, la escalera se ajusta poco a poco.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla la escalera. No elimina el riesgo de tasa: si las tasas suben, los bonos que ya tienes pierden valor de mercado, y lo único que cambia es que puedes mantenerlos hasta el vencimiento. No protege del riesgo de crédito ni de la inflación inesperada. Con una curva muy plana, el beneficio del plazo largo desaparece. Y los costos de transacción, la fiscalidad y el spread de compra y venta reducen el rendimiento de las carteras que se rebalancean seguido.

Error común 1 · Elegir solo por rendimiento nominal. Cómo detectarlo: calcula el rendimiento real.

Error común 2 · Ignorar cuándo necesitas el dinero. Cómo detectarlo: pregunta qué tramo vence en la fecha en que necesitas pagar algo.

Error común 3 · Creer que la escalera elimina el riesgo de tasa. Cómo detectarlo: calcula el valor de la cartera con las tasas un punto arriba.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Escalera	Cartera con partes iguales en vencimientos escalonados
Barra	Cartera concentrada en plazos corto y largo, sin intermedios
Bala	Cartera concentrada en un solo plazo
Riesgo de reinversión	Riesgo de reinvertir flujos a una tasa menor que la original
Vencimiento promedio	Plazo medio ponderado de los bonos de una cartera

Profundiza (opcional). Una escalera "rodante" reinvierte cada tramo que vence en el extremo largo: cada año compras un nuevo bono a 5 años. Mantiene siempre cinco tramos y un vencimiento promedio constante de tres años. Es la versión típica para quien quiere ingresos y liquidez periódicos sin intentar adivinar las tasas.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S3-D18-P1. No hay una respuesta única: depende de cuándo necesitas el dinero y de cuánta incertidumbre toleras. La escalera da liquidez y reparte el riesgo de reinversión; la bala maximiza el rendimiento en este ejemplo; la barra reduce la pérdida si las tasas suben mucho. Anota qué elegiste y por qué.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S3-D18-E1** · Calcula el ingreso anual y el rendimiento de una escalera de cinco tramos de 100,000 pesos con tasas de 6.0, 6.3, 6.6, 6.8 y 7.0 por ciento.
- **S3-D18-E2** · Calcula el ingreso anual y el rendimiento de una barra con 250,000 al 6.0% y 250,000 al 7.0%.

Nivel 2 · Aplicar

- **S3-D18-E3** · Con inflación de 4%, calcula la tasa real exacta de la escalera. ¿Y si la inflación fuera 5%?
- **S3-D18-E4** · Pasa un año: vence el tramo de 1 año y se reinvierte al 7.0% a cinco años. Calcula el nuevo ingreso anual si la curva sigue igual.

Nivel 3 · Transferir

- **S3-D18-E5** · Una persona necesitará 120,000 pesos dentro de 3 años para un enganche. Escribe cómo armarías la parte de su cartera de bonos destinada a ese fin, y por qué una bala a 3 años, una escalera o un bono a 10 años son opciones distintas.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Market Regime (tasas) de Pulso de Mercado y la página oficial del Banco de México
Parámetros y horizonte	Las tasas de gobierno a 1, 3, 5 y 10 años que encuentres en las fuentes, con su fecha
Dato que observas	Cuatro tasas con fecha y la inflación anual más reciente
Cálculo que reproduces a mano	El rendimiento de una escalera simple con partes iguales en esos plazos y su tasa real
Evidencia que guardas	Las tasas e inflación con fecha y fuente, tus cálculos y una frase sobre qué supuestos hiciste

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo L · lector de datos

```
Actúa como lector de datos de renta fija. No me digas qué comprar. Te
paso una tabla de tasas de gobierno y una inflación que copié de una
fuente, con su fecha.
1. Separa los datos de las interpretaciones.
2. Dime qué falta para comparar el rendimiento real de cada plazo.
3. Pídeme la fuente oficial que debo consultar para verificar cada tasa.
Lo que copié: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S3-D18-R1** · ¿Qué es una escalera de bonos y qué problema resuelve?
- **S3-D18-R2** · ¿Cómo se calcula el rendimiento real de una cartera?
- **S3-D18-R3** · ¿Por qué una barra pierde menos que una bala cuando las tasas suben mucho?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: tasas 6.0 y 7.0 a mitades; ¿cuál es el rendimiento de la barra?
- ¿Qué riesgo no elimina una escalera?
- ¿Qué pasa con el rendimiento real si la inflación sube y las tasas no?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 19

Laboratorio y repaso mezclado (viernes): una mesa de bonos en tu hoja de cálculo

Código: S3-D19 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo Q como examinador

Repaso de hoy: tarjetas de los días 18 (1 día), 16 (3 días), 12 (7 días), 5 (14 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Hoy construyes en una hoja de cálculo una pequeña mesa de bonos (precio, sensibilidad y rendimiento) y después mezclas preguntas de las semanas 1 a 3 y del libro 1. No mires las lecciones, responde por escrito aunque dudes y corrige con otro color al final.

Parte A · Laboratorio en hoja de cálculo

Escribe estos bonos inventados con el encabezado en la fila 1 y el bono B1 en la fila 2. Columnas: A bono, B cupón anual (%), C plazo (años) y D rendimiento exigido (%). Códigos **S3-D19-L1** a **L10**.

Bono	Cupón (%)	Plazo (años)	Rendimiento (%)
B1	6.0	2	6.0
B2	8.0	3	8.0
B3	8.0	5	8.0
B4	8.0	10	8.0
B5	8.0	30	8.0
B6	9.8	5	11.5

Paso 1 · Columnas calculadas. Escribe en la fila 2 y arrastra hasta la fila 7:

Columna	Qué calcula	Fórmula en la fila 2
E	Precio	`=VA(D2/200;C2*2;-B2/2;-100)`
F	Precio con tasas +1 punto	`=VA((D2+1)/200;C2*2;-B2/2;-100)`
G	Precio con tasas −1 punto	`=VA((D2-1)/200;C2*2;-B2/2;-100)`
H	Cambio con +1 punto (%)	`=(F2/E2-1)*100`
I	Cambio con −1 punto (%)	`=(G2/E2-1)*100`
J	Duración efectiva (años)	`=(G2-F2)/(2*E2*0.01)`
K	Situación del precio	`=SI(ABS(E2-100)<0.005;"par";SI(E2<100;"descuento";"prima"))`

Paso 2 · Escalera. En las celdas N2 a N6 escribe las tasas de una escalera de cinco tramos (6.0, 6.3, 6.6, 6.8 y 7.0) y, en O2 a O6, 100000 en cada una.

Paso 3 · Resúmenes. En una zona libre, cada uno con su etiqueta:

Código	Qué calcula	Fórmula
S3-D19-L1	Precio del bono B6	`=E7`
S3-D19-L2	Mayor duración efectiva	`=MAX(J2:J7)`
S3-D19-L3	Bono que más cae con +1 punto	`=INDICE(A2:A7;COINCIDIR(MIN(H2:H7);H2:H7))`
S3-D19-L4	Razón entre la duración de B5 y la de B2	`=J6/J3`
S3-D19-L5	Asimetría de B5: ganancia con −1 punto más pérdida con +1 punto	`=I6+H6`
S3-D19-L6	Bonos que cotizan a descuento	`=CONTAR.SI(K2:K7;"descuento")`
S3-D19-L7	Rendimiento al vencimiento de B2 si cotiza a 96	`=TASA(C3*2;B3/2;-96;100)*2*100`
S3-D19-L8	Inflación implícita con bono M a 9.0% y Udibono a 4.0% real	`=((1+0.09)/(1+0.04)-1)*100`
S3-D19-L9	Ingreso anual de la escalera	`=SUMAPRODUCTO(N2:N6;O2:O6)/100`
S3-D19-L10	Rendimiento real de la escalera con inflación de 4%	`=((1+PROMEDIO(N2:N6)/100)/1.04-1)*100`

Resultados esperados.

Código	Resultado esperado
L1	93.67
L2	11.40
L3	B5 (−10.32%)
L4	4.35
L5	2.15
L6	1 (B6)
L7	9.57
L8	4.81
L9	32,700
L10	2.44

Valores de apoyo de la tabla de precios: B1 = 100.00 y duración 1.86; B2 = 100.00 y 2.62; B3 = 100.00 y 4.06; B4 = 100.00 y 6.81; B5 = 100.00 y 11.40; B6 = 93.67 y 3.82. Si tu precio de B6 no es 93.67, revisa que dividas la tasa entre 200 (entre 100 por ser porcentaje y entre 2 por ser semestral).

Paso 4 · Una gráfica. Selecciona los nombres de los bonos (columna A) y las columnas H e I y crea una gráfica de columnas. Debe parecerse a la de la semana. Escribe tres líneas debajo: qué bono es más sensible, qué relación hay con el plazo y qué pasa con la asimetría entre subidas y bajadas de tasa.

Parte B · Diez preguntas mezcladas

Códigos **S3-D19-A1** a **A10**. Responde de memoria.

1. Calcula el precio de un Cete a 28 días con tasa de 7%.
2. Un bono de 3 años con cupón de 8% se descuenta al 9%. ¿Cuánto vale? ¿A descuento, a la par o con prima?
3. Un bono tiene duración modificada de 4.06. Estima el cambio de precio si la tasa sube 0.5 puntos.
4. ¿Cuántas veces más sensible es, aproximadamente, un bono a 30 años que uno a 3?
5. Una emisora tiene probabilidad de impago de 2.5% y recuperación de 40%. ¿Cuál es la pérdida esperada?
6. ¿Cómo se calcula la inflación implícita entre un bono M y un Udibono?
7. (Semana 1) Una acción con beta de 1.2 y un índice que cae 5%. ¿Cuánto cae la acción según la beta?
8. (Semana 2) Con r* = 2%, meta de 3%, inflación de 5% y brecha de −1%, ¿cuánto da la regla de Taylor?
9. (Libro 1) Una tasa nominal de 8% con inflación de 5%. ¿Cuál es la tasa real exacta?
10. (Semana 2) ¿Qué indica una curva invertida y por qué no sirve como señal con fecha?

Parte C · Elige la herramienta

Códigos **S3-D19-B1** a **B3**. Para cada situación escribe qué cálculo usarías y por qué.

1. Quieres saber cuánto pierde un bono si las tasas suben un punto.
2. Quieres saber si el diferencial de un bono corporativo paga el riesgo.
3. Quieres saber si te conviene un Udibono frente a un bono M del mismo plazo.

Parte D · Caso integrador: Valeria arma su cartera de bonos

Valeria tiene 300,000 pesos y quiere invertirlos en bonos con tres tramos de 100,000: a 1, 3 y 5 años, con tasas de 6.0%, 6.6% y 7.0%. Además estudia el bono B6 de la hoja. Códigos **S3-D19-C1** a **C7**.

- **C1** · Calcula el ingreso anual y el rendimiento de la escalera de tres tramos.
- **C2** · Calcula el rendimiento real exacto con inflación de 4%.
- **C3** · Valeria necesitará 100,000 pesos dentro de 3 años. ¿Qué tramo le conviene que venza en ese momento y por qué?
- **C4** · El bono B6 rinde 11.5% y el gobierno a 5 años rinde 8.0%. Calcula el diferencial, la pérdida esperada con PD de 2.5% y recuperación de 40%, y lo que queda como compensación por riesgo y liquidez.
- **C5** · Si el rendimiento de B6 sube 1 punto (a 12.5%), estima el cambio de precio con la duración efectiva de la hoja y compáralo con el exacto (de 93.67 a 90.18).
- **C6** · Si en una recesión el diferencial se duplica (de 3.5 a 7.0 puntos) con el gobierno estable en 8.0%, el rendimiento exigido sube a 15.0% y el precio exacto baja a 82.15. Calcula el cambio porcentual y escribe por qué esto importa para una cartera con muchas acciones.
- **C7** · Una amiga de Valeria propone poner todo en un bono a 30 años "porque las tasas van a bajar". Escribe tres objeciones apoyadas en lo que viste esta semana.

Práctica con IA: examinador

```
Actúa como examinador de renta fija aplicada a inversión. Hazme cinco
preguntas nuevas que mezclen: precio de un bono, duración, riesgo de
crédito, escalera e inflación, con estadística de la semana 1. De una
en una, esperando mi respuesta. Dime solo si es correcta, incorrecta o
incompleta, sin la solución. Al final lista los temas donde fallé.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte en tarjeta cada pregunta que fallaste o dudaste, al menos dos. Anota cuántas acertaste de la parte B (de 10), qué fórmula de la hoja te costó más y escribe tu diario. Guarda tu archivo como S3-laboratorio.

DÍA 20

Técnica Feynman (sábado): por qué el precio de un bono baja cuando suben las tasas

Código: S3-D20 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo Q opcional

Repaso de hoy: tarjetas de los días 19 (1 día), 17 (3 días), 13 (7 días), 6 (14 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

El concepto de hoy

Hoy explicas, con palabras simples, **por qué el precio de un bono baja cuando suben las tasas de interés**. Sigue los cuatro pasos: elige el concepto, explícalo a alguien de 12 años, marca los huecos y vuelve a la lección para reescribir.

Qué debería incluir una buena explicación. Qué promete un bono y que esos pagos no cambian; por qué el mercado descuenta esos pagos con la tasa vigente; un ejemplo con números, como el bono de 3 años con cupón de 8% que vale 100 al 8% y 97.42 al 9%; por qué un bono de plazo largo sufre más (la duración); y qué no pierdes si conservas el bono hasta el vencimiento y no vendes.

Paso 2 · tu primera versión. Escríbela sin mirar la semana, en una página, o dila en voz alta durante tres minutos.

Paso 3 · tus huecos. Haz la lista de tres columnas: hueco, día de la lección donde lo repasas y casilla "resuelto".

Paso 4 · tu segunda versión. Debe caber en tres minutos de lectura en voz alta.

Autoevaluación

Código **S3-D20-F1**. Cuenta cuántos criterios cumples (de 5).

1. No usé palabras técnicas sin explicarlas.
2. Incluí un ejemplo con números.
3. Expliqué el porqué, no solo el qué.
4. Cabe en tres minutos en voz alta.
5. Mencioné la duración y la diferencia entre la pérdida de precio y la pérdida realizada: si conservas el bono hasta el vencimiento recibes lo prometido, aunque el valor de mercado haya bajado entre tanto.

Práctica con IA (opcional)

> ```
> Actúa como un niño de 12 años curioso. Voy a explicarte por qué el
> precio de un bono baja cuando suben las tasas. Interrúmpeme con un
> "¿y por qué?" cada vez que use una palabra o idea sin explicar. No me
> corrijas ni me des la explicación correcta; solo pregunta.
> ```

Tarjetas y cierre del día

Convierte cada hueco importante en una pregunta de tarjeta (máximo tres). Anota tus criterios cumplidos, lo que más te costó explicar y escribe tu diario.

DÍA 21

Revisión, transferencia y gráfica de la semana 3 (domingo)

Código: S3-D21 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** ninguna

Repaso de hoy: tarjetas de los días 20 (1 día), 18 (3 días), 14 (7 días), 7 (14 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Las ocho ideas de la semana

Léelas, tapa la lista y escribe cuántas recuerdas.

1. Un bono es un conjunto de pagos prometidos; su precio es el valor presente de esos pagos a la tasa del mercado.
2. Precio y tasa se mueven en sentido contrario: un bono con cupón de 8% vale 100, 97.42 y 102.66 con tasas de 8%, 9% y 7%.
3. Un Cete se cotiza con descuento; un bono M paga cupón fijo; un Udibono paga una tasa real sobre un valor que sigue a la inflación.
4. La inflación implícita es (1 + nominal) / (1 + real) − 1.
5. La duración modificada estima el cambio de precio por punto de tasa; es una tangente y subestima las subidas de precio.
6. La convexidad corrige la curvatura y beneficia al tenedor del bono.
7. El diferencial de crédito paga, en buena parte, la pérdida esperada y el riesgo de recesión; se abre cuando la economía se debilita.
8. Escalera, barra y bala reparten el riesgo de reinversión y de tasa de modo distinto; el rendimiento real descuenta la inflación.

Tu puntuación de la semana

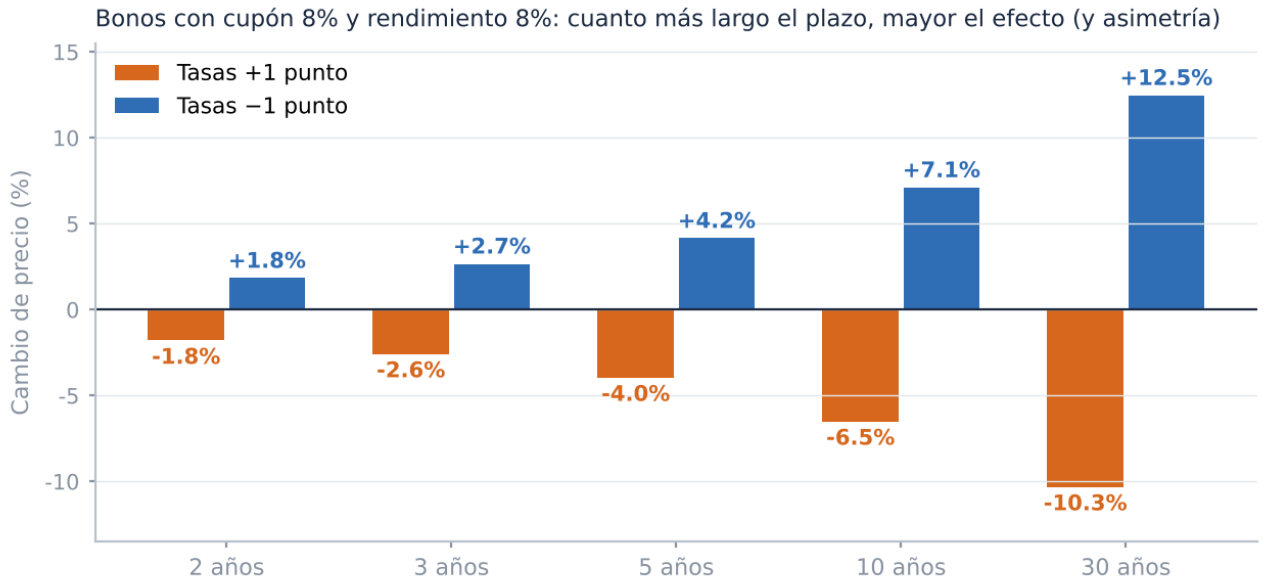
Corrige con otro color usando las respuestas al final y anota estos resultados.

Medida	Mínimo para pasar
Aciertos en la parte B del viernes (de 10)	8
Aciertos en el caso integrador del viernes (de 7)	5
Criterios cumplidos en la autoevaluación Feynman (de 5)	4
Días marcados en el tablero (de 7)	5
Horas reales dedicadas	Cerca de 12

Pregunta de transferencia

Código **S3-D21-T1**. Un colega te dice: "un bono del gobierno es seguro: lo compro a 10 años y me olvido". Usa lo que viste esta semana (precio y tasa, duración, inflación, reinversión) para escribir una nota de cinco líneas: qué parte de su afirmación es cierta, qué riesgos tiene un bono a 10 años aunque el emisor pague, qué le pasaría a su valor si las tasas suben 2 puntos (con una duración modificada de 6.8), y qué tres datos revisarías antes de comprar.

La gráfica de la semana



Cambio de precio ante un cambio de tasa según el plazo

Código **S3-D21-G1**. Lee la gráfica sin mirar tus cálculos. Escribe: (1) cuánto cae el bono a 30 años si las tasas suben un punto y cuánto sube si bajan un punto, (2) cuántas veces mayor es la caída del bono a 30 años que la del bono a 3 años, y (3) por qué la ganancia por una bajada de tasas es mayor que la pérdida por una subida de la misma magnitud.

Puerta de salida de la semana 3

Pasas a la semana 4 si cumples los cuatro primeros mínimos. Si no cumples uno, dedica los primeros 20 minutos del lunes de la semana 4 solo a ese tema flojo y sigue adelante.

Tu revisión de la semana

Escribe en tu cuaderno cuatro frases: lo que mejor te salió, lo que más te costó, qué cambio haces en tu horario y una cosa que te sorprendió. Revisa también la calibración de tus apuestas: ¿en qué temas tu confianza fue mayor que tu acierto?

Un adelanto de la semana 4

La semana 4 trata de análisis de empresas: la descomposición DuPont del rendimiento sobre capital, el capital de trabajo, el endeudamiento y cómo comparar una empresa con su sector. Antes de empezar, escribe cómo crees que una empresa con muchas deudas puede tener un rendimiento sobre capital alto y a la vez ser más riesgosa; será tu primera apuesta del lunes.

Tarjetas y cierre del día

Revisa las tarjetas de la semana y marca las que ya dominas. Escribe un compromiso concreto para la próxima semana y tu diario de tres líneas.

Respuestas de la semana 3

Día 15

Código	Respuesta
S3-D15-P1	Vale menos: con tasas de 9% y tres años por delante, un bono de cupón 8% vale 97.42, aunque siga pagando lo mismo
S3-D15-E1	10 / (1 + 0.073 × 91 / 360) = 9.8188 pesos
S3-D15-E2	Flujos: 4, 4, 4, 4, 4 y 104. Valores presentes al 3.5% por semestre: 3.86, 3.73, 3.61, 3.49, 3.37 y 84.60. Suma: 102.66
S3-D15-E3	9 + (97.42 − 96.00) / (97.42 − 94.92) = 9 + 0.568 = 9.57%, muy cerca del exacto, 9.565%
S3-D15-E4	1.09 / 1.04 − 1 = 4.81%. Con inflación de 5%, mayor que 4.81%, rinde más el Udibono
S3-D15-E5	Tasa real: 1.07 / 1.045 − 1 = 2.39%. Por ejemplo: la tasa real es mucho menor que la nominal; cada vez que el Cete vence hay que reinvertir a la tasa de ese día, que puede ser menor; y un Cete a corto plazo no protege del cambio de tasas ni de la inflación de los años siguientes
S3-D15-R1	Porque los pagos prometidos no cambian y el mercado los descuenta con una tasa mayor, de modo que su valor presente baja
S3-D15-R2	Cete: descuento y sin cupón, hasta un año; bono M: cupón fijo nominal, plazos largos; Udibono: tasa real fija sobre UDIs, ajustado por inflación
S3-D15-R3	(1 + nominal) / (1 + real) − 1

Día 16

Código	Respuesta
S3-D16-P1	El de 30 años cae aproximadamente 4.3 veces más (duración modificada 11.31 contra 2.62)
S3-D16-E1	4.218 / 1.04 = 4.06 años
S3-D16-E2	−4.06 × 0.5 = −2.03%
S3-D16-E3	A: −2.62 × 1.5 = −3.93%. B: −6.80 × 1.5 = −10.20%
S3-D16-E4	Exacto: 96.04 / 100 − 1 = −3.96%. Estimado: −4.06%. El error es de 0.10 puntos y la estimación exagera la caída
S3-D16-E5	Elegiría el plazo largo. Con baja de 1 punto, +11.31% estimado (el exacto es +12.47%). Con subida de 2 puntos, −22.62% estimado (el exacto es −18.93%). La asimetría importa porque la duración exagera la pérdida y subestima la ganancia en cambios grandes, pero el riesgo absoluto sigue siendo muy alto: una subida fuerte de tasas borra años de cupones
S3-D16-R1	Cambio porcentual aproximado del precio por cada punto de cambio en la tasa, con signo contrario
S3-D16-R2	Porque la curva precio-tasa es convexa y queda por encima de su tangente
S3-D16-R3	Porque sus pagos están más lejos: pesan más en el valor presente y se ven más afectados por un cambio de tasa

Día 17

Código	Respuesta
S3-D17-P1	Es principalmente el pago por un riesgo (pérdida esperada, riesgo de recesión y menor liquidez)
S3-D17-E1	9.8 − 8.0 = 1.8 puntos
S3-D17-E2	2.5% × (1 − 0.40) = 1.5%
S3-D17-E3	3.0 − 1.5 = 1.5 puntos
S3-D17-E4	Estimado: −3.88 × 1.7 = −6.60%. Exacto: 93.67 / 100 − 1 = −6.33%. Error de 0.27 puntos
S3-D17-E5	Por ejemplo: qué emisores componen el fondo y con qué calificación; cuál es el plazo y la duración; qué pasaría con su valor en una recesión, cuando los diferenciales se abren, y si los 3 puntos extra son pago por riesgo
S3-D17-R1	Rendimiento del bono corporativo menos el del gobierno al mismo plazo
S3-D17-R2	Probabilidad de impago × (1 − recuperación)
S3-D17-R3	Porque aumentan los impagos esperados y los inversionistas exigen más compensación y menos riesgo

Día 18

Código	Respuesta
S3-D18-P1	No hay respuesta única: depende de cuándo necesitas el dinero y cuánta incertidumbre toleras; la escalera reparte el riesgo de reinversión
S3-D18-E1	6,000 + 6,300 + 6,600 + 6,800 + 7,000 = 32,700 pesos; 32,700 / 500,000 = 6.54%
S3-D18-E2	15,000 + 17,500 = 32,500 pesos; 6.50%
S3-D18-E3	1.0654 / 1.04 − 1 = 2.44%. Con inflación de 5%: 1.0654 / 1.05 − 1 = 1.47%
S3-D18-E4	32,700 − 6,000 + 7,000 = 33,700 pesos
S3-D18-E5	Por ejemplo: apartar un tramo que venza a los 3 años por 120,000 o más, para no depender del precio de venta; una bala a 3 años cuadra la fecha pero concentra el riesgo de reinversión de lo demás; una escalera reparte vencimientos y da liquidez; un bono a 10 años podría valer menos en el momento de venderlo, así que no encaja con una fecha fija
S3-D18-R1	Cartera con partes iguales en vencimientos escalonados; reparte el riesgo de reinversión y da liquidez periódica
S3-D18-R2	(1 + nominal) / (1 + inflación) − 1
S3-D18-R3	Porque tiene mayor convexidad: pocos bonos de plazo largo concentran la sensibilidad en un extremo, y la curva favorece a la barra en los movimientos grandes

Día 19

Código	Respuesta
S3-D19-A1	10 / (1 + 0.07 × 28 / 360) = 9.9459
S3-D19-A2	97.42; a descuento
S3-D19-A3	−4.06 × 0.5 = −2.03%
S3-D19-A4	Alrededor de 4.3 veces (11.31 contra 2.62)
S3-D19-A5	2.5% × 0.60 = 1.5%
S3-D19-A6	(1 + nominal) / (1 + real) − 1
S3-D19-A7	1.2 × (−5%) = −6%
S3-D19-A8	2 + 5 + 0.5 × 2 + 0.5 × (−1) = 7.5%
S3-D19-A9	1.08 / 1.05 − 1 = 2.86%
S3-D19-A10	Tasas cortas por encima de las largas; se espera una baja de tasas por debilidad; el rezago es largo y ha habido falsas alarmas
S3-D19-B1	Duración modificada (con convexidad si el cambio es grande)
S3-D19-B2	Comparar el diferencial con la pérdida esperada (PD × (1 − recuperación))
S3-D19-B3	Calcular la inflación implícita y compararla con la inflación que esperas
S3-D19-C1	6,000 + 6,600 + 7,000 = 19,600 pesos; 19,600 / 300,000 = 6.53%
S3-D19-C2	1.065333 / 1.04 − 1 = 2.44%
S3-D19-C3	El tramo a 3 años, para que venza cuando necesita el dinero y no tenga que vender antes a un precio de mercado incierto
S3-D19-C4	Diferencial: 11.5 − 8.0 = 3.5 puntos. Pérdida esperada: 1.5. Compensación restante: 2.0 puntos
S3-D19-C5	Estimado: −3.82 × 1 = −3.82% (de 93.67 a 90.09). Exacto: 90.18 / 93.67 − 1 = −3.72%. Error de 0.10 puntos
S3-D19-C6	82.15 / 93.67 − 1 = −12.29%. Porque en una recesión las acciones suelen caer y el bono corporativo también: la cartera pierde por ambos lados
S3-D19-C7	Por ejemplo: la duración de 11.31 implica una caída de cerca de 11% por cada punto de subida; nadie sabe cuándo bajarán las tasas; y si necesita el dinero antes del vencimiento tendría que vender a precio de mercado
S3-D19-L1 a L10	Ver la tabla de resultados esperados del laboratorio

Día 20

Código	Respuesta
S3-D20-F1	Cuenta cuántos de los cinco criterios cumpliste; el mínimo para pasar es 4

Día 21

Código	Respuesta
S3-D21-T1	Por ejemplo: es cierto que el emisor soberano en pesos tiene riesgo de impago bajo, pero un bono a 10 años tiene riesgo de precio: con duración 6.8 y tasas +2 puntos, el valor baja cerca de 13.6%; la inflación puede erosionar el poder adquisitivo y hay riesgo de reinversión. Datos a revisar: la tasa real frente a la inflación esperada, el momento en que necesitarás el dinero y la liquidez del bono
S3-D21-G1	(1) −10.3% si suben un punto y +12.5% si bajan un punto. (2) 10.32 / 2.58 = 4.0 veces la caída del bono a 3 años. (3) Por la convexidad: la curva precio-tasa se curva hacia arriba, de modo que al bajar la tasa el precio sube más de lo que baja al subir la misma magnitud

SEMANA 4

Análisis fundamental II

En el libro 1 aprendiste a leer los tres estados financieros y a calcular razones. Esta semana pasas de leer a **diagnosticar**: descompones el rendimiento sobre capital para ver de dónde viene, mides cuánto efectivo se queda atrapado en la operación, pruebas qué tanto aguanta la deuda un golpe y evalúas si el negocio tiene algo que lo proteja. Al final de la semana tendrás una ficha de calidad que usarás en la semana 5 para valuar.

Al terminar la semana podrás

1. Descomponer el ROE con DuPont y calcular el ROIC.
2. Calcular el ciclo de conversión de efectivo y cuánto capital libera mejorarlo.
3. Calcular la deuda neta sobre EBITDA y la cobertura de intereses, y someterlas a un escenario adverso.
4. Describir las fuerzas de un sector y las fuentes de ventaja competitiva.
5. Llenar una ficha de calidad con puntaje.

Día	Tema	Qué haces	Tiempo
22 (lunes)	DuPont, calidad de la rentabilidad y ROIC	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
23 (martes)	Capital de trabajo y ciclo de conversión de efectivo	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
24 (miércoles)	Deuda, cobertura de intereses y estructura de capital	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
25 (jueves)	Sector, ventajas competitivas y calidad del negocio	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
26 (viernes)	Laboratorio y repaso mezclado	Construyes tu archivo S4	105 min
27 (sábado)	Feynman: por qué dos empresas con el mismo ROE pueden ser muy distintas	Explicas con tus palabras	105 min
28 (domingo)	Revisión, transferencia, gráfica y revisión de tu política de riesgo	Aciertos, corrección y plan de la semana 5	105 min

Las cuatro empresas de la semana. Todos los ejemplos usan cuatro empresas **inventadas**, en millones de pesos y con una tasa de impuestos de 25%: A (Tienda Norte, comercio minorista), B (Software Meridiano), C (Fábrica Bajío, manufactura) y D (Grupo Sierra, un grupo muy endeudado). Los datos reales llevan fecha y fuente; estos no son

datos reales de ninguna empresa.

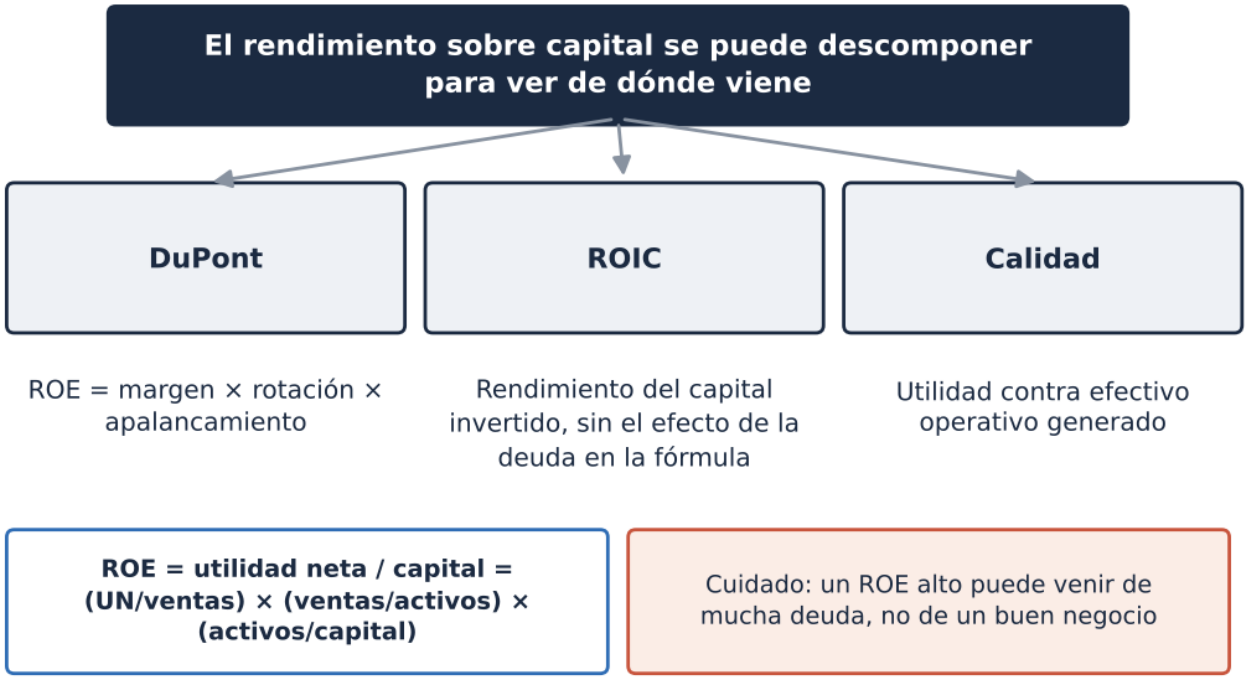
DÍA 22

DuPont, calidad de la rentabilidad y ROIC

Código: S4-D22 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo C

Repaso de hoy: tarjetas de los días 21 (1 día), 19 (3 días), 15 (7 días), 8 (14 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 22

Qué debes dominar: descomponer el ROE en margen, rotación y apalancamiento, y calcular el ROIC.

Qué debes comprender: por qué el mismo ROE puede venir de un negocio excelente o de una deuda alta.

Qué debes reconocer: una rentabilidad que no se convierte en efectivo.

1 · Pregunta inicial

S4-D22-P1 · Pregunta inicial: Dos empresas tienen el mismo ROE de 15%. ¿Puedes decir que son igual de buenas? ¿Qué más querrías saber? Anota tu apuesta y tu confianza.

2 · Objetivo de aprendizaje

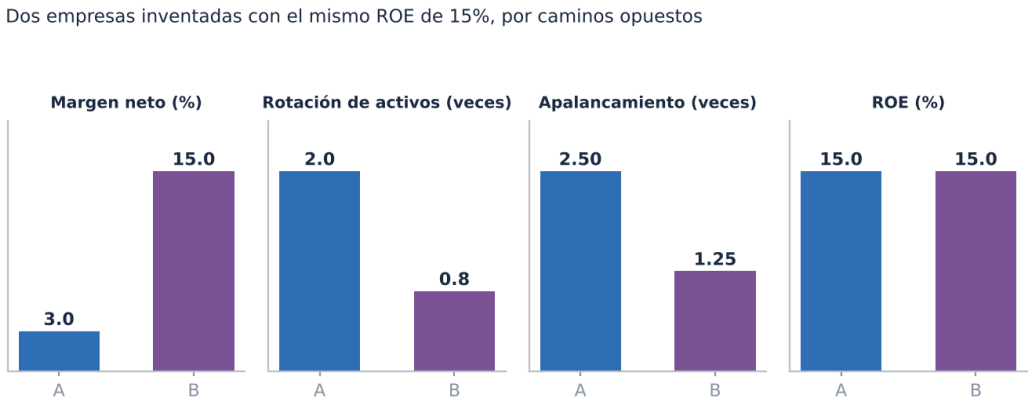
Al terminar el día podrás: (1) calcular los tres factores de DuPont, (2) explicar cuánto del ROE viene del apalancamiento, (3) calcular el ROIC y compararlo con el costo de capital y (4) comparar la utilidad con el efectivo operativo.

3 · Lección: de dónde viene el rendimiento

Capa 1 · Intuición. Un ROE de 15% es como una calificación final: no te dice si el alumno estudió mucho, tiene talento o copió. DuPont abre esa calificación en tres partes: cuánto gana la empresa por cada peso que vende (margen), cuántas ventas genera con cada peso de activos (rotación) y cuánto de esos activos están financiados con dinero ajeno (apalancamiento).

Capa 2 · Mecanismo. El **ROE** es la utilidad neta dividida entre el capital contable. Multiplicando y dividiendo por las ventas y por los activos se obtiene la identidad de DuPont:

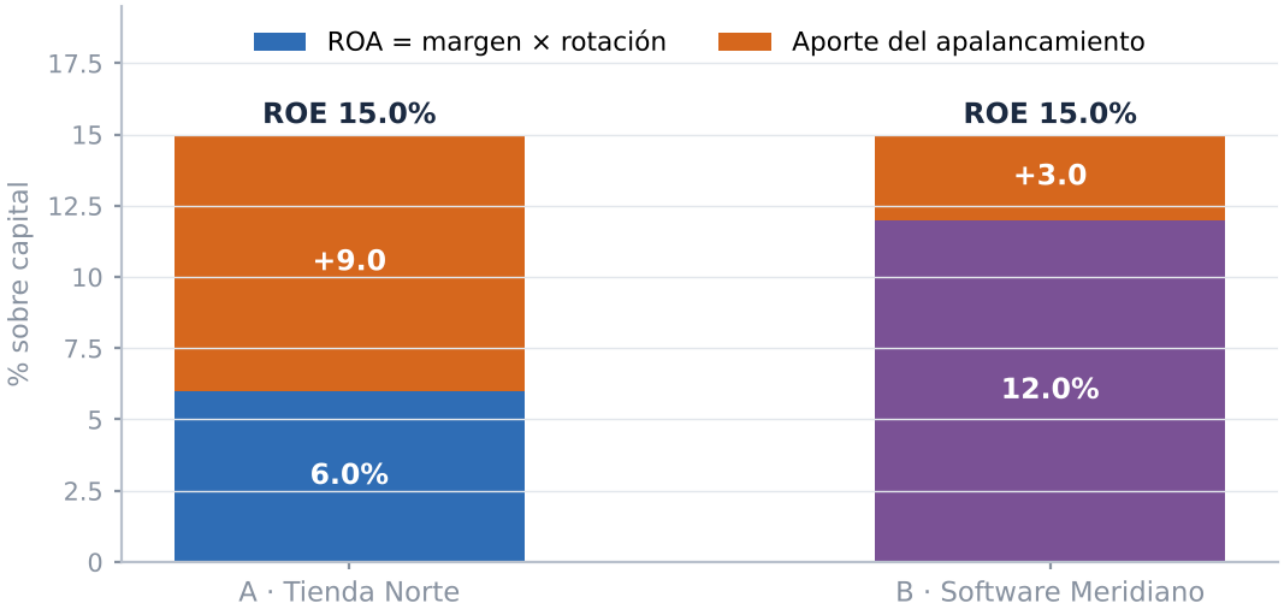
ROE = (utilidad neta / ventas) × (ventas / activos) × (activos / capital)



Las dos empresas, factor por factor

La empresa A (Tienda Norte) vende 12,000 y gana 360: margen de 3.0%. Rota sus activos 2.0 veces y tiene 2.5 pesos de activos por cada peso de capital: 3.0% × 2.0 × 2.5 = 15.0%. La empresa B (Software Meridiano) vende 3,200 y gana 480: margen de 15.0%, rotación de 0.8 y apalancamiento de 1.25: 15.0% × 0.8 × 1.25 = 15.0%. **Mismo ROE, caminos opuestos:** A es un negocio de margen delgado y mucha rotación, financiado con deuda; B es un negocio de margen alto con pocos activos y casi sin deuda.

Para ver cuánto aporta la deuda se separa el **ROA** (margen × rotación, el rendimiento sobre activos) del efecto del apalancamiento.



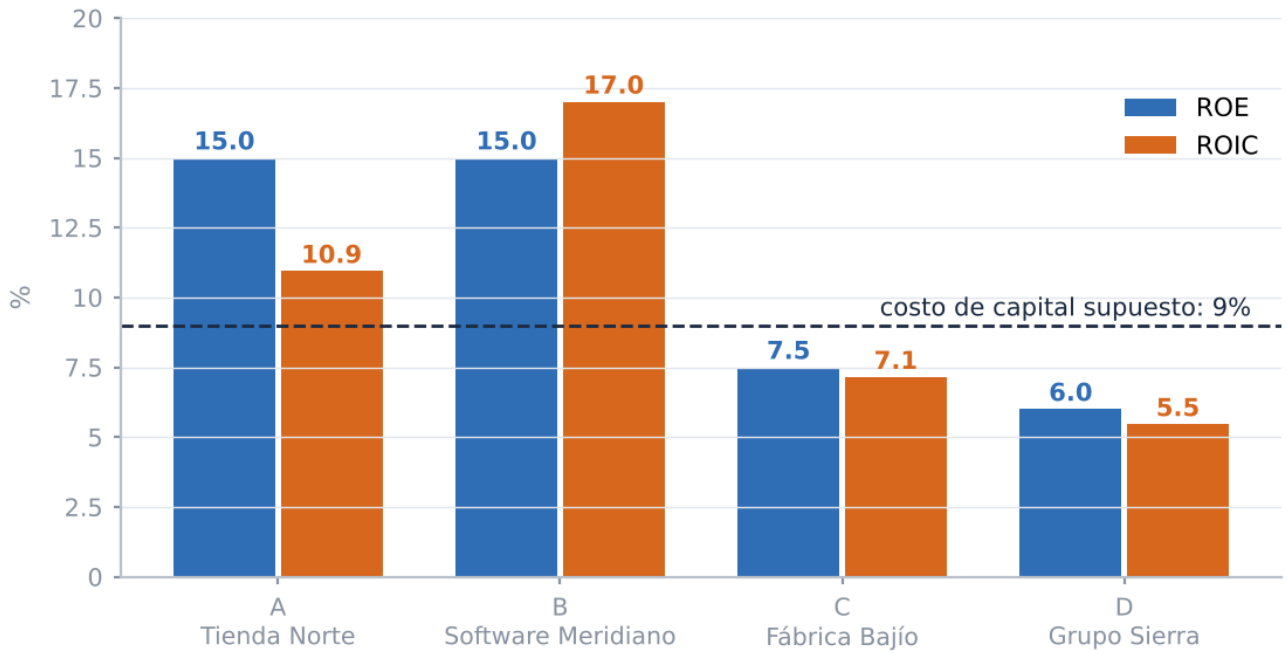
Cuánto del ROE viene del apalancamiento

En A, el ROA es 6.0% y el apalancamiento aporta 9.0 puntos de los 15.0. En B, el ROA es 12.0% y el apalancamiento aporta solo 3.0. **La mitad del ROE de A existe porque la deuda multiplica el resultado**; si el negocio se debilita, esa multiplicación trabaja al revés.

El ROIC. El **rendimiento sobre el capital invertido** quita el efecto de cómo se financia la empresa:

ROIC = NOPAT / capital invertido, con NOPAT = EBIT × (1 − tasa de impuestos) y capital invertido = deuda financiera + capital contable − caja.

Para A: NOPAT = 700 × 0.75 = 525 y capital invertido = 2,600 + 2,400 − 200 = 4,800, de modo que ROIC = 10.94%. Para B: NOPAT = 680 × 0.75 = 510 y capital invertido = 400 + 3,200 − 600 = 3,000, de modo que ROIC = 17.0%.



ROE y ROIC de las cuatro empresas

El ROIC se compara con el **costo de capital**, el rendimiento que exigen quienes financian la empresa (aquí, 9% supuesto). Si el ROIC es mayor, la empresa crea valor; si es menor, lo destruye, aunque tenga utilidades. La diferencia por el capital invertido da el valor creado al año: A, (10.94% − 9%) × 4,800 = 93; B, 240; C, −78 y D, −234 millones.

Calidad de la rentabilidad. Una utilidad es de mejor calidad si se convierte en efectivo. Se compara el flujo de efectivo de operación (FCO) con la utilidad neta: A, 330 / 360 = 0.92; B, 520 / 480 = 1.08; D, 90 / 135 = 0.67. Una razón persistentemente menor que 1 indica que parte de la utilidad se queda en cuentas por cobrar o inventarios, o que depende de ajustes contables.

Capa 3 · Formalización.

$$\text{ROE} = (\text{UN}) / (\text{V}) \times (\text{V}) / (\text{A}) \times (\text{A}) / (\text{K}) \quad \text{ROIC} = (\text{EBIT}\,(1\text{-t})) / (\text{D} + \text{K} - \text{caja})$$

$$\text{Valor creado} = (\text{ROIC} - \text{costo de capital}) \times \text{capital invertido}$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Empresa C (Fábrica Bajío): ventas 5,000, EBIT 400, intereses 150, activos 4,800, capital 2,500, deuda 1,800, caja 100.

1. Utilidad neta: (400 − 150) × 0.75 = 187.5.
2. DuPont: margen 187.5 / 5,000 = 3.75%; rotación 5,000 / 4,800 = 1.04; apalancamiento 4,800 / 2,500 = 1.92; ROE = 7.5%.
3. NOPAT = 400 × 0.75 = 300; capital invertido = 1,800 + 2,500 − 100 = 4,200; ROIC = 7.14%.
4. Valor creado: (7.14% − 9%) × 4,200 = −78 millones.
5. Lectura: el ROE de 7.5% parece modesto pero positivo; el ROIC muestra que la operación no cubre el costo de su financiamiento.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. DuPont es una identidad contable: describe, no explica por qué el margen es alto o bajo. Si el capital contable es pequeño por recompras de acciones o pérdidas pasadas, el ROE se infla. El capital contable puede ser negativo, caso en que el ROE carece de sentido. El ROIC depende de cómo se definan el capital invertido, la caja y los impuestos, y de un costo de capital que es una estimación. Y un solo año puede estar distorsionado por un evento extraordinario.

Error común 1 · Comparar ROE entre empresas con distinta deuda sin descomponerlo. Cómo detectarlo: calcula el ROA y el aporte del apalancamiento.

Error común 2 · Celebrar un ROE alto cuando el capital contable es muy pequeño. Cómo detectarlo: revisa si hubo recompras o pérdidas acumuladas.

Error común 3 · Ignorar el efectivo. Cómo detectarlo: divide el FCO entre la utilidad neta durante varios años.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
ROE	Utilidad neta entre capital contable
ROA	Utilidad neta entre activos totales
Apalancamiento financiero	Activos entre capital: cuántos pesos de activos hay por cada peso propio
NOPAT	Utilidad de operación después de impuestos, antes de intereses
ROIC	NOPAT entre el capital invertido
Costo de capital	Rendimiento mínimo que exigen quienes financian a la empresa

Profundiza (opcional). DuPont de cinco factores separa además la carga de impuestos y la carga de intereses: ROE = (UN / utilidad antes de impuestos) × (utilidad antes de impuestos / EBIT) × (EBIT / ventas) × (ventas / activos) × (activos / capital). Sirve para ver si una caída de utilidad viene de la operación, de los intereses o de los impuestos.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S4-D22-P1. No son igual de buenas: A depende de la deuda y B de su margen. Anota si pensaste "mismo ROE, mismo negocio" y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S4-D22-E1** · Calcula el ROE de A con DuPont: margen 3.0%, rotación 2.0 y apalancamiento 2.5.
- **S4-D22-E2** · Calcula el ROA de B con margen 15.0% y rotación 0.8.

Nivel 2 · Aplicar

- **S4-D22-E3** · La empresa Z vende 2,000, gana 100, tiene activos de 1,600 y capital de 800. Calcula margen, rotación, apalancamiento y ROE.
- **S4-D22-E4** · Calcula el ROIC de C y el valor que crea o destruye con un costo de capital de 9%, sabiendo que NOPAT es 300 y el capital invertido es 4,200.

Nivel 3 · Transferir

- **S4-D22-E5** · Un colega dice: "A y B tienen el mismo ROE, así que son equivalentes". Escribe tres frases que lo contradigan usando ROA, ROIC y la calidad del efectivo.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Fichas de activos de Pulso de Mercado y el reporte anual de una emisora en el sitio de la bolsa o de la propia empresa
Parámetros y horizonte	Una empresa que elijas (sin recomendar) y sus últimos tres años reportados
Dato que observas	Ventas, utilidad neta, activos, capital contable y flujo de efectivo de operación de cada año, con fecha y fuente
Cálculo que reproduces a mano	Los tres factores de DuPont y la razón FCO / utilidad neta de cada año
Evidencia que guardas	La tabla con fuentes, tus cálculos y una frase sobre cuál factor cambió más

Si Pulso no muestra algún dato, escribe "sin dato" y anota el documento oficial donde lo encontraste.

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo C · corrector de cálculos

```
Actúa como corrector de cálculos de análisis financiero. No me des el
resultado antes de revisar el mío. Te paso las cifras de una empresa y
mi cálculo de DuPont y de ROIC.
1. Revisa mi procedimiento paso por paso.
2. Marca en qué paso, si existe, me equivoqué (por ejemplo, usar activos
   en lugar de capital, o olvidar los impuestos en el NOPAT).
3. Dime si mezclé utilidad neta con utilidad de operación.
Cifras y cálculo: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S4-D22-R1** · ¿Cuáles son los tres factores de DuPont?
- **S4-D22-R2** · ¿Qué diferencia hay entre ROE y ROIC?
- **S4-D22-R3** · ¿Qué indica una razón FCO / utilidad neta menor que 1?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: margen 3%, rotación 2, apalancamiento 2.5; ¿cuál es el ROE?
- ¿Por qué un ROE alto puede ser una señal de riesgo?
- ¿Cómo se calcula el valor creado con el ROIC y el costo de capital?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 23

Capital de trabajo y ciclo de conversión de efectivo

Código: S4-D23 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo L

Repaso de hoy: tarjetas de los días 22 (1 día), 20 (3 días), 16 (7 días), 9 (14 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 23

Qué debes dominar: calcular los días de cobro, de inventario y de pago, y el ciclo de conversión de efectivo.

Qué debes comprender: por qué crecer puede consumir efectivo.

Qué debes reconocer: un ciclo que se alarga como señal de problemas.

1 · Pregunta inicial

S4-D23-P1 · Pregunta inicial: Una empresa vende cada vez más y reporta utilidades, pero cada trimestre le queda menos efectivo en caja. ¿Qué podría estar pasando? Anota tu apuesta y tu confianza.

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) calcular los días de cobro, de inventario y de pago, (2) calcular el ciclo de conversión de efectivo, (3) calcular cuánto efectivo libera o consume un cambio en los días y (4) interpretar la tendencia del ciclo.

3 · Lección: el efectivo atrapado

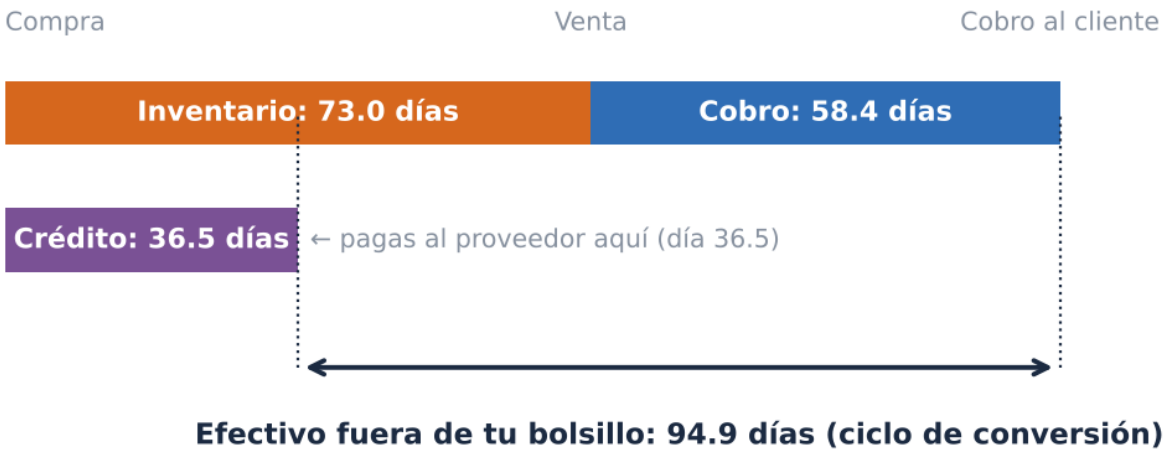
Capa 1 · Intuición. Una pizzería cobra al contado y paga a sus proveedores a 30 días: el cliente financia a la pizzería. Una fábrica de maquinaria compra acero, tarda tres meses en fabricar, vende a crédito y cobra dos meses después: la fábrica financia a sus clientes y se queda sin dinero aunque venda mucho. El ciclo de conversión de efectivo cuenta cuántos días pasa el dinero fuera de tu bolsillo.

Capa 2 · Mecanismo. El **capital de trabajo operativo** es lo que la operación diaria inmoviliza: cuentas por cobrar más inventarios menos cuentas por pagar. Se expresa en días con tres medidas.

- **Días de cobro** (DSO) = cuentas por cobrar / ventas × 365.
- **Días de inventario** (DIO) = inventarios / costo de ventas × 365.
- **Días de pago** (DPO) = cuentas por pagar / costo de ventas × 365.

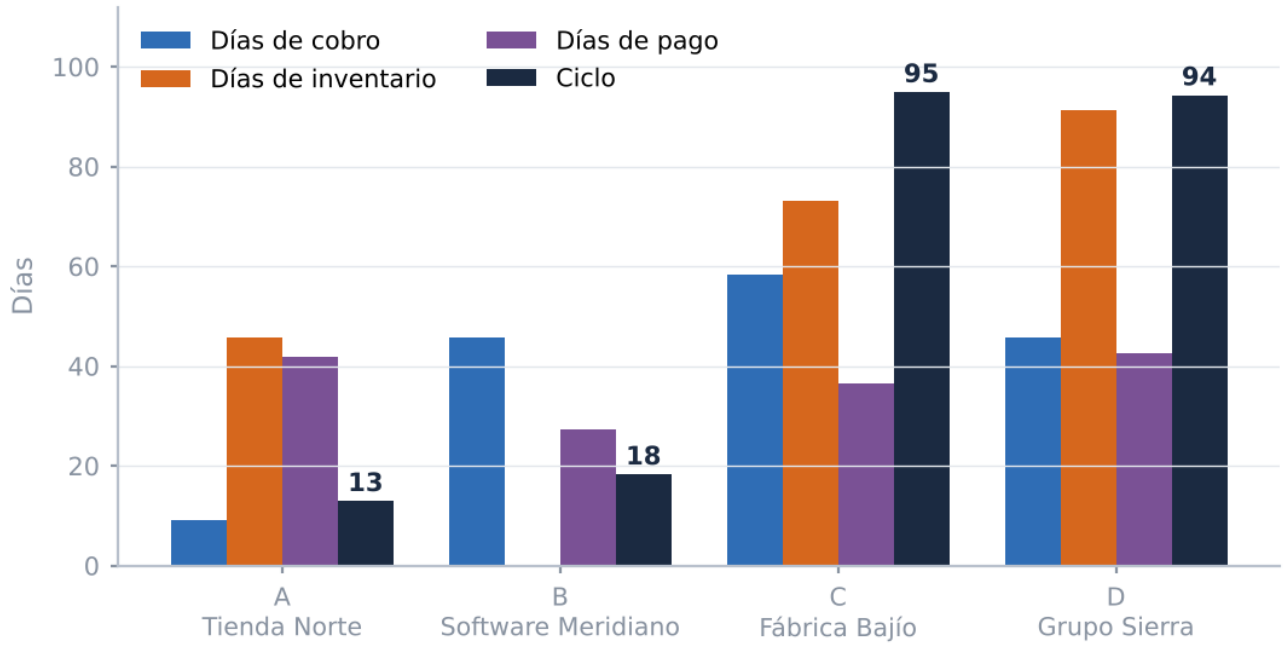
El **ciclo de conversión de efectivo** es DSO + DIO − DPO: los días entre que pagas a tus proveedores y cobras a tus clientes.

Para la empresa C (Fábrica Bajío): cuentas por cobrar 800 sobre ventas de 5,000, inventarios de 700 y cuentas por pagar de 350 sobre un costo de ventas de 3,500. Entonces DSO = 800 / 5,000 × 365 = 58.4 días, DIO = 700 / 3,500 × 365 = 73.0 días y DPO = 350 / 3,500 × 365 = 36.5 días. El ciclo es 58.4 + 73.0 − 36.5 = **94.9 días**.



El ciclo de conversión de la empresa C

La empresa compra, tarda 73 días en vender y 58.4 en cobrar, pero solo tiene 36.5 días de crédito con sus proveedores. Durante 94.9 días financia su operación con su propio dinero.



Los ciclos de las cuatro empresas

La tienda A tiene un ciclo de 12.9 días: cobra casi al contado (9.1 días) y vende su inventario rápido. B, sin inventario, tiene 18.3 días. C y D superan los 94 días: necesitan mucho financiamiento solo para sostener su operación.

Cuánto vale un día. Si el ciclo de C se acorta 10 días en cobro, se libera 5,000 / 365 × 10 = 137.0 millones; 10 días menos de inventario liberan 3,500 / 365 × 10 = 95.9 millones. Es dinero que ya existe en el negocio y que dejaría de pedirse a un banco, o que podría pagar deuda o repartirse.

Crecer consume efectivo. Si el ciclo de C se mantiene y sus ventas crecen 20%, sus cuentas por cobrar y sus inventarios también crecen cerca de 20% y las cuentas por pagar igual: el capital de trabajo operativo (800 + 700 − 350 = 1,150) sube a 1,380, es decir, **230 millones de efectivo más** inmovilizados para financiar el crecimiento. Por eso una empresa puede crecer y tener utilidades y aun así quedarse sin caja.

Capa 3 · Formalización.

$$DSO = (CxC) / (V)\times 365 \quad DIO = (Inv) / (CV)\times 365 \quad DPO = (CxP) / (CV)\times 365$$

$$CCC = DSO + DIO - DPO$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Empresa A (Tienda Norte): ventas 12,000, costo de ventas 9,600, cuentas por cobrar 300, inventarios 1,200, cuentas por pagar 1,100.

1. DSO = 300 / 12,000 × 365 = 9.1 días.
2. DIO = 1,200 / 9,600 × 365 = 45.6 días.
3. DPO = 1,100 / 9,600 × 365 = 41.8 días.
4. Ciclo = 9.1 + 45.6 − 41.8 = 12.9 días.
5. Capital de trabajo operativo = 300 + 1,200 − 1,100 = 400, es decir, 3.3% de las ventas. Si A ampliara su plazo de pago de 41.8 a 51.8 días, libera 9,600 / 365 × 10 = 263 millones, pero sus proveedores tendrían que aceptarlo.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. Los saldos de cierre de año pueden ser engañosos si el negocio es estacional: se usa mejor un promedio. Las empresas de servicios o de suscripción casi no tienen inventario y su ciclo depende del cobro. Un ciclo corto o negativo puede venir de un poder de negociación real (supermercados) o de un deterioro (pagar tarde a proveedores). Y los programas de factoraje o de financiamiento a proveedores pueden esconder deuda dentro de las cuentas por pagar.

Error común 1 · Usar ventas para calcular DIO y DPO. Cómo detectarlo: inventarios y cuentas por pagar se comparan con el costo de ventas.

Error común 2 · Mirar un solo año. Cómo detectarlo: calcula el ciclo de varios años y revisa la tendencia.

Error común 3 · Celebrar un ciclo corto sin preguntar cómo se logró. Cómo detectarlo: revisa si los proveedores cobran intereses o si la empresa retrasa pagos.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Capital de trabajo operativo	Cuentas por cobrar más inventarios menos cuentas por pagar
Días de cobro (DSO)	Días de ventas pendientes de cobro
Días de inventario (DIO)	Días de costo de ventas en inventario
Días de pago (DPO)	Días de costo de ventas pendientes de pago a proveedores
Ciclo de conversión de efectivo	Días de cobro más días de inventario menos días de pago
Factoraje	Venta anticipada de cuentas por cobrar a un tercero

Profundiza (opcional). Una señal clásica de alerta es que las cuentas por cobrar crezcan más rápido que las ventas durante varios trimestres: pueden estar vendiendo a clientes más débiles o reconociendo ventas antes de cobrar. La razón entre el crecimiento de las cuentas por cobrar y el de las ventas es una verificación sencilla.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S4-D23-P1. La causa más común es el capital de trabajo: ventas que se cobran tarde o inventarios que crecen. Anota si pensaste solo en "gastos" o "deuda" y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S4-D23-E1** · Calcula los días de cobro de A: cuentas por cobrar 300, ventas 12,000.
- **S4-D23-E2** · Calcula los días de inventario de C: inventarios 700, costo de ventas 3,500.

Nivel 2 · Aplicar

- **S4-D23-E3** · Calcula el ciclo de conversión de C con DSO 58.4, DIO 73.0 y DPO 36.5.
- **S4-D23-E4** · ¿Cuánto efectivo libera C si baja sus días de cobro 10 días? ¿Y si sube sus días de pago 10 días?

Nivel 3 · Transferir

- **S4-D23-E5** · D tiene un ciclo de 94.3 días y un FCO de 90 contra una utilidad de 135. Escribe tres hipótesis que explicarían esa diferencia y qué dato revisarías para cada una.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Fichas de activos de Pulso de Mercado y los reportes trimestrales de la empresa
Parámetros y horizonte	La empresa de la práctica anterior y los últimos cuatro trimestres o tres años
Dato que observas	Cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, ventas y costo de ventas, con fecha
Cálculo que reproduces a mano	DSO, DIO, DPO y el ciclo de cada periodo
Evidencia que guardas	La tabla con fuentes y una frase sobre si el ciclo se acortó o se alargó

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo L · lector de datos

```
Actúa como lector de datos de estados financieros. No me digas si la
empresa es buena o mala. Te paso un extracto de balance y de estado de
resultados que copié de una fuente, con su fecha.
1. Separa los datos de las interpretaciones.
2. Dime qué falta para calcular el ciclo de conversión de efectivo.
3. Pídeme el documento oficial donde verificar cada cifra.
Lo que copié: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S4-D23-R1** · ¿Cómo se calcula el ciclo de conversión de efectivo?
- **S4-D23-R2** · ¿Por qué una empresa que crece puede quedarse sin efectivo?
- **S4-D23-R3** · ¿Con qué se comparan los inventarios y las cuentas por pagar al calcular los días?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: CxC 800, ventas 5,000; ¿cuántos días de cobro?
- ¿Por qué un ciclo que se alarga puede ser señal de alerta?
- ¿Cuánto efectivo libera acortar 10 días el cobro de una empresa con ventas de 5,000?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

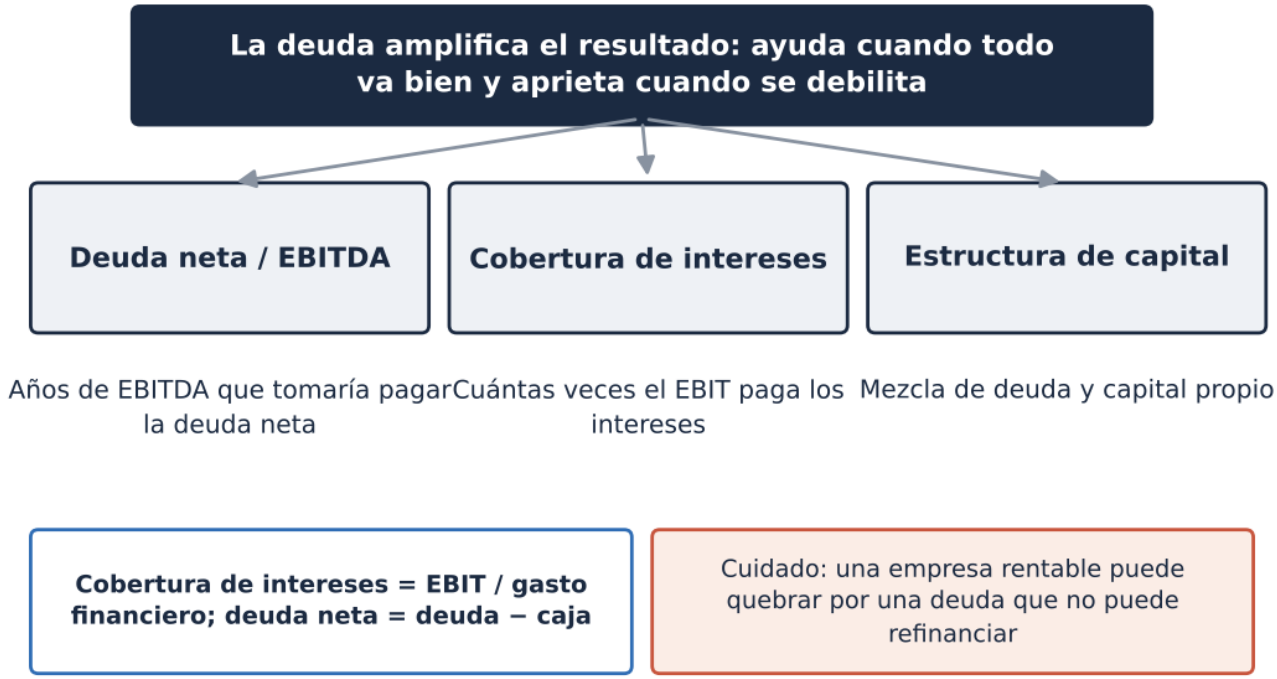
DÍA 24

Deuda, cobertura de intereses y estructura de capital

Código: S4-D24 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo D

Repaso de hoy: tarjetas de los días 23 (1 día), 21 (3 días), 17 (7 días), 10 (14 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 24

Qué debes dominar: calcular la deuda neta sobre EBITDA y la cobertura de intereses.

Qué debes comprender: por qué la deuda amplifica tanto las ganancias como las caídas.

Qué debes reconocer: una empresa que depende de refinanciar su deuda.

1 · Pregunta inicial

S4-D24-P1 · Pregunta inicial: Si las ventas de una empresa caen 30% y sus costos operativos se ajustan solo en parte, ¿su utilidad neta cae lo mismo, menos o más que 30%? ¿Qué papel tiene la deuda? Anota tu apuesta y tu confianza.

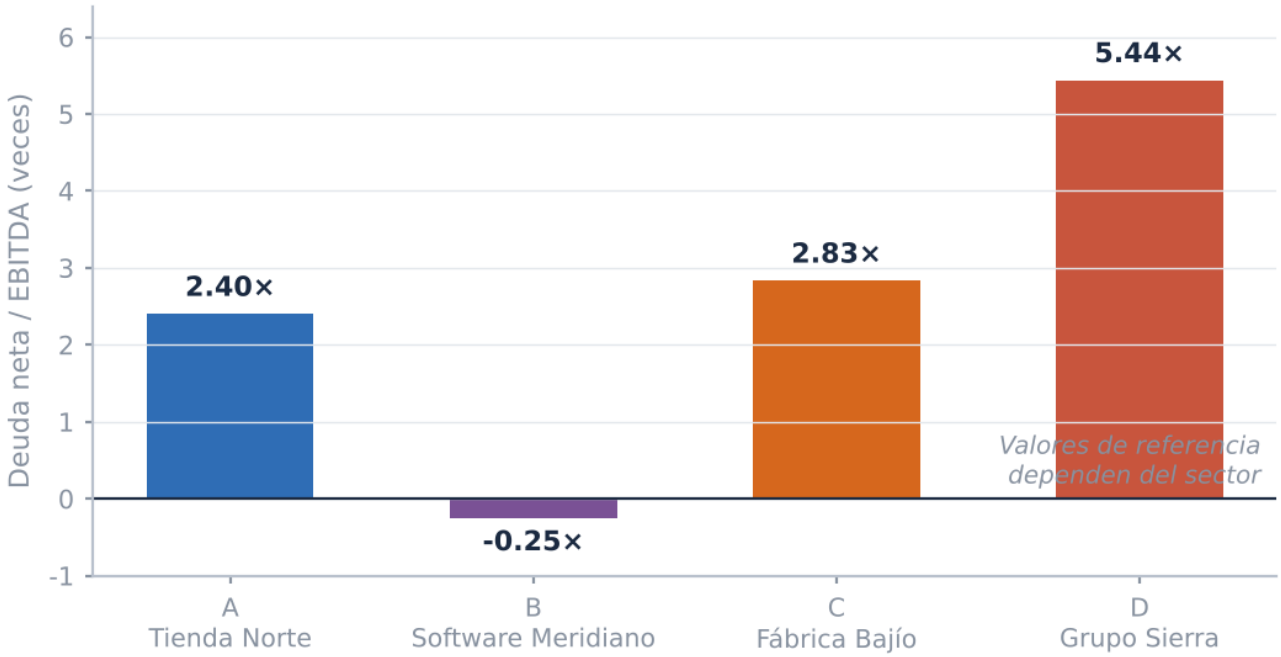
2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) calcular la deuda neta, el EBITDA y su razón, (2) calcular la cobertura de intereses, (3) estimar el efecto de un escenario adverso en la utilidad y (4) explicar el apalancamiento financiero.

3 · Lección: cuánto aguanta la deuda

Capa 1 · Intuición. Una hipoteca de la que pagas la mitad de tu sueldo se lleva bien mientras tu ingreso es estable. Si pierdes el empleo o suben los intereses, el mismo pago te aprieta. Con una empresa pasa igual: la deuda es un compromiso fijo que se paga se venda mucho o poco.

Capa 2 · Mecanismo. El **EBITDA** es la utilidad de operación antes de depreciaciones y amortizaciones: EBIT más depreciación. Aproxima el efectivo que genera la operación antes de impuestos y de inversiones. La **deuda neta** es la deuda financiera menos la caja. Su razón con el EBITDA indica **cuántos años de operación tomaría pagarla**.



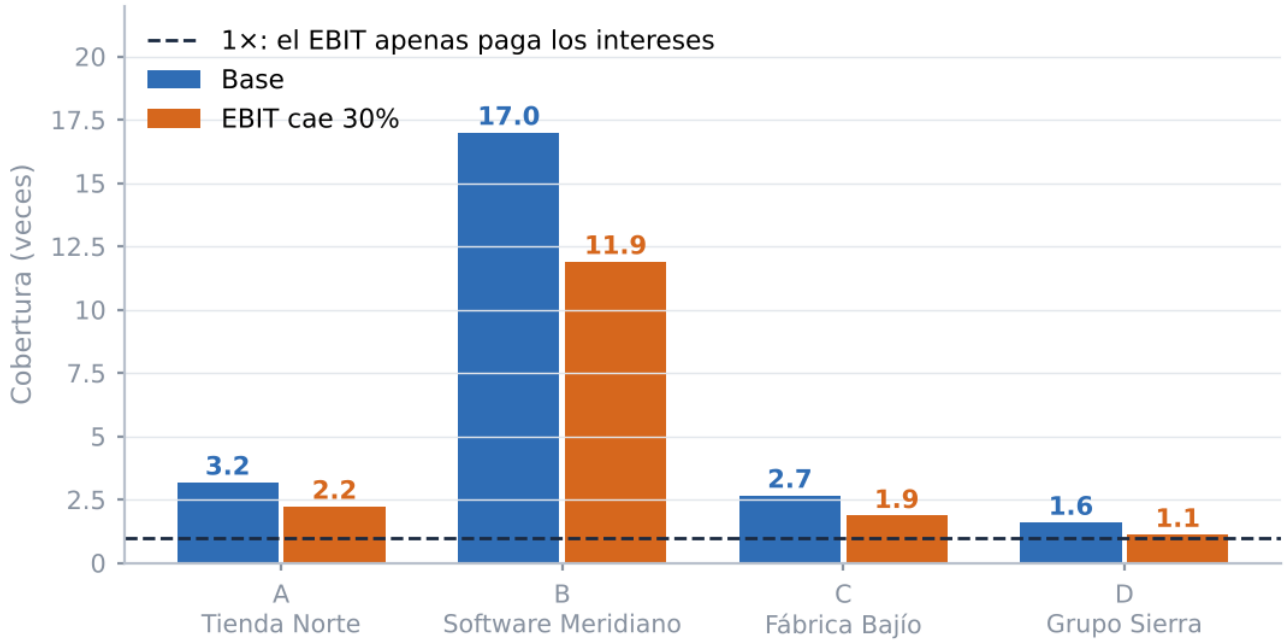
Deuda neta sobre EBITDA

Para la empresa D (Grupo Sierra): EBITDA = 480 + 320 = 800; deuda neta = 4,500 − 150 = 4,350; razón = 5.44 veces. Para A: 700 + 300 = 1,000; deuda neta = 2,600 − 200 = 2,400; razón de 2.4. Para C, 2.83. Para B, que tiene más caja que deuda, la deuda neta es negativa: −0.25. Lo que se considera una razón alta depende del sector: los negocios de

flujos estables (servicios públicos, infraestructura) toleran más deuda que los cíclicos.

La **cobertura de intereses** es el EBIT entre el gasto financiero: cuántas veces alcanza la operación para pagar los intereses. A: 700 / 220 = 3.18; B: 680 / 40 = 17.0; C: 400 / 150 = 2.67; D: 480 / 300 = **1.60**.

El golpe adverso. Se supone que el EBIT cae 30% y los intereses no cambian.



Cobertura base y con EBIT 30% menor

La cobertura de D baja de 1.60 a 1.12: su operación apenas paga los intereses. La de A baja de 3.18 a 2.23 y la de B de 17.0 a 11.9. Observa también qué pasa con la utilidad neta: la de D cae de 135 a (336 − 300) × 0.75 = 27, es decir, **−80%** con un EBIT que cayó 30%. La de A cae de 360 a 202.5 (−43.8%), la de B de 480 a 327 (−31.9%) y la de C de 187.5 a 97.5 (−48.0%). Mientras más intereses fijos hay, más se amplifica la caída: es el **apalancamiento financiero** trabajando hacia abajo.

El riesgo de refinanciar. Una deuda de 4,350 no se paga con el EBITDA de un año: se refinancia cuando vence. Si ese día el crédito es caro o no existe, una empresa sana puede entrar en problemas. Por eso importan tres datos: los vencimientos de la deuda en los próximos años, la proporción a tasa variable y la moneda (una deuda en dólares con ingresos en pesos agrega riesgo cambiario). Si la deuda de A fuera a tasa variable y las tasas subieran 2 puntos, el gasto financiero aumentaría 52 y la utilidad bajaría de 360 a 321 (−10.8%).

Capa 3 · Formalización.

EBITDA = EBIT + depreciación (Deuda neta) / (EBITDA) = (D - caja) / (EBITDA) Cobertura = (EBIT) / (intereses)

4 · Ejemplo numérico trabajado

Empresa C (Fábrica Bajío): EBIT 400, depreciación 200, intereses 150, deuda 1,800, caja 100.

1. EBITDA = 400 + 200 = 600.
2. Deuda neta = 1,800 − 100 = 1,700; razón = 1,700 / 600 = 2.83.
3. Cobertura = 400 / 150 = 2.67.
4. Con EBIT 30% menor: 280; cobertura = 280 / 150 = 1.87; utilidad = (280 − 150) × 0.75 = 97.5, contra 187.5: −48%.
5. Lectura: C no está en riesgo inmediato, pero tiene poco margen de error.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. El EBITDA ignora inversiones, impuestos y capital de trabajo: una empresa con mucho gasto de capital puede tener un EBITDA alto y poco efectivo libre. Las arrendadoras y los arrendamientos operativos cambian la lectura de la deuda según la norma contable aplicada. Los bancos y las empresas financieras tienen otra lógica de deuda: la razón con EBITDA no aplica. Y la deuda fuera de balance o con vencimientos concentrados puede ser el riesgo real.

Error común 1 · Mirar solo la razón sin ver los vencimientos. Cómo detectarlo: revisa el calendario de pagos en las notas del reporte.

Error común 2 · Comparar razones entre sectores distintos. Cómo detectarlo: compara contra empresas del mismo sector.

Error común 3 · Usar el EBITDA como si fuera efectivo libre. Cómo detectarlo: resta inversiones, impuestos e intereses.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
EBITDA	Utilidad de operación antes de depreciaciones y amortizaciones
Deuda neta	Deuda financiera menos caja
Cobertura de intereses	EBIT entre gasto financiero
Apalancamiento financiero	Efecto de los costos fijos de la deuda en la variación de la utilidad
Refinanciamiento	Sustituir una deuda que vence por una nueva
Tasa variable	Tasa de la deuda que cambia con una referencia de mercado

Profundiza (opcional). Los contratos de deuda suelen incluir **convenios financieros** (en inglés *covenants*): límites a razones como deuda neta sobre EBITDA. Si la empresa los rompe, el acreedor puede exigir pago anticipado. Es otra forma en que un mal trimestre se vuelve un problema de supervivencia.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S4-D24-P1. La utilidad neta cae más de 30%, porque los intereses son un costo fijo. Anota si pensaste "30%" y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S4-D24-E1** · Calcula la deuda neta sobre EBITDA de A: deuda 2,600, caja 200, EBIT 700, depreciación 300.
- **S4-D24-E2** · Calcula la cobertura de intereses de C: EBIT 400, intereses 150.

Nivel 2 · Aplicar

- **S4-D24-E3** · Con el EBIT de D 30% menor (336) y sus intereses de 300, calcula la cobertura y la nueva utilidad neta con impuestos de 25%. ¿Cuánto cae respecto a 135?
- **S4-D24-E4** · La deuda de A (2,600) es a tasa variable y la tasa sube 2 puntos. Calcula el aumento del gasto financiero y la nueva utilidad neta, sabiendo que el EBIT es 700 y los intereses actuales son 220.

Nivel 3 · Transferir

- **S4-D24-E5** · Un analista dice: "D cotiza barato porque su deuda neta sobre EBITDA es 5.4 y su sector promedia 3.0, así que tiene potencial". Escribe tres razones para dudar de esa conclusión.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Fichas de activos de Pulso de Mercado y el reporte anual de la empresa de la práctica
Parámetros y horizonte	Los últimos tres años y la nota de deuda del reporte
Dato que observas	Deuda financiera, caja, EBIT, depreciación, gasto financiero y calendario de vencimientos, con fecha
Cálculo que reproduces a mano	Deuda neta sobre EBITDA, cobertura de intereses y la cobertura con un EBIT 30% menor
Evidencia que guardas	Las cifras con fuente, tus cálculos y una frase sobre los vencimientos más cercanos

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo D · abogado del diablo

```
Actúa como abogado del diablo. No me des tu opinión de mercado. Te
paso mi conclusión sobre la deuda de una empresa.
1. Dame tres escenarios en los que la deuda podría ser un problema mayor
   al que supuse (tasas, vencimientos, moneda, convenios).
2. Para cada uno, pregúntame qué cambiaría y qué dato lo mostraría.
3. Separa lo que es hecho, suposición u opinión en mi texto.
Mi conclusión: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S4-D24-R1** · ¿Qué mide la deuda neta sobre EBITDA?
- **S4-D24-R2** · ¿Cómo se calcula la cobertura de intereses?
- **S4-D24-R3** · ¿Por qué la utilidad cae más que el EBIT cuando hay deuda?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: EBIT 400 e intereses 150; ¿qué cobertura tiene?
- ¿Por qué comparar deuda entre sectores distintos engaña?
- ¿Qué es el riesgo de refinanciamiento?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

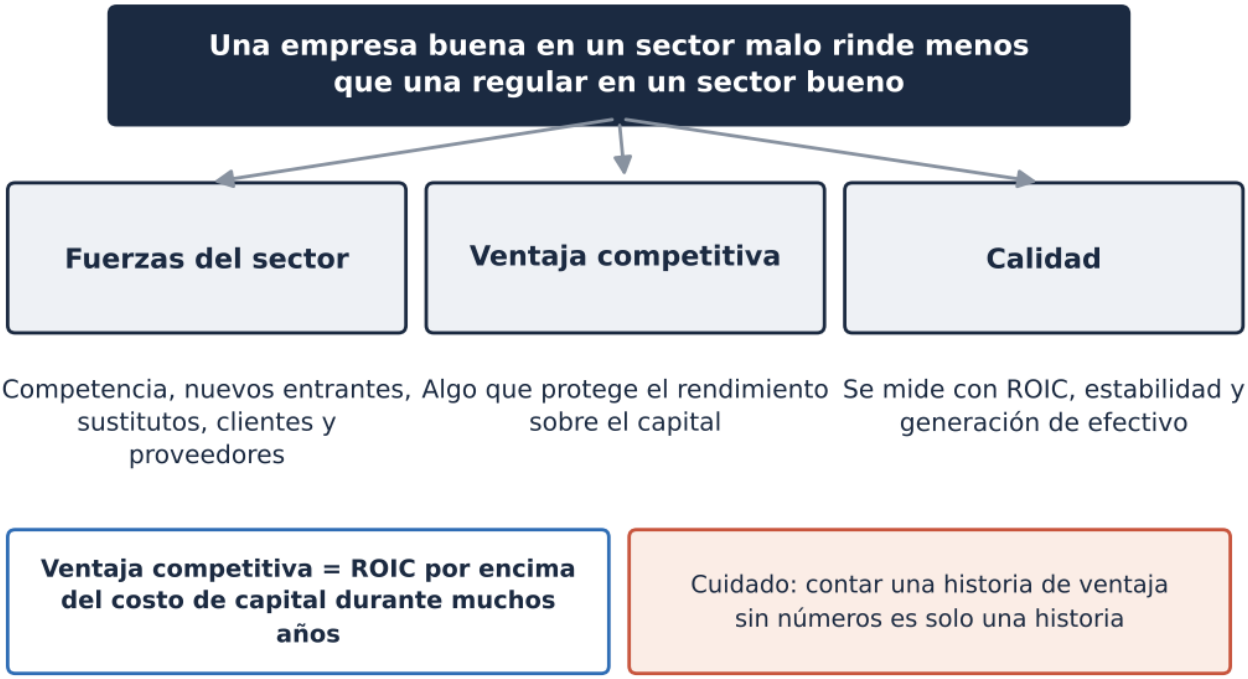
DÍA 25

Sector, ventajas competitivas y calidad del negocio

Código: S4-D25 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo A

Repaso de hoy: tarjetas de los días 24 (1 día), 22 (3 días), 18 (7 días), 11 (14 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 25

Qué debes dominar: describir las fuerzas de un sector y llenar una ficha de calidad con puntaje.

Qué debes comprender: que una ventaja competitiva se demuestra con números y se puede erosionar.

Qué debes reconocer: una historia de ventaja que no aparece en el ROIC.

1 · Pregunta inicial

S4-D25-P1 · Pregunta inicial: Una empresa dice que su marca es su ventaja. ¿Qué cifras de sus estados financieros esperarías ver si fuera cierto? Anota tu apuesta y tu confianza.

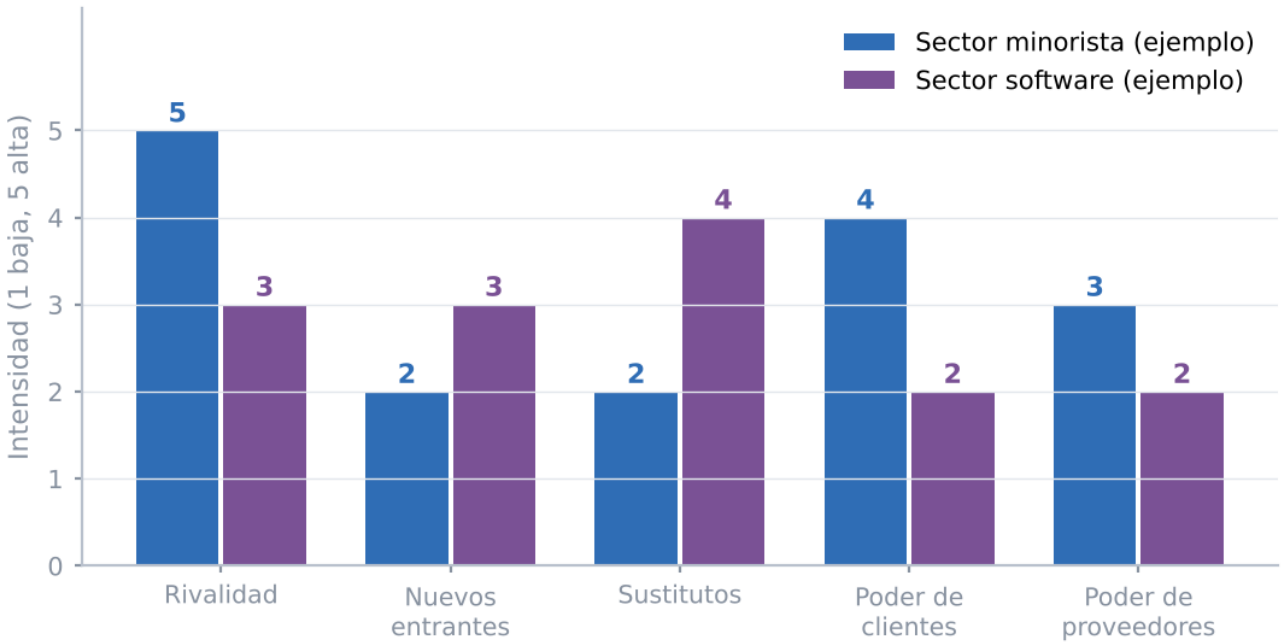
2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) describir las cinco fuerzas de un sector, (2) nombrar las fuentes de ventaja competitiva, (3) conectar una ventaja con una cifra y (4) llenar una ficha de calidad de 20 puntos.

3 · Lección: qué protege el rendimiento

Capa 1 · Intuición. Un restaurante en una calle con diez restaurantes iguales compite en precio y gana poco. Un restaurante que es el único con permiso en un parque puede cobrar más. El negocio no es mejor porque cocine mejor: el entorno y lo que lo protege lo hacen más rentable. Antes de analizar la empresa conviene analizar el terreno.

Capa 2 · Mecanismo. El marco de las **cinco fuerzas** describe qué tan rentable puede ser un sector: la rivalidad entre competidores, la amenaza de nuevos entrantes, la amenaza de sustitutos, el poder de los clientes y el poder de los proveedores. Cada fuerza se puntúa de 1 (débil) a 5 (fuerte): mientras más fuerte, más presión sobre los márgenes.



Las cinco fuerzas de dos sectores de ejemplo

En la figura (puntajes de ejemplo, no medidos), el sector minorista tiene una rivalidad de 5 y clientes con mucho poder de 4: los márgenes tienden a ser delgados, como los 3.0% de A. El sector de software tiene una rivalidad media (3) pero sustitutos más amenazantes (4) y proveedores débiles (2): su margen puede ser alto, pero no está garantizado.

Una **ventaja competitiva** (a veces llamada **foso**) es algo que protege el rendimiento de una empresa de la competencia. Las fuentes más comunes son:

- **Costos de cambio:** cambiarse de proveedor es caro o molesto para el cliente (software empresarial, bancos).
- **Efecto de red:** el producto vale más cuantos más usuarios tiene (plataformas de pagos).
- **Ventaja de costo o escala:** producir más barato que el resto (distribución a gran escala).
- **Activos intangibles:** marcas, patentes, licencias, concesiones.
- **Regulación o acceso:** permisos que limitan a los competidores.

Una ventaja se demuestra con números. Si la ventaja es real, esperarías ver: un ROIC por encima del costo de capital durante muchos años, márgenes estables o crecientes frente a los de los competidores, capacidad para subir precios sin perder clientes y un flujo de efectivo que respalda la utilidad. En los ejemplos de la semana, B tiene ROIC de 17.0% (8 puntos sobre su costo de capital), margen de 15.0% y FCO / utilidad de 1.08: un patrón consistente con una ventaja. C y D, con ROIC menor que el costo de capital, no muestran ninguna.

La ficha de calidad. Convierte el análisis en un puntaje de 20 puntos: diez criterios, cada uno de 0 a 2.

Criterio	2 puntos	1 punto	0 puntos
1. ROIC menos costo de capital	3 puntos o más	De 0 a 3	Negativo
2. FCO / utilidad neta	1.0 o más	De 0.8 a 1.0	Menos de 0.8
3. Deuda neta / EBITDA	1.5 o menos	De 1.5 a 3.0	Más de 3.0
4. Cobertura de intereses	6 o más	De 3 a 6	Menos de 3
5. Ciclo de conversión (días)	30 o menos	De 30 a 75	Más de 75
6. Ventaja competitiva identificable	Clara y con evidencia	Posible	Ninguna
7. Poder de fijar precios	Sube precios sin perder volumen	Parcial	Ninguno
8. Estabilidad de márgenes en el ciclo	Estables	Variables	Muy volátiles
9. Asignación de capital y gobierno corporativo	Consistente y transparente	Mixta	Cuestionable
10. Riesgos del sector	Bajos	Moderados	Altos

Los criterios 1 a 5 se calculan con la semana; los 6 a 10 requieren juicio y evidencia. Con las cifras de la semana, el puntaje cuantitativo (de 10) resulta: A, 6; B, 10; C, 2; D, 0.

Capa 3 · Formalización.

$$\text{Puntaje} = \sum_{i=1}^{10} p_i,\ p_i \in \{0,1,2\} \quad \text{Ventaja} \rightarrow \text{ROIC} - \text{costo de capital} > 0 \text{ de forma sostenida}$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Puntaje cuantitativo de A (Tienda Norte) con la ficha.

1. ROIC menos costo de capital: 10.94 − 9 = +1.94: 1 punto.
2. FCO / utilidad: 330 / 360 = 0.92: 1 punto.
3. Deuda neta / EBITDA: 2.4: 1 punto.
4. Cobertura de intereses: 3.18: 1 punto.
5. Ciclo de conversión: 12.9 días: 2 puntos.
6. Total cuantitativo: 6 de 10.
7. Lectura: un negocio de margen delgado, eficiente en capital de trabajo, financiado con deuda moderada y con un ROIC apenas por encima del costo de capital. Para completar la ficha faltan los cinco criterios cualitativos, con evidencia.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. Las fuerzas del sector son un marco cualitativo: los puntajes dependen de quien los pone. Las ventajas se erosionan: un foso de hoy puede ser una commodity en diez años (tecnología, regulación, cambios de consumo). Un puntaje alto en calidad no dice que el precio sea razonable: una empresa excelente puede ser mala inversión si se compra demasiado cara. Y un sector atractivo atrae competidores, lo que reduce su rentabilidad con el tiempo.

Error común 1 · Aceptar una historia de ventaja sin cifras. Cómo detectarlo: busca el ROIC y los márgenes de varios años.

Error común 2 · Confundir empresa grande con empresa con ventaja. Cómo detectarlo: la ventaja se mide en rendimiento, no en tamaño.

Error común 3 · Usar el puntaje como sustituto de la valuación. Cómo detectarlo: pregunta a qué precio sigue siendo buena la inversión.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Cinco fuerzas	Marco para evaluar la rentabilidad de un sector
Ventaja competitiva	Factor que protege el rendimiento de una empresa de la competencia
Costos de cambio	Costos para un cliente de dejar un proveedor
Efecto de red	Valor que crece con el número de usuarios
Ficha de calidad	Puntaje de diez criterios sobre el negocio y su balance

Profundiza (opcional). Una prueba histórica de ventaja es el **desvanecimiento del ROIC**: las empresas con ROIC muy alto tienden, con los años, a acercarse al promedio porque la competencia entra. Una ventaja real es la que frena ese desvanecimiento. Por eso importan los años: un ROIC alto un solo año no prueba nada.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S4-D25-P1. Esperarías ROIC superior al costo de capital durante varios años, márgenes estables frente a competidores y capacidad de subir precios. Anota qué cifras habías pensado y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S4-D25-E1** · Nombra las cinco fuerzas de un sector.
- **S4-D25-E2** · Nombra tres fuentes de ventaja competitiva y da un ejemplo de cada una.

Nivel 2 · Aplicar

- **S4-D25-E3** · La empresa Z tiene ROIC de 11.0% (costo de capital 9%), FCO / utilidad de 1.05, deuda neta / EBITDA de 1.2, cobertura de 5.0 y ciclo de 80 días. Calcula su puntaje cuantitativo con la ficha.
- **S4-D25-E4** · Calcula el puntaje cuantitativo de C: ROIC 7.14%, FCO / utilidad 0.85, deuda neta / EBITDA 2.83, cobertura 2.67 y ciclo 94.9 días.

Nivel 3 · Transferir

- **S4-D25-E5** · Una empresa tiene un puntaje de 18 de 20. Escribe tres preguntas que harías antes de considerarla una buena inversión.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Fichas de activos de Pulso de Mercado y los reportes de la empresa y de dos competidores
Parámetros y horizonte	Tres empresas del mismo sector y tres años
Dato que observas	ROIC (o las cifras para calcularlo), márgenes y razones de balance de cada empresa, con fecha y fuente
Cálculo que reproduces a mano	El puntaje cuantitativo de la ficha de calidad de cada empresa
Evidencia que guardas	La ficha de las tres empresas con fuentes y una frase sobre cuál tiene la ventaja más clara y por qué

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo A · auditor de proceso

```
Actúa como auditor de proceso de análisis fundamental. No me digas si
la empresa es buena. Te paso mi ficha de calidad ya llena, con mis
puntajes y la evidencia de cada uno.
1. Revisa que cada puntaje se apoye en una cifra o un documento con
   fecha.
2. Marca los criterios donde mi evidencia es una opinión.
3. Dime qué paso del proceso me salté (sector, balance, efectivo,
   ventaja).
Mi ficha: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S4-D25-R1** · ¿Cuáles son las cinco fuerzas de un sector?
- **S4-D25-R2** · ¿Con qué cifras se demuestra una ventaja competitiva?
- **S4-D25-R3** · ¿Por qué una empresa de alta calidad puede ser una mala inversión?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Qué es un foso y cuáles son sus fuentes?
- ¿Qué cifras esperas ver si la ventaja es real?
- ¿Por qué un puntaje de calidad no sustituye la valuación?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 26

Laboratorio y repaso mezclado (viernes): el diagnóstico de cuatro empresas en tu hoja de cálculo

Código: S4-D26 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo Q como examinador

Repaso de hoy: tarjetas de los días 25 (1 día), 23 (3 días), 19 (7 días), 12 (14 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Hoy construyes en una hoja de cálculo el diagnóstico de las cuatro empresas de la semana (rentabilidad, ciclo de efectivo, deuda y calidad) y después mezclas preguntas de las semanas 1 a 4 y del libro 1. No mires las lecciones, responde por escrito aunque dudes y corrige con otro color al final.

Parte A · Laboratorio en hoja de cálculo

Escribe estos datos inventados (millones de pesos) con el encabezado en la fila 1 y la empresa A en la fila 2. Columnas: A empresa, B ventas, C costo de ventas, D EBIT, E depreciación, F intereses, G activos, H capital contable, I deuda financiera, J caja, K cuentas por cobrar, L inventarios, M cuentas por pagar y N flujo de efectivo de operación. Códigos **S4-D26-L1** a **L10**.

Empresa	Ventas	Costo de ventas	EBIT	Deprec.	Intereses	Activos	Capital	Deuda	Caja	CxC	Inventarios	CxP	FCO
A	12,000	9,600	700	300	220	6,000	2,400	2,600	200	300	1,200	1,100	330
B	3,200	800	680	120	40	4,000	3,200	400	600	400	0	60	520
C	5,000	3,500	400	200	150	4,800	2,500	1,800	100	800	700	350	160
D	8,000	6,000	480	320	300	9,000	2,250	4,500	150	1,000	1,500	700	90

Paso 1 · Columnas calculadas. La tasa de impuestos es 25% y el costo de capital supuesto, 9%. Escribe en la fila 2 y arrastra hasta la fila 5:

Columna	Qué calcula	Fórmula en la fila 2
O	Utilidad neta	`=(D2-F2)*(1-0.25)`
P	Margen neto (%)	`=O2/B2*100`
Q	Rotación de activos	`=B2/G2`
R	Apalancamiento	`=G2/H2`
S	ROE (%)	`=O2/H2*100`

Columna	Qué calcula	Fórmula en la fila 2
T	NOPAT	`=D2*(1-0.25)`
U	Capital invertido	`=I2+H2-J2`
V	ROIC (%)	`=T2/U2*100`
W	Días de cobro	`=K2/B2*365`
X	Días de inventario	`=L2/C2*365`
Y	Días de pago	`=M2/C2*365`
Z	Ciclo de conversión	`=W2+X2-Y2`
AA	EBITDA	`=D2+E2`
AB	Deuda neta / EBITDA	`=(I2-J2)/AA2`
AC	Cobertura de intereses	`=D2/F2`
AD	FCO / utilidad neta	`=N2/O2`

Paso 2 · Resúmenes. En una zona libre, cada uno con su etiqueta:

Código	Qué calcula	Fórmula
S4-D26-L1	ROE de A	`=S2`
S4-D26-L2	ROIC de B	`=V3`
S4-D26-L3	Empresa con el ciclo de conversión más largo	`=INDICE(A2:A5;COINCIDIR(MAX(Z2:Z5);Z2:Z5))`
S4-D26-L4	Deuda neta / EBITDA de D	`=AB5`
S4-D26-L5	Cobertura de intereses mínima	`=MIN(AC2:AC5)`
S4-D26-L6	Empresas con ROIC mayor que 9%	`=CONTAR.SI(V2:V5;">9")`
S4-D26-L7	Utilidad neta de D si el EBIT cae 30%	`=(D5*0.7-F5)*(1-0.25)`
S4-D26-L8	ROIC promedio de las cuatro	`=PROMEDIO(V2:V5)`
S4-D26-L9	Efectivo que libera C si baja 10 días de cobro	`=B4/365*10`
S4-D26-L10	Correlación entre ROE y ciclo de conversión	`=COEF.DE.CORREL(S2:S5;Z2:Z5)`

Resultados esperados.

Código	Resultado esperado
L1	15.0
L2	17.0
L3	C (94.9 días)
L4	5.44
L5	1.60 (la empresa D)
L6	2 (A y B)
L7	27.0
L8	10.13
L9	137.0

Código	Resultado esperado
L10	−0.99

Valores de apoyo (utilidad neta, ROE, ROIC, ciclo): A, 360.0, 15.0, 10.94 y 12.9; B, 480.0, 15.0, 17.00 y 18.3; C, 187.5, 7.5, 7.14 y 94.9; D, 135.0, 6.0, 5.45 y 94.3. Si tu ROIC no coincide, revisa que el capital invertido sea deuda más capital menos caja.

Paso 3 · Una gráfica. Selecciona los nombres de las empresas y las columnas V, Z y AC y crea tres gráficas de columnas pequeñas (una por columna). Deben parecerse a la de la semana. Escribe tres líneas debajo: qué empresa es más rentable sobre su capital invertido, cuál tiene el ciclo más largo y cuál tiene menos margen para pagar intereses.

Paso 4 · Una advertencia. La correlación L10 usa solo cuatro puntos: es un ejercicio de fórmula, no evidencia. Escribe por qué cuatro empresas inventadas no prueban que "un ciclo largo reduce el ROE".

Parte B · Diez preguntas mezcladas

Códigos **S4-D26-A1** a **A10**. Responde de memoria.

1. Una empresa tiene margen de 5%, rotación de 1.5 y apalancamiento de 2. ¿Cuál es su ROE?
2. NOPAT de 200, capital invertido de 2,000 y costo de capital de 9%. ¿Cuál es el ROIC y crea valor?
3. Días de cobro 40, de inventario 60 y de pago 50. ¿Cuál es el ciclo de conversión?
4. EBIT de 300 e intereses de 100. ¿Cuál es la cobertura de intereses?
5. (Semana 3) Un bono de 3 años con cupón de 8% se descuenta al 9%. ¿Cuánto vale?
6. (Semana 3) Duración modificada de 6.8 y tasas que suben 1 punto. ¿Cuánto cambia el precio aproximadamente?
7. (Semana 1) Una acción sube 20% y luego baja 20%. ¿Cuál es el rendimiento acumulado?
8. (Semana 2) El PIB cae, el desempleo sube y la inflación baja. ¿En qué fase está la economía?
9. (Libro 1) Una acción gana 4 pesos por acción y cotiza a un P/U de 15. ¿Cuál es su precio?
10. (Semana 3) Un bono M a 8% y un Udibono a 3.5% real. ¿Cuál es la inflación implícita?

Parte C · Elige la herramienta

Códigos **S4-D26-B1** a **B3**. Para cada situación escribe qué cálculo usarías y por qué.

1. Quieres comparar la rentabilidad de dos empresas con distinto nivel de deuda.
2. Quieres saber si una empresa financia su crecimiento con su propio efectivo.
3. Quieres saber si la deuda de una empresa aguanta una caída de sus ventas.

Parte D · Caso integrador: Andrés compara dos empresas

Andrés trabaja con las empresas C (Fábrica Bajío) y D (Grupo Sierra) del laboratorio. Códigos **S4-D26-C1** a **C7**.

- **C1** · Calcula los tres factores de DuPont de D y su ROE.
- **C2** · Calcula el ROIC de D y el valor que crea o destruye con costo de capital de 9%.
- **C3** · Calcula el ciclo de conversión de D y compáralo con el de A.
- **C4** · Calcula la cobertura de intereses de D y su utilidad neta si el EBIT cae 30%.
- **C5** · Calcula el puntaje cuantitativo de la ficha de calidad para C y para D.
- **C6** · La razón FCO / utilidad neta de D es 0.67. Interprétala en una frase y escribe dos hipótesis.
- **C7** · Andrés ve que D cotiza con un descuento frente al promedio del sector y piensa que es una oportunidad. Escribe tres objeciones apoyadas en lo que viste esta semana.

Práctica con IA: examinador

```
Actúa como examinador de análisis fundamental. Hazme cinco preguntas
nuevas que mezclen: DuPont y ROIC, capital de trabajo, deuda y
cobertura, calidad del negocio, renta fija y estadística. De una en
una, esperando mi respuesta. Dime solo si es correcta, incorrecta o
incompleta, sin la solución. Al final lista los temas donde fallé.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte en tarjeta cada pregunta que fallaste o dudaste, al menos dos. Anota cuántas acertaste de la parte B (de 10), qué fórmula de la hoja te costó más y escribe tu diario. Guarda tu archivo como S4-laboratorio.

DÍA 27

Técnica Feynman (sábado): por qué dos empresas con el mismo ROE pueden ser muy distintas

Código: S4-D27 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo Q opcional

Repaso de hoy: tarjetas de los días 26 (1 día), 24 (3 días), 20 (7 días), 13 (14 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

El concepto de hoy

Hoy explicas, con palabras simples, **por qué dos empresas con el mismo ROE pueden ser una buena y una mala inversión**. Sigue los cuatro pasos: elige el concepto, explícalo a alguien de 12 años, marca los huecos y vuelve a la lección para reescribir.

Qué debería incluir una buena explicación. Qué es el ROE y de qué tres partes se compone; un ejemplo con números, como A y B con 15% cada una, una por margen y la otra por deuda; qué pasa con la deuda cuando el negocio se debilita (el ejemplo de la utilidad de D, que cae 80% con un EBIT que cae 30%); qué es el ROIC y por qué se compara con el costo de capital; y por qué el efectivo importa.

Paso 2 · tu primera versión. Escríbela sin mirar la semana, en una página, o dila en voz alta durante tres minutos.

Paso 3 · tus huecos. Haz la lista de tres columnas: hueco, día de la lección donde lo repasas y casilla "resuelto".

Paso 4 · tu segunda versión. Debe caber en tres minutos de lectura en voz alta.

Autoevaluación

Código **S4-D27-F1**. Cuenta cuántos criterios cumples (de 5).

1. No usé palabras técnicas sin explicarlas.
2. Incluí un ejemplo con números.
3. Expliqué el porqué, no solo el qué.
4. Cabe en tres minutos en voz alta.
5. Mencioné el efecto de la deuda y la diferencia entre ROE y ROIC: un rendimiento alto puede deberse al financiamiento y no al negocio.

Práctica con IA (opcional)

```
Actúa como un niño de 12 años curioso. Voy a explicarte por qué dos
empresas con el mismo ROE pueden ser muy distintas. Interrúmpeme con un
"¿y por qué?" cada vez que use una palabra o idea sin explicar. No me
corrijas ni me des la explicación correcta; solo pregunta.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte cada hueco importante en una pregunta de tarjeta (máximo tres). Anota tus criterios cumplidos, lo que más te costó explicar y escribe tu diario.

DÍA 28

Revisión, transferencia y gráfica de la semana 4 (domingo)

Código: S4-D28 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** ninguna

Repaso de hoy: tarjetas de los días 27 (1 día), 25 (3 días), 21 (7 días), 14 (14 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Las ocho ideas de la semana

Léelas, tapa la lista y escribe cuántas recuerdas.

1. DuPont descompone el ROE en margen, rotación y apalancamiento.
2. Un ROE alto puede venir de la deuda; el ROA muestra el rendimiento de los activos sin ese efecto.
3. El ROIC compara el NOPAT con el capital invertido; si supera al costo de capital, la empresa crea valor.
4. La utilidad de calidad se convierte en efectivo: FCO / utilidad neta cercana o mayor que 1.
5. El ciclo de conversión de efectivo es días de cobro más días de inventario menos días de pago; crecer con un ciclo largo consume efectivo.
6. La deuda neta sobre EBITDA y la cobertura de intereses miden cuánta deuda aguanta la empresa.
7. Con deuda, una caída del EBIT se amplifica en la utilidad neta.
8. Una ventaja competitiva se demuestra con ROIC sostenido por encima del costo de capital; la ficha de calidad ordena la evidencia, pero no sustituye a la valuación.

Tu puntuación de la semana

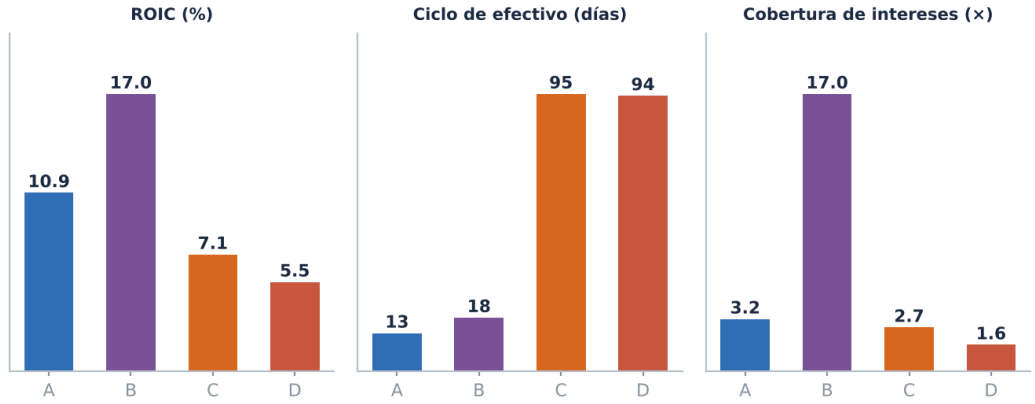
Corrige con otro color usando las respuestas al final y anota estos resultados.

Medida	Mínimo para pasar
Aciertos en la parte B del viernes (de 10)	8
Aciertos en el caso integrador del viernes (de 7)	5
Criterios cumplidos en la autoevaluación Feynman (de 5)	4
Días marcados en el tablero (de 7)	5
Horas reales dedicadas	Cerca de 12

Pregunta de transferencia

Código **S4-D28-T1**. Un colega te dice: "Grupo Sierra tiene el múltiplo más bajo del grupo, así que es la mejor oportunidad". Usa lo que viste esta semana (ROIC de 5.45%, cobertura de 1.60, deuda neta sobre EBITDA de 5.44, ciclo de 94.3 días y FCO / utilidad de 0.67) para escribir una nota de cinco líneas: qué parte puede ser cierta, qué muestran las cifras de calidad, qué escenario adverso lo amenaza, qué no sabes y qué tres datos revisarías antes de sacar conclusiones.

La gráfica de la semana



ROIC, ciclo de efectivo y cobertura de las cuatro empresas

Código **S4-D28-G1**. Lee la gráfica sin mirar tus cálculos. Escribe: (1) qué empresa tiene el mayor ROIC y cuál el ciclo de efectivo más largo, (2) qué empresas tienen una cobertura de intereses menor que 3 y (3) por qué un ciclo largo y una cobertura baja juntos son una combinación peligrosa.

Puerta de salida de la semana 4

Pasas a la semana 5 si cumples los cuatro primeros mínimos. Si no cumples uno, dedica los primeros 20 minutos del lunes de la semana 5 solo a ese tema flojo y sigue adelante.

Tu revisión de la semana

Escribe en tu cuaderno cuatro frases: lo que mejor te salió, lo que más te costó, qué cambio haces en tu horario y una cosa que te sorprendió. Revisa también la calibración de tus apuestas: ¿en qué temas tu confianza fue mayor que tu acierto?

Revisión de tu política de riesgo (primera de cuatro)

Hoy es el día 28, la primera revisión de tu política de riesgo. Dedica diez minutos a releerla y escribe en tu cuaderno:

1. ¿Cumpliste tus reglas innegociables durante estas cuatro semanas? Si rompiste alguna, escribe qué pasó y qué cambias en tu plan, no en la regla.
2. ¿Tu riesgo máximo por operación sigue siendo el que firmaste? Todavía no operas con reglas técnicas, así que la revisión es de coherencia, no de resultados.
3. Agrega una regla derivada de esta semana, por ejemplo: "no incluyo una empresa en mi lista sin una ficha de calidad con puntaje y fecha".
4. Firma y fecha tu revisión.

Un adelanto de la semana 5

La semana 5 trata de valuación: el flujo de caja descontado con escenarios, el costo de capital y el valor terminal, los múltiplos comparables y las trampas de valuación (como la de "barato" que sigue barato). Antes de empezar, escribe qué crees que le pasa al valor de una empresa si el costo de capital sube un punto; será tu primera apuesta del lunes.

Tarjetas y cierre del día

Revisa las tarjetas de la semana y marca las que ya dominas. Escribe un compromiso concreto para la próxima semana y tu diario de tres líneas.

Respuestas de la semana 4

Día 22

Código	Respuesta
S4-D22-P1	No: pueden tener estructuras opuestas (margen contra deuda); querría saber ROA, ROIC, efectivo y deuda
S4-D22-E1	3.0% × 2.0 × 2.5 = 15.0%
S4-D22-E2	15.0% × 0.8 = 12.0%
S4-D22-E3	Margen: 100 / 2,000 = 5.0%. Rotación: 2,000 / 1,600 = 1.25. Apalancamiento: 1,600 / 800 = 2.0. ROE: 5.0% × 1.25 × 2.0 = 12.5%
S4-D22-E4	ROIC = 300 / 4,200 = 7.14%. Valor: (7.14% − 9%) × 4,200 = −78 millones; destruye valor
S4-D22-E5	Por ejemplo: el ROA de A es 6.0% contra 12.0% de B, así que A necesita deuda para llegar al mismo ROE; el ROIC de B (17.0%) supera al de A (10.9%); la razón FCO / utilidad de B (1.08) es mayor que la de A (0.92)
S4-D22-R1	Margen neto, rotación de activos y apalancamiento (activos entre capital)
S4-D22-R2	El ROE usa la utilidad neta y el capital contable e incluye el efecto de la deuda; el ROIC usa el NOPAT y el capital invertido (deuda más capital menos caja) y compara con el costo de capital
S4-D22-R3	Que parte de la utilidad no se convirtió en efectivo: puede estar en cuentas por cobrar o inventarios, o depender de ajustes contables

Día 23

Código	Respuesta
S4-D23-P1	Capital de trabajo: clientes que pagan tarde o inventarios que crecen; la utilidad contable no es efectivo
S4-D23-E1	300 / 12,000 × 365 = 9.1 días
S4-D23-E2	700 / 3,500 × 365 = 73.0 días
S4-D23-E3	58.4 + 73.0 − 36.5 = 94.9 días
S4-D23-E4	Cobro: 5,000 / 365 × 10 = 137.0 millones. Pago: 3,500 / 365 × 10 = 95.9 millones
S4-D23-E5	Por ejemplo: clientes que tardan más en pagar (revisar cuentas por cobrar por antigüedad); inventarios acumulados que no rotan (revisar notas de inventario); gastos o provisiones que reducen utilidad sin salida de efectivo, o ventas reconocidas antes de cobrar
S4-D23-R1	Días de cobro más días de inventario menos días de pago
S4-D23-R2	Porque crecer exige más cuentas por cobrar e inventarios, que inmovilizan efectivo antes de cobrar
S4-D23-R3	Con el costo de ventas

Día 24

Código	Respuesta
S4-D24-P1	Más que 30%, porque los intereses son un costo fijo; la deuda amplifica la caída
S4-D24-E1	EBITDA = 1,000; deuda neta = 2,400; razón = 2.4
S4-D24-E2	400 / 150 = 2.67
S4-D24-E3	Cobertura: 336 / 300 = 1.12. Utilidad: (336 − 300) × 0.75 = 27, una caída de 80% respecto a 135
S4-D24-E4	Aumento: 2,600 × 2% = 52. Intereses: 272. Utilidad: (700 − 272) × 0.75 = 321, una caída de 10.8%
S4-D24-E5	Por ejemplo: con cobertura de 1.6 una caída pequeña del EBIT deja sin margen para intereses; el descuento puede reflejar ese riesgo; el sector promedio no incluye los vencimientos ni la moneda de la deuda de D; y las cifras de calidad (ROIC bajo el costo de capital, efectivo débil) son una señal adicional
S4-D24-R1	Cuántos años de EBITDA tomaría pagar la deuda neta
S4-D24-R2	EBIT entre gasto financiero
S4-D24-R3	Porque los intereses son un costo fijo que no baja cuando baja la operación

Día 25

Código	Respuesta
S4-D25-P1	ROIC por encima del costo de capital durante años, márgenes estables frente a competidores y capacidad de subir precios sin perder volumen
S4-D25-E1	Rivalidad, nuevos entrantes, sustitutos, poder de clientes y poder de proveedores
S4-D25-E2	Por ejemplo: costos de cambio (software empresarial), efecto de red (plataformas de pagos), activos intangibles o concesiones (marcas, licencias)
S4-D25-E3	1 + 2 + 2 + 1 + 0 = 6
S4-D25-E4	0 + 1 + 1 + 0 + 0 = 2
S4-D25-E5	Por ejemplo: a qué precio cotiza y qué expectativas incorpora; si el puntaje cualitativo se apoya en evidencia o en opinión; cuánto tiempo lleva el ROIC alto y qué podría erosionarlo
S4-D25-R1	Rivalidad, nuevos entrantes, sustitutos, poder de clientes y poder de proveedores
S4-D25-R2	ROIC sostenido sobre el costo de capital, márgenes estables, capacidad de subir precios y efectivo que respalda la utilidad
S4-D25-R3	Porque el precio puede incorporar más que su calidad; una buena empresa comprada demasiado cara rinde poco

Día 26

Código	Respuesta
S4-D26-A1	5% × 1.5 × 2 = 15%
S4-D26-A2	200 / 2,000 = 10%; sí, supera 9%
S4-D26-A3	40 + 60 − 50 = 50 días
S4-D26-A4	300 / 100 = 3.0 veces
S4-D26-A5	97.42
S4-D26-A6	−6.8% aproximadamente
S4-D26-A7	1.2 × 0.8 − 1 = −4%
S4-D26-A8	Contracción
S4-D26-A9	4 × 15 = 60 pesos
S4-D26-A10	1.08 / 1.035 − 1 = 4.35%
S4-D26-B1	DuPont y ROIC (con ROA para quitar el efecto de la deuda)
S4-D26-B2	Ciclo de conversión de efectivo y razón FCO / utilidad neta
S4-D26-B3	Cobertura de intereses y utilidad con un escenario de EBIT menor
S4-D26-C1	Margen: 135 / 8,000 = 1.69%. Rotación: 8,000 / 9,000 = 0.89. Apalancamiento: 9,000 / 2,250 = 4.0. ROE: 6.0%
S4-D26-C2	NOPAT = 480 × 0.75 = 360. Capital invertido = 4,500 + 2,250 − 150 = 6,600. ROIC = 5.45%. Valor: (5.45% − 9%) × 6,600 = −234 millones
S4-D26-C3	45.6 + 91.3 − 42.6 = 94.3 días, mucho mayor que los 12.9 de A
S4-D26-C4	Cobertura: 480 / 300 = 1.60. Con EBIT de 336: utilidad = 27 (−80%)
S4-D26-C5	C: 0 + 1 + 1 + 0 + 0 = 2. D: 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
S4-D26-C6	Solo 0.67 de la utilidad se convirtió en efectivo; hipótesis: cuentas por cobrar o inventarios que crecen, o una utilidad que incluye partidas que no son efectivo
S4-D26-C7	Por ejemplo: el descuento puede reflejar un riesgo real (cobertura 1.6 y deuda de 5.4 veces EBITDA); ROIC menor que el costo de capital significa que el negocio destruye valor al precio que sea; las trampas de valuación existen: algo barato puede seguir barato
S4-D26-L1 a L10	Ver la tabla de resultados esperados del laboratorio

Día 27

Código	Respuesta
S4-D27-F1	Cuenta cuántos de los cinco criterios cumpliste; el mínimo para pasar es 4

Día 28

Código	Respuesta
S4-D28-T1	Por ejemplo: puede ser cierto que cotice con descuento, pero ROIC de 5.45% (menor que un costo de capital supuesto de 9%) y FCO / utilidad de 0.67 muestran un negocio débil; con cobertura de 1.60, una caída de 30% del EBIT deja la utilidad en 27; no sabes cuándo vencen las deudas, en qué moneda están ni qué espera el mercado. Datos a revisar: calendario de vencimientos, razones de los competidores y el flujo de efectivo de varios años
S4-D28-G1	(1) B tiene el mayor ROIC (17.0%); C tiene el ciclo más largo (94.9 días, apenas por encima de D con 94.3). (2) C (2.7) y D (1.6). (3) Porque un ciclo largo exige mucho efectivo para sostener la operación y una cobertura baja deja poco margen para pagar intereses: la empresa depende de refinanciarse

SEMANA 5

Valuación II

La semana 4 te dijo si un negocio es bueno. Esta semana intentas responder otra pregunta, distinta y más incómoda: **¿a qué precio?** Una empresa excelente comprada demasiado cara puede rendir poco, y una mediocre comprada con descuento puede rendir bien. Aprenderás a valuar con escenarios en lugar de un número único, a ver cuánto pesan el costo de capital y el valor terminal, a usar comparables según el tipo de negocio y a reconocer las trampas que hacen parecer barato lo que no lo es. Al terminar la semana entregas la ficha de análisis completa del bloque 2.

Al terminar la semana podrás

1. Proyectar flujos y calcular el valor por acción en tres escenarios.
2. Calcular un costo de capital y un valor terminal, y medir su peso en el valor.
3. Valuar con múltiplos comparables y entender los casos de bancos, FIBRAs y cíclicas.
4. Calcular un margen de seguridad y el efecto de la dilución.
5. Revisar una tesis de inversión para encontrar sus puntos débiles.

Día	Tema	Qué haces	Tiempo
29 (lunes)	Flujo de caja descontado con escenarios	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
30 (martes)	Costo de capital, valor terminal y sensibilidad	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
31 (miércoles)	Múltiplos comparables y sectores especiales	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
32 (jueves)	Trampas de valuación, dilución y margen de seguridad	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
33 (viernes)	Laboratorio y repaso mezclado	Construyes tu archivo S5	105 min
34 (sábado)	Feynman: por qué una valuación es un rango y no un número	Explicas con tus palabras	105 min
35 (domingo)	Revisión, transferencia, gráfica y entregable del bloque 2	Ficha de análisis completa	105 min

La empresa de la semana. Los ejemplos de valuación usan una empresa **inventada**, Manufacturas Delta: ventas actuales de 2,000 millones de pesos, deuda neta de 600 millones y 20 millones de acciones. Su precio en el mercado es de 60 pesos por acción. Los demás datos (múltiplos, utilidades cíclicas, casos de bancos y FIBRAs) también son ilustrativos; los datos reales llevan fecha y fuente. Nada de lo que aparece aquí es una

recomendación de compra o de venta.

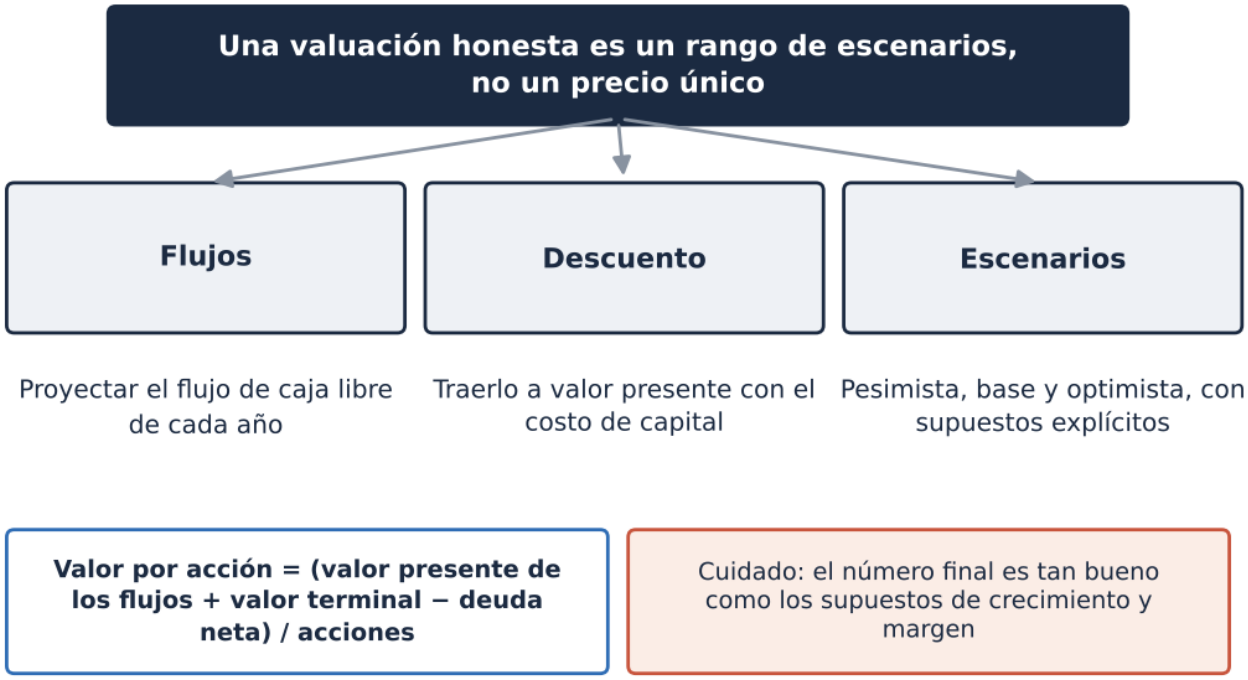
DÍA 29

Flujo de caja descontado con escenarios

Código: S5-D29 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo C

Repaso de hoy: tarjetas de los días 28 (1 día), 26 (3 días), 22 (7 días), 15 (14 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 29

Qué debes dominar: proyectar un flujo de caja libre, traerlo a valor presente y obtener un valor por acción.

Qué debes comprender: por qué un rango de escenarios es más honesto que un precio objetivo.

Qué debes reconocer: el supuesto que más mueve el resultado.

1 · Pregunta inicial

S5-D29-P1 · Pregunta inicial: Un analista afirma que una acción "vale exactamente 73.40 pesos". ¿Qué te hace dudar de esa precisión? Anota tu apuesta y tu confianza.

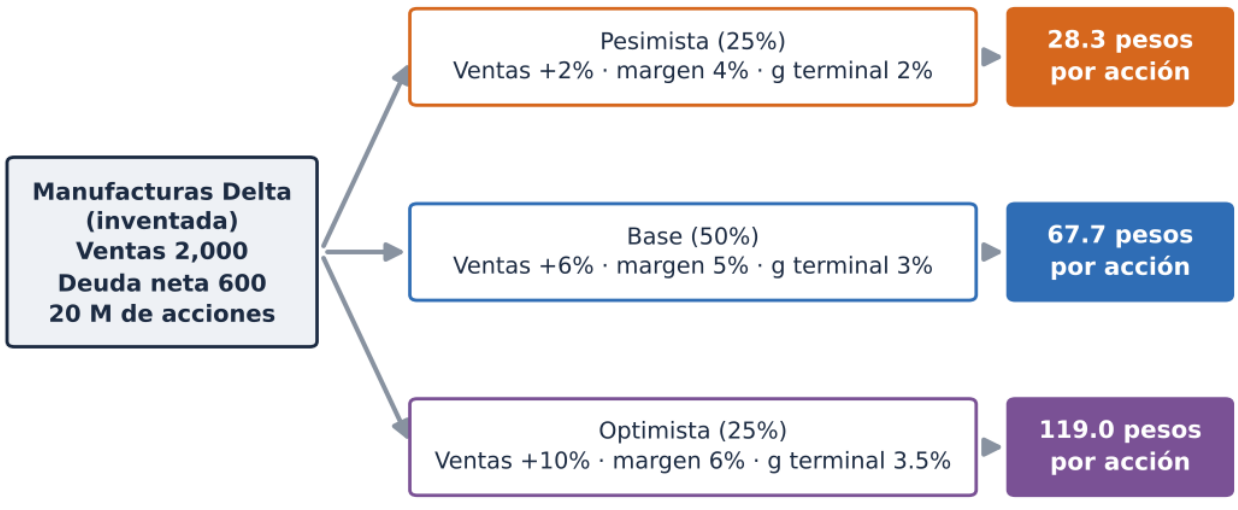
2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) proyectar flujos con crecimiento y margen, (2) calcular su valor presente, (3) pasar del valor de la empresa al valor por acción y (4) construir un rango con tres escenarios y probabilidades.

3 · Lección: el valor es un rango

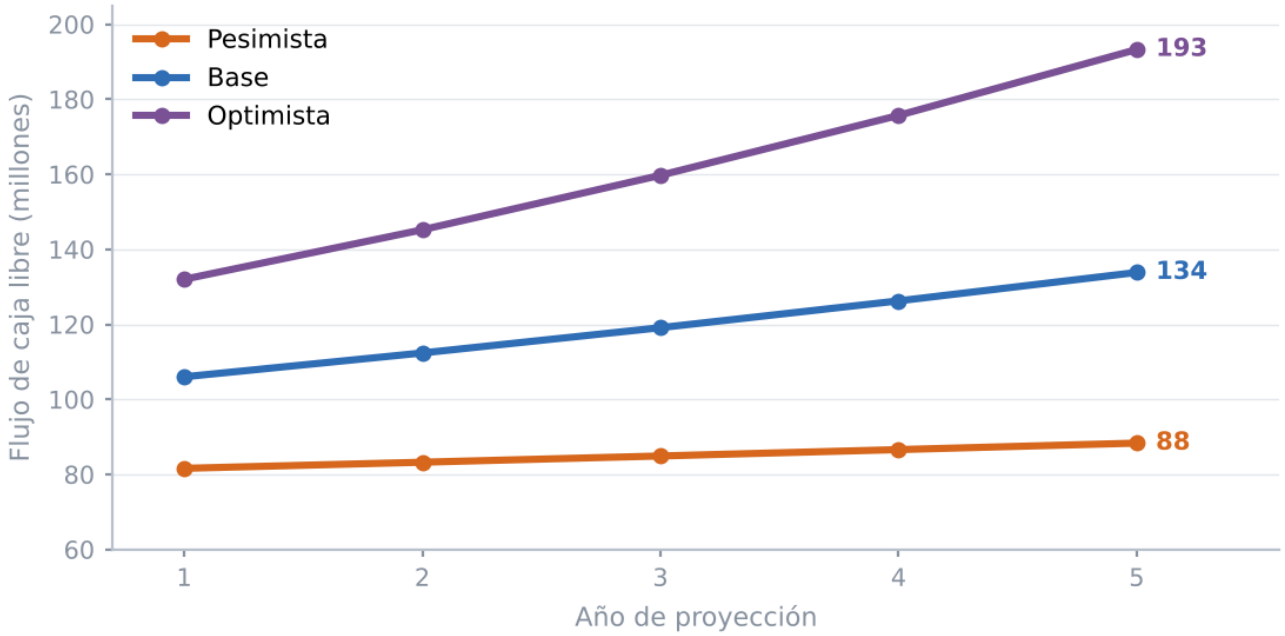
Capa 1 · Intuición. Un negocio vale lo que va a poner en tu bolsillo en el futuro, traído a hoy. Si alguien te ofrece un huerto, calculas cuánta fruta dará cada año, cuánto cuesta cuidarlo y cuánto descuentas el futuro porque un peso de hoy vale más que uno de dentro de cinco años. El problema es que nadie sabe cuánta fruta habrá: por eso se hacen tres cuentas, una buena, una regular y una mala.

Capa 2 · Mecanismo. El **flujo de caja libre** (FCF) es el efectivo que la operación genera después de impuestos y de inversiones, y que queda disponible para accionistas y acreedores. Un modelo sencillo lo proyecta como ventas por margen de flujo libre.



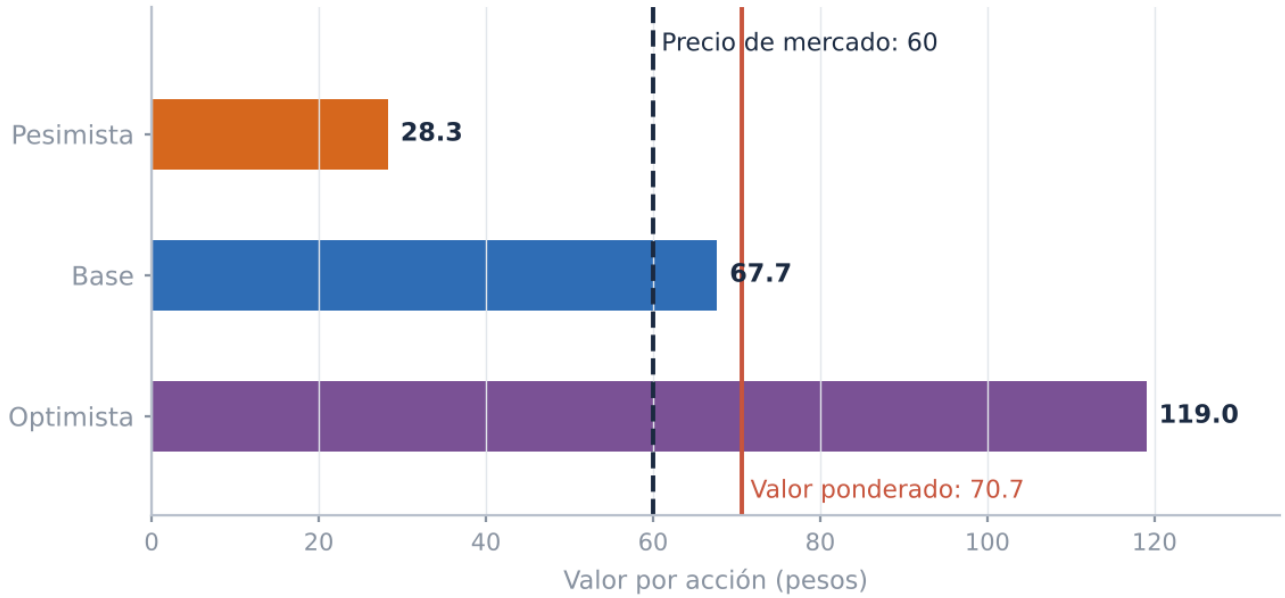
Árbol de escenarios de Manufacturas Delta

Los tres escenarios de Manufacturas Delta combinan crecimiento de ventas, margen y crecimiento terminal. En el **escenario base**, las ventas crecen 6% al año: 2,120; 2,247.2; 2,382.0; 2,525.0 y 2,676.5 millones. Con un margen de flujo libre de 5%, el FCF es de 106.0; 112.4; 119.1; 126.2 y 133.8 millones.



Flujos de caja libre por escenario

Cada flujo se trae a valor presente con el costo de capital (aquí, 9%): se divide entre 1.09 elevado al número del año. Los valores presentes del escenario base son 97.2; 94.6; 92.0; 89.4 y 87.0: suman **460.2 millones**. Falta el valor de la empresa después del año 5, el **valor terminal**, que se estudia el martes: en este escenario es de 1,493.1 millones en valor presente. El **valor de la empresa** es 460.2 + 1,493.1 = 1,953.3 millones. Se resta la deuda neta de 600 y quedan 1,353.3 millones para los accionistas; entre 20 millones de acciones, **67.7 pesos por acción**.



Rango de valor por acción

Repetido para los tres escenarios, el valor por acción es de 28.3 (pesimista), 67.7 (base) y 119.0 (optimista). Con probabilidades de 25%, 50% y 25%, el valor ponderado es 70.7

pesos. El precio de mercado, 60, queda por debajo del valor base y del ponderado, pero el valor pesimista está 53% por debajo del precio. Lo que la valuación dice no es "vale 70.7", sino: **si el escenario base es razonable, hay un descuento; si ocurre el pesimista, el precio actual es una pérdida de más de la mitad**. El rango muestra qué tanto depende la conclusión de lo que supones.

Capa 3 · Formalización.

$$FCF_t = V_0\ (1+g)^t \text{ m } VP = \Sigma_{t=1}^{n}(FCF_t) \,/\, ((1+r)^t)$$

$$\text{Valor por acción} = \frac{\text{VP(flujos)} + \text{VP(valor terminal)} - \text{deuda neta}}{\text{acciones}}$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Escenario pesimista de Manufacturas Delta: ventas +2% al año, margen de flujo libre de 4%, crecimiento terminal de 2%, costo de capital de 9%.

1. Ventas del año 1: 2,000 × 1.02 = 2,040; flujo: 2,040 × 4% = 81.6. Año 5: 2,208.2 × 4% = 88.3.
2. Valor presente de los cinco flujos (81.6; 83.2; 84.9; 86.6; 88.3 descontados al 9%): 329.2.
3. Valor terminal: 88.3 × 1.02 / (0.09 − 0.02) = 1,287.0; en valor presente, 836.5.
4. Valor de la empresa: 329.2 + 836.5 = 1,165.7. Menos deuda neta de 600: 565.7.
5. Por acción: 565.7 / 20 = 28.3 pesos.
6. Lectura: con crecimiento bajo y margen menor, la empresa vale menos de la mitad del precio actual.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. Los flujos futuros son proyecciones, no datos: el margen y el crecimiento son opiniones sobre el futuro. Un modelo con cinco años de proyección y un valor terminal que pesa tres cuartas partes del resultado es sensible a errores pequeños. Los escenarios y sus probabilidades son subjetivos. Y la deuda neta, la caja y las acciones deben ser actuales; un dato desactualizado cambia el valor por acción.

Error común 1 · Confundir el valor de la empresa con el valor por acción. Cómo detectarlo: revisa si restaste la deuda neta y dividiste entre las acciones.

Error común 2 · Construir tres escenarios que apenas se diferencian. Cómo detectarlo: pregúntate si el pesimista podría realmente ocurrir.

Error común 3 · Proyectar una tasa de crecimiento alta sin preguntar quién se queda con el crecimiento. Cómo detectarlo: compara el crecimiento supuesto con el del sector y el de la economía.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Flujo de caja libre	Efectivo de la operación después de impuestos e inversiones
Valor presente	Valor de hoy de un flujo futuro descontado a una tasa
Valor de la empresa	Valor de la operación para accionistas y acreedores
Valor por acción	Valor de los accionistas entre el número de acciones
Escenario	Conjunto coherente de supuestos sobre el futuro

Profundiza (opcional). El valor ponderado por probabilidades es un **valor esperado** (semana 1, día 4). Pero un valor esperado de 70.7 no significa que sea el resultado probable: en este ejemplo, ningún escenario da 70.7. Por eso conviene mirar el rango y la probabilidad de perder, no solo el promedio.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S5-D29-P1. La precisión engaña: depende de supuestos inciertos. Anota si pensaste "un buen modelo da un número exacto" y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S5-D29-E1** · Calcula el flujo de caja libre del año 1 del escenario base: ventas de 2,000 que crecen 6% y margen de 5%.
- **S5-D29-E2** · Calcula el valor presente del flujo del año 3 del escenario base (119.1) con costo de capital de 9%.

Nivel 2 · Aplicar

- **S5-D29-E3** · Con valor de la empresa de 1,953.3, deuda neta de 600 y 20 millones de acciones, calcula el valor por acción.
- **S5-D29-E4** · Calcula el valor ponderado con probabilidades de 30% para el pesimista (28.29), 50% para el base (67.66) y 20% para el optimista (119.02).

Nivel 3 · Transferir

- **S5-D29-E5** · Un analista publica "precio objetivo: 73.40" sin mostrar sus supuestos. Escribe tres preguntas que le harías antes de usar ese número.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Fichas de activos de Pulso de Mercado y el último reporte de una empresa que elijas (sin recomendar)
Parámetros y horizonte	Ventas, margen operativo, inversión, deuda neta, caja y acciones en circulación del último año reportado
Dato que observas	Las cifras con su fecha y fuente, y el crecimiento de ventas de los últimos tres años
Cálculo que reproduces a mano	Un flujo libre de cinco años con tres escenarios de crecimiento y margen que declares como supuestos
Evidencia que guardas	La tabla de datos con fuentes, tus supuestos escritos y los tres valores por acción

Si Pulso no muestra algún dato, escribe "sin dato" y anota el documento oficial donde lo encontraste.

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo C · corrector de cálculos

```
Actúa como corrector de cálculos de valuación. No me des el resultado
antes de revisar el mío. Te paso mis supuestos, mis flujos y mi cálculo
del valor por acción.
1. Revisa mi procedimiento paso por paso.
2. Marca en qué paso, si existe, me equivoqué (descuento, valor
   terminal, deuda neta, número de acciones).
3. Dime si mezclé el valor de la empresa con el valor de los accionistas.
Supuestos y cálculo: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S5-D29-R1** · ¿Qué es el flujo de caja libre?
- **S5-D29-R2** · ¿Cómo se pasa del valor de la empresa al valor por acción?
- **S5-D29-R3** · ¿Por qué se usan tres escenarios?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: FCF de 119.1 en el año 3 con costo de capital de 9%; ¿cuál es su valor presente?
- ¿Por qué el valor ponderado por probabilidades no es el escenario más probable?
- ¿Qué supuestos mueven más una valuación?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

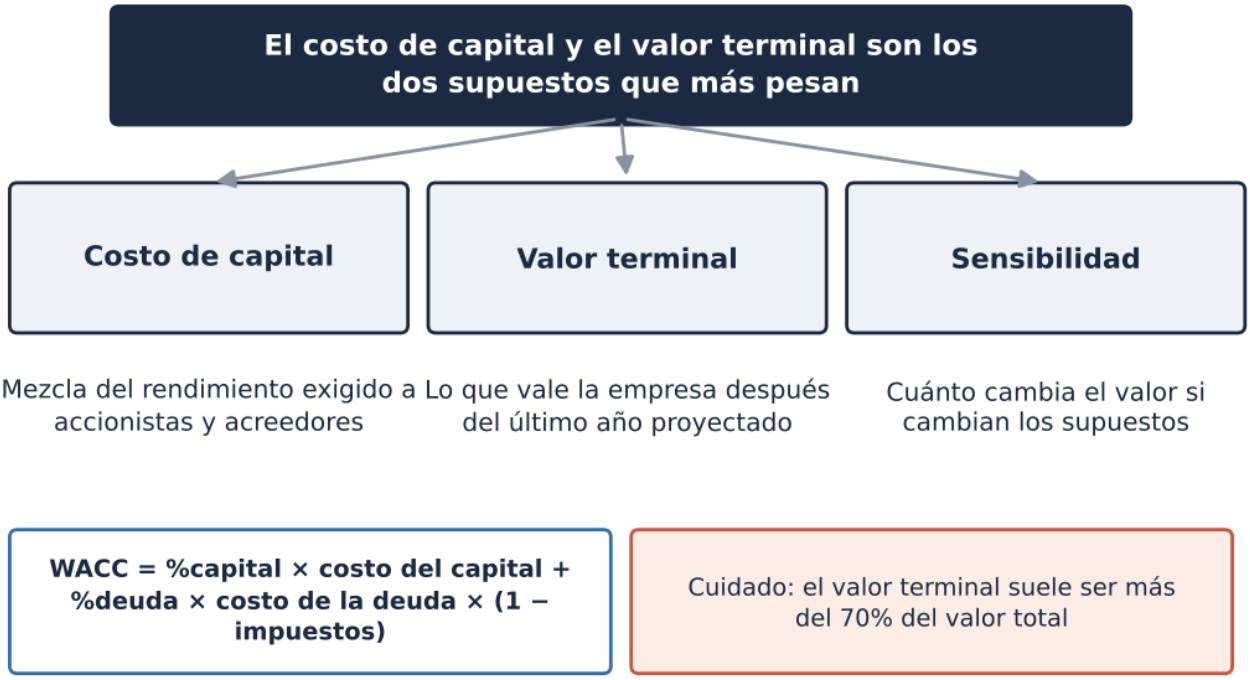
DÍA 30

Costo de capital, valor terminal y sensibilidad

Código: S5-D30 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo G

Repaso de hoy: tarjetas de los días 29 (1 día), 27 (3 días), 23 (7 días), 16 (14 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 30

Qué debes dominar: calcular un costo de capital promedio ponderado y un valor terminal.

Qué debes comprender: por qué el valor terminal pesa tanto y qué hace una tabla de sensibilidad.

Qué debes reconocer: una valuación que cambia mucho con un supuesto pequeño.

1 · Pregunta inicial

S5-D30-P1 · Pregunta inicial: Si el costo de capital sube un punto, ¿cuánto crees que baja el valor de una empresa: cerca de 1%, de 5% o de 20%? Anota tu apuesta y tu confianza.

2 · Objetivo de aprendizaje

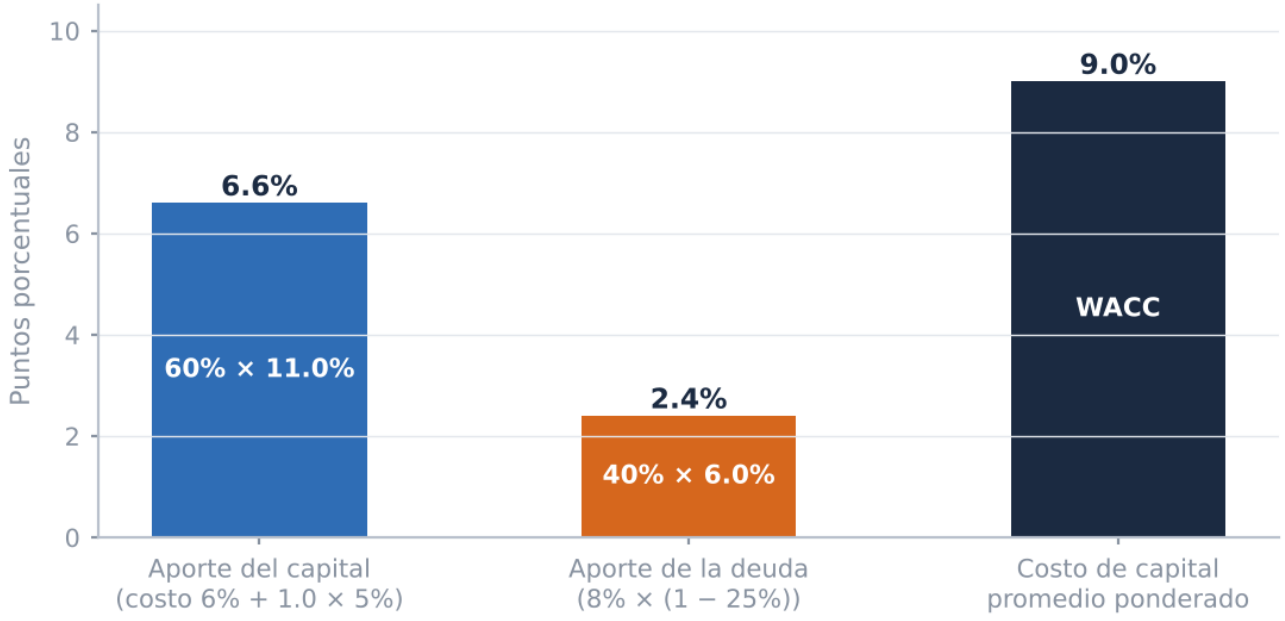
Al terminar el día podrás: (1) calcular el costo del capital con CAPM, (2) calcular el WACC, (3) calcular el valor terminal y su peso y (4) leer una tabla de sensibilidad.

3 · Lección: las dos palancas

Capa 1 · Intuición. Descontar es como medir con un lente: una tasa más alta encoge el futuro y una más baja lo agranda. Como el grueso del valor de un negocio sano está en los años lejanos, un cambio pequeño en el lente cambia mucho el resultado. El **valor terminal** es la parte de la valuación que dice "y después del año cinco, la empresa sigue".

Capa 2 · Mecanismo. El **costo de capital promedio ponderado** (WACC) mezcla lo que exigen los accionistas y los acreedores. El **costo del capital propio** se estima con el modelo CAPM: tasa libre de riesgo más beta por prima de riesgo del mercado.

Para Manufacturas Delta (supuestos): tasa libre de riesgo 6.0%, beta 1.0 y prima de riesgo de 5.0% dan un costo del capital propio de 6.0 + 1.0 × 5.0 = 11.0%. La deuda cuesta 8.0% antes de impuestos y, con impuestos de 25%, 6.0%.



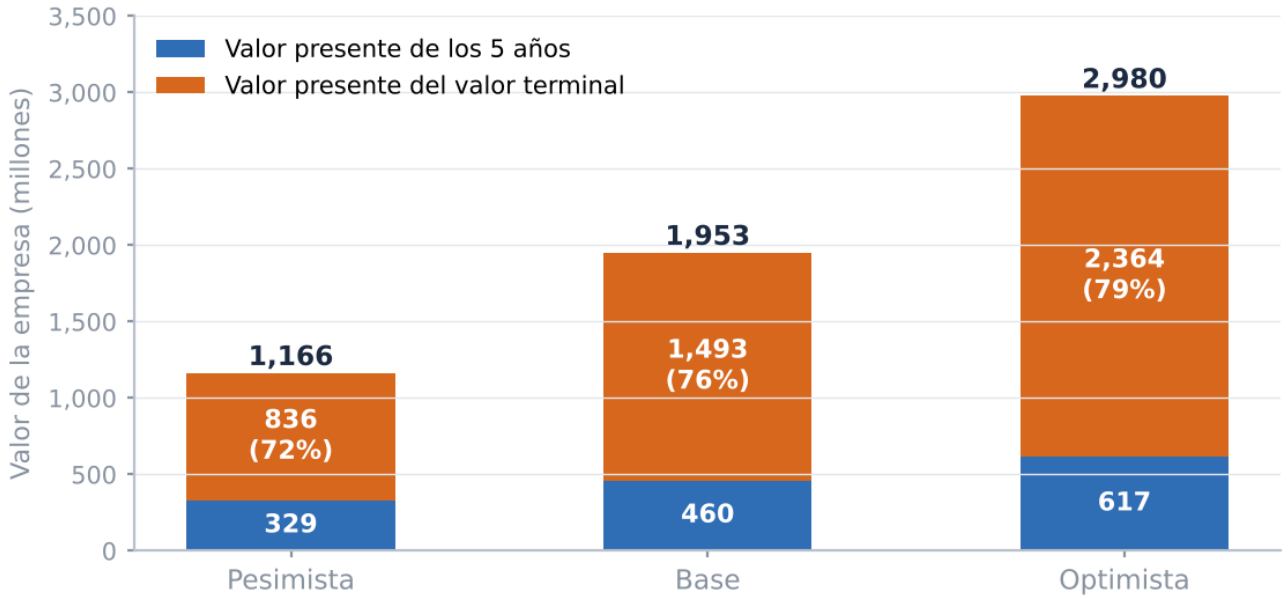
Construcción del costo de capital

Con 60% de capital propio y 40% de deuda, el WACC es 0.6 × 11.0% + 0.4 × 6.0% = 6.6 + 2.4 = **9.0%**. Es el 9% que se usó el lunes. Es una estimación: la beta, la prima de riesgo y los pesos cambian con la fuente y con la fecha.

El valor terminal. Se estima con una perpetuidad que crece: el flujo del último año, por uno más el crecimiento terminal, entre la diferencia entre costo de capital y crecimiento.

$VT = FCF_5 \times (1 + g) / (WACC - g) = 133.8 \times 1.03 / (0.09 - 0.03) = 2{,}297.3$ millones

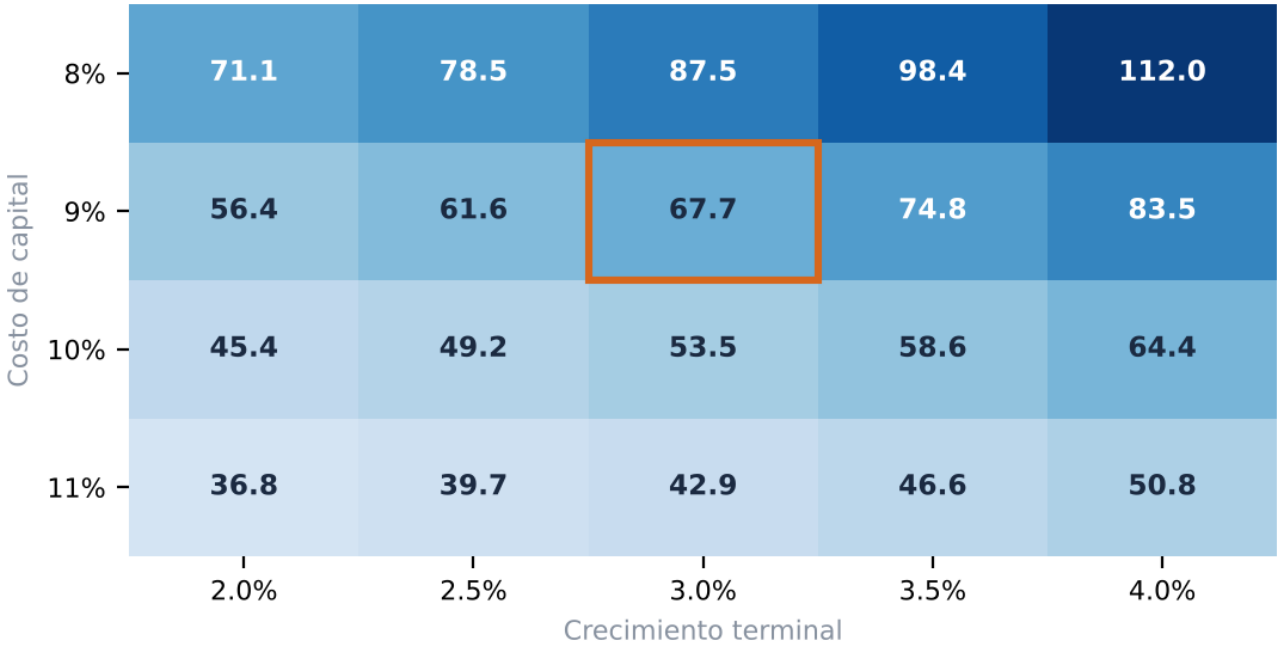
Es 17.2 veces el flujo del año 5. Traído a valor presente (se divide entre 1.09^5) vale 1,493.1 millones.



Cuánto del valor está en el valor terminal

El valor terminal representa 72% del valor de la empresa en el escenario pesimista, 76% en el base y 79% en el optimista. **Más de las tres cuartas partes del valor depende de lo que ocurra después del año cinco**, que es justo lo que menos se conoce.

La sensibilidad. Una tabla de sensibilidad recalcula el valor por acción con distintos costos de capital y crecimientos terminales, dejando fijo todo lo demás.



Sensibilidad del escenario base

En el escenario base (cuadro marcado), 67.7 pesos con WACC de 9% y crecimiento de 3%. Si el WACC sube a 10%, el valor baja a 53.5: **−20.9%** por un solo punto. Si el crecimiento terminal baja a 2%, el valor es 56.4: −16.7%. Con WACC de 11% y crecimiento de 2%, 36.8. Y con WACC de 8% y crecimiento de 4%, 112.0. El mismo negocio vale entre 37 y 112 pesos por acción según supuestos que parecen cercanos. La respuesta a la pregunta inicial es 20%, no 1%.

Una regla de cordura. El crecimiento terminal no puede superar de forma sostenida el crecimiento de la economía en la que opera la empresa; en pesos nominales se suele usar una cifra cercana a la inflación esperada más un crecimiento real pequeño. Y el costo de capital siempre debe superar al crecimiento terminal: si no, la fórmula pierde sentido.

Capa 3 · Formalización.

$$K_e = r_f + \beta\,(PRM) \quad WACC = w_E\,K_e + w_D\,K_d\,(1 - t)$$

$$VT = (FCF_n\,(1+g)) \,/\, (WACC - g) \quad VP(VT) = (VT) \,/\, ((1+WACC)^n)$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Costo de capital de una empresa inventada con tasa libre de riesgo de 6.0%, beta de 1.2, prima de riesgo de 5.0%, deuda al 8.0% antes de impuestos (impuestos de 25%) y estructura de 50% capital y 50% deuda.

1. Costo del capital propio: 6.0 + 1.2 × 5.0 = 12.0%.
2. Costo de la deuda después de impuestos: 8.0 × 0.75 = 6.0%.
3. WACC: 0.5 × 12.0 + 0.5 × 6.0 = 9.0%.
4. Con FCF_5 de 100 y crecimiento de 3%: VT = 100 × 1.03 / 0.06 = 1,716.7.
5. Si el WACC fuera 10%: VT = 103 / 0.07 = 1,471.4, es decir, 14.3% menos.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. La beta se estima con datos históricos y cambia según el periodo y el índice de referencia. La prima de riesgo del mercado es una estimación con mucha discusión. Los pesos de deuda y capital deberían ser a valor de mercado, no contable. En empresas con deuda muy variable o en crisis, el WACC no es estable. Y el crecimiento terminal es la variable más peligrosa: un punto más puede cambiar el valor de forma enorme.

Error común 1 · Usar el costo de la deuda antes de impuestos. Cómo detectarlo: revisa si multiplicaste por uno menos la tasa de impuestos.

Error común 2 · Elegir el crecimiento terminal para que el resultado salga como uno quiere. Cómo detectarlo: escribe tu justificación antes de calcular el resultado.

Error común 3 · Presentar una sola cifra sin su tabla de sensibilidad. Cómo detectarlo: pregunta qué cambio mínimo de supuestos invierte la conclusión.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
WACC	Costo de capital promedio ponderado de deuda y capital propio
CAPM	Modelo que estima el costo del capital propio con la beta
Prima de riesgo	Rendimiento adicional que exige el mercado de acciones sobre la tasa libre de riesgo
Valor terminal	Valor de la empresa después del último año proyectado
Crecimiento terminal	Tasa a la que se supone que crecen los flujos para siempre
Sensibilidad	Cambio del resultado ante cambios en un supuesto

Profundiza (opcional). En lugar de una perpetuidad, el valor terminal puede estimarse con un múltiplo de salida (por ejemplo, ocho veces el EBITDA del año 5). Es útil como verificación: si la perpetuidad implica un múltiplo muy distinto del que pagan hoy empresas comparables, uno de los dos supuestos está mal.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S5-D30-P1. Cerca de 20%. Anota si pensaste "1%" o "5%" y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S5-D30-E1** · Calcula el costo del capital propio con tasa libre de riesgo de 6.0%, beta de 1.0 y prima de riesgo de 5.0%.
- **S5-D30-E2** · Calcula el WACC con 50% capital (costo 11.0%) y 50% deuda (costo 6.0% después de impuestos).

Nivel 2 · Aplicar

- **S5-D30-E3** · Calcula el valor terminal con FCF_5 de 133.8, WACC de 9% y crecimiento de 3%.
- **S5-D30-E4** · En el escenario base el valor presente del valor terminal es 1,493.1 y el valor de la empresa es 1,953.3. ¿Qué porcentaje del valor está en el valor terminal?

Nivel 3 · Transferir

- **S5-D30-E5** · Con la tabla de sensibilidad, escribe cuánto cambia el valor base si el WACC sube un punto y qué le dirías a alguien que defiende "mi valuación es de 67.7 pesos".

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Market Regime (tasas) y fichas de activos de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	La tasa de un bono de gobierno a 10 años como tasa libre de riesgo y la beta de una empresa si la ficha la muestra
Dato que observas	La tasa y la beta, con fecha y fuente
Cálculo que reproduces a mano	El costo del capital propio con una prima de riesgo que declares como supuesto, y el WACC con la estructura de capital del reporte
Evidencia que guardas	Los datos con fecha y fuente, tus supuestos escritos y el WACC calculado

Si no hay beta disponible, escribe "sin dato" y trabaja con una beta de 1.0 declarada como supuesto.

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo G · generador de ejercicios

```
Actúa como generador de ejercicios de valuación. Dame cinco ejercicios
nuevos del mismo nivel que los de hoy, con números distintos. No me des
las soluciones todavía.
1. Dos de reproducir (costo del capital con CAPM, WACC).
2. Dos de aplicar (valor terminal y su peso).
3. Uno de transferir (leer una tabla de sensibilidad).
Cuando termine, te paso mis resultados y los revisas.
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S5-D30-R1** · ¿Cómo se calcula el costo del capital propio con CAPM?
- **S5-D30-R2** · ¿Por qué el valor terminal pesa tanto?
- **S5-D30-R3** · ¿Qué muestra una tabla de sensibilidad?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: tasa libre 6%, beta 1.2, prima 5%; ¿cuál es el costo del capital propio?
- ¿Qué restricción debe cumplir el crecimiento terminal respecto al WACC?
- ¿Qué pasa con el valor si el WACC sube un punto?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

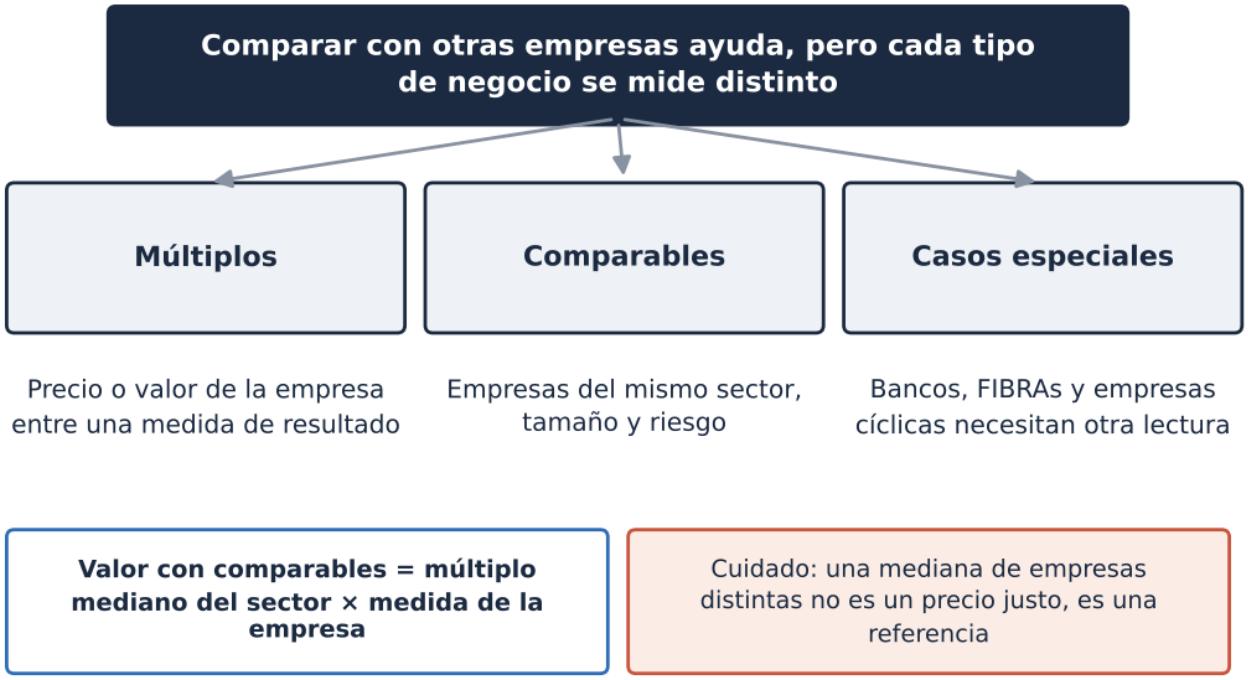
DÍA 31

Múltiplos comparables y sectores especiales: bancos, FIBRAs y cíclicas

Código: S5-D31 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo L

Repaso de hoy: tarjetas de los días 30 (1 día), 28 (3 días), 24 (7 días), 17 (14 días), 1 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 31

Qué debes dominar: valuar con múltiplos de comparables y con la mediana.

Qué debes comprender: por qué bancos, FIBRAs y empresas cíclicas necesitan otra medida.

Qué debes reconocer: un múltiplo engañosamente bajo en un pico de ciclo.

1 · Pregunta inicial

S5-D31-P1 · Pregunta inicial: Una minera cotiza a 6 veces su utilidad. Parece más barata que el mercado, que cotiza a 15 veces. ¿Qué dato adicional necesitas antes de llamarla barata? Anota tu apuesta y tu confianza.

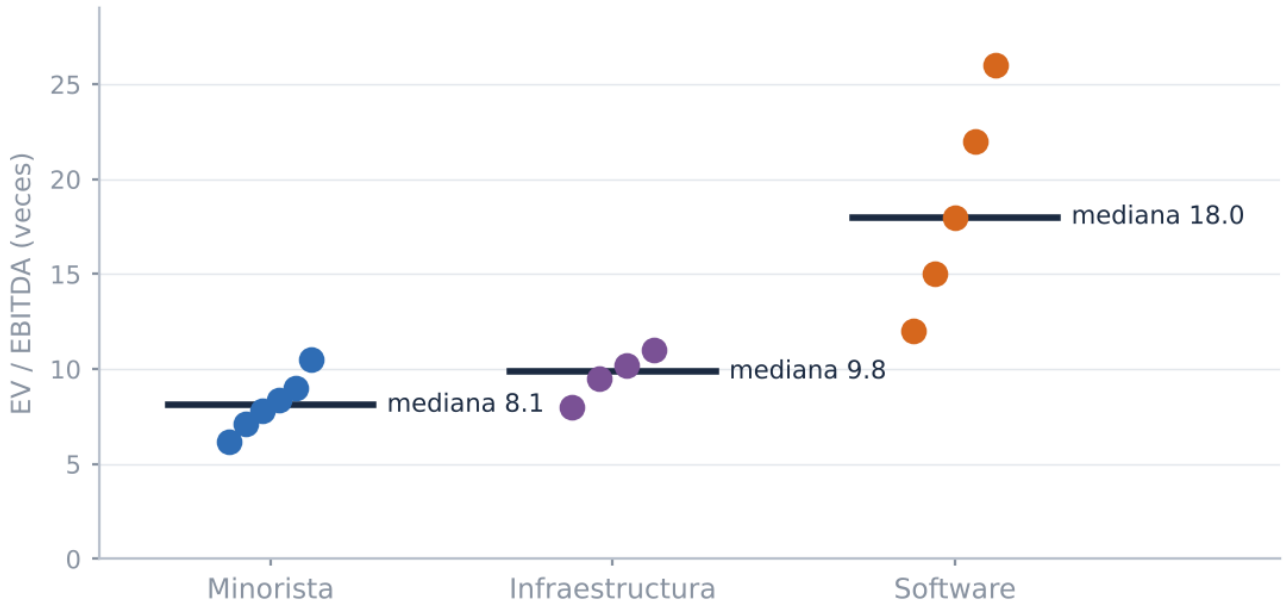
2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) calcular un valor con el múltiplo mediano de comparables, (2) normalizar la utilidad de una empresa cíclica, (3) calcular un precio sobre valor en libros justificado para un banco y (4) describir la lógica de valuación de una FIBRA.

3 · Lección: comparar con criterio

Capa 1 · Intuición. Para valuar una casa miras lo que se vendió en la misma colonia: casas parecidas, mismo tamaño, misma época. Los múltiplos hacen lo mismo con empresas: tomas empresas parecidas, calculas cuánto paga el mercado por cada peso de resultado y aplicas ese precio a tu empresa. Funciona si las empresas se parecen de verdad.

Capa 2 · Mecanismo. Los múltiplos más usados son **precio sobre utilidad** (P/U) y **valor de la empresa sobre EBITDA** (EV/EBITDA). Este último compara empresas con distinta deuda, porque incluye la deuda en el valor.



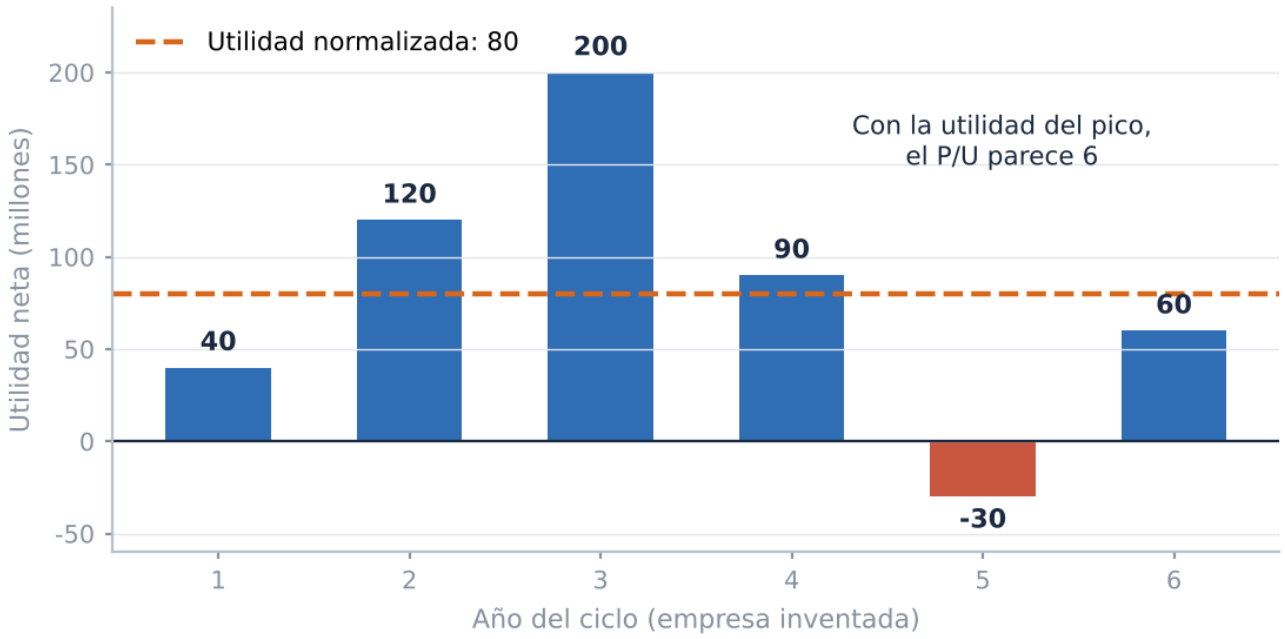
Dispersión de EV/EBITDA por sector

En la figura (datos de ejemplo), el sector minorista tiene seis comparables con EV/EBITDA de 6.2 a 10.5 veces y mediana de 8.1; infraestructura, mediana de 9.8; software, mediana de 18.0 con una dispersión enorme. **Cada sector tiene su propio rango**: comparar una empresa de software con una minorista no tiene sentido.

La empresa X (minorista inventada) tiene EBITDA de 500, deuda neta de 1,200 y 40 millones de acciones. Con el múltiplo mediano de 8.1: valor de la empresa = 8.1 × 500 = 4,050; menos deuda neta de 1,200 = 2,850; entre 40 millones de acciones, **71.25 pesos por acción**. Con el múltiplo más bajo (6.2): 47.50; con el más alto (10.5): 101.25. Con P/U: mediana de 14.5 por una utilidad por acción de 4.2 da 60.9. Los métodos dan un **rango**, y de nuevo conviene ver el rango y no un punto.

Casos especiales.

Empresas cíclicas. Una minera o una empresa de acero gana mucho en el pico del ciclo y poco o nada en el valle. Con la utilidad del pico, el P/U se ve bajo y la acción parece barata, justo cuando más caro está.



Utilidad de una cíclica a lo largo del ciclo

Con una capitalización de mercado de 1,200 millones y la utilidad del pico (200), el P/U es 6. Pero la utilidad promedio del ciclo es 80, con lo que el P/U **normalizado** es 15. Lo barato era una ilusión del punto del ciclo. Por eso con cíclicas se normaliza la utilidad (promedio de varios años o a margen medio del ciclo).

Bancos. Su deuda es su materia prima, así que EV/EBITDA no aplica. Se usa el **precio sobre valor en libros** (P/VL), relacionado con la rentabilidad: P/VL justificado = (ROE − g) / (costo del capital propio − g). Con ROE de 16%, costo del capital propio de 12% y crecimiento de 4%, el P/VL justificado es (0.16 − 0.04) / (0.12 − 0.04) = **1.5**; con ROE de 10%, es **0.75**. Un banco que gana menos que su costo de capital vale menos que su valor en libros.

FIBRAs. Un fideicomiso de bienes raíces se valúa por su ingreso inmobiliario y por el valor de sus activos. Con ingreso operativo neto de 1,000 millones y una tasa de capitalización de 8%, los activos valen 1,000 / 0.08 = 12,500; menos deuda de 4,500, el valor neto de los activos es 8,000; entre 200 millones de certificados, **40 pesos por certificado**. Si cotiza a

36, tiene un descuento de 10% contra ese valor. También se mira el **rendimiento por distribución**: una distribución anual de 2.6 pesos con un precio de 40 da 6.5%. Las reglas de distribución y el tratamiento fiscal de las FIBRAs dependen del régimen vigente y del prospecto de cada una; verifícalos en las fuentes oficiales antes de concluir.

Capa 3 · Formalización.

$$\text{Valor por acción} = (m \cdot \text{EBITDA} - \text{deuda neta}) / (\text{acciones}) \quad (P) / (VL)_\text{justificado} = (ROE - g) / (K_e - g)$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Empresa X con EBITDA de 500, deuda neta de 1,200, 40 millones de acciones y múltiplos comparables de 6.2, 7.1, 7.8, 8.4, 9.0 y 10.5.

1. Mediana: (7.8 + 8.4) / 2 = 8.1.
2. Valor de la empresa: 8.1 × 500 = 4,050.
3. Valor de los accionistas: 4,050 − 1,200 = 2,850.
4. Por acción: 2,850 / 40 = 71.25.
5. Rango: de 47.50 (6.2 veces) a 101.25 (10.5 veces).
6. Lectura: con comparables el valor oscila entre 47.5 y 101.3; un precio de mercado dentro del rango no revela ni descuento ni sobreprecio por sí solo.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. Los comparables rara vez son idénticos: difieren en crecimiento, márgenes, deuda y riesgo. Si todo el sector está caro, comparar con el sector solo da un precio relativo. Los múltiplos hacia atrás (con la utilidad del último año) pueden ser engañosos en cíclicas y en empresas en transición. Y las empresas con utilidad negativa no tienen P/U.

Error común 1 · Comparar empresas de sectores distintos. Cómo detectarlo: revisa que los comparables compartan negocio, mercado y riesgo.

Error común 2 · Usar el promedio con valores extremos. Cómo detectarlo: usa la mediana y mira la dispersión.

Error común 3 · Llamar barata a una cíclica con un P/U bajo. Cómo detectarlo: normaliza la utilidad con varios años.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
P/U	Precio de la acción entre la utilidad por acción
EV/EBITDA	Valor de la empresa entre el EBITDA
Mediana	Valor central de una lista ordenada
Utilidad normalizada	Utilidad promedio del ciclo completo
P/VL	Precio entre valor en libros por acción
Valor neto de los activos	Valor de los activos menos la deuda

Profundiza (opcional). Los múltiplos también pueden verse **hacia adelante**, con la utilidad esperada del siguiente año, pero eso incorpora una proyección (que puede ser incorrecta o estar sesgada por el interés de quien la publica). Si usas múltiplos hacia adelante, anota quién produjo el pronóstico y cuándo.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S5-D31-P1. Necesitas saber en qué punto del ciclo está la utilidad y cuánto ganó en promedio en varios años. Anota si pensaste "es barata porque el P/U es bajo" y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S5-D31-E1** · Con EV/EBITDA mediano de 8.1, EBITDA de 500, deuda neta de 1,200 y 40 millones de acciones, calcula el valor por acción.
- **S5-D31-E2** · Con P/U mediano de 14.5 y una utilidad por acción de 4.2, calcula el valor por acción.

Nivel 2 · Aplicar

- **S5-D31-E3** · Calcula el P/VL justificado de un banco con ROE de 10%, costo del capital propio de 12% y crecimiento de 4%.
- **S5-D31-E4** · Una minera tiene capitalización de 1,200 y utilidades de 40, 120, 200, 90, −30 y 60 en seis años. Calcula el P/U con la utilidad del pico y el P/U normalizado.

Nivel 3 · Transferir

- **S5-D31-E5** · Un colega valúa una empresa de software con el múltiplo de las minoristas "porque ambas venden". Escribe tres razones por las que la comparación no sirve.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Fichas de activos y comparación de Pulso de Mercado, y los reportes de las empresas
Parámetros y horizonte	Una empresa y tres o cuatro comparables del mismo sector, con el último año reportado
Dato que observas	Precio, acciones, deuda neta, EBITDA y utilidad de cada empresa, con fecha y fuente
Cálculo que reproduces a mano	EV/EBITDA y P/U de cada empresa y el valor por acción de la tuya con la mediana
Evidencia que guardas	La tabla de comparables con fuentes, la mediana y una frase sobre qué tan parecidas son las empresas

Si Pulso no muestra algún dato, escribe "sin dato" y anota el documento oficial donde lo encontraste.

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo L · lector de datos

```
Actúa como lector de datos de valuación. No me digas si algo está caro
o barato. Te paso una tabla de múltiplos de empresas que copié de una
fuente, con su fecha.
1. Separa los datos de las interpretaciones.
2. Dime qué empresas no parecen comparables y por qué.
3. Pídeme la fuente oficial donde verificar cada cifra.
Lo que copié: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S5-D31-R1** · ¿Por qué se usa la mediana y no el promedio de múltiplos?
- **S5-D31-R2** · ¿Por qué un P/U bajo en una empresa cíclica puede engañar?
- **S5-D31-R3** · ¿Cómo se calcula el P/VL justificado de un banco?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: EV/EBITDA de 8.1 y EBITDA de 500; ¿cuál es el valor de la empresa?
- ¿Por qué hay que normalizar la utilidad de una cíclica?
- ¿Por qué EV/EBITDA no aplica a un banco?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 32

Trampas de valuación, dilución y margen de seguridad

Código: S5-D32 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo D

Repaso de hoy: tarjetas de los días 31 (1 día), 29 (3 días), 25 (7 días), 18 (14 días), 2 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 32

Qué debes dominar: calcular un margen de seguridad y el efecto de una dilución.

Qué debes comprender: por qué lo barato puede seguir barato.

Qué debes reconocer: una tesis que depende de un solo supuesto.

1 · Pregunta inicial

S5-D32-P1 · Pregunta inicial: Una acción cotiza a 5 veces su utilidad, y esa utilidad cae 15% cada año. Si el P/U se queda en 5, ¿cuánto vale la acción dentro de tres años? Anota tu apuesta y tu confianza.

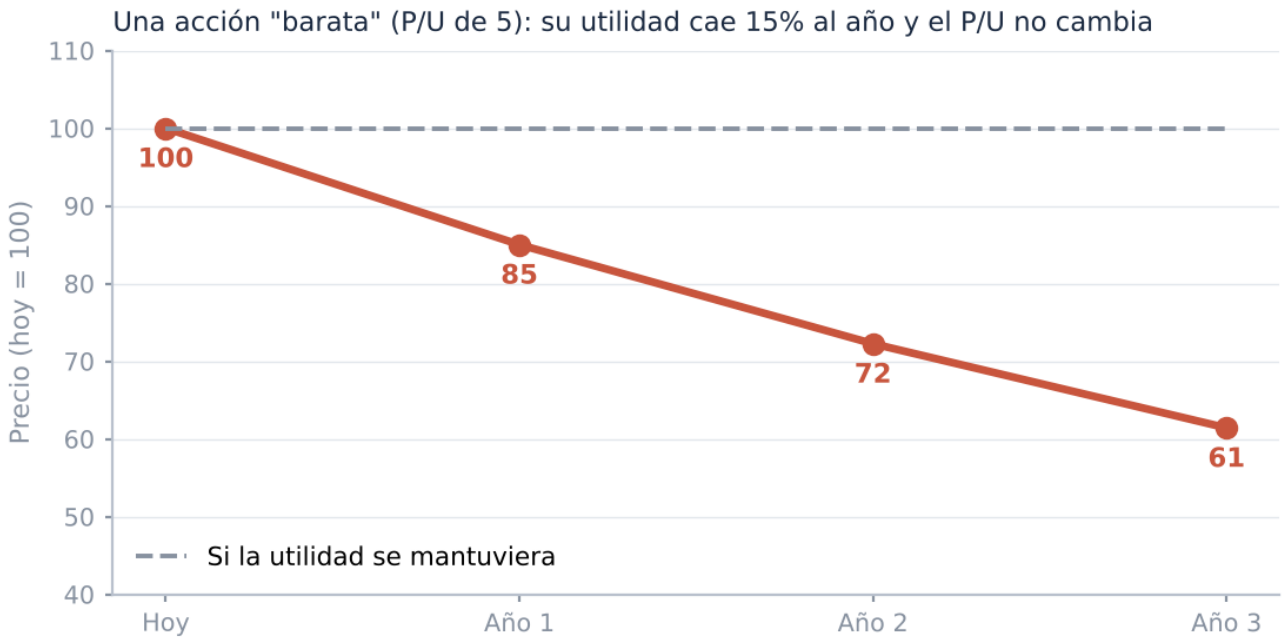
2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) reconocer una trampa de valor, (2) calcular el efecto de una dilución, (3) calcular el margen de seguridad y (4) revisar una tesis con una lista de verificación.

3 · Lección: cuando lo barato engaña

Capa 1 · Intuición. Un abrigo con 70% de descuento es una ganga si es de buena calidad y de tu talla. Si está roto, no lo es. En bolsa pasa igual: un precio bajo respecto a la utilidad puede reflejar un descuento real o un negocio que se está deteriorando y que seguirá deteriorándose.

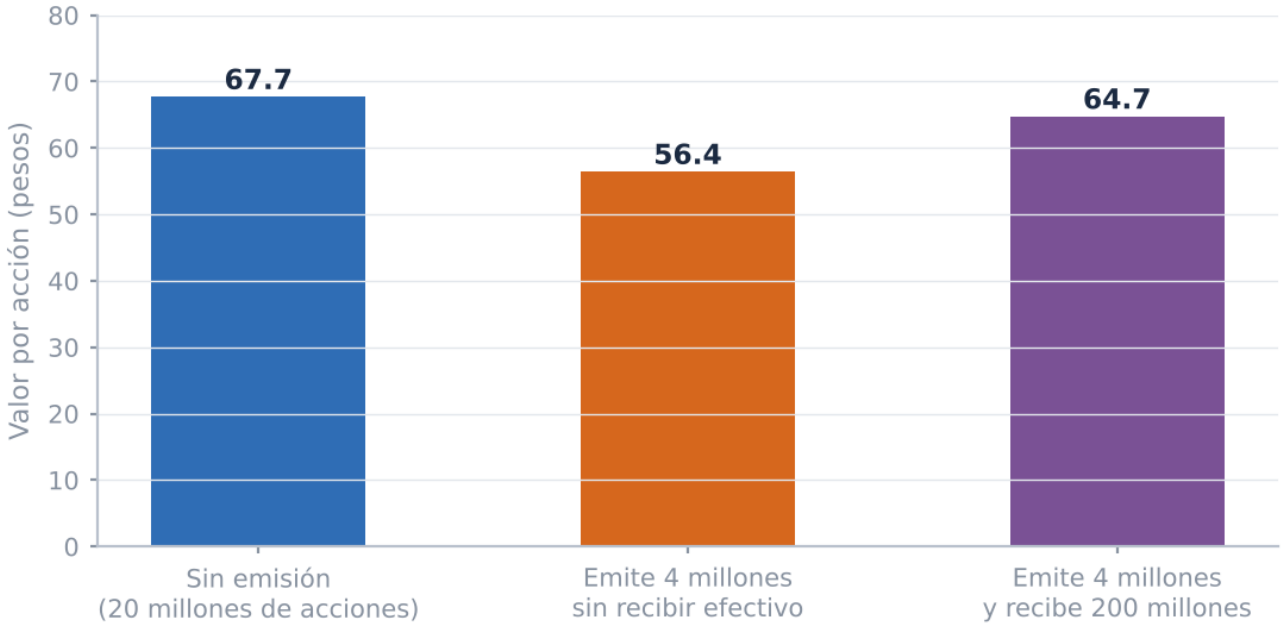
Capa 2 · Mecanismo. Una **trampa de valor** es una acción con múltiplos bajos cuyo negocio empeora. Si la utilidad cae 15% al año y el P/U se mantiene en 5, el precio cae con la utilidad.



Una acción barata cuya utilidad cae

De 100 baja a 85, 72 y **61** en tres años: −38.6% con un múltiplo "barato" constante. La pregunta correcta no es "¿es barata?" sino "¿por qué es barata y qué cambiaría eso?". Las señales de alerta típicas: ROIC menor que el costo de capital, ventas decrecientes, deuda alta o creciente, efectivo operativo menor que la utilidad y márgenes en caída (todo lo que viste en la semana 4).

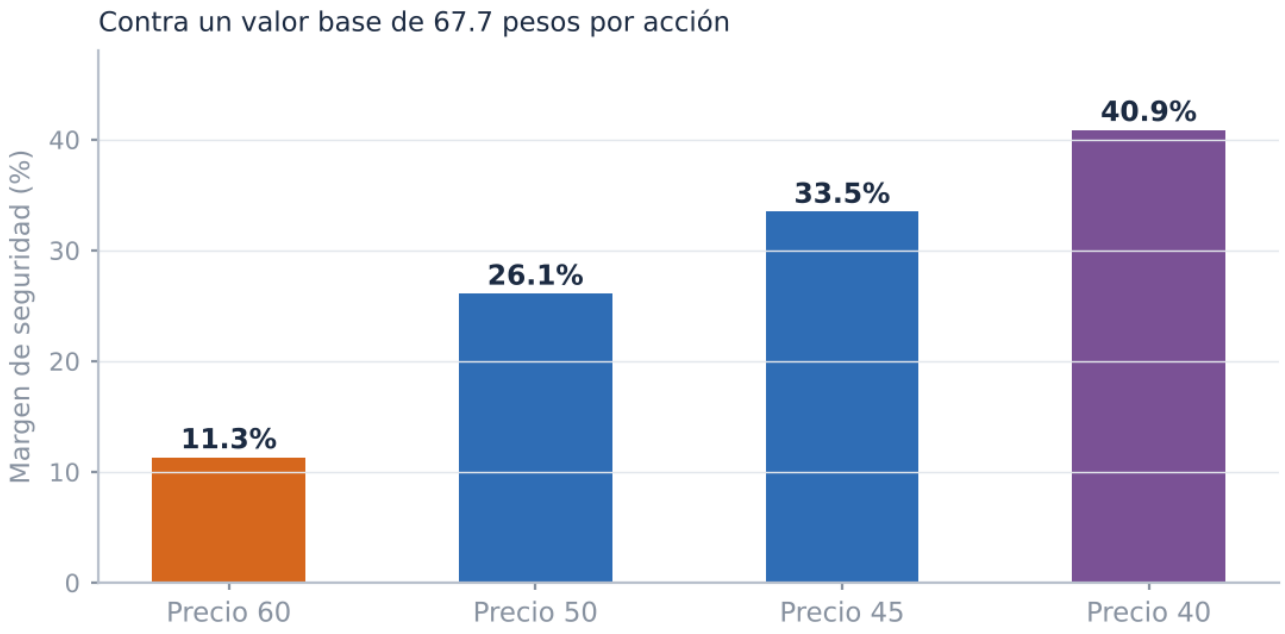
La dilución. Cuando una empresa emite acciones nuevas, el valor de los accionistas se reparte entre más acciones.



Efecto de una dilución en el valor por acción

Con valor para accionistas de 1,353.3 millones, 20 millones de acciones dan 67.7 pesos. Si la empresa emite 4 millones de acciones nuevas **sin recibir efectivo** (por ejemplo, como compensación a directivos o por una adquisición sin valor agregado), son 24 millones y el valor baja a 56.4 (−16.7%). Si emite las 4 millones y **recibe 200 millones**, el valor por acción es (1,353.3 + 200) / 24 = 64.7: −4.3%. La dilución destruye valor cuando se emite por debajo de lo que valen las acciones o sin un uso productivo.

El margen de seguridad. Es el descuento entre el precio y tu valor estimado, que absorbe tus errores: (valor − precio) / valor.



Margen de seguridad según el precio de compra

Contra un valor base de 67.7: comprar a 60 da un margen de 11.3%; a 50, de 26.1%; a 45, de 33.5%; a 40, de 40.9%. Pero el margen depende del valor estimado: si el WACC es 10% en lugar de 9%, el valor base es 53.5 y comprar a 45 deja un margen de 15.9% (no 33.5%). **Un margen de seguridad calculado con un solo escenario es frágil.**

La revisión de una tesis. Antes de actuar sobre una tesis escrita (tuya o ajena), hazle estas diez preguntas:

1. ¿Cuál es el supuesto que más mueve el resultado?
2. ¿Qué pasa con el valor si ese supuesto cambia un poco?
3. ¿Hay escenario pesimista, y qué pérdida muestra?
4. ¿Se normalizó la utilidad si el negocio es cíclico?
5. ¿Hay señales de trampa de valor (ROIC, efectivo, deuda, ventas)?
6. ¿Se consideró la dilución (opciones, emisiones, adquisiciones)?
7. ¿Los comparables se parecen de verdad?
8. ¿Qué dato nuevo cambiaría la conclusión?
9. ¿Está fechada y con fuentes?
10. ¿Qué haría yo si estoy equivocado, y a qué precio?

Capa 3 · Formalización.

Margen de seguridad = (V - P) / (V) Valor por acción diluido = (Valor de los accionistas + efectivo recibido) / (N + Δ N)

4 · Ejemplo numérico trabajado

Manufacturas Delta con valor para accionistas de 1,353.3 y una emisión de 4 millones de acciones a 50 pesos (200 millones en efectivo).

1. Acciones nuevas: 20 + 4 = 24 millones.
2. Valor de los accionistas con el efectivo recibido: 1,353.3 + 200 = 1,553.3.
3. Valor por acción diluido: 1,553.3 / 24 = 64.7.
4. Cambio respecto a 67.7: −4.3%.
5. Margen de seguridad comprando a 60 contra 64.7: (64.7 − 60) / 64.7 = 7.3%.
6. Lectura: la emisión a 50 (por debajo del valor base) transfiere valor a los nuevos accionistas.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. El margen de seguridad no protege de errores en el modelo: si el valor estimado está mal, el descuento es ilusorio. Las trampas de valor se identifican con claridad solo hacia atrás. Una dilución puede ser buena si financia un proyecto con rendimiento superior al costo de capital, y la comparación de deuda y capital cambia el cálculo. Y esperar un precio bajo puede significar perderse una buena empresa que no vuelve a ese precio.

Error común 1 · Comprar por un múltiplo bajo sin entender por qué es bajo. Cómo detectarlo: revisa ROIC, efectivo y tendencia de ventas.

Error común 2 · Ignorar las opciones de compensación y las emisiones. Cómo detectarlo: compara el número de acciones de los últimos años.

Error común 3 · Calcular el margen de seguridad con una sola cifra de valor. Cómo detectarlo: recalcúlalo con el escenario pesimista.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Trampa de valor	Acción con múltiplos bajos y un negocio que se deteriora
Dilución	Reducción del valor por acción por emisión de nuevas acciones
Margen de seguridad	Descuento entre el precio y el valor estimado
Normalización	Ajuste de una cifra para quitar efectos temporales
Tesis de inversión	Argumento escrito de por qué una compra podría ser razonable

Profundiza (opcional). Las recompras de acciones son lo opuesto a la dilución: reducen el número de acciones. Pero recomprar caro destruye valor igual que emitir barato. La pregunta es siempre: ¿a qué precio, comparado con el valor, se hizo?

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S5-D32-P1. Cerca de 61: el precio cae con la utilidad aunque el múltiplo "barato" no cambie. Anota si pensaste "se queda en 100 porque es barata" y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S5-D32-E1** · Si la utilidad cae 15% al año y el P/U se mantiene, calcula el precio después de tres años desde un precio inicial de 100.
- **S5-D32-E2** · Con valor para accionistas de 1,353.3, calcula el valor por acción tras emitir 4 millones de acciones nuevas sin recibir efectivo (20 millones antes).

Nivel 2 · Aplicar

- **S5-D32-E3** · Calcula el margen de seguridad de comprar a 50 pesos con un valor base de 67.66.
- **S5-D32-E4** · Con el WACC en 10%, el valor base es 53.5. Calcula el margen de seguridad de comprar a 45.

Nivel 3 · Transferir

- **S5-D32-E5** · Una tesis dice: "compro porque cotiza a 6 veces su utilidad y su valor es 100". Usa las diez preguntas para escribir las tres más importantes que le harías.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Fichas de activos de Pulso de Mercado y los reportes de la empresa
Parámetros y horizonte	Una empresa con múltiplo bajo respecto a su sector y los últimos tres años
Dato que observas	Múltiplo, acciones en circulación por año, ROIC o cifras para calcularlo y tendencia de ventas, con fecha y fuente
Cálculo que reproduces a mano	El cambio en el número de acciones y el ROIC de cada año
Evidencia que guardas	La tabla con fuentes y las diez preguntas de revisión contestadas

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo D · abogado del diablo

```
Actúa como abogado del diablo. No me des tu opinión de mercado. Te
paso mi tesis de valuación de una empresa.
1. Dame tres escenarios en los que mi valor estimado sería demasiado
   alto (supuesto de crecimiento, margen, tasa, dilución).
2. Para cada uno, pregúntame qué cambiaría y qué dato lo mostraría.
3. Separa lo que es hecho, suposición u opinión en mi texto.
Mi tesis: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S5-D32-R1** · ¿Qué es una trampa de valor y qué señales la anticipan?
- **S5-D32-R2** · ¿Cómo diluye una emisión el valor por acción?
- **S5-D32-R3** · ¿Qué es el margen de seguridad y qué lo vuelve frágil?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: valor 67.7, precio 50; ¿qué margen de seguridad hay?
- ¿Cuándo una emisión de acciones no diluye el valor?
- ¿Qué cinco señales sugieren una trampa de valor?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 33

Laboratorio y repaso mezclado (viernes): una valuación completa en tu hoja de cálculo

Código: S5-D33 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo Q como examinador

Repaso de hoy: tarjetas de los días 32 (1 día), 30 (3 días), 26 (7 días), 19 (14 días), 3 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Hoy construyes en una hoja de cálculo la valuación de Manufacturas Delta con su tabla de sensibilidad y después mezclas preguntas de las semanas 1 a 5 y del libro 1. No mires las lecciones, responde por escrito aunque dudes y corrige con otro color al final.

Parte A · Laboratorio en hoja de cálculo

Paso 1 · Supuestos. Escribe en las celdas A1 a B8 (etiqueta en A, valor en B):

Celda	Supuesto	Valor
B1	Ventas del año 0 (millones)	2000
B2	Deuda neta (millones)	600
B3	Acciones (millones)	20
B4	Costo de capital (WACC)	0.09
B5	Crecimiento terminal	0.03
B6	Crecimiento de ventas	0.06
B7	Margen de flujo libre	0.05
B8	Precio de mercado	60

Paso 2 · Proyección. En las filas 11 a 15 (años 1 a 5), con el año en la columna A:

Columna	Qué calcula	Fórmula en la fila 11
A	Año	1, 2, 3, 4 y 5
B	Ventas	`=$B$1*(1+$B$6)^A11`
C	Flujo de caja libre	`=B11*$B$7`
D	Factor de descuento	`=1/(1+$B$4)^A11`
E	Valor presente	`=C11*D11`

Códigos **S5-D33-L1** a **L10**. Escribe cada resumen en una zona libre, con su etiqueta:

Código	Qué calcula	Fórmula
S5-D33-L1	Suma de valores presentes de los flujos	`=SUMA(E11:E15)`

Código	Qué calcula	Fórmula
S5-D33-L2	Valor terminal	`=C15*(1+B5)/(B4-B5)`
S5-D33-L3	Valor presente del valor terminal	`=(celda de L2)*D15`
S5-D33-L4	Valor de la empresa	`=(celda de L1)+(celda de L3)`
S5-D33-L5	Valor por acción	`=((celda de L4)-B2)/B3`
S5-D33-L6	Peso del valor terminal en el valor de la empresa (%)	`=(celda de L3)/(celda de L4)*100`
S5-D33-L7	Margen de seguridad contra el precio (%)	`=((celda de L5)-B8)/(celda de L5)*100`
S5-D33-L8	Valor por acción con WACC de 10%	Cambia B4 a 0.10, anota L5 y regresa a 0.09
S5-D33-L9	Valor por acción del escenario pesimista	Cambia B6 a 0.02, B7 a 0.04 y B5 a 0.02, anota L5 y regresa a los valores base
S5-D33-L10	Valor ponderado 25%, 50%, 25% con el pesimista, el base y el optimista (B6 = 0.10, B7 = 0.06, B5 = 0.035)	Anota los tres valores por acción y calcula `=0.25*pes+0.5*base+0.25*opt`

Resultados esperados.

Código	Resultado esperado
L1	460.2
L2	2,297.3
L3	1,493.1
L4	1,953.3
L5	67.66
L6	76.4
L7	11.3
L8	53.5
L9	28.3
L10	70.7 (valores: 28.29; 67.66; 119.02)

Paso 3 · Tabla de sensibilidad. Escribe los costos de capital 0.08, 0.09, 0.10 y 0.11 en A20 a A23 y los crecimientos 0.02, 0.025, 0.03, 0.035 y 0.04 en B19 a F19. En B20 escribe esta fórmula y arrástrala a todo el rango B20:F23:

```
=(SUMAPRODUCTO($C$11:$C$15/(1+$A20)^$A$11:$A$15)+$C$15*(1+B$19)/($A20-B$19)/(1+$A20)^5-$B$2)/$B$3
```

Debes obtener los mismos valores que en la tabla del día 30 (por ejemplo, 67.7 en WACC de 9% y crecimiento de 3%). Aplica un formato condicional de color que vaya del claro al oscuro.

Paso 4 · Tres líneas. Debajo de la tabla escribe: en qué esquina el valor es mayor, en cuál es menor y qué celdas quedan por debajo del precio de mercado de 60.

Parte B · Diez preguntas mezcladas

Códigos **S5-D33-A1** a **A10**. Responde de memoria.

1. Calcula el valor presente de un flujo de 119.1 en el año 3 con costo de capital de 9%.
2. Calcula el costo del capital propio con tasa libre de riesgo de 6.0%, beta de 1.2 y prima de riesgo de 5.0%.
3. Calcula el valor terminal con FCF de 100, WACC de 9% y crecimiento de 3%.
4. (Semana 4) NOPAT de 525 y capital invertido de 4,800. ¿Cuál es el ROIC?
5. (Semana 4) Días de cobro 58.4, de inventario 73.0 y de pago 36.5. ¿Cuál es el ciclo de conversión?
6. (Semana 3) Un bono de 3 años con cupón de 8% se descuenta al 7%. ¿Cuánto vale?
7. (Semana 3) Duración modificada de 4.06 y tasas que suben 1 punto. ¿Cuánto cambia el precio aproximadamente?
8. (Semana 1) Una acción con beta de 1.2 y un índice que cae 5%. ¿Cuánto cae la acción según la beta?
9. (Semana 2) Con r* = 2%, meta de 3%, inflación de 5% y brecha de −1%, ¿cuánto da la regla de Taylor?
10. Un valor estimado de 80 pesos y un precio de 60. ¿Cuál es el margen de seguridad?

Parte C · Elige la herramienta

Códigos **S5-D33-B1** a **B3**. Para cada situación escribe qué cálculo usarías y por qué.

1. Quieres saber si una minera que cotiza a 6 veces su utilidad del último año está realmente barata.
2. Quieres valuar un banco.
3. Quieres saber qué tan frágil es tu valuación ante un cambio de supuestos.

Parte D · Caso integrador: Elena revisa Manufacturas Delta

Elena trabaja con la hoja del laboratorio. Códigos **S5-D33-C1** a **C7**.

- **C1** · Calcula el flujo de caja libre del año 2 del escenario base.
- **C2** · Calcula el valor terminal del escenario optimista: FCF del año 5 de 193.3, WACC de 9% y crecimiento terminal de 3.5%.
- **C3** · Con valor de la empresa de 2,980.4 en el escenario optimista, calcula el valor por acción.
- **C4** · Con la tabla de sensibilidad, ¿cuánto vale la acción con WACC de 10% y crecimiento de 2%?
- **C5** · Elena compra a 55 pesos. Calcula su margen de seguridad contra el valor base de 67.66 y su pérdida si se cumple el pesimista de 28.29.
- **C6** · La empresa anuncia que emitirá 5 millones de acciones sin recibir efectivo. Calcula el valor por acción con el valor para accionistas de 1,353.3.
- **C7** · Elena escribe: "el valor ponderado es 70.7 y cotiza a 60, así que compro". Escribe tres objeciones apoyadas en lo que viste esta semana.

Práctica con IA: examinador

```
Actúa como examinador de valuación. Hazme cinco preguntas nuevas que
mezclen: flujo descontado, costo de capital, valor terminal,
comparables, margen de seguridad, análisis de empresas y renta fija. De
una en una, esperando mi respuesta. Dime solo si es correcta, incorrecta
o incompleta, sin la solución. Al final lista los temas donde fallé.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte en tarjeta cada pregunta que fallaste o dudaste, al menos dos. Anota cuántas acertaste de la parte B (de 10), qué fórmula de la hoja te costó más y escribe tu diario. Guarda tu archivo como S5-laboratorio.

DÍA 34

Técnica Feynman (sábado): por qué una valuación es un rango y no un número

Código: S5-D34 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo Q opcional

Repaso de hoy: tarjetas de los días 33 (1 día), 31 (3 días), 27 (7 días), 20 (14 días), 4 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

El concepto de hoy

Hoy explicas, con palabras simples, **por qué el valor de una acción es un rango y no un número exacto**. Sigue los cuatro pasos: elige el concepto, explícalo a alguien de 12 años, marca los huecos y vuelve a la lección para reescribir.

Qué debería incluir una buena explicación. Qué es traer el futuro a valor presente; por qué hacen falta supuestos sobre crecimiento, margen y costo de capital; un ejemplo con números, como la tabla en la que la misma empresa vale entre 37 y 112 pesos; por qué un cambio de un punto en el costo de capital mueve el valor cerca de 20%; y qué es el margen de seguridad.

Paso 2 · tu primera versión. Escríbela sin mirar la semana, en una página, o dila en voz alta durante tres minutos.

Paso 3 · tus huecos. Haz la lista de tres columnas: hueco, día de la lección donde lo repasas y casilla "resuelto".

Paso 4 · tu segunda versión. Debe caber en tres minutos de lectura en voz alta.

Autoevaluación

Código **S5-D34-F1**. Cuenta cuántos criterios cumples (de 5).

1. No usé palabras técnicas sin explicarlas.
2. Incluí un ejemplo con números.
3. Expliqué el porqué, no solo el qué.
4. Cabe en tres minutos en voz alta.
5. Mencioné la sensibilidad y el margen de seguridad: una conclusión de valuación depende de supuestos, y un descuento solo protege si el valor estimado es razonable.

Práctica con IA (opcional)

```
Actúa como un niño de 12 años curioso. Voy a explicarte por qué el
valor de una acción es un rango y no un número. Interrúmpeme con un
"¿y por qué?" cada vez que use una palabra o idea sin explicar. No me
corrijas ni me des la explicación correcta; solo pregunta.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte cada hueco importante en una pregunta de tarjeta (máximo tres). Anota tus criterios cumplidos, lo que más te costó explicar y escribe tu diario.

DÍA 35

Revisión, transferencia, gráfica y entregable del bloque 2 (domingo)

Código: S5-D35 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** ninguna

Repaso de hoy: tarjetas de los días 34 (1 día), 32 (3 días), 28 (7 días), 21 (14 días), 5 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Las ocho ideas de la semana

Léelas, tapa la lista y escribe cuántas recuerdas.

1. El valor de una empresa es el valor presente de sus flujos futuros, y el valor por acción sale de restar la deuda neta y dividir entre las acciones.
2. Se valúa con tres escenarios y probabilidades: el resultado es un rango, no un número.
3. El WACC mezcla el costo del capital propio (CAPM) y el de la deuda después de impuestos.
4. El valor terminal pesa más de 70% del valor total.
5. Un cambio de un punto en el costo de capital mueve el valor cerca de 20%: toda valuación necesita una tabla de sensibilidad.
6. Los comparables sirven si son parecidos; con cíclicas se normaliza la utilidad, con bancos se usa P/VL y con FIBRAs el valor de los activos y la distribución.
7. Una trampa de valor es un múltiplo bajo con un negocio que se deteriora; la dilución reparte el valor entre más acciones.
8. El margen de seguridad protege solo si el valor estimado es razonable; se calcula con varios escenarios.

Tu puntuación de la semana

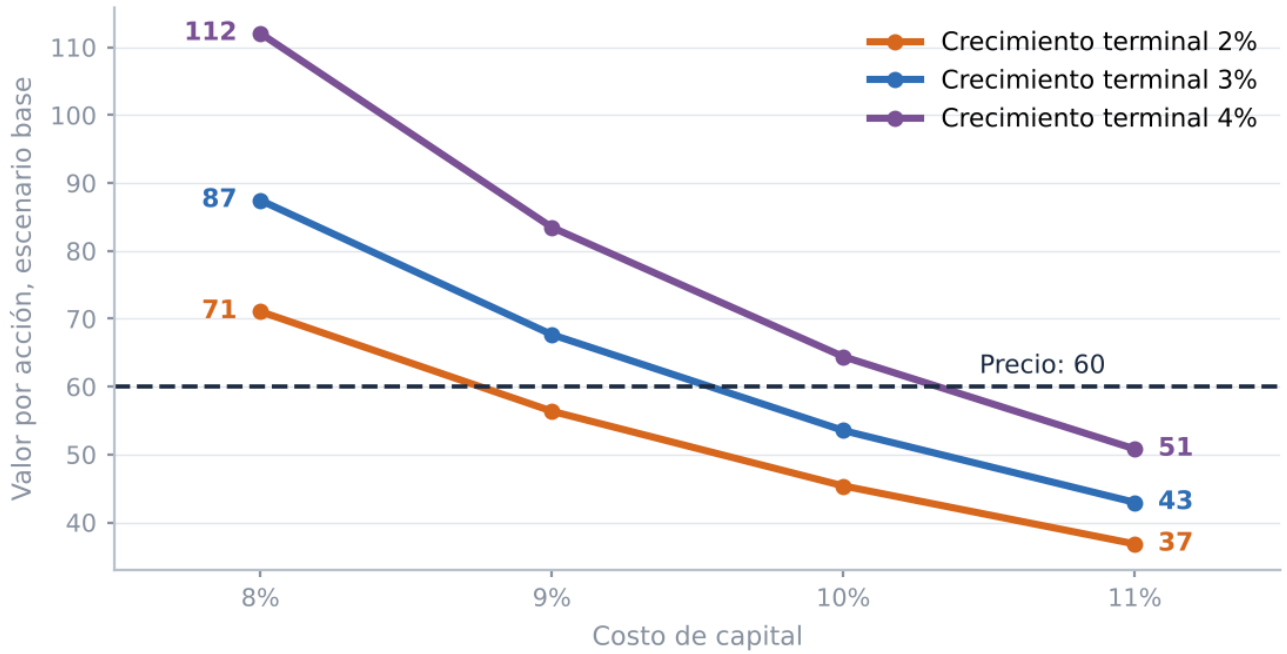
Corrige con otro color usando las respuestas al final y anota estos resultados.

Medida	Mínimo para pasar
Aciertos en la parte B del viernes (de 10)	8
Aciertos en el caso integrador del viernes (de 7)	5
Criterios cumplidos en la autoevaluación Feynman (de 5)	4
Días marcados en el tablero (de 7)	5
Horas reales dedicadas	Cerca de 12

Pregunta de transferencia

Código **S5-D35-T1**. Un colega te dice: "mi modelo da 112 pesos por acción y cotiza a 60: es un descuento de casi 50%". Usa la tabla de sensibilidad (112.0 con WACC de 8% y crecimiento de 4%; 36.8 con 11% y 2%; 28.3 en el escenario pesimista) para escribir una nota de cinco líneas: qué supuestos produjeron ese 112, qué otros escenarios son razonables, qué pasaría si se cumpliera el pesimista, qué no sabes y qué tres datos revisarías antes de sacar conclusiones.

La gráfica de la semana



Valor por acción según el costo de capital y el crecimiento terminal

Código **S5-D35-G1**. Lee la gráfica sin mirar tus cálculos. Escribe: (1) cuánto vale la acción con WACC de 8% y crecimiento de 4%, (2) con qué crecimiento terminal el valor ya queda por debajo del precio de 60 con un WACC de 9%, y con cuál de 10% o más, y (3) por qué las líneas se separan más cuando el WACC baja.

Entregable del bloque 2: tu ficha de análisis completa

Con lo de las semanas 4 y 5 armas la ficha de una empresa real que elijas (sin recomendar). La ficha debe caber en dos a cuatro páginas y se evalúa con esta rúbrica de 20 puntos (dos por criterio):

Criterio	Qué debe incluir
1. Identificación	Empresa, sector, fecha de los datos y fuentes oficiales
2. Negocio	Qué vende, a quién y cómo gana dinero, en cinco líneas
3. DuPont y ROIC	Tres factores, ROIC y comparación con el costo de capital, con tres años
4. Efectivo y capital de trabajo	FCO / utilidad y ciclo de conversión, con tendencia
5. Deuda	Deuda neta / EBITDA, cobertura y vencimientos, con un escenario adverso
6. Sector y ventaja	Cinco fuerzas, fuente de ventaja y evidencia en cifras
7. Ficha de calidad	Puntaje de 20 con la evidencia de cada criterio
8. Valuación por escenarios	Tres escenarios con supuestos escritos y probabilidades
9. Costo de capital y sensibilidad	WACC con sus supuestos y tabla de sensibilidad
10. Riesgos y revisión de la tesis	Tres riesgos, margen de seguridad con el pesimista y las diez preguntas contestadas

El mínimo para pasar el bloque es 14 de 20. Si no llegas, usa las primeras dos horas de la semana 6 para completarla sin avanzar en las lecciones. La ficha es un ejercicio de método: no es una recomendación y no debe usarse para decidir con dinero real.

Puerta de salida de la semana 5

Pasas a la semana 6 si cumples los cuatro primeros mínimos y tu ficha del bloque tiene al menos 14 puntos (o está en curso con fecha de cierre). Si no cumples un mínimo semanal, dedica los primeros 20 minutos del lunes de la semana 6 solo a ese tema flojo y sigue adelante.

Tu revisión de la semana

Escribe en tu cuaderno cuatro frases: lo que mejor te salió, lo que más te costó, qué cambio haces en tu horario y una cosa que te sorprendió. Revisa también la calibración de tus apuestas: ¿en qué temas tu confianza fue mayor que tu acierto?

Un adelanto de la semana 6

La semana 6 abre el bloque de análisis técnico: ver el mismo precio en tres escalas de tiempo, trazar soportes y resistencias como zonas, calcular indicadores a mano y reconocer el régimen del mercado. Antes de empezar, escribe qué esperas que pase con un precio que llega por tercera vez al mismo nivel; será tu primera apuesta del lunes.

Tarjetas y cierre del día

Revisa las tarjetas de la semana y marca las que ya dominas. Escribe un compromiso concreto para la próxima semana y tu diario de tres líneas.

Respuestas de la semana 5

Día 29

Código	Respuesta
S5-D29-P1	Depende de supuestos inciertos (crecimiento, margen, costo de capital); la precisión sugiere una certeza que no existe
S5-D29-E1	2,000 × 1.06 × 5% = 106.0
S5-D29-E2	119.1 / 1.09^3 = 92.0
S5-D29-E3	(1,953.3 − 600) / 20 = 67.7
S5-D29-E4	0.30 × 28.29 + 0.50 × 67.66 + 0.20 × 119.02 = 66.1
S5-D29-E5	Por ejemplo: qué crecimiento, margen y costo de capital supuso; qué pasa con el valor si esos supuestos cambian un poco; cuál es el escenario pesimista y qué valor da
S5-D29-R1	Efectivo de la operación después de impuestos e inversiones, disponible para accionistas y acreedores
S5-D29-R2	Valor de la empresa menos deuda neta, entre el número de acciones
S5-D29-R3	Porque el futuro es incierto y un rango muestra cuánto depende la conclusión de los supuestos

Día 30

Código	Respuesta
S5-D30-P1	Cerca de 20% (en el ejemplo, de 67.7 a 53.5)
S5-D30-E1	6.0 + 1.0 × 5.0 = 11.0%
S5-D30-E2	0.5 × 11.0 + 0.5 × 6.0 = 8.5%
S5-D30-E3	133.8 × 1.03 / (0.09 − 0.03) = 2,297.3
S5-D30-E4	1,493.1 / 1,953.3 = 76.4%
S5-D30-E5	El valor baja de 67.7 a 53.5, es decir, 20.9%. Por ejemplo: tu cifra depende de un WACC de 9% y un crecimiento de 3%; con supuestos cercanos el valor va de 37 a 112
S5-D30-R1	Tasa libre de riesgo más beta por prima de riesgo del mercado
S5-D30-R2	Porque resume todos los flujos después del último año proyectado, y se divide entre (WACC − g), un número pequeño
S5-D30-R3	Cuánto cambia el valor cuando cambian el costo de capital y el crecimiento terminal

Día 31

Código	Respuesta
S5-D31-P1	Su utilidad promedio de varios años: si el 6 usa la utilidad del pico, el P/U normalizado puede ser mucho mayor
S5-D31-E1	(8.1 × 500 − 1,200) / 40 = 71.25
S5-D31-E2	14.5 × 4.2 = 60.9
S5-D31-E3	(0.10 − 0.04) / (0.12 − 0.04) = 0.75
S5-D31-E4	Con la utilidad del pico: 1,200 / 200 = 6. Utilidad promedio: 80; normalizado: 1,200 / 80 = 15
S5-D31-E5	Por ejemplo: el crecimiento y los márgenes son muy distintos; el riesgo y la estructura de costos no se parecen; los múltiplos del software incorporan expectativas de crecimiento que las minoristas no tienen
S5-D31-R1	Porque los valores extremos distorsionan el promedio y la mediana es más estable
S5-D31-R2	Porque la utilidad del pico exagera el poder de ganancia normal; el P/U parece bajo justo cuando el precio es alto
S5-D31-R3	(ROE − g) / (costo del capital propio − g)

Día 32

Código	Respuesta
S5-D32-P1	Cerca de 61: el precio cae con la utilidad aunque el múltiplo siga siendo bajo
S5-D32-E1	$100 \times 0.85^3 = 61.4$
S5-D32-E2	1,353.3 / 24 = 56.4
S5-D32-E3	(67.66 − 50) / 67.66 = 26.1%
S5-D32-E4	(53.5 − 45) / 53.5 = 15.9%
S5-D32-E5	Por ejemplo: ¿de dónde sale el valor de 100 y qué supuestos tiene?; ¿por qué cotiza a 6 veces (trampa de valor o cíclica en pico)?; ¿qué pasa con el valor si el supuesto principal cambia, y hay escenario pesimista?
S5-D32-R1	Un múltiplo bajo con un negocio que se deteriora; señales: ROIC menor que el costo de capital, ventas a la baja, deuda alta, efectivo menor que la utilidad y márgenes en caída
S5-D32-R2	Reparte el valor de los accionistas entre más acciones; baja el valor por acción si no entra efectivo o si se emite por debajo del valor
S5-D32-R3	Es el descuento entre el valor estimado y el precio; es frágil si el valor depende de un solo escenario

Día 33

Código	Respuesta
S5-D33-A1	92.0
S5-D33-A2	6.0 + 1.2 × 5.0 = 12.0%
S5-D33-A3	100 × 1.03 / 0.06 = 1,716.7
S5-D33-A4	525 / 4,800 = 10.94%
S5-D33-A5	58.4 + 73.0 − 36.5 = 94.9 días
S5-D33-A6	102.66
S5-D33-A7	−4.06%
S5-D33-A8	1.2 × (−5%) = −6%
S5-D33-A9	2 + 5 + 0.5 × 2 + 0.5 × (−1) = 7.5%
S5-D33-A10	(80 − 60) / 80 = 25%
S5-D33-B1	Normalizar la utilidad con varios años del ciclo y calcular el P/U normalizado
S5-D33-B2	P/VL justificado con el ROE, el costo del capital propio y el crecimiento
S5-D33-B3	Tabla de sensibilidad y escenario pesimista
S5-D33-C1	2,247.2 × 5% = 112.4
S5-D33-C2	193.3 × 1.035 / (0.09 − 0.035) = 3,637 (3,636.8)
S5-D33-C3	(2,980.4 − 600) / 20 = 119.0
S5-D33-C4	45.4
S5-D33-C5	Margen: (67.66 − 55) / 67.66 = 18.7%. Pérdida si se cumple el pesimista: 28.29 / 55 − 1 = −48.6%
S5-D33-C6	1,353.3 / 25 = 54.1 (−20%)
S5-D33-C7	Por ejemplo: el 70.7 es un valor esperado que depende de probabilidades subjetivas y ningún escenario da ese valor; con WACC de 10% el valor base baja a 53.5, por debajo del precio; en el pesimista la pérdida es de 53%
S5-D33-L1 a L10	Ver la tabla de resultados esperados del laboratorio

Día 34

Código	Respuesta
S5-D34-F1	Cuenta cuántos de los cinco criterios cumpliste; el mínimo para pasar es 4

Día 35

Código	Respuesta
S5-D35-T1	Por ejemplo: el 112 sale de la esquina más optimista de la tabla (WACC de 8% y crecimiento de 4%); con 11% y 2% el valor es 36.8 y el pesimista da 28.3, por debajo del precio; no sabes si los supuestos de crecimiento y margen son realistas ni cuándo vence la deuda. Datos a revisar: el historial de crecimiento y márgenes, el costo de capital de empresas comparables y la dilución esperada
S5-D35-G1	(1) 112 pesos. (2) Con 9% y crecimiento de 2% el valor (56.4) ya queda por debajo del precio de 60; con crecimiento de 3% el valor queda por debajo desde un WACC de 10% (53.5); con 4%, desde 11% (50.8). (3) Porque el valor terminal se divide entre (WACC − crecimiento): al bajar el WACC ese número es más pequeño y el valor crece cada vez más rápido

SEMANA 6

Análisis técnico I

Empiezas el bloque de análisis técnico con una promesa y una advertencia. La promesa: aprenderás a leer un gráfico con reglas, en lugar de verlo como un dibujo que cada quien interpreta a su gusto. La advertencia: el análisis técnico describe lo que el precio hizo; que lo siga haciendo es una hipótesis que se debe probar. Esta semana aprendes el vocabulario y los cálculos: la estructura en tres escalas de tiempo, los soportes y resistencias como zonas, los indicadores que puedes calcular a mano y la idea de régimen de mercado. En la semana 7 pondrás todo a prueba con rupturas, retrocesos y evidencia.

Al terminar la semana podrás

1. Clasificar una tendencia en tres escalas de tiempo.
2. Marcar zonas de soporte y resistencia y medir el riesgo de una entrada.
3. Calcular a mano un promedio móvil, el RSI, las bandas de Bollinger y el ATR, y explicar el MACD.
4. Clasificar el régimen de mercado y aplicar un filtro.
5. Decir qué no puede decirte un indicador.

Día	Tema	Qué haces	Tiempo
36 (lunes)	Estructura multitemporal: mensual, semanal y diaria	Gimnasio de lectura, Pulso e IA	105 min
37 (martes)	Soportes y resistencias como zonas; volumen en los niveles	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
38 (miércoles)	Indicadores descriptivos: promedios, RSI, MACD, bandas, ATR	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
39 (jueves)	Régimen de mercado y filtros	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
40 (viernes)	Laboratorio y repaso mezclado	Construyes tu archivo S6	105 min
41 (sábado)	Feynman: por qué un indicador no predice	Explicas con tus palabras	105 min
42 (domingo)	Revisión, transferencia y gráfica	Aciertos, corrección y plan de la semana 7	105 min

La serie de la semana. Todos los gráficos de esta semana usan una **serie de precios inventada** de 756 días hábiles (tres años), con precios que empiezan en 100: una alza, una etapa lateral, una caída y una recuperación. Las fechas se omiten a propósito y los días se numeran del 1 al 756. Es una serie diseñada para practicar; no representa a ninguna empresa real, y los resultados que aparezcan aquí no dicen nada sobre cómo se comportan

los mercados reales.

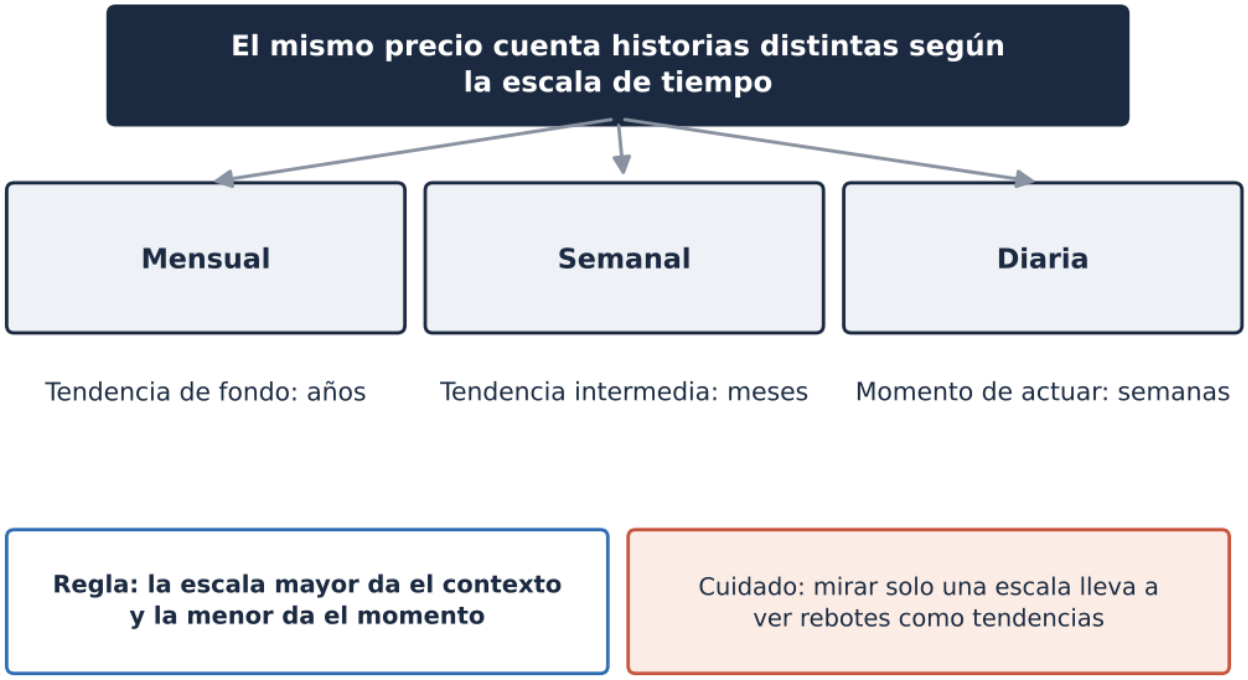
DÍA 36

Estructura multitemporal: mensual, semanal y diaria

Código: S6-D36 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo Q

Repaso de hoy: tarjetas de los días 35 (1 día), 33 (3 días), 29 (7 días), 22 (14 días), 6 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 36

Qué debes dominar: clasificar una tendencia por sus máximos y mínimos y leer el mismo precio en tres escalas.

Qué debes comprender: por qué la escala mayor da el contexto y la menor el momento.

Qué debes reconocer: un rebote dentro de una tendencia bajista.

1 · Pregunta inicial

S6-D36-P1 · Pregunta inicial: Una acción sube 16% en cinco semanas. ¿Es suficiente para decir que está en tendencia alcista? ¿Qué más querrías ver? Anota tu apuesta y tu confianza.

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) definir una tendencia con máximos y mínimos, (2) leer la misma serie en escala mensual, semanal y diaria, (3) detectar cuando las escalas no coinciden y (4) medir un rebote y la caída posterior.

3 · Lección: la misma historia en tres tamaños

Capa 1 · Intuición. Una carretera se ve distinta desde un avión, desde un dron y desde el volante. Desde el avión ves que va al norte; desde el volante ves curvas que van al este. Ninguna vista está equivocada, pero si solo miras la del volante puedes creer que el camino cambió de rumbo. Un gráfico mensual es el avión, el semanal el dron y el diario el volante.

Capa 2 · Mecanismo. Una **tendencia** se define por la secuencia de sus puntos de giro. Si cada máximo y cada mínimo son más altos que los anteriores, la tendencia es alcista; si son cada vez más bajos, bajista; si se repiten al mismo nivel, el precio está en un rango lateral.



Tres formas de la tendencia

La serie inventada se ve así en tres escalas. Cada vela mensual resume 21 días de precio (apertura, máximo, mínimo y cierre), cada semanal 5 días y cada diaria 1.



La misma serie en tres escalas

En el gráfico mensual (36 velas) se leen cuatro etapas: una alza (el cierre del mes 1 es 100.58 y el del mes 12 es 160.52, un avance de 59.6%), una etapa lateral entre los meses 13 y 21, una baja desde el cierre máximo del mes 21 (166.48) hasta el mínimo del mes 27 (129.97), que es una caída de 21.9%, y una recuperación que termina en 161.37 en el mes 36, 24.2% arriba del mínimo. El gráfico semanal de las últimas 52 semanas muestra el final de la baja (el cierre semanal mínimo de 121.31 en la semana 112) y una recuperación en la que los mínimos suben. El diario de los últimos 100 días confirma lo mismo, con máximos y mínimos crecientes: de 138.24 en el día 657 a 161.37 en el día 756 (+16.7%). **En esta última etapa las tres escalas coinciden.**

Cuando las escalas no coinciden. Mira ahora el tramo de la baja. El mínimo del día 498 es 125.91; el precio rebota hasta un máximo de 146.73 en el día 533, un avance de **16.5%**

en 35 días: en un gráfico diario esa subida parece una tendencia alcista. Pero en la escala mensual la tendencia seguía siendo bajista, y el precio cayó después hasta 119.89 en el día 560, **18.3% menos** que el máximo del rebote. La regla práctica: **la escala mayor da el contexto y la escala menor el momento**. Un rebote en contra de la tendencia mayor es más riesgoso que una subida a favor de ella, y quien solo mira el gráfico diario puede confundirlos.

Escala	Pregunta que responde	Horizonte típico
Mensual	¿Cuál es la tendencia de fondo?	Años
Semanal	¿Cuál es la tendencia intermedia y dónde están los niveles importantes?	Meses
Diaria	¿Dónde y cuándo actúo, y dónde pongo mi stop?	Semanas

Capa 3 · Formalización.

$$\text{Alcista: } M_{k+1} > M_k \text{ y } m_{k+1} > m_k \quad \text{Bajista: } M_{k+1} < M_k \text{ y } m_{k+1} < m_k$$

$$\text{Rebote} = (M_\text{rebote}) / (m_\text{previo}) - 1 \quad \text{Caída posterior} = (m_\text{siguiente}) / (M_\text{rebote}) - 1$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Clasifica la tendencia con estos puntos de giro: máximos 150, 141 y 135; mínimos 138, 128 y 120.

1. Máximos: 150, 141, 135: cada uno es menor que el anterior.
2. Mínimos: 138, 128, 120: cada uno es menor que el anterior.
3. Conclusión: tendencia bajista.
4. Si el precio rebota desde 120 hasta 130, el rebote es $130 / 120 - 1 = 8.3\%$.
5. Ese máximo de 130 es menor que 135: sigue sin romper la secuencia de máximos decrecientes, así que el rebote no cambia la clasificación.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. La clasificación depende de cómo se defina un punto de giro: con un criterio más sensible se encuentran más giros y la tendencia cambia de etiqueta. Las escalas tampoco son independientes: el mensual se compone de los diarios. Las tendencias se identifican con claridad solo hacia atrás: en tiempo real, un rebote y un cambio de tendencia se ven igual al principio. Y no hay ninguna garantía de que una tendencia continúe.

Error común 1 · Mirar solo la escala diaria. Cómo detectarlo: abre siempre el semanal y el mensual antes de decidir.

Error común 2 · Llamar tendencia a un movimiento de pocas semanas. Cómo detectarlo: cuenta cuántos máximos y mínimos consecutivos lo respaldan.

Error común 3 · Cambiar la escala hasta encontrar la que confirma lo que uno quiere. Cómo detectarlo: define las escalas antes de mirar.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Tendencia	Secuencia de máximos y mínimos crecientes (alcista) o decrecientes (bajista)
Rango lateral	Etapa en que el precio oscila sin máximos ni mínimos claramente crecientes o decrecientes
Vela	Resumen de un periodo con apertura, máximo, mínimo y cierre
Rebote	Movimiento corto en sentido contrario a la tendencia mayor
Punto de giro	Máximo o mínimo local que separa dos movimientos

Profundiza (opcional). Los puntos de giro se pueden definir de forma objetiva: por ejemplo, un máximo es el precio más alto de los 8 días anteriores y posteriores. Con esa regla los giros se detectan con un retraso de 8 días: no existe forma de conocer un máximo en el momento en que ocurre.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S6-D36-P1. No basta: en la serie, un avance de 16.5% en 35 días ocurrió dentro de una tendencia bajista. Querrías ver la escala semanal y mensual, y la secuencia de máximos y mínimos. Anota si pensaste "sí, 16% es mucho" y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles (gimnasio)

Nivel 1 · Reproducir

- **S6-D36-E1** · Clasifica la tendencia: máximos 110, 118 y 127; mínimos 100, 106 y 114.
- **S6-D36-E2** · Clasifica la tendencia: máximos 90, 92 y 91; mínimos 80, 79 y 81.

Nivel 2 · Aplicar

- **S6-D36-E3** · El mínimo es 125.91 y el máximo del rebote es 146.73. Calcula el rebote, y la caída posterior hasta 119.89.
- **S6-D36-E4** · La escala mensual es bajista, la semanal es lateral y la diaria sube con máximos y mínimos crecientes. Escribe qué conclusión sacas y qué precauciones tomas.

Nivel 3 · Transferir

- **S6-D36-E5** · Un amigo solo mira el gráfico diario de una acción que subió 12% en un mes y dice que "cambió de tendencia". Escribe tres preguntas que le harías, usando las escalas y los puntos de giro.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Gráficas de activos de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Un activo que elijas (sin recomendar), en escala mensual (5 años), semanal (1 año) y diaria (3 meses)
Dato que observas	La secuencia de máximos y mínimos de cada escala, con fecha de consulta
Cálculo que reproduces a mano	La clasificación de la tendencia en cada escala y el rebote o avance más reciente en porcentaje
Evidencia que guardas	Las tres capturas o descripciones con fecha, tu clasificación y una frase sobre si las tres escalas coinciden

Si Pulso no ofrece alguna de las escalas, escribe "sin dato" y anota la fuente que usaste.

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo Q · tutor socrático

```
Actúa como tutor socrático de análisis técnico. No me des respuestas
directas. Te paso los máximos y mínimos de un activo en tres escalas.
1. Hazme una pregunta a la vez para que yo clasifique la tendencia de
   cada escala.
2. Si me equivoco, no corrijas: pregúntame qué punto de giro no tomé en
   cuenta.
3. Al final pídeme que explique qué escala manda y por qué.
Los datos: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S6-D36-R1** · ¿Cómo se define una tendencia alcista?
- **S6-D36-R2** · ¿Qué pregunta responde cada escala (mensual, semanal, diaria)?
- **S6-D36-R3** · ¿Por qué un rebote en contra de la tendencia mayor es más riesgoso?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: mínimo de 125.91 y máximo de 146.73; ¿cuánto es el rebote?
- ¿Qué significa que la escala mayor manda?
- ¿Por qué las tendencias se ven claras solo hacia atrás?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 37

Soportes y resistencias como zonas; volumen en los niveles

Código: S6-D37 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo C

Repaso de hoy: tarjetas de los días 36 (1 día), 34 (3 días), 30 (7 días), 23 (14 días), 7 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 37

Qué debes dominar: marcar zonas y calcular el riesgo, la recompensa y el tamaño de una posición.

Qué debes comprender: por qué un nivel es una zona y por qué contar toques no prueba nada.

Qué debes reconocer: una entrada con mala relación riesgo-recompensa.

1 · Pregunta inicial

S6-D37-P1 · Pregunta inicial: Un precio toca cuatro veces el mismo nivel y rebota. ¿Qué probabilidad le darías de rebotar una quinta vez? Anota tu apuesta y tu confianza.

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) marcar una zona con sus toques, (2) explicar por qué se marca con un ancho, (3) calcular riesgo, recompensa y relación entre ambos y (4) calcular el tamaño de una posición con un riesgo fijo.

3 · Lección: zonas donde el precio dudó

Capa 1 · Intuición. Imagina una escalera de mano que se apoya varias veces en el mismo punto de una pared: la pared deja una marca, pero no una línea de un milímetro, sino una mancha. Un **soporte** es una zona donde las caídas se han detenido; una **resistencia**, una donde las subidas se han detenido. Son manchas, no líneas, porque los compradores y vendedores no coinciden al centavo.

Capa 2 · Mecanismo. En la fase lateral de la serie (días 251 a 420) el precio se movió entre 152.49 y 166.78 en cierres. Los máximos locales se agruparon en 165 a 167 y los mínimos en 154 a 156.

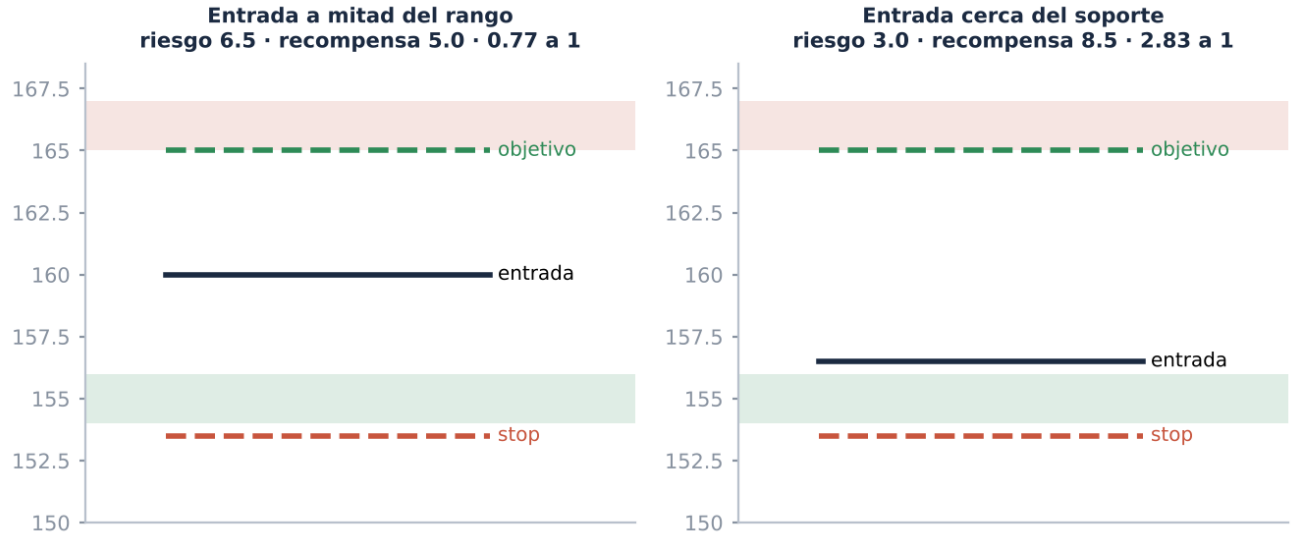


Zonas de soporte y resistencia

La resistencia (165 a 167) tuvo cinco toques: días 260, 287, 306, 362 y 381. El soporte (154 a 156) tuvo cuatro: días 317, 329, 373 y 403. Las zonas tienen un ancho de 2 puntos, cercano a un ATR (el movimiento diario típico, que veremos el miércoles). Una buena práctica es definir la zona con un ancho de entre 0.5 y 1.5 ATR, y escribirlo **antes** de mirar qué hace el precio después.

El volumen en los niveles. Un nivel con mucho volumen indica que mucha gente compró o vendió ahí, y por eso se espera que importe más. En esta serie inventada el volumen en los días de toque va de 6.4 a 14.4 contra un promedio de 11.1 en todo el rango: **no hay un patrón**. La lección es la cautela: el volumen es un dato que hay que mirar, pero no vuelve fuerte a un nivel por sí solo, y cuatro o cinco toques no prueban que un sexto vaya a ocurrir igual.

Riesgo, recompensa y tamaño. Una zona sirve para medir distancias. Un **stop** es el precio en que cierras la posición si te equivocas; se coloca fuera de la zona (aquí, 153.5, medio punto debajo del borde inferior) para que un toque normal no lo active.



Dos entradas con el mismo objetivo

Con objetivo de 165 (el borde inferior de la resistencia) y stop de 153.5: una entrada a mitad del rango, en 160, arriesga 6.5 para ganar 5.0, una relación de 0.77 a 1. Una entrada cerca del soporte, en 156.5, arriesga 3.0 para ganar 8.5: relación de **2.83 a 1**. La relación indica qué proporción de aciertos necesitas para no perder: riesgo / (riesgo + recompensa). En la primera entrada, 6.5 / 11.5 = 56.5% de aciertos; en la segunda, 3.0 / 11.5 = 26.1%. Pero esas probabilidades de acierto **no se conocen**: son lo que habría que probar (semana 11).

El tamaño de la posición. Si aceptas perder 1% de un capital de 200,000 pesos, es decir, 2,000 pesos, el número de acciones es 2,000 dividido entre el riesgo por acción: con riesgo de 3.0, 666 acciones (la parte entera de 666.7); con riesgo de 6.5, 307 acciones. **Dos entradas con el mismo riesgo en pesos pueden tener tamaños muy distintos.** Esto es una pieza central del sistema que construirás: el riesgo se decide antes de operar.

Capa 3 · Formalización.

$$\text{Relación} = (\text{Objetivo} - \text{Entrada}) / (\text{Entrada} - \text{Stop}) \quad \text{Acierto de equilibrio} = (\text{Riesgo}) / (\text{Riesgo} + \text{Recompensa})$$

$$\text{Acciones} = \lfloor (\text{Capital} \times \text{riesgo por operación}) / (\text{Entrada} - \text{Stop}) \rfloor$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Entrada en 156.5, stop en 153.5, objetivo en 165, capital de 200,000 y riesgo de 1%.

1. Riesgo por acción: 156.5 − 153.5 = 3.0.
2. Recompensa por acción: 165 − 156.5 = 8.5.
3. Relación: 8.5 / 3.0 = 2.83 a 1.
4. Pérdida máxima en pesos: 1% × 200,000 = 2,000.
5. Acciones: 2,000 / 3.0 = 666.7, es decir, 666 acciones. Inversión: 666 × 156.5 = 104,229 pesos.
6. Ganancia si llega al objetivo: 666 × 8.5 = 5,661 pesos.
7. Lectura: se arriesga 1% del capital, pero se invierte más de la mitad del capital en esa posición: el tamaño por riesgo y la exposición son cosas distintas.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. Las zonas se dibujan hacia atrás: casi siempre se pueden encontrar en cualquier gráfico, incluso en uno aleatorio. Una zona que aguantó cinco veces puede romperse la sexta. Las brechas (saltos entre un cierre y la apertura siguiente) pueden pasar de largo el stop y producir una pérdida mayor a la planeada. Y el volumen de los datos gratuitos puede incluir solo una parte del mercado.

Error común 1 · Poner el stop exactamente en el borde de la zona. Cómo detectarlo: pregúntate si un movimiento normal de un ATR lo activaría.

Error común 2 · Entrar lejos de la zona porque "va a subir". Cómo detectarlo: calcula la relación; si es menor que 1, el trato es malo antes de empezar.

Error común 3 · Calcular el tamaño según cuánto quieres ganar y no según cuánto aceptas perder. Cómo detectarlo: escribe primero la pérdida máxima en pesos.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Soporte	Zona donde las caídas se han detenido varias veces
Resistencia	Zona donde las subidas se han detenido varias veces
Stop	Precio en el que se cierra una posición para limitar la pérdida
Relación riesgo-recompensa	Cociente entre la ganancia potencial y la pérdida potencial
Tamaño de posición	Número de acciones que se compran para que la pérdida en el stop sea la planeada
Brecha	Salto entre el cierre de un día y la apertura del siguiente

Profundiza (opcional). Un nivel donde el precio cambió de papel, es decir, un soporte que se rompió y se volvió resistencia, se considera más importante. Es una idea conocida, pero solo la evidencia de la semana 7 puede decir si realmente mejora los resultados.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S6-D37-P1. Con estos datos no se puede asignar una probabilidad confiable: los toques pasados no la garantizan. Anota la cifra que habías pensado y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S6-D37-E1** · Calcula el riesgo, la recompensa y su relación con entrada en 160, stop en 153.5 y objetivo en 165.
- **S6-D37-E2** · Calcula el acierto de equilibrio para riesgo de 3.0 y recompensa de 8.5.

Nivel 2 · Aplicar

- **S6-D37-E3** · Con capital de 200,000, riesgo de 1% y riesgo por acción de 6.5, calcula las acciones y la inversión con entrada en 160.
- **S6-D37-E4** · Con la misma entrada en 156.5 y stop en 153.5, ¿cuántas acciones compras si el riesgo máximo baja a 0.5% del capital?

Nivel 3 · Transferir

- **S6-D37-E5** · Un compañero dice: "este soporte lo tocó cuatro veces, no puede fallar". Escribe tres razones para dudar, una por dato, por riesgo y por tamaño de la posición.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Gráficas de activos de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Un activo en escala semanal de un año y una diaria de seis meses
Dato que observas	Una zona de soporte y una de resistencia con sus fechas de toque y un volumen aproximado
Cálculo que reproduces a mano	El ancho de la zona, el riesgo, la recompensa y la relación de una entrada hipotética (ejercicio, no recomendación)
Evidencia que guardas	La gráfica con las zonas marcadas, los cálculos y una frase sobre la relación riesgo-recompensa

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo C · corrector de cálculos

```
Actúa como corrector de cálculos de gestión de riesgo. No me des el
resultado antes de revisar el mío. Te paso la entrada, el stop, el
objetivo, el capital y el riesgo por operación.
1. Revisa mi cálculo de riesgo, recompensa y tamaño de posición.
2. Marca en qué paso me equivoqué, si existe.
3. Dime si confundí la pérdida máxima en pesos con la inversión total.
Datos y cálculo: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S6-D37-R1** · ¿Por qué un soporte se marca como zona y no como línea?
- **S6-D37-R2** · ¿Cómo se calcula el tamaño de una posición?
- **S6-D37-R3** · ¿Qué significa un acierto de equilibrio de 56.5%?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: entrada 156.5, stop 153.5 y objetivo 165; ¿cuál es la relación?
- ¿Por qué la pérdida en pesos se decide antes de calcular las acciones?
- ¿Por qué contar toques no prueba que un nivel aguante?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

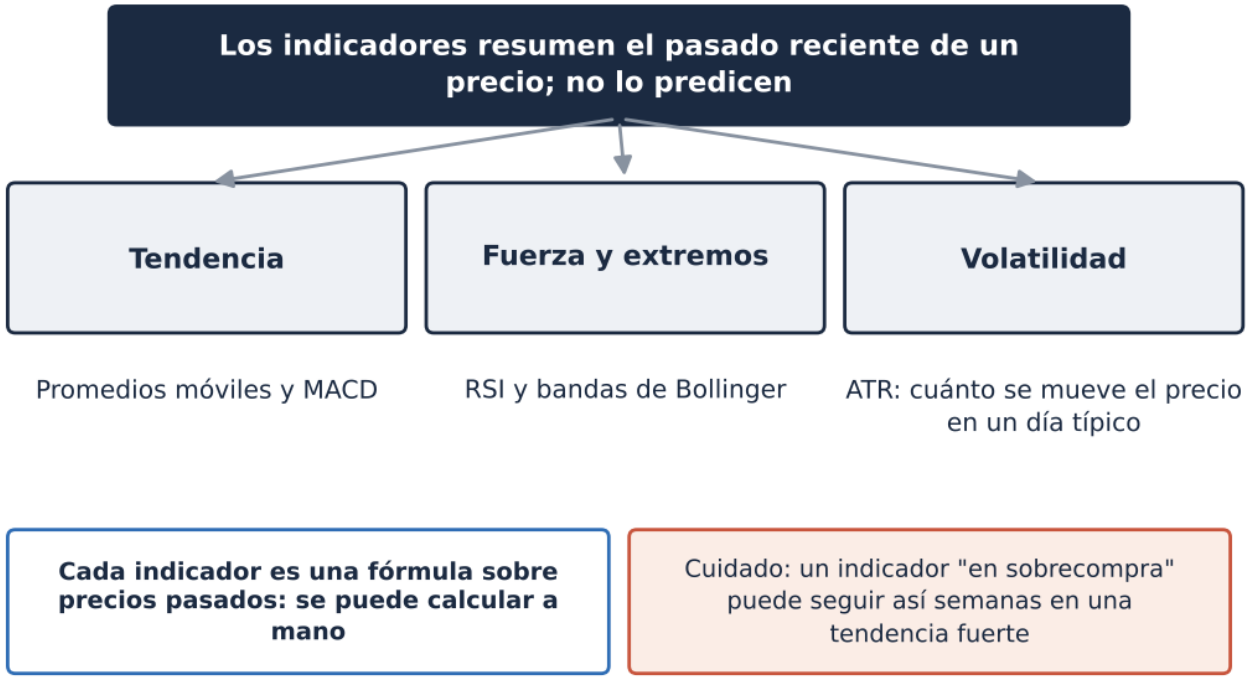
DÍA 38

Indicadores descriptivos: promedios, RSI, MACD, bandas y ATR

Código: S6-D38 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo G

Repaso de hoy: tarjetas de los días 37 (1 día), 35 (3 días), 31 (7 días), 24 (14 días), 8 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 38

Qué debes dominar: calcular a mano un promedio móvil, el RSI, las bandas de Bollinger, el %B y el ATR.

Qué debes comprender: que un indicador es una fórmula sobre precios pasados, con una convención que puede cambiar de programa a programa.

Qué debes reconocer: una señal "de sobrecompra" que no implica que el precio vaya a bajar.

1 · Pregunta inicial

S6-D38-P1 · Pregunta inicial: El RSI de una acción sube a 75, lo que muchos llaman "sobrecompra". ¿Qué esperas que haga el precio en los siguientes días: bajar, subir o nada en particular? Anota tu apuesta y tu confianza.

2 · Objetivo de aprendizaje

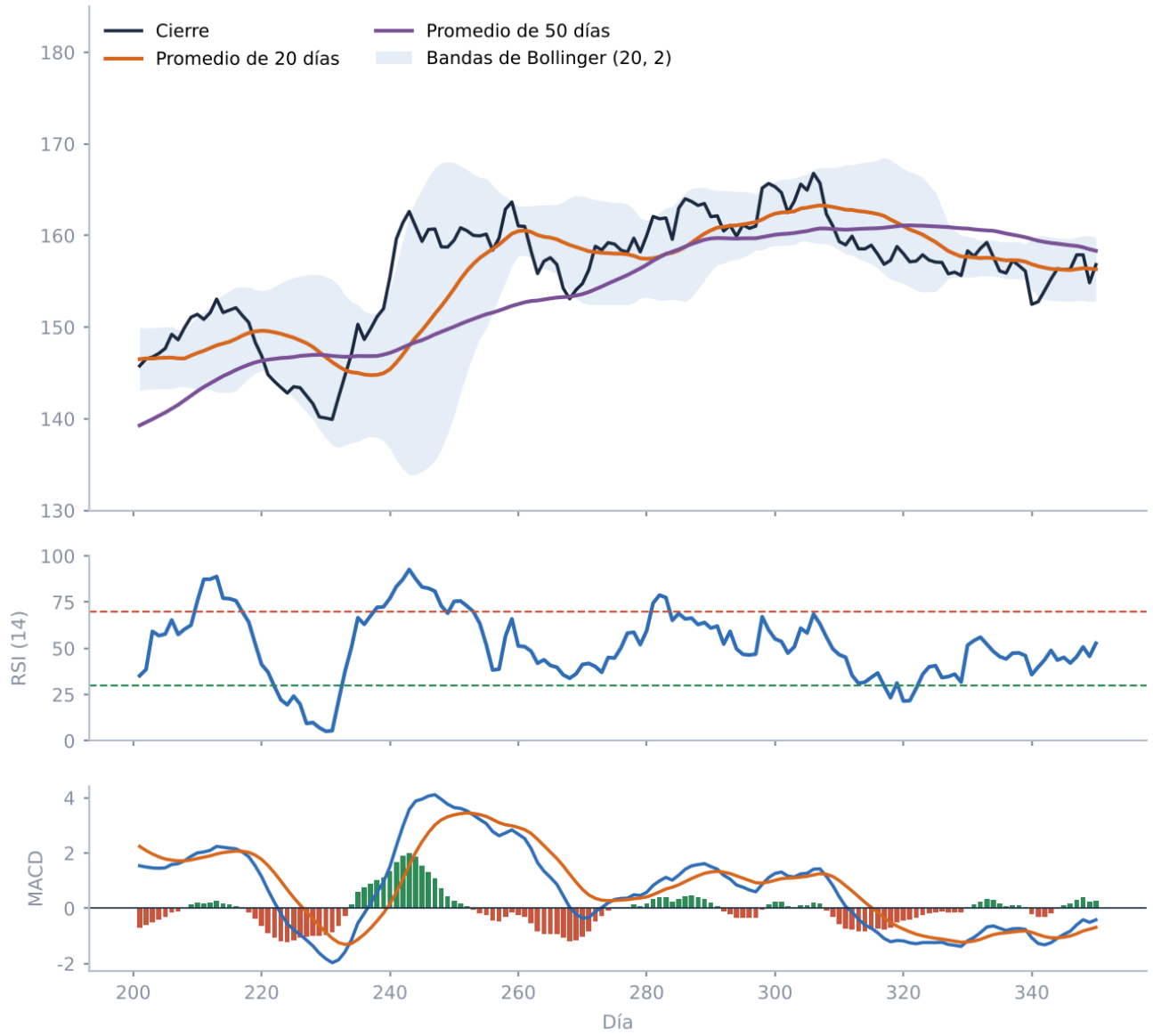
Al terminar el día podrás: (1) calcular un promedio móvil simple, (2) calcular un RSI de 14 periodos, (3) calcular bandas de Bollinger y su %B, (4) calcular el ATR y usarlo para un stop y (5) leer el MACD.

3 · Lección: resúmenes del pasado reciente

Capa 1 · Intuición. Un tablero de coche resume cosas que ya pasaron: la velocidad actual, el combustible que queda, la temperatura. No te dice si vas a chocar. Los indicadores técnicos son un tablero para un precio: resumen el pasado reciente en un número, y ese número puede ser útil como lectura de contexto, pero no es una predicción.

Capa 2 · Mecanismo. Cinco indicadores, cinco fórmulas.

Promedio móvil simple. El promedio de los últimos N cierres. El de 20 días suaviza ruidos de un mes; el de 50 de unos dos meses y medio; el de 200 de un año aproximadamente. El día 300 de la serie, el cierre es 165.32; la media de 20 días es 162.39 y la de 50 días, 160.08. El precio está sobre ambas y la de 20 está sobre la de 50: la tendencia reciente es alcista.



Panel de indicadores sobre la serie

RSI (índice de fuerza relativa). Compara las subidas con las bajadas de los últimos 14 días: RSI = 100 − 100 / (1 + RS), donde RS es el promedio de las ganancias dividido entre el promedio de las pérdidas. Va de 0 a 100: se suele marcar 70 y 30 como zonas extremas. Ejemplo con los 15 cierres de los días 101 a 115: 115.41; 115.51; 116.74; 116.45; 118.22; 118.58; 118.67; 119.41; 120.13; 121.65; 120.81; 118.21; 118.47; 117.88 y 117.98. Los 14 cambios suman ganancias de 6.89 y pérdidas de 4.32 (las pérdidas: −0.29; −0.84; −2.60; −0.59). RS = 6.89 / 4.32 = 1.595 (el denominador común de 14 se cancela) y RSI = 100 − 100 / 2.595 = **61.5**.

Bandas de Bollinger. El promedio de 20 días más y menos dos desviaciones estándar de esos 20 cierres. El día 300, la desviación es 1.73 y las bandas quedan en 162.39 ± 3.46: de 158.92 a 165.85. El **%B** indica dónde está el precio dentro de las bandas: (165.32 − 158.92) / (165.85 − 158.92) = **0.92**, es decir, cerca del límite superior pero adentro. Las bandas se ensanchan cuando sube la volatilidad (en la figura, la desviación de los 20

cierres pasó de 2.3 en el día 221 a 7.9 en el día 246).

ATR (rango verdadero promedio). El **rango verdadero** de un día es el mayor de tres valores: máximo menos mínimo, máximo menos el cierre anterior (en valor absoluto) y mínimo menos el cierre anterior (en valor absoluto). El ATR de 14 días es su promedio. El día 300 vale **2.56**, es decir, 1.55% del precio: es lo que el precio se mueve en un día típico. Sirve para el stop: un stop a 2 ATR del cierre está en 165.32 − 5.12 = 160.20.

MACD. Es la diferencia entre dos promedios móviles exponenciales (que dan más peso a los datos recientes: el factor es 2 / (N + 1)): el de 12 días menos el de 26 días. Una **señal** es el promedio exponencial de 9 días del MACD, y el **histograma** es la diferencia entre ambos. El día 300: MACD de 1.26, señal de 1.02 e histograma de 0.25 (positivo: el impulso reciente es alcista). Las cifras dependen de cómo se inicie el promedio exponencial; entre programas hay diferencias pequeñas en los primeros días.

Lo que los indicadores no son. Describen: el RSI de 61.5 dice que en 14 días las subidas pesaron más que las bajadas, no que el precio vaya a subir. En un periodo de tendencia fuerte el RSI puede pasar semanas por encima de 70: en la figura, del día 238 al 252 estuvo por encima de 70 durante unos 15 días, y el precio pasó de 151.14 a 160.52 (+6.2%) en ese lapso. Y entre programas hay variantes: algunos suavizan el RSI de forma exponencial, otros con promedio simple; los números cambian un poco. Por eso un indicador se **define por escrito** (fórmula, parámetros y datos) antes de usarlo.

Capa 3 · Formalización.

$$SMA_N = (1) / (N)\Sigma_{i=0}\text{^}(N\text{-}1)\ P_{t-i}\quad RSI = 100 - (100) / (1 + RS),\ RS = (G) / (P)$$

$$\%B = (P - (\mu - 2\sigma)) / (4\sigma)\quad TR_t = max(H_t - L_t, |H_t - C_{t-1}|, |L_t - C_{t-1}|)\quad MACD = EMA_{12} - EMA_{26}$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Calcula el ATR del día con estos tres días: día 1: máximo 162.0, mínimo 160.0, cierre 161.0; día 2: máximo 163.5, mínimo 160.5, cierre 162.5; día 3: máximo 162.8, mínimo 161.0, cierre 162.0.

1. Rango verdadero del día 2: el mayor de 163.5 − 160.5 = 3.0; |163.5 − 161.0| = 2.5; |160.5 − 161.0| = 0.5. Es 3.0.
2. Rango verdadero del día 3: el mayor de 162.8 − 161.0 = 1.8; |162.8 − 162.5| = 0.3; |161.0 − 162.5| = 1.5. Es 1.8.
3. Promedio de los dos rangos: (3.0 + 1.8) / 2 = 2.4.
4. Stop a 2 ATR bajo el cierre de 162.0: 162.0 − 4.8 = 157.2.
5. Lectura: el ATR da la distancia "normal" de un día; un stop más cerca que eso se activa con ruido.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. Todos los indicadores se calculan con precios pasados y llegan con retraso: el cruce de promedios ocurre después de que el movimiento empezó. Los parámetros (14, 20, 12 y 26) son convenciones, no leyes: con otros parámetros las señales cambian. Hay muchos indicadores que se calculan con las mismas entradas (precio y volumen) y por eso muestran lo mismo con nombres distintos: confirmar un indicador con otro no agrega información independiente. Y cualquier regla basada en ellos puede ajustarse al pasado sin servir en el futuro (semana 11).

Error común 1 · Tratar el RSI en 70 como una señal automática de venta. Cómo detectarlo: revisa si el precio está en tendencia fuerte; mira cuánto tiempo estuvo por encima de 70.

Error común 2 · Apilar muchos indicadores que miden lo mismo. Cómo detectarlo: pregúntate si cada uno usa información distinta.

Error común 3 · Usar un stop más cercano que el ATR. Cómo detectarlo: compara la distancia del stop con el ATR.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Promedio móvil simple	Promedio de los últimos N cierres
RSI	Índice que compara el tamaño de las subidas y las bajadas recientes
Bandas de Bollinger	Promedio de 20 días más y menos dos desviaciones estándar
%B	Posición del precio dentro de las bandas
ATR	Promedio del rango verdadero de N días
MACD	Diferencia entre los promedios exponenciales de 12 y 26 días

Profundiza (opcional). Un promedio móvil simple de N días tiene un retraso promedio de $(N - 1) / 2$ días respecto del precio. El de 200 días reacciona unos 100 días después: por eso el cruce de los promedios de 50 y de 200 días en la serie ocurrió en el día 472, cuando el precio ya había caído 17.4% desde su máximo.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S6-D38-P1. Nada en particular: depende de si hay tendencia y del contexto. Anota si pensaste "bajar" y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S6-D38-E1** · Calcula el promedio móvil de 5 días de los cierres 162, 164, 163, 165 y 166.
- **S6-D38-E2** · Calcula el RSI con ganancias totales de 9.0 y pérdidas totales de 6.0 en 14 días.

Nivel 2 · Aplicar

- **S6-D38-E3** · Calcula el %B de un precio de 165.32 con bandas de 158.92 y 165.85.
- **S6-D38-E4** · Con cierre de 165.32 y ATR de 2.56, calcula el stop a 2 ATR y las acciones con capital de 200,000 y riesgo de 1%.

Nivel 3 · Transferir

- **S6-D38-E5** · Un colega dice: "el RSI está en 75, hay que vender". Escribe tres objeciones apoyadas en lo que viste hoy.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Gráficas de activos de Pulso de Mercado y su panel de indicadores si lo tiene
Parámetros y horizonte	Un activo que elijas (sin recomendar), escala diaria, últimos 60 días
Dato que observas	Los últimos 15 cierres, y los valores del RSI y del promedio de 20 días que muestre el sitio, con fecha y fuente
Cálculo que reproduces a mano	El RSI de 14 días con los 15 cierres y el promedio de 20 días, comparados con lo que muestra el sitio
Evidencia que guardas	Tus cálculos, los valores del sitio, su diferencia y una frase sobre por qué podrían diferir (convención de suavizado)

Si el sitio no muestra el indicador, escribe "sin dato" y trabaja solo con tu cálculo.

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo G · generador de ejercicios

```
Actúa como generador de ejercicios de indicadores técnicos. Dame cinco
ejercicios nuevos del mismo nivel que los de hoy, con números
distintos. No me des las soluciones todavía.
1. Dos de reproducir (promedio móvil, RSI).
2. Dos de aplicar (bandas, ATR y stop).
3. Uno de transferir (explicar por qué un indicador no predice).
Cuando termine, te paso mis resultados y los revisas.
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S6-D38-R1** · ¿Cómo se calcula el RSI?
- **S6-D38-R2** · ¿Qué mide el ATR y para qué sirve?
- **S6-D38-R3** · ¿Por qué un indicador no predice?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: ganancias de 9.0 y pérdidas de 6.0; ¿cuál es el RSI?
- ¿Qué indica un %B de 0.92?
- ¿Por qué el ATR sirve para colocar un stop?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

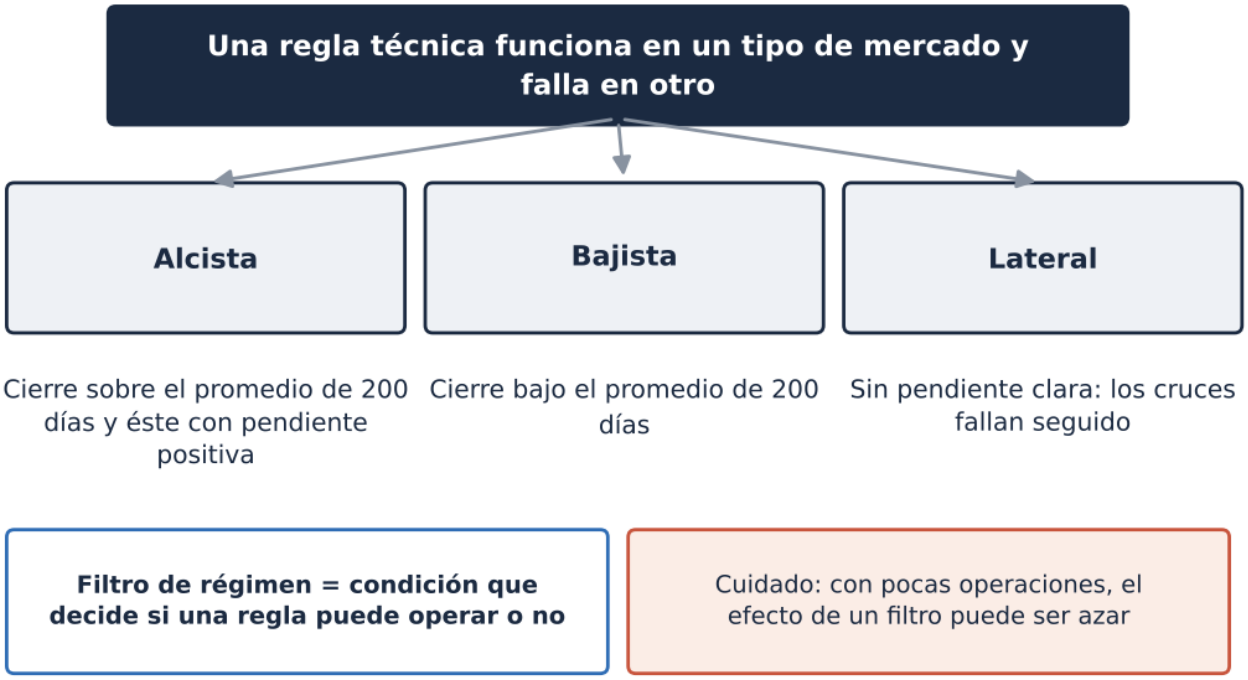
DÍA 39

Régimen de mercado y filtros

Código: S6-D39 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo A

Repaso de hoy: tarjetas de los días 38 (1 día), 36 (3 días), 32 (7 días), 25 (14 días), 9 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 39

Qué debes dominar: clasificar un régimen con una regla escrita y aplicar un filtro a las señales de una regla.

Qué debes comprender: que una regla funciona en un tipo de mercado y falla en otro.

Qué debes reconocer: un resultado con pocas operaciones que parece evidencia y no lo es.

1 · Pregunta inicial

S6-D39-P1 · Pregunta inicial: Una regla de "comprar cuando el promedio de 20 días cruza hacia arriba al de 50" funciona bien en una alza y mal en un rango lateral. ¿Cómo evitarías operarla justo en el rango? Anota tu apuesta y tu confianza.

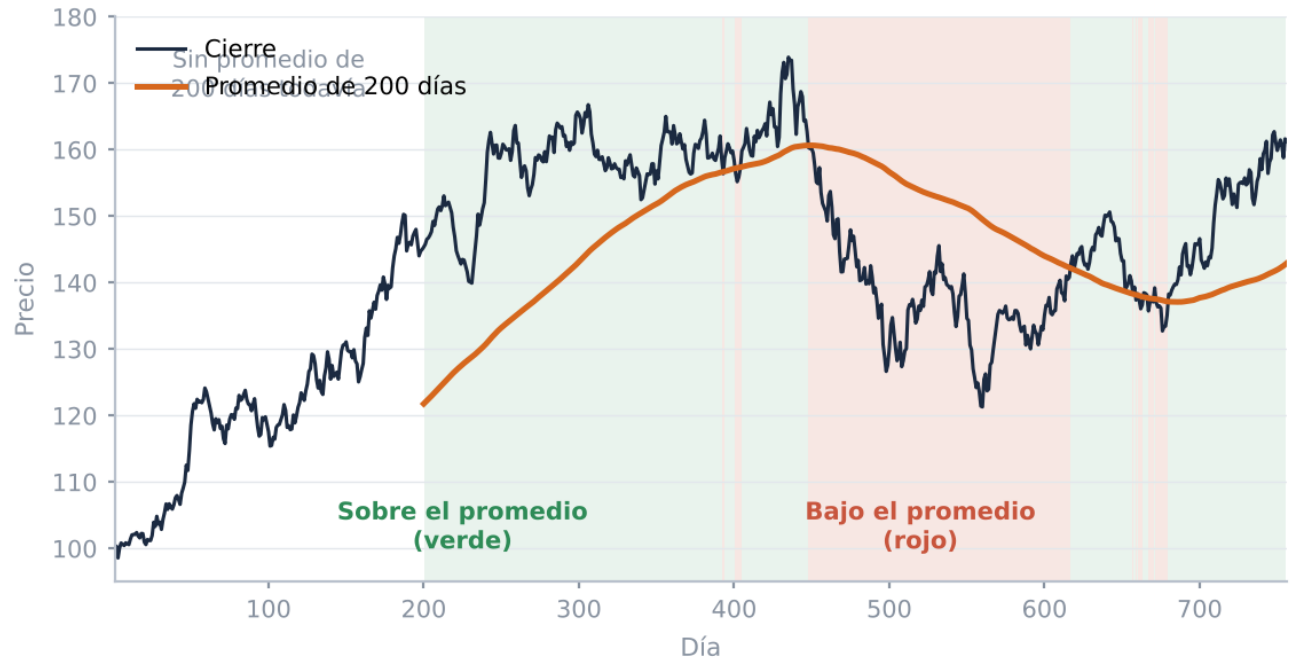
2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) clasificar el régimen con una regla escrita, (2) medir cuánto tiempo pasa un mercado en cada régimen, (3) aplicar un filtro a las señales de una regla y (4) explicar los límites de ese resultado.

3 · Lección: no todos los mercados son iguales

Capa 1 · Intuición. Un paraguas es útil si llueve y un estorbo si hace sol. Una regla técnica es igual: sirve en un tipo de mercado y estorba en otro. Un **filtro de régimen** es la pregunta "¿está lloviendo?" que haces antes de abrir el paraguas.

Capa 2 · Mecanismo. Se puede definir el régimen con una regla simple y escrita. Una versión: el mercado es **alcista** si el cierre está sobre el promedio de 200 días y **bajista** si está bajo él. (Una regla más fina agrega la pendiente del promedio o una zona intermedia; aquí se usa la más simple.)

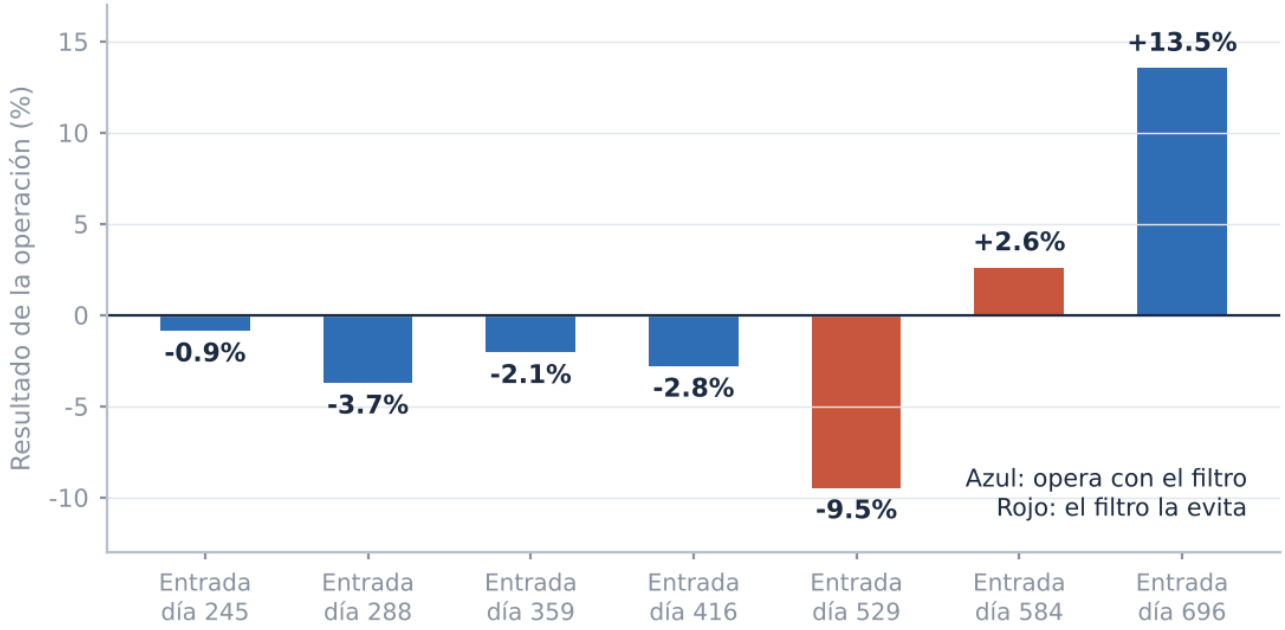


Serie coloreada por régimen

En la serie (a partir del día 201, cuando existe el promedio), el cierre estuvo sobre el promedio de 200 días en 100% de los días 201 a 250 (la alza), 97% de los días 251 a 420 (el rango), 19% de los días 421 a 560 (la baja) y 63% de los días 561 a 756 (la recuperación). La regla separa bien la alza y la baja, pero el rango lateral queda

clasificado como alcista (97%): este filtro no distingue un mercado lateral de uno alcista. Otro tipo de filtro (por ejemplo, la pendiente del promedio o la amplitud de las bandas) haría falta para eso.

Un filtro puesto a prueba. La regla de ejemplo es: comprar cuando el promedio de 20 días cruza hacia arriba al de 50 (en la apertura del día siguiente) y vender cuando lo cruza hacia abajo. Aplicada a la serie desde el día 201 genera siete operaciones.



Siete operaciones y el efecto del filtro

Sus resultados: −0.9%, −3.7%, −2.1%, −2.8%, −9.5%, +2.6% y +13.5%. Cuatro pérdidas pequeñas ocurrieron entre los días 245 y 456 (el final del alza y el rango lateral), una pérdida de −9.5% llegó en la baja (entrada en el día 529) y las dos ganancias, +2.6% y +13.5%, ocurrieron en la recuperación (entradas en los días 584 y 696). Con el compuesto de las siete, el resultado es **−4.2%**. Si se agrega el filtro "solo comprar si el cierre está sobre el promedio de 200 días", se evitan dos operaciones (la de −9.5% y la de +2.6%) y el compuesto es **+3.2%** con cinco operaciones.

Cómo leer ese resultado. El filtro ayudó a evitar la caída, pero no ayudó en el rango (las cuatro pérdidas pequeñas siguen ahí) y quitó una operación ganadora. Más importante: **cinco o siete operaciones no son evidencia**. Con tan pocas, cambiar un solo día de entrada puede invertir el signo del resultado. Un filtro se prueba con muchas más operaciones, con datos que no se usaron para diseñarlo y con costos incluidos (semana 11). Hoy aprendiste el mecanismo, no que el filtro funcione.

Capa 3 · Formalización.

$$\text{Régimen}_t = \begin{cases} \text{alcista } C_t > \text{SMA}_{(200,t)} \\ \text{bajista } C_t \le \text{SMA}_{(200,t)} \end{cases} \quad R_{\text{compuesto}} = \prod_k (1 + r_k) - 1$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Compuesto de las operaciones con el filtro: −0.9%, −3.7%, −2.1%, −2.8% y +13.5%.

1. Factores: 0.991; 0.963; 0.979; 0.972 y 1.135.
2. Producto: 0.991 × 0.963 = 0.9543; × 0.979 = 0.9343; × 0.972 = 0.9081; × 1.135 = 1.0307.
3. Resultado compuesto: +3.1% con los porcentajes redondeados de arriba (+3.2% con los resultados sin redondear).
4. Operaciones ganadoras: 1 de 5, es decir, 20%.
5. Lectura: se ganó por una sola operación; sin ella, el resultado habría sido una pérdida de 9.2%. Un sistema que depende de una operación no se puede evaluar con cinco.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. La regla de régimen llega tarde: en la serie, el precio cierra por primera vez por debajo del promedio de 200 días en el día 448, cuando ya bajó 7.8% desde su máximo. Los umbrales (200 días) son una convención. El régimen se conoce con certeza solo hacia atrás. Y filtrar operaciones con los datos en los que se diseñó el filtro es la forma más fácil de engañarse: en esta serie, el filtro se escogió viendo el resultado de la caída.

Error común 1 · Elegir un filtro mirando qué operaciones evita. Cómo detectarlo: escribe el filtro antes de mirar los resultados.

Error común 2 · Creer que un filtro quita las pérdidas del rango lateral. Cómo detectarlo: revisa en qué régimen ocurrió cada pérdida.

Error común 3 · Tomar un resultado de cinco operaciones como evidencia. Cómo detectarlo: cuenta las operaciones y pregúntate cuántas ganancias dependen de una sola.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Régimen	Estado general del mercado (alcista, bajista o lateral) según una regla escrita
Filtro	Condición que decide si una regla puede operar
Cruce de promedios	Momento en que un promedio móvil corto pasa por encima o debajo de uno largo
Operación	Una compra y su venta posterior, con su resultado
Rendimiento compuesto	Producto de los factores (1 + rendimiento) de cada operación menos 1

Profundiza (opcional). Una forma de no escoger el filtro viendo los datos es decidirlo con una serie y probarlo con otra. En la semana 11 verás el mismo principio con el nombre de "validación fuera de muestra".

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S6-D39-P1. Con un filtro de régimen escrito antes de operar (como el promedio de 200 días), sabiendo que no resuelve el rango lateral. Anota qué filtro habías pensado y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S6-D39-E1** · El cierre es 150.15 y el promedio de 200 días es 148.00. ¿En qué régimen está según la regla del día?
- **S6-D39-E2** · Calcula el compuesto de dos operaciones: +5% y −3%.

Nivel 2 · Aplicar

- **S6-D39-E3** · Calcula el compuesto de las siete operaciones sin filtro: −0.9%, −3.7%, −2.1%, −2.8%, −9.5%, +2.6% y +13.5%.
- **S6-D39-E4** · Con el filtro, la operación del día 696 ganó 13.5%. ¿Cuál habría sido el compuesto de las otras cuatro (−0.9%, −3.7%, −2.1% y −2.8%) sin esa operación?

Nivel 3 · Transferir

- **S6-D39-E5** · Un compañero dice: "mi regla con filtro ganó 3.2%, así que funciona". Escribe tres preguntas que le harías sobre el número de operaciones, el régimen y la forma de elegir el filtro.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Market Regime y gráficas de activos de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Un activo que elijas (sin recomendar) y los últimos dos años en escala diaria
Dato que observas	El cierre más reciente y el promedio de 200 días (calculado o mostrado), con fecha y fuente
Cálculo que reproduces a mano	El régimen según la regla del día y el porcentaje de días del último año con cierre sobre el promedio
Evidencia que guardas	La gráfica con el régimen marcado, tus cálculos y una frase sobre si el activo estuvo más tiempo en un régimen

Si Pulso no muestra el promedio de 200 días, escribe "sin dato" y calcúlalo a partir de los cierres.

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo A · auditor de proceso

```
Actúa como auditor de proceso de análisis técnico. No me digas si mi
regla es buena. Te paso mi regla escrita (condiciones de entrada,
salida y filtro) y los resultados que obtuve.
1. Revisa si cada condición está escrita antes de mirar los resultados.
2. Marca dónde mi muestra es demasiado pequeña para concluir.
3. Dime qué paso del proceso me falta (régimen, costos, validación).
Mi regla y resultados: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S6-D39-R1** · ¿Qué es un filtro de régimen?
- **S6-D39-R2** · ¿Por qué un resultado de cinco operaciones no es evidencia?
- **S6-D39-R3** · ¿Qué tipo de mercado no distingue el filtro del promedio de 200 días?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: +5% y −3%; ¿cuál es el rendimiento compuesto?
- ¿Por qué elegir un filtro mirando los resultados es una trampa?
- ¿Qué régimen no separa la regla del promedio de 200 días?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 40

Laboratorio y repaso mezclado (viernes): indicadores y riesgo en tu hoja de cálculo

Código: S6-D40 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo Q como examinador

Repaso de hoy: tarjetas de los días 39 (1 día), 37 (3 días), 33 (7 días), 26 (14 días), 10 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Hoy calculas en una hoja de cálculo los indicadores de la semana sobre 40 días de la serie inventada y después mezclas preguntas de las semanas 1 a 6 y del libro 1. No mires las lecciones, responde por escrito aunque dudes y corrige con otro color al final.

Parte A · Laboratorio en hoja de cálculo

Escribe estos 40 días (del 281 al 320 de la serie) con el encabezado en la fila 1 y el día 281 en la fila 2, de modo que la fila de cada día sea su número menos 279. Columnas: A día, B máximo, C mínimo, D cierre y E volumen. Códigos **S6-D40-L1** a **L10**.

Día	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
281	162.46	158.72	162.08	9.6
282	163.64	161.33	161.82	13.0
283	162.51	160.64	161.91	11.3
284	162.81	159.17	159.58	15.8
285	163.49	159.31	162.99	14.5
286	164.69	162.94	164.01	10.4
287	165.32	163.09	163.71	12.1
288	165.17	162.91	163.28	8.3
289	164.66	162.24	163.49	8.1
290	163.99	161.30	162.05	11.6
291	162.61	161.88	162.15	7.7
292	163.45	159.82	160.49	10.1
293	162.07	159.25	161.09	12.9
294	162.10	158.58	159.92	11.2
295	161.45	158.90	161.16	12.9
296	162.58	160.31	160.78	12.1
297	161.83	159.94	161.02	5.1
298	166.45	160.49	165.18	12.0

Día	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
299	166.53	164.68	165.68	7.9
300	165.95	164.90	165.32	11.5
301	165.57	164.49	164.68	9.6
302	164.69	162.07	162.52	11.0
303	164.42	161.99	163.74	10.1
304	165.69	163.49	165.60	9.8
305	165.83	164.15	164.95	8.7
306	167.75	164.79	166.78	13.2
307	166.97	165.37	165.72	7.4
308	166.57	160.81	162.35	13.4
309	163.11	160.66	161.05	12.9
310	161.50	158.82	159.34	16.2
311	159.54	157.44	158.97	12.5
312	160.26	159.09	159.93	10.5
313	160.15	157.64	158.55	8.0
314	159.06	158.08	158.54	9.8
315	159.70	157.85	158.94	7.8
316	158.73	157.85	157.96	12.4
317	158.95	155.39	156.86	9.3
318	158.11	156.75	157.29	11.1
319	159.23	156.91	158.80	14.4
320	158.41	156.59	158.02	9.9

Paso 1 · Columnas calculadas. Escribe cada fórmula en la fila indicada y arrástrala hasta la fila 41:

Columna	Qué calcula	Primera fila	Fórmula
F	Cambio del cierre	3	`=D3-D2`
G	Ganancia	3	`=MAX(F3;0)`
H	Pérdida	3	`=MAX(-F3;0)`
I	RSI de 14 días	16	`=100-100/(1+SUMA(G3:G16)/SUMA(H3:H16))`
J	Rango verdadero	3	`=MAX(B3-C3;ABS(B3-D2);ABS(C3-D2))`
K	ATR de 14 días	16	`=PROMEDIO(J3:J16)`
L	Promedio de 20 días	21	`=PROMEDIO(D2:D21)`
M	Desviación de 20 días	21	`=DESVEST.P(D2:D21)`
N	Banda superior	21	`=L21+2*M21`
O	Banda inferior	21	`=L21-2*M21`

Columna	Qué calcula	Primera fila	Fórmula
P	%B	21	`=(D21-O21)/(N21-O21)`
Q	¿Cierre sobre el promedio de 20 días?	21	`=SI(D21>L21;"sí";"no")`

El RSI de esta hoja usa el promedio simple de ganancias y pérdidas de los últimos 14 cambios; otros programas suavizan de forma exponencial y dan valores algo distintos.

Paso 2 · Resúmenes. En una zona libre, cada uno con su etiqueta:

Código	Qué calcula	Fórmula
S6-D40-L1	RSI en el día 295 (fila 16)	`=I16`
S6-D40-L2	RSI en el día 320 (fila 41)	`=I41`
S6-D40-L3	ATR de 14 días en el día 320	`=K41`
S6-D40-L4	Promedio de 20 días en el día 320	`=L41`
S6-D40-L5	Banda superior en el día 320	`=N41`
S6-D40-L6	%B en el día 320	`=P41`
S6-D40-L7	Días con cierre sobre el promedio de 20 días (filas 21 a 41)	`=CONTAR.SI(Q21:Q41;"sí")`
S6-D40-L8	RSI máximo de las filas 16 a 41	`=MAX(I16:I41)`
S6-D40-L9	Stop a 2 ATR bajo el cierre del día 320	`=D41-2*K41`
S6-D40-L10	Acciones con capital de 200,000 y riesgo de 1% usando ese stop	`=ENTERO(2000/(2*K41))`

Resultados esperados.

Código	Resultado esperado
L1	46.8
L2	21.5
L3	2.27
L4	161.03
L5	167.29
L6	0.26
L7	7
L8	68.5 (en la fila 27, día 306)
L9	153.48
L10	440

Valores de apoyo del día 320: promedio de 20 días 161.03, desviación 3.13, banda inferior 154.77 y cierre 158.02. Si tu ATR no es 2.27, revisa que el rango verdadero use el cierre del día anterior.

Paso 3 · Una gráfica. Selecciona las columnas A, D, L, N y O y crea una gráfica de líneas con los días en el eje horizontal. Escribe tres líneas debajo: dónde está el cierre respecto a las bandas, qué le pasó al RSI entre los días 306 y 320 y por qué una lectura de "sobreventa" no es lo mismo que una señal de compra.

Parte B · Diez preguntas mezcladas

Códigos **S6-D40-A1** a **A10**. Responde de memoria.

1. Clasifica la tendencia: máximos 120, 126 y 131; mínimos 110, 113 y 118.
2. Entrada en 100, stop en 95 y objetivo en 115. ¿Cuál es la relación riesgo-recompensa?
3. Con capital de 100,000, riesgo de 1%, entrada en 50 y stop en 47, ¿cuántas acciones compras?
4. Ganancias de 8 y pérdidas de 4 en 14 días. ¿Cuál es el RSI?
5. Una operación gana 10% y la siguiente pierde 10%. ¿Cuál es el resultado compuesto?
6. (Semana 5) Un valor estimado de 90 pesos y un precio de 72. ¿Cuál es el margen de seguridad?
7. (Semana 5) Con FCF de 100, WACC de 10% y crecimiento de 3%, ¿cuánto vale el valor terminal?
8. (Semana 4) Días de cobro 45, de inventario 30 y de pago 35. ¿Cuál es el ciclo de conversión?
9. (Semana 3) ¿Cuánto cuesta un Cete a 28 días con tasa de 7%?
10. (Semana 1) ¿Cuál es el rendimiento logarítmico de una subida de 10%?

Parte C · Elige la herramienta

Códigos **S6-D40-B1** a **B3**. Para cada situación escribe qué cálculo usarías y por qué.

1. Quieres saber a qué distancia colocar un stop para que el ruido normal del precio no lo active.
2. Quieres saber si el mercado está en alza o en baja con una regla escrita.
3. Quieres saber qué tan confiable es un soporte que tocó cuatro veces.

Parte D · Caso integrador: Marcos revisa el día 320

Marcos trabaja con la hoja del laboratorio y el precio del día 320 (158.02). Códigos **S6-D40-C1** a **C7**.

- **C1** · Calcula el RSI del día 295 con los datos de la hoja.
- **C2** · Con ATR de 2.27, calcula el stop a 2 ATR bajo 158.02 y di si queda debajo de la zona de soporte de 154 a 156.
- **C3** · Con entrada en 158.02, stop en 153.48 y objetivo en 165, calcula el riesgo, la recompensa y su relación.
- **C4** · Con capital de 200,000 y riesgo de 1%, calcula las acciones, la inversión y qué porcentaje del capital representa.
- **C5** · El promedio de 200 días en el día 320 es 147.36. ¿En qué régimen está según la regla de la semana?
- **C6** · El RSI del día 320 es 21.5. Escribe dos lecturas posibles de ese valor, una a favor de un rebote y otra en contra.
- **C7** · Marcos escribe: "RSI en 21 y precio en el soporte: compra segura". Escribe tres objeciones apoyadas en lo que viste esta semana.

Práctica con IA: examinador

```
Actúa como examinador de análisis técnico. Hazme cinco preguntas nuevas
que mezclen: tendencia en varias escalas, zonas, indicadores (RSI,
ATR, bandas), tamaño de posición, régimen, valuación y renta fija. De
una en una, esperando mi respuesta. Dime solo si es correcta,
incorrecta o incompleta, sin la solución. Al final lista los temas
donde fallé.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte en tarjeta cada pregunta que fallaste o dudaste, al menos dos. Anota cuántas acertaste de la parte B (de 10), qué fórmula de la hoja te costó más y escribe tu diario. Guarda tu archivo como S6-laboratorio.

DÍA 41

Técnica Feynman (sábado): por qué un indicador no predice

Código: S6-D41 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo Q opcional

Repaso de hoy: tarjetas de los días 40 (1 día), 38 (3 días), 34 (7 días), 27 (14 días), 11 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

El concepto de hoy

Hoy explicas, con palabras simples, **por qué un indicador técnico describe el pasado y no predice el futuro**. Sigue los cuatro pasos: elige el concepto, explícalo a alguien de 12 años, marca los huecos y vuelve a la lección para reescribir.

Qué debería incluir una buena explicación. Qué calcula un indicador (con el ejemplo del RSI de 61.5 con ganancias de 6.89 y pérdidas de 4.32); por qué resume solo precios pasados; un ejemplo de lectura "extrema" que no fue señal (RSI sobre 70 durante unos 15 días mientras el precio subió); por qué los parámetros (14, 20, 200) son convenciones; y qué haría falta para saber si una regla funciona (muchos casos, datos aparte, costos).

Paso 2 · tu primera versión. Escríbela sin mirar la semana, en una página, o dila en voz alta durante tres minutos.

Paso 3 · tus huecos. Haz la lista de tres columnas: hueco, día de la lección donde lo repasas y casilla "resuelto".

Paso 4 · tu segunda versión. Debe caber en tres minutos de lectura en voz alta.

Autoevaluación

Código **S6-D41-F1**. Cuenta cuántos criterios cumples (de 5).

1. No usé palabras técnicas sin explicarlas.
2. Incluí un ejemplo con números.
3. Expliqué el porqué, no solo el qué.
4. Cabe en tres minutos en voz alta.
5. Mencioné que una regla se prueba con evidencia: un indicador describe, y solo muchas operaciones, datos aparte y costos pueden decir si una regla basada en él funciona.

Práctica con IA (opcional)

```
Actúa como un niño de 12 años curioso. Voy a explicarte por qué un
indicador técnico no predice el futuro. Interrúmpeme con un "¿y por
qué?" cada vez que use una palabra o idea sin explicar. No me corrijas
ni me des la explicación correcta; solo pregunta.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte cada hueco importante en una pregunta de tarjeta (máximo tres). Anota tus criterios cumplidos, lo que más te costó explicar y escribe tu diario.

DÍA 42

Revisión, transferencia y gráfica de la semana 6 (domingo)

Código: S6-D42 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** ninguna

Repaso de hoy: tarjetas de los días 41 (1 día), 39 (3 días), 35 (7 días), 28 (14 días), 12 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Las ocho ideas de la semana

Léelas, tapa la lista y escribe cuántas recuerdas.

1. Una tendencia se define por sus máximos y mínimos; se lee en tres escalas, y la mayor da el contexto.
2. Un rebote dentro de una tendencia bajista puede ser grande (16.5% en la serie) y seguido de una caída mayor.
3. Los soportes y las resistencias son zonas con ancho; contar toques no prueba que aguanten.
4. El riesgo se mide como distancia de la entrada al stop; el tamaño de la posición sale de la pérdida máxima que aceptas.
5. La relación riesgo-recompensa dice qué proporción de aciertos necesitas para no perder, no la probabilidad de acertar.
6. El RSI, las bandas, el ATR y el MACD son fórmulas sobre precios pasados: describen, no predicen.
7. Un filtro de régimen decide cuándo operar una regla, pero se prueba con muchos casos.
8. Con pocas operaciones, un resultado no es evidencia.

Tu puntuación de la semana

Corrige con otro color usando las respuestas al final y anota estos resultados.

Medida	Mínimo para pasar
Aciertos en la parte B del viernes (de 10)	8
Aciertos en el caso integrador del viernes (de 7)	5
Criterios cumplidos en la autoevaluación Feynman (de 5)	4
Días marcados en el tablero (de 7)	5
Horas reales dedicadas	Cerca de 12

Pregunta de transferencia

Código **S6-D42-T1**. Un colega te dice: "el promedio de 50 días cruzó por debajo del de 200: hay que vender todo". Usa lo que viste esta semana (en la serie, el cruce ocurrió en el día 472, cuando el precio ya había caído 17.4% desde su máximo; el rebote de 16.5% dentro de la baja; el promedio de 200 días como regla de régimen) para escribir una nota de cinco líneas: qué parte puede ser cierta, qué retraso tiene esa señal, qué otras escalas mirarías, qué no sabes y qué tres datos revisarías antes de decidir.

La gráfica de la semana



Precio, promedio de 50 días y promedio de 200 días en los días 380 a 620

Código **S6-D42-G1**. Lee la gráfica sin mirar tus cálculos. Escribe: (1) qué pasó con el precio después de superar la zona de 165 a 167 hacia el día 432 y cuántos días tardó en volver a quedar por debajo de ella, (2) en qué día, aproximadamente, el promedio de 50 días cruzó por debajo del de 200 y cuánto había caído el precio desde su cierre máximo de 173.93, y (3) a qué distancia estaba el precio del promedio de 200 días en el mínimo del día 560.

Puerta de salida de la semana 6

Pasas a la semana 7 si cumples los cuatro primeros mínimos. Si no cumples uno, dedica los primeros 20 minutos del lunes de la semana 7 solo a ese tema flojo y sigue adelante.

Tu revisión de la semana

Escribe en tu cuaderno cuatro frases: lo que mejor te salió, lo que más te costó, qué cambio haces en tu horario y una cosa que te sorprendió. Revisa también la calibración de tus apuestas: ¿en qué temas tu confianza fue mayor que tu acierto?

Un adelanto de la semana 7

La semana 7 completa el análisis técnico con tres piezas de práctica y una de evidencia: las rupturas y las falsas rupturas (ya viste una en el gráfico de esta semana), los retrocesos como zona de oportunidad con una invalidación, la fuerza relativa contra un índice de referencia y, al final, qué dice la evidencia sobre los patrones y los indicadores. Antes de empezar, escribe qué porcentaje de las rupturas de una zona crees que se mantienen; será tu primera apuesta del lunes.

Tarjetas y cierre del día

Revisa las tarjetas de la semana y marca las que ya dominas. Escribe un compromiso concreto para la próxima semana y tu diario de tres líneas.

Respuestas de la semana 6

Día 36

Código	Respuesta
S6-D36-P1	No basta: en la serie hubo un avance de 16.5% dentro de una baja; querrías ver máximos y mínimos crecientes y las escalas semanal y mensual
S6-D36-E1	Alcista: máximos y mínimos crecientes
S6-D36-E2	Lateral: máximos y mínimos prácticamente al mismo nivel
S6-D36-E3	Rebote: 146.73 / 125.91 − 1 = 16.5%. Caída posterior: 119.89 / 146.73 − 1 = −18.3%
S6-D36-E4	Contexto bajista o incierto: la escala mayor manda. Precauciones: tratar la subida diaria como posible rebote, exigir más confirmación y reducir el tamaño o esperar a que la escala semanal confirme
S6-D36-E5	Por ejemplo: ¿hay máximos y mínimos crecientes y cuántos?; ¿qué muestran el semanal y el mensual?; ¿el 12% es un rebote dentro de una baja mayor?
S6-D36-R1	Máximos y mínimos cada vez más altos
S6-D36-R2	Mensual: tendencia de fondo; semanal: tendencia intermedia y niveles; diaria: dónde y cuándo actuar
S6-D36-R3	Porque va contra la tendencia de fondo y puede terminar con una caída mayor que la subida

Día 37

Código	Respuesta
S6-D37-P1	No hay una probabilidad confiable con esos datos; los toques pasados no garantizan el siguiente
S6-D37-E1	Riesgo: 160 − 153.5 = 6.5. Recompensa: 165 − 160 = 5.0. Relación: 0.77 a 1
S6-D37-E2	3.0 / (3.0 + 8.5) = 26.1%
S6-D37-E3	Acciones: 2,000 / 6.5 = 307 (parte entera). Inversión: 307 × 160 = 49,120 pesos
S6-D37-E4	Pérdida máxima: 0.5% × 200,000 = 1,000. Acciones: 1,000 / 3.0 = 333
S6-D37-E5	Por ejemplo: los toques son datos pasados y el nivel puede romperse; si el stop está en el borde, el ruido lo activa y la pérdida puede ser mayor con una brecha; el tamaño debe depender de la distancia al stop y de la pérdida máxima aceptada, no de la confianza
S6-D37-R1	Porque compradores y vendedores no coinciden en un precio exacto: el nivel tiene ancho
S6-D37-R2	Pérdida máxima en pesos entre el riesgo por acción (entrada menos stop), con parte entera
S6-D37-R3	Que hace falta acertar 56.5% de las veces para no perder con esa relación de riesgo y recompensa

Día 38

Código	Respuesta
S6-D38-P1	Nada en particular: depende de la tendencia y del contexto; un RSI alto puede durar semanas
S6-D38-E1	(162 + 164 + 163 + 165 + 166) / 5 = 164
S6-D38-E2	RS = 9 / 6 = 1.5; RSI = 100 − 100 / 2.5 = 60.0
S6-D38-E3	(165.32 − 158.92) / (165.85 − 158.92) = 0.92
S6-D38-E4	Stop: 165.32 − 2 × 2.56 = 160.20. Riesgo por acción: 5.12. Acciones: 2,000 / 5.12 = 390 (parte entera)
S6-D38-E5	Por ejemplo: el RSI alto puede durar semanas en una tendencia fuerte (en la serie, unos 15 días mientras el precio subía); es un resumen del pasado, no una predicción; la convención de cálculo y los parámetros pueden cambiar la lectura
S6-D38-R1	100 − 100 / (1 + RS), con RS = promedio de ganancias entre promedio de pérdidas de los últimos 14 días
S6-D38-R2	El tamaño del movimiento diario típico; sirve para colocar el stop fuera del ruido normal
S6-D38-R3	Porque es una fórmula sobre precios pasados y no incorpora información del futuro

Día 39

Código	Respuesta
S6-D39-P1	Con un filtro de régimen escrito antes de operar, por ejemplo cierre sobre el promedio de 200 días, sabiendo que no separa el rango lateral
S6-D39-E1	Alcista: 150.15 > 148.00
S6-D39-E2	1.05 × 0.97 − 1 = +1.85%
S6-D39-E3	0.991 × 0.963 × 0.979 × 0.972 × 0.905 × 1.026 × 1.135 − 1 = −4.2%
S6-D39-E4	0.991 × 0.963 × 0.979 × 0.972 − 1 = −9.2%
S6-D39-E5	Por ejemplo: ¿cuántas operaciones fueron (cinco) y cuántas ganancias dependen de una sola?; ¿en qué régimen ocurrieron las pérdidas, también en el lateral?; ¿el filtro se eligió antes o después de ver los resultados?
S6-D39-R1	Una condición escrita que decide si una regla puede operar según el tipo de mercado
S6-D39-R2	Porque con pocas operaciones el resultado depende del azar y un solo caso lo cambia
S6-D39-R3	El rango lateral: lo clasifica como alcista si el precio queda sobre el promedio

Día 40

Código	Respuesta
S6-D40-A1	Alcista
S6-D40-A2	15 / 5 = 3.0
S6-D40-A3	1,000 / 3 = 333 acciones
S6-D40-A4	RS = 2; RSI = 100 − 100 / 3 = 66.7
S6-D40-A5	1.10 × 0.90 − 1 = −1%
S6-D40-A6	(90 − 72) / 90 = 20%
S6-D40-A7	100 × 1.03 / (0.10 − 0.03) = 1,471.4
S6-D40-A8	45 + 30 − 35 = 40 días
S6-D40-A9	9.9459 pesos
S6-D40-A10	ln(1.10) = 9.53%
S6-D40-B1	ATR de 14 días y un stop a un múltiplo del ATR
S6-D40-B2	Filtro de régimen: cierre contra el promedio de 200 días
S6-D40-B3	Contar toques solo no basta: hay que ver la escala mayor, el ancho de la zona y probar con muchos casos
S6-D40-C1	46.8
S6-D40-C2	Stop: 158.02 − 2 × 2.27 = 153.48; queda debajo de la zona de 154 a 156
S6-D40-C3	Riesgo: 158.02 − 153.48 = 4.54. Recompensa: 165 − 158.02 = 6.98. Relación: 1.54 a 1
S6-D40-C4	Acciones: 2,000 / 4.54 = 440. Inversión: 440 × 158.02 = 69,529 pesos, 34.8% del capital
S6-D40-C5	Alcista: 158.02 está sobre 147.36
S6-D40-C6	A favor de un rebote: las bajadas dominaron en 14 días y el precio está cerca de una zona de soporte; en contra: una lectura baja puede continuar en una caída y el precio ya perdió el promedio de 20 días
S6-D40-C7	Por ejemplo: un RSI bajo es una descripción de las últimas dos semanas, no una predicción; un soporte con cuatro toques puede romperse; la relación de 1.54 a 1 exige acertar 39.4% de las veces y no se sabe si se logra; falta ver la escala semanal y mensual
S6-D40-L1 a L10	Ver la tabla de resultados esperados del laboratorio

Día 41

Código	Respuesta
S6-D41-F1	Cuenta cuántos de los cinco criterios cumpliste; el mínimo para pasar es 4

Día 42

Código	Respuesta
S6-D42-T1	Por ejemplo: puede ser cierto que la tendencia se debilitó, pero el cruce llega tarde (día 472, con el precio 17.4% abajo de su máximo); en la serie hubo un rebote de 16.5% dentro de la baja, así que vender "todo" y recomprar es arriesgado; revisaría la escala semanal y mensual y el régimen; no sabes si la baja continuará; datos a revisar: la tendencia mayor, el nivel de las zonas y la evidencia de cuántas veces ese cruce funcionó
S6-D42-G1	(1) El primer cierre sobre la zona fue el día 430 (168.44) y el máximo llegó a 175.28 en el día 432; el cierre cayó por debajo de 165 el día 440 (162.33), volvió a superarlo los días 441 a 444 y desde el día 445 quedó por debajo: unos 15 días después de la ruptura la subida se había deshecho. (2) Cerca del día 472; el precio había caído 17.4% desde 173.93. (3) Estaba 18.9% por debajo del promedio de 200 días (121.31 contra 149.52)

SEMANA 7

Análisis técnico II

Esta semana completa el análisis técnico con tres piezas de práctica y una de evidencia. Las piezas de práctica son las rupturas, los retrocesos y la fuerza relativa; la de evidencia es la pregunta que más importa: qué tan seguido una regla simple funciona de verdad. Verás que la respuesta honesta es "casi nunca por sí sola, y se necesita mucho más trabajo para saberlo". Eso no vuelve inútil lo aprendido: te da un vocabulario para escribir reglas y, sobre todo, la disciplina de probarlas antes de creerlas.

Al terminar la semana podrás

1. Definir una ruptura y su falla con reglas escritas, y medir cuántas se sostienen.
2. Medir un retroceso como porcentaje de un impulso y fijar su invalidación.
3. Calcular la fuerza relativa de un activo contra un índice y distinguirla de ganar dinero.
4. Leer evidencia simulada de reglas simples, con costos y con el efecto de probar muchas reglas.
5. Escribir una regla técnica completa con entrada, invalidación, tamaño y prueba pendiente.

Día	Tema	Qué haces	Tiempo
43 (lunes)	Rupturas y falsas rupturas	Gimnasio de lectura, Pulso e IA	105 min
44 (martes)	Retrocesos y continuación de tendencia	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
45 (miércoles)	Fuerza relativa y rotación sectorial	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
46 (jueves)	Qué dice la evidencia sobre patrones e indicadores	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
47 (viernes)	Laboratorio y repaso mezclado	Construyes tu archivo S7	105 min
48 (sábado)	Feynman: por qué una ruptura puede ser falsa	Explicas con tus palabras	105 min
49 (domingo)	Revisión, transferencia, gráfica y política de riesgo	Aciertos, corrección y plan de la semana 8	105 min

Los datos de la semana. Los días 43 y 44 usan la misma serie inventada de 756 días de la semana 6. El día 45 usa una serie semanal inventada de un índice y cuatro sectores, el día 46 usa simulaciones de series aleatorias con una semilla fija y el laboratorio del día 47 usa 40 días de una acción X, también inventada. Ningún dato de esta semana representa a una empresa o a un sector real, y los resultados solo sirven para practicar el método.

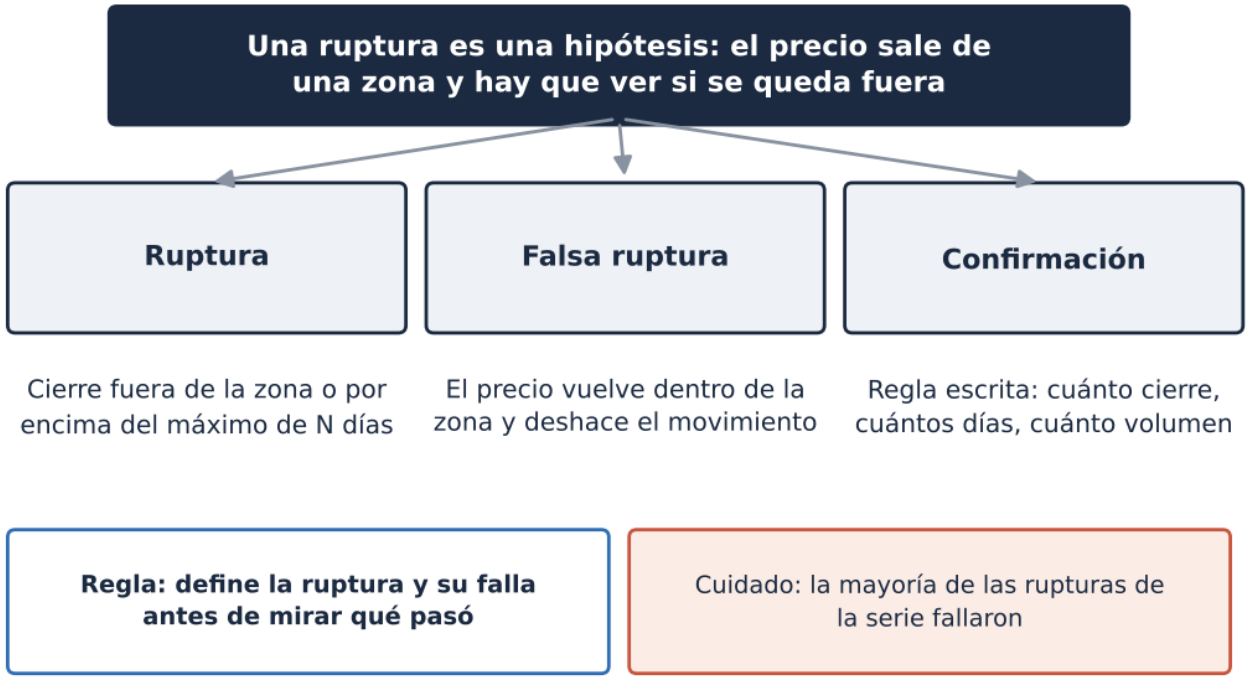
DÍA 43

Rupturas y falsas rupturas

Código: S7-D43 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo D

Repaso de hoy: tarjetas de los días 42 (1 día), 40 (3 días), 36 (7 días), 29 (14 días), 13 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 43

Qué debes dominar: definir una ruptura y su falla con números escritos antes de mirar el resultado.

Qué debes comprender: por qué una ruptura es una hipótesis y no una señal segura.

Qué debes reconocer: una ruptura que cierra apenas por encima de la zona.

1 · Pregunta inicial

S7-D43-P1 · Pregunta inicial: Del domingo pasado: ¿qué porcentaje de las rupturas de un máximo crees que se mantienen? Anota tu apuesta y tu confianza.

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) escribir una definición exacta de ruptura, (2) escribir una definición exacta de falla, (3) medir una ruptura en múltiplos de ATR y (4) explicar por qué un resultado de pocas rupturas no es evidencia.

3 · Lección: la puerta que se abre y se cierra

Capa 1 · Intuición. Imagina una multitud empujando una puerta. Cuando por fin se abre, parece que todos pasarán, pero a veces solo se abre un instante y la puerta se cierra otra vez. Una **ruptura** es el momento en que el precio sale de una zona donde se había detenido varias veces. Una **falsa ruptura** es cuando el precio sale, no se sostiene y vuelve a entrar.

Capa 2 · Mecanismo. Para estudiar rupturas hay que escribir antes dos reglas con números, de modo que nadie decida después de ver el gráfico. Las reglas de esta lección son:

- **Ruptura:** el cierre de hoy es mayor que el máximo de los cierres de los 50 días anteriores. Si hay otra ruptura antes de que pasen 20 días, no se cuenta como nueva.
- **Falla:** en los 10 días siguientes hay al menos un cierre por debajo del **nivel de la ruptura menos medio ATR**, usando el ATR de 14 días del día de la ruptura.

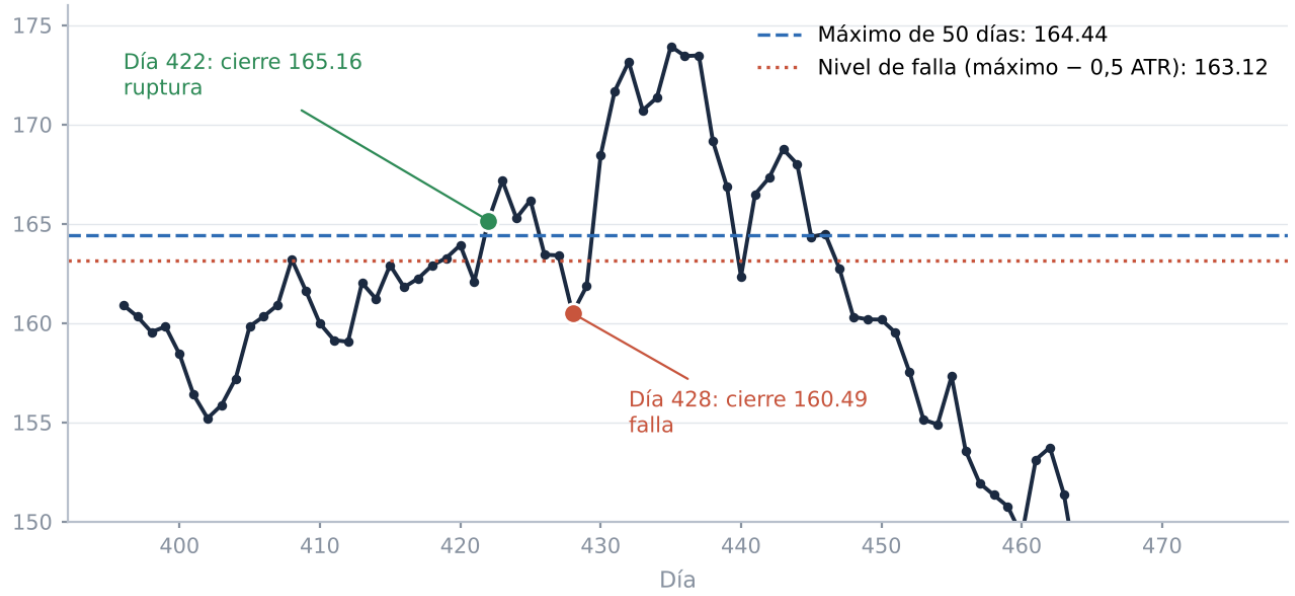
El medio ATR le da al precio un margen de ruido: volver apenas debajo del nivel no cuenta como falla. La **extensión** mide cuánto se alejó el cierre del nivel, en múltiplos de ATR: (cierre − nivel) ÷ ATR.



Las 16 rupturas de la serie

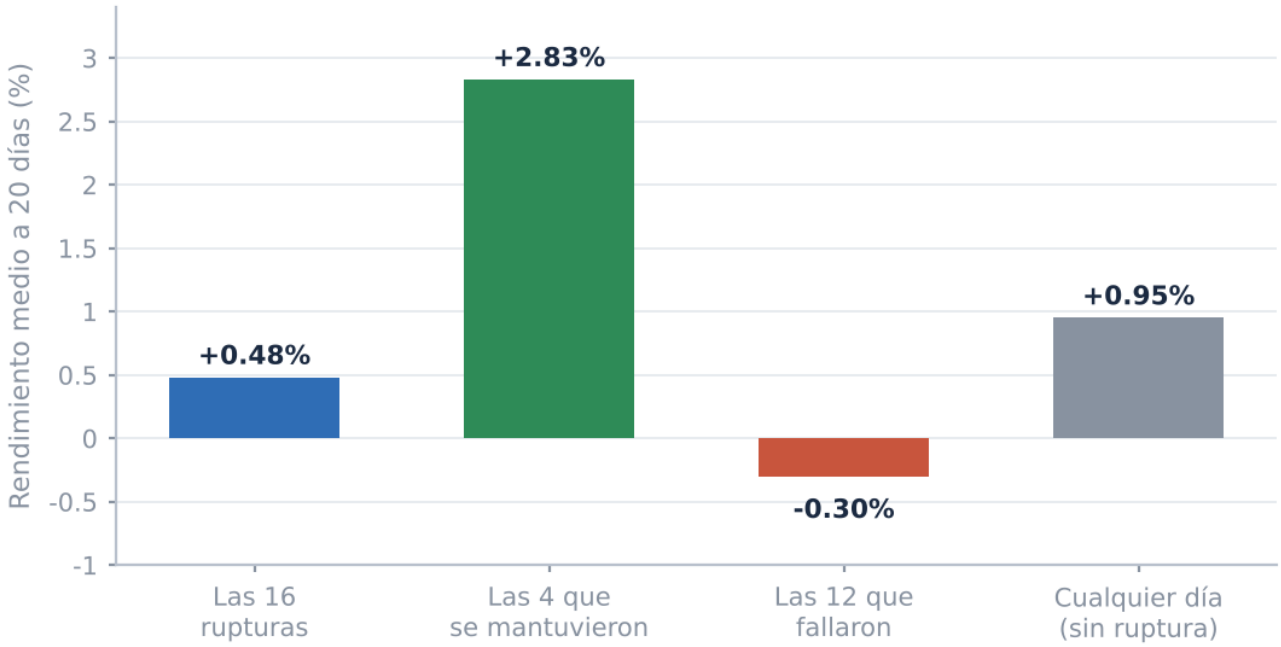
Con esas reglas, la serie inventada de 756 días tiene **16 rupturas**. **Doce fallaron** (75%) y cuatro se mantuvieron. Por tramo de la serie, en los días 1 a 250 (la alza) hubo 7 rupturas y 3 fallaron; en el rango lateral (días 251 a 420) hubo 2 y fallaron las 2; en la baja (días 421 a 560) hubo 2 y fallaron las 2; en la recuperación (días 561 a 756) hubo 5 y fallaron las 5. Las rupturas se sostuvieron más en el tramo de alza, pero con siete casos no se puede concluir que "en una alza las rupturas funcionan".

Un caso concreto: el día 422. El máximo de los 50 días anteriores era 164.44. El día 422 el cierre fue 165.16, el ATR 2.64 y la extensión (165.16 − 164.44) ÷ 2.64 = 0.27. El nivel de falla era 164.44 − 0.5 × 2.64 = 163.12. El día 428 el precio cerró en 160.49, debajo de ese nivel: falló.



El caso del día 422

Qué pasó después de las rupturas. El rendimiento medio a 20 días de las 16 rupturas fue **+0.48%**. De las cuatro que se mantuvieron fue +2.83% y de las doce que fallaron, −0.30%. Un día cualquiera de la serie (entre el día 51 y el 736) tuvo un rendimiento medio a 20 días de +0.95%.



Rendimiento medio a 20 días

Lee con cuidado esta gráfica. Las rupturas, en promedio, **no le ganaron a un día cualquiera** en esta serie. Y la barra verde engaña: saber cuáles rupturas "se mantuvieron" solo es posible diez días después, cuando ya no puedes decidir. Una regla útil se aplica el día de la ruptura, no con la información del futuro.

Un posible filtro, con cautela. Si se separan las rupturas por su extensión, las nueve con extensión menor a 0.30 ATR tuvieron ocho fallas, y las siete con 0.30 ATR o más tuvieron cuatro. Es una idea natural (exigir un cierre más decidido), pero son muestras de nueve y siete casos, escogidas mirando los resultados. Úsalo como hipótesis para probar, no como regla.

Capa 3 · Formalización.

> *Ruptura_t: $C_t > \max(C_{t-50},\ldots,C_{t-1})$ $\text{Extensión}_t = (C_t - N_t) / (\text{ATR_}(14,t))$ Falla: $\exists\, j \backslash in [t+1,t+10]$: $C_j < N_t - 0.5\ \text{ATR_}(14,t)$*

donde N es el nivel (el máximo de los 50 cierres anteriores).

4 · Ejemplo numérico trabajado

Ruptura del día 422 con capital de 100,000 y riesgo de 1%: se compra al cierre (165.16) con el stop en el nivel de falla (163.12).

1. Extensión: (165.16 − 164.44) ÷ 2.64 = 0.27 ATR.
2. Riesgo por acción: 165.16 − 163.12 = 2.04.
3. Pérdida máxima: 1% × 100,000 = 1,000.
4. Acciones: 1,000 ÷ 2.04 = 490 (parte entera).
5. Inversión: 490 × 165.16 = 80,928 pesos, es decir 80.9% del capital.
6. Lectura: con un stop tan cercano, el tamaño sale grande. Una posición del 81% del capital con un riesgo de 1% solo se sostiene si el stop se ejecuta al precio escrito; con una brecha, la pérdida real sería mayor. Por eso la semana 10 agrega un tope de exposición.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. Las reglas de 50 días, 20 días, 10 días y 0.5 ATR son convenciones: con otros números el conteo cambia. La serie es una sola y tiene 16 casos. Además, el stop en el nivel de falla puede activarse por una brecha que cierre más abajo, y las rupturas reales dependen del volumen, de las noticias y de la liquidez, que esta serie no modela.

Error común 1 · Definir la falla después de ver el gráfico. Cómo detectarlo: pregunta si los números estaban escritos antes.

Error común 2 · Contar solo las rupturas que recuerdas. Cómo detectarlo: haz la lista completa con la regla, no solo las memorables.

Error común 3 · Usar el resultado de las que "se mantuvieron" como si fuera conocido de antemano. Cómo detectarlo: pregunta en qué día se sabía que se mantendría.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Ruptura	Cierre que supera el máximo de los N días anteriores
Falsa ruptura	Ruptura que se deshace según una regla de falla escrita
Extensión	Distancia del cierre al nivel, medida en ATR
Nivel de falla	Nivel de la ruptura menos medio ATR
Muestra	Conjunto de casos observados; con pocos, el resultado es frágil

Profundiza (opcional). Una forma de probar la hipótesis de la extensión es escribirla hoy y probarla mañana con otra serie. Es el mismo principio de "datos aparte" que verás en la semana 11.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S7-D43-P1. En esta serie se sostuvo 25% de las rupturas (4 de 16). Anota tu apuesta, aclara que una sola serie inventada no establece una cifra general y escribe cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S7-D43-E1** · El máximo de los 50 cierres anteriores es 120.00, el cierre de hoy es 121.50 y el ATR es 2.40. ¿Hay ruptura? Calcula la extensión y el nivel de falla.
- **S7-D43-E2** · De 16 rupturas, 12 fallaron. ¿Qué porcentaje fue?

Nivel 2 · Aplicar

- **S7-D43-E3** · Con 4 rupturas que rindieron +2.83% en promedio a 20 días y 12 que rindieron −0.30%, calcula el promedio de las 16.
- **S7-D43-E4** · Capital de 100,000, riesgo de 1%, entrada en 165.16 y stop en 163.12. Calcula acciones, inversión y porcentaje del capital.

Nivel 3 · Transferir

- **S7-D43-E5** · Un amigo dice: "las rupturas funcionan, compré cuatro y tres subieron". Escribe tres preguntas que le harías sobre cómo definió la ruptura, cuántos casos hay y qué hizo con las que fallaron.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Gráficas de activos de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Un activo que elijas (sin recomendar), escala diaria, el último año
Dato que observas	Los cierres y el máximo de los 50 cierres anteriores en una fecha de ruptura, con fecha y fuente
Cálculo que reproduces a mano	La extensión en ATR y el nivel de falla de una ruptura que encuentres, y si falló según la regla del día
Evidencia que guardas	La gráfica con la ruptura marcada, tus cálculos y una frase con cuántas rupturas encontraste

Si no encuentras ninguna ruptura en el último año, escríbelo: es un resultado válido.

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo D · abogado del diablo

```
Actúa como abogado del diablo de mi idea de operar rupturas. No me
des tu opinión sobre si compro o no. Te paso mi regla escrita de
ruptura y de falla, y el resultado que obtuve.
1. Da tres razones por las que mi resultado podría deberse al azar.
2. Señala qué parte de mi definición pudo escogerse mirando los datos.
3. Dime qué prueba adicional haría falta antes de creerla.
Mi regla y resultado: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S7-D43-R1** · ¿Qué es una falsa ruptura?
- **S7-D43-R2** · ¿Por qué las reglas de ruptura y de falla se escriben antes de mirar los resultados?
- **S7-D43-R3** · ¿Por qué no sirve filtrar con "las rupturas que se mantuvieron"?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: máximo 120, cierre 121.50, ATR 2.40; ¿cuál es la extensión?
- ¿Cuántas de las 16 rupturas fallaron y qué lección deja?
- ¿Por qué la barra de las rupturas "que se mantuvieron" es engañosa?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

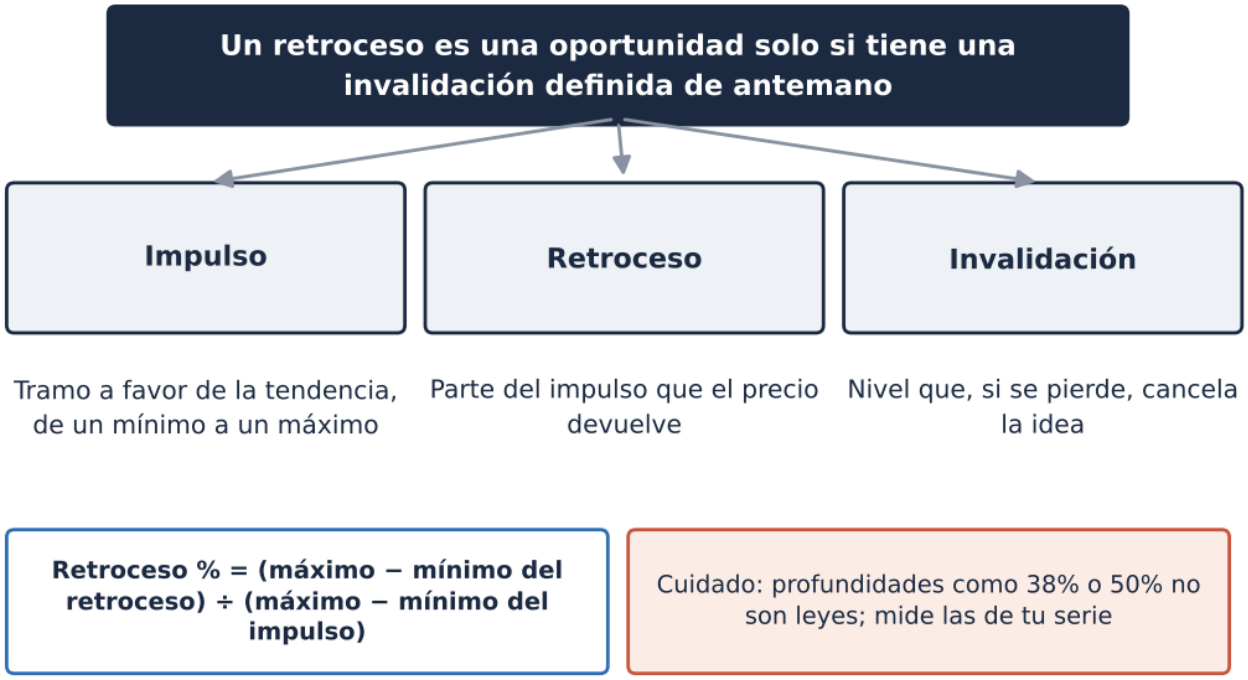
DÍA 44

Retrocesos y continuación de tendencia

Código: S7-D44 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo C

Repaso de hoy: tarjetas de los días 43 (1 día), 41 (3 días), 37 (7 días), 30 (14 días), 14 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 44

Qué debes dominar: medir un retroceso como porcentaje de un impulso y fijar una invalidación antes de entrar.

Qué debes comprender: que las profundidades "típicas" son descripciones de datos pasados, no leyes.

Qué debes reconocer: un retroceso que dejó de serlo y se convirtió en cambio de tendencia.

1 · Pregunta inicial

S7-D44-P1 · Pregunta inicial: Un precio sube de 100 a 130 y luego baja a 115. ¿Qué porcentaje de la subida devolvió? ¿Hasta dónde dejarías que baje antes de decir que la idea falló? Anota tu apuesta y tu confianza.

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) identificar un impulso y su retroceso con puntos de giro definidos por regla, (2) calcular el retroceso en porcentaje, (3) fijar una invalidación y calcular el tamaño de la posición y (4) explicar por qué un porcentaje "típico" no es una garantía.

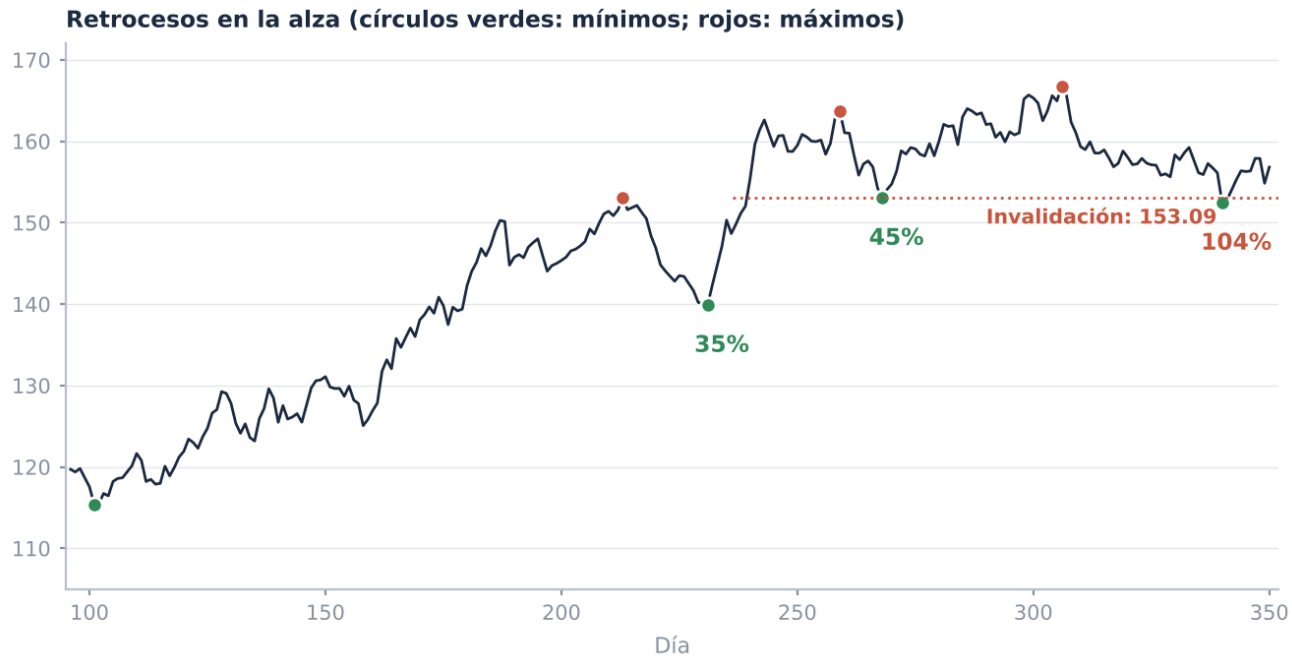
3 · Lección: dar un paso atrás para dar dos adelante, a veces

Capa 1 · Intuición. Quien sube una escalera a veces baja un escalón para acomodar la carga. Un **retroceso** es ese escalón: el precio devuelve parte de un tramo y luego retoma la dirección. El problema es que desde abajo no se distingue un escalón de una caída por la escalera. Por eso se define de antemano el punto en el que la idea se da por perdida: la **invalidación**.

Capa 2 · Mecanismo. Los puntos de giro se encuentran con una regla escrita, no a ojo. Aquí: un máximo o mínimo se confirma cuando el precio de cierre se aleja **5%** en sentido contrario. Un **impulso** va del mínimo al máximo siguiente; el **retroceso** va de ese máximo al mínimo que sigue. Su profundidad es

$$\text{Retroceso \%} = (M - m_2) / (M - m_1) \times 100$$

con m_1 el mínimo del impulso, M su máximo y m_2 el mínimo del retroceso. Con 100%, el precio volvió al inicio del impulso.

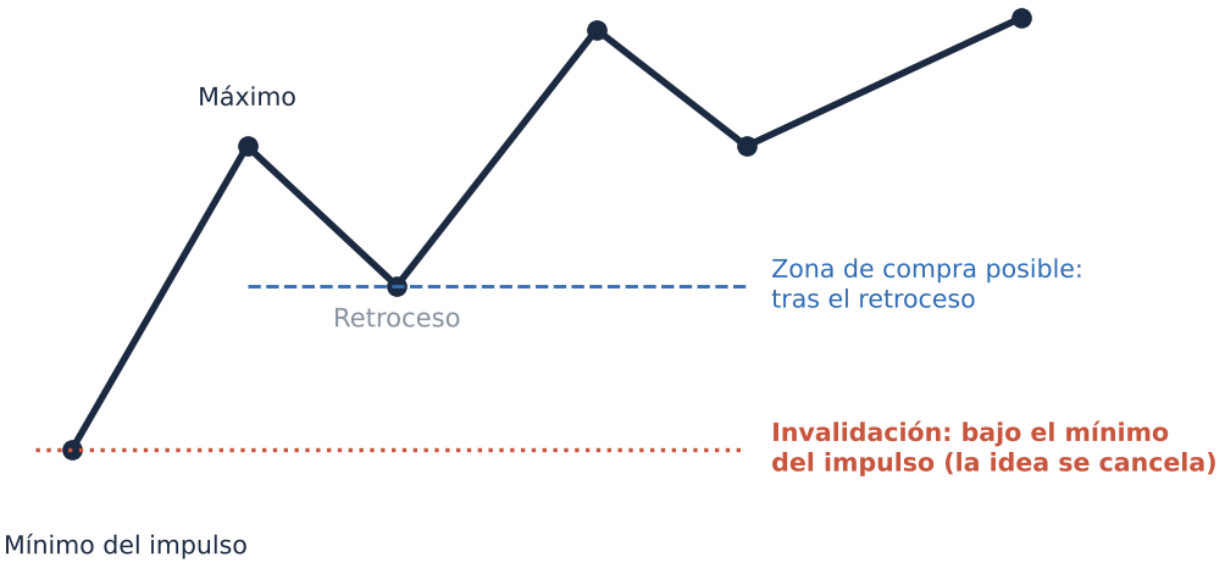


Los retrocesos de la alza en la serie

En la serie inventada, con esa regla, hay cuatro impulsos al alza seguidos de un retroceso:

Impulso (días)	Mínimo	Máximo	Mínimo del retroceso	Profundidad	¿Hizo nuevo máximo después?
3 a 59	98.57	124.14	115.79 (día 72)	32.7%	No: el siguiente máximo fue 123.80 (día 85)
101 a 213	115.41	153.06	139.93 (día 231)	34.9%	Sí: 163.66 (día 259)
231 a 259	139.93	163.66	153.09 (día 268)	44.5%	Sí: 166.78 (día 306)
268 a 306	153.09	166.78	152.49 (día 340)	104.4%	No: perdió el mínimo del impulso

Tres retrocesos tuvieron una profundidad de entre 33% y 45%, y de ellos solo dos continuaron con un nuevo máximo. El último pasó de 100%: el precio perdió el mínimo del impulso (153.09), que era su invalidación, y la alza terminó en rango. La profundidad "normal" de esta serie (33% a 45%) no distinguió el que continuó del que no continuó.



Esquema: impulso, retroceso e invalidación

Dónde poner la invalidación. La opción más natural es el mínimo del impulso: si el precio lo pierde, la estructura de máximos y mínimos crecientes se rompe. Pero suele estar lejos, y entonces la relación riesgo-recompensa empeora. Otra opción es colocar el stop bajo la zona de retroceso que elegiste, con un ancho acorde al ATR. Es un compromiso: stop cercano significa más riesgo de ser sacado por el ruido; stop lejano, menos acciones. Ninguno es correcto en abstracto; se escribe antes y se prueba.

Capa 3 · Formalización. Con una entrada E, un stop S y un objetivo T:

$$\text{Riesgo} = E - S \quad \text{Recompensa} = T - E \quad \text{Acciones} = \lfloor (r \cdot K) / (E - S) \rfloor \quad p_{(min)} = \frac{E-S}{(E-S)+(T-E)}$$

con K el capital, r el riesgo porcentual y p_min la proporción de aciertos necesaria para no perder.

4 · Ejemplo numérico trabajado

Tercer impulso de la tabla (de 139.93 a 163.66, amplitud 23.73). Se define una zona de retroceso entre 33% y 50%.

1. Límite superior de la zona: 163.66 − 0.33 × 23.73 = 163.66 − 7.83 = 155.83.
2. Límite inferior: 163.66 − 0.50 × 23.73 = 163.66 − 11.87 = 151.80.
3. Entrada en el límite superior: 155.83. Stop bajo la zona: 151.00. Objetivo: el máximo anterior, 163.66.
4. Riesgo: 155.83 − 151.00 = 4.83. Recompensa: 163.66 − 155.83 = 7.83. Relación: 1.62 a 1.
5. Proporción mínima de aciertos: 4.83 ÷ 12.66 = 38.2%.
6. Con capital de 100,000 y riesgo de 1%: 1,000 ÷ 4.83 = 207 acciones (parte entera).
7. Lectura: en esta serie el retroceso real llegó a 153.09 y el stop no se habría activado, pero es un solo caso con el resultado a la vista. Que haya funcionado una vez no prueba que la regla funcione.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. Los puntos de giro dependen del umbral de 5%: con 3% o con 8% la tabla sería otra. La profundidad se mide hacia atrás y el precio no sabe cuál es "su" retroceso típico. Un retroceso se identifica como tal solo cuando ya terminó; mientras ocurre, puede ser el inicio de una caída. Y una entrada en la zona supone que el precio llega ahí, cosa que no siempre pasa: a veces retrocede poco y sigue sin ti.

Error común 1 · Creer que 38% o 50% son niveles que "el mercado respeta". Cómo detectarlo: mide las profundidades de la serie que estás mirando y compara los casos que continuaron con los que no.

Error común 2 · Mover la invalidación cuando el precio se acerca. Cómo detectarlo: la invalidación está escrita con fecha antes de la entrada; moverla es romper una regla innegociable.

Error común 3 · Medir el retroceso desde cualquier punto. Cómo detectarlo: pregunta qué regla definió el mínimo y el máximo.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Impulso	Tramo del mínimo al máximo siguiente, a favor de la tendencia
Retroceso	Parte del impulso que el precio devuelve
Profundidad	Retroceso expresado como porcentaje del impulso
Invalidación	Nivel que, si se pierde, cancela la idea de la operación
Punto de giro	Máximo o mínimo confirmado por una regla escrita

Profundiza (opcional). Las profundidades de 38.2%, 50% y 61.8% vienen de una tradición del análisis técnico; en datos aleatorios también aparecen retrocesos de esas magnitudes simplemente porque el precio sube y baja. Medir cuántas veces el precio continuó después de cada profundidad en muchas series es el ejercicio que da evidencia.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S7-D44-P1. El retroceso fue (130 − 115) ÷ 30 = 50% del impulso. Anota qué invalidación habías pensado y compárala con el mínimo del impulso, 100: si el precio vuelve ahí, la subida entera se habría devuelto.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S7-D44-E1** · Un impulso va de 100 a 130 y el precio baja a 118. ¿Qué porcentaje del impulso devolvió?
- **S7-D44-E2** · Calcula los límites de una zona de retroceso de 33% a 50% para el impulso de 139.93 a 163.66.

Nivel 2 · Aplicar

- **S7-D44-E3** · Con entrada en 155.83, stop en 151.00 y objetivo en 163.66, calcula riesgo, recompensa, relación y acciones con capital de 100,000 y riesgo de 1%.
- **S7-D44-E4** · ¿Qué proporción mínima de aciertos necesita esa operación para no perder?

Nivel 3 · Transferir

- **S7-D44-E5** · Un compañero dice: "el retroceso de 45% fue normal y el de 104% fue anormal". Escribe una regla que habrías podido fijar antes de que ocurrieran para decidir qué hacer en cada caso.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Gráficas de activos de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Un activo que elijas (sin recomendar), escala diaria, un año
Dato que observas	Un mínimo, el máximo siguiente y el mínimo posterior, con fechas y fuente
Cálculo que reproduces a mano	La profundidad del retroceso en porcentaje y la zona de 33% a 50%
Evidencia que guardas	La gráfica con los tres puntos marcados, tus cálculos y la invalidación que habrías escrito

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo C · corrector de cálculos

```
Actúa como corrector de cálculos. No me des la respuesta. Te paso
un impulso, un retroceso y mi cálculo de profundidad, zona, riesgo
y acciones. Revisa cada paso: dime solo si es correcto o incorrecto
y en qué línea está el primer error, sin corregirlo.
Mi cálculo: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S7-D44-R1** · ¿Cómo se calcula la profundidad de un retroceso?
- **S7-D44-R2** · ¿Qué es la invalidación y cuándo se escribe?
- **S7-D44-R3** · ¿Por qué 38% o 50% no son leyes del mercado?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: impulso 100 a 130, retroceso a 118; ¿qué profundidad?
- ¿Qué distinguió al retroceso que no continuó en la serie?
- ¿Por qué la invalidación no se mueve durante la operación?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

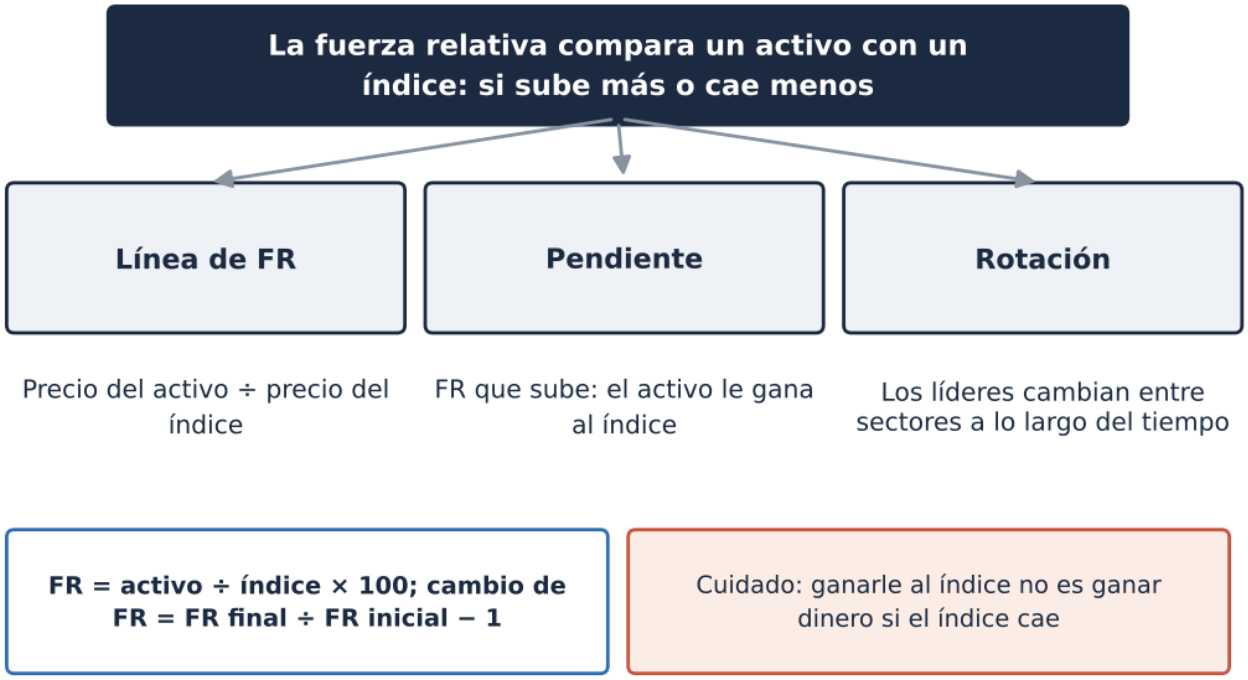
DÍA 45

Fuerza relativa y rotación sectorial

Código: S7-D45 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo L

Repaso de hoy: tarjetas de los días 44 (1 día), 42 (3 días), 38 (7 días), 31 (14 días), 15 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 45

Qué debes dominar: calcular la línea de fuerza relativa y su cambio entre dos fechas.

Qué debes comprender: que ganarle al índice no es lo mismo que ganar dinero.

Qué debes reconocer: una rotación de liderazgo entre sectores.

1 · Pregunta inicial

S7-D45-P1 · Pregunta inicial: En un trimestre, el índice cae 9% y un sector cae 0.1%. ¿Fue un buen sector? ¿Lo comprarías? Anota tu apuesta y tu confianza.

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) calcular la fuerza relativa de un activo contra un índice, (2) calcular su cambio entre dos fechas, (3) distinguir la fuerza relativa del rendimiento propio y (4) leer una rotación entre sectores en una tabla.

3 · Lección: ganarle al vecino

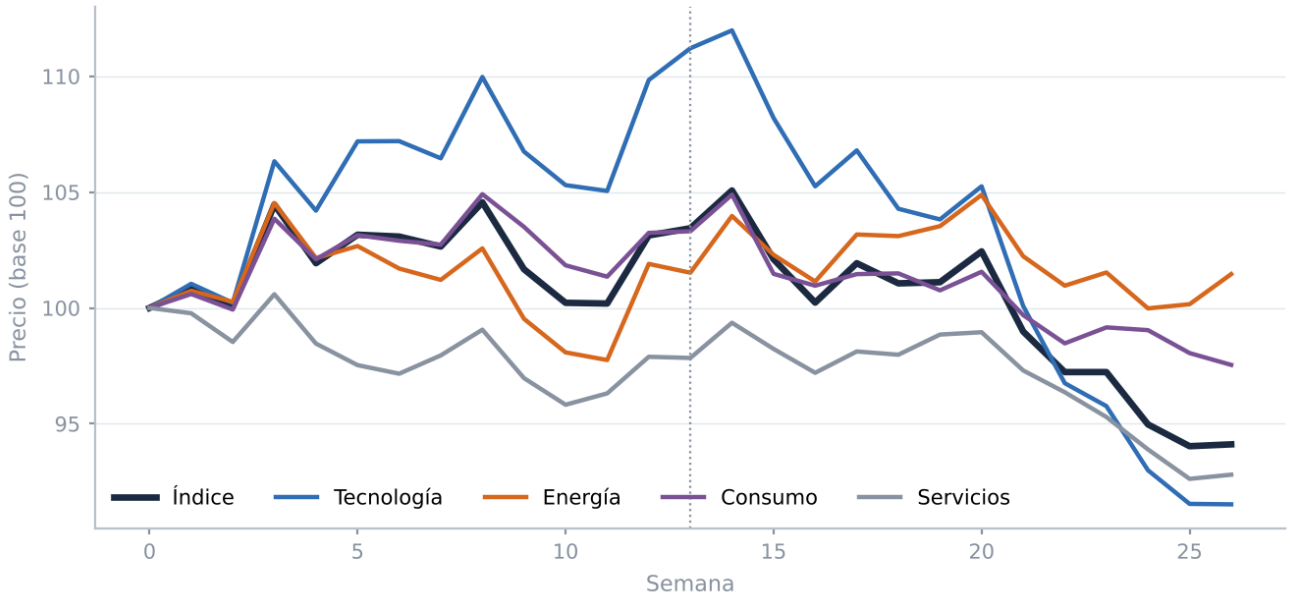
Capa 1 · Intuición. En una carrera donde todos corren cuesta arriba, el que avanza más lento que el viento en contra aún puede ir adelante de los demás. La **fuerza relativa** (FR) mide si un activo le va ganando a una referencia, el **índice**: no pregunta si sube, sino si sube **más** o cae **menos** que el índice.

Capa 2 · Mecanismo. La línea de fuerza relativa es el cociente entre el precio del activo y el del índice. Si la línea sube, el activo le gana al índice; si baja, se rezaga.

$$FR_t = (P_t\text{^activo}) / (P_t\text{^índice}) \times 100 \quad \Delta FR = (FR_final) / (FR_inicial) - 1$$

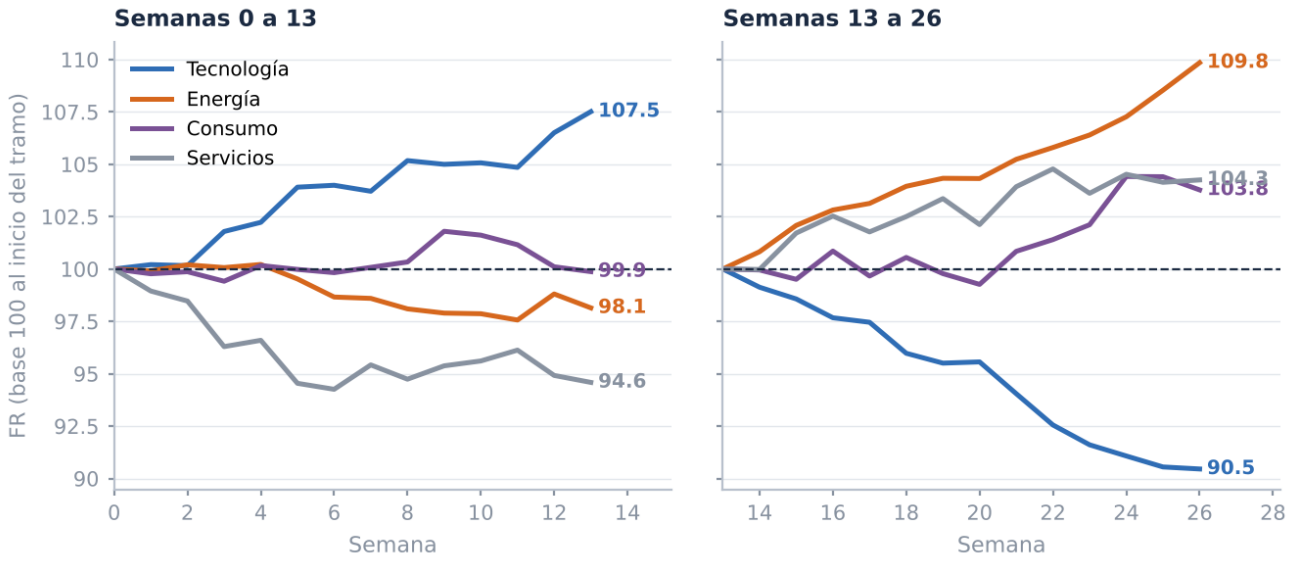
La serie de hoy es semanal e inventada: un índice y cuatro sectores (Tecnología, Energía, Consumo y Servicios), con base 100 en la semana 0 y 26 semanas. Los precios en tres fechas:

Serie	Semana 0	Semana 13	Semana 26	Rendimiento semanas 0 a 13	Rendimiento semanas 13 a 26
Índice	100.00	103.44	94.11	+3.44%	−9.02%
Tecnología	100.00	111.21	91.52	+11.21%	−17.71%
Energía	100.00	101.52	101.46	+1.52%	−0.06%
Consumo	100.00	103.31	97.54	+3.31%	−5.59%
Servicios	100.00	97.84	92.80	−2.16%	−5.15%



Índice y cuatro sectores

Calcular la FR. Tecnología en la semana 13: 111.21 ÷ 103.44 × 100 = 107.51; en la semana 0 era 100. Su FR subió 7.51% en la primera mitad. En la segunda mitad, la FR pasó de 107.51 a 91.52 ÷ 94.11 × 100 = 97.25, un cambio de −9.5%.



La FR de cada sector en las dos mitades

La rotación. En las semanas 0 a 13 lideró Tecnología (FR +7.5%) y se rezagaron Servicios (−5.4%) y Energía (−1.9%). En las semanas 13 a 26 los papeles cambiaron: Energía fue la líder (FR +9.85%), Servicios y Consumo mejoraron (+4.25% y +3.78%) y Tecnología cayó a la última posición (−9.55%). Esa es una **rotación**: el liderazgo pasa de un sector a otro.

Ganarle al índice no es ganar dinero. Energía fue la líder de la segunda mitad con un rendimiento de −0.06%: su precio casi no cambió, pero el índice cayó 9.02%. Quien la compró por ser "líder" no ganó nada. Además, el líder de la primera mitad (Tecnología) fue el peor de la segunda, con −17.71%: un activo con mucha fuerza relativa subió más que el

índice y cayó más cuando el índice cayó. La FR dice cómo va un activo frente a una referencia, no si es seguro tener ese activo.

Capa 3 · Formalización. La FR depende de la referencia elegida: contra un índice distinto, la línea cambia. Y como cociente, hereda el ruido de ambos precios. Una práctica común es mirar el cambio de FR en una ventana fija (13 semanas aquí, 20 o 60 días en datos diarios) y comparar activos entre sí; en este libro la ventana se escribe antes de mirar.

4 · Ejemplo numérico trabajado

Energía en las semanas 13 a 26.

1. FR en la semana 13: 101.52 ÷ 103.44 × 100 = 98.14.
2. FR en la semana 26: 101.46 ÷ 94.11 × 100 = 107.81.
3. Cambio de FR: 107.81 ÷ 98.14 − 1 = +9.85%.
4. Rendimiento propio: 101.46 ÷ 101.52 − 1 = −0.06%. Rendimiento del índice: 94.11 ÷ 103.44 − 1 = −9.02%.
5. Comprobación: (1 − 0.0006) ÷ (1 − 0.0902) − 1 = +9.85%. La FR relaciona los dos rendimientos.
6. Lectura: una FR creciente con rendimiento propio negativo describe un activo que cayó menos que el mercado.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. La FR depende del índice escogido y de la ventana. Una FR alta puede deberse a un solo evento o a que el índice cayó. La rotación se ve claramente al final, no mientras ocurre, y los líderes pasados no son necesariamente los líderes futuros: en la serie, el líder de una mitad fue el último de la otra. Esta serie inventada fue diseñada para mostrar una rotación, y las reales son menos claras.

Error común 1 · Confundir fuerza relativa con rendimiento. Cómo detectarlo: escribe siempre los dos números, el cambio de FR y el rendimiento propio.

Error común 2 · Escoger el índice después de ver cuál hace lucir mejor al activo. Cómo detectarlo: el índice de referencia se escribe antes del cálculo.

Error común 3 · Asumir que el líder del pasado seguirá liderando. Cómo detectarlo: compara los líderes de dos periodos consecutivos.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Fuerza relativa	Cociente entre el precio de un activo y el de un índice
Índice de referencia	Serie contra la que se compara un activo
Rotación	Cambio de liderazgo entre sectores o activos
Líder / rezagado	Activo con FR creciente / decreciente en una ventana
Ventana	Periodo fijo en que se mide el cambio de FR

Profundiza (opcional). Hay investigación sobre el efecto de impulso (momentum) en que los activos con mejor rendimiento reciente tienden a seguir superando a los demás durante algunos meses, aunque los resultados dependen del mercado, del periodo y de los costos. Lo verás con rigor en el libro 3; aquí interesa que sepas medir la FR.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S7-D45-P1. Un sector que cae 0.1% mientras el índice cae 9% tiene una FR creciente, pero el sector perdió dinero. Anota tu decisión, si pensaste solo en la FR o también en el rendimiento propio, y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S7-D45-E1** · Un activo sube de 80 a 88 y el índice de 200 a 210. Calcula la FR inicial, la final y su cambio.
- **S7-D45-E2** · Un activo cae 3% y el índice cae 8%. ¿Cuánto cambia su FR?

Nivel 2 · Aplicar

- **S7-D45-E3** · Con la tabla del día, calcula el cambio de FR de Tecnología entre las semanas 13 y 26.
- **S7-D45-E4** · Calcula el cambio de FR de Consumo entre las semanas 13 y 26.

Nivel 3 · Transferir

- **S7-D45-E5** · Un amigo dice: "Energía fue la líder, hay que comprarla". Escribe tres preguntas que le harías sobre el rendimiento propio, el índice de referencia y el periodo.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Gráficas de activos y de índices de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Dos activos que elijas (sin recomendar), un índice de referencia que declares y 13 semanas
Dato que observas	Los cierres de los dos activos y del índice al inicio y al final, con fecha y fuente
Cálculo que reproduces a mano	La FR de cada activo al inicio y al final, su cambio, y el rendimiento propio de cada uno
Evidencia que guardas	La tabla con los seis cierres, tus cálculos y una frase con cuál lideró y cuánto ganó o perdió realmente

Si Pulso no muestra el índice de referencia, escribe "sin dato" y usa el cierre de la fuente que cites con su fecha.

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo L · lector de datos

```
Actúa como lector de datos. No me recomiendes ningún activo. Te paso
una tabla con los precios de dos activos y de un índice al inicio y
al final de un periodo. Pregúntame, una por una, qué calcularía para
comparar la fuerza relativa y qué diferencia hay con el rendimiento
propio. Después revisa mis cálculos y dime solo qué paso falló.
Mi tabla: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S7-D45-R1** · ¿Cómo se calcula la fuerza relativa y su cambio?
- **S7-D45-R2** · ¿Puede un activo tener fuerza relativa creciente y perder dinero?
- **S7-D45-R3** · ¿Qué es una rotación sectorial?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: activo 80 a 88, índice 200 a 210; ¿cuánto cambia la FR?
- ¿Por qué el líder de la segunda mitad no ganó dinero?
- ¿Qué cambió entre la primera y la segunda mitad en la serie?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

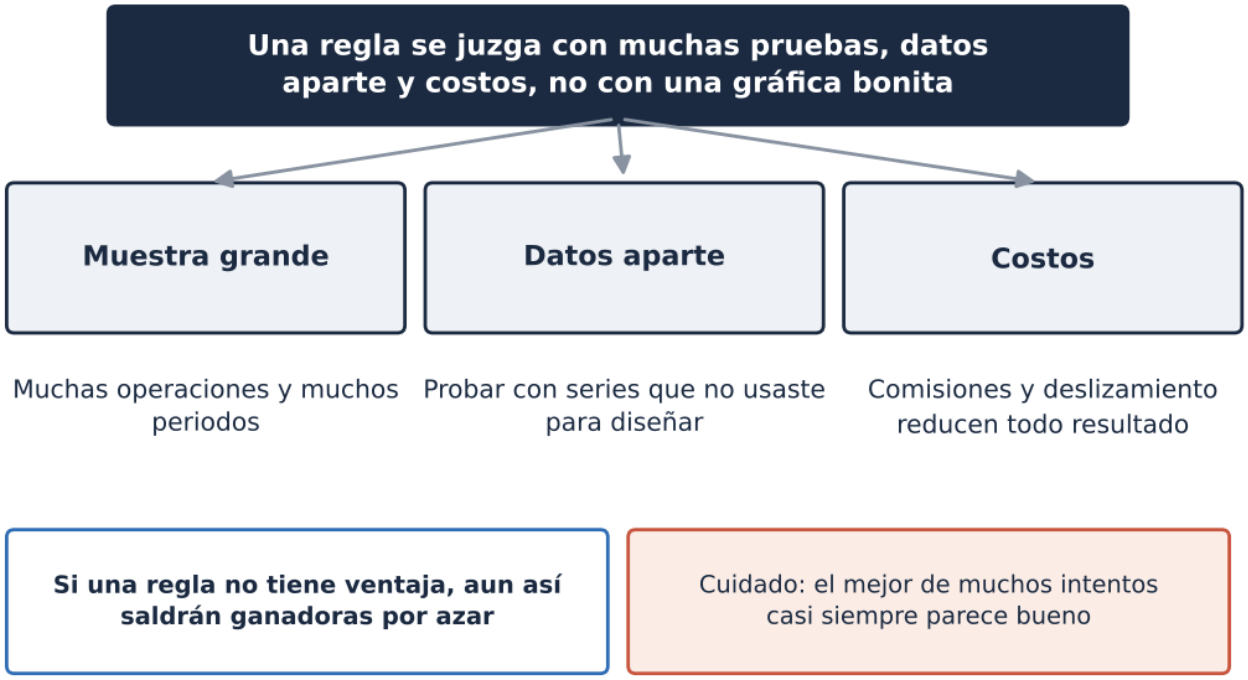
DÍA 46

Qué dice la evidencia sobre patrones e indicadores

Código: S7-D46 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo A

Repaso de hoy: tarjetas de los días 45 (1 día), 43 (3 días), 39 (7 días), 32 (14 días), 16 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 46

Qué debes dominar: leer el resultado de una regla simple junto con su distribución, sus costos y el número de reglas probadas.

Qué debes comprender: que en datos sin ventaja alguna, muchas reglas parecen ganadoras.

Qué debes reconocer: el efecto de elegir la mejor de muchas pruebas.

1 · Pregunta inicial

S7-D46-P1 · Pregunta inicial: Si aplicas una regla técnica a una serie de precios generada al azar, sin ninguna ventaja, ¿en qué porcentaje de las series crees que la regla terminará con ganancia? Anota tu apuesta y tu confianza.

2 · Objetivo de aprendizaje

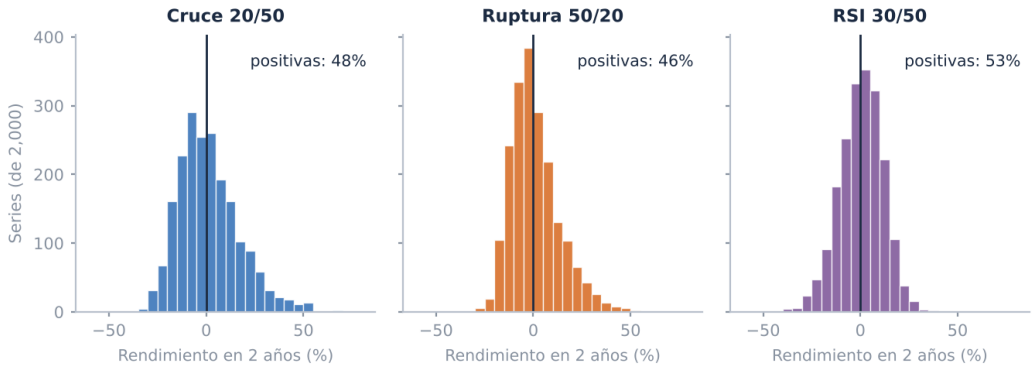
Al terminar el día podrás: (1) leer resultados simulados de tres reglas simples, (2) explicar por qué una regla sin ventaja puede ganar en muchas series, (3) calcular el efecto de los costos y (4) explicar por qué el mejor de muchos intentos engaña.

3 · Lección: un laboratorio donde sabemos la respuesta

Capa 1 · Intuición. Para saber si una moneda está cargada, tiras la moneda muchas veces. Con cinco tiros, tres caras no dicen nada. Para evaluar reglas técnicas hacemos algo parecido, pero con una ventaja: **fabricamos** series de precios que son puramente aleatorias (sin tendencia, sin patrón). Como sabemos que no hay nada que encontrar, todo lo que una regla "encuentre" es azar. Así vemos qué tan convincente puede parecer el azar.

Capa 2 · Mecanismo. Se generaron **2,000 series aleatorias** de 504 días (dos años), con cambios diarios independientes de media cero y desviación de 1%, con una semilla fija. Sobre cada una se aplicó una regla de solo compras, sin costos, comprando al cierre de la señal:

- **Cruce 20/50:** estar dentro cuando el promedio de 20 días está sobre el de 50.
- **Ruptura 50/20:** comprar al romper el máximo de 50 cierres y vender al perder el mínimo de 20.
- **RSI 30/50:** comprar cuando el RSI de 14 días baja de 30 y vender cuando sube de 50.



Resultado de cada regla en 2,000 series aleatorias

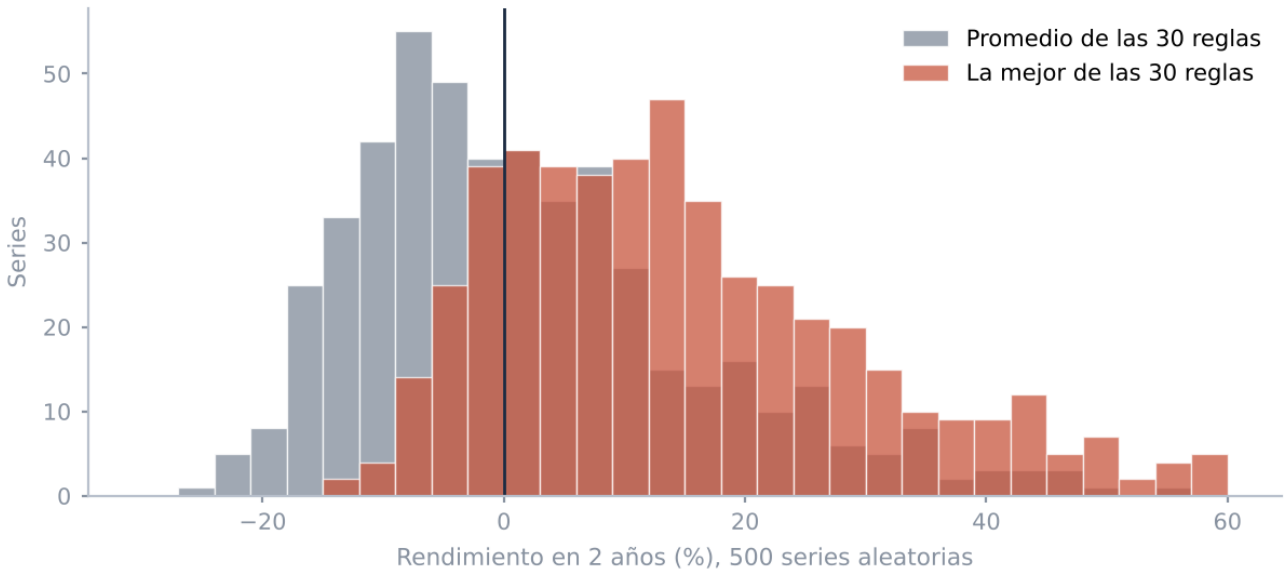
Regla	Operaciones promedio	Series con ganancia	Rendimiento medio	Mediana	Percentil 5	Percentil 95
Cruce 20/50	5.6	48.2%	+1.39%	−1.00%	−20.2%	+30.1%
Ruptura 50/20	4.8	45.5%	+0.88%	−1.24%	−15.7%	+25.0%
RSI 30/50	8.0	53.1%	+0.35%	+0.99%	−18.8%	+17.3%
Comprar y mantener	1	48.8%	+2.37%	−0.62%		

Qué se aprende de la tabla:

1. **Casi la mitad de las series terminó con ganancia** (45% a 53%) aunque no había nada que encontrar. Un resultado positivo no prueba una ventaja.
2. **La dispersión es enorme.** El 5% de las series más favorables rindió entre +17% y +30%, y el 5% menos favorable perdió entre 16% y 20%. Con una sola serie, ver +25% es compatible con "no hay ventaja".
3. **La media se ve mejor que la mediana** porque los rendimientos compuestos son asimétricos (los grandes aciertos pesan más que las pérdidas). Por eso se reporta también la mediana.
4. **Las reglas con más operaciones tienen más costos**, lo que lleva al siguiente punto.

Efecto de los costos. Si cada compra y cada venta cuesta 0.2% (comisión y deslizamiento), el rendimiento medio de las reglas pasa a −0.71% (cruce), −0.95% (ruptura) y −2.77% (RSI), y las series con ganancia bajan a 41.9%, 39.4% y 42.0%. La regla del RSI, la que más operaba, pierde más. Con 0.2% por lado, cada operación completa cuesta aproximadamente 0.4%.

El mejor de muchos intentos. Ahora un experimento más cercano a lo que hace quien explora reglas: en cada una de 500 series aleatorias se probaron **30 variantes del cruce de promedios** (con períodos distintos) y se anotó la **mejor**.



La mejor de 30 reglas contra el promedio de las 30

El promedio de las 30 reglas fue +2.0%, pero la **mejor** de las 30 tuvo una mediana de +12.6% y una media de +15.2%. En el 82.6% de las series la mejor regla tuvo ganancia, y

en el 31.6% rindió más de +20%. Todo eso en datos donde no hay nada. Quien mira 30 reglas y presenta la mejor está mostrando un artefacto de la selección: la diferencia entre 15.2% y 2.0%, de 13.2 puntos, es puro efecto de elegir.

Qué dice la investigación (con cautela). La literatura académica sobre reglas técnicas es amplia y sus conclusiones son mixtas. Estudios clásicos (como el de Brock, Lakonishok y LeBaron de 1992 sobre promedios móviles) encontraron resultados favorables en ciertos datos; trabajos posteriores señalaron que probar muchas reglas sobre los mismos datos infla los resultados (Sullivan, Timmermann y White, 1999) y que el efecto desaparece o se reduce con costos y fuera de la muestra. Otros trabajos documentan efectos de tendencia y de impulso en algunos mercados y periodos (por ejemplo, Moskowitz, Ooi y Pedersen, 2012). La lección es que el efecto, si existe, es modesto, depende del mercado y del periodo, y exige una prueba rigurosa. Verifica las referencias y sus fechas antes de citarlas.

Capa 3 · Formalización.

$$R_{neto} \approx R_{bruto} - n \cdot 2c \quad \text{Costo compuesto} = 1 - (1-c)^{2n}$$

con n el número de operaciones y c el costo por lado.

4 · Ejemplo numérico trabajado

Una regla hace 8 operaciones al año con un costo de 0.2% por lado.

1. Movimientos con costo: 8 operaciones × 2 lados = 16.
2. Factor de costos: (1 − 0.002)^16 = 0.9685.
3. Costo compuesto: 1 − 0.9685 = 3.15%.
4. Lectura: la regla debe ganar más de 3.15% al año solo para empatar. Si su resultado bruto fue +4%, el neto es aproximadamente +0.8% (1.04 × 0.9685 − 1 = +0.72%), poco por encima de cero y compatible con el azar de la tabla.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. Los precios reales no son una caminata aleatoria pura: tienen colas gruesas, cambios de volatilidad y quizá algo de dependencia. La simulación no prueba que ninguna regla funcione; prueba que **un resultado positivo aislado no basta** para concluir que funciona. También depende de supuestos: compras al cierre de la señal, solo posiciones largas, 2 años, volatilidad constante de 1% diario y costos constantes.

Error común 1 · Concluir que una regla funciona porque ganó en una serie. Cómo detectarlo: pregunta qué porcentaje de las series aleatorias también habría ganado.

Error común 2 · Presentar la mejor de muchas reglas sin decir cuántas se probaron. Cómo detectarlo: pregunta cuántas variantes se probaron antes de escoger la que se muestra.

Error común 3 · Ignorar los costos. Cómo detectarlo: calcula el costo de las operaciones del año y réstalo antes de interpretar.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Caminata aleatoria	Serie de precios con cambios independientes sin patrón
Simulación	Generar muchas series con una regla conocida para ver qué tanto varía un resultado
Mediana	Valor central: la mitad de los resultados queda por debajo
Costo por lado	Costo de cada compra o cada venta, en porcentaje
Sobreajuste por selección	Mejora aparente por escoger la mejor entre muchas pruebas

Profundiza (opcional). Para saber si una regla supera al azar se compara su resultado con la distribución de resultados de muchas series aleatorias (o de la misma serie barajada) y se calcula qué fracción las supera. Es el método de las pruebas por simulación que verás en el libro 3.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S7-D46-P1. En las simulaciones, entre 45% y 53% de las series terminó con ganancia. Anota tu apuesta, cuánto te sorprendió y cómo cambió tu confianza en los resultados de una regla probada en una sola serie.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S7-D46-E1** · La regla de ruptura ganó en 45.5% de 2,000 series. ¿En cuántas series ganó?
- **S7-D46-E2** · Una regla hace 5 operaciones con costo de 0.2% por lado. ¿Cuál es el costo compuesto?

Nivel 2 · Aplicar

- **S7-D46-E3** · Una regla hace 8 operaciones por año con costo de 0.2% por lado y un resultado bruto de +4%. Calcula el resultado neto.
- **S7-D46-E4** · La media de la mejor de 30 reglas fue +15.2% y la media de las 30 fue +2.0%. ¿Cuántos puntos se deben a la selección?

Nivel 3 · Transferir

- **S7-D46-E5** · Alguien te muestra una regla con +25% en un año y dice que la encontró "probando varias". Escribe tres preguntas que le harías antes de creerle.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Gráficas de activos de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Un activo que elijas (sin recomendar) y dos años en escala diaria
Dato que observas	Las fechas de cruce del promedio de 20 sobre el de 50 y el cierre en cada cruce, con fecha y fuente
Cálculo que reproduces a mano	El resultado de la regla "cruce 20/50" sobre ese activo (compuesto de sus operaciones) y su costo con 0.2% por lado
Evidencia que guardas	La tabla de operaciones, el resultado bruto y neto, y una frase que compare tu resultado con los percentiles de la tabla del día

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo A · auditor de proceso

```
Actúa como auditor de proceso. No me digas si mi regla es buena. Te
paso una regla, cuántas variantes probé antes de escogerla, el número
de operaciones y los costos que usé.
1. Calcula cuánto del resultado podría ser efecto de selección.
2. Dime si el número de operaciones alcanza para concluir algo.
3. Dime qué prueba falta (datos aparte, costos, otro periodo).
Mi proceso: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S7-D46-R1** · ¿Por qué se usan series aleatorias para evaluar una regla?
- **S7-D46-R2** · ¿Qué es el efecto de elegir la mejor de muchas reglas?
- **S7-D46-R3** · ¿Cómo afectan los costos a una regla que opera mucho?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: 8 operaciones, 0.2% por lado; ¿costo compuesto?
- ¿Qué porcentaje de series aleatorias terminó con ganancia con una regla simple?
- ¿Por qué la mejor de 30 reglas engaña?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 47

Laboratorio y repaso mezclado (viernes): rupturas y fuerza relativa en tu hoja de cálculo

Código: S7-D47 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo Q como examinador

Repaso de hoy: tarjetas de los días 46 (1 día), 44 (3 días), 40 (7 días), 33 (14 días), 17 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Hoy calculas en una hoja de cálculo una ruptura, su retroceso y la fuerza relativa de una acción inventada, y después mezclas preguntas de las semanas 1 a 7. No mires las lecciones, responde por escrito aunque dudes y corrige con otro color al final.

Parte A · Laboratorio en hoja de cálculo

Escribe estos 40 días de la acción X y de un índice, con el encabezado en la fila 1 y el día 1 en la fila 2, de modo que la fila de cada día sea su número más 1. Columnas: A día, B máximo, C mínimo, D cierre de X y E cierre del índice. Códigos **S7-D47-L1** a **L10**.

Día	Máximo	Mínimo	Cierre de X	Cierre del índice
1	100.53	99.38	100.00	100.00
2	101.19	99.38	100.84	100.31
3	102.32	100.50	101.52	100.67
4	101.98	99.81	100.31	101.09
5	100.78	99.27	99.75	101.50
6	101.62	99.06	100.81	101.70
7	102.13	99.91	101.90	101.89
8	102.78	101.09	102.29	101.05
9	102.60	100.80	101.53	101.03
10	102.21	99.90	100.37	100.66
11	102.63	99.64	101.78	100.81
12	103.34	101.87	102.38	100.61
13	103.32	102.25	103.12	101.07
14	103.65	101.47	102.18	101.64
15	102.93	101.10	101.53	101.91
16	103.45	101.01	102.58	102.19
17	104.08	101.73	103.45	102.33
18	103.94	101.75	102.56	102.13

Día	Máximo	Mínimo	Cierre de X	Cierre del índice
19	103.68	101.94	103.07	102.12
20	104.47	102.05	103.92	101.89
21	105.55	103.45	105.04	102.21
22	106.73	104.60	106.33	102.30
23	108.10	106.04	107.47	102.74
24	108.02	105.73	106.18	102.00
25	106.71	104.43	104.75	102.63
26	105.31	103.61	104.05	102.24
27	104.22	103.28	103.82	101.87
28	105.04	103.31	104.59	101.83
29	106.42	104.09	105.63	101.57
30	107.32	105.54	106.81	101.83
31	108.32	106.19	108.06	101.56
32	109.37	107.63	108.56	100.99
33	109.30	106.90	107.67	100.56
34	109.94	106.97	108.97	101.43
35	110.69	108.64	110.13	101.54
36	111.30	109.91	110.85	100.91
37	111.96	110.16	111.70	100.99
38	112.28	110.29	110.99	100.13
39	112.93	110.20	111.86	101.29
40	113.04	110.96	112.65	100.44

Paso 1 · Columnas calculadas. Escribe cada fórmula en la fila indicada y arrástrala hasta la fila 41:

Columna	Qué calcula	Primera fila	Fórmula
F	Rango verdadero	3	`=MAX(B3-C3;ABS(B3-D2);ABS(C3-D2))`
G	ATR de 14 días	16	`=PROMEDIO(F3:F16)`
H	Nivel: máximo de los 20 cierres anteriores	22	`=MAX(D2:D21)`
I	¿Ruptura?	22	`=SI(D22>H22;"sí";"no")`
J	Fuerza relativa	2	`=D2/E2*100`
K	Cambio de FR en 20 días	22	`=J22/J2-1`
L	Nivel de falla (nivel − 0.5 ATR)	22	`=H22-0,5*G22`

Paso 2 · Resúmenes. En una zona libre, cada uno con su etiqueta:

Código	Qué calcula	Fórmula
S7-D47-L1	Primer día con ruptura (filas 22 a 41)	`=INDICE(A22:A41;COINCIDIR("sí";I22:I41;0))`
S7-D47-L2	Nivel roto ese día	`=H22`
S7-D47-L3	Días con ruptura entre los días 21 y 40	`=CONTAR.SI(I22:I41;"sí")`
S7-D47-L4	ATR de 14 días del día 21	`=G22`
S7-D47-L5	Extensión de la primera ruptura en ATR	`=(D22-H22)/G22`
S7-D47-L6	Nivel de falla del día 21	`=L22`
S7-D47-L7	Cierre mínimo de los días 25 a 28	`=MIN(D26:D29)`
S7-D47-L8	Retroceso como proporción del impulso (impulso: del nivel al cierre máximo de los días 21 a 24)	`=(MAX(D22:D25)-L7)/(MAX(D22:D25)-H22)`
S7-D47-L9	Fuerza relativa del día 40	`=J41`
S7-D47-L10	Cambio de FR entre el día 20 y el día 40	`=J41/J21-1`

Resultados esperados.

Código	Resultado esperado
L1	21
L2	103.92
L3	11
L4	2.05
L5	0.55
L6	102.90
L7	103.82 (en el día 27)
L8	1.03 (102.8%: el precio volvió al nivel roto)
L9	112.16
L10	9.97%

Valores de apoyo del día 21: cierre 105.04, nivel 103.92, ATR 2.05 y FR 102.77. Si tu ATR no es 2.05, revisa que el rango verdadero use el cierre del día anterior y que G22 promedie las filas 9 a 22.

Paso 3 · Una gráfica. Selecciona las columnas A, D y H y crea una gráfica de líneas. Debajo escribe tres líneas: qué hizo el precio entre los días 24 y 27 respecto al nivel roto, si tocó el nivel de falla y qué le pasó a la fuerza relativa entre los días 20 y 40.

Parte B · Diez preguntas mezcladas

Códigos **S7-D47-A1** a **A10**. Responde de memoria.

1. Máximo de 50 cierres previos 80.00, cierre 81.20 y ATR 2.00. Calcula la extensión y el nivel de falla.
2. Un impulso va de 100 a 130 y el precio baja a 115. ¿Qué profundidad tiene el retroceso?
3. Un activo sube de 50 a 55 y el índice de 200 a 208. ¿Cuánto cambia su fuerza relativa?
4. Una regla ganó en 6 de 10 operaciones. ¿Es evidencia de que funciona? Justifica.
5. Una regla hace 8 operaciones con costo de 0.2% por lado. ¿Cuál es el costo compuesto aproximado?
6. (Semana 6) Con capital de 100,000, riesgo de 1%, entrada en 50 y stop en 47, ¿cuántas acciones compras?
7. (Semana 5) Un valor estimado de 120 pesos y un precio de 90. ¿Cuál es el margen de seguridad?
8. (Semana 4) NOPAT de 150 y capital invertido de 1,000. ¿Cuál es el ROIC?
9. (Semana 3) Un bono con duración modificada de 5 años y tasas que suben un punto porcentual. ¿Cuánto cambia su precio, aproximadamente?
10. (Semana 2) Tasa nominal de 9% e inflación de 4%. ¿Cuál es la tasa real aproximada y cuál la exacta?

Parte C · Elige la herramienta

Códigos **S7-D47-B1** a **B3**. Para cada situación escribe qué cálculo usarías y por qué.

1. Quieres saber si una acción lidera o se rezaga frente al mercado.
2. Quieres saber si una caída de un activo en alza es un retroceso normal o un cambio de tendencia.
3. Quieres saber si puedes creerle a una regla probada en seis operaciones.

Parte D · Caso integrador: Elena revisa la acción X

Elena trabaja con la hoja del laboratorio. Códigos **S7-D47-C1** a **C7**.

- **C1** · ¿En qué día ocurre la primera ruptura del máximo de 20 cierres y cuál es el nivel roto?
- **C2** · Calcula la extensión de esa ruptura en ATR. ¿Pasa el filtro hipotético "extensión de al menos 0.30 ATR"?
- **C3** · Calcula el nivel de falla. ¿Lo tocó el precio en el retroceso de los días 24 a 27?
- **C4** · Calcula la profundidad del retroceso como proporción del impulso desde el nivel hasta el cierre máximo de los días 21 a 24, y explica qué significa.
- **C5** · Elena compra al cierre del día 28 (104.59) con stop en el nivel de falla (102.90) y objetivo en el máximo del día 23 (108.10). Calcula riesgo, recompensa, relación y proporción mínima de aciertos.
- **C6** · Con capital de 200,000 y riesgo de 1%, calcula acciones, inversión y porcentaje del capital.
- **C7** · Elena escribe: "ruptura, retroceso al nivel y fuerza relativa creciente: compra segura". Escribe tres objeciones apoyadas en lo que viste esta semana.

Práctica con IA: examinador

```
Actúa como examinador de análisis técnico. Hazme cinco preguntas nuevas
que mezclen: rupturas, retrocesos, fuerza relativa, evidencia con
costos, tamaño de posición, valuación y renta fija. De una en una,
esperando mi respuesta. Dime solo si es correcta, incorrecta o
incompleta, sin la solución. Al final lista los temas donde fallé.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte en tarjeta cada pregunta que fallaste o dudaste, al menos dos. Anota cuántas acertaste de la parte B (de 10), qué fórmula de la hoja te costó más y escribe tu diario. Guarda tu archivo como S7-laboratorio.

DÍA 48

Técnica Feynman (sábado): por qué una ruptura puede ser falsa

Código: S7-D48 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo Q opcional

Repaso de hoy: tarjetas de los días 47 (1 día), 45 (3 días), 41 (7 días), 34 (14 días), 18 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

El concepto de hoy

Hoy explicas, con palabras simples, **por qué una ruptura puede ser falsa y cómo se sabe si una regla de rupturas sirve**. Sigue los cuatro pasos: elige el concepto, explícalo a alguien de 12 años, marca los huecos y vuelve a la lección para reescribir.

Qué debería incluir una buena explicación. Qué es una ruptura y qué una falla, con las dos reglas escritas con números; el caso del día 422 (nivel 164.44, cierre 165.16, falla el día 428); que 12 de 16 rupturas de la serie fallaron; por qué un resultado positivo aislado no basta (en series aleatorias entre 45% y 53% terminan con ganancia); y qué haría falta para creer una regla (muchos casos, datos aparte, costos, decir cuántas variantes se probaron).

Paso 2 · tu primera versión. Escríbela sin mirar la semana, en una página, o dila en voz alta durante tres minutos.

Paso 3 · tus huecos. Haz la lista de tres columnas: hueco, día de la lección donde lo repasas y casilla "resuelto".

Paso 4 · tu segunda versión. Debe caber en tres minutos de lectura en voz alta.

Autoevaluación

Código **S7-D48-F1**. Cuenta cuántos criterios cumples (de 5).

1. No usé palabras técnicas sin explicarlas.
2. Incluí un ejemplo con números.
3. Expliqué el porqué, no solo el qué.
4. Cabe en tres minutos en voz alta.
5. Mencioné que una regla se prueba con muchos casos, datos aparte y costos, y que escoger la mejor de muchas reglas infla el resultado.

Práctica con IA (opcional)

```
Actúa como un niño de 12 años curioso. Voy a explicarte por qué una
ruptura del precio puede ser falsa. Interrúmpeme con un "¿y por qué?"
cada vez que use una palabra o idea sin explicar. No me corrijas ni me
des la explicación correcta; solo pregunta.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte cada hueco importante en una pregunta de tarjeta (máximo tres). Anota tus criterios cumplidos, lo que más te costó explicar y escribe tu diario.

DÍA 49

Revisión, transferencia, gráfica y política de riesgo de la semana 7 (domingo)

Código: S7-D49 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** ninguna

Repaso de hoy: tarjetas de los días 48 (1 día), 46 (3 días), 42 (7 días), 35 (14 días), 19 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Las ocho ideas de la semana

Léelas, tapa la lista y escribe cuántas recuerdas.

1. Una ruptura y su falla se definen con números escritos antes de mirar el resultado.
2. En la serie, 12 de 16 rupturas fallaron, y en promedio no rindieron más que un día cualquiera.
3. Saber qué rupturas "se mantuvieron" solo es posible después; una regla útil se aplica el día de la ruptura.
4. Un retroceso se mide como porcentaje del impulso, con puntos de giro definidos por regla.
5. Las profundidades "típicas" no distinguieron los retrocesos que continuaron de los que no.
6. La invalidación se escribe antes de entrar y no se mueve durante la operación.
7. La fuerza relativa compara con un índice: un activo puede ganarle al índice y aun así perder dinero.
8. Una regla sin ventaja gana en casi la mitad de las series aleatorias; el mejor de muchos intentos engaña, y los costos pesan.

Tu puntuación de la semana

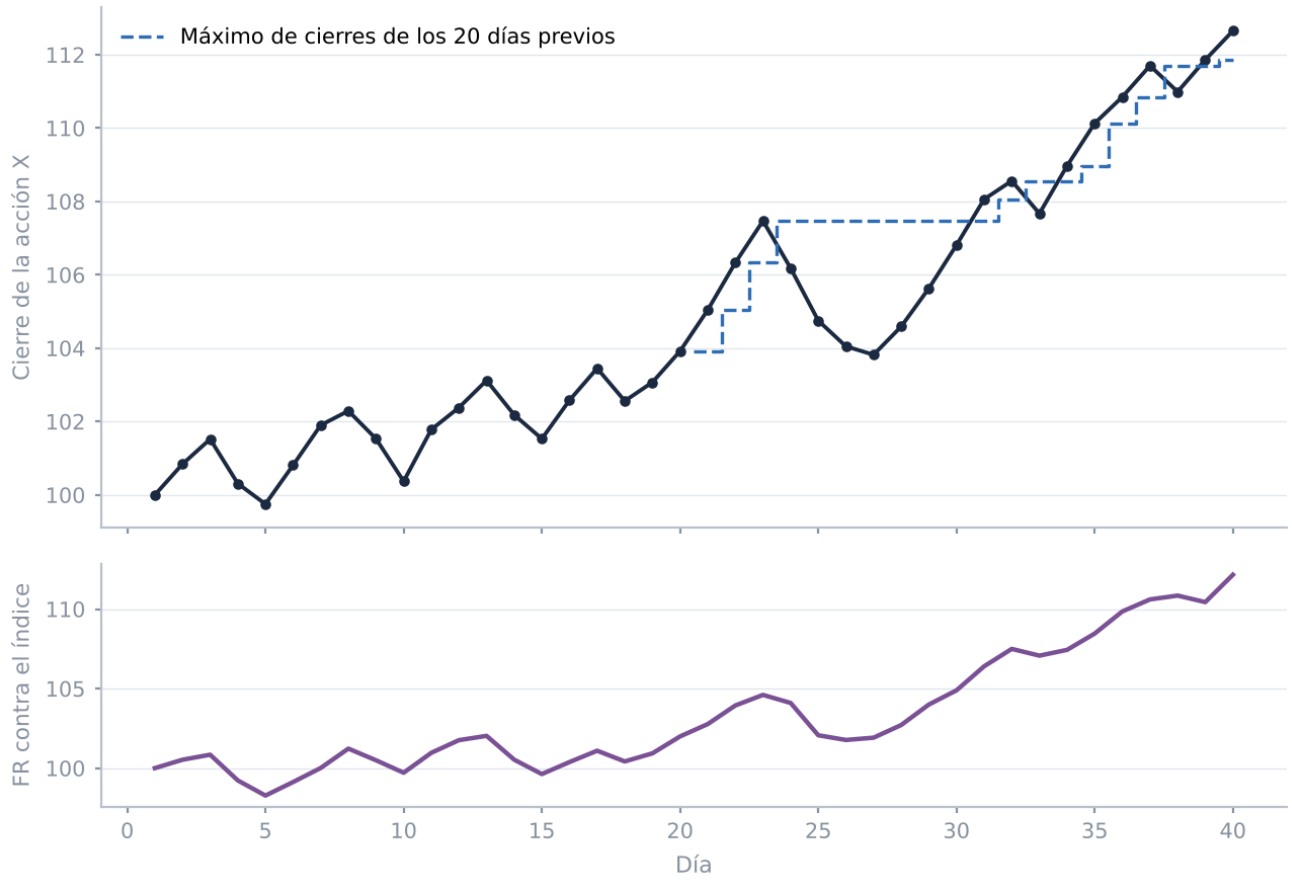
Corrige con otro color usando las respuestas al final y anota estos resultados.

Medida	Mínimo para pasar
Aciertos en la parte B del viernes (de 10)	8
Aciertos en el caso integrador del viernes (de 7)	5
Criterios cumplidos en la autoevaluación Feynman (de 5)	4
Días marcados en el tablero (de 7)	5
Horas reales dedicadas	Cerca de 12

Pregunta de transferencia

Código **S7-D49-T1**. Un colega te dice: "esta acción rompió su máximo de 50 días y tiene fuerza relativa creciente: es compra segura". Usa lo que viste esta semana (en la serie, 12 de 16 rupturas fallaron; la fuerza relativa no es rendimiento; una regla sin ventaja gana en casi la mitad de las series aleatorias; los costos) para escribir una nota de cinco líneas: qué parte puede ser cierta, qué dato falta para llamarla segura, qué invalidación escribirías, cuánto arriesgarías y qué prueba harías antes de usar la regla.

La gráfica de la semana



Cierre de la acción X con el nivel de 20 días y su fuerza relativa

Código **S7-D49-G1**. Lee la gráfica sin mirar tus cálculos. Escribe: (1) en qué día cierra por primera vez sobre su nivel de 20 días y qué hace el precio en los días 24 a 27, (2) cuántos días entre el 21 y el 40 cierran sobre el nivel de los 20 días anteriores y (3) cuánto subió la fuerza relativa entre los días 20 y 40 (de 101.99 a 112.16) y cuánto se movieron en ese periodo el precio de X y el índice.

Puerta de salida de la semana 7

Pasas a la semana 8 si cumples los cuatro primeros mínimos. Si no cumples uno, dedica los primeros 20 minutos del lunes de la semana 8 solo a ese tema flojo y sigue adelante.

Tu revisión de la semana

Escribe en tu cuaderno cuatro frases: lo que mejor te salió, lo que más te costó, qué cambio haces en tu horario y una cosa que te sorprendió. Revisa también la calibración de tus apuestas: ¿en qué temas tu confianza fue mayor que tu acierto?

Revisión de tu política de riesgo (segunda de cuatro)

Hoy es el día 49, la segunda revisión de tu política de riesgo. Dedica diez minutos a releerla y escribe en tu cuaderno:

1. ¿Cumpliste tus reglas innegociables durante estas tres semanas? Si rompiste alguna, escribe qué pasó y qué cambias en tu plan, no en la regla.
2. Esta semana calculaste tamaños de posición que llegaron a más de 60% del capital con un riesgo de 1%. Escribe un **tope de exposición por posición** (un porcentaje máximo del capital en una sola posición) y fírmalo; la semana 10 lo vuelve a trabajar.
3. Agrega una regla derivada de esta semana, por ejemplo: "antes de probar una regla escribo su entrada, su falla y cuántas variantes voy a probar".
4. Firma y fecha tu revisión.

Un adelanto de la semana 8

La semana 8 empieza el bloque de estilos activos con el *position trading*: operar tendencias largas, con pocas operaciones y reglas escritas de selección, entrada, stop y salida. Antes de empezar, escribe qué porcentaje del tiempo crees que un sistema de tendencia largo pasa fuera del mercado; será tu primera apuesta del lunes.

Tarjetas y cierre del día

Revisa las tarjetas de la semana y marca las que ya dominas. Escribe un compromiso concreto para la próxima semana y tu diario de tres líneas.

Respuestas de la semana 7

Día 43

Código	Respuesta
S7-D43-P1	En la serie se sostuvo 25% (4 de 16); una sola serie inventada no establece una cifra general
S7-D43-E1	Hay ruptura (121.50 > 120.00). Extensión: 1.50 / 2.40 = 0.63 ATR. Nivel de falla: 120.00 − 0.5 × 2.40 = 118.80
S7-D43-E2	12 / 16 = 75%
S7-D43-E3	(4 × 2.83 + 12 × (−0.30)) / 16 = (11.32 − 3.60) / 16 = +0.48%
S7-D43-E4	Riesgo: 2.04. Pérdida máxima: 1,000. Acciones: 1,000 / 2.04 = 490. Inversión: 490 × 165.16 = 80,928 pesos, 80.9% del capital
S7-D43-E5	Por ejemplo: ¿cómo definió la ruptura y la falla, y las escribió antes?; ¿cuántas rupturas totales hubo, no solo las que recuerda?; ¿qué pasó con las que fallaron y cuánto perdió en ellas?
S7-D43-R1	Una ruptura que se deshace según una regla de falla escrita: el precio vuelve debajo del nivel menos un margen
S7-D43-R2	Para que la definición no se ajuste a lo que ya pasó
S7-D43-R3	Porque saber cuáles se mantuvieron solo es posible después; no se puede usar el día de la ruptura

Día 44

Código	Respuesta
S7-D44-P1	Devolvió (130 − 115) / 30 = 50%. La invalidación razonable es un nivel escrito antes, por ejemplo el mínimo del impulso (100) o un nivel bajo la zona de retroceso
S7-D44-E1	(130 − 118) / 30 = 40%
S7-D44-E2	Superior: 163.66 − 0.33 × 23.73 = 155.83. Inferior: 163.66 − 0.50 × 23.73 = 151.80
S7-D44-E3	Riesgo: 4.83. Recompensa: 7.83. Relación: 1.62 a 1. Acciones: 1,000 / 4.83 = 207
S7-D44-E4	4.83 / (4.83 + 7.83) = 38.2%
S7-D44-E5	Por ejemplo: "si el retroceso pasa de 100% o pierde el mínimo del impulso, salgo y no vuelvo a entrar hasta una nueva estructura"; y "si queda entre 33% y 50% y hay cierre sobre el máximo del retroceso, considero entrar con un stop bajo su mínimo"
S7-D44-R1	(máximo − mínimo del retroceso) / (máximo − mínimo del impulso) × 100
S7-D44-R2	Es el nivel que cancela la idea; se escribe antes de entrar y no se mueve
S7-D44-R3	Porque en la serie las profundidades de 33% a 45% no distinguieron los casos que continuaron de los que no, y los porcentajes vienen de datos pasados

Día 45

Código	Respuesta
S7-D45-P1	Es buen sector en términos relativos (cae mucho menos que el índice), pero perdió dinero; que sea buena idea depende de tu riesgo, del contexto y de la evidencia, no solo de la FR
S7-D45-E1	FR inicial: 80 / 200 × 100 = 40.00. FR final: 88 / 210 × 100 = 41.90. Cambio: 41.90 / 40.00 − 1 = +4.76%
S7-D45-E2	0.97 / 0.92 − 1 = +5.43%
S7-D45-E3	FR en la semana 13: 107.51; en la 26: 97.25. Cambio: −9.5%
S7-D45-E4	FR en la semana 13: 103.31 / 103.44 × 100 = 99.87; en la 26: 97.54 / 94.11 × 100 = 103.64. Cambio: +3.78%
S7-D45-E5	Por ejemplo: ¿cuánto rindió Energía por sí sola (−0.06%)?; ¿contra qué índice y por qué ese?; ¿qué pasó en el periodo anterior, cuando fue rezagada?
S7-D45-R1	FR = precio del activo / precio del índice × 100; el cambio es FR final / FR inicial − 1
S7-D45-R2	Sí: si cae menos que el índice mientras este cae
S7-D45-R3	El cambio de liderazgo de un sector a otro con el tiempo

Día 46

Código	Respuesta
S7-D46-P1	En la simulación, entre 45% y 53% de las series terminó con ganancia según la regla
S7-D46-E1	0.455 × 2,000 = 910 series
S7-D46-E2	1 − 0.998^10 = 1.98%
S7-D46-E3	1.04 × 0.9685 − 1 = +0.72% (aprox. +0.7%)
S7-D46-E4	15.2 − 2.0 = 13.2 puntos
S7-D46-E5	Por ejemplo: ¿cuántas variantes probaste antes de escoger esta?; ¿qué resultado tiene en datos que no usaste para diseñarla?; ¿cuántas operaciones fueron y cuánto restan los costos?
S7-D46-R1	Porque en ellas sabemos que no hay ventaja, así que muestran cuánto puede parecer convincente el azar
S7-D46-R2	Que al escoger la mejor entre muchas pruebas el resultado parece mejor de lo que es, aunque no haya ventaja
S7-D46-R3	Cada operación cuesta, así que la regla que opera más pierde más: en la simulación, la de RSI pasó de +0.35% a −2.77%

Día 47

Código	Respuesta
S7-D47-A1	Extensión: 1.20 / 2.00 = 0.60 ATR. Nivel de falla: 80.00 − 1.00 = 79.00
S7-D47-A2	(130 − 115) / 30 = 50%
S7-D47-A3	(55 / 208) / (50 / 200) − 1 = +5.77%
S7-D47-A4	No: diez operaciones son una muestra pequeña, no se sabe si hubo costos ni datos aparte, y un resultado así es compatible con el azar
S7-D47-A5	1 − 0.998^16 = 3.15%, aproximadamente 3.2%
S7-D47-A6	1,000 / 3 = 333 acciones
S7-D47-A7	(120 − 90) / 120 = 25%
S7-D47-A8	150 / 1,000 = 15%
S7-D47-A9	Aproximadamente −5% (duración modificada 5 × 1 punto)
S7-D47-A10	Aproximada: 9% − 4% = 5 puntos. Exacta: 1.09 / 1.04 − 1 = 4.81%
S7-D47-B1	Fuerza relativa contra un índice declarado, junto con el rendimiento propio
S7-D47-B2	Medir la profundidad del retroceso y compararla con la invalidación escrita (el mínimo del impulso)
S7-D47-B3	No: son muy pocas operaciones; hay que ver el tamaño de la muestra, los costos, los datos aparte y cuántas reglas se probaron
S7-D47-C1	Día 21; nivel roto: 103.92
S7-D47-C2	(105.04 − 103.92) / 2.05 = 0.55 ATR; sí pasa el filtro hipotético (0.55 ≥ 0.30)
S7-D47-C3	Nivel de falla: 103.92 − 0.5 × 2.05 = 102.90. No lo tocó: el cierre mínimo del retroceso fue 103.82, apenas 0.10 debajo del nivel roto
S7-D47-C4	Impulso: 107.47 − 103.92 = 3.55. Retroceso: 107.47 − 103.82 = 3.65. Proporción: 1.03 (102.8%). Significa que el precio volvió al nivel roto: devolvió todo el movimiento de la ruptura y aun así se sostuvo sobre la invalidación
S7-D47-C5	Riesgo: 104.59 − 102.90 = 1.69. Recompensa: 108.10 − 104.59 = 3.51. Relación: 2.08 a 1. Proporción mínima de aciertos: 1.69 / 5.20 = 32.5%
S7-D47-C6	Acciones: 2,000 / 1.69 = 1,183. Inversión: 1,183 × 104.59 = 123,730 pesos, 61.9% del capital
S7-D47-C7	Por ejemplo: "segura" no existe: en la serie de la semana 12 de 16 rupturas fallaron y solo se ve este caso con el resultado a la vista; una posición de 62% del capital con stop cercano deja una pérdida mayor si hay una brecha; fuerza relativa creciente no es rendimiento y depende del índice escogido; falta probarlo con muchos casos, datos aparte y costos
S7-D47-L1 a L10	Ver la tabla de resultados esperados del laboratorio

Día 48

Código	Respuesta
S7-D48-F1	Cuenta cuántos de los cinco criterios cumpliste; el mínimo para pasar es 4

Día 49

Código	Respuesta
S7-D49-T1	Por ejemplo: puede ser cierto que el precio superó su máximo y que supera al índice; pero la mayoría de las rupturas de la serie fallaron y la FR no mide rendimiento; escribiría la invalidación antes (nivel de ruptura menos medio ATR); arriesgaría 1% o menos con un tope de exposición por posición; y probaría la regla en muchos casos, con costos y con datos que no usé para diseñarla
S7-D49-G1	(1) Día 21; en los días 24 a 27 el precio retrocede hasta cerrar 103.82 en el día 27, apenas bajo el nivel de 103.92, y retoma la alza. (2) 11 días. (3) La FR sube de 101.99 a 112.16, es decir +9.97%, porque X sube 8.4% (de 103.92 a 112.65) y el índice cae 1.4% (de 101.89 a 100.44)

SEMANA 8

Position trading

Empiezas el bloque de estilos activos con el más lento: operar tendencias largas, con pocas operaciones, durante semanas o meses. Esta semana construyes un sistema completo con reglas escritas, desde la selección de los activos hasta el diario, y lo ves operar sobre una serie inventada de cinco años. Verás tres cosas incómodas: gana poco seguido, depende de una o dos operaciones grandes y pasa dos tercios del tiempo fuera del mercado. Son rasgos normales de este estilo, no defectos del ejemplo.

Al terminar la semana podrás

1. Escribir un sistema de position trading con reglas numéricas de selección, entrada, tamaño, stop, pirámide y salida.
2. Filtrar una lista de candidatos con tendencia, fuerza relativa y fundamentos mínimos.
3. Calcular el tamaño de una posición, el nivel de adición y el stop móvil.
4. Medir un sistema con múltiplos de R, esperanza, factor de beneficio y caída máxima.
5. Explicar por qué ocho operaciones no bastan para concluir nada.

Día	Tema	Qué haces	Tiempo
50 (lunes)	Sistema completo de position: reglas escritas	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
51 (martes)	Selección: tendencia, fuerza relativa y fundamentos mínimos	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
52 (miércoles)	Entrada, stop, pirámide y stop que sigue al precio	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
53 (jueves)	Salida, gestión y diario del estilo	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
54 (viernes)	Laboratorio y repaso mezclado	Construyes tu archivo S8	105 min
55 (sábado)	Feynman: por qué un sistema de tendencia pierde seguido y aun así puede servir	Explicas con tus palabras	105 min
56 (domingo)	Revisión, transferencia y gráfica	Aciertos, corrección y plan de la semana 9	105 min

Los datos de la semana. El día 51 usa una tabla inventada de ocho candidatos. Los días 50, 52, 53 y 54 usan una serie inventada de 1,260 días hábiles (cinco años) con cinco tramos (alza, rango, alza, baja y alza) y el resultado de aplicar el sistema del libro. Esa serie se escogió entre varias generadas para que el sistema tenga varias operaciones que mostrar: **no es representativa** del resultado de un sistema real. En el día 53 verás además qué pasa con el mismo sistema en 300 series con tendencias construidas y en 300

series puramente aleatorias. Ningún dato representa a una empresa real.

DÍA 50

Sistema completo de position: reglas escritas

Código: S8-D50 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo A

Repaso de hoy: tarjetas de los días 49 (1 día), 47 (3 días), 43 (7 días), 36 (14 días), 20 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 50

Qué debes dominar: escribir cada paso del sistema con un número y un orden.

Qué debes comprender: que un sistema sirve para que las decisiones se tomen antes, no durante, la operación.

Qué debes reconocer: una regla ambigua ("si se ve fuerte") que deja la decisión al estado de ánimo.

1 · Pregunta inicial

S8-D50-P1 · Pregunta inicial: Del domingo pasado: ¿qué porcentaje del tiempo crees que un sistema de tendencia largo pasa fuera del mercado? Anota tu apuesta y tu confianza.

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) listar las ocho partes de un sistema de position trading, (2) escribir la regla numérica de cada una, (3) calcular el tamaño de una posición con tope de exposición y (4) distinguir lo que el sistema decide de lo que no decide.

3 · Lección: un sistema es una lista que no se negocia

Capa 1 · Intuición. Un piloto no decide en pleno vuelo si revisa los instrumentos: sigue una lista que escribió alguien con la cabeza fría. Un **sistema** de operación es esa lista: dice qué se compra, cuándo, cuánto, dónde se admite el error y cuándo se sale, antes de que haya dinero en juego. El **position trading** es el estilo más lento: busca capturar tendencias de semanas o meses, opera pocas veces al año y acepta que el precio se mueva en contra sin salir por ruido.

Capa 2 · Mecanismo. El sistema del libro, que llamaremos **PT-100**, tiene ocho partes:



Las ocho partes del sistema

Parte	Regla escrita	Para qué sirve
1 · Universo	Lista de activos con datos diarios y fecha de consulta	Define dónde se busca
2 · Selección	Cierre sobre el promedio de 200 días; cambio de fuerza relativa de 26 semanas mayor que cero; fundamentos mínimos (día 51)	Descarta activos sin tendencia o sin calidad
3 · Entrada	Cierre mayor que el máximo de los 100 cierres anteriores y sobre el promedio de 200 días	Entra cuando la tendencia ya se mostró
4 · Tamaño	Riesgo de 1% del capital; posición máxima de 30% del capital	Limita la pérdida y la concentración
5 · Stop inicial	Entrada menos 3 ATR de 14 días (ATR del día de entrada)	Da al precio espacio para su ruido
6 · Pirámide	Una sola adición de la mitad de las acciones iniciales cuando el cierre llega a entrada más 2 ATR, solo si la posición total no pasa de 30% del capital	Añade a lo que ya funciona
7 · Stop móvil	Stop = máximo cierre desde la entrada menos 3 ATR del día; solo sube, nunca baja; salida al cerrar por debajo	Protege ganancias sin fijar un objetivo
8 · Diario	Fecha, razón, tamaño, stop, resultado en R y si seguiste las reglas	Permite revisar el proceso

Los costos del sistema se suponen de 0.2% por compra y por venta. Y hay tres cosas que el sistema **no hace**: no promedia a la baja (no compra más cuando el precio cae), no mueve el stop hacia abajo y no vuelve a entrar sin una nueva señal de entrada.

Qué decide el sistema y qué no. Decide qué hacer en cada situación que previó. No decide qué pasará con el precio ni garantiza que ganará. Y no cubre lo que el precio hace entre dos cierres: una brecha puede cerrar por debajo del stop y la pérdida real será mayor que la escrita.

Capa 3 · Formalización.

$$\text{Acciones} = \lfloor \min((r\,K) / (3\,\text{ATR}), (c\,K) / (P)) \rfloor \quad \text{Stop}_0 = P - 3\,\text{ATR} \quad \text{Nivel de adición} = P + 2\,\text{ATR}$$

con K el capital, r el riesgo por operación (1%), c el tope de exposición (30%), P el precio de entrada y ATR el de 14 días del día de entrada.

4 · Ejemplo numérico trabajado

Primera entrada del sistema en la serie de cinco años: día 202, cierre 121.03, ATR 2.18, capital de 200,000.

1. Distancia al stop: 3 × 2.18 = 6.54.
2. Stop inicial: 121.03 − 6.54 = 114.49.
3. Riesgo permitido: 1% × 200,000 = 2,000.
4. Acciones por riesgo: 2,000 ÷ 6.54 = 305.8, es decir 305 (parte entera).
5. Acciones por el tope: 30% × 200,000 ÷ 121.03 = 495. El menor de los dos es 305.
6. Inversión: 305 × 121.03 = 36,914 pesos, que es 18.5% del capital.
7. Nivel de adición: 121.03 + 2 × 2.18 = 125.39; adición: 305 ÷ 2 = 152 acciones.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. Todos los números (100 días, 200 días, 3 ATR, 2 ATR, 30%) son decisiones, no leyes. El sistema depende de que existan tendencias largas: en un mercado de rango entra, el precio se devuelve y el stop lo saca con una pérdida pequeña, una y otra vez. Además supone ejecución al cierre y sin brechas.

Error común 1 · Escribir reglas con adjetivos ("fuerte", "cerca"). Cómo detectarlo: cada regla debe poder verificarla otra persona con una calculadora.

Error común 2 · Cambiar una regla después de una racha de pérdidas. Cómo detectarlo: toda modificación se escribe con fecha y se prueba aparte; no se hace en plena pérdida.

Error común 3 · Copiar los parámetros de otro sin probarlos. Cómo detectarlo: pregunta con qué datos se escogieron y cuántas variantes se probaron.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Sistema	Conjunto de reglas escritas que decide qué, cuándo y cuánto operar
Position trading	Operar tendencias de semanas o meses, con pocas operaciones
Pirámide	Añadir a una posición que ya va a favor, con una regla escrita
Tope de exposición	Porcentaje máximo del capital en una sola posición
Stop móvil	Stop que sigue al precio en la dirección favorable y nunca retrocede

Profundiza (opcional). Un sistema que sigue tendencias suele tener un porcentaje de ganancias bajo, ganancias grandes y pérdidas pequeñas; es el perfil opuesto al de un sistema que vende ganancias pequeñas y asume pérdidas grandes. Ninguno es superior en abstracto; importa si la mezcla se puede sostener emocional y financieramente.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S8-D50-P1. En el ejemplo de cinco años, el sistema estuvo dentro del mercado 33.5% de los días y fuera el 66.5% restante. Anota tu apuesta, qué pensaste que haría el sistema con tanto tiempo fuera y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S8-D50-E1** · Capital de 150,000, riesgo de 1%, entrada en 80.00 y ATR de 3.00. Calcula el stop inicial, las acciones por riesgo, la inversión y su porcentaje del capital.
- **S8-D50-E2** · Capital de 100,000, riesgo de 1%, entrada en 80.00 y ATR de 0.80, con tope de 30%. ¿Cuántas acciones indica la regla de riesgo y cuántas permite el tope? ¿Cuántas compras?

Nivel 2 · Aplicar

- **S8-D50-E3** · Con entrada en 121.03, ATR de 2.18 y 305 acciones iniciales, calcula el nivel de adición y las acciones adicionales.
- **S8-D50-E4** · El máximo cierre desde la entrada es 150 y el ATR del día es 3. El stop anterior era 138. ¿Cuál es el nuevo stop? ¿Y si el ATR fuera 6?

Nivel 3 · Transferir

- **S8-D50-E5** · Una regla dice: "compro cuando el activo se ve fuerte y vendo cuando me da mala espina". Escribe tres razones por las que no es un sistema y cómo la reescribirías con números.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Gráficas de activos y Market Regime de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Un activo que elijas (sin recomendar), escala diaria, los últimos 250 días
Dato que observas	El último cierre, el máximo de los 100 cierres anteriores y el promedio de 200 días, con fecha y fuente
Cálculo que reproduces a mano	Si hoy se cumpliría la regla de entrada de PT-100 y, si se cumpliera, el stop inicial y el tamaño con capital de 200,000
Evidencia que guardas	La gráfica, los tres datos con su fecha, tus cálculos y la frase "se cumple" o "no se cumple"

Si Pulso no muestra alguno de los datos, escribe "sin dato" y calcúlalo a partir de los cierres.

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo A · auditor de proceso

```
Actúa como auditor de proceso de un sistema de operación. No me digas
si mi sistema es rentable. Te paso mis reglas escritas.
1. Marca cada regla que tenga un adjetivo o que no pueda verificarse
   con una calculadora.
2. Dime qué parte del sistema falta (selección, entrada, tamaño, stop,
   salida, diario).
3. Pregúntame qué hago cuando ocurre una brecha contra mi posición.
Mis reglas: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S8-D50-R1** · ¿Cuáles son las ocho partes del sistema PT-100?
- **S8-D50-R2** · ¿Qué tres cosas no hace el sistema?
- **S8-D50-R3** · ¿Cómo se calcula el número de acciones y cuál es su tope?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: capital 200,000, ATR 2.18, entrada 121.03; ¿cuántas acciones?
- ¿Qué significa que el sistema no promedie a la baja?
- ¿Por qué una regla con adjetivos no es una regla?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

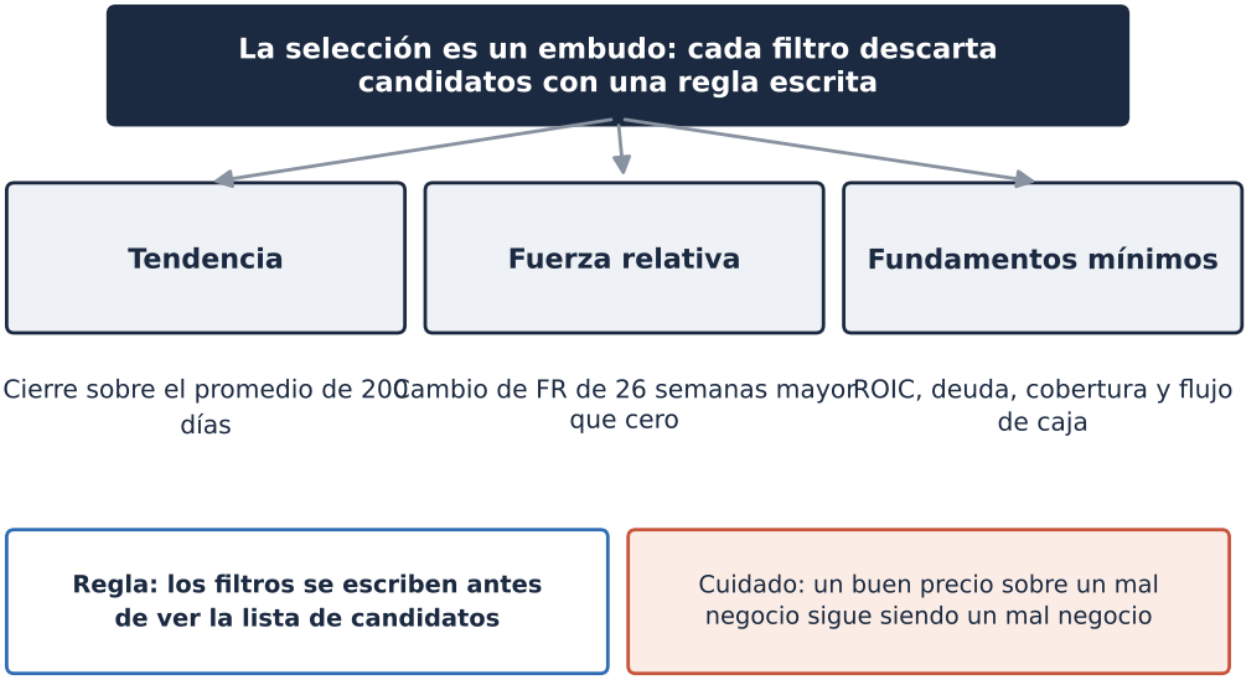
DÍA 51

Selección: tendencia, fuerza relativa y fundamentos mínimos

Código: S8-D51 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo L

Repaso de hoy: tarjetas de los días 50 (1 día), 48 (3 días), 44 (7 días), 37 (14 días), 21 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 51

Qué debes dominar: aplicar tres filtros escritos a una lista de candidatos.

Qué debes comprender: por qué se combinan precio y negocio en lugar de usar solo uno.

Qué debes reconocer: un candidato que pasa el precio pero no los fundamentos.

1 · Pregunta inicial

S8-D51-P1 · Pregunta inicial: Una acción sube 40% en seis meses, pero la empresa gana menos que lo que le cuesta su capital. ¿La incluirías en una lista de candidatos para seguir tendencias? ¿Por qué? Anota tu apuesta y tu confianza.

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) aplicar el filtro de tendencia, (2) calcular el cambio de fuerza relativa de 26 semanas, (3) aplicar cuatro fundamentos mínimos y (4) explicar qué hace y qué no hace cada filtro.

3 · Lección: el embudo

Capa 1 · Intuición. Antes de salir de pesca revisas dónde hay peces. La selección hace eso: de una lista de activos, deja solo los que cumplen condiciones escritas. No busca "la mejor" acción; busca eliminar las que no merecen tu atención o tu riesgo.

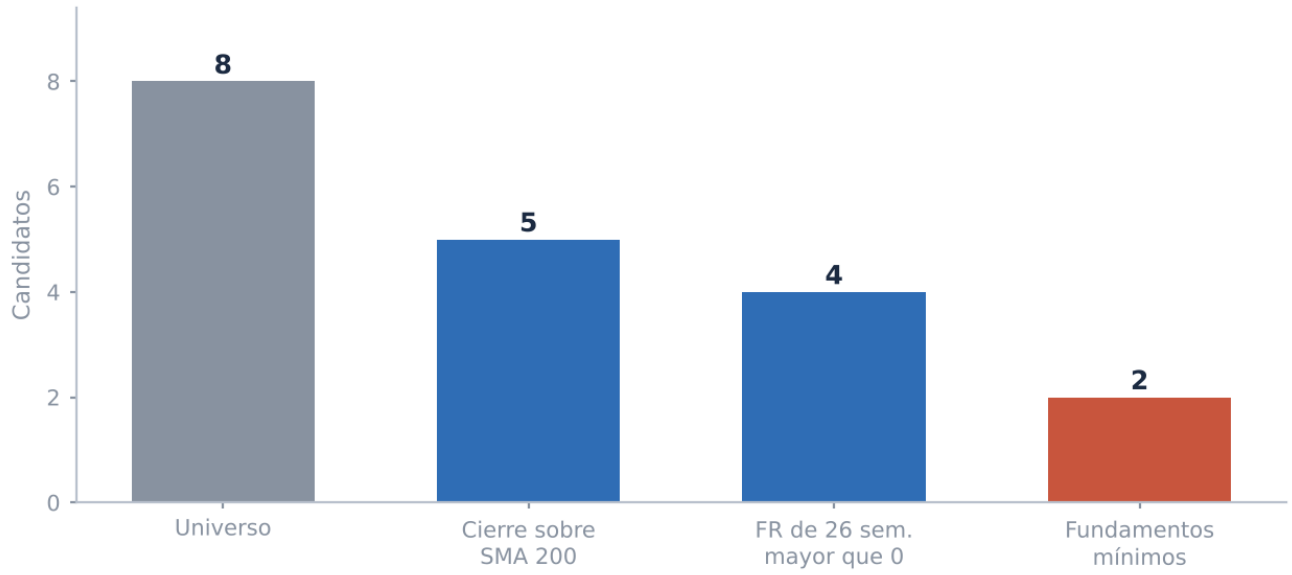
Capa 2 · Mecanismo. PT-100 usa tres filtros en este orden:

1. **Tendencia:** el cierre está sobre el promedio de 200 días (semana 6).
2. **Fuerza relativa:** el cambio de FR de las últimas 26 semanas contra un índice declarado es mayor que cero (día 45).
3. **Fundamentos mínimos:** ROIC de al menos 9% (el costo de capital supuesto en la semana 4), deuda neta entre EBITDA de 3 o menos, cobertura de intereses de al menos 4 veces y flujo de caja libre positivo.

Los fundamentos no buscan encontrar la empresa excelente (eso fue el trabajo de las semanas 4 y 5): solo descartan las que tienen un negocio débil o una deuda frágil, porque una tendencia sobre un mal negocio puede terminar abruptamente.

Estos son los ocho candidatos inventados:

Acción	Cierre	Promedio de 200 días	Cambio de FR (26 sem.)	ROIC	Deuda neta / EBITDA	Cobertura (veces)	Flujo libre
A	112.0	104.5	+6.7%	14%	1.2	9.5	positivo
B	48.0	51.2	−3.1%	7%	4.5	2.1	negativo
C	230.0	205.0	+15.4%	6%	4.1	2.8	positivo
D	75.0	80.0	−7.5%	10%	2.0	6.0	positivo
E	64.0	59.0	−2.0%	12%	1.0	12.0	positivo
F	310.0	280.0	+4.6%	18%	0.4	22.0	positivo
G	22.0	25.0	+2.0%	5%	3.8	3.0	negativo
H	150.0	138.0	+11.0%	11%	3.6	3.2	negativo



El embudo de selección

Aplicando los filtros en orden:

- **Tendencia (cierre sobre el promedio):** pasan A, C, E, F y H (cinco). Caen B, D y G.
- **Fuerza relativa (cambio mayor que cero):** de las cinco, pasan A, C, F y H (cuatro). Cae E (−2.0%).
- **Fundamentos mínimos:** de las cuatro, pasan A y F (dos). Cae C (ROIC de 6%, deuda 4.1 veces y cobertura de 2.8 veces) y cae H (deuda de 3.6 veces, cobertura de 3.2 veces y flujo libre negativo).

El resultado es una lista de **dos** candidatos (A y F), de ocho. Fíjate en C: es el de mayor fuerza relativa (+15.4%) y fue eliminado por sus fundamentos. Y en E: tiene excelentes fundamentos, pero su precio no tiene fuerza relativa. Cada filtro elimina algo distinto.

Qué no hace la selección. No dice cuál de los dos candidatos subirá más, ni si alguno entrará: la entrada depende de la señal del día 52. Y los umbrales (200 días, 26 semanas, 9%, 3, 4) son convenciones: con otros umbrales la lista cambia.

Capa 3 · Formalización.

$$\Delta FR_{26} = (P_t / P_{t-26}) / (I_t / I_{t-26}) - 1 \quad \text{Candidato} \Leftrightarrow C_t > SMA_{200} \wedge \Delta FR_{26} > 0 \wedge ROIC \geq 9\% \wedge \tfrac{D_n}{EBITDA} \leq 3 \wedge Cob. \geq 4 \wedge FCF > 0$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Cambio de FR de la acción A. Hace 26 semanas costaba 100.0 y hoy 112.0; el índice pasó de 3,000 a 3,150.

1. Rendimiento de A: 112.0 ÷ 100.0 = 1.12 (+12%).
2. Rendimiento del índice: 3,150 ÷ 3,000 = 1.05 (+5%).
3. Cambio de FR: 1.12 ÷ 1.05 − 1 = +6.7%.
4. Lectura: A le ganó al índice por 6.7% de fuerza relativa; también sube en términos absolutos, que es lo que el filtro de tendencia verifica.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. Los fundamentos usados son de un periodo pasado y pueden cambiar. Los umbrales, aunque razonables, no tienen nada de mágico: el filtro deja fuera empresas que podrían ser buenas y deja pasar otras que se deterioran. Y mientras menos candidatos pasan, más se concentra el riesgo en pocos nombres.

Error común 1 · Aplicar los filtros después de ver qué activo te gusta. Cómo detectarlo: escribe los umbrales antes de mirar la lista y no los cambies para meter a tu favorito.

Error común 2 · Pensar que pasar los filtros es una recomendación. Cómo detectarlo: la selección dice "este activo puede entrar a la lista de vigilancia", no "cómpralo".

Error común 3 · Ignorar la fecha de los fundamentos. Cómo detectarlo: cada dato de la tabla debe tener fecha y fuente.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Candidato	Activo que cumple todos los filtros de selección
Filtro	Condición escrita que descarta o deja pasar un activo
Cobertura de intereses	Utilidad operativa entre intereses pagados, en veces
Deuda neta / EBITDA	Años de generación operativa necesarios para pagar la deuda neta
Lista de vigilancia	Candidatos que esperan una señal de entrada

Profundiza (opcional). Si dos candidatos pasan, la práctica común es limitar el riesgo total (por ejemplo, 1% por operación y 2% o 3% en total entre posiciones abiertas). La semana 10 formaliza ese tope con la correlación entre activos.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S8-D51-P1. Una acción que subió 40% con una empresa que gana menos que su costo de capital pasa el filtro de tendencia pero no el de fundamentos, así que no entra a la lista de PT-100. Anota tu decisión y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S8-D51-E1** · Una acción pasó de 80 a 88 en 26 semanas y el índice de 2,000 a 2,050. Calcula su cambio de FR.
- **S8-D51-E2** · Una empresa tiene ROIC de 10%, deuda neta/EBITDA de 3.4, cobertura de 8 veces y flujo libre positivo. ¿Pasa los fundamentos mínimos? ¿Cuál falla?

Nivel 2 · Aplicar

- **S8-D51-E3** · Si el umbral de cobertura fuera 10 veces, ¿qué candidatos de la tabla siguen en la lista final?
- **S8-D51-E4** · Ordena los candidatos finales de la tabla por cambio de FR y calcula el riesgo total si abres ambos con riesgo de 1% cada uno.

Nivel 3 · Transferir

- **S8-D51-E5** · Un compañero dice: "mi lista tiene 20 candidatos, todos pasaron los filtros". Escribe tres preguntas que le harías sobre los umbrales, las fechas de los datos y la concentración.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Gráficas de activos y datos de empresas de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Tres activos que elijas (sin recomendar), un índice que declares, 26 semanas
Dato que observas	Cierre y promedio de 200 días de cada activo; cierres del activo y del índice hace 26 semanas y hoy; los fundamentos disponibles, con fecha y fuente
Cálculo que reproduces a mano	Los filtros de tendencia y de FR para cada activo y, con los fundamentos que haya, el tercero
Evidencia que guardas	La tabla de tres filas con "pasa" o "no pasa" por filtro, tus cálculos y la lista final

Donde Pulso no tenga un fundamento, escribe "sin dato" y anota de dónde lo obtendrías; un filtro sin dato no se da por pasado.

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo L · lector de datos

> ```
> Actúa como lector de datos. No me recomiendes ningún activo. Te paso
> una tabla de candidatos con cierre, promedio de 200 días, cambio de
> FR y cuatro fundamentos. Pregúntame, una por una, qué filtro aplicas
> primero y por qué cada activo pasa o no pasa. Después revisa mi lista
> final y dime solo qué paso falló, sin darme la lista correcta.
> Mi tabla: [pega aquí]
> ```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S8-D51-R1** · ¿Cuáles son los tres filtros de selección y en qué orden se aplican?
- **S8-D51-R2** · ¿Por qué se agregan fundamentos mínimos a un sistema de tendencia?
- **S8-D51-R3** · ¿Qué significa que un activo "pase los filtros"?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: activo 100 a 112, índice 3,000 a 3,150; ¿cambio de FR?
- ¿Qué candidato tenía mayor FR y por qué cayó?
- ¿Por qué los umbrales se escriben antes de mirar la lista?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 52

Entrada, stop, pirámide y stop que sigue al precio

Código: S8-D52 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo C

Repaso de hoy: tarjetas de los días 51 (1 día), 49 (3 días), 45 (7 días), 38 (14 días), 22 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 52

Qué debes dominar: calcular el tamaño, el nivel de adición y el stop móvil día a día.

Qué debes comprender: que el stop móvil cambia la ganancia máxima por la tranquilidad de no tener que decidir la salida.

Qué debes reconocer: el momento en que el stop sube por encima del precio de entrada.

1 · Pregunta inicial

S8-D52-P1 · Pregunta inicial: Compraste a 100 y el precio sube a 140. Dejas un stop que sube con el precio a 10% por debajo del máximo. Si el precio baja de 140 a 126 y te saca, ¿ganaste o perdiste? ¿Cuánto? Anota tu apuesta y tu confianza.

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) calcular el stop móvil con la regla del sistema, (2) calcular el momento y tamaño de la adición, (3) seguir una operación completa con sus números y (4) explicar qué parte de la ganancia entrega el stop móvil.

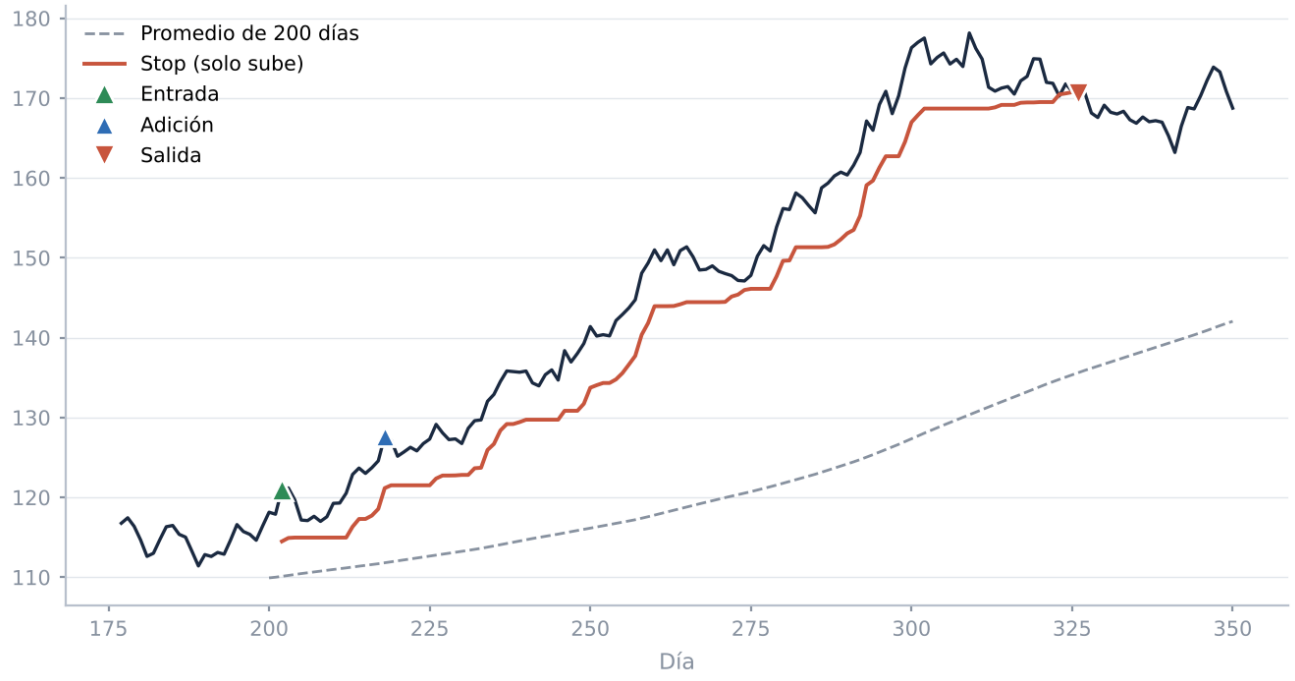
3 · Lección: una operación de principio a fin

Capa 1 · Intuición. Imagina subir una montaña con una cuerda que alguien sube detrás de ti: la cuerda nunca baja. Si resbalas, caes hasta donde llega la cuerda y no hasta el valle. El **stop móvil** es esa cuerda: sube cuando el precio sube y nunca baja. A cambio, no sabes dónde acabará el viaje; la cuerda decide por ti.

Capa 2 · Mecanismo. Cada día, mientras la posición está abierta, el sistema calcula:

- el **máximo cierre** desde la entrada,
- el stop candidato = máximo cierre − 3 × ATR de ese día,
- el **stop del día = el mayor entre el stop anterior y el candidato** (por eso solo sube),
- si el cierre de hoy queda por debajo del stop del día anterior, se vende al cierre.

El ejemplo es la primera operación de la serie de cinco años:



Primera operación del sistema

Día	Qué ocurre	Números
202	Entrada: cierre sobre el máximo de 100 días y sobre el promedio de 200	Cierre 121.03; ATR 2.18; stop inicial 114.49; 305 acciones
218	Adición: el cierre llega a 127.66, por encima del nivel 125.39	152 acciones más; total 457; 28.9% del capital, bajo el tope de 30%
218	El stop sube sobre el precio de entrada	Máximo cierre 127.66 − 3 × 2.17 = 121.16 (con el ATR sin redondear), mayor que 121.03
250	El precio sigue subiendo	Cierre 141.39; stop 133.73
300	Máximo de 176.31 ese día	Stop 166.98
309	Máximo cierre de la operación	Cierre 178.15; stop 168.69
325	El precio retrocede	Cierre 170.86; stop 170.74
326	Salida: el cierre 170.55 queda por debajo del stop de 170.74	Se vende al cierre

Los números de la operación.

1. Costo de las 305 acciones iniciales: 305 × 121.03 = 36,914.15. De la adición: 152 × 127.66 = 19,404.32. Total: 56,318.47. Costo medio: 56,318.47 ÷ 457 = 123.2.
2. Valor de venta: 457 × 170.55 = 77,941.35.
3. Resultado antes de costos: 77,941.35 − 56,318.47 = 21,622.88.
4. Costos (0.2% en cada lado): aproximadamente 268.52. Resultado neto: **21,354 pesos**.
5. Riesgo inicial: 305 × 6.54 = 1,994.70. Resultado en múltiplos de R: 21,354 ÷ 1,994.70 = **+10.71 R**.

Qué entregó el stop móvil. El máximo cierre fue 178.15 y la salida 170.55: el precio devolvió 7.60 puntos, es decir 4.3% del máximo, antes de que el stop lo sacara. Desde la entrada, el máximo habría sido +47.2% y la salida capturó +40.9% (170.55 ÷ 121.03 − 1). Es el costo normal de este tipo de salida: nunca se vende en el máximo. También hay un caso opuesto en la serie: en la quinta operación el precio subió hasta 193.13, el sistema agregó a ese precio y luego el precio se devolvió. El stop móvil, que ya estaba sobre la entrada (185.26 contra 183.64), sacó la posición en 184.84 con una pérdida de −0.34 R. Sin la adición, la operación habría terminado cerca de cero (unos +84 pesos tras costos): la pirámide agrega ganancia cuando la tendencia sigue y pérdida cuando se devuelve.

Capa 3 · Formalización.

$$S_t = \max(S_{t-1},\ \max_(s \le t)\ C_s - 3\ ATR_t) \quad \text{Salida si } C_t < S_{t-1} \quad R = \frac{\text{resultado neto}}{\text{acciones iniciales} \times 3\ ATR_0}$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Cálculo del stop del día 250. Máximo cierre desde la entrada: 141.39 (el cierre del mismo día). ATR del día: 2.55.

1. Stop candidato: 141.39 − 3 × 2.55 = 141.39 − 7.65 = 133.74 (133.73 con los decimales completos).
2. Stop anterior (día 249): 131.72. El mayor entre 131.72 y 133.73 es 133.73, así que el stop sube.
3. Distancia del cierre al stop: 141.39 − 133.73 = 7.66, es decir 5.4% del precio.
4. Al día siguiente, si el cierre quedara por debajo de 133.73, el sistema vendería al cierre.
5. Lectura: el stop móvil da al precio un margen de unos 3 ATR (aquí 5.4%): menos que eso lo sacaría el ruido normal, más protegería menos.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. En un mercado lateral el stop móvil se activa seguido y genera varias pérdidas pequeñas. La salida al cierre supone que se puede vender al cierre de la señal; en la vida real hay brechas y la pérdida puede ser mayor. La pirámide agrega riesgo si el precio se devuelve justo después. Y si el ATR sube mucho, el stop se aleja y la protección disminuye.

Error común 1 · Subir el stop "un poco más" porque el precio va bien. Cómo detectarlo: el stop se calcula con la fórmula; cambiarlo a ojo es romper la regla.

Error común 2 · Adelantar la adición. Cómo detectarlo: la adición ocurre solo al cumplir el nivel escrito, no antes.

Error común 3 · Comparar el resultado con el máximo ("lo dejé escapar"). Cómo detectarlo: el stop móvil siempre sale después del máximo; se evalúa el sistema, no la salida individual.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Stop móvil	Stop que sube con el precio y nunca baja
Nivel de adición	Precio al que se añade la mitad de las acciones iniciales
Costo medio	Costo total de las acciones entre su número
Múltiplo R	Resultado de una operación entre su riesgo inicial
Devolución	Parte del máximo que el precio cede antes de la salida

Profundiza (opcional). La distancia del stop (3 ATR) y la del nivel de adición (2 ATR) se pueden cambiar; cada combinación genera un perfil distinto de operaciones. Escogerla mirando el resultado es el problema del día 46: se prueba una combinación escrita antes.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S8-D52-P1. Si el stop está 10% bajo el máximo de 140, está en 126: la salida da una ganancia de 26% sobre la compra a 100 (126 ÷ 100 − 1), aunque el precio haya bajado 10% desde el máximo. Anota tu respuesta y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S8-D52-E1** · Entrada en 50.00, ATR de 1.50 y capital de 100,000 con riesgo de 1%. Calcula el stop inicial, las acciones y el nivel de adición.
- **S8-D52-E2** · Máximo cierre de 60.00, ATR de 1.50 y stop anterior de 54.00. ¿Cuál es el stop del día?

Nivel 2 · Aplicar

- **S8-D52-E3** · Con 305 acciones compradas a 121.03 y 152 a 127.66, calcula el costo total y el costo medio.
- **S8-D52-E4** · La operación se cierra a 170.55 con costo total de 56,318.47 y 457 acciones. Calcula el resultado antes de costos y el porcentaje sobre el costo.

Nivel 3 · Transferir

- **S8-D52-E5** · Un compañero dice: "mi stop móvil me sacó 4% debajo del máximo, fue un error". Escribe tres respuestas sobre el diseño del stop, el costo de la salida y la alternativa de salir con un objetivo fijo.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Gráficas de activos de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Un activo que elijas (sin recomendar), escala diaria, 60 días
Dato que observas	Máximos, mínimos y cierres de 60 días para calcular el ATR de 14 días, con fecha y fuente
Cálculo que reproduces a mano	El ATR, el stop inicial y el tamaño de una entrada hipotética en el primer día, y el stop móvil de cada uno de los 10 días siguientes
Evidencia que guardas	La tabla de diez stops, la gráfica con el stop dibujado y una frase sobre cuántos días lo habría sacado el ruido

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo C · corrector de cálculos

```
Actúa como corrector de cálculos. No me des la respuesta. Te paso la
entrada, el ATR, el capital, el stop inicial, el tamaño, el nivel de
adición y el stop móvil de tres días. Revisa cada paso: dime solo si
es correcto o incorrecto y en qué línea está el primer error, sin
corregirlo.
Mi cálculo: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S8-D52-R1** · ¿Cómo se calcula el stop móvil y por qué nunca baja?
- **S8-D52-R2** · ¿Cuándo se añade a una posición en PT-100?
- **S8-D52-R3** · ¿Qué parte de la ganancia entrega un stop móvil?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: máximo cierre 60, ATR 1.50; ¿cuál es el stop candidato?
- ¿Qué pasó el día 218 con el stop respecto a la entrada?
- ¿Por qué se evalúa el sistema y no la salida individual?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

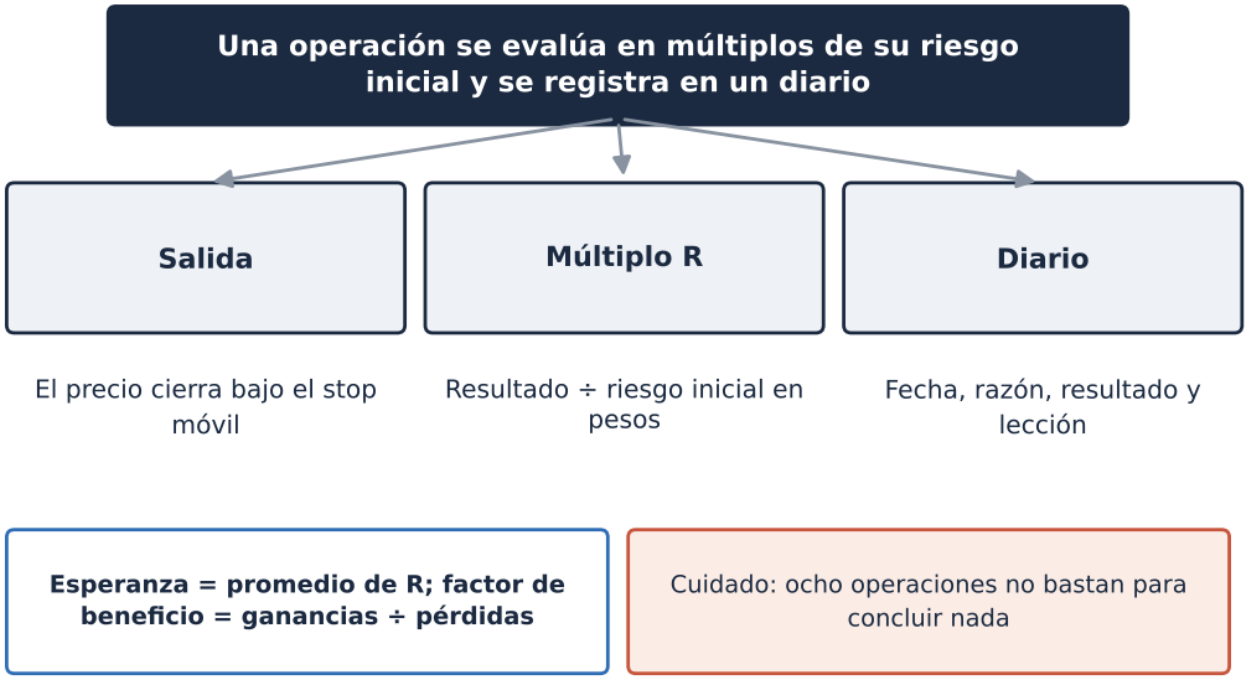
DÍA 53

Salida, gestión y diario del estilo

Código: S8-D53 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo D

Repaso de hoy: tarjetas de los días 52 (1 día), 50 (3 días), 46 (7 días), 39 (14 días), 23 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 53

Qué debes dominar: calcular R, esperanza, factor de beneficio y caída máxima de un registro de operaciones.

Qué debes comprender: que con pocas operaciones un sistema de tendencia depende de una o dos ganancias.

Qué debes reconocer: el efecto de que una serie tenga tendencias construidas o no.

1 · Pregunta inicial

S8-D53-P1 · Pregunta inicial: Un sistema hizo ocho operaciones: tres ganadoras y cinco perdedoras. ¿Es un mal sistema? ¿Qué más querrías saber? Anota tu apuesta y tu confianza.

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) medir una operación en múltiplos de R, (2) calcular esperanza y factor de beneficio, (3) calcular la caída máxima y el tiempo en el mercado y (4) explicar por qué ocho operaciones no bastan.

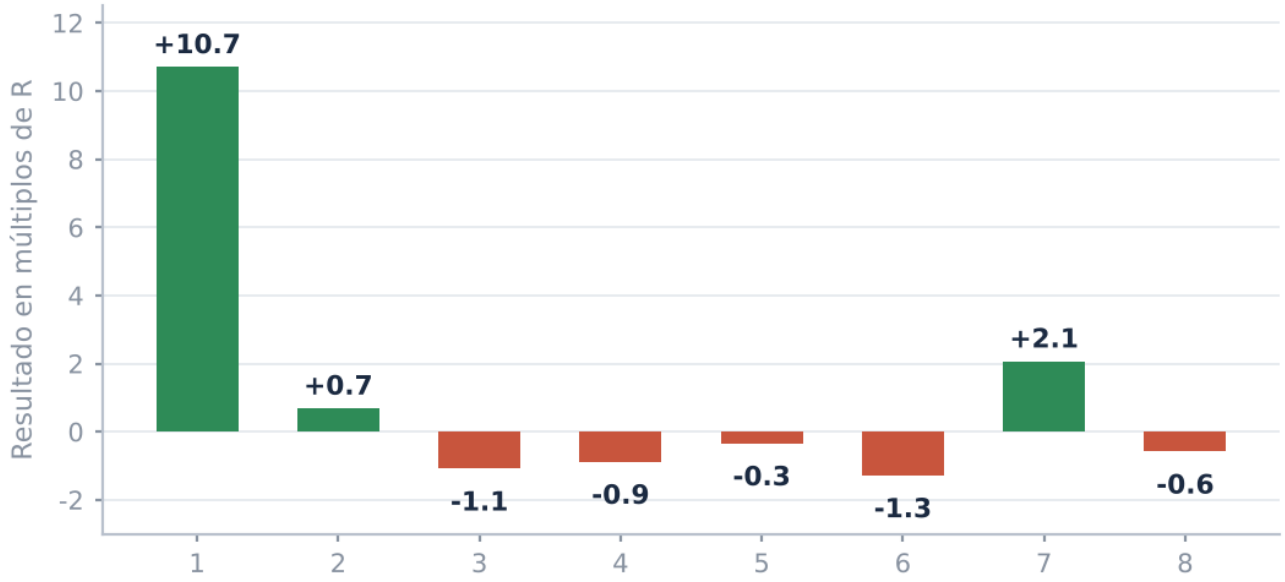
3 · Lección: medir sin engañarse

Capa 1 · Intuición. Un pescador que pesca poco pero de vez en cuando atrapa un pez enorme puede vivir bien, si las salidas que no pescan no le cuestan mucho. Un sistema de tendencia es parecido: muchas salidas vacías, pocas muy buenas. Para evaluarlo no basta contar cuántas veces ganó: hay que medir **cuánto** ganó y **cuánto** perdió, en una unidad común.

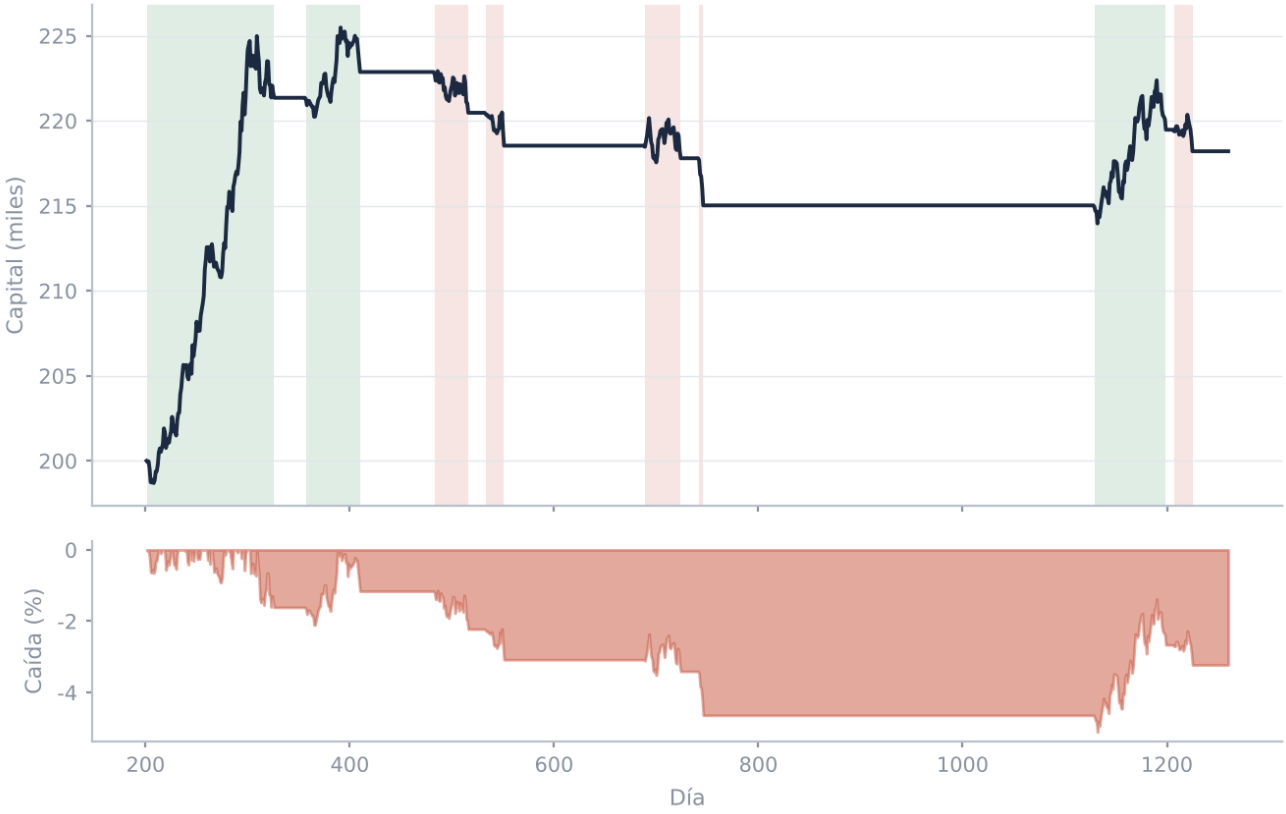
Capa 2 · Mecanismo. La unidad común es el **múltiplo R**: el resultado de una operación dividido entre el riesgo inicial en pesos (acciones iniciales × distancia al stop). Una operación de +2 R ganó el doble de lo que se arriesgó; una de −1 R perdió exactamente lo previsto.

Las ocho operaciones del sistema sobre la serie de cinco años (el capital empezó en 200,000 el día 200):

Operación	Días	Duración	Resultado neto	R
1	202 a 326	124	+21,354	+10.71
2	357 a 410	53	+1,518	+0.69
3	483 a 516	33	−2,400	−1.08
4	533 a 551	18	−1,934	−0.88
5	689 a 724	35	−739	−0.34
6	742 a 746	4	−2,774	−1.28
7	1129 a 1199	70	+4,451	+2.07
8	1207 a 1225	18	−1,267	−0.58



Resultado de cada operación en múltiplos de R



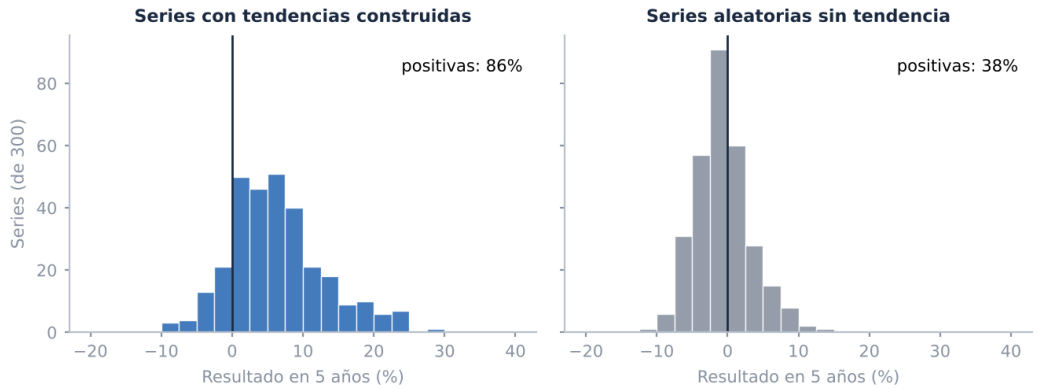
Capital del sistema y caída desde el máximo

Las métricas.

Medida	Valor	Cómo se calcula
Operaciones ganadoras	3 de 8 (37.5%)	Contar resultados positivos
Esperanza	+1.16 R	Promedio de las ocho R (suma 9.31)
Factor de beneficio	3.00	Ganancias 27,323 entre pérdidas 9,114
Ganancia media entre pérdida media	5.0	9,108 entre 1,823
Resultado final	+9.1%	De 200,000 a 218,209
Caída máxima	−5.1%	Del máximo de 225,487 (día 391) a 213,962 (día 1132)
Tiempo en el mercado	33.5%	355 de los 1,060 días desde el día 201
Comprar y mantener (días 201 a 1,260)	+16.1%, con caída máxima de −44.8%	136.89 entre 117.89, menos 1; caída del máximo de 197.72 (día 549) al mínimo de 109.24 (día 1065)

Qué se lee de la tabla. **Primero**, se gana poco seguido (37.5%) pero las ganancias son cinco veces más grandes que las pérdidas. **Segundo**, el resultado depende de una operación: la primera aportó +10.71 R de los +9.31 R totales, así que **sin ella el sistema habría perdido −1.40 R** (una esperanza de −0.20 R por operación en las otras siete). **Tercero**, el capital no volvió a su máximo del día 391 en los 869 días restantes, y se ve un periodo largo de capital plano o a la baja que es difícil de sostener psicológicamente. **Cuarto**, comprar y mantener rindió más en esta serie (+16.1% contra +9.1%), pero sufrió una caída máxima de −44.8% en el camino, contra −5.1% del sistema. El sistema no está para ganarle siempre a eso; su valor posible es reducir la exposición a las caídas largas, a cambio de rendir menos en las alzas que se pierde por estar fuera.

Qué pasa en otras series. El mismo sistema se aplicó a 300 series con tendencias construidas (los mismos cinco tramos con otras semillas) y a 300 series puramente aleatorias, sin tendencia, de cinco años.



El mismo sistema en dos tipos de series

En las series con tendencias, 86% terminó con ganancia (media +6.3%, mediana +5.5%). En las aleatorias, solo 38% (media −0.7%, mediana −0.8%). La lección es que **el sistema depende de que existan tendencias**: es una apuesta a que el mercado que operarás tiene la estructura que construimos aquí, y eso es lo que hay que probar con datos reales.

El diario del estilo. Cada operación se registra con estos campos:

Campo	Ejemplo
Fecha y activo	Día 202, acción X
Razón de entrada	Cierre 121.03 sobre el máximo de 100 días (120.43) y sobre el promedio de 200
Tamaño y stop	305 acciones; stop inicial 114.49
Resultado	+21,354; +10.71 R
¿Seguí las reglas?	Sí / No (y cuál rompí)
Lección	Una frase, escrita ese mismo día

El campo "¿seguí las reglas?" es más importante que el resultado: una pérdida con reglas seguidas es información sobre el sistema; una ganancia con una regla rota es una mala señal sobre el proceso.

Capa 3 · Formalización.

$$R_i = (G_i) / (r_i) \quad \text{Esperanza} = (1) / (n)\Sigma_i R_i \quad FB = (\Sigma G^{+}) / (|\Sigma G^{-}|) \quad DD_(max) = \min_t((K_t) / (max_(s \leq t)K_s) - 1)$$

donde G es el resultado neto de la operación y r su riesgo inicial en pesos.

4 · Ejemplo numérico trabajado

Métricas de cuatro operaciones con R de +3.0, −1.0, −1.0 y −0.5.

1. Suma de R: 3.0 − 1.0 − 1.0 − 0.5 = +0.5.
2. Esperanza: 0.5 ÷ 4 = +0.125 R por operación.
3. Ganadoras: 1 de 4 (25%).
4. Factor de beneficio en R: 3.0 ÷ 2.5 = 1.2.
5. Lectura: con riesgo de 1% por operación, 0.125 R equivale a +0.125% del capital por operación, antes de la dispersión. Con cuatro operaciones no se puede saber si esa esperanza es real: una operación distinta cambia el signo.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. Ocho operaciones no son evidencia: el intervalo de lo que podría ser la esperanza real es muy amplio (el día 86 lo verás). La serie tiene tendencias construidas y fue escogida entre varias. Los costos, las brechas y la liquidez de un activo real pueden ser peores, y las rachas de pérdidas ponen a prueba al operador más que a la fórmula.

Error común 1 · Juzgar el sistema por el porcentaje de ganadoras. Cómo detectarlo: mira siempre la ganancia media y la pérdida media junto con el porcentaje.

Error común 2 · Ocultar la operación que más aportó. Cómo detectarlo: calcula la esperanza con y sin la mejor operación.

Error común 3 · No registrar las reglas rotas. Cómo detectarlo: el diario debe tener la casilla "¿seguí las reglas?" para cada operación.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Múltiplo R	Resultado entre riesgo inicial, en pesos
Esperanza	Promedio de R por operación
Factor de beneficio	Ganancias totales entre pérdidas totales
Caída máxima	Mayor descenso del capital desde un máximo anterior
Diario	Registro escrito de cada operación y de si se siguieron las reglas

Profundiza (opcional). La caída máxima se puede medir sobre el capital diario (como aquí, −5.1%) o solo sobre los cierres de las operaciones (−3.5% en esta tabla). Cada medida cuenta algo distinto: la primera incluye las pérdidas no realizadas dentro de una operación.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S8-D53-P1. Tres ganadoras de ocho, con ganancia media cinco veces mayor que la pérdida media, es un perfil normal de tendencia, no un mal sistema; lo que falta saber es cuántas operaciones más hay, si el resultado depende de una sola y qué pasa en otras series. Anota tu respuesta y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S8-D53-E1** · Una operación resultó en −1,200 pesos con riesgo inicial de 2,000. ¿Cuál es su R?
- **S8-D53-E2** · Calcula la esperanza de cuatro operaciones con R de +3.0, −1.0, −1.0 y −0.5.

Nivel 2 · Aplicar

- **S8-D53-E3** · Con ganancias totales de 27,323 y pérdidas totales de 9,114, calcula el factor de beneficio.
- **S8-D53-E4** · El capital pasó de un máximo de 225,487 a un mínimo de 213,962. Calcula la caída máxima.

Nivel 3 · Transferir

- **S8-D53-E5** · Un amigo dice: "mi sistema ganó 3 de 8 operaciones, lo voy a cambiar". Escribe tres preguntas que le harías antes de aconsejarle cambiarlo o no.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Gráficas de activos de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Un activo que elijas (sin recomendar), escala diaria, los últimos tres años
Dato que observas	Los cierres de los tres años y las fechas en que se habría cumplido la regla de entrada de PT-100, con fuente
Cálculo que reproduces a mano	Una operación hipotética completa: entrada, stop inicial, stop móvil hasta la salida, R y una línea de diario
Evidencia que guardas	La gráfica con entrada y salida marcadas, tus cálculos y la línea de diario con la casilla "¿seguí las reglas?"

Si no hubo ninguna entrada en tres años, escríbelo; es un resultado posible para un sistema con pocas operaciones.

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo D · abogado del diablo

```
Actúa como abogado del diablo de mi sistema de operación. No me digas
si lo opere o no. Te paso mi registro de operaciones con R y mis
métricas.
1. Da tres razones por las que mi resultado podría deberse a una sola
   operación o al azar.
2. Dime qué pasaría con mis métricas si quito la mejor operación.
3. Dime qué prueba adicional haría falta antes de usarlo con dinero real.
Mi registro: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S8-D53-R1** · ¿Qué es el múltiplo R?
- **S8-D53-R2** · ¿Por qué se calcula la esperanza con y sin la mejor operación?
- **S8-D53-R3** · ¿Qué diferencia hubo entre las series con tendencias y las aleatorias?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: R de +3, −1, −1, −0.5; ¿cuál es la esperanza?
- ¿Qué hubiera pasado sin la mejor operación de la serie?
- ¿Por qué la casilla "¿seguí las reglas?" importa más que el resultado?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 54

Laboratorio y repaso mezclado (viernes): el registro de un sistema en tu hoja de cálculo

Código: S8-D54 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo Q como examinador

Repaso de hoy: tarjetas de los días 53 (1 día), 51 (3 días), 47 (7 días), 40 (14 días), 24 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Hoy calculas en una hoja de cálculo las métricas del registro de ocho operaciones de la serie de cinco años y después mezclas preguntas de las semanas 1 a 8. No mires las lecciones, responde por escrito aunque dudes y corrige con otro color al final.

Parte A · Laboratorio en hoja de cálculo

Escribe estas ocho operaciones con el encabezado en la fila 1 y la operación 1 en la fila 2. Columnas: A operación, B día de entrada, C día de salida, D entrada, E stop inicial, F acciones iniciales y G resultado neto en pesos. El capital inicial es 200,000. Códigos **S8-D54-L1** a **L10**.

Operación	Día de entrada	Día de salida	Entrada	Stop inicial	Acciones iniciales	Resultado neto (pesos)
1	202	326	121.03	114.49	305	21,354
2	357	410	178.24	168.39	224	1,518
3	483	516	195.71	186.36	238	-2,400
4	533	551	197.23	185.91	194	-1,934
5	689	724	183.64	171.64	182	-739
6	742	746	195.42	188.34	307	-2,774
7	1129	1199	121.57	115.76	370	4,451
8	1207	1225	142.20	135.03	306	-1,267

Paso 1 · Columnas calculadas. Escribe cada fórmula en la fila 2 (o la indicada) y arrástrala hasta la fila 9:

Columna	Qué calcula	Primera fila	Fórmula
H	Riesgo inicial en pesos	2	`=F2*(D2-E2)`
I	Resultado en múltiplos de R	2	`=G2/H2`
J	Capital tras la operación	2	`=200000+G2` (en la fila 3: `=J2+G3`)
K	Máximo del capital hasta esa operación	2	`=MAX(200000;J$2:J2)`
L	Caída desde el máximo	2	`=J2/K2-1`
M	Días en la operación	2	`=C2-B2`

Paso 2 · Resúmenes. En una zona libre, cada uno con su etiqueta:

Código	Qué calcula	Fórmula
S8-D54-L1	Operaciones ganadoras	`=CONTAR.SI(G2:G9;">0")`
S8-D54-L2	Esperanza en R	`=PROMEDIO(I2:I9)`
S8-D54-L3	Factor de beneficio	`=SUMAR.SI(G2:G9;">0")/-SUMAR.SI(G2:G9;"<0")`
S8-D54-L4	Mayor múltiplo R	`=MAX(I2:I9)`
S8-D54-L5	Esperanza en R sin la mejor operación	`=(SUMA(I2:I9)-MAX(I2:I9))/7`
S8-D54-L6	Capital final	`=J9`
S8-D54-L7	Caída máxima medida en los cierres de operaciones	`=MIN(L2:L9)`
S8-D54-L8	Ganancia media entre pérdida media (en pesos)	`=PROMEDIO.SI(G2:G9;">0")/-PROMEDIO.SI(G2:G9;"<0")`
S8-D54-L9	Proporción de los 1,060 días que estuvo dentro	`=SUMA(M2:M9)/1060`
S8-D54-L10	Acciones de una nueva entrada con el capital final, entrada 150.00 y ATR 2.40, con riesgo de 1%	`=ENTERO(0,01*J9/(3*2,4))`

Resultados esperados.

Código	Resultado esperado
L1	3
L2	1.16
L3	3.00
L4	10.71
L5	−0.20
L6	218,209
L7	−3.52%
L8	5.00
L9	33.5%
L10	303

Valores de apoyo: la operación 1 tiene riesgo 1,994.70 y R de 10.71; la operación 6, riesgo 2,173.56 y R de −1.28; el capital tras la operación 6 es 215,025, que es 3.52% bajo el

máximo de 222,872 (después de la operación 2). Si tu esperanza no es 1.16, revisa que el riesgo de la columna H use las acciones **iniciales**, no las totales.

Paso 3 · Una gráfica. Selecciona las columnas A e I y crea una gráfica de columnas con la R de cada operación. Debajo escribe tres líneas: qué operación explica casi todo el resultado, qué pasa con la esperanza sin ella y por qué el resultado de ocho operaciones no es evidencia.

Parte B · Diez preguntas mezcladas

Códigos **S8-D54-A1** a **A10**. Responde de memoria.

1. Capital de 120,000, riesgo de 1%, entrada en 40.00 y ATR de 1.20. Calcula las acciones y la inversión como porcentaje del capital.
2. Máximo cierre de 90, ATR de 2 y stop anterior de 85. ¿Cuál es el stop del día?
3. Una acción cierra en 55, su promedio de 200 días es 52 y su cambio de FR de 26 semanas es −1%. ¿Pasa la selección de PT-100?
4. Una operación ganó 3,000 pesos con un riesgo inicial de 1,500. ¿Cuál es su R?
5. Tres operaciones tuvieron R de −1, −1 y +4. ¿Cuál es la esperanza?
6. Ganancias totales de 12,000 y pérdidas totales de 8,000. ¿Cuál es el factor de beneficio?
7. (Semana 7) Seis operaciones con costo de 0.2% por lado. ¿Cuál es el costo compuesto?
8. (Semana 7) Un activo pasa de 60 a 63 y el índice de 1,000 a 1,020. ¿Cuánto cambia su FR?
9. (Semana 6) Cierre de 100, ATR de 2.5 y stop a 2 ATR. ¿Dónde queda el stop?
10. (Semana 4) Margen neto de 10%, rotación de activos de 0.8 y apalancamiento de 2. ¿Cuál es el ROE según DuPont?

Parte C · Elige la herramienta

Códigos **S8-D54-B1** a **B3**. Para cada situación escribe qué cálculo usarías y por qué.

1. Quieres saber cuántas acciones comprar para arriesgar 1% del capital.
2. Quieres saber si un sistema depende de una sola operación.
3. Quieres saber si un activo debe entrar a tu lista de candidatos.

Parte D · Caso integrador: Ramiro revisa su sistema

Ramiro trabaja con el registro del laboratorio. Códigos **S8-D54-C1** a **C7**.

- **C1** · Calcula la R de la operación 3 (resultado −2,400; riesgo inicial 2,225.30).
- **C2** · Suma las ocho R y calcula la esperanza.
- **C3** · Calcula la esperanza de las siete operaciones que quedan al quitar la mejor.
- **C4** · Calcula el capital tras la operación 6 y su caída desde el máximo anterior (222,872).
- **C5** · Con el capital final de 218,209, entrada en 150.00 y ATR de 2.40, calcula las acciones, la inversión, su porcentaje del capital y si respeta el tope de 30%.
- **C6** · Ramiro escribe: "quito el stop móvil y vendo cuando me dé miedo". Escribe tres objeciones apoyadas en lo que viste esta semana.

- **C7** · Ramiro escribe: "el sistema ganó en 86% de las 300 series, así que funciona". Escribe tres objeciones.

Práctica con IA: examinador

```
Actúa como examinador de sistemas de operación. Hazme cinco preguntas
nuevas que mezclen: tamaño de posición con ATR, stop móvil, selección
con tendencia, FR y fundamentos, múltiplos R, esperanza, costos y
evidencia. De una en una, esperando mi respuesta. Dime solo si es
correcta, incorrecta o incompleta, sin la solución. Al final lista los
temas donde fallé.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte en tarjeta cada pregunta que fallaste o dudaste, al menos dos. Anota cuántas acertaste de la parte B (de 10), qué fórmula de la hoja te costó más y escribe tu diario. Guarda tu archivo como S8-laboratorio.

DÍA 55

Técnica Feynman (sábado): por qué un sistema de tendencia pierde seguido y aun así puede servir

Código: S8-D55 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo Q opcional

Repaso de hoy: tarjetas de los días 54 (1 día), 52 (3 días), 48 (7 días), 41 (14 días), 25 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

El concepto de hoy

Hoy explicas, con palabras simples, **por qué un sistema de tendencia puede perder en la mayoría de sus operaciones y aun así ser razonable, y por qué no se puede saber con ocho operaciones**. Sigue los cuatro pasos: elige el concepto, explícalo a alguien de 12 años, marca los huecos y vuelve a la lección para reescribir.

Qué debería incluir una buena explicación. Qué es un múltiplo R y por qué se usa; el ejemplo de las ocho operaciones (3 ganadoras, ganancia media cinco veces mayor que la pérdida media, esperanza de +1.16 R); que sin la mejor operación la esperanza fue −0.20 R; que el sistema estuvo dentro del mercado un tercio del tiempo y que su capital pasó 869 días bajo su máximo; que en 300 series con tendencias ganó 86% de las veces y en 300 aleatorias solo 38%; y qué haría falta para creerle (muchas operaciones, datos reales aparte, costos).

Paso 2 · tu primera versión. Escríbela sin mirar la semana, en una página, o dila en voz alta durante tres minutos.

Paso 3 · tus huecos. Haz la lista de tres columnas: hueco, día de la lección donde lo repasas y casilla "resuelto".

Paso 4 · tu segunda versión. Debe caber en tres minutos de lectura en voz alta.

Autoevaluación

Código **S8-D55-F1**. Cuenta cuántos criterios cumples (de 5).

1. No usé palabras técnicas sin explicarlas.
2. Incluí un ejemplo con números.
3. Expliqué el porqué, no solo el qué.
4. Cabe en tres minutos en voz alta.
5. Mencioné que ocho operaciones no son evidencia y que el resultado depende de una operación y del tipo de mercado.

Práctica con IA (opcional)

```
Actúa como un niño de 12 años curioso. Voy a explicarte por qué un
sistema que pierde casi siempre puede ser razonable. Interrúmpeme con
un "¿y por qué?" cada vez que use una palabra o idea sin explicar. No
me corrijas ni me des la explicación correcta; solo pregunta.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte cada hueco importante en una pregunta de tarjeta (máximo tres). Anota tus criterios cumplidos, lo que más te costó explicar y escribe tu diario.

DÍA 56

Revisión, transferencia y gráfica de la semana 8 (domingo)

Código: S8-D56 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** ninguna

Repaso de hoy: tarjetas de los días 55 (1 día), 53 (3 días), 49 (7 días), 42 (14 días), 26 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Las ocho ideas de la semana

Léelas, tapa la lista y escribe cuántas recuerdas.

1. Un sistema es una lista de reglas con números, escritas antes de operar: selección, entrada, tamaño, stop, pirámide, salida y diario.
2. La selección combina tendencia, fuerza relativa y fundamentos mínimos; cada filtro elimina algo distinto.
3. El tamaño sale de la distancia al stop y de la pérdida máxima aceptada, con un tope de exposición.
4. El stop móvil solo sube; protege ganancias a cambio de no vender en el máximo.
5. La pirámide agrega ganancia si la tendencia sigue y pérdida si se devuelve.
6. El múltiplo R mide cada operación contra su riesgo inicial; la esperanza y el factor de beneficio resumen el registro.
7. En el ejemplo, sin la mejor operación el sistema habría perdido; con ocho operaciones no hay evidencia.
8. El sistema depende de que existan tendencias: ganó en 86% de las series con tendencia y en 38% de las aleatorias.

Tu puntuación de la semana

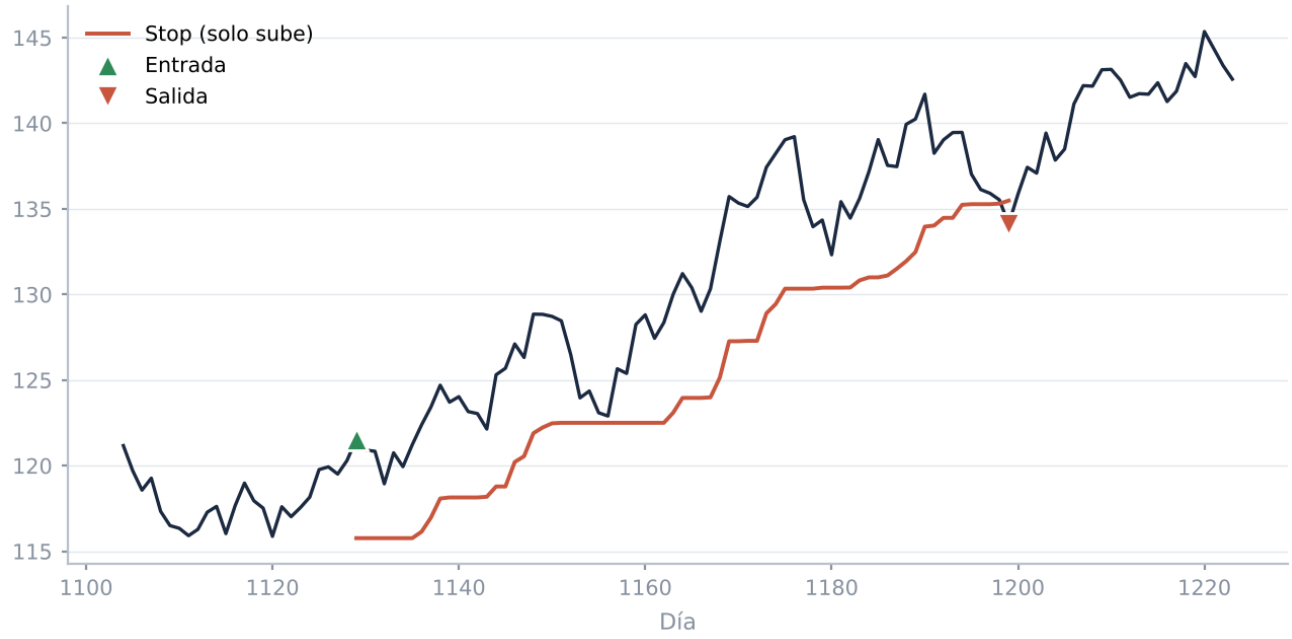
Corrige con otro color usando las respuestas al final y anota estos resultados.

Medida	Mínimo para pasar
Aciertos en la parte B del viernes (de 10)	8
Aciertos en el caso integrador del viernes (de 7)	5
Criterios cumplidos en la autoevaluación Feynman (de 5)	4
Días marcados en el tablero (de 7)	5
Horas reales dedicadas	Cerca de 12

Pregunta de transferencia

Código **S8-D56-T1**. Un colega te dice: "el sistema de tendencia ganó 9.1% en cinco años y comprar y mantener ganó 16.1%: no sirve". Usa lo que viste esta semana (en el ejemplo, el sistema estuvo dentro del mercado 33.5% del tiempo, su caída máxima fue 5.1% contra 44.8% de comprar y mantener, sin la mejor operación habría perdido, y la serie fue escogida y con tendencias construidas) para escribir una nota de cinco líneas: qué parte puede ser cierta, qué mide y qué no mide esa comparación, qué falta saber, qué datos pedirías y qué prueba harías antes de decidir.

La gráfica de la semana



La séptima operación del sistema

Código **S8-D56-G1**. Lee la gráfica sin mirar tus cálculos. Datos de apoyo: entrada en el día 1129 a 121.57 con ATR de 1.94. Escribe: (1) el stop inicial y la distancia en pesos por acción, (2) el día aproximado en que el stop subió por encima del precio de entrada, (3) el máximo cierre de la operación, el cierre de salida y cuánto del máximo devolvió el precio en porcentaje, y (4) por qué en esta operación no hubo adición aunque el precio superó el nivel de entrada más 2 ATR.

Puerta de salida de la semana 8

Pasas a la semana 9 si cumples los cuatro primeros mínimos. Si no cumples uno, dedica los primeros 20 minutos del lunes de la semana 9 solo a ese tema flojo y sigue adelante.

Tu revisión de la semana

Escribe en tu cuaderno cuatro frases: lo que mejor te salió, lo que más te costó, qué cambio haces en tu horario y una cosa que te sorprendió. Revisa también la calibración de tus apuestas: ¿en qué temas tu confianza fue mayor que tu acierto?

Un adelanto de la semana 9

La semana 9 trata el *swing trading*: operaciones de días a pocas semanas, con retrocesos como configuración, riesgo de brecha por resultados corporativos y un costo que crece con la frecuencia. Al final de la semana entregas una comparación documentada de los tres estilos (largo plazo, position y swing) y escoges uno para tu sistema. Antes de empezar, escribe cuántas operaciones al año crees que haría un sistema de swing frente a uno de position; será tu primera apuesta del lunes.

Tarjetas y cierre del día

Revisa las tarjetas de la semana y marca las que ya dominas. Escribe un compromiso concreto para la próxima semana y tu diario de tres líneas.

Respuestas de la semana 8

Día 50

Código	Respuesta
S8-D50-P1	Alrededor de dos tercios: en el ejemplo, 66.5% de los días fuera del mercado
S8-D50-E1	Stop: 80.00 − 9.00 = 71.00. Riesgo permitido: 1,500. Acciones: 1,500 / 9.00 = 166. Inversión: 166 × 80 = 13,280 pesos, 8.9% del capital
S8-D50-E2	Por riesgo: 1,000 / 2.40 = 416. Por tope: 30,000 / 80 = 375. Compras 375 (el menor)
S8-D50-E3	Nivel: 121.03 + 2 × 2.18 = 125.39. Adicionales: 305 / 2 = 152
S8-D50-E4	Candidato: 150 − 3 × 3 = 141; el stop sube de 138 a 141. Con ATR de 6: candidato 132; el stop se queda en 138 (nunca baja)
S8-D50-E5	Por ejemplo: "fuerte" y "mala espina" no se pueden verificar con una calculadora; no hay tamaño, ni stop, ni regla de salida; decide el ánimo del día. Reescritura: entrada con cierre sobre el máximo de 100 días, stop a 3 ATR, tamaño por 1% de riesgo y salida por stop móvil
S8-D50-R1	Universo, selección, entrada, tamaño, stop inicial, pirámide, stop móvil y diario
S8-D50-R2	No promedia a la baja, no mueve el stop hacia abajo y no vuelve a entrar sin una nueva señal
S8-D50-R3	Acciones = parte entera del menor entre (riesgo en pesos / (3 × ATR)) y (30% del capital / precio)

Día 51

Código	Respuesta
S8-D51-P1	No: sube, pero el negocio rinde menos que su costo de capital, así que no pasa los fundamentos mínimos
S8-D51-E1	(88 / 80) / (2,050 / 2,000) − 1 = 1.10 / 1.025 − 1 = +7.3%
S8-D51-E2	No pasa: la deuda neta/EBITDA de 3.4 supera 3; ROIC, cobertura y flujo libre sí cumplen
S8-D51-E3	Solo F (cobertura 22): A queda fuera porque 9.5 es menor que 10
S8-D51-E4	A (+6.7%) primero y F (+4.6%) después. Riesgo total: 1% + 1% = 2% del capital
S8-D51-E5	Por ejemplo: ¿qué umbrales usaste y los escribiste antes de ver la lista?; ¿qué fecha tienen los datos de fundamentos?; ¿cuánto riesgo suman 20 posiciones y están correlacionadas?
S8-D51-R1	Tendencia (cierre sobre el promedio de 200 días), fuerza relativa (cambio de 26 semanas mayor que cero) y fundamentos mínimos
S8-D51-R2	Porque una tendencia sobre un negocio débil o con deuda frágil puede terminar de forma abrupta
S8-D51-R3	Que puede entrar a la lista de vigilancia, no que se recomiende comprarlo

Día 52

Código	Respuesta
S8-D52-P1	Ganaste: el stop en 126 es 26% sobre la compra a 100, aunque el precio haya bajado 10% desde el máximo
S8-D52-E1	Stop: 50.00 − 4.50 = 45.50. Acciones: 1,000 / 4.50 = 222. Nivel de adición: 50.00 + 3.00 = 53.00
S8-D52-E2	Candidato: 60.00 − 4.50 = 55.50; es mayor que 54.00, así que el stop del día es 55.50
S8-D52-E3	Costo total: 36,914.15 + 19,404.32 = 56,318.47. Costo medio: 56,318.47 / 457 = 123.24
S8-D52-E4	Venta: 457 × 170.55 = 77,941.35. Resultado antes de costos: 21,622.88, que es 38.4% sobre el costo
S8-D52-E5	Por ejemplo: el stop móvil siempre sale después del máximo, es su costo de diseño; salir con un objetivo fijo también deja ganancia sobre la mesa y corta las tendencias largas; se evalúa el sistema con muchas operaciones, no una salida
S8-D52-R1	Stop = mayor entre el stop anterior y (máximo cierre − 3 ATR del día); nunca baja para no devolver protección ya ganada
S8-D52-R2	Una vez, con la mitad de las acciones iniciales, cuando el cierre llega a la entrada más 2 ATR y la posición total no pasa de 30% del capital
S8-D52-R3	Una parte pequeña del máximo: en el ejemplo, 4.3% del máximo cierre

Día 53

Código	Respuesta
S8-D53-P1	No necesariamente: 3 de 8 es normal en tendencia si las ganancias son mucho mayores que las pérdidas; querría saber cuántas operaciones hay, si depende de una sola y qué pasa en otras series
S8-D53-E1	−1,200 / 2,000 = −0.60 R
S8-D53-E2	(3.0 − 1.0 − 1.0 − 0.5) / 4 = +0.125 R
S8-D53-E3	27,323 / 9,114 = 3.00
S8-D53-E4	213,962 / 225,487 − 1 = −5.1%
S8-D53-E5	Por ejemplo: ¿cuántas operaciones son y qué esperanza tiene sin la mejor?; ¿las ganancias medias son mayores que las pérdidas medias?; ¿cambiarlo se probó con datos aparte o solo por la racha?
S8-D53-R1	El resultado de una operación entre su riesgo inicial en pesos
S8-D53-R2	Para ver si el sistema depende de una sola operación
S8-D53-R3	En las series con tendencias el sistema ganó en 86% de los casos y en las aleatorias en 38%

Día 54

Código	Respuesta
S8-D54-A1	Distancia al stop: 3 × 1.20 = 3.60. Acciones: 1,200 / 3.60 = 333. Inversión: 333 × 40 = 13,320 pesos, 11.1% del capital
S8-D54-A2	Candidato: 90 − 6 = 84; el stop anterior (85) es mayor, así que se queda en 85
S8-D54-A3	No: el cierre está sobre el promedio (55 > 52), pero la fuerza relativa es negativa
S8-D54-A4	3,000 / 1,500 = +2.0 R
S8-D54-A5	(−1 − 1 + 4) / 3 = +0.67 R
S8-D54-A6	12,000 / 8,000 = 1.5
S8-D54-A7	1 − 0.998^12 = 2.4%
S8-D54-A8	(63 / 60) / (1,020 / 1,000) − 1 = 1.05 / 1.02 − 1 = +2.9%
S8-D54-A9	100 − 2 × 2.5 = 95.00
S8-D54-A10	10% × 0.8 × 2 = 16%
S8-D54-B1	Tamaño por riesgo: pérdida máxima entre la distancia al stop (por ejemplo, 3 ATR), con tope de exposición
S8-D54-B2	Esperanza en R con y sin la mejor operación
S8-D54-B3	Los tres filtros de selección: tendencia, fuerza relativa y fundamentos mínimos
S8-D54-C1	−2,400 / 2,225.30 = −1.08 R
S8-D54-C2	Suma: 10.71 + 0.69 − 1.08 − 0.88 − 0.34 − 1.28 + 2.07 − 0.58 = 9.31 R. Esperanza: 9.31 / 8 = 1.16 R
S8-D54-C3	(9.31 − 10.71) / 7 = −0.20 R
S8-D54-C4	Capital: 215,025. Caída: 215,025 / 222,872 − 1 = −3.5%
S8-D54-C5	Riesgo: 2,182.09; distancia 7.20; acciones: 303. Inversión: 303 × 150 = 45,450 pesos, 20.8% del capital; respeta el tope de 30%
S8-D54-C6	Por ejemplo: "cuando me dé miedo" no es una regla verificable; el stop móvil existe para que la salida no dependa del ánimo; sin él se tiende a vender por miedo en un retroceso normal y a perder las ganancias de las operaciones grandes, de las que dependió el resultado
S8-D54-C7	Por ejemplo: esas series tenían tendencias construidas, y en las aleatorias solo ganó 38%; falta probar con datos reales y aparte; hay costos y brechas que la simulación no cubre; y el resultado típico fue +6% en cinco años, lejos de ser una ventaja segura
S8-D54-L1 a L10	Ver la tabla de resultados esperados del laboratorio

Día 55

Código	Respuesta
S8-D55-F1	Cuenta cuántos de los cinco criterios cumpliste; el mínimo para pasar es 4

Día 56

Código	Respuesta
S8-D56-T1	Por ejemplo: puede ser cierto que rindió menos que comprar y mantener en esa serie; pero la comparación no mide la caída máxima (−44.8% para comprar y mantener contra −5.1% para el sistema) ni el tiempo en el mercado (33.5%); sin la mejor operación el sistema habría perdido y la serie fue escogida y con tendencias construidas; falta saber qué pasa con más operaciones, con costos y en datos reales; pediría un registro largo y haría una prueba con datos aparte
S8-D56-G1	(1) Stop inicial: 115.76 (121.57 − 3 × ATR, con el ATR sin redondear): 5.81 por acción. (2) Cerca del día 1148, cuando el stop llega a 121.90. (3) Máximo cierre: 141.70 (día 1190); cierre de salida: 134.11 (día 1199); devolvió 7.59 puntos, 5.4% del máximo. (4) Porque la adición, de 185 acciones, llevaría la posición a unas 555 acciones, cerca de 32% del capital, y el tope es 30%

SEMANA 9

Swing trading

El *swing trading* es el estilo intermedio: operaciones de días a pocas semanas que buscan aprovechar un retroceso dentro de una tendencia. Tiene un atractivo evidente (más operaciones, más ritmo, ganancias más rápidas) y tres problemas que esta semana aprendes a medir: la frecuencia multiplica los costos, las brechas saltan los stops y un porcentaje alto de operaciones ganadoras no garantiza una esperanza positiva. Al final de la semana comparas los tres estilos (largo plazo, position y swing) con las mismas métricas y escoges uno para tu sistema.

Al terminar la semana podrás

1. Escribir un sistema de swing con régimen, retroceso, confirmación, stop, objetivo y salida por tiempo.
2. Calcular el riesgo, la recompensa y la proporción de aciertos necesaria de una configuración.
3. Estimar la pérdida de una operación cuando hay una brecha y ajustar el tamaño.
4. Calcular el costo anual por frecuencia y comparar la esperanza bruta con la neta.
5. Comparar tres estilos con las mismas métricas y documentar la elección del tuyo.

Día	Tema	Qué haces	Tiempo
57 (lunes)	Sistema de swing: reglas y dependencia del régimen	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
58 (martes)	Retrocesos, configuraciones y confirmación	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
59 (miércoles)	Riesgo nocturno, resultados corporativos y brechas	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
60 (jueves)	Ejecución, salidas parciales y frecuencia contra costos	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
61 (viernes)	Laboratorio y repaso mezclado	Construyes tu archivo S9	105 min
62 (sábado)	Feynman: por qué una regla con muchas ganadoras puede perder dinero	Explicas con tus palabras	105 min
63 (domingo)	Revisión, transferencia, gráfica y entregable del bloque 4	Aciertos, corrección y plan de la semana 10	105 min

Los datos de la semana. Los días 57, 58, 60, 61 y 63 usan la misma serie inventada de 1,260 días de la semana 8, de modo que puedas comparar los estilos sobre los mismos

precios. El día 59 usa una serie inventada de 30 días con una brecha. En todos los casos los datos son inventados, el sistema de swing del libro (que llamaremos **SW-20**) es un ejemplo de método y no una recomendación, y el resultado que verás es el que dan sus reglas con esos datos, sin ajustar nada para mejorarlo.

DÍA 57

Sistema de swing: reglas y dependencia del régimen

Código: S9-D57 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo A

Repaso de hoy: tarjetas de los días 56 (1 día), 54 (3 días), 50 (7 días), 43 (14 días), 27 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 57

Qué debes dominar: escribir las reglas de un sistema de swing con números.

Qué debes comprender: por qué el régimen decide si el sistema opera o se queda quieto.

Qué debes reconocer: un sistema con muchas ganadoras y una recompensa menor que el riesgo.

1 · Pregunta inicial

S9-D57-P1 · Pregunta inicial: Del domingo pasado: ¿cuántas operaciones al año crees que haría un sistema de swing frente a uno de position? Anota tu apuesta y tu confianza.

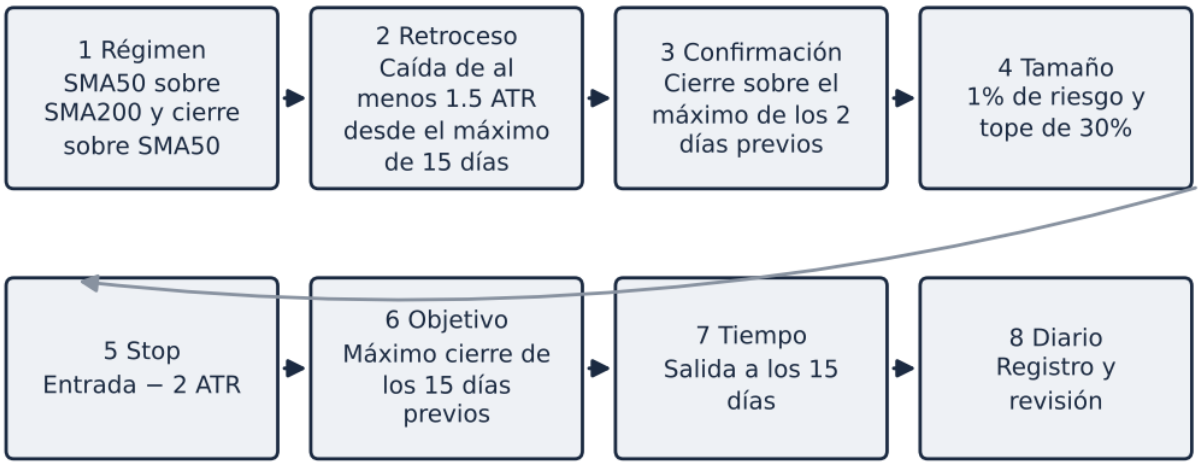
2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) listar las ocho partes de SW-20, (2) escribir la regla numérica de cada una, (3) calcular el tamaño, el stop y el objetivo de una entrada y (4) explicar qué papel juega el régimen.

3 · Lección: comprar el escalón, no la escalera

Capa 1 · Intuición. En una tendencia alcista el precio sube en escalones: sube, se detiene, baja un poco y vuelve a subir. El position trading se sube a la escalera entera. El swing trading intenta comprar el final del escalón de bajada para aprovechar el siguiente tramo de subida, que dura días. Es más ágil, pero el margen de error también es más pequeño.

Capa 2 · Mecanismo. SW-20 tiene ocho partes:



Las ocho partes de SW-20

Parte	Regla escrita	Para qué sirve
1 · Régimen	Promedio de 50 días sobre el de 200 y cierre sobre el de 50	Solo opera cuando la tendencia mayor acompaña
2 · Retroceso	El cierre mínimo de los últimos 5 días está al menos 1.5 ATR por debajo del máximo cierre de los 15 días anteriores	Exige un retroceso real, no un ruido
3 · Confir mación	El cierre de hoy supera el máximo de los 2 cierres anteriores	Espera una señal de que el precio vuelve a subir
4 · Tamaño	Riesgo de 1% del capital; posición máxima de 30%	Limita pérdida y concentración
5 · Stop	Entrada menos 2 ATR de 14 días	Define el riesgo
6 · Objetivo	El máximo cierre de los 15 días anteriores	Busca el regreso al máximo del escalón
7 · Tiempo	Si pasan 15 días sin stop ni objetivo, sale al cierre	Evita que el capital quede atrapado
8 · Diario	Fecha, razón, R, motivo de salida y si seguiste las reglas	Permite revisar el proceso

Los costos son 0.2% por compra y por venta. La salida ocurre al cierre del primer día que cumple una condición (stop, objetivo o tiempo), y cuando el cierre queda debajo del stop la pérdida puede ser mayor que la planeada.

La dependencia del régimen. La primera parte importa: el sistema solo opera dentro del régimen alcista. En la serie de 1,260 días eso significa que **estuvo fuera del mercado casi todo el tiempo**: dentro 20.8% de los días y fuera 79.2%. Entre el día 798 y el 1,156, durante la baja y el comienzo de la recuperación, no abrió ninguna operación. Esa inactividad es una característica, no un fallo: el sistema evita comprar retrocesos en una caída. Pero también significa que en un mercado que pasa meses sin régimen alcista el sistema no hace nada.

Lo que hizo en la serie. SW-20 abrió 27 operaciones entre los días 207 y 1,255 (unas 6.4 al año). Salieron 15 por objetivo, 6 por stop y 6 por tiempo; 17 terminaron con ganancia neta (63%). Veremos en los días siguientes por qué, a pesar de eso, el resultado neto fue una pérdida de 1.1% sobre el capital inicial.

Capa 3 · Formalización.

$$\text{Entrada}_t \Leftrightarrow \underbrace{SMA_{50} > SMA_{200} \wedge C_t > SMA_{50}}_{\text{régimen}} \wedge \underbrace{M_{15} - m_5 \geq 1.5\ ATR}_{\text{retroceso}} \wedge \underbrace{C_t > \max(C_{t-1}, C_{t-2})}_{\text{confirmación}}$$

con M_{15} el máximo cierre de los 15 días anteriores y m_5 el mínimo cierre de los 5 anteriores.

4 · Ejemplo numérico trabajado

Primera operación de SW-20: día 207, cierre 117.63, ATR 2.23, capital de 200,000.

1. Régimen: promedio de 50 días 115.69, promedio de 200 días 110.66 y cierre 117.63; se cumple.
2. Retroceso: máximo cierre de los 15 días previos 121.18; mínimo cierre de los 5 previos 117.09; la caída es 4.09, es decir 1.83 ATR (mayor que 1.5).
3. Confirmación: el cierre de hoy supera el máximo de los dos anteriores (117.16).
4. Stop: 117.63 − 2 × 2.23 = 113.17 (distancia 4.46).
5. Acciones: 2,000 ÷ 4.46 = 448 (parte entera). Inversión: 448 × 117.63 = 52,698 pesos, 26.3% del capital.
6. Objetivo: 121.18, con recompensa 3.55 por acción. Relación recompensa a riesgo: 3.55 ÷ 4.46 = 0.80 a 1.
7. Proporción mínima de aciertos para no perder: 4.46 ÷ (4.46 + 3.55) = 55.7%.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. El régimen por promedios llega tarde: puede decir "alcista" cuando la tendencia ya se agotó, o seguir en "no alcista" cuando el precio ya subió. Las reglas de 1.5 ATR, 15 días y 2 ATR son convenciones. El sistema supone ejecución al cierre y no incluye brechas. Además, un objetivo definido como "el máximo anterior" puede quedar casi pegado a la entrada, dejando una recompensa casi nula frente a un riesgo normal (lo verás mañana).

Error común 1 · Operar el retroceso sin mirar el régimen. Cómo detectarlo: la primera casilla del diario es "régimen: sí/no".

Error común 2 · Celebrar el porcentaje de ganadoras. Cómo detectarlo: calcula la proporción mínima de aciertos que exige tu relación recompensa-riesgo y compárala con la real.

Error común 3 · Dejar una operación abierta más allá del límite de tiempo "porque ya casi llega". Cómo detectarlo: la salida por tiempo está escrita; el capital detenido tiene un costo.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Swing trading	Operar retrocesos dentro de una tendencia durante días o semanas
Régimen	Estado de la tendencia mayor según una regla escrita
Confirmación	Condición que muestra que el precio retoma la dirección
Salida por tiempo	Venta obligatoria tras un número fijo de días
Relación recompensa a riesgo	Recompensa por acción entre riesgo por acción

Profundiza (opcional). En un sistema de swing, el porcentaje de ganadoras necesario depende de la relación recompensa-riesgo: con 0.5 a 1 se necesita ganar 67% de las veces solo para empatar; con 2 a 1, 33%. La relación se mide antes de entrar.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S9-D57-P1. SW-20 hizo unas 6.4 operaciones al año en la serie; PT-100 hizo 8 en 4.2 años (unas 1.9 al año). Anota tu apuesta, cuánto te sorprendió la diferencia y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S9-D57-E1** · Entrada en 50.00, ATR de 1.20 y capital de 100,000 con riesgo de 1%. Calcula el stop, las acciones y la inversión.
- **S9-D57-E2** · Un retroceso fue de 121.18 (máximo) a 117.09 (mínimo) con ATR de 2.23. ¿Cumple el mínimo de 1.5 ATR?

Nivel 2 · Aplicar

- **S9-D57-E3** · Con entrada 117.63, stop 113.17 y objetivo 121.18, calcula la relación recompensa-riesgo y la proporción mínima de aciertos.
- **S9-D57-E4** · Un sistema de swing hizo 27 operaciones en 1,060 días hábiles (252 por año). ¿Cuántas operaciones al año son?

Nivel 3 · Transferir

- **S9-D57-E5** · Un amigo dice: "mi sistema de swing gana 70% de las veces, es excelente". Escribe tres preguntas que le harías sobre la ganancia media, la pérdida media y los costos.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Gráficas de activos y Market Regime de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Un activo que elijas (sin recomendar), escala diaria, los últimos 250 días
Dato que observas	Cierre, promedio de 50 días, promedio de 200 días y máximo y mínimo de cierres recientes, con fecha y fuente
Cálculo que reproduces a mano	Si hoy se cumple el régimen de SW-20 y, si se cumple, si hay retroceso de al menos 1.5 ATR
Evidencia que guardas	La gráfica con los promedios, tus cálculos y la frase "régimen sí/no, retroceso sí/no"

Si Pulso no muestra alguno de los promedios, escribe "sin dato" y calcúlalo a partir de los cierres.

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo A · auditor de proceso

```
Actúa como auditor de proceso de un sistema de swing trading. No me
digas si mi sistema es rentable. Te paso mis reglas escritas.
1. Marca cada regla que no pueda verificarse con una calculadora.
2. Calcula con mis números la proporción de aciertos que necesito
   para no perder y compárala con la que dije tener.
3. Pregúntame qué hago si el precio abre debajo de mi stop.
Mis reglas y números: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S9-D57-R1** · ¿Cuáles son las ocho partes de SW-20?
- **S9-D57-R2** · ¿Para qué sirve el filtro de régimen?
- **S9-D57-R3** · ¿Cómo se calcula la proporción mínima de aciertos?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: riesgo 4.46 y recompensa 3.55; ¿qué proporción mínima de aciertos?
- ¿Por qué SW-20 pasó casi 80% del tiempo fuera del mercado?
- ¿Qué tres salidas tiene el sistema?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

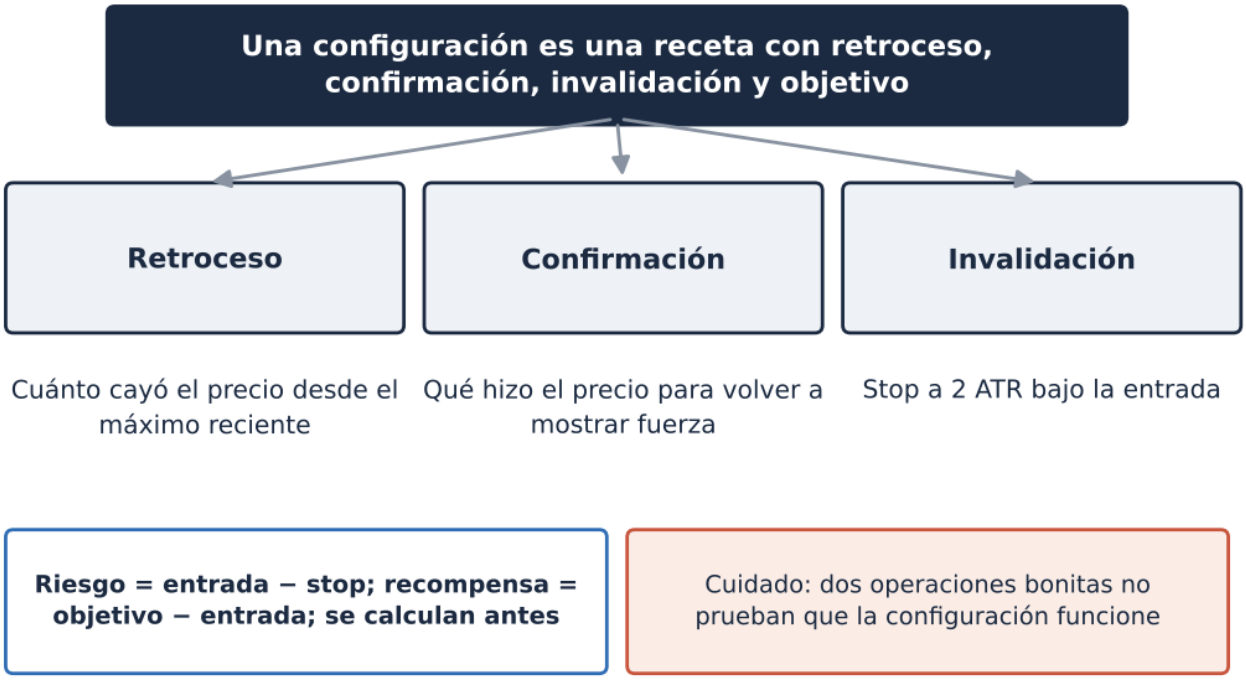
DÍA 58

Retrocesos, configuraciones y confirmación

Código: S9-D58 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo C

Repaso de hoy: tarjetas de los días 57 (1 día), 55 (3 días), 51 (7 días), 44 (14 días), 28 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 58

Qué debes dominar: calcular riesgo, recompensa y proporción de aciertos de una configuración antes de entrar.

Qué debes comprender: por qué dos operaciones bonitas no prueban una configuración.

Qué debes reconocer: una operación cuyo objetivo está casi pegado a la entrada.

1 · Pregunta inicial

S9-D58-P1 · Pregunta inicial: Una configuración tiene riesgo de 4 pesos por acción y recompensa de 2.4. ¿Qué porcentaje de las operaciones necesita ganar solo para empatar? Anota tu apuesta y tu confianza.

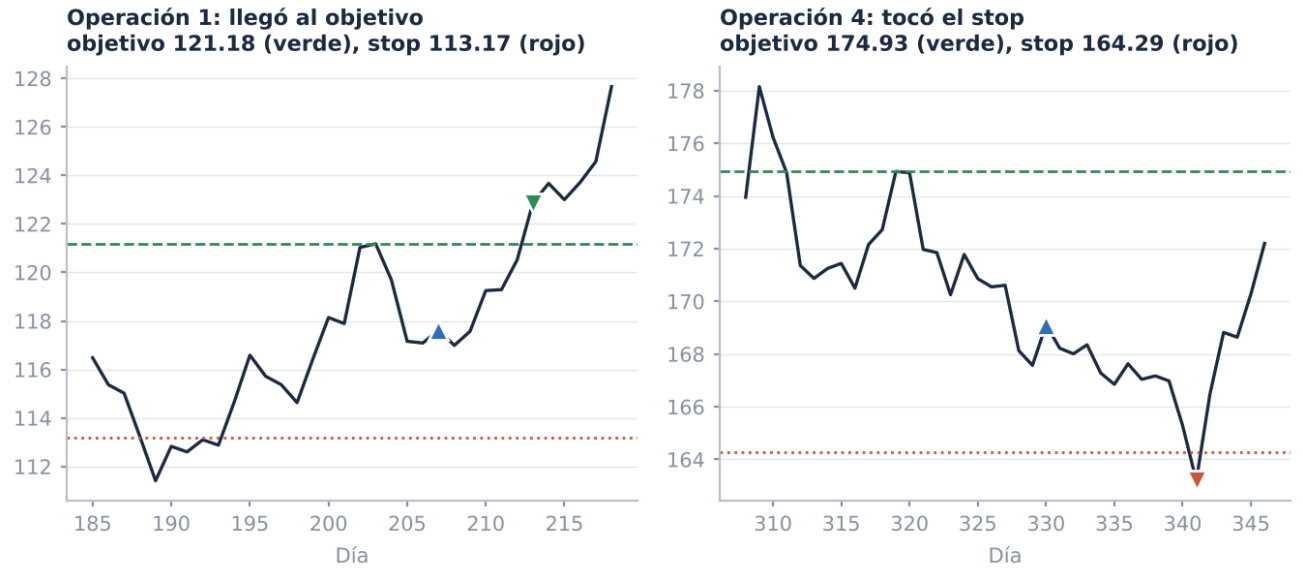
2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) distinguir retroceso, confirmación e invalidación, (2) calcular la relación recompensa-riesgo planeada, (3) leer los resultados de 27 operaciones por tipo de salida y (4) explicar por qué un filtro agregado después no es una prueba.

3 · Lección: la receta antes de la cocina

Capa 1 · Intuición. Una receta dice los ingredientes, las cantidades y cuándo está lista. Una **configuración** es la receta de una entrada: qué retroceso, qué confirmación, dónde se equivoca la idea (invalidación) y dónde se cobra (objetivo). Se escribe y se calcula antes de comprar, para que la decisión de entrar sea una cuenta y no una corazonada.

Capa 2 · Mecanismo. Dos operaciones de SW-20 en la serie de 1,260 días, una que llegó al objetivo y otra que tocó el stop:



Dos operaciones de SW-20

Dato	Operación 1	Operación 4
Día de entrada y precio	207, 117.63	330, 169.11
ATR	2.23	2.41
Stop (2 ATR)	113.17	164.29
Objetivo (máximo de 15 días)	121.18	174.93
Riesgo por acción	4.46	4.82
Recompensa por acción	3.55	5.82

Dato	Operación 1	Operación 4
Relación recompensa a riesgo	0.80	1.21
Acciones	448	359
Salida	Día 213 a 122.87 (objetivo)	Día 341 a 163.19 (stop)
Resultado neto y R	+2,132; +1.07 R	−2,364; −1.37 R

La pérdida de la operación 4 fue mayor que 1 R porque el cierre (163.19) quedó 1.10 por debajo del stop (164.29) y porque se pagan costos de 0.2% en cada lado. Es la brecha entre el stop escrito y el stop real.

Los resultados por tipo de salida. De las 27 operaciones:

Tipo de salida	Operaciones	R total	R promedio
Objetivo	15	+7.83	+0.52
Stop	6	−7.77	−1.29
Tiempo	6	−1.41	−0.24
Total	27	−1.35	−0.05

Fíjate en la asimetría: las 15 operaciones que llegaron al objetivo ganaron en promedio +0.52 R, y las 6 que tocaron el stop perdieron en promedio −1.29 R. Con ganancias pequeñas y pérdidas grandes, el sistema necesita una proporción alta de aciertos.

La relación recompensa-riesgo planeada. En las 27 operaciones, el promedio de la recompensa planeada entre el riesgo planeado fue **0.59**: el objetivo (el máximo de 15 días) quedó en promedio a poco más de la mitad de la distancia del stop. Con esa relación, la proporción mínima de aciertos para empatar es 1 ÷ (1 + 0.59) = **63.0%**. El sistema ganó 63% de las veces después de costos (17 de 27, 67% antes de costos), apenas lo necesario para quedar en cero, y por eso el resultado neto fue una ligera pérdida. En 23 de las 27 operaciones la recompensa planeada era menor que el riesgo, y en una era de apenas 0.007 veces el riesgo: el objetivo casi coincidía con la entrada.

Un "arreglo" que no prueba nada. La tentación es agregar una regla: "solo entro si la recompensa es al menos 0.5 veces el riesgo" o "al menos 1 vez". Se probaron las dos sobre la misma serie:

Versión	Operaciones	Ganadoras	Resultado neto	Esperanza
Sin filtro	27	17	−1.1%	−0.05 R
Recompensa mínima 0.5	19	11	−0.8%	−0.06 R
Recompensa mínima 1.0	4	2	+0.2%	+0.08 R

El filtro de 1.0 deja un resultado ligeramente positivo, pero con **cuatro operaciones**, que no son evidencia. Y se escogió **mirando el resultado**. En 100 series con tendencias construidas, el sistema sin filtro terminó con ganancia en 49% de los casos y con el filtro de 1.0 en 46%: no mejoró. La lección es la del día 46: una regla agregada después de ver los resultados se prueba con datos nuevos, no con los que la inspiraron.

Capa 3 · Formalización.

$$RR = (T - E) / (E - S)\ p_{(min)} = (1) / (1+RR)\ R = (\text{resultado neto}) / (\text{acciones} \times (E-S))$$

con E la entrada, S el stop y T el objetivo.

4 · Ejemplo numérico trabajado

Operación 4: entrada 169.11, stop 164.29, objetivo 174.93, 359 acciones, salida al cierre de 163.19.

1. Riesgo por acción: 169.11 − 164.29 = 4.82. Recompensa: 174.93 − 169.11 = 5.82. Relación: 1.21 a 1.
2. Proporción mínima de aciertos: 1 ÷ (1 + 1.21) = 45.3%.
3. Riesgo en pesos: 359 × 4.82 = 1,730.
4. Pérdida bruta: 359 × (169.11 − 163.19) = 2,125.
5. Costos: 0.2% × (359 × 169.11 + 359 × 163.19) = 0.2% × 119,295 = 239.
6. Resultado neto: −2,125 − 239 = −2,364. R = −2,364 ÷ 1,730 = −1.37.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. Veintisiete operaciones con una sola serie no bastan para decir si la configuración funciona. El objetivo "máximo de 15 días" depende del precio pasado, no de una razón sobre el futuro. Y la salida al cierre supone que podrías vender en ese precio; con una brecha la pérdida puede ser mayor.

Error común 1 · Agregar filtros hasta que el resultado se vea bien. Cómo detectarlo: pregunta cuántas versiones probaste y si usaste datos nuevos para la última.

Error común 2 · Entrar sin calcular la relación recompensa-riesgo. Cómo detectarlo: la relación y la proporción mínima de aciertos están en la primera línea del diario.

Error común 3 · Ignorar las salidas por tiempo. Cómo detectarlo: revisa cuántas operaciones salen por tiempo y qué R tienen; en la serie, 6 de 27 con −0.24 R promedio.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Configuración	Receta escrita de una entrada: retroceso, confirmación, invalidación y objetivo
Invalidación	Nivel que cancela la idea de la operación
Objetivo	Precio al que se planea cobrar la ganancia
Relación recompensa-riesgo	Recompensa entre riesgo por acción
Proporción mínima de aciertos	Fracción de operaciones que debe ganarse para empatar

Profundiza (opcional). Una forma de cuidarse de los "arreglos" es dividir los datos: se diseña con una parte y se prueba con la otra, sin volver a tocar las reglas. Se verá con

detalle en la semana 11.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S9-D58-P1. Con riesgo 4 y recompensa 2.4 (relación 0.6), la proporción mínima es 1 ÷ 1.6 = 62.5%. Anota tu apuesta, cuánto te sorprendió ese porcentaje y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S9-D58-E1** · Entrada 169.11, stop 164.29 y objetivo 174.93. Calcula riesgo, recompensa y relación.
- **S9-D58-E2** · Con relación recompensa-riesgo de 2, ¿qué proporción mínima de aciertos se necesita?

Nivel 2 · Aplicar

- **S9-D58-E3** · Una operación con 359 acciones se cierra en 163.19 tras entrar en 169.11. Calcula la pérdida bruta, los costos de 0.2% por lado y la R con riesgo de 1,730.
- **S9-D58-E4** · Con el promedio de 0.59 de relación, calcula la proporción mínima de aciertos y compárala con el 63% logrado.

Nivel 3 · Transferir

- **S9-D58-E5** · Alguien te muestra que agregando "recompensa mínima de 1" su sistema pasó de perder a ganar con 4 operaciones. Escribe tres preguntas que le harías antes de creerle.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Gráficas de activos de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Un activo que elijas (sin recomendar), escala diaria, 60 días
Dato que observas	Un retroceso reciente: máximo, mínimo, el cierre de confirmación y el ATR, con fechas y fuente
Cálculo que reproduces a mano	Stop a 2 ATR, objetivo en el máximo de 15 días, riesgo, recompensa, relación y proporción mínima de aciertos
Evidencia que guardas	La gráfica con la configuración dibujada, tus cálculos y una línea de diario con "régimen sí/no"

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo C · corrector de cálculos

```
Actúa como corrector de cálculos. No me des la respuesta. Te paso
entrada, stop, objetivo, ATR, acciones y salida de una operación de
swing. Revisa cada paso (riesgo, recompensa, relación, proporción
mínima, pérdida, costos y R): dime solo si es correcto o incorrecto y
en qué línea está el primer error, sin corregirlo.
Mi cálculo: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S9-D58-R1** · ¿Qué partes tiene una configuración?
- **S9-D58-R2** · ¿Por qué un sistema de swing con 63% de ganadoras puede apenas empatar?
- **S9-D58-R3** · ¿Por qué un filtro agregado después de ver los resultados no es una prueba?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: relación 0.59; ¿qué proporción mínima de aciertos?
- ¿Qué diferencia hay entre el stop escrito y la pérdida real de la operación 4?
- ¿Por qué cuatro operaciones no prueban el filtro de recompensa mínima de 1?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

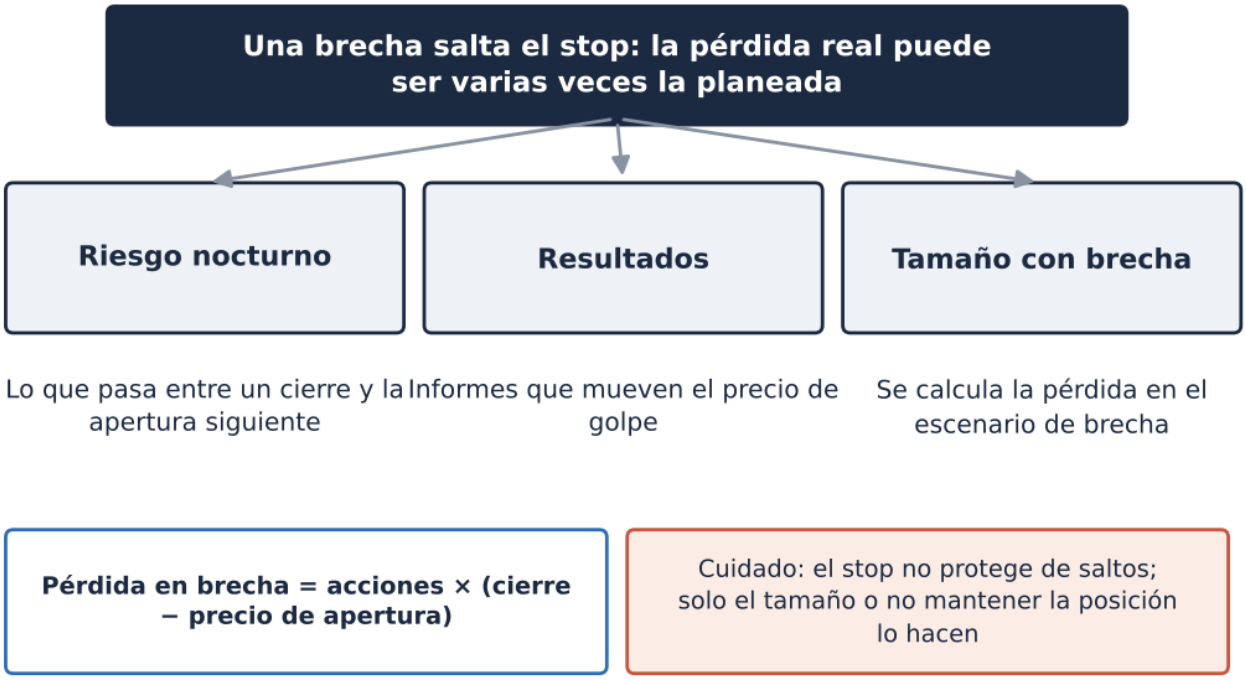
DÍA 59

Riesgo nocturno, resultados corporativos y brechas

Código: S9-D59 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo D

Repaso de hoy: tarjetas de los días 58 (1 día), 56 (3 días), 52 (7 días), 45 (14 días), 29 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 59

Qué debes dominar: calcular la pérdida de una posición cuando el precio abre por debajo del stop.

Qué debes comprender: que el stop no protege de las brechas y que solo el tamaño o no mantener la posición lo hacen.

Qué debes reconocer: una fecha de resultados cercana a una posición abierta.

1 · Pregunta inicial

S9-D59-P1 · Pregunta inicial: Compraste con un stop a 4% y riesgo de 1% del capital. Esa noche la empresa publica resultados y el precio abre 11.6% más abajo. ¿Cuánto del capital pierdes: 1%, 2% o 3%? Anota tu apuesta y tu confianza.

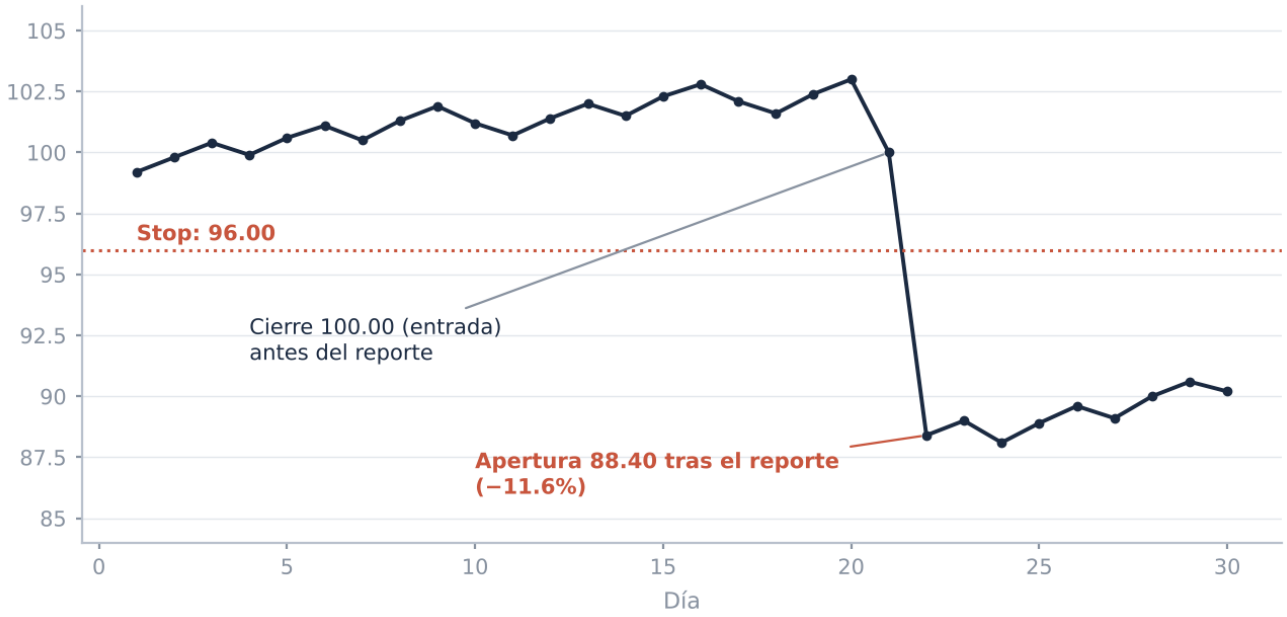
2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) calcular la pérdida en una brecha y expresarla en múltiplos de R, (2) ajustar el tamaño para un escenario de brecha, (3) medir las brechas de una lista de reportes y (4) escribir una regla sobre mantener o no una posición durante un reporte.

3 · Lección: cuando el precio salta

Capa 1 · Intuición. Un stop es como una red de seguridad colgada a cierta altura: funciona si caes por el aire, pero no si el piso desaparece de golpe. Entre el cierre de hoy y la apertura de mañana el mercado está cerrado: no puedes vender, y si llega una noticia el precio puede abrir muy lejos de donde cerró. A ese salto se le llama **brecha**, y a lo que ocurre mientras no puedes operar, **riesgo nocturno**.

Capa 2 · Mecanismo. Un caso: compras a 100.00 con stop en 96.00 (a 4%). Con capital de 100,000 y riesgo de 1% compras 1,000 ÷ 4.00 = 250 acciones. Esa noche la empresa reporta resultados y el precio abre en 88.40.



Una brecha tras un reporte

La pérdida no es 4.00 por acción, es la distancia al precio de apertura: 100.00 − 88.40 = 11.60. Para 250 acciones son **2,900 pesos**, es decir 2.9% del capital y **2.9 R**, casi el triple de lo planeado (antes de costos). El stop de 96.00 no se ejecutó a ese precio: se ejecutó en la apertura, a 88.40.

Cuántas brechas hay. Ocho reportes de una acción inventada tuvieron estas brechas de apertura (en porcentaje, respecto al cierre anterior): −12, +5, −3, +9, −7, +2, −15 y +4. La brecha absoluta promedio fue 7.1%, es decir unas 3.6 veces un movimiento diario típico de 2%. Con un stop a 4%, **tres de los ocho reportes (−12%, −7% y −15%) lo habrían saltado**, con pérdidas de 3.0 R, 1.75 R y 3.75 R respectivamente.

Cómo se maneja. Hay cuatro respuestas posibles, que se escriben antes:

1. **Mirar el calendario** y saber en qué fecha reporta cada empresa en la lista.
2. **Salir antes del reporte**: la regla "no mantengo posiciones durante un reporte" elimina esa brecha, a cambio de perderte también las subidas.
3. **Reducir el tamaño** de las posiciones que sí pasan por el reporte.
4. **Dimensionar para el escenario de brecha**: calcular las acciones con la pérdida por acción del escenario, no la distancia al stop. Con una brecha supuesta de 10% (apertura en 90.00), la pérdida por acción es 10.00 y las acciones son 1,000 ÷ 10.00 = **100** (inversión de 10,000, 10% del capital, en lugar de 25,000).

Lo que SW-20 no incluye. La simulación de la semana no tiene brechas de reporte: sus aperturas solo difieren de los cierres previos por ruido de alrededor de 0.3%. Por eso sus resultados son optimistas respecto a una operación real con reportes.

Capa 3 · Formalización.

Pérdida en brecha = n (P_cierre - P_apertura) Acciones_brecha = ⌊ (r K) / (max(E-S, g E)) ⌋

con n las acciones, g el tamaño de la brecha supuesta como fracción del precio de entrada E y S el stop.

4 · Ejemplo numérico trabajado

Capital de 100,000, entrada en 100.00, stop en 96.00, brecha supuesta de 10%.

1. Tamaño por stop: 1,000 ÷ 4.00 = 250 acciones (inversión de 25,000).
2. Tamaño por escenario de brecha: pérdida por acción max(4.00; 10.00) = 10.00; 1,000 ÷ 10.00 = 100 acciones (inversión de 10,000).
3. Si la brecha fuera de −11.6% (apertura 88.40): con 250 acciones se pierden 2,900; con 100 acciones se pierden 1,160 (1.16%).
4. Si no hubiera brecha y el stop se ejecutara en 96.00: con 250 acciones se pierden 1,000; con 100, solo 400.
5. Lectura: dimensionar para la brecha reduce la pérdida del evento, pero también la ganancia cuando no hay brecha. Es una decisión de cuánto riesgo de cola aceptas, y se escribe en la política.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. La brecha del escenario (10%) es un supuesto: puede ser mayor. Con ocho reportes no se conoce la distribución real. Las brechas no ocurren solo en reportes: noticias, decisiones de política o eventos del sector las provocan sin aviso. Y el riesgo de brecha no depende del estilo: lo corre quien mantiene una posición de un día a otro.

Error común 1 · Creer que el stop limita la pérdida a lo escrito. Cómo detectarlo: escribe la pérdida del escenario de brecha además de la del stop.

Error común 2 · Olvidar el calendario de reportes. Cómo detectarlo: la fecha del próximo reporte está en la ficha de cada activo de la lista.

Error común 3 · Usar el tamaño del escenario normal con una posición que pasará un reporte. Cómo detectarlo: pregunta cuánto perderías si el precio abriera 10% abajo.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Brecha	Diferencia entre el cierre anterior y la apertura siguiente
Riesgo nocturno	Riesgo de que el precio salte mientras el mercado está cerrado
Resultados corporativos	Informe periódico de una empresa que suele mover su precio
Escenario de brecha	Pérdida supuesta si el precio abre en un nivel adverso definido
Riesgo de cola	Riesgo de un evento poco frecuente pero muy grande

Profundiza (opcional). Existen instrumentos para cubrir el riesgo de brecha (por ejemplo, opciones), pero tienen costo y complejidad que se estudian en el libro 3. En este libro la cobertura es el tamaño y no mantener la posición.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S9-D59-P1. La pérdida fue de 2.9% del capital (2.9 R), no 1%. Anota tu apuesta, si habías pensado que el stop limitaba la pérdida y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S9-D59-E1** · Capital de 100,000, 250 acciones compradas a 100.00 y apertura en 88.40 tras el reporte. Calcula la pérdida, su porcentaje del capital y su R (riesgo planeado de 1,000).
- **S9-D59-E2** · Con una brecha supuesta de 10% y entrada en 100.00, ¿cuántas acciones indica la regla de riesgo de 1% sobre 100,000?

Nivel 2 · Aplicar

- **S9-D59-E3** · Con las ocho brechas del día (−12, +5, −3, +9, −7, +2, −15, +4), calcula la brecha absoluta promedio.
- **S9-D59-E4** · Con un stop a 4%, ¿qué R tendría cada brecha negativa de la lista (−12, −3, −7, −15) tomando 1 R = 4%?

Nivel 3 · Transferir

- **S9-D59-E5** · Un amigo dice: "yo pongo stop, así que nunca pierdo más de 1%". Escribe tres respuestas con ejemplos de brecha, de tamaño y de reglas sobre reportes.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Gráficas de activos de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Un activo que elijas (sin recomendar), escala diaria, el último año
Dato que observas	La mayor brecha de apertura del año: cierre anterior, apertura del día siguiente y su fecha, y el ATR de 14 días, con fuente
Cálculo que reproduces a mano	La brecha en porcentaje y en múltiplos de ATR, y la pérdida de una posición de 1% de riesgo con stop a 2 ATR
Evidencia que guardas	La gráfica con la brecha marcada, tus cálculos y una regla escrita sobre reportes

Si Pulso no muestra la apertura, escribe "sin dato" y usa la fuente que cites con su fecha.

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo D · abogado del diablo

```
Actúa como abogado del diablo de mi plan de riesgo. No me digas si
opero o no. Te paso mi regla de stop, mi tamaño y mi regla sobre
reportes.
1. Da tres escenarios de brecha que mi plan no cubre.
2. Calcula mi pérdida en cada uno con mis números.
3. Dime qué cambiaría en el tamaño o en la regla para cubrir el
   escenario más probable.
Mi plan: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S9-D59-R1** · ¿Qué es una brecha y por qué salta el stop?
- **S9-D59-R2** · ¿Cuáles son cuatro respuestas al riesgo de reportes?
- **S9-D59-R3** · ¿Cómo se dimensiona una posición para el escenario de brecha?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: 250 acciones, cierre 100.00, apertura 88.40; ¿cuál es la pérdida?
- ¿Por qué el stop no limita la pérdida en una brecha?
- ¿Qué cambia al dimensionar para una brecha de 10%?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 60

Ejecución, salidas parciales y frecuencia contra costos

Código: S9-D60 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo L

Repaso de hoy: tarjetas de los días 59 (1 día), 57 (3 días), 53 (7 días), 46 (14 días), 30 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 60

Qué debes dominar: calcular el costo anual de una frecuencia de operación y la esperanza neta.

Qué debes comprender: que una salida parcial cambia el perfil de resultados, no la esperanza por sí sola.

Qué debes reconocer: una esperanza bruta que no cubre sus costos.

1 · Pregunta inicial

S9-D60-P1 · Pregunta inicial: Un sistema hace 50 operaciones al año con una posición de 25% del capital y un costo de ida y vuelta de 0.4%. ¿Qué porcentaje del capital se va en costos en un año: 0.5%, 2% o 5%? Anota tu apuesta y tu confianza.

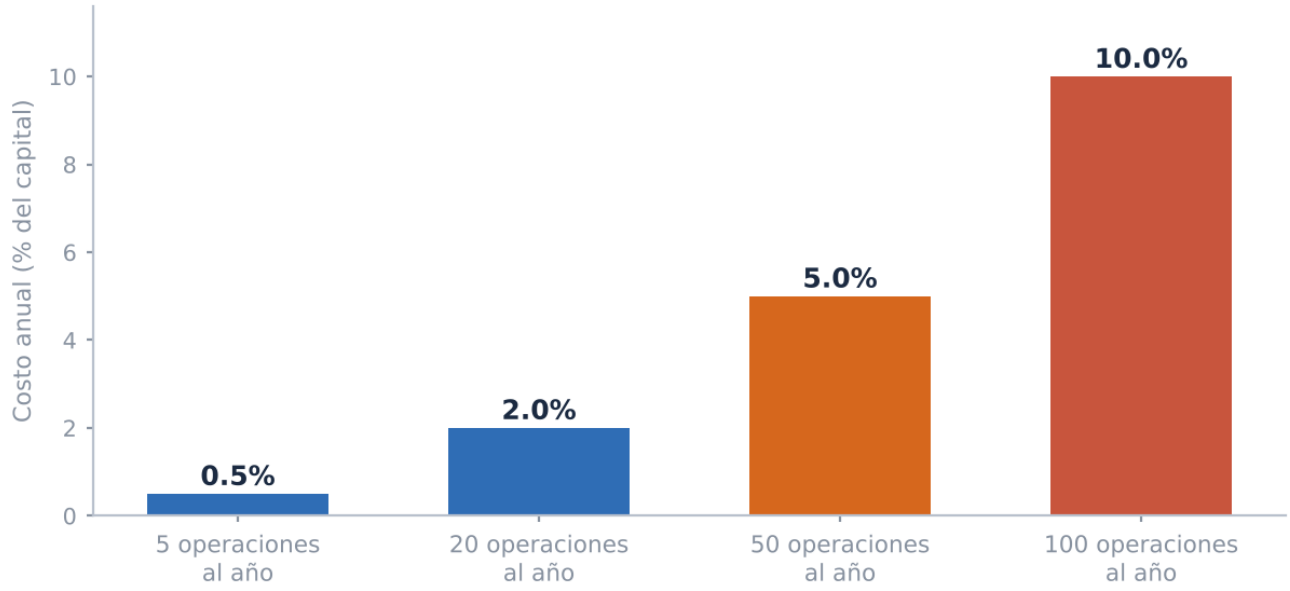
2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) calcular el costo anual por frecuencia, (2) comparar la esperanza bruta con la neta, (3) calcular los resultados de una salida parcial en tres escenarios y (4) decidir qué frecuencia puede sostener una esperanza dada.

3 · Lección: cada paso cuesta

Capa 1 · Intuición. Cruzar un puente de peaje una vez al mes no se nota; cruzarlo cien veces, sí. Cada operación cuesta (comisión, diferencia entre precio de compra y de venta, deslizamiento) y esos costos se pagan ganes o pierdas. Mientras más operas, más tiene que ganar el sistema para cubrirlos.

Capa 2 · Mecanismo. El costo de una operación completa (comprar y vender) es de 0.2% en cada lado, 0.4% en total, sobre el valor de la posición. Si la posición ocupa 25% del capital, cada operación cuesta 0.4% × 25% = 0.10% del capital, y el costo anual es el número de operaciones por 0.10%.



Costo anual según la frecuencia

Con 5 operaciones al año el costo es 0.5% del capital; con 20, 2%; con 50, 5%; con 100, 10%. Para igualar el costo de 100 operaciones, el sistema tiene que ganar 10% al año antes de empezar a ganar algo.

Lo que ocurrió con SW-20. En la serie de 1,260 días, SW-20 hizo 27 operaciones con una inversión promedio de 27.9% del capital:

Medida	Antes de costos	Después de costos
Resultado final (capital inicial de 200,000)	+1.9%	−1.1%
Operaciones ganadoras	18 de 27	17 de 27
Esperanza	+0.07 R	−0.05 R
Factor de beneficio	1.24	0.88

Los costos totales fueron unos 6,100 pesos, el 3.05% del capital y unos 226 pesos por operación, que son aproximadamente **0.12 R** por operación (con un riesgo promedio de 1,889 pesos). La esperanza bruta de +0.07 R no alcanzaba a cubrir un costo de 0.12 R: los costos cambiaron el signo.

Qué pasa en otras series. El mismo sistema en 200 series con tendencias construidas terminó con ganancia en 78% de los casos sin costos (media +3.4%) y en 54% con costos (media +0.7%). En 200 series aleatorias terminó con ganancia en 47.5% sin costos (media +0.07%) y en 23.5% con costos (media −2.7%). Es la misma lección del día 46: sin una ventaja real, los costos la convierten en pérdida.

Salidas parciales. Una salida parcial vende una parte de la posición antes del objetivo. Un ejemplo: compras 100 acciones a 100.00 con stop en 96.00 (riesgo de 400) y objetivo en 108.00. La regla: vender 50 acciones en 106.00 y mover el stop del resto a la entrada (100.00).

Escenario	Sin salida parcial	Con salida parcial
A: el precio llega a 106 y vuelve a 100	0 (sale en 100.00) o −400 si pierde el stop	+300 (+0.75 R)
B: el precio llega al objetivo de 108	+800 (+2.0 R)	50 × 6 + 50 × 8 = +700 (+1.75 R)
C: el precio toca el stop de 96 antes de llegar a 106	−400 (−1 R)	−400 (−1 R)

(En el escenario A, sin salida parcial el resultado depende de si el stop original sigue en 96.00: si el precio baja a 96.00, la pérdida es de 400.) La salida parcial garantiza una parte de la ganancia en el escenario A, cuesta 0.25 R en el B y no cambia el C. No es "mejor" ni "peor": reduce la variabilidad y limita la ganancia. Si mejora la esperanza o no depende de la frecuencia con que se dan A, B y C, que es lo que hay que medir con muchas operaciones.

Ejecución. Las reglas de SW-20 suponen compra y venta al cierre. En la práctica la orden se coloca antes o después del cierre, y el precio de ejecución puede ser distinto del precio de señal. Los tipos de orden y la liquidez se trabajan en la semana 12; por ahora basta saber que el deslizamiento es un costo que crece cuando el activo es poco líquido y la posición grande.

Capa 3 · Formalización.

Costo anual ≈ N · c_(ida y vuelta) · f E_neta = E_bruta - (costo por operación) / (riesgo por operación)

con N las operaciones al año, c el costo de ida y vuelta (0.4%) y f la fracción del capital en la posición.

4 · Ejemplo numérico trabajado

Costo de SW-20 en la serie.

1. Inversión promedio por operación: 27.9% del capital.
2. Costo de ida y vuelta: 0.4% × 27.9% = 0.112% del capital por operación.
3. Para 27 operaciones: 27 × 0.112% = 3.0% del capital, unos 6,000 pesos sobre 200,000.
4. Costo por operación en R: 226 ÷ 1,889 = 0.12 R.
5. Esperanza neta: +0.07 − 0.12 = −0.05 R.
6. Lectura: para ser rentable, el sistema necesitaba una esperanza bruta de más de 0.12 R por operación; tenía 0.07.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. El costo de 0.2% por lado es un supuesto: en activos líquidos puede ser menor y en activos poco líquidos o con diferencia grande entre compra y venta, mayor. Los impuestos (semana 12) también reducen el resultado. La salida parcial del ejemplo usa tres escenarios; en la realidad hay muchos más.

Error común 1 · Medir el sistema sin costos. Cómo detectarlo: toda tabla de resultados debe tener una columna "después de costos".

Error común 2 · Operar más para "compensar" una mala racha. Cómo detectarlo: más operaciones multiplican los costos; el aumento de frecuencia debe estar escrito en el plan.

Error común 3 · Creer que una salida parcial mejora el sistema porque "asegura ganancias". Cómo detectarlo: calcula el resultado en los tres escenarios y mide con muchas operaciones.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Costo de ida y vuelta	Costo de comprar y vender una posición
Deslizamiento	Diferencia entre el precio esperado y el de ejecución
Esperanza bruta / neta	Esperanza en R antes / después de costos
Salida parcial	Venta de una parte de la posición antes de la salida final
Frecuencia	Número de operaciones por año

Profundiza (opcional). El costo en R depende del tamaño del stop: con stops más amplios (más riesgo por acción) el mismo costo porcentual pesa menos en R. Esa es una razón por la que los estilos más lentos soportan mejor los costos.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S9-D60-P1. Con 50 operaciones, 25% del capital y 0.4% de ida y vuelta, el costo anual es 50 × 0.4% × 25% = 5.0% del capital. Anota tu apuesta, cuánto te sorprendió y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S9-D60-E1** · Un sistema hace 40 operaciones al año con posición de 20% del capital y costo de ida y vuelta de 0.4%. ¿Cuál es el costo anual en porcentaje del capital?
- **S9-D60-E2** · El costo por operación es de 226 pesos y el riesgo promedio es de 1,889. ¿Cuánto es en R?

Nivel 2 · Aplicar

- **S9-D60-E3** · En el ejemplo de salida parcial (100 acciones a 100.00, stop 96.00, vender 50 en 106.00 y mover el stop del resto a 100.00), calcula el resultado en el escenario B (el precio llega a 108.00 y se vende todo ahí).
- **S9-D60-E4** · Calcula la esperanza neta si la esperanza bruta es +0.07 R y el costo por operación es 0.12 R.

Nivel 3 · Transferir

- **S9-D60-E5** · Un amigo dice: "mi sistema hace 100 operaciones al año y gana 8% antes de costos". Escribe tres preguntas que le harías y calcula cuánto se iría en costos con posición de 25% y costo de ida y vuelta de 0.4%.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Gráficas de activos de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Un activo que elijas (sin recomendar), escala diaria, 60 días
Dato que observas	El cierre, el máximo y el mínimo de cada día y, si Pulso lo muestra, el diferencial entre compra y venta, con fecha y fuente
Cálculo que reproduces a mano	El costo de ida y vuelta de una operación hipotética y el costo anual para 10, 30 y 60 operaciones
Evidencia que guardas	La tabla de costos, la frase "esperanza bruta necesaria" y la fuente del costo usado

Si Pulso no muestra el diferencial, usa 0.2% por lado como supuesto escrito y dilo.

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo L · lector de datos

```
Actúa como lector de datos. No me recomiendes ningún sistema. Te paso
una tabla con resultados antes y después de costos de un sistema, su
número de operaciones y su riesgo promedio. Pregúntame, una por una,
qué cálculo haces para ver si cubre sus costos. Después revisa mis
cálculos y dime solo qué paso falló.
Mi tabla: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S9-D60-R1** · ¿Cómo se calcula el costo anual por frecuencia?
- **S9-D60-R2** · ¿Por qué los costos cambiaron el signo del resultado de SW-20?
- **S9-D60-R3** · ¿Qué hace y qué no hace una salida parcial?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: 50 operaciones, 25% del capital, 0.4% de ida y vuelta; ¿costo anual?
- ¿Por qué una esperanza de +0.07 R no cubre un costo de 0.12 R?
- ¿Qué cambia con una salida parcial en cada escenario?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 61

Laboratorio y repaso mezclado (viernes): el registro de SW-20 en tu hoja de cálculo

Código: S9-D61 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo Q como examinador

Repaso de hoy: tarjetas de los días 60 (1 día), 58 (3 días), 54 (7 días), 47 (14 días), 31 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Hoy calculas en una hoja de cálculo el resultado de 27 operaciones de swing antes y después de costos, y después mezclas preguntas de las semanas 1 a 9. No mires las lecciones, responde por escrito aunque dudes y corrige con otro color al final.

Parte A · Laboratorio en hoja de cálculo

Escribe estas 27 operaciones con el encabezado en la fila 1 y la operación 1 en la fila 2 (la operación 27 queda en la fila 28). Columnas: A operación, B día de entrada, C día de salida, D entrada, E stop, F objetivo, G acciones, H precio de salida e I motivo. Códigos **S9-D61-L1** a **L10**.

Operación	Día de entrada	Día de salida	Entrada	Stop	Objetivo	Acciones	Precio de salida	Motivo
1	207	213	117.63	113.17	121.18	448	122.87	objetivo
2	275	277	147.80	144.30	151.37	410	151.52	objetivo
3	315	330	171.44	165.43	178.15	338	169.11	tiempo
4	330	341	169.11	164.29	174.93	359	163.19	stop
5	353	356	173.38	166.88	173.88	307	174.58	objetivo
6	360	370	177.81	171.61	178.24	322	178.54	objetivo
7	382	386	181.95	175.73	185.06	321	185.52	objetivo
8	402	411	190.07	184.46	193.13	317	183.91	stop
9	419	429	187.91	181.89	191.68	317	180.51	stop
10	439	447	186.66	180.53	187.83	315	188.12	objetivo
11	463	478	188.94	182.43	191.48	301	189.51	tiempo
12	498	513	190.55	183.74	196.31	288	193.63	tiempo
13	526	533	193.31	185.77	195.04	261	197.23	objetivo
14	543	549	192.38	186.36	197.23	308	197.72	objetivo
15	702	717	188.54	181.82	193.13	296	191.15	tiempo
16	721	736	189.80	182.68	192.83	280	186.36	tiempo
17	739	740	188.31	183.57	190.12	316	191.24	objetivo

Operación	Día de entrada	Día de salida	Entrada	Stop	Objetivo	Acciones	Precio de salida	Motivo
18	748	763	191.59	185.78	195.42	312	185.29	stop
19	771	773	190.31	182.59	193.16	255	193.37	objetivo
20	782	797	189.75	182.62	194.15	277	184.01	tiempo
21	1157	1163	125.66	120.75	128.85	399	130.01	objetivo
22	1172	1173	135.68	129.89	135.72	341	137.43	objetivo
23	1181	1188	135.42	129.13	139.22	314	139.94	objetivo
24	1194	1199	139.47	135.16	141.70	428	134.11	stop
25	1200	1207	135.86	131.39	141.70	434	142.20	objetivo
26	1237	1244	141.65	137.39	143.38	421	143.85	objetivo
27	1255	1259	141.38	137.31	144.80	424	136.92	stop

Paso 1 · Columnas calculadas. Escribe cada fórmula en la fila 2 y arrástrala hasta la fila 28:

Columna	Qué calcula	Fórmula
J	Riesgo inicial en pesos	`=G2*(D2-E2)`
K	Resultado bruto	`=G2*(H2-D2)`
L	Costos (0.2% en cada lado)	`=0,002*G2*(D2+H2)`
M	Resultado neto	`=K2-L2`
N	R neta	`=M2/J2`
O	Relación recompensa a riesgo planeada	`=(F2-D2)/(D2-E2)`

Paso 2 · Resúmenes. En una zona libre, cada uno con su etiqueta:

Código	Qué calcula	Fórmula
S9-D61-L1	Operaciones ganadoras después de costos	`=CONTAR.SI(M2:M28;">0")`
S9-D61-L2	Esperanza neta en R	`=PROMEDIO(N2:N28)`
S9-D61-L3	Resultado bruto total	`=SUMA(K2:K28)`
S9-D61-L4	Costos totales	`=SUMA(L2:L28)`
S9-D61-L5	Resultado neto total	`=SUMA(M2:M28)`
S9-D61-L6	Factor de beneficio neto	`=SUMAR.SI(M2:M28;">0")/-SUMAR.SI(M2:M28;"<0")`
S9-D61-L7	Relación recompensa-riesgo planeada promedio	`=PROMEDIO(O2:O28)`
S9-D61-L8	Proporción mínima de aciertos con esa relación	`=1/(1+L7)` (con L7 en su celda)
S9-D61-L9	Operaciones que salieron por stop	`=CONTAR.SI(I2:I28;"stop")`
S9-D61-L10	Costos totales entre riesgo total (costo medio en R)	`=SUMA(L2:L28)/SUMA(J2:J28)`

Resultados esperados.

Código	Resultado esperado
L1	17
L2	−0.05
L3	3,801
L4	6,037
L5	−2,236
L6	0.88
L7	0.59
L8	63.0%
L9	6
L10	0.12

Valores de apoyo: la operación 1 tiene riesgo 1,998.08, bruto +2,348 y neto +2,132; la operación 4 tiene riesgo 1,730.38, bruto −2,125 y neto −2,364. Las cifras de las lecciones (costos de unos 6,100 y resultado bruto de +1.9%) vienen de la simulación completa, y difieren un poco de las de esta hoja por redondeo de precios y de acciones.

Paso 3 · Una gráfica. Selecciona las columnas A y N y crea una gráfica de columnas con la R neta de cada operación. Debajo escribe tres líneas: cuántas operaciones tuvieron R menor que −1, qué le pasa al resultado si los costos fueran la mitad (0.1% por lado) y por qué el porcentaje de ganadoras no resume el sistema.

Parte B · Diez preguntas mezcladas

Códigos **S9-D61-A1** a **A10**. Responde de memoria.

1. Entrada en 50, stop en 47 y objetivo en 56. Calcula la relación recompensa-riesgo y la proporción mínima de aciertos.
2. Un sistema hace 30 operaciones al año con posición de 20% del capital y costo de ida y vuelta de 0.4%. ¿Cuál es el costo anual?
3. 200 acciones compradas a 50 y apertura en 44 tras un reporte. Calcula la pérdida y su R si el riesgo planeado era 400.
4. Capital de 100,000, riesgo de 1%, entrada en 50, stop a 2 de distancia y brecha supuesta de 8%. ¿Cuántas acciones indica la regla con brecha?
5. Esperanza bruta de +0.10 R y costo por operación de 0.15 R. ¿Cuál es la esperanza neta?
6. (Semana 8) Máximo cierre de 120, ATR de 2.5 y stop anterior de 111. ¿Cuál es el stop del día?
7. (Semana 8) Una operación ganó 4,500 con riesgo inicial de 1,500. ¿Cuál es su R?
8. (Semana 8) Cinco operaciones con R de +5, −1, −1, −1 y −1. ¿Cuál es la esperanza?
9. (Semana 7) Un activo pasa de 40 a 44 y el índice de 100 a 104. ¿Cuánto cambia su FR?
10. (Semana 5) FCF de 100, WACC de 9% y crecimiento de 3%. ¿Cuánto vale el valor terminal?

Parte C · Elige la herramienta

Códigos **S9-D61-B1** a **B3**. Para cada situación escribe qué cálculo usarías y por qué.

1. Quieres saber si un sistema que gana 65% de las veces puede perder dinero.
2. Quieres saber cuántas acciones comprar si hay un reporte mañana.
3. Quieres saber si los costos arruinan tu sistema.

Parte D · Caso integrador: Valeria revisa SW-20

Valeria trabaja con la hoja del laboratorio. Códigos **S9-D61-C1** a **C7**.

- **C1** · Calcula la R neta de la operación 4 con los datos de la hoja.
- **C2** · Calcula el resultado bruto total, los costos totales y el resultado neto total, y exprésalos como porcentaje del capital de 200,000.
- **C3** · Calcula la relación recompensa-riesgo promedio y la proporción mínima de aciertos. Compárala con las 17 ganadoras de 27.
- **C4** · Si el costo fuera de 0.1% por lado (la mitad), ¿cuál sería el resultado neto total?
- **C5** · Calcula el porcentaje de las 27 operaciones que salieron por stop.
- **C6** · Valeria mantiene la operación 4 (359 acciones a 169.11) durante un reporte y el precio abre 8% abajo del precio de entrada. Calcula la pérdida y su R con riesgo planeado de 1,730.
- **C7** · Valeria escribe: "con el filtro de recompensa mínima de 1, mi sistema pasa a ganar; lo opero con dinero real". Escribe tres objeciones apoyadas en lo que viste esta semana.

Práctica con IA: examinador

```
Actúa como examinador de sistemas de swing trading. Hazme cinco
preguntas nuevas que mezclen: relación recompensa-riesgo y proporción
mínima de aciertos, brechas y tamaño, costos y frecuencia, múltiplos
R, stop móvil, fuerza relativa y valuación. De una en una, esperando
mi respuesta. Dime solo si es correcta, incorrecta o incompleta, sin la
solución. Al final lista los temas donde fallé.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte en tarjeta cada pregunta que fallaste o dudaste, al menos dos. Anota cuántas acertaste de la parte B (de 10), qué fórmula de la hoja te costó más y escribe tu diario. Guarda tu archivo como S9-laboratorio.

DÍA 62

Técnica Feynman (sábado): por qué una regla con muchas ganadoras puede perder dinero

Código: S9-D62 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo Q opcional

Repaso de hoy: tarjetas de los días 61 (1 día), 59 (3 días), 55 (7 días), 48 (14 días), 32 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

El concepto de hoy

Hoy explicas, con palabras simples, **por qué un sistema que gana en la mayoría de sus operaciones puede perder dinero, y qué papel juegan los costos**. Sigue los cuatro pasos: elige el concepto, explícalo a alguien de 12 años, marca los huecos y vuelve a la lección para reescribir.

Qué debería incluir una buena explicación. Que SW-20 ganó 17 de 27 operaciones (63%) y aun así perdió 1.1%; la relación entre recompensa y riesgo (0.59) y la proporción mínima de aciertos (63%); que las ganancias medias fueron de unos 929 pesos y las pérdidas medias de unos 1,803; que los costos (unos 0.12 R por operación) se comieron una esperanza bruta de +0.07 R; que el filtro agregado después con cuatro operaciones no prueba nada; y qué haría falta para creerle a una regla (muchas operaciones, datos aparte y costos).

Paso 2 · tu primera versión. Escríbela sin mirar la semana, en una página, o dila en voz alta durante tres minutos.

Paso 3 · tus huecos. Haz la lista de tres columnas: hueco, día de la lección donde lo repasas y casilla "resuelto".

Paso 4 · tu segunda versión. Debe caber en tres minutos de lectura en voz alta.

Autoevaluación

Código **S9-D62-F1**. Cuenta cuántos criterios cumples (de 5).

1. No usé palabras técnicas sin explicarlas.
2. Incluí un ejemplo con números.
3. Expliqué el porqué, no solo el qué.
4. Cabe en tres minutos en voz alta.
5. Mencioné la relación recompensa-riesgo, los costos y que la prueba exige muchos casos y datos aparte.

Práctica con IA (opcional)

```
Actúa como un niño de 12 años curioso. Voy a explicarte por qué un
sistema que gana casi siempre puede perder dinero. Interrúmpeme con un
"¿y por qué?" cada vez que use una palabra o idea sin explicar. No me
corrijas ni me des la explicación correcta; solo pregunta.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte cada hueco importante en una pregunta de tarjeta (máximo tres). Anota tus criterios cumplidos, lo que más te costó explicar y escribe tu diario.

DÍA 63

Revisión, transferencia, gráfica y entregable del bloque 4 (domingo)

Código: S9-D63 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** ninguna

Repaso de hoy: tarjetas de los días 62 (1 día), 60 (3 días), 56 (7 días), 49 (14 días), 33 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Las ocho ideas de la semana

Léelas, tapa la lista y escribe cuántas recuerdas.

1. SW-20 opera retrocesos dentro de un régimen alcista, con stop, objetivo y salida por tiempo; estuvo dentro del mercado 20.8% del tiempo.
2. Una configuración se calcula antes: riesgo, recompensa, relación y proporción mínima de aciertos.
3. Con una relación de 0.59, el sistema necesitaba ganar 63% de las veces para empatar; ganó 63%.
4. Un filtro agregado después de ver los resultados, con cuatro operaciones, no es una prueba.
5. Una brecha salta el stop: la pérdida puede ser varias veces la planeada, y solo el tamaño o no mantener la posición protegen.
6. Cada operación cuesta: con 50 al año y 25% del capital, los costos son 5% del capital anual.
7. Una esperanza bruta de +0.07 R no cubre un costo de 0.12 R: los costos cambiaron el signo.
8. Los tres estilos se comparan con las mismas métricas: resultado, caída máxima, operaciones, tiempo en el mercado, esperanza y costos.

Tu puntuación de la semana

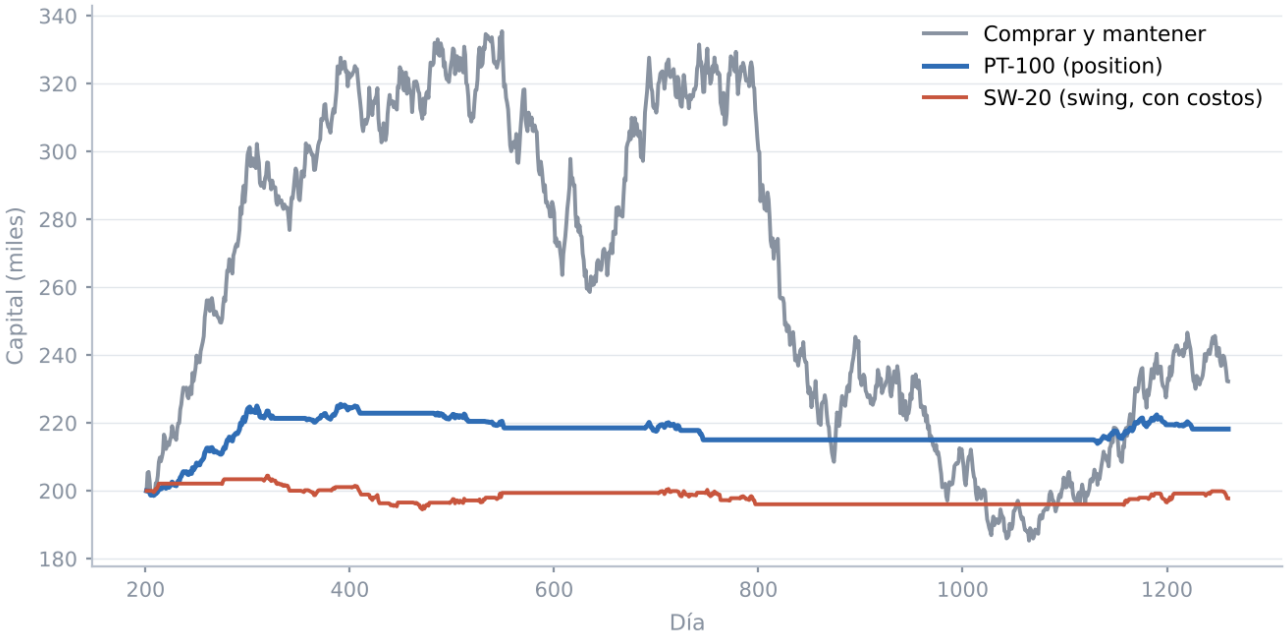
Corrige con otro color usando las respuestas al final y anota estos resultados.

Medida	Mínimo para pasar
Aciertos en la parte B del viernes (de 10)	8
Aciertos en el caso integrador del viernes (de 7)	5
Criterios cumplidos en la autoevaluación Feynman (de 5)	4
Días marcados en el tablero (de 7)	5
Horas reales dedicadas	Cerca de 12

Pregunta de transferencia

Código **S9-D63-T1**. Un colega te dice: "SW-20 ganó 63% de las operaciones: es el mejor estilo porque casi nunca pierdo". Usa lo que viste esta semana (relación recompensa-riesgo de 0.59, proporción mínima de 63%, ganancia media de 929 contra pérdida media de 1,803, costos de 0.12 R por operación, resultado neto de −1.1%, brechas) para escribir una nota de cinco líneas: qué parte puede ser cierta, qué mide y qué no mide el porcentaje de ganadoras, qué otras medidas pedirías, qué riesgo falta por considerar y qué prueba harías.

La gráfica de la semana



Capital de los tres estilos sobre la misma serie

Código **S9-D63-G1**. Lee la gráfica sin mirar tus cálculos. Escribe: (1) cuál de las tres curvas terminó más arriba y cuál tuvo la caída más profunda, (2) entre qué días aproximados cayó comprar y mantener y cuánto (de 197.72 a 109.24 en el precio), (3) por qué las curvas de los dos sistemas son casi planas entre los días 800 y 1,100 y (4) el capital final de cada una.

Entregable del bloque 4: tu comparación de los tres estilos

Con lo de las semanas 8 y 9 armas una comparación documentada de los tres estilos (largo plazo con comprar y mantener, position y swing) y escoges uno para tu sistema. Puedes usar la serie del libro o un activo real que elijas (sin recomendar), con fechas y fuentes. El documento debe caber en dos a cuatro páginas y se evalúa con esta rúbrica de 20 puntos (dos por criterio):

Criterio	Qué debe incluir
1. Datos	Serie o activo, periodo, fechas y fuentes
2. Reglas	Reglas escritas y numéricas de los tres estilos
3. Resultados	Resultado, caída máxima, número de operaciones, tiempo en el mercado, esperanza y factor de beneficio de cada estilo
4. Curvas	Gráfica de capital de los tres estilos sobre los mismos datos
5. Costos	Costos por estilo, esperanza antes y después de costos
6. Dependencia	Qué tipo de mercado necesita cada estilo y qué pasa en otro
7. Riesgo de brecha y de cola	Pérdida en un escenario de brecha por estilo
8. Carga y encaje	Horas por semana, tolerancia a rachas y a periodos largos sin ganancia, y compatibilidad con tu vida
9. Selección	Estilo elegido, justificación y condiciones para cambiarlo
10. Limitaciones	Tamaño de la muestra, datos aparte y pruebas pendientes

La tabla de la serie del libro, como ejemplo del criterio 3:

Medida	Comprar y mantener	PT-100 (position)	SW-20 (swing, con costos)
Resultado (días 201 a 1,260)	+16.1%	+9.1%	−1.1%
Capital final (inicial 200,000)	232,233	218,209	197,764
Caída máxima	−44.8%	−5.1%	−4.9%
Operaciones	1	8	27
Tiempo en el mercado	100%	33.5%	20.8%

Una tabla así no dice cuál estilo es "mejor": dice cuál encaja con cada circunstancia. Comprar y mantener rindió más, con una caída de casi la mitad del capital; PT-100 rindió menos con una caída de 5%, y SW-20 no cubrió sus costos en esta serie. Con otros datos el orden podría ser distinto, y por eso el criterio 10 exige decir qué falta probar.

El mínimo para pasar el bloque es 14 de 20. Si no llegas, usa las primeras dos horas de la semana 10 para completarlo sin avanzar en las lecciones. El documento es un ejercicio de método: no es una recomendación y no debe usarse para decidir con dinero real.

Puerta de salida de la semana 9

Pasas a la semana 10 si cumples los cuatro primeros mínimos y tu entregable del bloque tiene al menos 14 puntos (o está en curso con fecha de cierre). Si no cumples un mínimo semanal, dedica los primeros 20 minutos del lunes de la semana 10 solo a ese tema flojo y sigue adelante.

Tu revisión de la semana

Escribe en tu cuaderno cuatro frases: lo que mejor te salió, lo que más te costó, qué cambio haces en tu horario y una cosa que te sorprendió. Revisa también la calibración de tus apuestas: ¿en qué temas tu confianza fue mayor que tu acierto?

Un adelanto de la semana 10

La semana 10 abre el bloque de riesgo, pruebas y sistema propio con el riesgo de portafolio: qué pasa cuando tienes más de una posición, cómo la correlación entre activos cambia el riesgo, cómo medir la caída máxima y la probabilidad de ruina, y qué ocurre en un escenario de estrés. Antes de empezar, escribe cuánto crees que se reduce el riesgo al combinar dos activos que suben y bajan casi juntos; será tu primera apuesta del lunes.

Tarjetas y cierre del día

Revisa las tarjetas de la semana y marca las que ya dominas. Escribe un compromiso concreto para la próxima semana y tu diario de tres líneas.

Respuestas de la semana 9

Día 57

Código	Respuesta
S9-D57-P1	Unas 6 al año para SW-20 contra unas 2 al año para PT-100 en la serie de ejemplo
S9-D57-E1	Stop: 50.00 − 2 × 1.20 = 47.60. Acciones: 1,000 / 2.40 = 416. Inversión: 416 × 50 = 20,800 pesos (20.8% del capital; no llega al tope de 30%)
S9-D57-E2	Caída: 121.18 − 117.09 = 4.09, que son 1.83 ATR; el mínimo es 1.5 × 2.23 = 3.35, así que sí cumple
S9-D57-E3	Relación: 3.55 / 4.46 = 0.80. Proporción mínima: 4.46 / (4.46 + 3.55) = 55.7%
S9-D57-E4	27 / (1,060 / 252) = 27 / 4.2 = 6.4 operaciones al año
S9-D57-E5	Por ejemplo: ¿cuánto gana en promedio cuando gana y cuánto pierde cuando pierde?; ¿qué relación recompensa-riesgo tiene y qué proporción mínima de aciertos exige?; ¿los resultados son antes o después de costos?
S9-D57-R1	Régimen, retroceso, confirmación, tamaño, stop, objetivo, tiempo y diario
S9-D57-R2	Para que el sistema solo opere cuando la tendencia mayor acompaña y no compre retrocesos en una caída
S9-D57-R3	1 / (1 + relación recompensa-riesgo), o riesgo / (riesgo + recompensa)

Día 58

Código	Respuesta
S9-D58-P1	4 / (4 + 2.4) = 62.5%
S9-D58-E1	Riesgo: 169.11 − 164.29 = 4.82. Recompensa: 174.93 − 169.11 = 5.82. Relación: 1.21 a 1
S9-D58-E2	1 / (1 + 2) = 33.3%
S9-D58-E3	Pérdida bruta: 359 × (169.11 − 163.19) = 2,125. Costos: 0.2% × (359 × 169.11 + 359 × 163.19) = 239. Neto: −2,364. R: −2,364 / 1,730 = −1.37
S9-D58-E4	1 / 1.59 = 62.9% (63.0% con el promedio sin redondear). El sistema ganó 63%: apenas lo necesario para empatar
S9-D58-E5	Por ejemplo: ¿cuántas versiones del filtro probaste antes de escoger esta?; ¿cuatro operaciones bastan para concluir algo?; ¿qué resultado tiene en datos que no usaste para elegirlo?
S9-D58-R1	Retroceso, confirmación, invalidación (stop) y objetivo
S9-D58-R2	Porque con una relación recompensa-riesgo de 0.59 necesita ganar 63% de las veces para no perder, y ganó 63%
S9-D58-R3	Porque se escogió viendo qué mejoraba el resultado; hay que probarlo con datos nuevos

Día 59

Código	Respuesta
S9-D59-P1	Casi 3%: 250 × 11.60 = 2,900 pesos, 2.9% del capital
S9-D59-E1	Pérdida: 250 × (100.00 − 88.40) = 2,900. Porcentaje: 2.9%. R: 2.9
S9-D59-E2	Pérdida por acción del escenario: 10.00. Acciones: 1,000 / 10.00 = 100
S9-D59-E3	(12 + 5 + 3 + 9 + 7 + 2 + 15 + 4) / 8 = 57 / 8 = 7.1%
S9-D59-E4	−12%: 3.0 R; −3%: 0.75 R (no activa el stop de 4%); −7%: 1.75 R; −15%: 3.75 R
S9-D59-E5	Por ejemplo: con una brecha el stop se ejecuta en la apertura, no en el precio escrito (2.9 R en el ejemplo); el tamaño puede calcularse con el escenario de brecha (100 acciones en lugar de 250); y puede escribirse una regla de no mantener posiciones durante un reporte
S9-D59-R1	La diferencia entre el cierre anterior y la apertura siguiente; el stop se ejecuta en la apertura, que puede estar muy por debajo
S9-D59-R2	Mirar el calendario, salir antes del reporte, reducir el tamaño y dimensionar para el escenario de brecha
S9-D59-R3	Acciones = pérdida máxima / máximo entre la distancia al stop y la brecha supuesta por acción

Día 60

Código	Respuesta
S9-D60-P1	5%: 50 × 0.4% × 25% = 5.0% del capital
S9-D60-E1	40 × 0.4% × 20% = 3.2% del capital
S9-D60-E2	226 / 1,889 = 0.12 R
S9-D60-E3	50 × (106 − 100) + 50 × (108 − 100) = 300 + 400 = +700 pesos, +1.75 R
S9-D60-E4	+0.07 − 0.12 = −0.05 R
S9-D60-E5	Por ejemplo: ¿el 8% es antes o después de costos?; ¿qué tamaño de posición y qué costo usa?; ¿qué esperanza por operación tiene? Costos: 100 × 0.4% × 25% = 10% del capital, así que el resultado neto sería de −2%
S9-D60-R1	Operaciones al año por costo de ida y vuelta por fracción del capital en la posición
S9-D60-R2	Porque la esperanza bruta de +0.07 R no alcanzó a cubrir un costo de 0.12 R por operación
S9-D60-R3	Garantiza una parte de la ganancia y limita la ganancia total; reduce la variabilidad pero no mejora por sí sola la esperanza

Día 61

Código	Respuesta
S9-D61-A1	Riesgo 3, recompensa 6: relación 2.0. Proporción mínima: 1 / 3 = 33.3%
S9-D61-A2	30 × 0.4% × 20% = 2.4% del capital
S9-D61-A3	Pérdida: 200 × 6 = 1,200. R: 1,200 / 400 = 3.0
S9-D61-A4	Brecha supuesta: 8% × 50 = 4.00 por acción, que es mayor que la distancia de 2.00. Acciones: 1,000 / 4.00 = 250
S9-D61-A5	+0.10 − 0.15 = −0.05 R
S9-D61-A6	Candidato: 120 − 7.5 = 112.5; es mayor que 111, así que el stop del día es 112.5
S9-D61-A7	4,500 / 1,500 = +3.0 R
S9-D61-A8	(5 − 1 − 1 − 1 − 1) / 5 = +0.2 R
S9-D61-A9	(44 / 40) / (104 / 100) − 1 = 1.10 / 1.04 − 1 = +5.8%
S9-D61-A10	100 × 1.03 / (0.09 − 0.03) = 1,716.7
S9-D61-B1	Relación recompensa-riesgo, proporción mínima de aciertos y esperanza neta: con una relación pequeña 65% puede no alcanzar
S9-D61-B2	Tamaño con escenario de brecha: pérdida máxima entre la pérdida por acción del escenario
S9-D61-B3	Esperanza antes y después de costos y costo anual por frecuencia
S9-D61-C1	Neto −2,364; riesgo 1,730.38; R = −2,364 / 1,730.38 = −1.37
S9-D61-C2	Bruto: +3,801 (1.9%). Costos: 6,037 (3.0%). Neto: −2,236 (−1.1%)
S9-D61-C3	Relación 0.59; proporción mínima 1 / 1.59 = 63.0%. Ganó 17 de 27 = 63.0%: apenas lo necesario
S9-D61-C4	Costos de 3,019; neto: 3,801 − 3,019 = +782 (+0.4%)
S9-D61-C5	6 / 27 = 22.2%
S9-D61-C6	Apertura: 169.11 × 0.92 = 155.58. Pérdida: 359 × (169.11 − 155.58) = 4,857. R: 4,857 / 1,730 = 2.8
S9-D61-C7	Por ejemplo: con el filtro quedan cuatro operaciones, que no son evidencia; se escogió mirando el resultado; en 100 series con tendencias el filtro no mejoró (46% contra 49% con ganancia); faltan costos reales, brechas y datos aparte, y usar dinero real exige pasar la puerta del libro 3
S9-D61-L1 a L10	Ver la tabla de resultados esperados del laboratorio

Día 62

Código	Respuesta
S9-D62-F1	Cuenta cuántos de los cinco criterios cumpliste; el mínimo para pasar es 4

Día 63

Código	Respuesta
S9-D63-T1	Por ejemplo: puede ser cierto que gana la mayoría de las veces; pero el porcentaje no mide cuánto gana ni cuánto pierde: la ganancia media (929) fue la mitad de la pérdida media (1,803) y con relación de 0.59 se necesita 63% para empatar; pediría esperanza, factor de beneficio, caída máxima y resultado después de costos (−1.1%); falta el riesgo de brecha, que la simulación no incluye; y probaría con datos aparte y muchas operaciones
S9-D63-G1	(1) Comprar y mantener terminó más arriba (232,233) y tuvo la caída más profunda (−44.8%). (2) Entre los días 549 y 1,065 aproximadamente, de 197.72 a 109.24 (−44.8%). (3) Porque en ese tramo no hubo señales de entrada: PT-100 no abrió entre los días 747 y 1,128 y SW-20 entre los días 798 y 1,156. (4) Comprar y mantener 232,233; PT-100 218,209; SW-20 197,764

SEMANA 10

Riesgo de portafolio

Hasta ahora mediste el riesgo de una operación. Esta semana mides el riesgo de todo lo que tienes a la vez, que no es la suma de sus partes: depende de cuánto se mueven juntos los activos, de cuánto arriesgas en cada operación y de qué pasaría si ocurre algo malo. Es la semana que más conecta con la supervivencia: un sistema con ventaja puede arruinarse si arriesga demasiado, y una cartera "diversificada" puede no estarlo.

Al terminar la semana podrás

1. Calcular la volatilidad de un portafolio de dos y tres activos con correlaciones.
2. Dimensionar posiciones por volatilidad y sumar el riesgo abierto con un tope.
3. Calcular la caída máxima y la recuperación necesaria, e interpretar una probabilidad de ruina simulada.
4. Hacer una prueba de estrés con escenarios y compararla con un límite de pérdida.
5. Escribir los topes de riesgo de tu política con números.

Día	Tema	Qué haces	Tiempo
64 (lunes)	Correlación y riesgo de un portafolio de dos y tres activos	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
65 (martes)	Tamaño por volatilidad con ATR y exposición total	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
66 (miércoles)	Caída máxima, límites y riesgo de ruina	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
67 (jueves)	Pruebas de estrés y escenarios adversos	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
68 (viernes)	Laboratorio y repaso mezclado	Construyes tu archivo S10	105 min
69 (sábado)	Feynman: por qué diversificar no siempre reduce el riesgo	Explicas con tus palabras	105 min
70 (domingo)	Revisión, transferencia y gráfica	Aciertos, corrección y plan de la semana 11	105 min

Los datos de la semana. El día 64 y el laboratorio usan 24 rendimientos mensuales inventados de tres activos (A y B se mueven juntos; C es de baja volatilidad y poco relacionado). El día 65 usa tres activos inventados con distinta volatilidad. El día 66 usa simulaciones de 200 operaciones con semilla fija, y el día 67 un portafolio inventado de 200,000 pesos. Ningún dato representa activos reales.

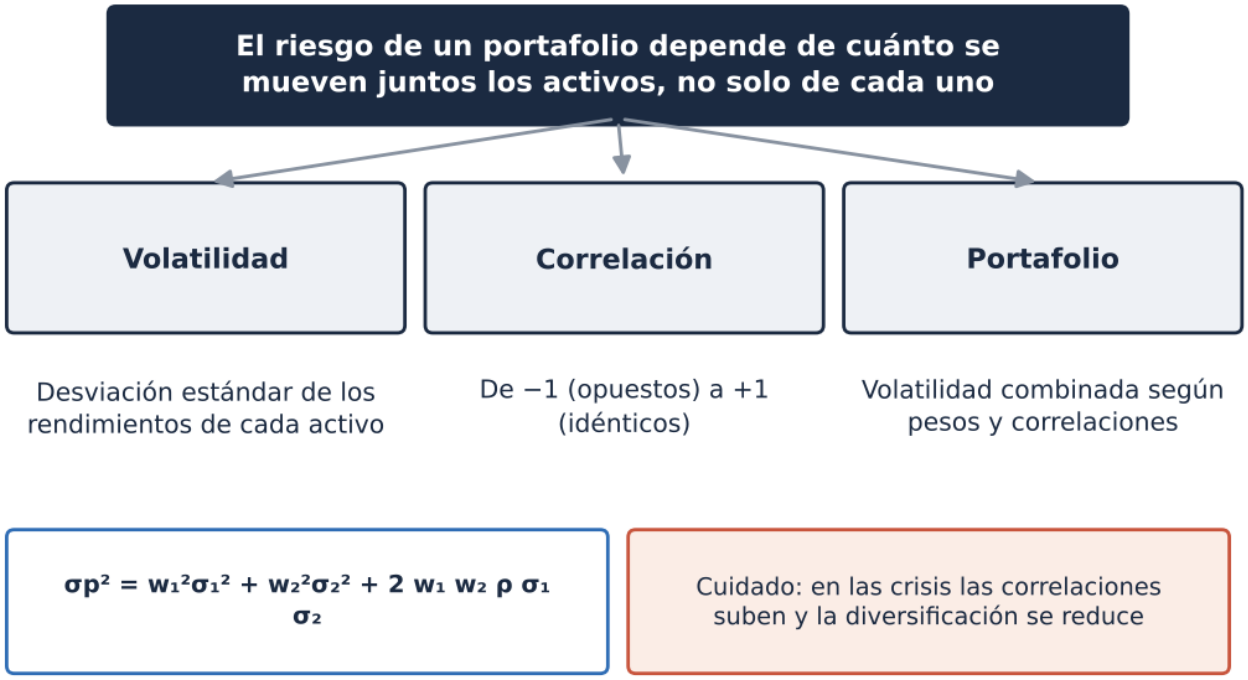
DÍA 64

Correlación y riesgo de un portafolio de dos y tres activos

Código: S10-D64 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo C

Repaso de hoy: tarjetas de los días 63 (1 día), 61 (3 días), 57 (7 días), 50 (14 días), 34 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 64

Qué debes dominar: calcular la volatilidad de un portafolio con pesos y correlaciones.

Qué debes comprender: por qué la diversificación depende de la correlación.

Qué debes reconocer: un portafolio con muchos activos que se mueven juntos.

1 · Pregunta inicial

S10-D64-P1 · Pregunta inicial: Del domingo pasado: ¿cuánto crees que se reduce el riesgo al combinar dos activos que suben y bajan casi juntos? Anota tu apuesta (en porcentaje) y tu confianza.

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) calcular la volatilidad y la correlación de series de rendimientos, (2) calcular la volatilidad de un portafolio de dos activos, (3) leer una matriz de correlaciones y (4) explicar por qué combinar activos muy correlacionados reduce poco el riesgo.

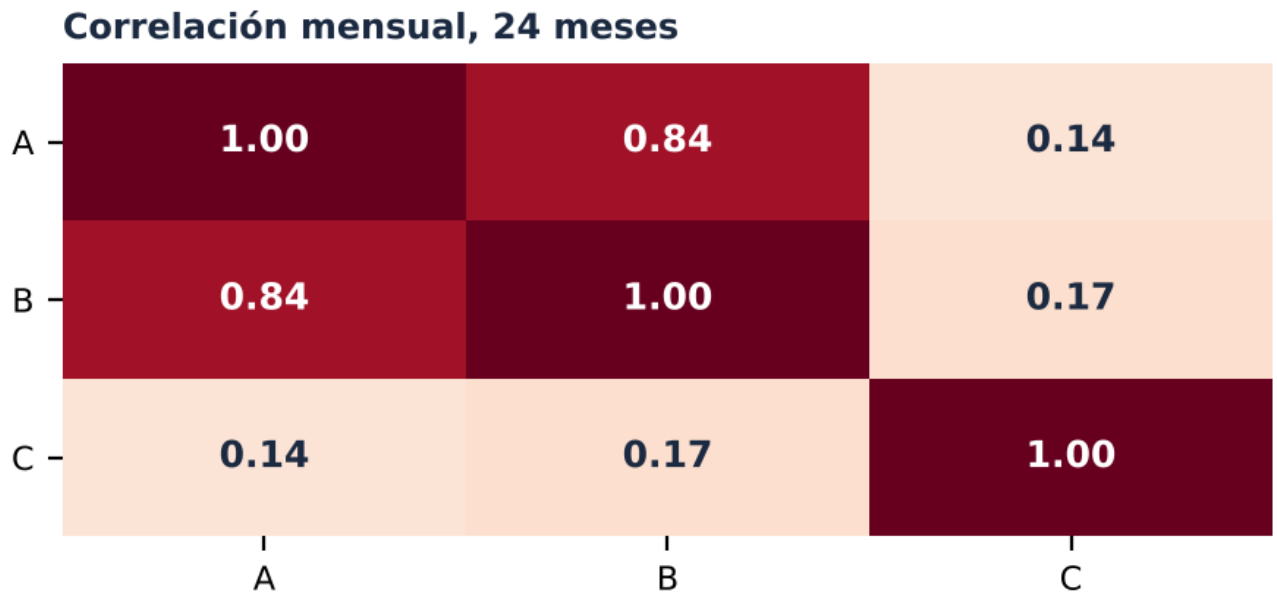
3 · Lección: la mezcla importa más que los ingredientes

Capa 1 · Intuición. Dos personas que cargan una caja pesada entre ambas, una por cada lado, la mueven con más estabilidad que una sola; pero si las dos tropiezan al mismo tiempo, la caja cae igual. Los activos de un portafolio son así: si se mueven en direcciones distintas, sus golpes se compensan; si tropiezan juntos, no. La **correlación** mide qué tanto se mueven juntos, de −1 (siempre en direcciones opuestas) a +1 (siempre iguales).

Capa 2 · Mecanismo. Los rendimientos mensuales inventados (24 meses) de tres activos tienen estas características:

Activo	Rendimiento mensual medio	Volatilidad mensual	Volatilidad anualizada
A	1.17%	4.49%	15.5%
B	0.03%	5.03%	17.4%
C	0.27%	1.40%	4.9%

La volatilidad anualizada es la mensual por la raíz de 12 (aproximadamente 3.46). Las correlaciones:

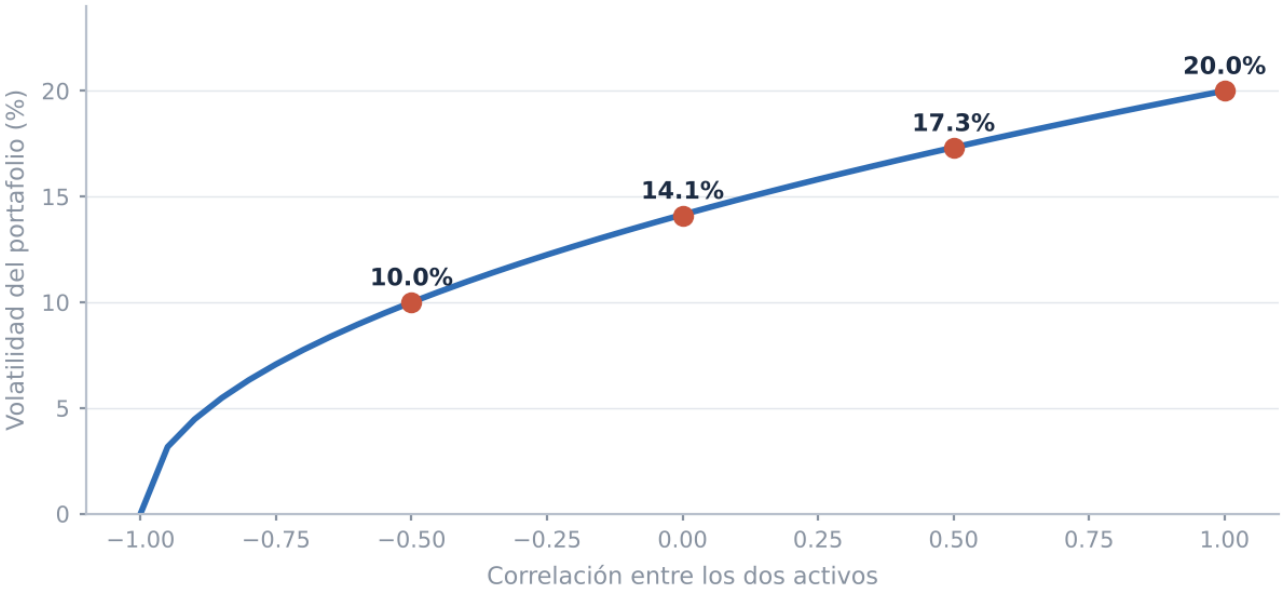


Matriz de correlaciones

A y B están muy correlacionados (0.84); C casi no se relaciona con ellos (0.14 y 0.17). La volatilidad de un portafolio de dos activos con pesos w_1 y w_2 no es el promedio de las volatilidades, sino

$$\sigma_p = \sqrt{(w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2\, w_1\, w_2\, \rho_{12}\, \sigma_1\sigma_2)}$$

Con $\rho = 1$ el resultado es el promedio ponderado; con ρ menor que 1 es menor. Un ejemplo de dos activos de 20% de volatilidad, mitad y mitad:

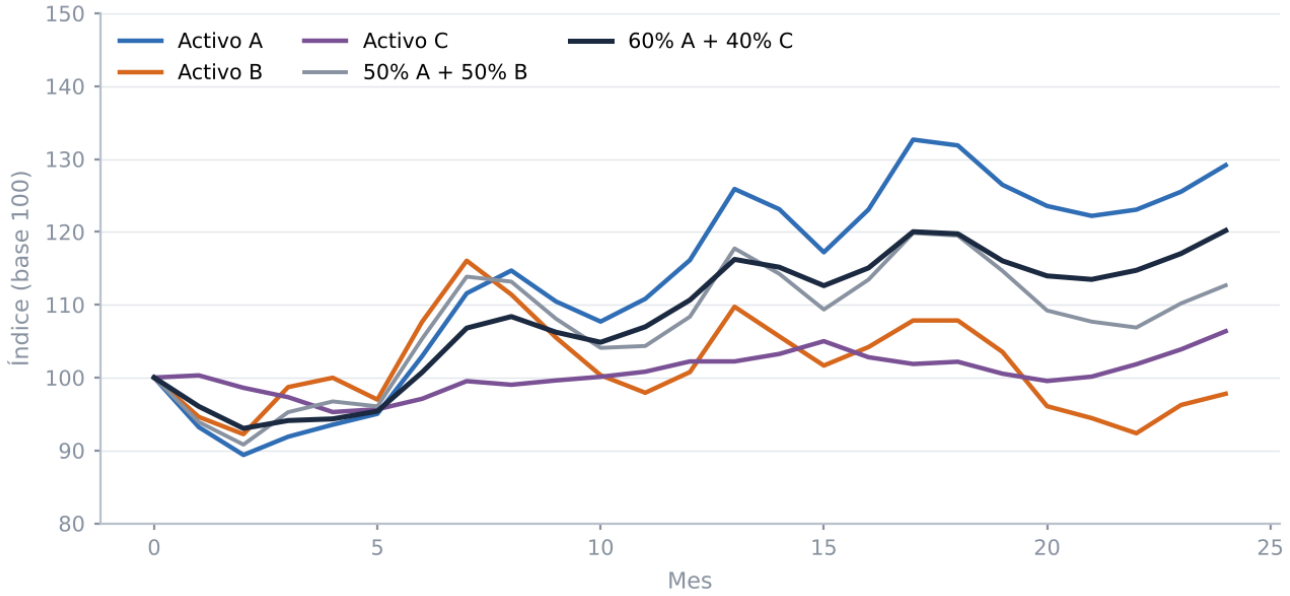


La volatilidad del portafolio según la correlación

Con $\rho = 1$, el portafolio tiene 20.0%; con 0.5, 17.3%; con 0, 14.1%; con -0.5, 10.0%. Cada reducción es mayor mientras más baja la correlación.

Con los datos:

Portafolio	Volatilidad mensual	Promedio ponderado de volatilidades	Reducción
50% A + 50% B	4.56%	4.76%	4%
60% A + 40% C	2.83%	3.25%	13%
A, B y C a partes iguales	3.15%		



Los activos y dos portafolios

Combinar A con B (correlación 0.84) casi no reduce el riesgo: 4%. Combinar A con C (correlación 0.14) lo reduce 13%, aunque C aporta poco rendimiento. La caída máxima mensual de los 24 meses fue de −10.6% para A, −20.4% para B, −5.2% para C, −10.8% para el 50/50 de A y B, y −7.0% para el 60/40 de A y C. Mezclar A con B no protegió; mezclar A con C, un poco.

Un recordatorio de cautela. Las correlaciones se estiman con pocos datos (24 puntos) y cambian: en las crisis suelen subir y la diversificación se reduce justo cuando más se necesita. Y reducir el riesgo no es lo mismo que mejorar el rendimiento: el portafolio con C rindió menos que A solo.

Capa 3 · Formalización.

$$\rho_{12} = \frac{\mathrm{Cov}(r_1, r_2)}{\sigma_1 \sigma_2\} \ \sigma_anual = \sigma_mensual\backslash sqrt\{12}$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Correlación de dos series pequeñas: x = 2, −1, 3, 0, 1 y y = 1, −2, 2, 1, 0.

1. Medias: $\bar{x} = 1$ y $\bar{y} = 0.4$.
2. Desviaciones de x: 1, −2, 2, −1, 0. Desviaciones de y: 0.6, −2.4, 1.6, 0.6, −0.4.
3. Productos: 0.6, 4.8, 3.2, −0.6, 0; suma 8.0. Covarianza muestral: 8.0 ÷ 4 = 2.0.
4. Varianzas muestrales: x, (1 + 4 + 4 + 1 + 0) ÷ 4 = 2.5; y, (0.36 + 5.76 + 2.56 + 0.36 + 0.16) ÷ 4 = 2.3. Desviaciones: 1.581 y 1.517.
5. Correlación: 2.0 ÷ (1.581 × 1.517) = 0.83.
6. Lectura: se mueven juntas casi siempre; combinarlas reduciría poco el riesgo.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. La volatilidad no es el único riesgo: ignora las pérdidas extremas, que suelen ser mayores de lo que sugiere una desviación estándar. La correlación mide solo relaciones lineales y cambia en el tiempo. Con 24 datos las estimaciones tienen mucho error.

Error común 1 · Contar activos en lugar de medir correlaciones. Cómo detectarlo: diez acciones del mismo sector equivalen a menos de diez activos.

Error común 2 · Confundir diversificar con perder rendimiento. Cómo detectarlo: calcula rendimiento y riesgo del portafolio, no solo uno.

Error común 3 · Usar la correlación de una época tranquila para una crisis. Cómo detectarlo: pregunta qué pasaría si todas las correlaciones subieran a 1.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Correlación	Medida de −1 a +1 de cuánto se mueven juntos dos activos
Covarianza	Promedio del producto de las desviaciones de dos series
Volatilidad	Desviación estándar de los rendimientos
Diversificación	Reducción de riesgo por combinar activos poco correlacionados
Anualizar	Convertir una volatilidad mensual en anual multiplicando por la raíz de 12

Profundiza (opcional). Con tres activos aparecen tres correlaciones y la fórmula tiene seis términos; con muchos activos se usa una matriz. En el libro 3 verás la formulación con matrices y el concepto de frontera eficiente.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S10-D64-P1. Con correlación 0.84, el portafolio 50/50 redujo la volatilidad solo 4%. Anota tu apuesta, cuánto te sorprendió y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S10-D64-E1** · Dos activos de 20% de volatilidad con correlación de 0.3, mitad y mitad. Calcula la volatilidad del portafolio.
- **S10-D64-E2** · Una volatilidad mensual de 4.49%. ¿Cuánto es anualizada?

Nivel 2 · Aplicar

- **S10-D64-E3** · Pesos de 70% y 30%, volatilidades de 20% y 10% y correlación de 0.2. Calcula la volatilidad del portafolio.
- **S10-D64-E4** · Calcula la correlación de x = 2, −1, 3, 0, 1 y y = 1, −2, 2, 1, 0.

Nivel 3 · Transferir

- **S10-D64-E5** · Un amigo dice: "tengo diez acciones, estoy diversificado". Escribe tres preguntas que le harías sobre sectores, correlaciones y crisis.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Gráficas de activos de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Dos activos que elijas (sin recomendar) y 12 cierres mensuales
Dato que observas	Los 12 cierres mensuales de cada activo, con fecha y fuente
Cálculo que reproduces a mano	Los 11 rendimientos mensuales de cada activo, sus volatilidades y su correlación
Evidencia que guardas	La tabla de rendimientos, tus cálculos y una frase sobre cuánto reduciría el riesgo combinarlos

Si Pulso no tiene 12 cierres mensuales, escribe "sin dato" y usa la fuente que cites con sus fechas.

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo C · corrector de cálculos

```
Actúa como corrector de cálculos. No me des la respuesta. Te paso las
volatilidades, los pesos y la correlación de dos activos y mi cálculo
de la volatilidad del portafolio. Revisa cada paso: dime solo si es
correcto o incorrecto y en qué línea está el primer error, sin
corregirlo.
Mi cálculo: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S10-D64-R1** · ¿Qué mide la correlación?
- **S10-D64-R2** · ¿Cómo se calcula la volatilidad de un portafolio de dos activos?
- **S10-D64-R3** · ¿Por qué mezclar A y B redujo poco el riesgo y mezclar A y C, más?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: σ de 20% y 20%, correlación 0, mitad y mitad; ¿volatilidad?
- ¿Qué pasa con la diversificación cuando la correlación sube a 1?
- ¿Por qué la correlación se estima con cautela?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 65

Tamaño por volatilidad con ATR y exposición total

Código: S10-D65 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo A

Repaso de hoy: tarjetas de los días 64 (1 día), 62 (3 días), 58 (7 días), 51 (14 días), 35 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 65

Qué debes dominar: calcular el tamaño por ATR, la exposición total y el riesgo abierto.

Qué debes comprender: por qué activos más volátiles reciben posiciones más pequeñas con el mismo riesgo.

Qué debes reconocer: tres posiciones correlacionadas que son, en la práctica, una.

1 · Pregunta inicial

S10-D65-P1 · Pregunta inicial: Abres tres posiciones, cada una con riesgo de 1% del capital. ¿Cuánto riesgo tienes en total: 1%, 3% o algo entre los dos? Anota tu apuesta y tu confianza.

2 · Objetivo de aprendizaje

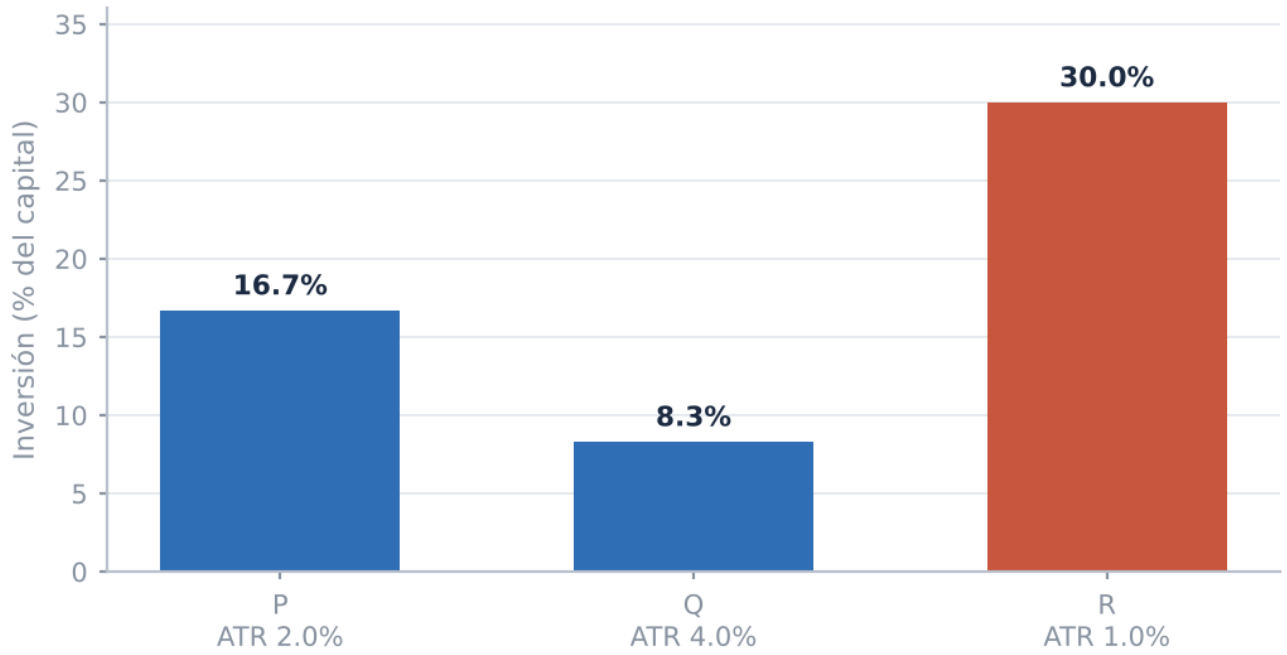
Al terminar el día podrás: (1) calcular acciones con ATR y un tope, (2) calcular la exposición total, (3) sumar el riesgo abierto y (4) estimar el riesgo efectivo de posiciones correlacionadas.

3 · Lección: el mismo riesgo con distinto tamaño

Capa 1 · Intuición. Para que un camión y una bicicleta recorran el mismo trayecto con el mismo riesgo de accidente, el camión debe ir más despacio. Un activo muy volátil es el camión: para arriesgar lo mismo hay que comprar menos. Medir el tamaño en **volatilidad** (con ATR) y no en pesos hace que cada posición aporte un riesgo comparable.

Capa 2 · Mecanismo. La regla de las semanas 6 y 8 ya hace esto: acciones = riesgo en pesos ÷ (3 × ATR), con un tope de 30% del capital por posición. Con capital de 200,000 y riesgo de 1% (2,000 pesos), tres activos inventados:

Activo	Precio	ATR	ATR en %	Acciones por riesgo	Acciones con tope	Inversión	Riesgo
P	50.00	1.00	2.0%	666	666	33,300 (16.7%)	1,998
Q	200.00	8.00	4.0%	83	83	16,600 (8.3%)	1,992
R	30.00	0.30	1.0%	2,222	2,000	60,000 (30.0%)	1,800



Inversión por activo con el mismo riesgo

Un activo que se mueve el doble (Q, con 4%) recibe la mitad de capital que P (2%). El activo más tranquilo (R, 1%) llegaría a 66,000, pero el tope de 30% lo limita a 60,000, y su riesgo queda en 0.9% en lugar de 1%.

La exposición total y el riesgo abierto. Con las tres posiciones:

- **Exposición total:** 33,300 + 16,600 + 60,000 = 109,900 pesos, es decir 55.0% del capital (el 45% restante es efectivo).
- **Riesgo abierto** (la suma de lo que perderías si todos los stops se ejecutan): 1,998 + 1,992 + 1,800 = 5,790 pesos, es decir 2.9% del capital.

Una política razonable pone un tope al riesgo abierto (por ejemplo, 4% del capital) y a la exposición total (por ejemplo, 100%, sin apalancamiento). Son valores que tú escribes en tu política.

Cuando las posiciones se mueven juntas. La suma de 2.9% supone que todos los stops se activan; si las posiciones están correlacionadas, es más probable que lo hagan a la vez. Con riesgos de 1.00%, 1.00% y 0.90% y una correlación de ρ entre todos los pares, el riesgo efectivo (medido como la raíz de la suma de los productos) es:

Correlación	Riesgo efectivo
0	1.68%
0.8	2.70%
1	2.90%

Con correlación de 0.8, tres posiciones de 1% se comportan casi como una de 2.7%. Por eso la regla práctica es tratar las posiciones muy correlacionadas (del mismo sector, por ejemplo) como **una sola** al contar el riesgo.

Capa 3 · Formalización.

$$n_i = \lfloor \min((r\,K) / (3\,ATR_i), (c\,K) / (P_i)) \rfloor \quad \text{Riesgo abierto} = \Sigma_i\, r_i \quad r_{(ef)} = \sqrt{(\Sigma_i\, r_i^2 + 2\Sigma_{(i<j)} \rho_{ij}\, r_i\, r_j)}$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Riesgo efectivo de las tres posiciones con ρ = 0.8 (r = 1.00%, 1.00% y 0.90%).

1. Cuadrados: 1.0000 + 1.0000 + 0.8100 = 2.8100.
2. Productos cruzados: 1.00 × 1.00 + 1.00 × 0.90 + 1.00 × 0.90 = 2.80; por 2 × 0.8 = 4.48.
3. Suma: 2.81 + 4.48 = 7.29.
4. Raíz: 2.70%.
5. Comparación: sin correlación (ρ = 0) sería 1.68%; con correlación perfecta, 2.90% (la suma).
6. Lectura: el tope de riesgo abierto de 4% se cumple holgadamente (2.9%), pero si las tres posiciones son del mismo sector, el riesgo real se acerca a ese 2.9% y no al 1.7%.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. El ATR es un promedio del pasado: cambia con el mercado. El riesgo abierto supone que cada stop se ejecuta al precio escrito (no hay brechas). La correlación entre posiciones no se conoce con certeza y sube en las crisis. Y el tope por posición no limita la suma de varias posiciones.

Error común 1 · Dimensionar por pesos iguales (misma inversión en cada activo). Cómo detectarlo: calcula el riesgo de cada posición en pesos; si difiere mucho, el tamaño no está ajustado a la volatilidad.

Error común 2 · Sumar activos sin ver su sector o su correlación. Cómo detectarlo: agrupa las posiciones por sector antes de contar el riesgo.

Error común 3 · Subir el tope cuando hay buenas oportunidades. Cómo detectarlo: el tope está escrito y firmado en tu política; cambiarlo requiere una revisión, no una racha.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Tamaño por volatilidad	Número de acciones calculado con la distancia del stop en ATR
Exposición total	Porcentaje del capital invertido en todas las posiciones
Riesgo abierto	Suma de las pérdidas posibles de todas las posiciones si los stops se ejecutan
Riesgo efectivo	Riesgo conjunto de posiciones con correlación
Tope	Límite máximo escrito en la política

Profundiza (opcional). Algunos operadores usan el mismo método con la volatilidad del portafolio completo para decidir cuánto capital invertir. Es una idea del libro 3; aquí basta con los topes de posición, de riesgo abierto y de exposición.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S10-D65-P1. Tres posiciones de 1% suman 3% si los stops se activan todos, pero el riesgo efectivo depende de la correlación: entre 1.7% (sin correlación) y 3.0% (correlación perfecta). Anota tu apuesta y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S10-D65-E1** · Capital de 100,000, riesgo de 1%, entrada en 80.00 y ATR de 2.00. Calcula las acciones y la inversión como porcentaje del capital.
- **S10-D65-E2** · Capital de 100,000, riesgo de 1%, entrada en 20.00 y ATR de 0.20, con tope de 30%. ¿Cuántas acciones compras?

Nivel 2 · Aplicar

- **S10-D65-E3** · Tres posiciones con riesgo de 1% cada una y correlación de 0.8 entre todos los pares. Calcula el riesgo efectivo.
- **S10-D65-E4** · Con las posiciones P, Q y R de la tabla, calcula la exposición total como porcentaje de 200,000 y el riesgo abierto como porcentaje.

Nivel 3 · Transferir

- **S10-D65-E5** · Un amigo dice: "tengo cinco posiciones de 1% de riesgo, es solo 1% por posición". Escribe tres preguntas que le harías sobre el total, los sectores y el tope.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Gráficas de activos de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Tres activos que elijas (sin recomendar), escala diaria, 20 días
Dato que observas	Cierre, máximo y mínimo de 20 días de cada activo para calcular el ATR, con fecha y fuente
Cálculo que reproduces a mano	El ATR, las acciones con capital de 200,000, la inversión, la exposición total y el riesgo abierto
Evidencia que guardas	La tabla de los tres activos, tus cálculos y la frase "cumple / no cumple" frente a tus topes

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo A · auditor de proceso

```
Actúa como auditor de proceso del riesgo de un portafolio. No me
digas qué comprar. Te paso mis posiciones, sus sectores, mi riesgo por
operación y mis topes de riesgo abierto y de exposición.
1. Calcula el riesgo abierto y la exposición con mis números.
2. Marca las posiciones que probablemente estén muy correlacionadas.
3. Dime qué tope falta en mi política.
Mis posiciones y topes: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S10-D65-R1** · ¿Por qué un activo más volátil recibe menos acciones?
- **S10-D65-R2** · ¿Qué es el riesgo abierto?
- **S10-D65-R3** · ¿Por qué posiciones correlacionadas se cuentan como una?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: riesgo 2,000, ATR 8; ¿cuántas acciones?
- ¿Cuánto es el riesgo efectivo de tres posiciones de 1% con correlación 0.8?
- ¿Qué topes debe tener tu política?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

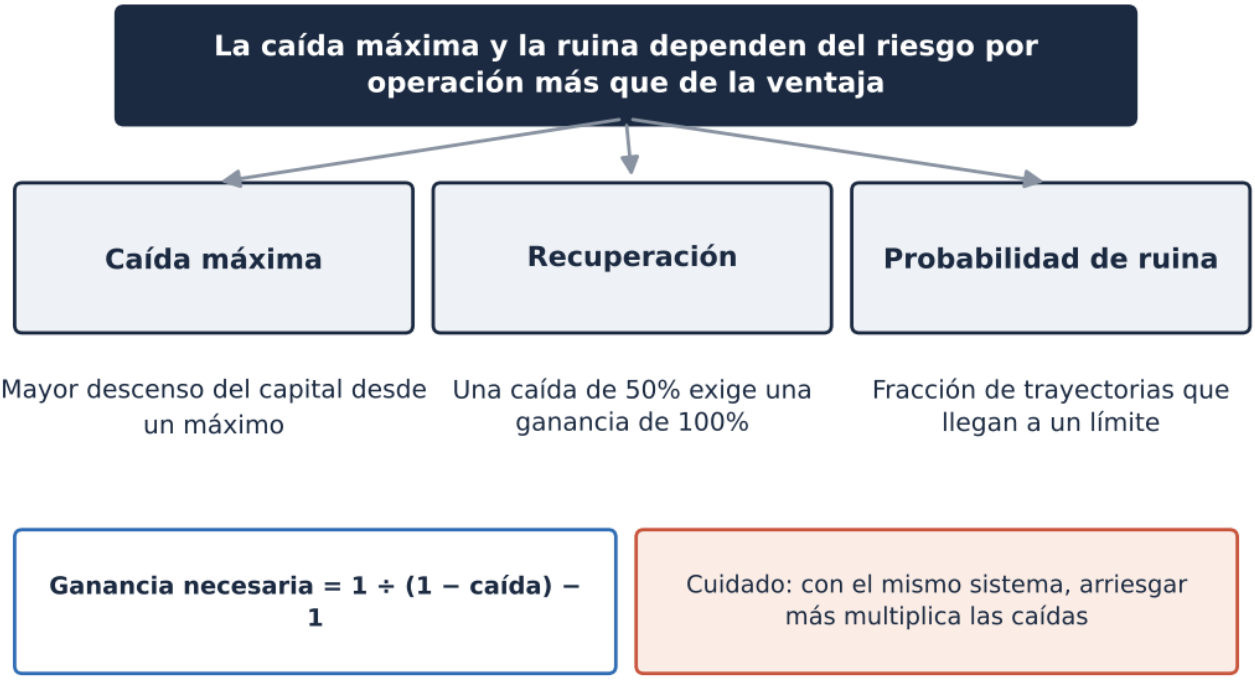
DÍA 66

Caída máxima, límites y riesgo de ruina

Código: S10-D66 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo D

Repaso de hoy: tarjetas de los días 65 (1 día), 63 (3 días), 59 (7 días), 52 (14 días), 36 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 66

Qué debes dominar: calcular la ganancia necesaria para recuperar una caída y leer una simulación de riesgo.

Qué debes comprender: que el riesgo por operación pesa más que la ventaja para sobrevivir.

Qué debes reconocer: el momento en que un límite de caída debería activarse.

1 · Pregunta inicial

S10-D66-P1 · Pregunta inicial: Pierdes 50% de tu capital. ¿Qué ganancia necesitas después para volver al punto de partida: 50%, 75% o 100%? Anota tu apuesta y tu confianza.

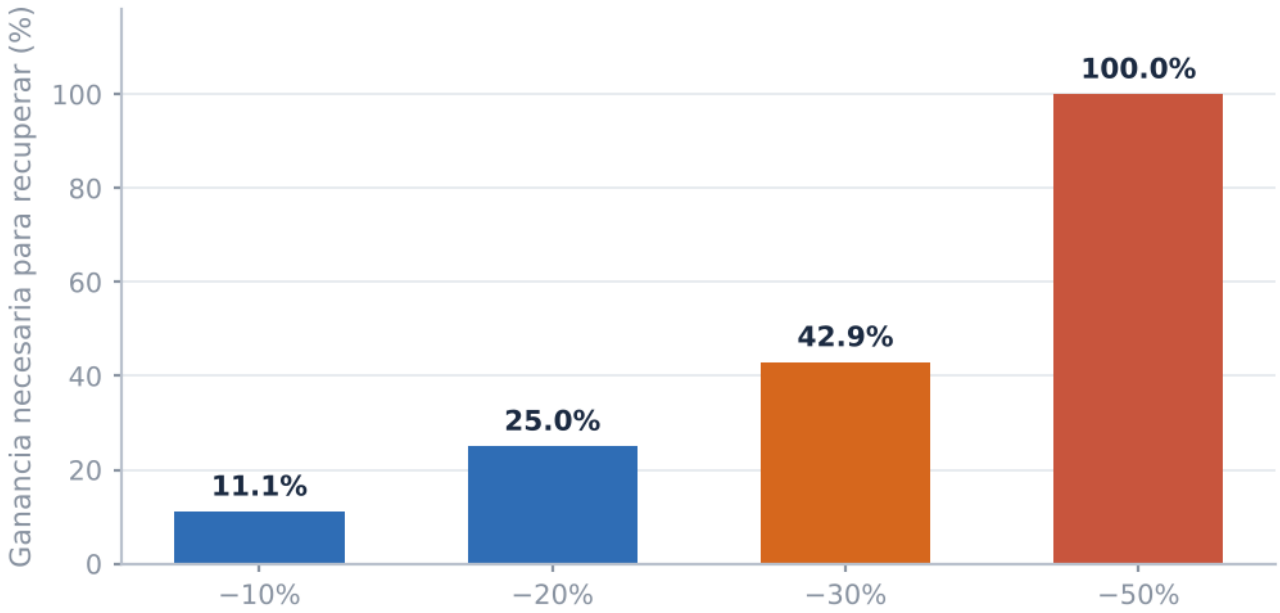
2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) calcular la ganancia necesaria para recuperar una caída, (2) calcular el efecto de una racha de pérdidas, (3) leer una simulación de trayectorias y (4) escribir un límite de caída para tu política.

3 · Lección: la matemática de las caídas

Capa 1 · Intuición. Si una escalera te baja de golpe medio camino, volver a subir ese medio camino exige un esfuerzo mayor que el que perdiste, porque ahora partes de una base más pequeña. Las pérdidas pesan más que las ganancias del mismo tamaño.

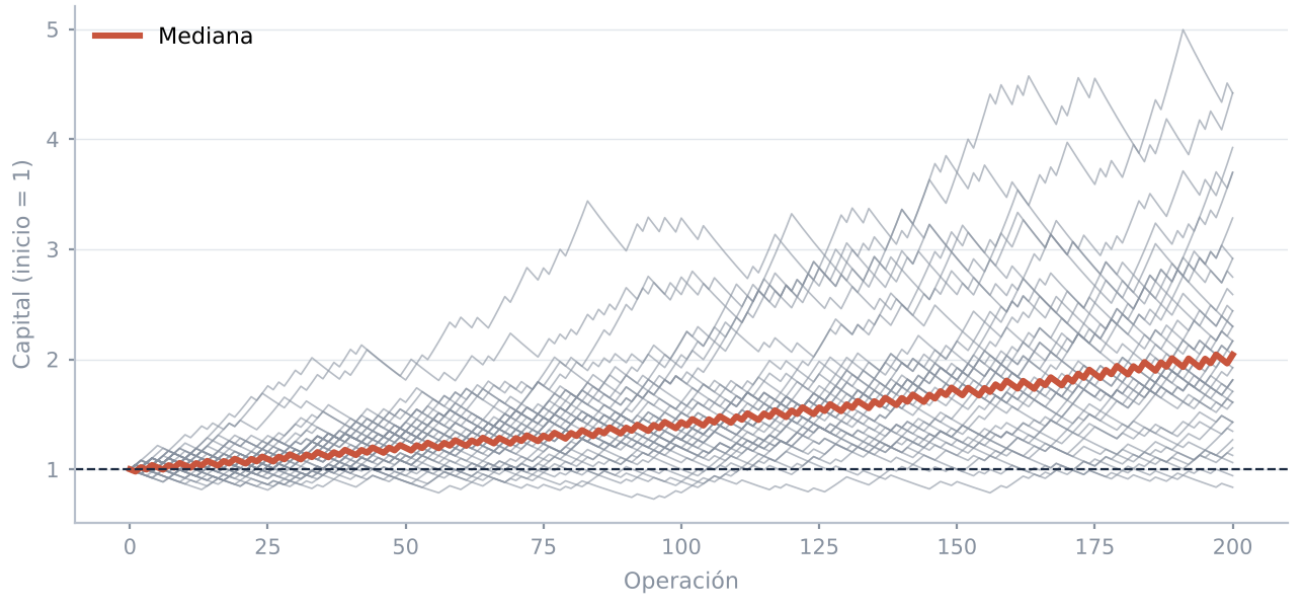
Capa 2 · Mecanismo. La **caída** (*drawdown*) es el descenso del capital desde su máximo anterior. Para volver al máximo se necesita una ganancia mayor:



Ganancia necesaria para recuperar una caída

Una caída de 10% se recupera con 11.1%; una de 20%, con 25%; una de 30%, con 42.9%; una de 50%, con 100%. La fórmula es 1 ÷ (1 − caída) − 1.

El riesgo por operación y la ruina. Una forma de ver qué tanto importa cuánto arriesgas es **simular**. Se generaron 2,000 trayectorias de 200 operaciones de un sistema que gana 40% de las veces, gana 2 R cuando gana y pierde 1 R cuando pierde (una esperanza de +0.2 R por operación). Cada operación arriesga una fracción fija del capital. Una trayectoria típica con riesgo de 2%:



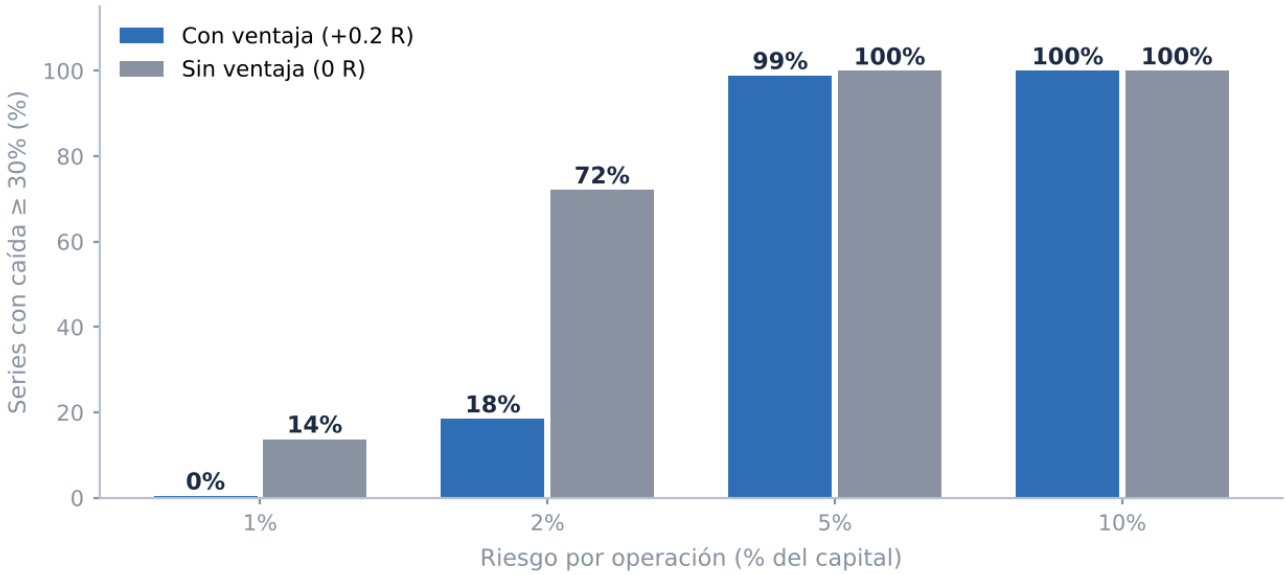
Trayectorias con 2% de riesgo por operación

Casi todas suben, pero con subidas y bajadas fuertes. Los resultados según el riesgo por operación:

Riesgo por operación	Capital final (mediana)	Caída máxima típica (mediana)	Trayectorias con caída de al menos 30%	De al menos 50%
1%	1.17 veces	−11.8%	0.4%	0%
2%	1.34 veces	−23.1%	18.5%	0.6%
5%	1.80 veces	−50.1%	98.9%	50.2%
10%	2.08 veces	−79.0%	100%	99.4%

Con una ventaja, arriesgar más aumenta el capital final típico (de 1.17 a 2.08 veces al pasar de 1% a 10%), pero la caída que hay que soportar crece mucho más rápido: con 5% por operación, la caída típica es de 50% y la mitad de las trayectorias llegó a perder la mitad del capital en algún momento. Con 10%, casi todas. Muy pocos operadores aguantarían esa caída sin romper sus reglas.

Sin ventaja (el mismo sistema pero ganando 1/3 de las veces, esperanza de 0 R), el panorama es peor:



Trayectorias con caída de al menos 30%, con y sin ventaja

Con 2% por operación, 72% de las trayectorias sin ventaja sufrieron una caída de al menos 30%; con 5%, prácticamente todas. Y con 10%, la mediana del capital final fue de 0.46 veces: un sistema sin ventaja con riesgo grande destruye el capital. Esto es lo más importante de la lección: **no sabes de antemano si tu sistema tiene ventaja** (el día 46 mostró que una regla sin ventaja puede parecerlo), y la protección contra no tenerla es arriesgar poco.

La media del capital final engaña: con 10% y ventaja, la media fue de 12.5 veces y la mediana de 2.1, porque unas pocas trayectorias muy afortunadas jalan el promedio. Por eso se reporta la mediana.

Un límite de caída. Una política escribe de antemano qué hacer si el capital cae. Por ejemplo: a −10% desde el máximo, reducir el riesgo por operación a la mitad; a −20%, parar de operar y revisar el sistema sin operar con dinero real durante un tiempo. Los números son tuyos, pero deben estar escritos antes de la caída, porque durante la caída las decisiones se toman peor.

Capa 3 · Formalización.

$$DD_t = (K_t) / (\max_(s \leq t) K_s) - 1 \quad \text{Ganancia para recuperar} = (1) / (1 - |DD|) - 1 \quad K_n = K_0 \prod_{i=1}^{n} (1 + f\, R_i)$$

con f el riesgo por operación (fracción del capital) y R_i el resultado de cada operación en múltiplos de R.

4 · Ejemplo numérico trabajado

Una racha de 10 pérdidas seguidas con riesgo de 2% por operación.

1. Cada pérdida multiplica el capital por 0.98.
2. Diez pérdidas: 0.98^10 = 0.8171.
3. Caída: 1 − 0.8171 = 18.3%.
4. Ganancia necesaria para recuperar: 1 ÷ 0.8171 − 1 = 22.4%.
5. Con riesgo de 1%: 0.99^10 = 0.9044, caída de 9.6%. Con 5%: 0.95^10 = 0.5987, caída de 40.1%.
6. Lectura: una racha de diez pérdidas seguidas es poco probable, pero con 40% de ganadoras no es imposible (la probabilidad es 0.6^10 = 0.6% por cada diez operaciones consecutivas). Con 5% por operación sería devastadora.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. La simulación supone operaciones independientes con probabilidades y resultados fijos, algo que no ocurre en el mercado real (las pérdidas se agrupan en ciertos regímenes). La ventaja del ejemplo (+0.2 R) es un supuesto. Y los límites de caída son una convención: cambian el resultado según cuándo se aplican.

Error común 1 · Subir el riesgo por operación después de una racha ganadora. Cómo detectarlo: el riesgo por operación está fijado en la política y cambia solo en las revisiones.

Error común 2 · Pensar que una caída de 50% se recupera con 50%. Cómo detectarlo: usa la fórmula 1 ÷ (1 − caída) − 1.

Error común 3 · Medir el riesgo solo con la volatilidad. Cómo detectarlo: calcula también la caída máxima, que es lo que de verdad se sufre.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Caída máxima	Mayor descenso del capital desde un máximo anterior
Racha de pérdidas	Pérdidas consecutivas
Simulación	Generar muchas trayectorias con reglas conocidas para ver su variación
Riesgo de ruina	Probabilidad de que el capital llegue a un nivel inaceptable
Límite de caída	Regla escrita que cambia la operación cuando el capital cae cierto porcentaje

Profundiza (opcional). Hay fórmulas para el tamaño que maximiza el crecimiento a largo plazo de una apuesta con ventaja conocida (el criterio de Kelly). En la práctica, quienes lo usan operan con una fracción pequeña de ese tamaño porque la ventaja nunca se conoce con certeza. Lo verás con más detalle en el libro 3.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S10-D66-P1. Tras perder 50% se necesita ganar 100%, no 50%. Anota tu apuesta y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S10-D66-E1** · Un capital cae 35% desde su máximo. ¿Qué ganancia necesita para recuperarlo?
- **S10-D66-E2** · Un capital de 100,000 pierde 20%. ¿Con cuánto se queda y qué ganancia necesita?

Nivel 2 · Aplicar

- **S10-D66-E3** · Con riesgo de 5% por operación, 50.2% de 2,000 trayectorias llegó a perder la mitad. ¿Cuántas trayectorias fueron?
- **S10-D66-E4** · Calcula la caída tras 10 pérdidas seguidas con riesgo de 2%, y la ganancia necesaria para recuperarla.

Nivel 3 · Transferir

- **S10-D66-E5** · Un amigo dice: "con mi ventaja puedo arriesgar 10% por operación y ganar más rápido". Escribe tres respuestas con las cifras del día.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Gráficas de activos de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Un activo que elijas (sin recomendar), cierres mensuales de los últimos tres años
Dato que observas	Los 36 cierres mensuales, con fechas y fuente
Cálculo que reproduces a mano	El máximo previo, la caída en cada mes y la caída máxima del periodo; la ganancia necesaria para recuperarla
Evidencia que guardas	La tabla de caídas, tu cálculo y los topes que escribirías en tu política según esa caída

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo D · abogado del diablo

```
Actúa como abogado del diablo de mi política de riesgo. No me digas si
opero o no. Te paso mi riesgo por operación, mis límites de caída y mi
sistema.
1. Calcula una racha de pérdidas plausible y la caída que provocaría.
2. Dime qué pasaría si mi sistema no tiene ventaja.
3. Señala qué límite falta o es ambiguo.
Mi política: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S10-D66-R1** · ¿Cómo se calcula la ganancia necesaria para recuperar una caída?
- **S10-D66-R2** · ¿Qué le pasa a la caída típica al subir el riesgo por operación?
- **S10-D66-R3** · ¿Por qué se reporta la mediana y no la media del capital final?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: caída de 30%; ¿qué ganancia se necesita?
- ¿Cuántas trayectorias con 5% de riesgo perdieron la mitad del capital?
- ¿Qué límite de caída escribirías y a qué porcentaje?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

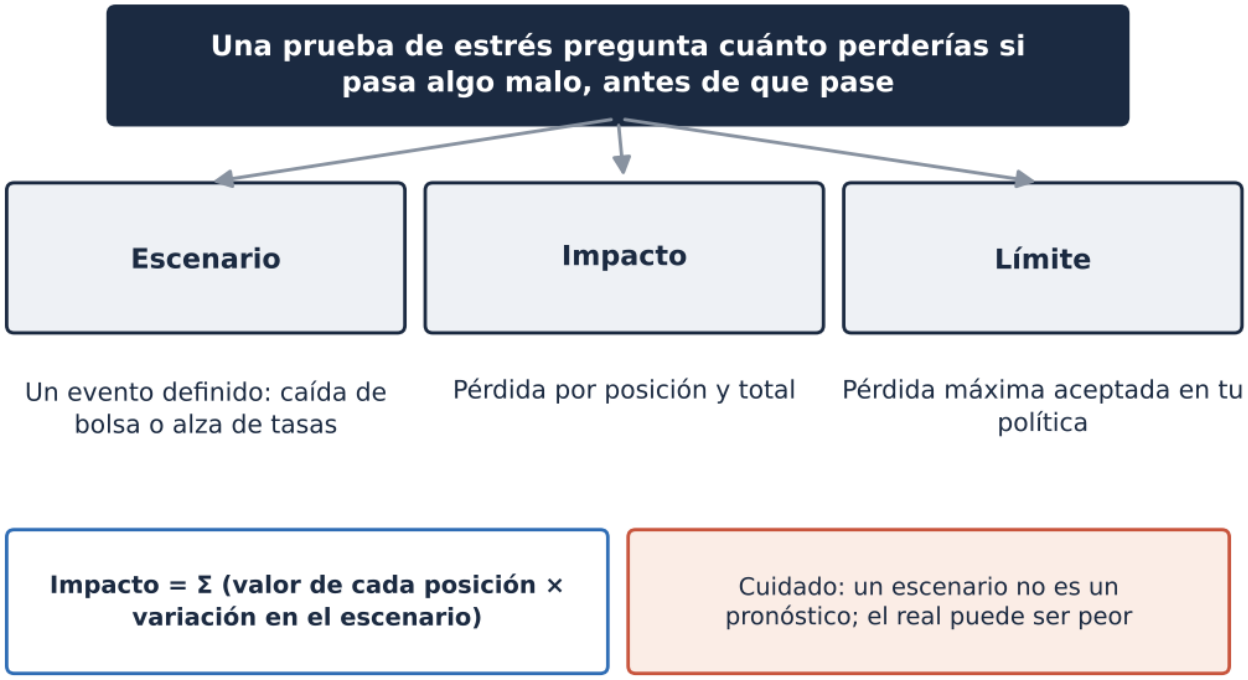
DÍA 67

Pruebas de estrés y escenarios adversos

Código: S10-D67 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo L

Repaso de hoy: tarjetas de los días 66 (1 día), 64 (3 días), 60 (7 días), 53 (14 días), 37 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 67

Qué debes dominar: calcular el impacto de un escenario sobre un portafolio y compararlo con un límite.

Qué debes comprender: que un escenario no es un pronóstico.

Qué debes reconocer: un escenario en el que todos los activos caen a la vez.

1 · Pregunta inicial

S10-D67-P1 · Pregunta inicial: Tu portafolio tiene acciones, un bono y efectivo. ¿Cuál escenario te preocuparía más: una caída fuerte de la bolsa, un alza de tasas o que todo caiga junto? Anota tu apuesta y tu confianza.

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) definir un escenario con variaciones por activo, (2) calcular su impacto en pesos y en porcentaje, (3) comparar el resultado con un límite de pérdida y (4) calcular qué caída produce un impacto dado (prueba inversa).

3 · Lección: ensayar el mal día

Capa 1 · Intuición. Los simulacros de incendio no predicen un incendio: preguntan qué pasaría si lo hubiera. Una **prueba de estrés** es un simulacro financiero: se define un mal escenario y se calcula cuánto se perdería. No dice que ocurrirá; dice si podrías soportarlo.

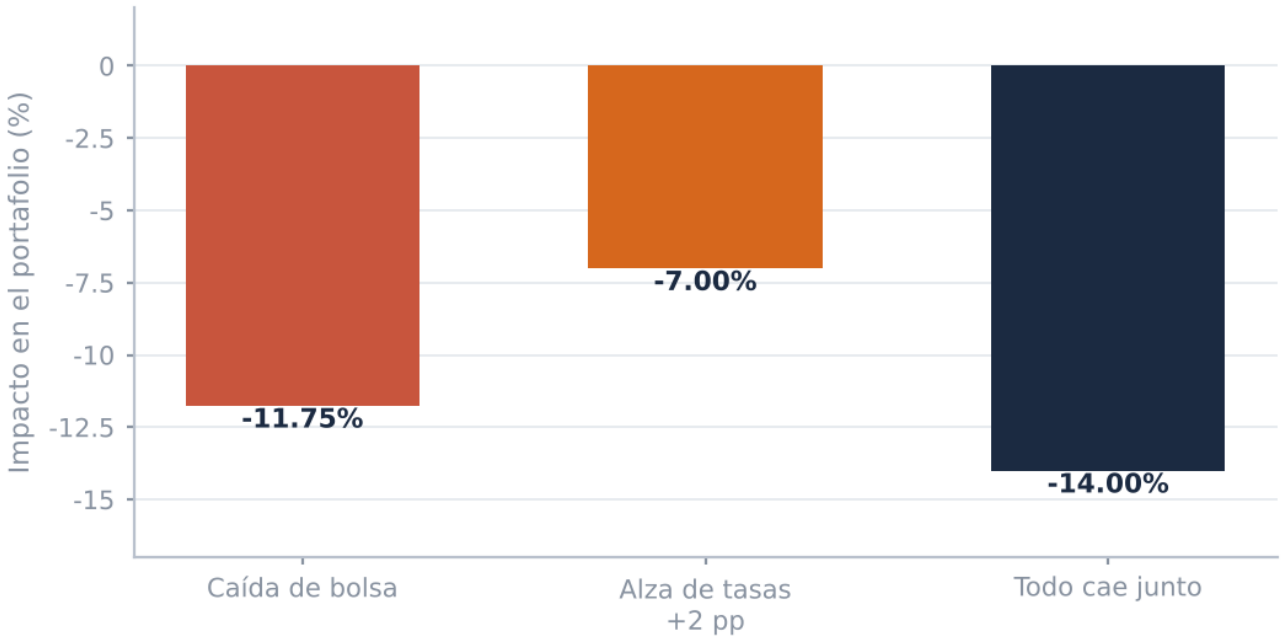
Capa 2 · Mecanismo. El portafolio inventado tiene 200,000 pesos:

Posición	Valor	Peso
Acciones A	60,000	30%
Acciones B	40,000	20%
Bono con duración modificada de 6 años	50,000	25%
Efectivo	50,000	25%

Y tres escenarios, definidos antes de calcular:

Escenario	Acciones	Bono	Efectivo
Caída de bolsa	−25%	+3% (refugio)	0%
Alza de tasas de 2 puntos	−8%	−12% (duración 6 × 2 puntos)	0%
Todo cae junto	−25%	−6%	0%

El impacto de cada uno:



Impacto de cada escenario

1. **Caída de bolsa:** acciones: 100,000 × (−25%) = −25,000; bono: 50,000 × 3% = +1,500; total −23,500, es decir **−11.75%** del portafolio.
2. **Alza de tasas:** acciones: 100,000 × (−8%) = −8,000; bono: 50,000 × (−12%) = −6,000; total −14,000, es decir **−7.0%**.
3. **Todo cae junto:** acciones −25,000; bono: 50,000 × (−6%) = −3,000; total −28,000, es decir **−14.0%**.

Si tu política dice "no acepto perder más de 15% en un escenario de estrés", los tres pasan, el último con poco margen. Nota que la **diversificación** del bono ayudó en el primer escenario (+1,500) y desapareció en el tercero, que es el de correlaciones que suben.

La prueba inversa. Se puede preguntar al revés: ¿qué caída de las acciones llevaría al portafolio a −10%? Con el bono subiendo 3%: −10% son −20,000; si las acciones caen x, 100,000 × x + 1,500 = −20,000; entonces x = −21.5%. Una caída de bolsa de poco más de 21% ya lleva el portafolio a −10%.

Un escenario no es un pronóstico. Los números de los escenarios (−25%, +2 puntos) son supuestos. El real puede ser peor, y el que ocurra puede ser uno en el que no pensaste. Por eso se usan varios escenarios y se prefiere uno más severo que el que parece probable.

Capa 3 · Formalización.

$$\text{Impacto} = \Sigma_i V_i \Delta_i \quad \Delta_{\text{bono}} \approx -D_{\text{mod}} \Delta \text{ y } \Delta_{\text{inverso}} = \frac{L - \Sigma_{j \ne i} V_j \Delta_j}{V_i}$$

con V_i el valor de cada posición, Δ_i su variación en el escenario, D la duración modificada y Δy el cambio de la tasa.

4 · Ejemplo numérico trabajado

Alza de tasas de 1.5 puntos sobre un bono de 30,000 con duración de 6.

1. Variación aproximada: $-6 \times 1.5 = -9\%$.
2. Pérdida: 30,000 × 9% = 2,700 pesos.
3. Si el portafolio es de 200,000, es 1.35% del capital.
4. Lectura: la fórmula de duración es una aproximación lineal; para alzas grandes de tasas el error aumenta (semana 3).

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. Las variaciones de cada escenario son supuestos escogidos por quien lo diseña. Los escenarios no incluyen brechas ni la falta de liquidez para vender. El bono se aproxima con la duración (lineal). Y las correlaciones del escenario "todo cae junto" son un supuesto extremo, que puede ser insuficiente.

Error común 1 · Elegir escenarios cómodos. Cómo detectarlo: pregunta qué escenario te asustaría más y calcúlalo.

Error común 2 · Confundir la prueba de estrés con un pronóstico. Cómo detectarlo: la prueba responde "¿resisto?", no "¿pasará?".

Error común 3 · No tener un límite escrito. Cómo detectarlo: sin límite, el resultado de la prueba no cambia ninguna decisión.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Prueba de estrés	Cálculo de la pérdida en un escenario adverso definido
Escenario	Conjunto de variaciones supuestas para cada posición
Prueba inversa	Cálculo de qué variación produce una pérdida dada
Duración modificada	Sensibilidad aproximada del precio de un bono a la tasa
Límite de pérdida	Pérdida máxima aceptada en un escenario, escrita en la política

Profundiza (opcional). Las instituciones usan escenarios históricos (por ejemplo, repetir las caídas de una crisis pasada) y escenarios hipotéticos. Para un inversionista individual, tres escenarios bien pensados ya cambian decisiones.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S10-D67-P1. Los tres escenarios del día resultaron en −11.75%, −7.0% y −14.0%: el peor fue el de "todo cae junto". Anota tu apuesta y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S10-D67-E1** · Un portafolio de 100,000 tiene 60% en acciones y 40% en efectivo. Calcula el impacto de una caída de 25% en las acciones.
- **S10-D67-E2** · Un bono de 30,000 con duración de 6 y un alza de tasas de 1.5 puntos. ¿Cuánto pierde?

Nivel 2 · Aplicar

- **S10-D67-E3** · Con el portafolio del día, calcula el impacto de una caída de 30% en las acciones con el bono subiendo 3%.
- **S10-D67-E4** · En el mismo portafolio, ¿qué caída de las acciones lleva el total a −8% con el bono subiendo 3%?

Nivel 3 · Transferir

- **S10-D67-E5** · Un amigo dice: "ya hice mi prueba de estrés y perdía 10%, estoy tranquilo". Escribe tres preguntas que le harías sobre los escenarios, el límite y los supuestos.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Gráficas de activos y datos de tasas de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Un portafolio hipotético de tres posiciones que armes (sin recomendar)
Dato que observas	Los valores de tus posiciones hipotéticas y, si aplica, la tasa y la duración de un bono, con fecha y fuente
Cálculo que reproduces a mano	Los impactos de tres escenarios que definas y su comparación con tu límite de pérdida
Evidencia que guardas	La tabla de escenarios, tus cálculos y una frase con qué escenario es el peor y por qué

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo L · lector de datos

```
Actúa como lector de datos. No me recomiendes ninguna inversión. Te
paso un portafolio con posiciones y tres escenarios con variaciones.
Pregúntame, una por una, cómo calculo el impacto de cada escenario y
qué límite uso. Después revisa mis cálculos y dime solo qué paso falló.
Mi portafolio y escenarios: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S10-D67-R1** · ¿Qué es una prueba de estrés?
- **S10-D67-R2** · ¿Qué pregunta responde una prueba inversa?
- **S10-D67-R3** · ¿Por qué un escenario no es un pronóstico?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: bono de 30,000, duración 6, tasas +1.5 puntos; ¿pérdida?
- ¿Cuál fue el peor escenario del portafolio del día y por qué?
- ¿Qué límite de pérdida escribirías para un escenario de estrés?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 68

Laboratorio y repaso mezclado (viernes): correlación y caída máxima en tu hoja de cálculo

Código: S10-D68 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo Q como examinador

Repaso de hoy: tarjetas de los días 67 (1 día), 65 (3 días), 61 (7 días), 54 (14 días), 38 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Hoy calculas en una hoja de cálculo la volatilidad, la correlación y la caída máxima de tres activos y de dos portafolios, y después mezclas preguntas de las semanas 1 a 10. No mires las lecciones, responde por escrito aunque dudes y corrige con otro color al final.

Parte A · Laboratorio en hoja de cálculo

Escribe estos 24 rendimientos mensuales con el encabezado en la fila 1 y el mes 1 en la fila 2 (el mes 24 queda en la fila 25). Columnas: A mes, B activo A, C activo B, D activo C (rendimientos en porcentaje). Códigos **S10-D68-L1** a **L10**.

Mes	Activo A (%)	Activo B (%)	Activo C (%)
1	-6.8	-5.4	0.3
2	-4.1	-2.5	-1.7
3	2.8	7.0	-1.3
4	1.8	1.3	-2.1
5	1.6	-3.0	0.4
6	8.3	11.0	1.5
7	8.4	7.8	2.5
8	2.8	-4.0	-0.5
9	-3.7	-5.3	0.6
10	-2.5	-4.9	0.5
11	2.9	-2.4	0.7
12	4.8	2.9	1.4
13	8.4	8.9	0.0
14	-2.2	-3.7	1.0
15	-4.8	-3.8	1.7
16	5.0	2.5	-2.1
17	7.8	3.5	-0.9
18	-0.6	-0.0	0.3

Mes	Activo A (%)	Activo B (%)	Activo C (%)
19	-4.1	-4.0	-1.6
20	-2.3	-7.2	-1.0
21	-1.1	-1.7	0.6
22	0.7	-2.2	1.7
23	2.0	4.2	2.0
24	2.9	1.6	2.4

Paso 1 · Columnas calculadas. Escribe cada fórmula en la fila 2 y arrástrala hasta la fila 25. Las columnas G, H, I y J necesitan una fórmula distinta en la fila 2; escríbela como se indica y arrastra la fórmula de la fila 3.

Columna	Qué calcula	Fórmula en la fila 2	Fórmula en la fila 3 (y siguientes)
E	Rendimiento del portafolio 50% A y 50% B	`=0,5*B2+0,5*C2`	igual
F	Rendimiento del portafolio 60% A y 40% C	`=0,6*B2+0,4*D2`	igual
G	Índice del activo A (base 100)	`=100*(1+B2/100)`	`=G2*(1+B3/100)`
H	Índice del portafolio 60/40	`=100*(1+F2/100)`	`=H2*(1+F3/100)`
I	Máximo acumulado del índice (incluye la base 100)	`=MAX(100;H2)`	`=MAX(I2;H3)`
J	Caída desde el máximo	`=H2/I2-1`	igual

Paso 2 · Resúmenes. En una zona libre, cada uno con su etiqueta:

Código	Qué calcula	Fórmula
S10-D68-L1	Volatilidad mensual del activo A	`=DESVEST.M(B2:B25)`
S10-D68-L2	Volatilidad mensual del activo C	`=DESVEST.M(D2:D25)`
S10-D68-L3	Correlación entre A y B	`=COEF.DE.CORREL(B2:B25;C2:C25)`
S10-D68-L4	Correlación entre A y C	`=COEF.DE.CORREL(B2:B25;D2:D25)`
S10-D68-L5	Volatilidad mensual del portafolio 50/50 de A y B	`=DESVEST.M(E2:E25)`
S10-D68-L6	Volatilidad mensual del portafolio 60/40 de A y C	`=DESVEST.M(F2:F25)`
S10-D68-L7	Reducción del 60/40 frente al promedio ponderado de volatilidades	`=1-L6/(0,6*L1+0,4*L2)` (con las celdas de L1, L2 y L6)
S10-D68-L8	Volatilidad anualizada del activo A	`=L1*RAIZ(12)`
S10-D68-L9	Valor final del índice de A	`=G25`
S10-D68-L10	Caída máxima del portafolio 60/40	`=MIN(J2:J25)`

Resultados esperados.

Código	Resultado esperado
L1	4.49
L2	1.40

Código	Resultado esperado
L3	0.84
L4	0.14
L5	4.56
L6	2.83
L7	13.1%
L8	15.55
L9	129.1
L10	−7.0%

Valores de apoyo: en la fila 2 (mes 1) el portafolio 50/50 rinde −6.10% y el 60/40, −3.96%; el índice de A vale 93.20 y el del 60/40, 96.04. La caída máxima del 60/40 ocurre en los primeros meses: desde la base de 100 baja a 93.0 en el mes 2 (−7.0%); la caída posterior más profunda (mes 21, desde el máximo del mes 17) es menor.

Paso 3 · Una gráfica. Selecciona las columnas A y G y crea una gráfica de líneas con el índice de A. Debajo escribe tres líneas: en qué mes tuvo A su máximo, cuál fue su caída máxima aproximada, y por qué una gráfica de índice muestra mejor el riesgo que una tabla de rendimientos.

Parte B · Diez preguntas mezcladas

Códigos **S10-D68-A1** a **A10**. Responde de memoria.

1. Dos activos con volatilidad de 30% y 10%, pesos de 50% y 50% y correlación de 0.5. Calcula la volatilidad del portafolio.
2. Un capital cae 40% desde su máximo. ¿Qué ganancia necesita para recuperarlo?
3. Capital de 150,000, riesgo de 1% por operación, entrada con ATR de 1.50 y stop a 3 ATR. ¿Cuántas acciones indica la regla (sin considerar el tope)?
4. Tres posiciones con riesgo de 1% cada una y un tope de riesgo abierto de 2.5%. ¿Se cumple el tope?
5. Cinco pérdidas seguidas con riesgo de 2% por operación. ¿Qué caída producen?
6. Un portafolio de 100,000 tiene 70% en acciones y 30% en efectivo. Calcula el impacto de una caída de 20% en las acciones.
7. (Semana 9) Una relación recompensa-riesgo de 0.8. ¿Qué proporción mínima de aciertos necesita?
8. (Semana 9) Un sistema hace 20 operaciones al año con posición de 25% del capital y costo de ida y vuelta de 0.4%. ¿Cuál es el costo anual?
9. (Semana 8) Cuatro operaciones con R de +3, −1, −1 y −1. ¿Cuál es la esperanza?
10. (Semana 5) FCF de 50, WACC de 10% y crecimiento de 2%. ¿Cuánto vale el valor terminal?

Parte C · Elige la herramienta

Códigos **S10-D68-B1** a **B3**. Para cada situación escribe qué cálculo usarías y por qué.

1. Quieres saber si añadir un segundo activo a tu cartera reduce de verdad el riesgo.
2. Quieres saber cuánto perdería tu portafolio si la bolsa cae fuerte y las tasas suben a la vez.
3. Quieres escoger cuánto arriesgar por operación para poder soportar una mala racha.

Parte D · Caso integrador: Mario revisa su cartera

Mario trabaja con la hoja del laboratorio. Códigos **S10-D68-C1** a **C7**.

- **C1** · Calcula la volatilidad anualizada del activo C.
- **C2** · Calcula la reducción de volatilidad del portafolio 50/50 de A y B frente al promedio ponderado (4.76).
- **C3** · Calcula la reducción de volatilidad del portafolio 60/40 de A y C y compárala con la de A y B.
- **C4** · Compara la caída máxima del activo A solo (−10.6%) con la del 60/40 (−7.0%) y calcula la ganancia necesaria para recuperar cada una.
- **C5** · Mario tiene tres posiciones con riesgo de 1% cada una, todas con correlación de 0.84 entre sí. Calcula su riesgo efectivo.
- **C6** · Mario hace una prueba de estrés con un escenario de acciones −30% y bono +3%, sobre un portafolio de 200,000 con 100,000 en acciones, 50,000 en bono y 50,000 en efectivo. Calcula el impacto en pesos y en porcentaje.
- **C7** · Mario escribe: "tengo A y B, son dos activos, estoy diversificado; puedo subir mi riesgo por operación a 5%". Escribe tres objeciones apoyadas en lo que viste esta semana.

Práctica con IA: examinador

```
Actúa como examinador de riesgo de portafolio. Hazme cinco preguntas
nuevas que mezclen: volatilidad de un portafolio con correlación,
tamaño por ATR y riesgo abierto, caída máxima y recuperación, pruebas de
estrés, y esperanza o costos. De una en una, esperando mi respuesta.
Dime solo si es correcta, incorrecta o incompleta, sin la solución. Al
final lista los temas donde fallé.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte en tarjeta cada pregunta que fallaste o dudaste, al menos dos. Anota cuántas acertaste de la parte B (de 10), qué fórmula de la hoja te costó más y escribe tu diario. Guarda tu archivo como S10-laboratorio.

DÍA 69

Técnica Feynman (sábado): por qué diversificar no siempre reduce el riesgo

Código: S10-D69 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo Q opcional

Repaso de hoy: tarjetas de los días 68 (1 día), 66 (3 días), 62 (7 días), 55 (14 días), 39 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

El concepto de hoy

Hoy explicas, con palabras simples, **por qué tener varios activos no siempre reduce el riesgo, y qué más hay que controlar además de la diversificación**. Sigue los cuatro pasos: elige el concepto, explícalo a alguien de 12 años, marca los huecos y vuelve a la lección para reescribir.

Qué debería incluir una buena explicación. Que la correlación decide cuánto se reduce el riesgo (A y B, con 0.84, redujeron 4%; A y C, con 0.14, redujeron 13%); que en las crisis las correlaciones suelen subir; que el riesgo abierto de varias posiciones correlacionadas es casi la suma (tres de 1% con correlación de 0.8 se comportan como una de 2.7%); que lo que de verdad se sufre es la caída máxima, y recuperarla exige más de lo perdido (50% se recupera con 100%); que arriesgar demasiado por operación destruye sistemas con y sin ventaja; y que una prueba de estrés responde "¿resisto?" y no "¿pasará?".

Paso 2 · tu primera versión. Escríbela sin mirar la semana, en una página, o dila en voz alta durante tres minutos.

Paso 3 · tus huecos. Haz la lista de tres columnas: hueco, día de la lección donde lo repasas y casilla "resuelto".

Paso 4 · tu segunda versión. Debe caber en tres minutos de lectura en voz alta.

Autoevaluación

Código **S10-D69-F1**. Cuenta cuántos criterios cumples (de 5).

1. No usé palabras técnicas sin explicarlas.
2. Incluí un ejemplo con números.
3. Expliqué el porqué, no solo el qué.
4. Cabe en tres minutos en voz alta.
5. Mencioné la correlación, la suma del riesgo abierto, la caída máxima y que las crisis juntan los activos.

Práctica con IA (opcional)

```
Actúa como un niño de 12 años curioso. Voy a explicarte por qué tener
muchos activos no siempre reduce el riesgo. Interrúmpeme con un "¿y
por qué?" cada vez que use una palabra o idea sin explicar. No me
corrijas ni me des la explicación correcta; solo pregunta.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte cada hueco importante en una pregunta de tarjeta (máximo tres). Anota tus criterios cumplidos, lo que más te costó explicar y escribe tu diario.

DÍA 70

Revisión, transferencia, gráfica y tus topes de riesgo (domingo)

Código: S10-D70 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** ninguna

Repaso de hoy: tarjetas de los días 69 (1 día), 67 (3 días), 63 (7 días), 56 (14 días), 40 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Las ocho ideas de la semana

Léelas, tapa la lista y escribe cuántas recuerdas.

1. La volatilidad de un portafolio depende de las correlaciones: con ρ = 1 es el promedio ponderado; con ρ menor, es menor.
2. A y B (correlación 0.84) redujeron la volatilidad 4%; A y C (0.14), 13%.
3. El tamaño por ATR da posiciones más pequeñas a los activos más volátiles, con el mismo riesgo por operación.
4. El riesgo abierto es la suma de los riesgos de las posiciones; con correlación alta se comportan casi como una sola.
5. Recuperar una caída exige 1 ÷ (1 − caída) − 1: 20% pide 25%, 50% pide 100%.
6. Con ventaja o sin ella, arriesgar más aumenta la caída que hay que soportar mucho más rápido que el capital final típico.
7. Una prueba de estrés calcula la pérdida de un escenario definido y la compara con un límite escrito; no es un pronóstico.
8. Los topes (por operación, riesgo abierto, exposición, caída y estrés) se escriben antes, con números, y cambian solo en una revisión.

Tu puntuación de la semana

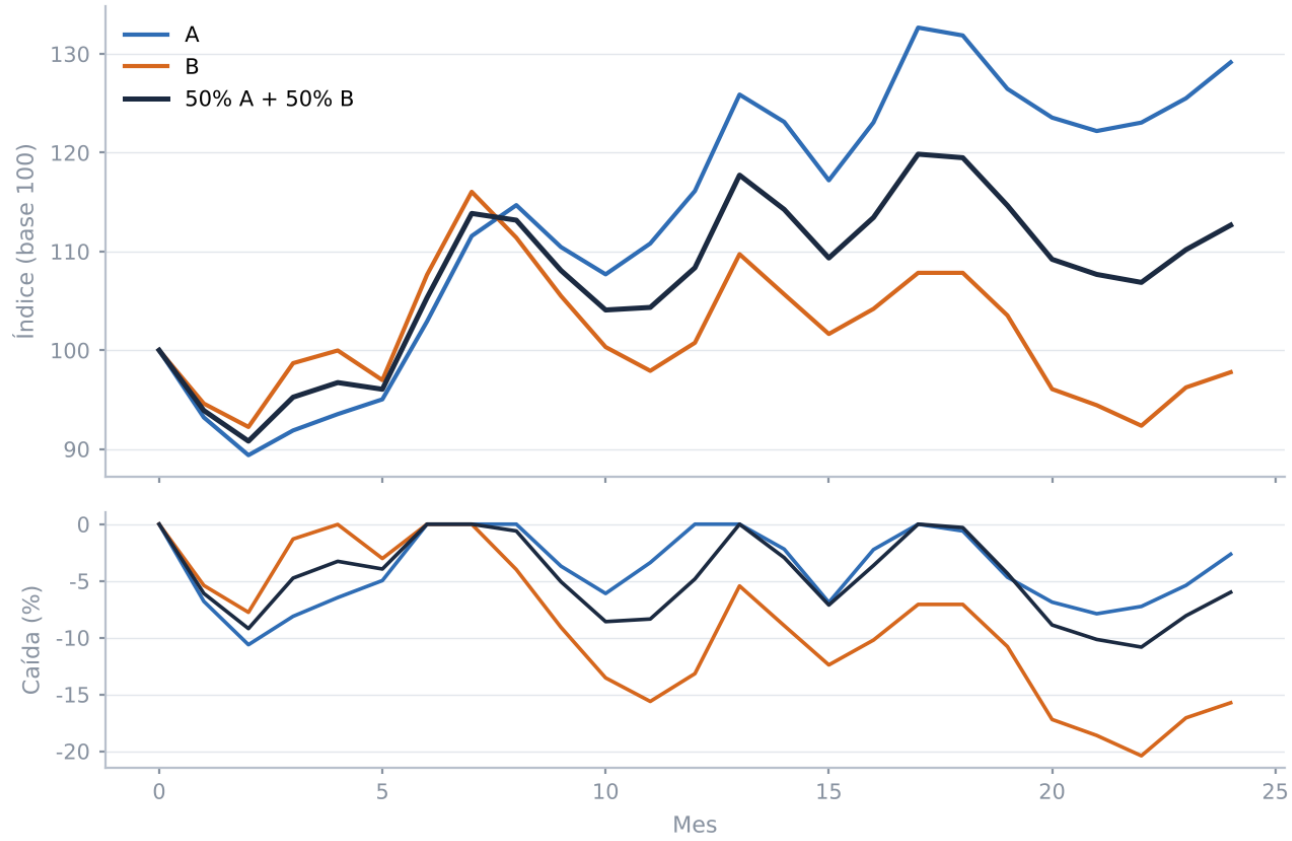
Corrige con otro color usando las respuestas al final y anota estos resultados.

Medida	Mínimo para pasar
Aciertos en la parte B del viernes (de 10)	8
Aciertos en el caso integrador del viernes (de 7)	5
Criterios cumplidos en la autoevaluación Feynman (de 5)	4
Días marcados en el tablero (de 7)	5
Horas reales dedicadas	Cerca de 12

Pregunta de transferencia

Código **S10-D70-T1**. Un colega te dice: "tengo ocho posiciones en ocho empresas distintas, así que mi riesgo es bajo, y mi prueba de estrés dice que perdería 8%". Usa lo que viste esta semana para escribir una nota de cinco líneas: qué parte puede ser cierta, qué falta saber de las ocho posiciones (sectores y correlaciones), qué riesgo abierto y qué exposición total tiene, qué escenario de estrés más severo calcularías y qué tope pondrías a la caída del capital.

La gráfica de la semana



Dos activos y su mezcla 50/50: índice y caída

Código **S10-D70-G1**. Lee la gráfica sin mirar tus cálculos. Escribe: (1) cuál de las tres líneas terminó más arriba y cuál más abajo, (2) cuál tuvo la caída más profunda y de cuánto fue aproximadamente, (3) qué pasó con las tres líneas alrededor del mes 15 y qué enseña sobre la diversificación entre activos muy correlacionados y (4) los valores finales de los tres índices.

Tus topes de riesgo (parte de tu política)

Este es el entregable de la semana. Escribe en una página los topes de tu política con números propios y su justificación. No hay una cifra correcta: hay una cifra que puedes sostener en la peor semana.

Tope	Qué escribes	Ejemplo (no es recomendación)
Riesgo por operación	Porcentaje del capital	1%
Riesgo abierto total	Suma de los riesgos de las posiciones	4%
Exposición total	Porcentaje invertido	100% sin apalancamiento
Posiciones por sector o grupo correlacionado	Máximo de posiciones que cuentan como una	1 posición por grupo, o contar el grupo como una
Límites de caída	Qué haces a cada caída desde el máximo	−10%: mitad del riesgo; −20%: parar y revisar
Pérdida máxima en estrés	Límite para el peor de tus escenarios	15%

Revisa tu tabla contra la regla de la semana: cada tope debe tener un número, un momento de revisión y una persona (tú o alguien que te pida cuentas). Guárdala en tu carpeta de política; la usarás completa en la semana 13.

Puerta de salida de la semana 10

Pasas a la semana 11 si cumples los cuatro primeros mínimos y tienes escritos al menos cuatro de los seis topes. Si no cumples un mínimo semanal, dedica los primeros 20 minutos del lunes de la semana 11 solo a ese tema flojo y sigue adelante.

Tu revisión de la semana

Escribe en tu cuaderno cuatro frases: lo que mejor te salió, lo que más te costó, qué cambio haces en tu horario y una cosa que te sorprendió. Revisa también la calibración de tus apuestas: ¿en qué temas tu confianza fue mayor que tu acierto?

Un adelanto de la semana 11

La semana 11 trata de cómo se prueba un sistema sin engañarse: cómo diseñar un backtest, qué métricas usar, qué sesgos lo contaminan, cómo afectan los costos y cuántas operaciones hacen falta para creerle a un resultado. Antes de empezar, escribe cuántas operaciones crees que necesitas para confiar en un sistema; será tu primera apuesta del lunes.

Tarjetas y cierre del día

Revisa las tarjetas de la semana y marca las que ya dominas. Escribe un compromiso concreto para la próxima semana y tu diario de tres líneas.

Respuestas de la semana 10

Día 64

Código	Respuesta
S10-D64-P1	Solo 4%: con correlación 0.84 el portafolio 50/50 de A y B redujo la volatilidad de 4.76% a 4.56%
S10-D64-E1	Varianza: 2 × 0.25 × 400 + 2 × 0.25 × 0.3 × 400 = 200 + 60 = 260; volatilidad 16.1%
S10-D64-E2	4.49 × raíz de 12 = 4.49 × 3.464 = 15.5%
S10-D64-E3	0.49 × 400 + 0.09 × 100 + 2 × 0.7 × 0.3 × 0.2 × 20 × 10 = 196 + 9 + 16.8 = 221.8; volatilidad 14.9%
S10-D64-E4	0.83 (covarianza 2.0; desviaciones 1.581 y 1.517)
S10-D64-E5	Por ejemplo: ¿de cuántos sectores son?; ¿qué tan correlacionadas están entre sí y qué pasó en la última caída?; ¿cuánto perderías si todas cayeran a la vez?
S10-D64-R1	Cuánto se mueven juntos dos activos, de −1 a +1
S10-D64-R2	Con la raíz de la suma de los pesos al cuadrado por las varianzas más dos veces el producto de pesos, volatilidades y correlación
S10-D64-R3	Porque A y B se mueven casi juntos (0.84) y A y C casi no se relacionan (0.14)

Día 65

Código	Respuesta
S10-D65-P1	Entre 1.7% y 3%, según la correlación; la suma de 3% solo ocurre con correlación perfecta
S10-D65-E1	Riesgo 1,000; 3 × 2.00 = 6.00; acciones: 1,000 / 6 = 166. Inversión: 166 × 80 = 13,280, que es 13.3% del capital
S10-D65-E2	Por riesgo: 1,000 / (3 × 0.20) = 1,666. Por tope: 30,000 / 20 = 1,500. Compras 1,500
S10-D65-E3	Varianza: 3 + 2 × 0.8 × 3 = 7.8; riesgo efectivo: 2.79%
S10-D65-E4	Exposición: 109,900 / 200,000 = 55.0%. Riesgo abierto: 5,790 / 200,000 = 2.9%
S10-D65-E5	Por ejemplo: ¿cuál es el riesgo abierto total (5%)?; ¿están en el mismo sector o se mueven juntas?; ¿qué tope de riesgo abierto tiene tu política?
S10-D65-R1	Porque para arriesgar lo mismo con un stop más lejano hay que comprar menos acciones
S10-D65-R2	La suma de lo que perderías si todos los stops se ejecutaran
S10-D65-R3	Porque se mueven juntas y sus stops tienden a activarse a la vez

Día 66

Código	Respuesta
S10-D66-P1	100%: 1 / 0.5 − 1
S10-D66-E1	1 / 0.65 − 1 = 53.8%
S10-D66-E2	Se queda con 80,000; necesita 1 / 0.8 − 1 = 25%
S10-D66-E3	0.502 × 2,000 es aproximadamente 1,005 trayectorias (50.25% en la simulación)
S10-D66-E4	0.98^10 = 0.817; caída de 18.3%; ganancia necesaria 22.4%
S10-D66-E5	Por ejemplo: con 10% por operación la caída típica fue de 79% y casi todas las trayectorias perdieron la mitad; si la ventaja no existe, el capital mediano cae a 0.46 veces; y la ventaja nunca se conoce de antemano
S10-D66-R1	1 ÷ (1 − caída) − 1
S10-D66-R2	Crece mucho más rápido que el capital final típico: de −11.8% con 1% a −79.0% con 10%
S10-D66-R3	Porque unas pocas trayectorias muy afortunadas jalan la media y no representan el caso típico

Día 67

Código	Respuesta
S10-D67-P1	El peor de los tres escenarios del día fue "todo cae junto" (−14.0%)
S10-D67-E1	60,000 × (−25%) = −15,000, que es −15% del portafolio
S10-D67-E2	Variación: −6 × 1.5 = −9%; pérdida: 30,000 × 9% = 2,700
S10-D67-E3	Acciones: 100,000 × (−30%) = −30,000; bono: +1,500; total −28,500, que es −14.25%
S10-D67-E4	100,000 × x + 1,500 = −16,000; x = −17.5%
S10-D67-E5	Por ejemplo: ¿qué escenarios usaste y quién los escogió?; ¿cuál es tu límite escrito y qué haces si lo rebasa?; ¿qué supuestos (brechas, liquidez, correlaciones) quedaron fuera?
S10-D67-R1	El cálculo de la pérdida de un portafolio en un escenario adverso definido
S10-D67-R2	Qué variación de un activo produce una pérdida dada del portafolio
S10-D67-R3	Porque los números del escenario son supuestos: responde "¿resisto?", no "¿pasará?"

Día 68

Código	Respuesta
S10-D68-A1	Varianza: 0.25 × 900 + 0.25 × 100 + 2 × 0.25 × 0.5 × 30 × 10 = 225 + 25 + 75 = 325; volatilidad 18.0%
S10-D68-A2	1 / 0.6 − 1 = 66.7%
S10-D68-A3	Riesgo 1,500; 3 × 1.50 = 4.50; acciones: 1,500 / 4.5 = 333
S10-D68-A4	No: la suma es 3%, mayor que 2.5% (aunque el riesgo efectivo con correlación baja sería menor, el tope se mide con la suma)
S10-D68-A5	0.98^5 = 0.904; caída de 9.6%
S10-D68-A6	70,000 × (−20%) = −14,000, que es −14% del portafolio
S10-D68-A7	1 / 1.8 = 55.6%
S10-D68-A8	20 × 0.4% × 25% = 2.0% del capital
S10-D68-A9	(3 − 1 − 1 − 1) / 4 = 0 R
S10-D68-A10	50 × 1.02 / (0.10 − 0.02) = 637.5
S10-D68-B1	Correlación y volatilidad del portafolio con y sin el activo nuevo (y la caída máxima)
S10-D68-B2	Prueba de estrés con un escenario definido de bolsa y tasas, comparada con tu límite
S10-D68-B3	Simulación de trayectorias y caída máxima típica, junto con la tabla de ganancia necesaria para recuperar
S10-D68-C1	1.40 × raíz de 12 = 4.85%
S10-D68-C2	1 − 4.56 / 4.76 = 4.1%
S10-D68-C3	Promedio ponderado: 0.6 × 4.49 + 0.4 × 1.40 = 3.25; reducción: 1 − 2.83 / 3.25 = 13.1%, más de tres veces la de A y B
S10-D68-C4	A solo: −10.6%, necesita 1 / 0.894 − 1 = 11.9%. El 60/40: −7.0%, necesita 1 / 0.930 − 1 = 7.5%
S10-D68-C5	Varianza: 3 + 2 × 0.84 × 3 = 8.04; riesgo efectivo: 2.84% (casi los 3% de la suma)
S10-D68-C6	Acciones: −30,000; bono: +1,500; impacto: −28,500, es decir −14.25% de 200,000
S10-D68-C7	Por ejemplo: A y B tienen correlación de 0.84, así que dos activos valen casi como uno (redujeron 4%); la diversificación no autoriza a subir el riesgo por operación: con 5% la caída típica simulada fue de 50% y la mitad de las trayectorias perdió la mitad; y sin saber si hay ventaja, el riesgo bajo es la protección
S10-D68-L1 a L10	Ver la tabla de resultados esperados del laboratorio

Día 69

Código	Respuesta
S10-D69-F1	Cuenta cuántos de los cinco criterios cumpliste; el mínimo para pasar es 4

Día 70

Código	Respuesta
S10-D70-T1	Por ejemplo: puede ser cierto que son empresas distintas; pero faltan sus sectores y correlaciones (ocho empresas del mismo sector valen menos de ocho); calcularía el riesgo abierto (ocho posiciones de 1% suman hasta 8%) y la exposición total; el escenario más severo sería uno en que todas caen a la vez, no solo el que da 8%; y fijaría un tope de caída con acciones escritas (por ejemplo, −10% reduce el riesgo a la mitad)
S10-D70-G1	(1) A terminó más arriba y B más abajo (la mezcla quedó en medio). (2) B tuvo la caída más profunda, de unos −20%, hacia el mes 22. (3) Cerca del mes 15 las tres líneas cayeron juntas, con la mezcla casi igual de golpeada que A: con correlación 0.84 la mezcla no protege. (4) A 129.1; B 97.8; mezcla 112.7

SEMANA 11

Backtesting y métricas

Hasta ahora probaste reglas sobre series y calculaste resultados. Esta semana aprendes a hacerlo sin engañarte: cómo se diseña una prueba, qué cifras la resumen, qué sesgos la inflan, cuánto cambian los costos y cuántas operaciones hacen falta para creerle a un número. Es la semana que separa un resultado bonito de un resultado confiable.

Al terminar la semana podrás

1. Diseñar un backtest con datos, reglas fijas y un tramo aparte, y registrarlo en una bitácora.
2. Calcular e interpretar esperanza, factor de beneficio, caída máxima y el índice de Sharpe.
3. Reconocer los sesgos de anticipación, supervivencia y sobreajuste, y estimar su efecto.
4. Medir la sensibilidad de un resultado a los costos.
5. Calcular un intervalo para la esperanza y estimar cuántas operaciones hacen falta.

Día	Tema	Qué haces	Tiempo
71 (lunes)	Diseño de un backtest: datos, reglas fijas y tramo aparte	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
72 (martes)	Métricas: esperanza, factor de beneficio, caída máxima y Sharpe	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
73 (miércoles)	Sesgos: anticipación, supervivencia y sobreajuste	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
74 (jueves)	Costos, sensibilidad y tamaño de muestra	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
75 (viernes)	Laboratorio y repaso mezclado	Construyes tu archivo S11	105 min
76 (sábado)	Feynman: por qué un buen backtest no prueba que funcionará	Explicas con tus palabras	105 min
77 (domingo)	Revisión, transferencia, gráfica y tercera revisión de tu política	Aciertos, corrección y plan de la semana 12	105 min

Los datos de la semana. Casi todo usa la serie inventada de 1,260 días de las semanas 8 y 9 y sus operaciones de PT-100 (8) y SW-20 (27). El día 73 usa simulaciones sobre series de caminata aleatoria con semilla fija, y el día 74 usa simulaciones de muestras de operaciones. Ningún dato representa activos reales, y las cifras de una simulación cambian si cambia la semilla.

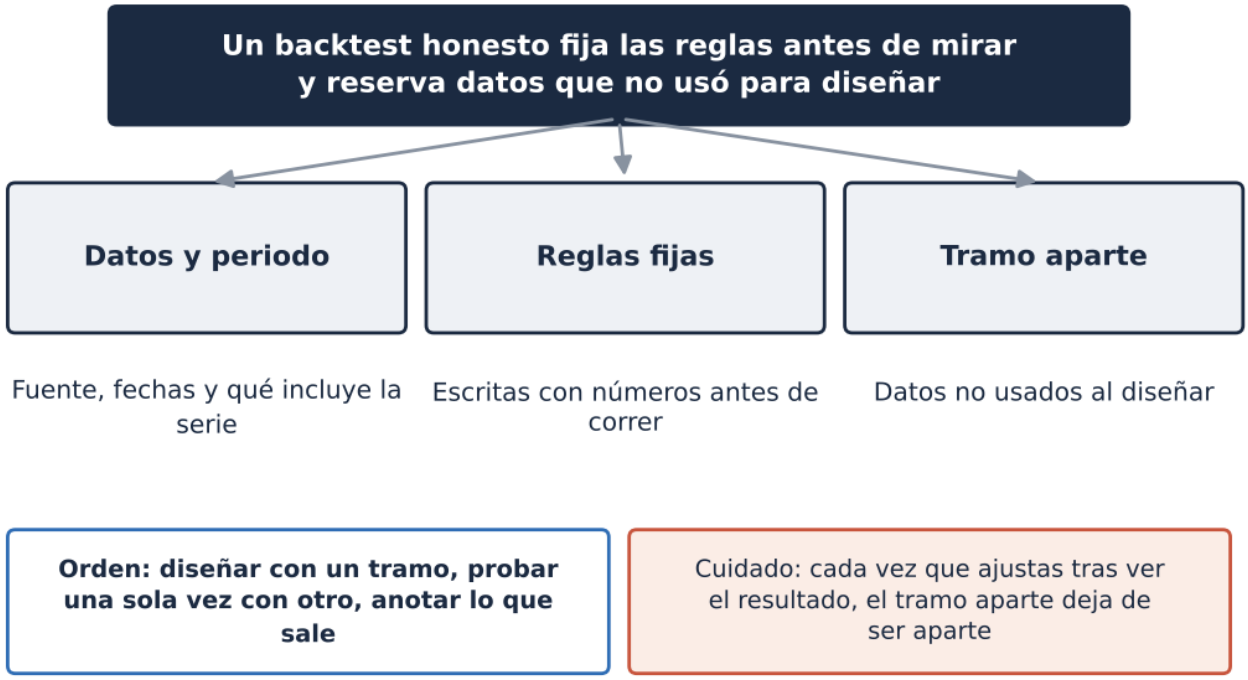
DÍA 71

Diseño de un backtest: datos, reglas fijas y tramo aparte

Código: S11-D71 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo A

Repaso de hoy: tarjetas de los días 70 (1 día), 68 (3 días), 64 (7 días), 57 (14 días), 41 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 71

Qué debes dominar: escribir el diseño de un backtest y separar un tramo de diseño de un tramo aparte.

Qué debes comprender: por qué un tramo aparte sirve solo si se usa una vez.

Qué debes reconocer: un resultado que depende de una sola operación o de un solo tramo.

1 · Pregunta inicial

S11-D71-P1 · Pregunta inicial: ¿Cuántas operaciones crees que necesitas para confiar en un sistema: 10, 30, 100 o más de 300? Anota tu apuesta y tu confianza.

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) escribir los elementos de un backtest antes de correrlo, (2) separar los datos en un tramo de diseño y un tramo aparte, (3) comparar los resultados de ambos tramos y (4) detectar si un resultado depende de una sola operación.

3 · Lección: la prueba que no puedes repetir

Capa 1 · Intuición. Un estudiante que ve el examen antes de presentarlo saca buena nota, pero esa nota no mide lo que sabe. Un backtest es un examen: si diseñas las reglas mirando todos los datos, el resultado mide qué tan bien memorizaste el pasado, no qué tan bien funcionará la regla. La solución es la del examen: guardar un tramo de datos que no viste al diseñar y usarlo **una sola vez**.

Capa 2 · Mecanismo. Un backtest bien planteado tiene seis elementos escritos **antes** de correr:

Elemento	Qué se escribe	Ejemplo con PT-100
Datos	Serie, fechas, fuente y tratamiento	Serie inventada de 1,260 días, cierres diarios
Reglas	Entrada, stop, salida y tamaño, con números	Cierre sobre el máximo de 100 cierres y sobre la media de 200; stop a 3 ATR
Costos	Comisión y deslizamiento por lado	0.2% por lado
Capital y riesgo	Capital inicial y riesgo por operación	200,000 y 1%
Tramos	Qué datos son de diseño y cuáles aparte	Días 201 a 630 y 631 a 1,260
Criterio de éxito	Qué resultado hace que la regla pase o no	Esperanza positiva en ambos tramos y caída máxima menor a 10%

Los primeros 200 días se usan para calcular la media de 200 días, así que las señales empiezan en el día 201. La serie del libro se dividió en dos tramos: diseño (días 201 a 630) y aparte (días 631 a 1,260).



La serie dividida en tramo de diseño y tramo aparte

Los dos tramos son distintos: en el primero el activo subió 31.6% (de 117.89 a 155.15) y en el segundo bajó 11.8% (de 155.15 a 136.89). Los resultados de los sistemas en cada tramo, contando las operaciones por su día de entrada:

Sistema	Tramo	Operaciones	Esperanza neta	Resultado
SW-20	Diseño	14	−0.03 R	−612 pesos
SW-20	Aparte	13	−0.08 R	−1,624 pesos
PT-100	Diseño	4	+2.36 R	+18,538 pesos
PT-100	Aparte	4	−0.03 R	−329 pesos

SW-20 pierde de forma parecida en ambos tramos: su problema (los costos, semana 9) no depende del tramo. PT-100 cuenta otra historia: toda su ganancia ocurrió en el primer tramo, y en el segundo quedó en cero. Sus ocho operaciones tuvieron R de +10.71, +0.69, −1.08, −0.88, −0.34, −1.28, +2.07 y −0.58; **una sola operación (+10.71 R) aporta más que todas las demás juntas**. Sin ella, la esperanza de las siete restantes es de −0.20 R (semana 8). Es un resultado que depende de una operación: el tramo aparte lo reveló.

El tramo aparte se gasta. Si ves el resultado del tramo aparte y cambias la regla para mejorarlo, el tramo ya no es aparte: se convirtió en parte del diseño. Por eso el orden es: (1) escribir el diseño, (2) correrlo en el tramo de diseño y ajustar lo que quieras ahí, (3) congelar las reglas, (4) correrlo una sola vez en el tramo aparte, (5) anotar el resultado, sea cual sea. Si tienes pocos datos, otra forma es el **análisis por avance** (*walk-forward*): diseñas con un tramo, pruebas con el siguiente, y repites desplazando la ventana. Sigue la misma idea: nunca probar con datos usados para escoger.

La bitácora. Cada operación del backtest se registra con la misma estructura de las semanas 8 y 9: fecha de entrada y salida, precios, acciones, stop, motivo de salida, resultado bruto y neto, y R. Con esa tabla se calculan todas las métricas; sin ella, nadie

puede revisar el resultado.

Capa 3 · Formalización.

$$E_{diseño} = (1) / (n_d)\Sigma_{(i\in D)}R_i \quad E_{aparte} = (1) / (n_a)\Sigma_{(i\in A)}R_i \quad \text{Concentración} = (\max_i R_i) / (\Sigma_{(R_i>0)}R_i)$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Las esperanzas de PT-100 en sus dos tramos.

1. Tramo de diseño: R = +10.71, +0.69, −1.08, −0.88. Suma: 9.44 (9.43 con los decimales sin redondear). Esperanza: 9.43 ÷ 4 = +2.36 R.
2. Tramo aparte: R = −0.34, −1.28, +2.07, −0.58. Suma: −0.13. Esperanza: −0.13 ÷ 4 = −0.03 R.
3. Concentración: la mejor operación (10.71) entre la suma de las ganancias (10.71 + 0.69 + 2.07 = 13.47) es 79.5%.
4. Lectura: la esperanza global (+1.16 R) viene de una operación; en el tramo aparte, PT-100 no tuvo ventaja. Con cuatro operaciones por tramo, ninguna de las dos cifras es concluyente, pero la diferencia debe anotarse.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. Dividir en dos tramos con pocas operaciones da cifras muy ruidosas (cuatro por tramo). El tramo aparte representa un solo tipo de mercado (en el ejemplo, uno de baja) y las reglas pueden depender de él. Y los dos tramos comparten el mismo activo, así que no prueban otros activos.

Error común 1 · Mirar el tramo aparte antes de congelar las reglas. Cómo detectarlo: pregunta cuántas veces corriste el tramo aparte; la respuesta correcta es una.

Error común 2 · Reportar solo el resultado global. Cómo detectarlo: pide el resultado por tramo y la concentración en la mejor operación.

Error común 3 · Cambiar los criterios de éxito después de ver los resultados. Cómo detectarlo: el criterio de éxito está escrito y fechado antes de correr.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Backtest	Prueba de una regla sobre datos históricos con reglas fijas
Tramo de diseño	Datos usados para escribir y ajustar las reglas
Tramo aparte	Datos no vistos al diseñar, usados una sola vez para probar
Análisis por avance	Repetir diseño y prueba desplazando una ventana de datos
Bitácora	Tabla con todas las operaciones del backtest

Profundiza (opcional). Con series largas se usan varios tramos y activos distintos, y se compara el resultado de cada uno. El libro 3 trata el análisis por avance con datos reales y sus límites.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S11-D71-P1. La respuesta con números llega el jueves (día 74): con 27 operaciones, un sistema con ventaja real salió positivo solo 69% de las veces. Guarda tu apuesta y anota cuánto creías necesitar.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S11-D71-E1** · Escribe los seis elementos que debe tener un backtest antes de correrse.
- **S11-D71-E2** · Con una serie de 1,000 días, una media de 200 días y un tramo aparte del último 40%, escribe entre qué días queda cada tramo (considera que las señales empiezan en el día 201).

Nivel 2 · Aplicar

- **S11-D71-E3** · Cinco operaciones con R de +6.0, −1.0, −1.0, +0.5 y −1.0. Calcula la esperanza y la concentración de la mejor operación.
- **S11-D71-E4** · Un sistema tiene esperanza de +0.40 R en el tramo de diseño (20 operaciones) y de −0.10 R en el tramo aparte (15 operaciones). Calcula la esperanza de las 35 operaciones juntas.

Nivel 3 · Transferir

- **S11-D71-E5** · Un amigo dice: "mi sistema ganó 40% en cinco años, lo probé con todos los datos". Escribe tres preguntas que le harías sobre datos aparte, concentración y reglas.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Gráficas de un activo de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Un activo que elijas (sin recomendar) y la mayor ventana diaria disponible
Dato que observas	Fecha de inicio y fin, número de cierres y fuente
Cálculo que reproduces a mano	La fecha en que empiezan tus señales (después de la media de 200 días) y la división en tramo de diseño y tramo aparte
Evidencia que guardas	El documento de diseño de seis elementos, completo y fechado

Si Pulso no ofrece la ventana necesaria, escribe "sin dato" y cita la fuente alterna con sus fechas.

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo A · auditor de proceso

```
Actúa como auditor de proceso de backtests. No me digas si mi regla
es buena. Te paso mi documento de diseño.
1. Dime cuál de los seis elementos (datos, reglas, costos, capital y
   riesgo, tramos, criterio de éxito) falta o es ambiguo.
2. Dime si el criterio de éxito se escribió antes de ver resultados.
3. Dime cuántas veces correría yo el tramo aparte.
Mi diseño: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S11-D71-R1** · ¿Cuáles son los seis elementos de un backtest?
- **S11-D71-R2** · ¿Por qué el tramo aparte solo sirve si se usa una vez?
- **S11-D71-R3** · ¿Qué reveló el tramo aparte sobre PT-100?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Qué es un tramo aparte y cuántas veces se usa?
- Fórmula con ejemplo: R de +4, −1, −1, −1; ¿esperanza?
- ¿Qué es la concentración y qué indica?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

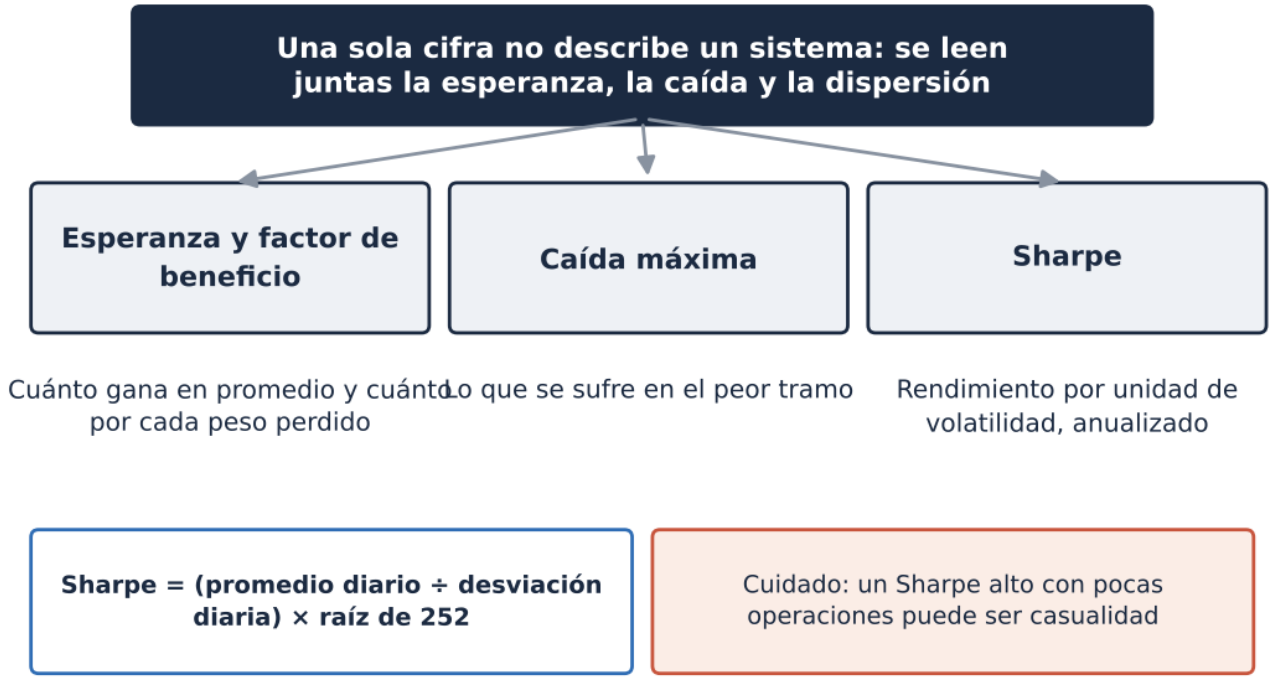
DÍA 72

Métricas: esperanza, factor de beneficio, caída máxima y Sharpe

Código: S11-D72 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo C

Repaso de hoy: tarjetas de los días 71 (1 día), 69 (3 días), 65 (7 días), 58 (14 días), 42 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 72

Qué debes dominar: calcular y leer las métricas de un sistema juntas.

Qué debes comprender: que cada métrica responde una pregunta distinta.

Qué debes reconocer: una métrica que luce bien por pocas operaciones o por pasar mucho tiempo fuera del mercado.

1 · Pregunta inicial

S11-D72-P1 · Pregunta inicial: Un estilo rindió +9% con una caída máxima de 5%. Comprar y mantener rindió +16% con una caída máxima de 45%. ¿Cuál crees que tiene mejor índice de Sharpe? Anota tu apuesta y tu confianza.

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) calcular esperanza, factor de beneficio, ganancia y pérdida medias y caída máxima de una bitácora, (2) calcular el índice de Sharpe a partir de rendimientos diarios, (3) leer las métricas de tres estilos en una tabla y (4) explicar por qué ninguna sola basta.

3 · Lección: un tablero, no una cifra

Capa 1 · Intuición. Para evaluar un auto no basta la velocidad máxima: también miras el consumo, los frenos y la comodidad. Un sistema se evalúa igual: cada métrica mira un aspecto, y las buenas decisiones salen de leerlas juntas.

Capa 2 · Mecanismo. Las métricas sobre las operaciones (la bitácora):

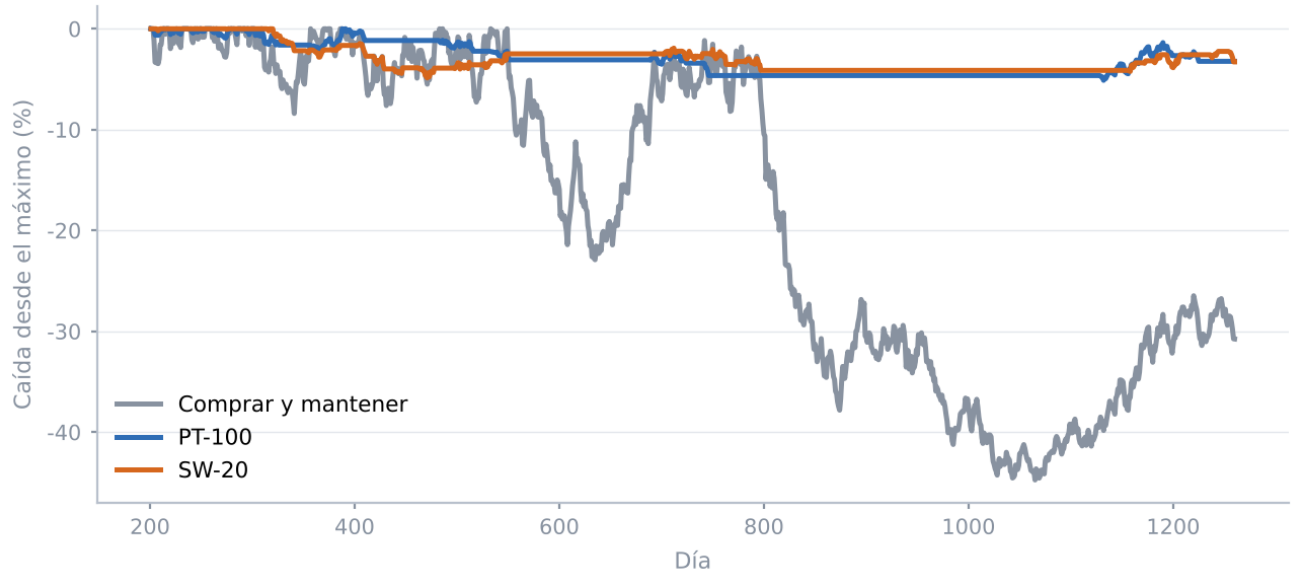
- **Esperanza** (promedio de R): lo que se gana por operación, en múltiplos del riesgo.
- **Factor de beneficio**: ganancias totales entre pérdidas totales (en valor absoluto).
- **Ganancia media y pérdida media**: tamaño típico de cada una.
- **Porcentaje de ganadoras**: sin la relación recompensa-riesgo no dice nada (semana 9).

Las métricas sobre el capital (la curva):

- **Caída máxima**: mayor descenso desde un máximo.
- **Volatilidad anualizada**: desviación diaria por raíz de 252.
- **Índice de Sharpe**: el promedio de los rendimientos diarios entre su desviación estándar, multiplicado por la raíz de 252 (con tasa libre de riesgo cero para simplificar). Mide cuánto rendimiento se obtiene por unidad de volatilidad.

Las métricas de los tres estilos sobre la serie de las semanas 8 y 9 (días 201 a 1,260):

Métrica	Comprar y mantener	PT-100	SW-20
Resultado	+16.1%	+9.1%	−1.1%
Rendimiento anual compuesto	3.6%	2.1%	−0.3%
Caída máxima	−44.8%	−5.1%	−4.9%
Volatilidad anualizada	18.1%	2.4%	2.0%
Índice de Sharpe	0.29	0.86	−0.13
Operaciones	1	8	27
Esperanza por operación		+1.16 R	−0.05 R
Factor de beneficio		3.00	0.88
Ganancia media / pérdida media (pesos)		9,108 / −1,823	929 / −1,803



Caída desde el máximo de los tres estilos

Las tres miradas cuentan cosas distintas. Comprar y mantener rindió más, pero con una caída de casi la mitad del capital: su Sharpe (0.29) es el reflejo de un rendimiento modesto frente a una volatilidad alta. PT-100 tiene el mayor Sharpe (0.86), pero eso tiene dos explicaciones: rindió con poca volatilidad (estuvo dentro del mercado solo 33.5% del tiempo) y toda su ganancia viene de una operación. SW-20 tiene Sharpe negativo: no compensa ni su baja volatilidad.

El Sharpe tiene su propia incertidumbre. Una aproximación usual para el error estándar del Sharpe anual es 1 ÷ raíz de los años de datos; con 4.2 años es cerca de 0.49. El Sharpe de PT-100 (0.86) tiene, con dos errores estándar, un rango de unos −0.1 a 1.8: no se distingue de cero con seguridad. La cifra que parecía la mejor es la menos concluyente.

La esperanza y el factor de beneficio dicen lo mismo desde dos ángulos: PT-100 gana 9,108 cuando gana y pierde 1,823 cuando pierde (relación de 5 a 1), por eso con 3 ganadoras de 8 su factor de beneficio es 3.00. SW-20 gana 929 y pierde 1,803: con 17 de 27 ganadoras su factor es 0.88.

Capa 3 · Formalización.

$$FB = (\Sigma\ G) / (|\Sigma\ P|)\quad Sharpe = (\bar r_d) / (s_d)\sqrt{(252)}\quad EE_{Sharpe} \approx (1) / (\sqrt{(años)})$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

El Sharpe de diez rendimientos diarios (en %): 0.2, −0.1, 0.3, 0.0, 0.1, −0.2, 0.2, 0.1, −0.1 y 0.2.

1. Promedio: 0.7 ÷ 10 = 0.07%.
2. Desviaciones respecto al promedio: 0.13, −0.17, 0.23, −0.07, 0.03, −0.27, 0.13, 0.03, −0.17, 0.13.
3. Suma de cuadrados: 0.0169 + 0.0289 + 0.0529 + 0.0049 + 0.0009 + 0.0729 + 0.0169 + 0.0009 + 0.0289 + 0.0169 = 0.2410.
4. Varianza muestral: 0.2410 ÷ 9 = 0.02678; desviación: 0.1636%.
5. Sharpe diario: 0.07 ÷ 0.1636 = 0.428. Anualizado: 0.428 × raíz de 252 (15.87) = 6.8.
6. Lectura: un Sharpe de 6.8 es imposible de sostener en la vida real; con diez datos, la cifra no significa nada. Por eso importa la longitud de la muestra.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. Las métricas resumen el pasado y suponen que el futuro se parece. La volatilidad trata igual una subida que una bajada. El Sharpe con pocas operaciones no es fiable y puede mejorar artificialmente por pasar mucho tiempo en efectivo. La caída máxima depende del periodo: en uno distinto sería otra.

Error común 1 · Elegir la métrica que más favorece. Cómo detectarlo: las métricas se escriben antes, en el criterio de éxito.

Error común 2 · Comparar Sharpe entre sistemas con distinto tiempo en el mercado y distinto número de operaciones. Cómo detectarlo: pide siempre operaciones y tiempo en el mercado junto al Sharpe.

Error común 3 · Olvidar la concentración. Cómo detectarlo: calcula la esperanza sin la mejor operación (en PT-100, pasa de +1.16 a −0.20 R).

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Factor de beneficio	Ganancias totales entre pérdidas totales
Índice de Sharpe	Rendimiento medio entre desviación, anualizado
Rendimiento anual compuesto	Tasa anual que produce el resultado final (resultado compuesto por los años)
Volatilidad anualizada	Desviación diaria por raíz de 252
Caída máxima	Mayor descenso desde un máximo del capital

Profundiza (opcional). Existen variantes del Sharpe que penalizan solo las caídas (índice de Sortino) o lo comparan con la caída máxima (razón de Calmar). Aquí basta entender qué mide cada una y que ninguna sustituye la lectura conjunta.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S11-D72-P1. PT-100 tuvo Sharpe de 0.86 y comprar y mantener, 0.29; pero el Sharpe de PT-100 descansa en una operación y su rango, con dos errores estándar, incluye el cero. Anota tu apuesta y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S11-D72-E1** · Ganancias totales de 12,000 y pérdidas totales de 9,000. Calcula el factor de beneficio.
- **S11-D72-E2** · Rendimiento diario promedio de 0.05% con desviación de 0.8%. Calcula el Sharpe anualizado.

Nivel 2 · Aplicar

- **S11-D72-E3** · Una curva de capital pasa de 100,000 a 130,000, baja a 104,000 y termina en 120,000. Calcula la caída máxima y el resultado final.
- **S11-D72-E4** · Con 4.2 años de datos, calcula el error estándar aproximado del Sharpe y el rango de dos errores estándar para un Sharpe de 0.86.

Nivel 3 · Transferir

- **S11-D72-E5** · Un amigo dice: "mi sistema tiene Sharpe de 2". Escribe tres preguntas que le harías sobre el número de operaciones, el tiempo en el mercado y el periodo.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Gráficas de un activo de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Un activo que elijas (sin recomendar) y 60 cierres diarios
Dato que observas	Los 60 cierres con fecha y fuente
Cálculo que reproduces a mano	Los 59 rendimientos diarios, su promedio, su desviación y el Sharpe anualizado; la caída máxima del periodo
Evidencia que guardas	La tabla, tus cálculos y una frase sobre por qué 59 datos no bastan para confiar en el Sharpe

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo C · corrector de cálculos

```
Actúa como corrector de cálculos. No me des la respuesta. Te paso una
lista de rendimientos y mi cálculo del promedio, la desviación y el
Sharpe anualizado. Revisa cada paso: dime solo si es correcto o
incorrecto y en qué línea está el primer error, sin corregirlo.
Mis datos y cálculo: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S11-D72-R1** · ¿Qué mide el factor de beneficio?
- **S11-D72-R2** · ¿Cómo se calcula el Sharpe anualizado?
- **S11-D72-R3** · ¿Por qué el Sharpe de PT-100 es poco confiable?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: ganancias 12,000, pérdidas 9,000; ¿factor de beneficio?
- ¿Qué ocultan el Sharpe y la esperanza cuando hay pocas operaciones?
- ¿Qué métricas debe tener tu tablero?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 73

Sesgos: anticipación, supervivencia y sobreajuste

Código: S11-D73 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo D

Repaso de hoy: tarjetas de los días 72 (1 día), 70 (3 días), 66 (7 días), 59 (14 días), 43 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 73

Qué debes dominar: reconocer y estimar el efecto de los tres sesgos principales.

Qué debes comprender: por qué los sesgos siempre favorecen al backtest.

Qué debes reconocer: un resultado que se ve mejor de lo que es verosímil.

1 · Pregunta inicial

S11-D73-P1 · Pregunta inicial: Pruebas 32 versiones de una regla sin ventaja real y te quedas con la mejor. En datos nuevos, ¿qué esperas: mejor, igual o peor que en los datos de diseño? Anota tu apuesta y tu confianza.

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) explicar los sesgos de anticipación, supervivencia y sobreajuste, (2) calcular el efecto de la supervivencia en un promedio, (3) interpretar un experimento de sobreajuste y (4) escribir una lista de comprobación contra sesgos.

3 · Lección: cómo se infla un resultado

Capa 1 · Intuición. Un pescador que solo cuenta los peces que mostró en la foto pensará que pesca mucho. Los sesgos son maneras de contar solo los peces de la foto: el resultado se ve mejor porque lo malo no entró en la cuenta.

Capa 2 · Mecanismo. Tres sesgos principales:

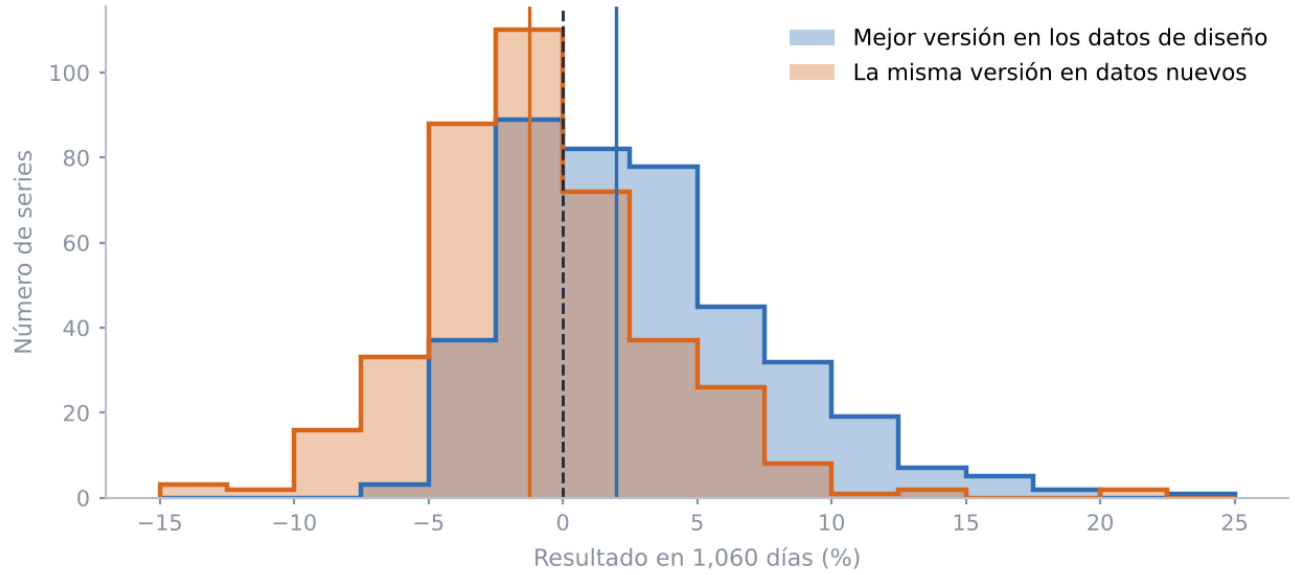
1. Anticipación (*look-ahead*). El backtest usa información que en ese momento aún no existía: el cierre del día para comprar al precio de apertura, el máximo del día para fijar un stop, un dato financiero antes de su publicación. Un experimento sobre 400 series de caminata aleatoria (sin ventaja alguna) con señal de ruptura de 100 días:

Señal	Señales	Rendimiento promedio a 5 días	Positivos
Honesta (cierre de hoy sobre el máximo de 100 cierres)	23,499	+0.05%	49.9%
Con anticipación de un día (usa el cierre de mañana)	23,507	+1.20%	69.4%

Con apenas un día de información del futuro, una regla sin ventaja parece rendir 1.2% cada cinco días y acertar 69% de las veces. Es un resultado imposible de operar.

2. Supervivencia. El análisis solo incluye lo que sigue existiendo. Un ejemplo con diez empresas hace diez años: siete sobrevivieron con un rendimiento promedio de +90%; tres desaparecieron con −100%, −80% y −60%. El promedio de los sobrevivientes es +90%; el de las diez, (7 × 90 − 240) ÷ 10 = +39%. Quien prueba una regla sobre "las empresas del índice de hoy" ignora las que salieron del índice por haber caído.

3. Sobreajuste (*overfitting*). Se prueban muchas versiones de una regla y se elige la mejor: el resultado de la mejor incluye suerte. Un experimento sobre 400 pares de series de caminata aleatoria (sin ventaja): en cada par, se probaron 32 versiones de PT-100 (cuatro ventanas de ruptura × cuatro múltiplos de ATR × con o sin pirámide) en la primera serie, se escogió la mejor y se corrió en la segunda serie, que no se usó.



Mejor versión en datos de diseño contra la misma versión en datos nuevos

Medida	Mejor de las 32 en datos de diseño	La misma versión en datos nuevos
Resultado mediano en 1,060 días	+2.0%	−1.3%
Series con resultado positivo	67.8%	37.0%
Series con al menos +5%	27.8%	9.8%

El promedio de todas las versiones en los datos de diseño fue de −0.6%. Al elegir la mejor de 32, el resultado pasó de −0.6% (promedio) a +2.0% (mediana de la mejor) sin que existiera ventaja real; en datos nuevos, volvió a −1.3%. Es el mismo efecto que viste en el día 46 (la mejor de 30 reglas aleatorias): **mientras más versiones pruebas, más probable que la mejor sea casualidad**.

Defensas. (1) Escribir el número de versiones probadas y reportarlo; (2) usar un tramo aparte una sola vez; (3) preferir reglas simples y con pocos parámetros; (4) pedir que el resultado funcione en parámetros vecinos (si 100 días funciona y 90 o 110 no, es frágil); (5) probar en otros activos y periodos; y (6) desconfiar de los resultados demasiado buenos.

Capa 3 · Formalización.

$$\bar{x}_{todos} = (n_s\,\bar{x}_s + n_d\,\bar{x}_d) / (n_s+n_d) \quad E[\max_{k\le K} X_k] \text{ crece con } K \text{ aunque } E[X_k]=\mu \text{ para todo } k$$

con n_s y n_d las empresas que sobrevivieron y las que desaparecieron, y K el número de versiones probadas.

4 · Ejemplo numérico trabajado

El promedio con y sin supervivencia, con datos distintos: ocho empresas sobrevivientes con +60% promedio y dos que desaparecieron con −100% y −70%.

1. Total de los sobrevivientes: 8 × 60 = 480.
2. Total de las dos que desaparecieron: −170.
3. Promedio de las diez: (480 − 170) ÷ 10 = +31%.
4. Diferencia: 60% − 31% = 29 puntos.
5. Lectura: ignorar a las dos que desaparecieron casi duplica el rendimiento aparente.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. El experimento de sobreajuste usa caminatas aleatorias sin ventaja, algo más extremo que el mercado real. El efecto observado depende del número de versiones y del tipo de reglas. Además, las defensas reducen los sesgos, no los eliminan.

Error común 1 · Usar el precio de cierre para decidir y ejecutar en el mismo cierre. Cómo detectarlo: pregunta a qué hora se conoce cada dato que usa la regla y a qué precio se ejecuta.

Error común 2 · No reportar cuántas versiones se probaron. Cómo detectarlo: la bitácora de versiones es parte del backtest.

Error común 3 · Aceptar un resultado excelente sin buscar el sesgo. Cómo detectarlo: cuanto mejor se ve un resultado, más hay que buscar el error antes de creerlo.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Anticipación	Usar en el backtest información que aún no existía
Supervivencia	Analizar solo los casos que no desaparecieron
Sobreajuste	Ajustar una regla tanto a los datos pasados que pierde validez en datos nuevos
Parámetros vecinos	Valores cercanos al elegido, usados para ver si la regla es frágil
Versión	Cada combinación de parámetros probada

Profundiza (opcional). Existen correcciones estadísticas para el número de pruebas realizadas (por ejemplo, ajustar el Sharpe por el número de versiones). Basta aquí con la regla práctica: reportar cuántas y desconfiar.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S11-D73-P1. En datos nuevos la mejor versión salió peor: de +2.0% a −1.3% (mediana). Anota tu apuesta, cuánto te sorprendió y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S11-D73-E1** · Nombra los tres sesgos y escribe una frase de cada uno.
- **S11-D73-E2** · Seis empresas sobrevivientes con +50% promedio y cuatro que desaparecieron con −100% cada una. Calcula el promedio de las diez.

Nivel 2 · Aplicar

- **S11-D73-E3** · Una regla se prueba en 20 versiones y la mejor tiene Sharpe de 1.2 en los datos de diseño. Escribe tres cosas que harías antes de creerle.
- **S11-D73-E4** · Un backtest compra al precio de apertura de hoy cuando el cierre de hoy superó el máximo de 50 días. Explica el sesgo y cómo corregirlo.

Nivel 3 · Transferir

- **S11-D73-E5** · Un amigo dice: "probé mi regla en las acciones del índice actual de los últimos 20 años y ganó 15% anual". Escribe tres preguntas que le harías sobre supervivencia, versiones y costos.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Gráficas de activos de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Un índice o una canasta que elijas (sin recomendar)
Dato que observas	La lista de componentes actuales, la fecha, la fuente y, si existe, el aviso de cambios de composición
Cálculo que reproduces a mano	Cuántos de los componentes actuales no existían o eran muy pequeños hace diez años (si hay datos) y por qué eso sesga un backtest
Evidencia que guardas	La tabla, la fecha de consulta y una frase sobre qué sesgo detectarías

Si Pulso no ofrece la composición histórica, escribe "sin dato" y cita la fuente alterna.

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo D · abogado del diablo

```
Actúa como abogado del diablo de mi backtest. No me digas si mi regla
funciona. Te paso el diseño, el número de versiones y los resultados.
1. Señala dónde podría haber anticipación.
2. Señala dónde podría haber supervivencia.
3. Calcula cuánto del resultado podría ser sobreajuste, según cuántas
   versiones probé.
Mi backtest: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S11-D73-R1** · ¿Qué es el sesgo de anticipación y qué efecto tuvo en el experimento?
- **S11-D73-R2** · ¿Por qué ignorar a las empresas que desaparecieron infla el promedio?
- **S11-D73-R3** · ¿Qué le pasa a la mejor de 32 versiones en datos nuevos?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: siete sobrevivientes con +90% y tres con −240% en total; ¿promedio de las diez?
- Tres defensas contra el sobreajuste.
- ¿Por qué un resultado muy bueno debe despertar sospechas?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…*, *Lo creo porque…*, *Esto cambiaría mi opinión:…*. Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

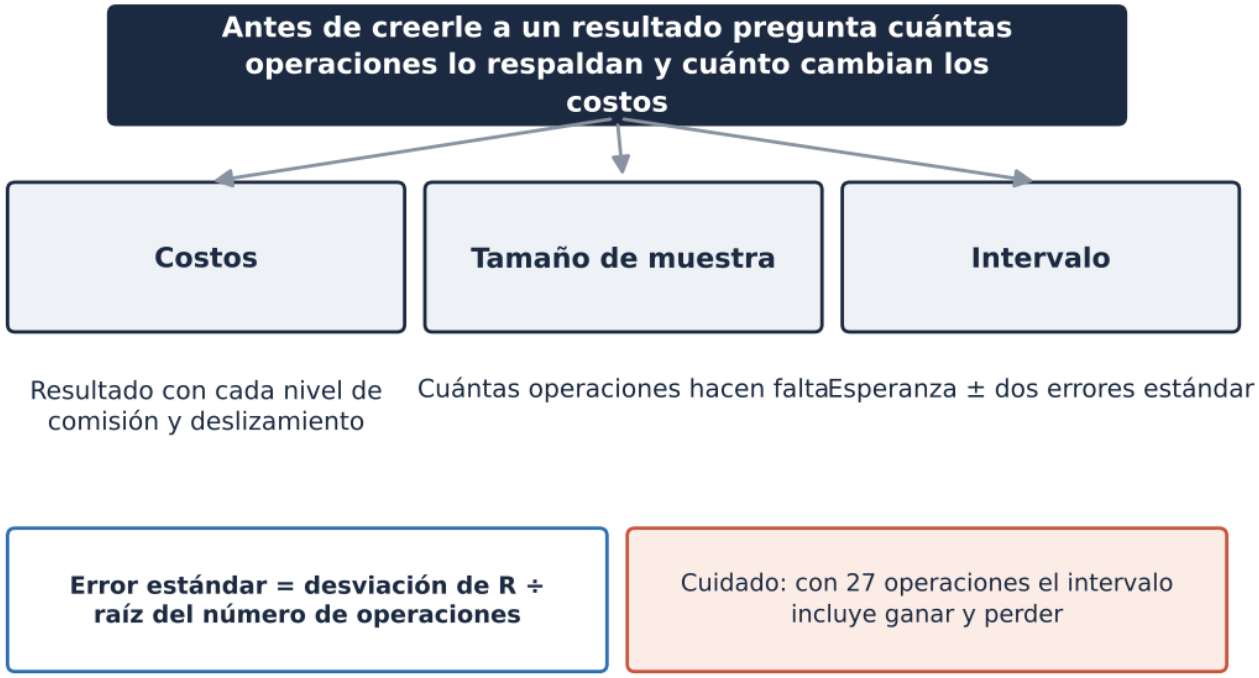
DÍA 74

Costos, sensibilidad y tamaño de muestra

Código: S11-D74 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo L

Repaso de hoy: tarjetas de los días 73 (1 día), 71 (3 días), 67 (7 días), 60 (14 días), 44 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 74

Qué debes dominar: medir la sensibilidad de un resultado a los costos y calcular un intervalo para la esperanza.

Qué debes comprender: que con pocas operaciones un resultado positivo es compatible con no tener ventaja.

Qué debes reconocer: un resultado cuyo intervalo incluye el cero.

1 · Pregunta inicial

S11-D74-P1 · Pregunta inicial: Un sistema tiene una ventaja real de +0.2 R por operación. Si lo pruebas con 27 operaciones, ¿qué probabilidad hay de que tu muestra salga positiva: 50%, 70% o 95%? Anota tu apuesta y tu confianza.

2 · Objetivo de aprendizaje

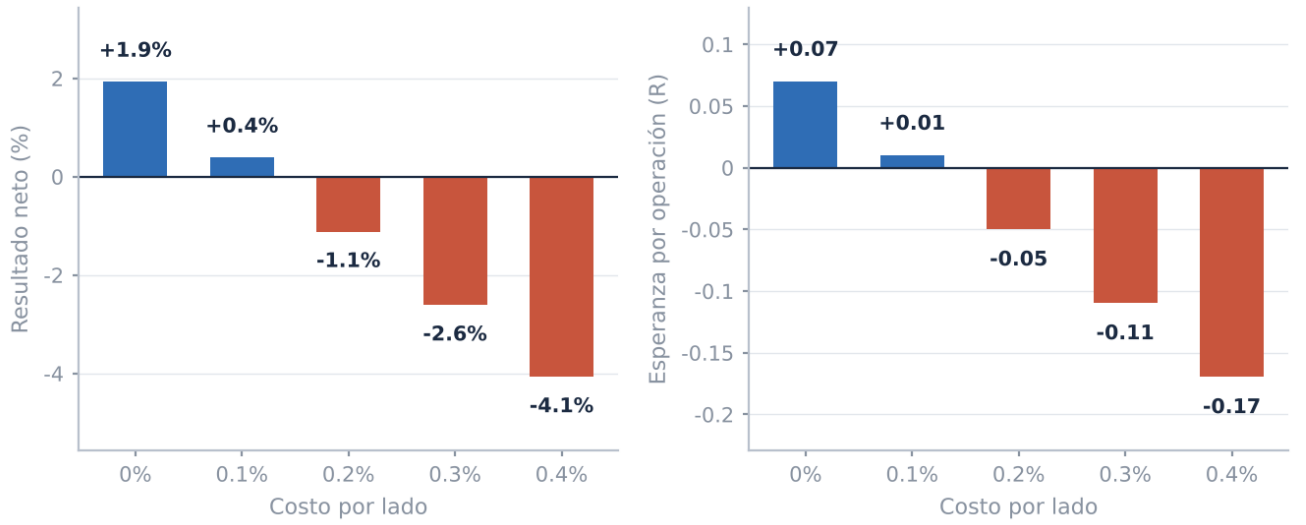
Al terminar el día podrás: (1) calcular el resultado de un sistema con distintos costos, (2) encontrar el costo de equilibrio, (3) calcular un intervalo de dos errores estándar para la esperanza y (4) estimar cuántas operaciones hacen falta.

3 · Lección: cuánto cambia y cuánto confías

Capa 1 · Intuición. Pesar una moneda tirándola diez veces no dice si es justa: puede salir siete caras por azar. Con mil tiradas, ya hay una idea. Con un sistema pasa lo mismo, y además cada operación paga una comisión que reduce lo que se gana.

Capa 2 · Mecanismo. *Costos.* El resultado de SW-20 (27 operaciones) para distintos costos por lado (comisión y deslizamiento juntos):

Costo por lado	Resultado neto	Esperanza por operación
0%	+1.9%	+0.07 R
0.1%	+0.4%	+0.01 R
0.2%	−1.1%	−0.05 R
0.3%	−2.6%	−0.11 R
0.4%	−4.1%	−0.17 R



Resultado de SW-20 según el costo por lado

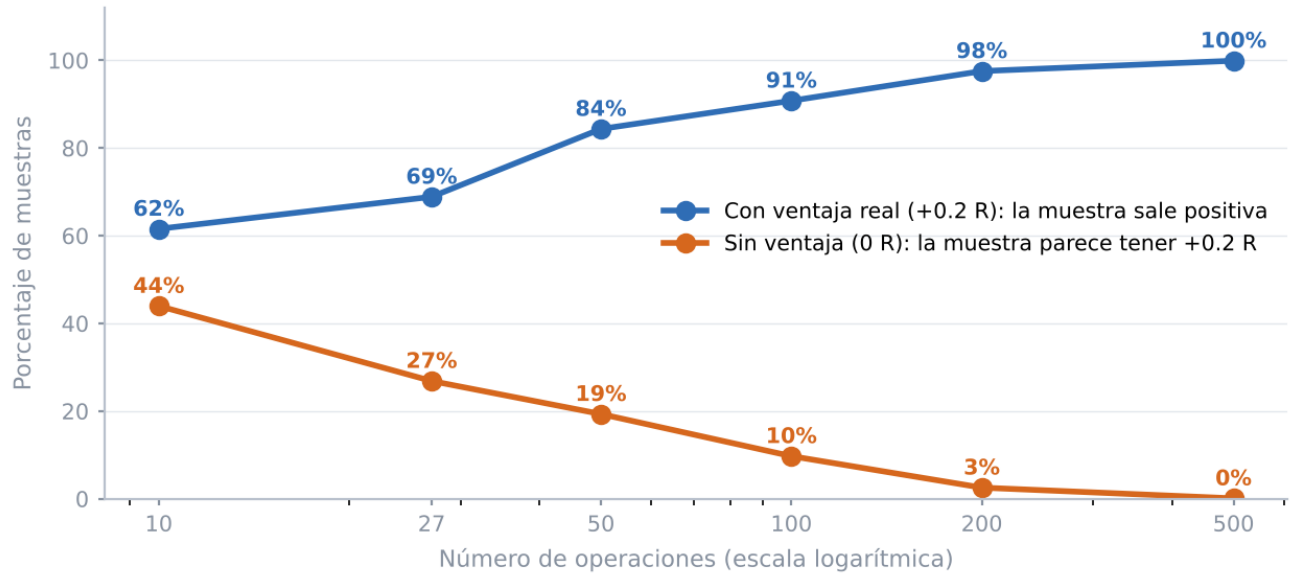
Cada 0.1 puntos más de costo por lado resta cerca de 1.5% al resultado (unos 3,000 pesos). El **costo de equilibrio** es el costo por lado que lleva el resultado a cero: entre 0.1% (+0.4%) y 0.2% (−1.1%), por interpolación, cerca de 0.13%. Un sistema que opera 27

veces en 4 años con un margen tan pequeño depende de que el costo real sea menor a ese número; y el costo real incluye comisión, deslizamiento y, en algunos mercados, diferencia entre compra y venta.

Intervalo para la esperanza. La esperanza de SW-20 en las 27 operaciones fue de −0.05 R con una desviación de R de 0.825. El **error estándar** es la desviación entre la raíz del número de operaciones: 0.825 ÷ raíz de 27 = 0.159. Un intervalo aproximado de dos errores estándar es −0.05 ± 0.32, es decir, de **−0.37 a +0.27 R**. El intervalo incluye el cero y también incluye valores buenos y malos: con 27 operaciones, no se puede decir si SW-20 tiene ventaja.

Con PT-100 (8 operaciones, media 1.16 R y desviación de R de 4.01): error estándar 4.01 ÷ raíz de 8 = 1.42; intervalo de −1.68 a +4.00 R. También incluye el cero.

Tamaño de muestra. Considera un sistema con ventaja real: gana 40% de las veces, gana 2 R y pierde 1 R (esperanza +0.2 R, desviación de R de 1.47). Se simularon 20,000 muestras de n operaciones. Y su contraparte: un sistema sin ventaja (gana 1/3 de las veces, esperanza 0).



Qué tan a menudo una muestra parece mostrar ventaja

Operaciones	Con ventaja de +0.2 R: la muestra sale positiva	Sin ventaja: la muestra parece tener +0.2 R o más	Mitad del intervalo (dos errores estándar)
10	62%	44%	±0.93 R
27	69%	27%	±0.57 R
50	84%	19%	±0.42 R
100	91%	10%	±0.29 R
200	97%	3%	±0.21 R
500	99.9%	0.1%	±0.13 R

Con 27 operaciones, un sistema con ventaja real sale positivo solo 69% de las veces, y un sistema sin ventaja parece tener +0.2 R el 27%. Para estimar la esperanza con un margen de ±0.1 R se necesitan unas $(2 \times 1.47 \div 0.1)^2 \approx 864$ operaciones. Con SW-20, cuya desviación es menor (0.825), unas 272. **Por eso un resultado con 27 operaciones es un indicio, no una prueba.**

Esto no quiere decir que no se pueda aprender nada con pocas operaciones: se aprende a descartar sistemas muy malos y a detectar errores de ejecución. Pero la decisión de usar dinero real exige más datos (libro 3).

Capa 3 · Formalización.

$$EE = (s_R) / (\sqrt{(n)}) \; IC \approx \backslash bar \; R \pm 2 \; EE \; n \approx ((2 \; s_R) / (h))^2$$

con s_R la desviación de los R, n el número de operaciones y h la mitad del intervalo deseada.

4 · Ejemplo numérico trabajado

El intervalo de cinco operaciones con R de +2, −1, −1, +2 y −1.

1. Media: 1 ÷ 5 = +0.2 R.
2. Desviaciones: 1.8, −1.2, −1.2, 1.8, −1.2. Cuadrados: 3.24, 1.44, 1.44, 3.24, 1.44; suma 10.8.
3. Varianza muestral: 10.8 ÷ 4 = 2.7; desviación: 1.643.
4. Error estándar: 1.643 ÷ raíz de 5 = 0.735.
5. Intervalo: 0.2 ± 1.47, es decir, de −1.27 a +1.67 R.
6. Lectura: con cinco operaciones, el intervalo es tan ancho que no dice nada; solo las muestras grandes lo estrechan.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. El intervalo supone que las operaciones son independientes y de una misma distribución, que no es cierto cuando hay regímenes. Con muestras pequeñas la aproximación de dos errores estándar es imprecisa. Los costos del ejemplo son un supuesto y los reales varían con el activo y el tamaño.

Error común 1 · Probar con los costos más bajos posibles. Cómo detectarlo: calcula el costo de equilibrio y compáralo con un costo realista.

Error común 2 · Tomar el resultado puntual como una cifra exacta. Cómo detectarlo: escribe siempre el intervalo y el número de operaciones.

Error común 3 · Pensar que el sistema "ya se ve bien" tras unas pocas operaciones. Cómo detectarlo: pregunta cuántas veces un sistema sin ventaja habría dado ese resultado.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Costo de equilibrio	Costo por lado que lleva el resultado neto a cero
Error estándar	Desviación de los R entre la raíz del número de operaciones
Intervalo	Rango de valores compatible con el resultado, media ± dos errores estándar
Muestra	Conjunto de operaciones usado para estimar
Deslizamiento	Diferencia entre el precio esperado y el precio de ejecución

Profundiza (opcional). El método bootstrap estima el intervalo remuestreando las operaciones, sin suponer una forma de la distribución. Los intervalos exactos para proporciones y la prueba t están en cualquier curso de estadística; para este libro, los dos errores estándar bastan.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S11-D74-P1. Con 27 operaciones y una ventaja real de +0.2 R, la muestra sale positiva el 69% de las veces. Anota tu apuesta y cómo cambió tu confianza. Compárala también con tu apuesta del lunes (S11-D71-P1).

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S11-D74-E1** · Una esperanza de 0.30 R con desviación de 1.2 R y 36 operaciones. Calcula el error estándar.
- **S11-D74-E2** · Con la tabla de costos, ¿cuál es el resultado de SW-20 con costo de 0.3% por lado?

Nivel 2 · Aplicar

- **S11-D74-E3** · Calcula el intervalo de dos errores estándar de la esperanza de la pregunta E1 e interprétalo.
- **S11-D74-E4** · Cuántas operaciones se necesitan para una mitad de intervalo de ±0.2 R si la desviación de R es 1.0.

Nivel 3 · Transferir

- **S11-D74-E5** · Un amigo dice: "mi sistema lleva 15 operaciones y tiene +0.5 R de esperanza, ya es rentable". Escribe tres preguntas que le harías sobre el intervalo, los costos y la desviación.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Gráficas de un activo de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Un activo que elijas (sin recomendar) y una regla de dos líneas escrita por ti
Dato que observas	Los cierres de un periodo y su fuente; el costo por lado que usarías, con tu justificación
Cálculo que reproduces a mano	Las operaciones de tu regla, su esperanza, su error estándar, su intervalo y su costo de equilibrio
Evidencia que guardas	La bitácora, el intervalo y una frase con cuántas operaciones faltarían para estimar la esperanza con ±0.2 R

Si tu regla produce menos de cinco operaciones, escríbelo y extiende el periodo en lugar de forzar una conclusión.

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo L · lector de datos

```
Actúa como lector de datos. No me digas si mi sistema es bueno. Te paso
la lista de R de mis operaciones y mi costo por lado. Pregúntame, una
por una, cuál es la esperanza, la desviación, el error estándar y el
intervalo, y qué significa que el intervalo incluya el cero. Después
revisa mis cálculos y dime solo qué paso falló.
Mis operaciones y costos: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S11-D74-R1** · ¿Cómo se calcula el error estándar de la esperanza?
- **S11-D74-R2** · ¿Qué es el costo de equilibrio?
- **S11-D74-R3** · ¿Por qué 27 operaciones no bastan para saber si hay ventaja?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: desviación 1.0, 25 operaciones; ¿error estándar?
- ¿Cuánto cambia el resultado de SW-20 por cada 0.1% de costo?
- ¿Por qué no basta una cifra puntual?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 75

Laboratorio y repaso mezclado (viernes): la bitácora de 30 operaciones y su intervalo

Código: S11-D75 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo Q como examinador

Repaso de hoy: tarjetas de los días 74 (1 día), 72 (3 días), 68 (7 días), 61 (14 días), 45 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Hoy calculas en una hoja de cálculo las métricas, el intervalo y la concentración de una bitácora de 30 operaciones, separada en un tramo de diseño y un tramo aparte, y después mezclas preguntas de las semanas 1 a 11. No mires las lecciones, responde por escrito aunque dudes y corrige con otro color al final.

Parte A · Laboratorio en hoja de cálculo

Escribe estas 30 operaciones con el encabezado en la fila 1 y la operación 1 en la fila 2 (la operación 30 queda en la fila 31). Columnas: A operación, B tramo, C riesgo en pesos y D resultado neto en pesos. Códigos **S11-D75-L1** a **L10**.

Operación	Tramo	Riesgo (pesos)	Resultado neto (pesos)
1	diseño	2,090	−2,069
2	diseño	2,020	6,080
3	diseño	1,920	−2,074
4	diseño	1,950	−2,028
5	diseño	1,950	−1,814
6	diseño	1,970	−2,108
7	diseño	2,090	6,500
8	diseño	1,880	−1,974
9	diseño	1,960	−1,999
10	diseño	2,090	2,194
11	diseño	2,080	5,200
12	diseño	2,030	2,456
13	diseño	1,890	−1,814
14	diseño	1,960	−2,411
15	diseño	2,110	−1,920
16	diseño	2,140	−1,883
17	diseño	2,060	6,654

Operación	Tramo	Riesgo (pesos)	Resultado neto (pesos)
18	diseño	1,900	2,964
19	aparte	2,110	−1,941
20	aparte	1,900	2,413
21	aparte	1,950	3,354
22	aparte	1,960	−2,313
23	aparte	1,970	−2,246
24	aparte	1,880	−2,162
25	aparte	1,910	−1,834
26	aparte	2,080	4,243
27	aparte	1,870	−2,225
28	aparte	1,970	−2,561
29	aparte	1,850	5,809
30	aparte	1,990	−2,746

Paso 1 · Columnas calculadas. Escribe cada fórmula en la fila 2 y arrástrala hasta la fila 31. Las columnas F y G tienen una fórmula distinta en la fila 2.

Columna	Qué calcula	Fórmula en la fila 2	Fórmula en la fila 3 (y siguientes)
E	R de la operación	`=D2/C2`	igual
F	R acumulada	`=E2`	`=F2+E3`
G	Máximo acumulado de la R acumulada (con mínimo 0)	`=MAX(0;F2)`	`=MAX(G2;F3)`
H	Caída en R desde el máximo	`=F2-G2`	igual

Paso 2 · Resúmenes. En una zona libre, cada uno con su etiqueta:

Código	Qué calcula	Fórmula
S11-D75-L1	Operaciones ganadoras	`=CONTAR.SI(D2:D31;">0")`
S11-D75-L2	Esperanza en R	`=PROMEDIO(E2:E31)`
S11-D75-L3	Desviación de R	`=DESVEST.M(E2:E31)`
S11-D75-L4	Error estándar	`=L3/RAIZ(30)` (con la celda de L3)
S11-D75-L5	Límite inferior del intervalo de dos errores estándar	`=L2-2*L4`
S11-D75-L6	Límite superior	`=L2+2*L4`
S11-D75-L7	Factor de beneficio	`=SUMAR.SI(D2:D31;">0")/-SUMAR.SI(D2:D31;"<0")`
S11-D75-L8	Caída máxima en R	`=MIN(H2:H31)`
S11-D75-L9	Esperanza del tramo aparte	`=PROMEDIO.SI(B2:B31;"aparte";E2:E31)`
S11-D75-L10	Concentración: mejor resultado entre las ganancias totales	`=MAX(D2:D31)/SUMAR.SI(D2:D31;">0")`

Resultados esperados.

Código	Resultado esperado
L1	11
L2	+0.12 R
L3	1.67
L4	0.30
L5	−0.49
L6	+0.72
L7	1.19
L8	−4.88 R
L9	−0.09 R
L10	13.9%

Valores de apoyo: la operación 1 tiene R de −2,069 ÷ 2,090 = −0.99; el resultado neto total es de +7,745 pesos (ganancias de 47,867 y pérdidas de 40,122); la esperanza del tramo de diseño es de +0.25 R con 7 ganadoras de 18, y la del tramo aparte, −0.09 R con 4 ganadoras de 12.

Paso 3 · Una gráfica. Selecciona la columna F y crea una gráfica de líneas con la R acumulada. Debajo escribe tres líneas: en qué operación está el máximo de la curva, cuál es la caída más larga que se ve y por qué el intervalo de L5 y L6 cambia la lectura de la esperanza de L2.

Parte B · Diez preguntas mezcladas

Códigos **S11-D75-A1** a **A10**. Responde de memoria.

1. ¿Cuántas veces se puede correr el tramo aparte para que siga siendo aparte?
2. Ganancias totales de 30,000 y pérdidas totales de 25,000. Calcula el factor de beneficio.
3. Rendimiento diario promedio de 0.04% con desviación de 0.5%. Calcula el Sharpe anualizado.
4. Esperanza de 0.20 R con desviación de 1.0 y 64 operaciones. Calcula el intervalo de dos errores estándar.
5. Seis empresas sobrevivientes con +40% promedio y dos desaparecidas con −100% cada una. Calcula el promedio de las ocho.
6. Un sistema da +2.0% con costo de 0.1% por lado y −1.0% con 0.2%. Estima el costo de equilibrio por interpolación.
7. (Semana 10) Una caída de 30%. ¿Qué ganancia necesita para recuperarla?
8. (Semana 10) Dos activos con volatilidad de 20% cada uno, correlación de 0.5 y pesos de 50% y 50%. Calcula la volatilidad del portafolio.
9. (Semana 9) Una relación recompensa-riesgo de 1.5. ¿Qué proporción mínima de aciertos necesita?
10. (Semana 8) Cinco operaciones con R de +3, −1, −1, −1 y +1. ¿Cuál es la esperanza?

Parte C · Elige la herramienta

Códigos **S11-D75-B1** a **B3**. Para cada situación escribe qué cálculo usarías y por qué.

1. Quieres saber si la regla que elegiste entre 20 versiones no es solo suerte.
2. Quieres saber si una esperanza de +0.30 R con 20 operaciones es creíble.
3. Quieres saber si los costos arruinan tu sistema.

Parte D · Caso integrador: Irene revisa su bitácora

Irene trabaja con la hoja del laboratorio. Códigos **S11-D75-C1** a **C7**.

- **C1** · Calcula la R de la operación 1 y de la operación 2 (resultado 6,080 con riesgo 2,020).
- **C2** · Calcula la esperanza global, el error estándar y el intervalo de dos errores estándar, e interprétalo.
- **C3** · Compara la esperanza del tramo de diseño (+0.25 R) con la del tramo aparte (−0.09 R) y calcula la diferencia.
- **C4** · Calcula la esperanza sin la operación con mayor R (3.23 R) usando que la suma de R es 3.46.
- **C5** · Con la desviación de R de la hoja, calcula cuántas operaciones se necesitan para un intervalo de ±0.1 R.
- **C6** · Irene descubre que sus costos reales son 0.10 R mayores por operación que los de la hoja. Calcula la esperanza corregida.
- **C7** · Irene escribe: "mi esperanza es positiva, el factor de beneficio supera 1, la pruebo con dinero real". Escribe tres objeciones apoyadas en lo que viste esta semana.

Práctica con IA: examinador

```
Actúa como examinador de backtesting. Hazme cinco preguntas nuevas que
mezclen: diseño con tramo aparte, esperanza y error estándar, factor
de beneficio y Sharpe, sesgos de anticipación, supervivencia y
sobreajuste, y costos. De una en una, esperando mi respuesta. Dime solo
si es correcta, incorrecta o incompleta, sin la solución. Al final
lista los temas donde fallé.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte en tarjeta cada pregunta que fallaste o dudaste, al menos dos. Anota cuántas acertaste de la parte B (de 10), qué fórmula de la hoja te costó más y escribe tu diario. Guarda tu archivo como S11-laboratorio.

DÍA 76

Técnica Feynman (sábado): por qué un buen backtest no prueba que funcionará

Código: S11-D76 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo Q opcional

Repaso de hoy: tarjetas de los días 75 (1 día), 73 (3 días), 69 (7 días), 62 (14 días), 46 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

El concepto de hoy

Hoy explicas, con palabras simples, **por qué un backtest con buen resultado no prueba que una regla funcionará, y qué hace que un resultado sea más creíble**. Sigue los cuatro pasos: elige el concepto, explícalo a alguien de 12 años, marca los huecos y vuelve a la lección para reescribir.

Qué debería incluir una buena explicación. Que un backtest es un examen que se pierde si se ve antes; que el tramo aparte solo sirve una vez y que PT-100 ganó en el tramo de diseño por una operación (+10.71 R) y quedó en cero en el aparte; que los sesgos (anticipación, supervivencia, sobreajuste) siempre favorecen al backtest, y que probar 32 versiones y elegir la mejor convirtió un −0.6% promedio en un +2.0% que en datos nuevos fue −1.3%; que con 27 operaciones el intervalo de SW-20 iba de −0.37 a +0.27 R; que los costos pueden cambiar el signo del resultado; y que un resultado se vuelve creíble con reglas escritas antes, datos aparte, costos realistas, muchas operaciones y resultados estables en parámetros vecinos.

Paso 2 · tu primera versión. Escríbela sin mirar la semana, en una página, o dila en voz alta durante tres minutos.

Paso 3 · tus huecos. Haz la lista de tres columnas: hueco, día de la lección donde lo repasas y casilla "resuelto".

Paso 4 · tu segunda versión. Debe caber en tres minutos de lectura en voz alta.

Autoevaluación

Código **S11-D76-F1**. Cuenta cuántos criterios cumples (de 5).

1. No usé palabras técnicas sin explicarlas.
2. Incluí un ejemplo con números.
3. Expliqué el porqué, no solo el qué.
4. Cabe en tres minutos en voz alta.
5. Mencioné el tramo aparte, los sesgos, el tamaño de la muestra y los costos.

Práctica con IA (opcional)

```
Actúa como un niño de 12 años curioso. Voy a explicarte por qué un
sistema que ganó mucho en el pasado puede no funcionar en el futuro.
Interrúmpeme con un "¿y por qué?" cada vez que use una palabra o idea
sin explicar. No me corrijas ni me des la explicación correcta; solo
pregunta.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte cada hueco importante en una pregunta de tarjeta (máximo tres). Anota tus criterios cumplidos, lo que más te costó explicar y escribe tu diario.

DÍA 77

Revisión, transferencia, gráfica y tercera revisión de tu política (domingo)

Código: S11-D77 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** ninguna

Repaso de hoy: tarjetas de los días 76 (1 día), 74 (3 días), 70 (7 días), 63 (14 días), 47 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Las ocho ideas de la semana

Léelas, tapa la lista y escribe cuántas recuerdas.

1. Un backtest se escribe antes de correrlo: datos, reglas, costos, capital y riesgo, tramos y criterio de éxito.
2. El tramo aparte se usa una sola vez; si se ajusta tras verlo, deja de ser aparte.
3. Ninguna métrica basta: esperanza, factor de beneficio, caída máxima y Sharpe se leen juntas, con el número de operaciones.
4. El Sharpe de PT-100 (0.86) descansa en una operación y su rango de dos errores estándar incluye el cero.
5. Los sesgos de anticipación, supervivencia y sobreajuste siempre inflan el resultado.
6. Probar muchas versiones y elegir la mejor produce casualidad: de +2.0% a −1.3% en datos nuevos.
7. Los costos pueden cambiar el signo: SW-20 pasa de +1.9% sin costos a −1.1% con 0.2% por lado; el equilibrio está cerca de 0.13%.
8. Con 27 operaciones el intervalo de la esperanza es de −0.37 a +0.27 R: es un indicio, no una prueba.

Tu puntuación de la semana

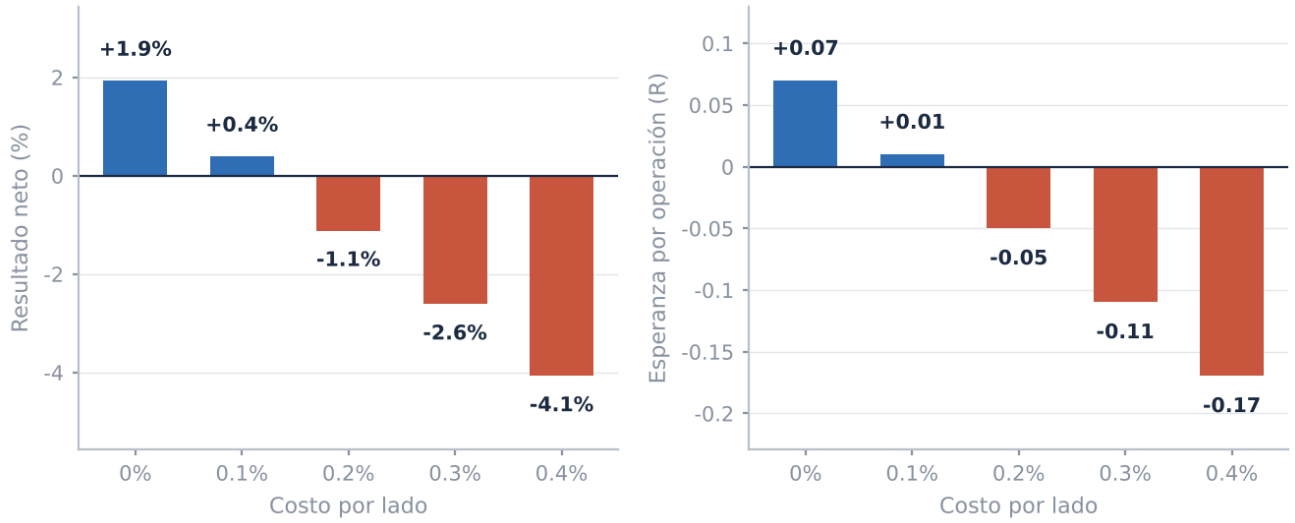
Corrige con otro color usando las respuestas al final y anota estos resultados.

Medida	Mínimo para pasar
Aciertos en la parte B del viernes (de 10)	8
Aciertos en el caso integrador del viernes (de 7)	5
Criterios cumplidos en la autoevaluación Feynman (de 5)	4
Días marcados en el tablero (de 7)	5
Horas reales dedicadas	Cerca de 12

Pregunta de transferencia

Código **S11-D77-T1**. Un colega te muestra su backtest: "50 operaciones, esperanza de +0.4 R, factor de beneficio de 1.8, Sharpe de 1.6, lo probé en todo el historial con 40 combinaciones de parámetros y esta fue la mejor". Usa lo que viste esta semana para escribir una nota de cinco líneas: qué cifra pedirías primero (el intervalo), qué sesgo sospechas por las 40 combinaciones, qué pruebas harías (tramo aparte, parámetros vecinos), qué costos revisarías y cuántas operaciones faltarían para estimar la esperanza con una mitad de intervalo de ±0.2 R, si la desviación de R es de 1.5.

La gráfica de la semana



Resultado y esperanza de SW-20 según el costo por lado

Código **S11-D77-G1**. Lee la gráfica sin mirar tus cálculos. Escribe: (1) con qué costos por lado el resultado es positivo, (2) cuánto cambia el resultado al pasar de 0.2% a 0.3%, (3) qué esperanza por operación corresponde a un costo de 0.1% y (4) por qué un costo de 0.2% por lado es una hipótesis razonable pero no una certeza.

Tu plan de validación (entregable de la semana)

Este es el entregable de la semana. Escribe en una página el plan con el que probarás tu sistema propio en la semana 13, con estas partes:

Parte	Qué escribes
Diseño de seis elementos	Datos, reglas, costos, capital y riesgo, tramos y criterio de éxito
Métricas	Cuáles vas a calcular y con qué umbrales para pasar (esperanza, factor de beneficio, caída máxima)
Número mínimo de operaciones	Cuántas necesitas para que la mitad del intervalo sea menor que la esperanza que buscas
Costos	Costo por lado que usarás y el costo de equilibrio que aceptas
Lista contra sesgos	Cómo evitas la anticipación, la supervivencia y el sobreajuste (incluyendo cuántas versiones probarás)
Qué haces si no pasa	Descartar, ajustar con datos nuevos o seguir observando

Escríbelo antes de correr nada y fíjale fecha: un criterio escrito después de ver el resultado no cuenta.

Revisión de tu política de riesgo (tercera de cuatro)

Hoy es el día 77, la tercera revisión de tu política de riesgo. Dedica diez minutos a releerla y escribe en tu cuaderno:

1. ¿Cumpliste tus reglas innegociables y tus topes de la semana 10? Si rompiste alguno, escribe qué pasó y qué cambias en tu plan, no en la regla.
2. Revisa si tus topes de riesgo abierto, de exposición y de caída resisten el resultado de tu intervalo: si una caída de tu sistema fuera el doble de la que viste en el backtest, ¿cuál tope sigue sirviendo?
3. Agrega una regla derivada de esta semana, por ejemplo: "no cambio las reglas de un sistema después de ver su tramo aparte; reporto cuántas versiones probé".
4. Firma y fecha tu revisión. La cuarta será el día 91.

Puerta de salida de la semana 11

Pasas a la semana 12 si cumples los cuatro primeros mínimos y tienes escrito tu plan de validación con sus seis partes (o al menos cuatro, con fecha de cierre). Si no cumples un mínimo semanal, dedica los primeros 20 minutos del lunes de la semana 12 solo a ese tema flojo y sigue adelante.

Tu revisión de la semana

Escribe en tu cuaderno cuatro frases: lo que mejor te salió, lo que más te costó, qué cambio haces en tu horario y una cosa que te sorprendió. Revisa también la calibración de tus apuestas: ¿en qué temas tu confianza fue mayor que tu acierto?

Un adelanto de la semana 12

La semana 12 pasa del papel al mercado: cómo funcionan los tipos de orden, la liquidez y los horarios, cómo se escribe un plan de operación en forma de lista, qué hay que saber (con fechas y sin asesoría) sobre impuestos, registro y custodia, y qué errores operativos son más frecuentes. Antes de empezar, escribe cuánto crees que puede diferir el precio al que compras del precio que viste en pantalla un instante antes; será tu primera apuesta del lunes.

Tarjetas y cierre del día

Revisa las tarjetas de la semana y marca las que ya dominas. Escribe un compromiso concreto para la próxima semana y tu diario de tres líneas.

Respuestas de la semana 11

Día 71

Código	Respuesta
S11-D71-P1	Con 27 operaciones, un sistema con ventaja real sale positivo solo 69% de las veces; para estimar la esperanza con ±0.1 R hacen falta cientos (el día 74 calcula unas 864)
S11-D71-E1	Datos, reglas, costos, capital y riesgo, tramos y criterio de éxito
S11-D71-E2	El tramo aparte es el último 40%: días 601 a 1,000. El de diseño es de los días 201 a 600 (los primeros 200 sirven para la media)
S11-D71-E3	Esperanza: (6 − 1 − 1 + 0.5 − 1) ÷ 5 = 3.5 ÷ 5 = +0.7 R. Concentración: 6 ÷ (6 + 0.5) = 92.3%
S11-D71-E4	(20 × 0.40 + 15 × (−0.10)) ÷ 35 = (8.0 − 1.5) ÷ 35 = +0.19 R
S11-D71-E5	Por ejemplo: ¿cuántos de los cinco años son datos que no usaste para diseñar?; ¿cuántas operaciones aporta cada año y cuánto de la ganancia viene de la mejor?; ¿cuántas versiones de la regla probaste y qué costos incluiste?
S11-D71-R1	Datos, reglas, costos, capital y riesgo, tramos y criterio de éxito
S11-D71-R2	Porque cada vez que se ajusta la regla tras verlo, deja de ser un dato no visto
S11-D71-R3	Que su ganancia dependía de una operación (+10.71 R) del tramo de diseño: en el aparte quedó en −0.03 R

Día 72

Código	Respuesta
S11-D72-P1	PT-100 tiene Sharpe de 0.86 contra 0.29 de comprar y mantener, pero el de PT-100 es poco confiable: 8 operaciones, una de ellas aporta casi todo, y su rango de dos errores estándar incluye el cero
S11-D72-E1	12,000 ÷ 9,000 = 1.33
S11-D72-E2	0.05 ÷ 0.8 = 0.0625 por día; × 15.87 = 0.99
S11-D72-E3	Caída: (104,000 − 130,000) ÷ 130,000 = −20.0%. Resultado final: +20.0%
S11-D72-E4	Error estándar: 1 ÷ raíz de 4.2 = 0.49. Rango: 0.86 ± 0.98, es decir, de −0.12 a +1.84
S11-D72-E5	Por ejemplo: ¿cuántas operaciones y cuántos años de datos hay detrás?; ¿qué porcentaje del tiempo está dentro del mercado?; ¿el periodo incluyó caídas y cuál es el rango del Sharpe?
S11-D72-R1	Ganancias totales entre pérdidas totales (en valor absoluto)
S11-D72-R2	Promedio de los rendimientos diarios entre su desviación estándar, por la raíz de 252
S11-D72-R3	Porque descansa en 8 operaciones, una aporta casi toda la ganancia, y su intervalo incluye el cero

Día 73

Código	Respuesta
S11-D73-P1	Peor: en el experimento, de +2.0% (mediana, mejor de 32) a −1.3% en datos nuevos
S11-D73-E1	Anticipación: usar información que aún no existía. Supervivencia: analizar solo lo que no desapareció. Sobreajuste: elegir la versión que mejor salió en el pasado
S11-D73-E2	(6 × 50 − 4 × 100) ÷ 10 = (300 − 400) ÷ 10 = −10%
S11-D73-E3	Por ejemplo: escribir cuántas versiones se probaron; probar la mejor una vez con datos aparte; revisar parámetros vecinos y otros activos
S11-D73-E4	Anticipación: el cierre de hoy no se conoce al abrir; se corrige ejecutando en la apertura del día siguiente
S11-D73-E5	Por ejemplo: ¿incluiste las empresas que salieron del índice?; ¿cuántas versiones de la regla probaste?; ¿incluiste comisiones y deslizamiento?
S11-D73-R1	Usar información futura al decidir; con un día de anticipación una regla sin ventaja parecía dar +1.20% a cinco días contra +0.05% honesto
S11-D73-R2	Porque el promedio solo incluye casos que salieron bien
S11-D73-R3	Vuelve hacia cero: de +2.0% a −1.3% en mediana, con 37% de series positivas

Día 74

Código	Respuesta
S11-D74-P1	69% (con 27 operaciones y +0.2 R de ventaja real)
S11-D74-E1	1.2 ÷ raíz de 36 = 1.2 ÷ 6 = 0.20
S11-D74-E2	−2.6%
S11-D74-E3	0.30 ± 0.40, es decir, de −0.10 a +0.70 R: incluye el cero, así que no se puede afirmar que haya ventaja
S11-D74-E4	$(2 \times 1.0 \div 0.2)^2 = 100$ operaciones
S11-D74-E5	Por ejemplo: ¿cuál es el intervalo de dos errores estándar con 15 operaciones?; ¿qué costos incluiste?; ¿cuál es la desviación de R y qué tan concentrada está la ganancia?
S11-D74-R1	Desviación de R entre la raíz del número de operaciones
S11-D74-R2	El costo por lado que lleva el resultado neto a cero (cerca de 0.13% en SW-20)
S11-D74-R3	Porque el intervalo (−0.37 a +0.27 R) es muy ancho y un sistema con ventaja sale positivo con 27 operaciones solo 69% de las veces

Día 75

Código	Respuesta
S11-D75-A1	Una sola vez
S11-D75-A2	30,000 ÷ 25,000 = 1.2
S11-D75-A3	0.04 ÷ 0.5 = 0.08; × 15.87 = 1.27
S11-D75-A4	Error estándar: 1.0 ÷ 8 = 0.125. Intervalo: 0.20 ± 0.25, de −0.05 a +0.45 R
S11-D75-A5	(6 × 40 − 200) ÷ 8 = 40 ÷ 8 = +5%
S11-D75-A6	De +2.0% a −1.0% hay 3 puntos por 0.1 de costo; el cero queda a 2 ÷ 3 de 0.1 más allá de 0.1%, es decir, cerca de 0.17%
S11-D75-A7	1 ÷ 0.7 − 1 = 42.9%
S11-D75-A8	Varianza: 0.25 × 400 + 0.25 × 400 + 2 × 0.25 × 0.5 × 400 = 100 + 100 + 100 = 300; volatilidad 17.3%
S11-D75-A9	1 ÷ 2.5 = 40%
S11-D75-A10	(3 − 1 − 1 − 1 + 1) ÷ 5 = +0.2 R
S11-D75-B1	Tramo aparte usado una vez, reporte del número de versiones y prueba con parámetros vecinos
S11-D75-B2	Error estándar e intervalo de dos errores estándar con la desviación de los R
S11-D75-B3	Sensibilidad del resultado a los costos y costo de equilibrio
S11-D75-C1	Operación 1: −2,069 ÷ 2,090 = −0.99. Operación 2: 6,080 ÷ 2,020 = +3.01
S11-D75-C2	Esperanza +0.12 R; error estándar 1.67 ÷ raíz de 30 = 0.30; intervalo de −0.49 a +0.72 R. Incluye el cero: la bitácora no demuestra ventaja
S11-D75-C3	+0.25 − (−0.09) = 0.34 R de diferencia. Con 18 y 12 operaciones, es compatible con ruido, pero debe anotarse
S11-D75-C4	(3.46 − 3.23) ÷ 29 = +0.01 R: sin la mejor operación, la esperanza desaparece
S11-D75-C5	$(2 \times 1.67 \div 0.1)^2 = 33.4^2$ = unas 1,115 operaciones
S11-D75-C6	0.12 − 0.10 = +0.02 R (casi cero)
S11-D75-C7	Por ejemplo: el intervalo de la esperanza incluye el cero (−0.49 a +0.72); sin la mejor operación la esperanza es +0.01 R y en el tramo aparte fue −0.09 R; con 30 operaciones y un costo un poco mayor desaparece la ventaja; y usar dinero real exige pasar la puerta del libro 3
S11-D75-L1 a L10	Ver la tabla de resultados esperados del laboratorio

Día 76

Código	Respuesta
S11-D76-F1	Cuenta cuántos de los cinco criterios cumpliste; el mínimo para pasar es 4

Día 77

Código	Respuesta
S11-D77-T1	Por ejemplo: pediría el intervalo (con 50 operaciones y desviación 1.5, la mitad es 0.42: de −0.02 a +0.82 R, incluye el cero); sospecho sobreajuste por las 40 combinaciones y pediría cuántas probó y cómo se comporta la mejor con parámetros vecinos; probaría con datos aparte usados una sola vez; revisaría comisiones y deslizamiento; y para ±0.2 R harían falta $(2 \times 1.5 \div 0.2)^2 = 225$ operaciones
S11-D77-G1	(1) Con costos de 0% y 0.1% por lado. (2) De −1.1% a −2.6%, unos 1.5 puntos. (3) +0.01 R. (4) Porque es un supuesto: el costo real incluye comisión, deslizamiento y diferencia entre compra y venta, y varía con el activo y el tamaño

SEMANA 12

Operación real

Hasta ahora todo ocurrió en hojas de cálculo y series inventadas. Esta semana te acercas a la mecánica del mercado real: cómo funcionan las órdenes y la liquidez, cómo se convierte una señal en una lista de comprobación, qué hay que saber sobre custodia, registro e impuestos, y qué errores operativos son los más comunes. No operas con dinero real: aprendes lo que habrá que dominar antes de decidir si lo harás (libro 3).

Advertencia de la semana. Los datos de horarios, liquidación e impuestos de esta semana están fechados y tomados de las fuentes citadas; las normas, los horarios y los procedimientos de cada intermediario cambian. Este libro no es asesoría legal, fiscal ni de inversión: antes de actuar, verifica en la fuente oficial vigente o con un profesional.

Al terminar la semana podrás

1. Distinguir tipos de orden y calcular el costo de ejecutar con un libro de órdenes.
2. Escribir un plan de operación en forma de lista de comprobación y calcular sus números.
3. Explicar qué es la custodia, qué registros llevar y cómo un impuesto cambia el resultado.
4. Reconocer los errores operativos más frecuentes y escribir un plan B.
5. Calcular el costo real de una ejecución con deslizamiento, comisiones e impuestos.

Día	Tema	Qué haces	Tiempo
78 (lunes)	Tipos de orden, liquidez y horarios	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
79 (martes)	El plan de operación como lista de comprobación	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
80 (miércoles)	Custodia, registro e impuestos	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
81 (jueves)	Errores operativos y contingencias	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
82 (viernes)	Laboratorio y repaso mezclado	Construyes tu archivo S12	105 min
83 (sábado)	Feynman: por qué operar es distinto de simular	Explicas con tus palabras	105 min
84 (domingo)	Revisión, transferencia, gráfica y plan de operación	Aciertos, corrección y plan de la semana 13	105 min

Los datos de la semana. Los libros de órdenes, planes y errores de las lecciones son ejemplos inventados. El laboratorio usa 12 ejecuciones inventadas. El único dato externo son los horarios, la liquidación y el régimen fiscal del día 78 y del día 80, con fuente y fecha en cada caso.

DÍA 78

Tipos de orden, liquidez y horarios

Código: S12-D78 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo C

Repaso de hoy: tarjetas de los días 77 (1 día), 75 (3 días), 71 (7 días), 64 (14 días), 48 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 78

Qué debes dominar: calcular el costo de ejecutar una orden contra un libro de órdenes y comparar tipos de orden.

Qué debes comprender: que el stop activa una orden, no garantiza un precio.

Qué debes reconocer: una posición demasiado grande para la liquidez del valor.

1 · Pregunta inicial

S12-D78-P1 · Pregunta inicial: Ves en pantalla un precio de 50.05 y envías una orden de compra de mercado por 800 acciones. ¿Pagarás exactamente 50.05, más o menos? Anota tu apuesta y tu confianza.

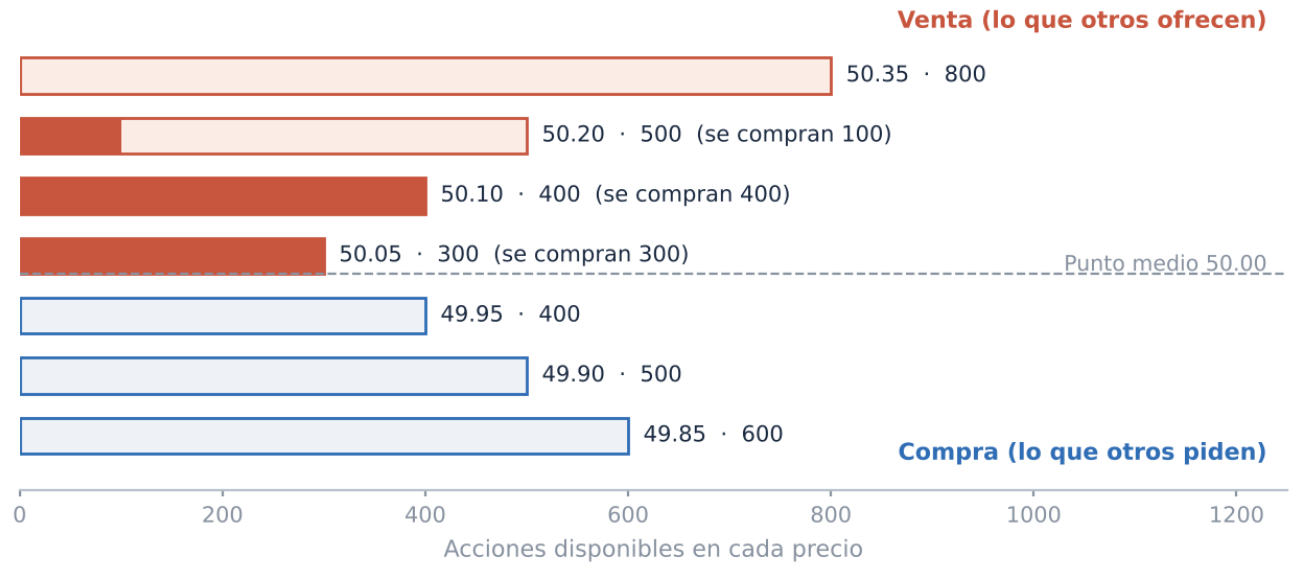
2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) calcular el diferencial entre compra y venta, (2) calcular el precio promedio de una orden de mercado contra un libro, (3) comparar orden de mercado, límite, stop y stop con límite, y (4) estimar el tamaño de una orden frente al volumen del valor.

3 · Lección: el precio que ves y el precio que pagas

Capa 1 · Intuición. El precio en pantalla es como el precio de un letrero en un mercado: vale para la primera unidad que te venden, pero si quieres comprar muchas, el vendedor tiene que ir a buscar más y las siguientes pueden costar un poco más. Y si quieres vender de inmediato, aceptas el precio que otro está dispuesto a pagar en ese momento.

Capa 2 · Mecanismo. En el mercado de acciones hay un **libro de órdenes**: una lista de lo que unos piden pagar (compra) y otros piden recibir (venta), con las cantidades en cada precio.



Libro de órdenes de un valor inventado

El mejor precio de compra (lo más alto que alguien paga) es 49.95 y el mejor precio de venta (lo más bajo que alguien pide) es 50.05. La diferencia, **0.10**, es el **diferencial** (*spread*): 0.10 ÷ 50.00 = 0.20% del precio. Es un costo que se paga al comprar y vender de inmediato.

Orden de mercado. Se ejecuta ya, al mejor precio disponible. Una compra de 800 acciones se llena así: 300 a 50.05, 400 a 50.10 y 100 a 50.20; total: 15,015 + 20,040 +

5,020 = 40,075 pesos, un promedio de **50.09375**. Frente al precio de 50.05 que veías, pagas 0.04375 más por acción, 35 pesos en total (0.09%); frente al punto medio de 50.00, 0.19% más. La ventaja de la orden de mercado es que se ejecuta; la desventaja, que el precio no está garantizado.

Orden límite. Fija el precio máximo (en compra) o mínimo (en venta) que aceptas. Una compra de 800 acciones con límite en 50.05 compra solo las 300 que se ofrecen a ese precio; las otras 500 esperan. La ventaja es que no pagas más de lo fijado; la desventaja, que puede no ejecutarse, o ejecutarse en parte, y que el precio siga subiendo sin ti.

Orden stop. Es una orden que se activa al llegar a un precio (el stop) y entonces se vuelve una orden de mercado. No garantiza el precio de salida, solo el momento en que se activa. Con el ejemplo de las semanas 9 y 10 (entrada en 50.00, stop en 47.60, 416 acciones; pérdida planeada: 416 × 2.40 = 998.40): si el precio abre a 44.00 tras una mala noticia, la orden se ejecuta cerca de 44.00 y la pérdida es 416 × 6.00 = **2,496**, 2.5 veces la planeada.

Orden stop con límite. Al activarse, se vuelve una orden límite en vez de una de mercado. Con stop en 47.60 y límite en 47.40, si el precio abre en 44.00 la orden **no se ejecuta**: sigues dentro con una pérdida que puede crecer. Protege del precio malo, pero no de la salida.

Liquidez. Un valor es líquido si se puede comprar o vender mucho sin mover el precio. Una medida simple es el **volumen diario promedio** en acciones. Una regla práctica (una propuesta para tu política, no una norma) es que tu orden no supere cierto porcentaje de ese volumen, por ejemplo 1%. Una orden de 800 acciones frente a un volumen promedio de 40,000 acciones diarias es 2.0%: mayor que ese límite y señal de que conviene dividirla o elegir otro valor.

Horarios y liquidación (datos fechados). Según la información consultada (Rankia, actualizada al 7 de enero de 2026), el mercado de capitales de la Bolsa Mexicana de Valores tiene subasta de apertura de las 8:00 a las 8:29:59 y negociación continua de las 8:30 a las 15:00, hora del centro de México. La liquidación (el día en que se intercambian las acciones y el efectivo) es T+1, el día hábil siguiente a la operación, desde el 27 de mayo de 2024 (comunicado de Grupo BMV, nota de Expansión del 27 de mayo de 2024). Estos datos pueden cambiar: revisa los horarios vigentes en el sitio de la bolsa y las condiciones de tu intermediario.

Capa 3 · Formalización.

$$\text{Diferencial} = P_{\text{venta}} - P_{\text{compra}} \qquad \bar{P}_{\text{ejec}} = \left(\sum_j q_j p_j\right) / \left(\sum_j q_j\right) \qquad \text{Participación} = \frac{\text{acciones de la orden}}{\text{volumen diario promedio}}$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Una compra de mercado de 500 acciones contra este libro de venta: 300 a 50.05, 400 a 50.10 y 500 a 50.20.

1. Primer nivel: 300 acciones a 50.05 = 15,015.
2. Faltan 200: segundo nivel, 200 a 50.10 = 10,020.
3. Total: 25,035 pesos; promedio: 25,035 ÷ 500 = 50.07.
4. Costo frente a 50.05: 0.02 × 500 = 10 pesos.
5. Comisión de 0.1% sobre el valor: 25.04.
6. Lectura: la ejecución costó 10 pesos de deslizamiento y 25 de comisión; el diferencial de 0.2% ya estaba implícito en el libro.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. El libro cambia en milisegundos: cuando tu orden llega, puede ser otro. En valores poco líquidos el diferencial y el deslizamiento son mayores. En la apertura y en eventos (reportes) los precios saltan. Y los tipos de orden disponibles, sus reglas y sus nombres varían entre intermediarios.

Error común 1 · Creer que el precio en pantalla es el precio de ejecución. Cómo detectarlo: registra siempre el precio de referencia y el ejecutado.

Error común 2 · Creer que un stop garantiza la pérdida máxima. Cómo detectarlo: calcula la pérdida con un escenario de brecha (semana 9).

Error común 3 · Operar valores sin mirar su liquidez. Cómo detectarlo: calcula tu orden como porcentaje del volumen diario promedio.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Libro de órdenes	Lista de órdenes de compra y de venta con precios y cantidades
Diferencial	Diferencia entre el mejor precio de venta y el mejor de compra
Orden de mercado	Se ejecuta ya, al mejor precio disponible
Orden límite	Se ejecuta solo al precio fijado o mejor
Liquidación	Intercambio efectivo de acciones y dinero después de la operación

Profundiza (opcional). Hay otros tipos de orden (por ejemplo, órdenes que se cancelan si no se ejecutan completas) y mecanismos de subasta. Cada intermediario describe los suyos; en el libro 3 aprenderás a leerlos al elegir uno.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S12-D78-P1. La orden de mercado por 800 acciones se ejecutó a un promedio de 50.09375, más que los 50.05 visibles. Anota tu apuesta y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S12-D78-E1** · Mejor precio de compra de 99.90 y mejor precio de venta de 100.10. Calcula el diferencial y su porcentaje respecto a 100.00.
- **S12-D78-E2** · Escribe en una línea la diferencia entre una orden de mercado y una orden límite.

Nivel 2 · Aplicar

- **S12-D78-E3** · Con el libro del ejemplo (300 a 50.05 y 400 a 50.10), calcula el precio promedio de una compra de mercado de 600 acciones.
- **S12-D78-E4** · Entrada en 50.00, stop en 47.60 y 416 acciones. El precio abre a 45.00. Calcula la pérdida y cuántas veces el riesgo planeado de 998.40 representa.

Nivel 3 · Transferir

- **S12-D78-E5** · Un amigo dice: "pongo mi stop y ya sé que nunca perderé más de 1%". Escribe tres preguntas que le harías sobre brechas, tipo de orden y tamaño.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Datos de volumen y precios de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Un valor que elijas (sin recomendar), 20 sesiones diarias
Dato que observas	Volumen diario de las 20 sesiones, cierre y fecha de consulta
Cálculo que reproduces a mano	El volumen diario promedio y el porcentaje que representaría una orden de 500 acciones
Evidencia que guardas	La tabla de volumen, tu cálculo y una frase con la conclusión (cabe o no cabe)

Si Pulso no muestra volumen, escribe "sin dato" y cita la fuente alterna con fecha.

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo C · corrector de cálculos

```
Actúa como corrector de cálculos. No me des la respuesta. Te paso un
libro de órdenes con precios y cantidades, una orden de compra de
mercado y mi cálculo del precio promedio y del costo frente al mejor
precio. Revisa cada paso: dime solo si es correcto o incorrecto y en
qué línea está el primer error, sin corregirlo.
Mi libro y mi cálculo: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S12-D78-R1** · ¿Qué es el diferencial y cómo se calcula?
- **S12-D78-R2** · ¿Qué diferencia hay entre un stop y un stop con límite?
- **S12-D78-R3** · ¿Por qué un stop no garantiza la pérdida máxima?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: compra de 500 acciones, 300 a 50.05 y 200 a 50.10; ¿promedio?
- ¿Qué ventaja y qué desventaja tiene una orden límite?
- ¿Qué porcentaje del volumen diario te parece prudente y por qué?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 79

El plan de operación como lista de comprobación

Código: S12-D79 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo A

Repaso de hoy: tarjetas de los días 78 (1 día), 76 (3 días), 72 (7 días), 65 (14 días), 49 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 79

Qué debes dominar: llenar un plan de operación con sus números antes de enviar una orden.

Qué debes comprender: que la lista existe para impedir decidir sobre la marcha.

Qué debes reconocer: un campo vacío o un cambio de plan después de la entrada.

1 · Pregunta inicial

S12-D79-P1 · Pregunta inicial: Tu plan dice "comprar con límite máximo de 50.10, stop en 47.60". Si te ejecutan a 50.10, ¿tu riesgo es el planeado de 1% o algo mayor? Anota tu apuesta y tu confianza.

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) llenar un plan de operación completo, (2) calcular tamaño, costos y relación recompensa-riesgo, (3) calcular el riesgo en el peor caso de ejecución y (4) verificar el plan contra tus topes.

3 · Lección: la lista antes de la orden

Capa 1 · Intuición. Los pilotos de avión repasan una lista antes de despegar, aunque hayan volado miles de horas. No es por falta de experiencia: es porque bajo presión el cerebro olvida pasos, y la lista no. El plan de operación es la lista de despegue de una operación.

Capa 2 · Mecanismo. Un plan de operación tiene cuatro bloques. Con capital de 100,000 y riesgo de 1% (1,000 pesos), el ejemplo con el sistema de swing de la semana 9:

Bloque	Campo	Ejemplo
Antes de abrir	Activo y fecha	Valor ejemplo, un día hábil
	Régimen	Media de 50 sobre media de 200: sí
	Señal	Retroceso con confirmación: sí
	Calendario	Sin reporte en los próximos 15 días
La orden	Tipo y precio máximo	Orden límite de compra con máximo de 50.10
	Tamaño	1,000 ÷ 2.40 = 416 acciones
	Inversión	416 × 50.00 = 20,800 (20.8%, menor al tope de 30%)
	Stop	47.60, colocado al ejecutarse la compra
	Objetivo	55.00 (recompensa 5.00; relación 2.08)
	Salida por tiempo	A los 15 días
Verificación	Riesgo abierto tras la entrada	1.0% más el de otras posiciones, máximo 4%
	Costo estimado (0.2% por lado)	41.60 + 45.76 = 87.36 (0.09 R)
	Peor ejecución	Con 50.10: riesgo 416 × 2.50 = 1,040 (1.04%)
Después	Registro	Fecha, precios, motivo, R en la bitácora
	Revisión	A los 15 días o al cierre de la operación

Dos cálculos conviene detenerlos. El **costo** de entrar y salir con 0.2% por lado es 87.36 pesos, que es 0.09 R: no es poco frente a una ganancia objetivo de 2,080 (5.00 × 416). La **peor ejecución** permitida por el límite (50.10) sube el riesgo de 998.40 a 1,040: 4% más

de lo planeado. Por eso el límite máximo debe quedar escrito en el plan y el riesgo recalculado con él. Si el precio de salida del plan se apartara más (por ejemplo, 50.40), el riesgo sería 416 × 2.80 = 1,165 (1.16%), y habría que reducir las acciones o no entrar.

La regla de la lista. Si un campo queda vacío, no se envía la orden. Y tras la entrada, solo se mueve el stop si el plan lo establece (por ejemplo, un stop móvil con regla). Cambiar el stop porque "se ve mal" rompe el plan y falsea el registro.

Capa 3 · Formalización.

$$n = \lfloor (r\,K) / (P_e - S) \rfloor \quad \text{Riesgo en el peor caso} = n\,(P_(max)-S) \quad \text{Costo en R} = \frac{c\,n\,(P_e+P_s)}{r\,K}$$

con r el riesgo (fracción), K el capital, P_e el precio de entrada, S el stop, P_max el precio máximo de la orden límite, c el costo por lado y P_s el precio de salida.

4 · Ejemplo numérico trabajado

Plan para un valor distinto: capital de 80,000, riesgo de 1%, entrada de 40.00, ATR de 1.00 y stop a 2 ATR.

1. Riesgo: 800. Stop: 40.00 − 2.00 = 38.00. Distancia: 2.00.
2. Acciones: 800 ÷ 2.00 = 400. Inversión: 16,000 (20.0% del capital).
3. Objetivo de 44.00: recompensa 4.00; relación 2.0.
4. Costos con 0.2% por lado: 0.002 × 16,000 = 32.00 y 0.002 × 400 × 44 = 35.20; total 67.20; en R: 67.20 ÷ 800 = 0.084 R.
5. Con límite máximo de 40.20: riesgo 400 × 2.20 = 880, que es 1.10%.
6. Lectura: el plan es completo si el límite está escrito y el riesgo en el peor caso (880) cabe dentro de lo que aceptas.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. Un plan escrito no protege de la ejecución real: las brechas, los saltos y las fallas técnicas existen. La lista puede volverse un trámite que se llena sin pensar. Y si el plan tiene demasiados campos, nadie lo usa: debe caber en una página.

Error común 1 · Llenar el plan después de la entrada. Cómo detectarlo: el registro debe tener la fecha y hora del plan antes de la orden.

Error común 2 · Olvidar el calendario de reportes y eventos. Cómo detectarlo: el campo "calendario" no puede quedar en blanco.

Error común 3 · No recalcular el riesgo con el peor precio de ejecución. Cómo detectarlo: calcula el riesgo con el precio máximo de la orden límite.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Plan de operación	Lista con los campos que se llenan antes de enviar la orden
Precio máximo	Límite superior de la orden de compra
Peor ejecución	Escenario en que se ejecuta al precio máximo permitido
Riesgo abierto	Suma de los riesgos de las posiciones abiertas
Registro	Anotación de lo planeado y lo ocurrido en cada operación

Profundiza (opcional). Algunos operadores escriben también una "lista de no operar" (condiciones en que se prohíben: cansancio, noticias, caída del capital). Puedes agregarla a tu plan como parte de tu política.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S12-D79-P1. Con ejecución a 50.10 el riesgo sube de 998.40 a 1,040: 1.04%, un poco mayor al 1% planeado. Anota tu apuesta y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S12-D79-E1** · Escribe los cuatro bloques de un plan de operación.
- **S12-D79-E2** · Capital de 80,000, riesgo de 1%, entrada de 40.00, stop de 38.00. Calcula las acciones y la inversión como porcentaje.

Nivel 2 · Aplicar

- **S12-D79-E3** · Con el plan del ejercicio anterior y un límite máximo de 40.20, calcula el riesgo en el peor caso.
- **S12-D79-E4** · Tienes dos posiciones con riesgo de 1% cada una y un tope de riesgo abierto de 2.5%. ¿Puedes abrir una tercera con riesgo de 1%?

Nivel 3 · Transferir

- **S12-D79-E5** · Un amigo dice: "ya tengo el plan en la cabeza, para qué escribirlo". Escribe tres respuestas con lo visto en la lección.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Gráficas de un activo de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Un activo que elijas (sin recomendar) y la regla de entrada de tu sistema
Dato que observas	Cierre, máximo y mínimo de 20 días, con fecha y fuente; calendario de reportes consultado (con fuente)
Cálculo que reproduces a mano	El ATR, el stop, las acciones con tu capital, la inversión, el riesgo en el peor caso y el costo en R
Evidencia que guardas	El plan de operación completo, fechado, para una operación hipotética (sin enviar ninguna orden)

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo A · auditor de proceso

```
Actúa como auditor de planes de operación. No me digas si debo
operar. Te paso mi plan con sus campos.
1. Dime qué campo falta o está ambiguo.
2. Calcula mi riesgo en el peor caso de ejecución.
3. Dime si el plan cumple mis topes de riesgo y de exposición.
Mi plan: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S12-D79-R1** · ¿Qué campos tiene el bloque "La orden"?
- **S12-D79-R2** · ¿Por qué se calcula el riesgo con el precio máximo de la orden?
- **S12-D79-R3** · ¿Qué se hace si un campo queda vacío?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: riesgo 800, distancia 2.00; ¿acciones?
- ¿Qué es el riesgo en el peor caso de ejecución?
- ¿Por qué se escribe el plan antes de la orden?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

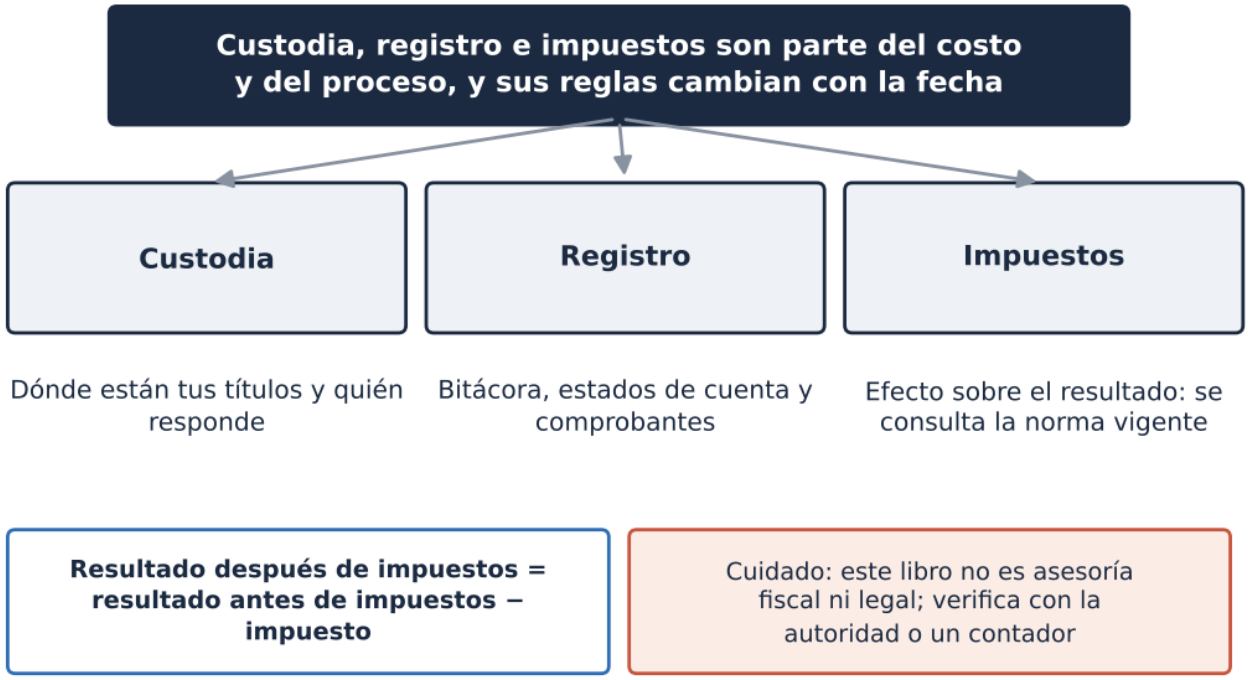
DÍA 80

Custodia, registro e impuestos

Código: S12-D80 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo D

Repaso de hoy: tarjetas de los días 79 (1 día), 77 (3 días), 73 (7 días), 66 (14 días), 50 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 80

Qué debes dominar: calcular el efecto de un impuesto sobre el resultado de un sistema y llevar un registro ordenado.

Qué debes comprender: qué significa que tus acciones estén en custodia de un intermediario.

Qué debes reconocer: una afirmación fiscal o legal que debes verificar con la fuente oficial.

1 · Pregunta inicial

S12-D80-P1 · Pregunta inicial: Un sistema ganó 18,209 pesos antes de impuestos, con tres operaciones ganadoras que suman 27,323 y cinco perdedoras que suman −9,114. Si el impuesto es de 10% sobre las ganancias, ¿cuánto crees que se llevaría: unos 1,800 o unos 2,700? Anota tu apuesta y tu confianza.

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) explicar qué es la custodia y qué registros llevar, (2) calcular el efecto de un impuesto sobre una ganancia, (3) comparar dos supuestos de tratamiento de las pérdidas y (4) escribir una lista de lo que verificarías con la autoridad o un profesional.

3 · Lección: lo que no ves en la gráfica

Advertencia. Esta lección explica ideas generales y usa una fuente fechada. **No es asesoría fiscal ni legal.** Las normas cambian, dependen de tu país y de tu situación, y las decisiones sobre impuestos se verifican con la autoridad (el SAT, en México) o con un contador.

Capa 1 · Intuición. Una ganancia en la gráfica es como el sueldo bruto: lo que llega a tu cuenta es menos, porque hay costos y un impuesto. Y como cuando alquilas una bodega para guardar tus cosas, las acciones que compras están guardadas en un lugar, con alguien responsable, y necesitas papeles para demostrar qué es tuyo.

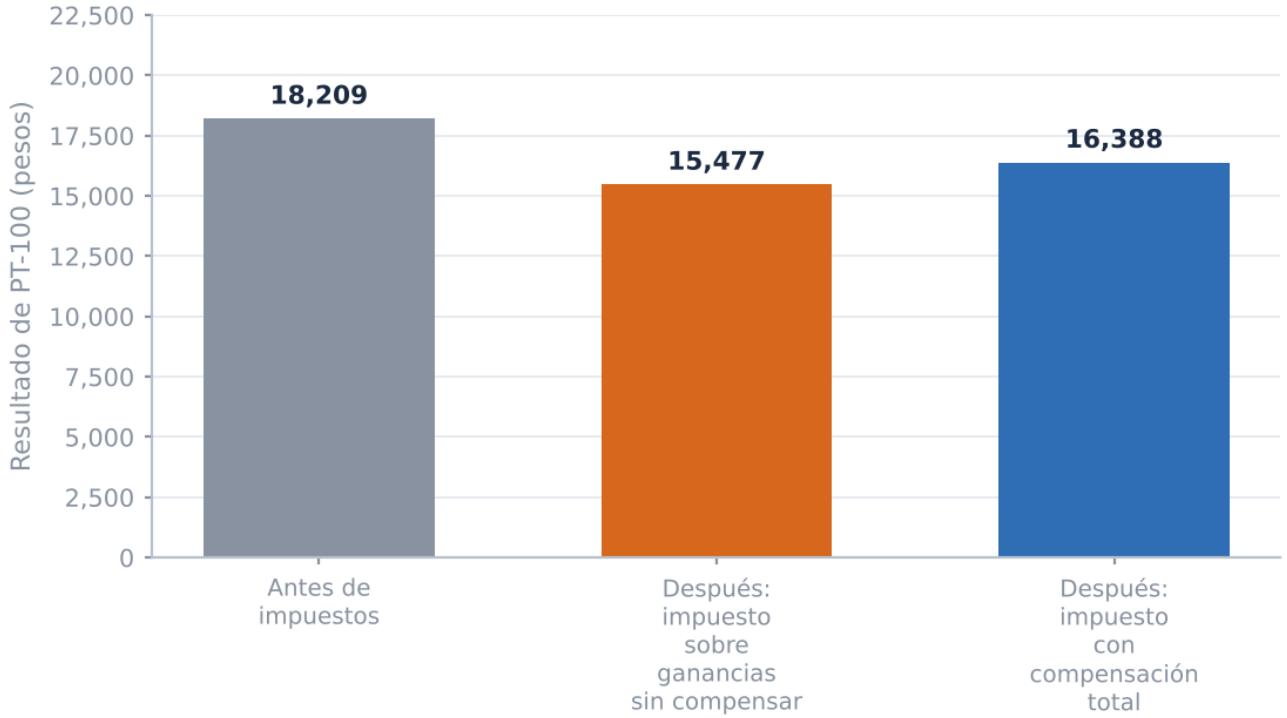
Capa 2 · Mecanismo. *Custodia.* Cuando compras acciones por medio de un intermediario (una casa de bolsa o un banco), tus títulos quedan en **custodia**: el intermediario los mantiene a tu nombre en un contrato y, en el caso de México, en un depósito central de valores (Indeval). Lo que importa para ti: (1) saber quién es tu intermediario y si está autorizado por la autoridad financiera (en México, la CNBV), (2) tener un contrato y entender sus comisiones, límites y procedimientos, (3) guardar tus estados de cuenta y confirmaciones de operación, y (4) proteger tus claves de acceso.

Registro. Para tu sistema, el registro es la bitácora de las semanas 8 y 9 (plan, precios, motivo, R). Para tu declaración y para auditar tu proceso, también necesitas: confirmaciones de cada compra y venta, estados de cuenta mensuales, y el costo de adquisición de cada posición. Una regla práctica: **cada mes**, comparas tu bitácora con el estado de cuenta; si algo no cuadra, lo investigas ese mes.

Impuestos (dato fechado). Según una nota de Expansión publicada el 9 de marzo de 2026, en México las personas físicas que venden acciones en bolsa tributan con una tasa de **10% sobre la ganancia** (precio de venta menos costo de adquisición), como pago definitivo; la nota ilustra el caso de una compra de 100,000 y una venta de 130,000: ganancia de 30,000 e impuesto de 3,000. También indica que las instituciones financieras envían información de las ventas y que el SAT puede mostrarla precargada en la declaración anual. La misma nota no explica cómo se tratan las pérdidas. **Verifica la norma vigente en el SAT o con**

un contador antes de usar estos datos.

Como el tratamiento de las pérdidas no se explicó en la fuente, se calculan dos supuestos extremos con PT-100 (resultado de 18,209 antes de impuestos; ganancias de 27,323 en tres operaciones y pérdidas de 9,114 en cinco):



Resultado de PT-100 antes y después de impuestos

Supuesto	Base del impuesto	Impuesto (10%)	Resultado después de impuestos
Sin compensar las pérdidas	27,323 (solo las ganancias)	2,732	15,477
Compensación total	18,209 (ganancia neta)	1,821	16,388

La diferencia entre los dos supuestos es de 911 pesos, 5% del resultado antes de impuestos. Lo que se aprende no es cuál es el correcto (eso lo dice la norma vigente), sino que **el impuesto es un costo de orden de magnitud comparable al de comisiones y deslizamiento**: en este caso se lleva entre 10% y 15% de la ganancia, y debe entrar a tu hoja de cálculo de resultado neto.

Qué verificarías con una fuente oficial o un profesional. Una lista corta: (1) la tasa y la base vigentes, (2) cómo se tratan las pérdidas, (3) si el intermediario retiene o informa, (4) qué constancias o declaraciones corresponden y cuándo, y (5) cómo cambia si usas instrumentos distintos (fondos, divisas, derivados) o si operas desde otro país. Llévala por escrito a quien te asesore.

Capa 3 · Formalización.

$$G = \text{Venta} - \text{Costo de adquisición} \quad I = t \max(G,0) \quad \text{Neto} = G - I$$

con t la tasa. El tratamiento de las pérdidas determina cómo se calcula la base.

4 · Ejemplo numérico trabajado

La nota de Expansión: compra de 100,000, venta de 130,000.

1. Ganancia: 130,000 − 100,000 = 30,000.
2. Impuesto con tasa de 10%: 3,000.
3. Ganancia después de impuestos: 27,000.
4. Si se tomaran en cuenta 150 pesos de comisión de compra y 150 de venta como parte del costo (esto depende de la norma): ganancia de 29,700 e impuesto de 2,970.
5. Lectura: los costos pueden o no reducir la base; por eso se consulta la norma, y se lleva el registro de cada costo.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. La lección usa una fuente periodística fechada, no la ley. Las tasas, las bases y los trámites cambian. Y cada persona tiene una situación distinta (residencia, otros ingresos, instrumentos).

Error común 1 · Ignorar los impuestos en el resultado de un sistema. Cómo detectarlo: la hoja de resultados incluye una columna de resultado después de impuestos con la norma vigente y su fecha.

Error común 2 · Dar por seguro algo que se leyó en un artículo. Cómo detectarlo: pregunta qué fecha tiene y de qué fuente oficial viene.

Error común 3 · No guardar los comprobantes. Cómo detectarlo: prueba encontrar la confirmación de tu última operación en menos de dos minutos.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Custodia	Mantenimiento de tus títulos por un intermediario a tu nombre
Intermediario	Casa de bolsa o banco por el que compras y vendes
Costo de adquisición	Lo que costó la posición, base para calcular la ganancia
Ganancia gravable	Base sobre la que se calcula el impuesto, según la norma
Constancia	Documento que el intermediario o la autoridad emite sobre tus operaciones

Profundiza (opcional). Si operas valores de otros países, aparecen otras reglas (retenciones en el extranjero, tipo de cambio, formularios). Es una de las preguntas para tu asesor y un tema del libro 3.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S12-D80-P1. Con 10% sobre las ganancias sin compensar pérdidas el impuesto sería de 2,732; con compensación total, de 1,821. Anota tu apuesta y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S12-D80-E1** · Con tasa de 10%, compra de 60,000 y venta de 72,000, calcula la ganancia, el impuesto y la ganancia después de impuestos.
- **S12-D80-E2** · Escribe tres documentos que guardarías de cada operación.

Nivel 2 · Aplicar

- **S12-D80-E3** · Un sistema tiene ganancias de 12,000 y pérdidas de 5,000. Calcula el impuesto de 10% bajo los dos supuestos del día y la diferencia.
- **S12-D80-E4** · Si el impuesto pasara de 10% a 15% con compensación total en PT-100 (ganancia neta de 18,209), calcula el resultado después de impuestos.

Nivel 3 · Transferir

- **S12-D80-E5** · Un amigo dice: "leí en un blog que no pago impuestos por mis ganancias en bolsa". Escribe tres preguntas que le harías sobre la fuente, la fecha y su situación.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Sección informativa de Pulso de Mercado y la página oficial de la autoridad fiscal de tu país
Parámetros y horizonte	La norma vigente sobre ganancias en bolsa para una persona física
Dato que observas	La tasa, la base y el tratamiento de pérdidas que figuran en la fuente oficial, con fecha y enlace
Cálculo que reproduces a mano	El impuesto de una operación hipotética de 60,000 a 72,000 con la norma que encontraste
Evidencia que guardas	La captura de la fuente con fecha, tu cálculo y tu lista de preguntas para un contador

Si no logras encontrar la norma, escribe "sin dato" y pregúntalo a un profesional. No supongas.

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo D · abogado del diablo

```
Actúa como abogado del diablo de mi proceso de registro e impuestos.
No me des asesoría fiscal. Te paso mi lista de documentos, mi
supuesto de impuesto y de dónde lo saqué.
1. Señala qué dato debo verificar con una fuente oficial.
2. Dime qué documento de una operación podría faltarme.
3. Calcula cómo cambia mi resultado si el impuesto fuera el doble.
Mi lista y supuestos: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S12-D80-R1** · ¿Qué es la custodia?
- **S12-D80-R2** · ¿Cómo cambia el resultado de PT-100 con un impuesto de 10% según el tratamiento de las pérdidas?
- **S12-D80-R3** · ¿Por qué hay que verificar con una fuente oficial?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: venta 130,000, compra 100,000, tasa 10%; ¿impuesto?
- ¿Qué documentos guardas de cada operación?
- ¿Qué cinco cosas verificarías con un profesional?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…*, *Lo creo porque…*, *Esto cambiaría mi opinión:…*. Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

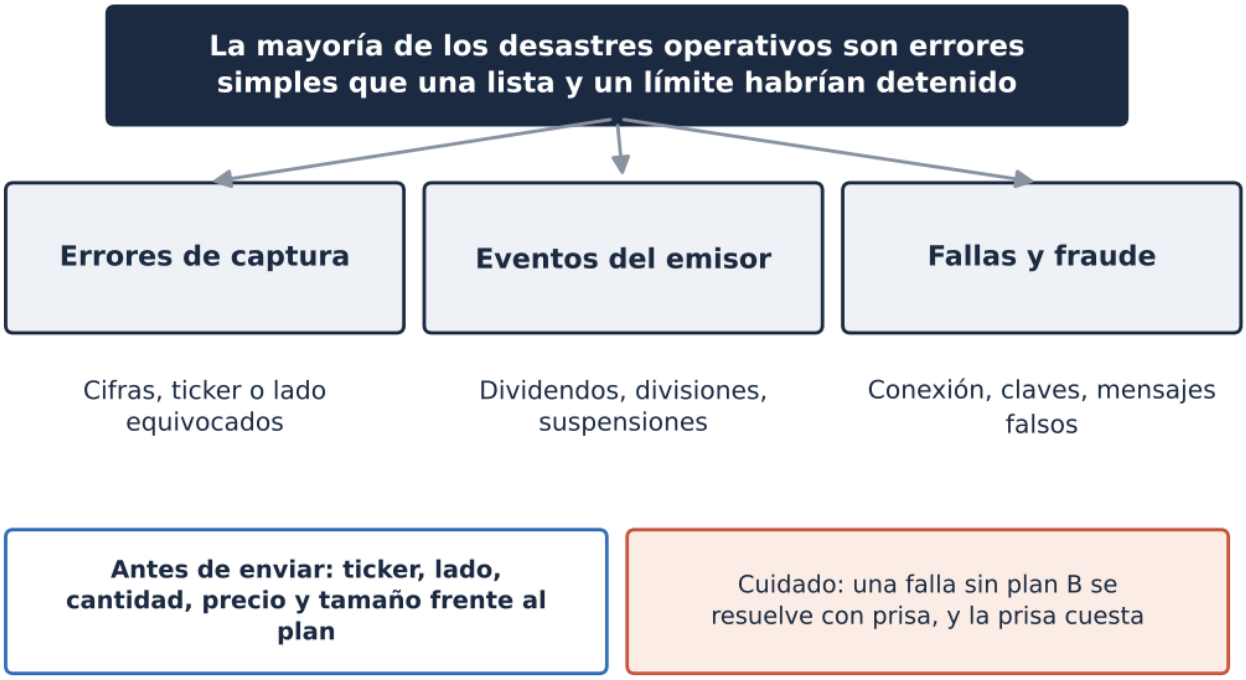
DÍA 81

Errores operativos y contingencias

Código: S12-D81 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo L

Repaso de hoy: tarjetas de los días 80 (1 día), 78 (3 días), 74 (7 días), 67 (14 días), 51 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 81

Qué debes dominar: calcular el costo de un error de captura y escribir un plan B.

Qué debes comprender: que la mayoría de los desastres son errores simples.

Qué debes reconocer: un evento del emisor (dividendo o división) que cambia el precio sin cambiar tu riqueza.

1 · Pregunta inicial

S12-D81-P1 · Pregunta inicial: Quieres comprar 416 acciones y escribes 4,160 por error. Si el precio baja 5%, ¿cuánto pierdes comparado con lo planeado: el doble, cinco veces o diez veces? Anota tu apuesta y tu confianza.

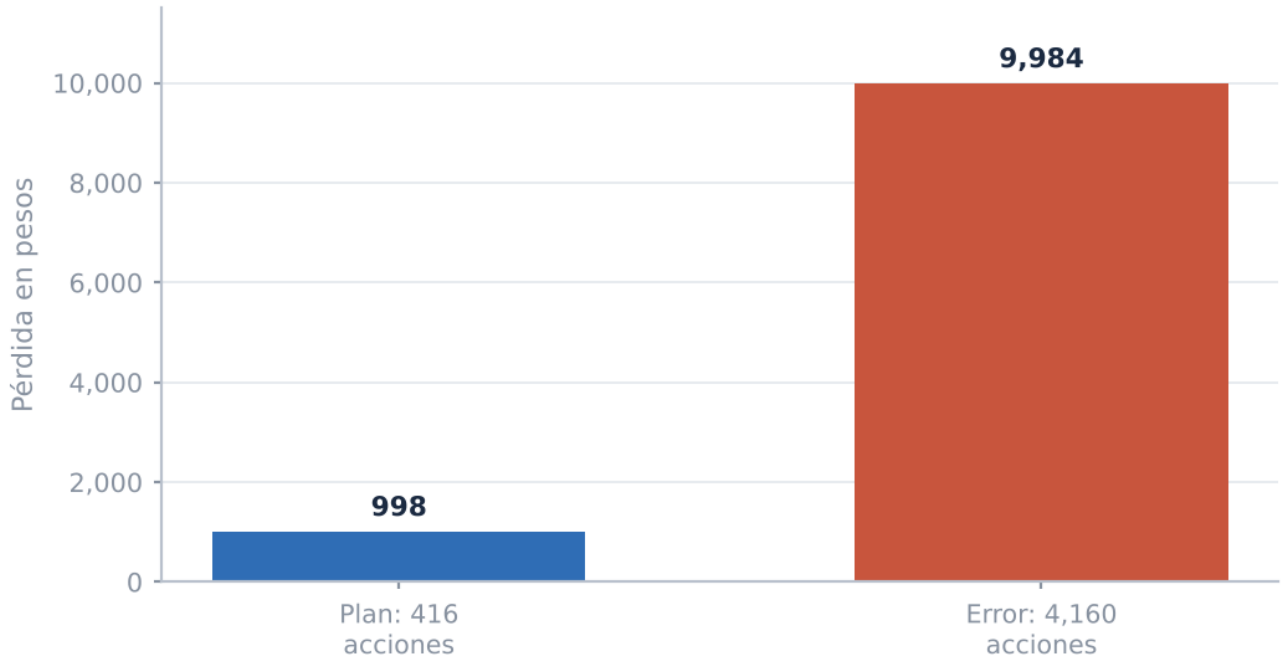
2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) calcular el efecto de un error de captura, (2) explicar cómo un dividendo o una división activa un stop, (3) escribir una lista de verificación previa al envío y (4) escribir un plan B para tres fallas.

3 · Lección: lo que sale mal es aburrido

Capa 1 · Intuición. Casi todos los accidentes de un taller son cosas simples: una herramienta mal puesta, una prisa. En la operación real, los grandes errores no son de análisis, son de captura y de proceso: un cero de más, un ticker equivocado, una orden duplicada.

Capa 2 · Mecanismo. *Error de captura.* Querías 416 acciones y escribes 4,160, cada una a 50.00. La inversión sería de 208,000, más del doble del capital de 100,000 (un intermediario puede rechazar la orden, o puede dar un apalancamiento que no esperabas). Con una caída a 47.60 (la del stop del plan), la pérdida sería de 4,160 × 2.40 = **9,984** en vez de 998: diez veces mayor.



Pérdida planeada y pérdida con un cero de más

Eventos del emisor. Una **división** (*split*) cambia el número de acciones y el precio sin cambiar tu valor: en una división de 2 por 1, 416 acciones a 50.00 pasan a 832 a 25.00. Un stop de 47.60 que no se ajustara quedaría muy por encima del precio de 25.00 y podría

activarse de inmediato; los intermediarios suelen ajustar las órdenes, pero cada uno lo hace a su manera: pregunta cómo. Un **dividendo** baja el precio el día en que el valor deja de dar derecho a él (fecha *ex*): con un precio de 48.50 y un dividendo de 1.00, el precio abre en cerca de 47.50, que es menor al stop de 47.60: el stop se activa aunque tu riqueza total (precio más dividendo) no cambió. El plan debe decir si el stop se baja por el dividendo antes de esa fecha: 47.60 − 1.00 = 46.60.

Fallas y fraude. Te quedas sin conexión con una posición abierta; tu intermediario tiene una falla; recibes un mensaje que dice ser de tu intermediario y pide tus claves. Reglas simples: (1) tener al menos dos formas de contactar al intermediario (teléfono y plataforma) y anotarlas; (2) las órdenes protectoras (stop) puestas en el sistema del intermediario y no solo "en tu cabeza"; (3) nunca dar claves por mensaje o llamada, entrar siempre por la dirección oficial que tú escribes; (4) activar la verificación en dos pasos; (5) límites de monto por orden, si tu intermediario los ofrece.

La lista de verificación antes de enviar. Cinco preguntas: ¿el ticker es el correcto?, ¿el lado es el correcto (compra o venta)?, ¿la cantidad coincide con el plan?, ¿el precio máximo y el tipo de orden coinciden con el plan?, ¿el valor total de la orden es menor al tope por posición? La última pregunta atrapa el cero de más: 208,000 es 208% del capital.

El plan B. Escribe, antes de necesitarlo, qué haces si: (1) pierdes la conexión (a quién llamas y qué instrucción das), (2) te das cuenta de una orden equivocada (cancelar o revertir de inmediato y anotar el error), (3) sospechas fraude (cambias claves, avisas al intermediario, guardas los mensajes), y (4) la caída del capital llega al límite de tu política (dejas de operar y revisas). Un plan B no evita los problemas: evita decidir con prisa.

Capa 3 · Formalización.

$$\text{Pérdida con error} = k\, n\, (P_e - S) \qquad \text{Stop ajustado} = S - D \qquad \text{Valor de la orden} \le c_{(max)}\, K$$

con k el factor del error (10 en el ejemplo), D el dividendo por acción y c_max el tope de inversión por posición como fracción del capital.

4 · Ejemplo numérico trabajado

Un error de ticker: comprar 300 acciones del valor equivocado a 82.40 en lugar del correcto.

1. Inversión: 300 × 82.40 = 24,720 pesos (24.7% de un capital de 100,000).
2. Si te das cuenta a los 5 minutos y el precio bajó 0.5% antes de cancelar: pérdida 24,720 × 0.5% = 123.60.
3. Comisiones de compra y venta de 0.1% cada una: 24.72 + 24.60 = 49.32.
4. Costo del error: unos 173 pesos, 0.17 R con riesgo de 1,000.
5. Lectura: si lo detectas rápido, el error es barato; si lo dejas abierto "para ver qué pasa", no tiene límite. Por eso el plan B dice: cancelar y anotar.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. Los ejemplos son inventados y simplificados: los intermediarios tienen sus propios filtros y sus formas de ajuste. Una lista no evita todos los errores, solo los comunes. Y la prisa (por una oportunidad) es el mayor enemigo de la lista.

Error común 1 · Enviar una orden sin leer el valor total. Cómo detectarlo: la lista incluye "valor total frente al tope".

Error común 2 · Dejar el stop solo en la cabeza. Cómo detectarlo: pregunta qué pasaría si te quedas sin conexión una hora.

Error común 3 · Contestar mensajes que piden claves. Cómo detectarlo: nunca se contesta; se entra por la dirección oficial que tú escribes.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Error de captura	Dato mal escrito en una orden (cantidad, lado, ticker)
División	Cambio del número de acciones y del precio sin cambiar el valor total
Fecha ex	Día desde el cual el precio ya no incluye el derecho a un dividendo
Plan B	Lista de acciones para una falla, escrita antes de que ocurra
Verificación en dos pasos	Segundo factor de seguridad además de la clave

Profundiza (opcional). Otros eventos que cambian precios o posiciones son las fusiones, las suspensiones y los cambios de emisora. El calendario de eventos corporativos que publica tu intermediario o la bolsa es parte de tu campo "calendario".

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S12-D81-P1. Con un cero de más la pérdida pasó de 998 a 9,984: diez veces. Anota tu apuesta y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S12-D81-E1** · Escribe las cinco preguntas de la lista de verificación.
- **S12-D81-E2** · Un dividendo de 2.00 sobre un precio de 100.00. ¿Qué porcentaje es y cómo cambia el precio en la fecha ex?

Nivel 2 · Aplicar

- **S12-D81-E3** · Quieres 250 acciones a 80.00 con stop en 76.00 y escribes 2,500. Calcula la pérdida planeada, la del error y la inversión del error con capital de 100,000.
- **S12-D81-E4** · División de 3 por 1: 300 acciones a 90.00 con stop en 85.00. ¿Cuántas acciones y a qué precio quedan, y a cuánto debe quedar el stop?

Nivel 3 · Transferir

- **S12-D81-E5** · Un amigo dice: "me llegó un mensaje de mi casa de bolsa pidiendo confirmar mis claves, ya las puse". Escribe tres cosas que le dirías que haga ahora.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Calendario y datos de emisoras de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Un valor que elijas (sin recomendar) y los próximos 30 días
Dato que observas	Dividendos, divisiones y reportes anunciados, con fechas y fuente
Cálculo que reproduces a mano	Cómo cambiaría el precio en la fecha ex y cómo ajustarías el stop de una posición hipotética
Evidencia que guardas	El calendario del valor, tu cálculo y tu plan B de tres fallas escrito

Si Pulso no muestra eventos corporativos, escribe "sin dato" y cita la fuente alterna.

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo L · lector de datos

```
Actúa como lector de datos de operación. No me digas qué comprar.
Te paso un plan de operación y una lista de eventos del valor.
Pregúntame, una por una, qué verifico antes de enviar la orden, qué
evento puede activar mi stop sin pérdida real y qué hago si pierdo
la conexión. Después revisa mi plan B y dime solo qué falla.
Mi plan y eventos: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S12-D81-R1** · ¿Cuál es la pregunta de la lista que atrapa un cero de más?
- **S12-D81-R2** · ¿Cómo puede un dividendo activar un stop sin pérdida real?
- **S12-D81-R3** · ¿Qué debe decir el plan B sobre una orden equivocada?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: dividendo 1.00, stop 47.60; ¿stop ajustado?
- Las cinco preguntas antes de enviar una orden.
- Tres fallas que necesitan plan B.

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…*, *Lo creo porque…*, *Esto cambiaría mi opinión:…*. Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 82

Laboratorio y repaso mezclado (viernes): costos reales de ejecución en tu hoja de cálculo

Código: S12-D82 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo Q como examinador

Repaso de hoy: tarjetas de los días 81 (1 día), 79 (3 días), 75 (7 días), 68 (14 días), 52 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Hoy calculas en una hoja de cálculo el deslizamiento, las comisiones y el efecto de un impuesto ilustrativo sobre 12 ejecuciones inventadas (seis compras y seis ventas) y después mezclas preguntas de las semanas 1 a 12. No mires las lecciones, responde por escrito aunque dudes y corrige con otro color al final.

Parte A · Laboratorio en hoja de cálculo

Escribe estas 12 ejecuciones con el encabezado en la fila 1 y la ejecución 1 en la fila 2 (la ejecución 12 queda en la fila 13). Las ejecuciones 1 y 2 son una compra y su venta; 3 y 4, otra; y así sucesivamente. Columnas: A ejecución, B lado, C precio de referencia (el que veías), D precio ejecutado, E acciones y F comisión en pesos. Códigos **S12-D82-L1** a **L10**.

Ejecución	Lado	Precio de referencia	Precio ejecutado	Acciones	Comisión (pesos)
1	compra	82.40	82.48	300	24.74
2	venta	88.10	88.02	300	26.41
3	compra	41.15	41.26	450	18.57
4	venta	39.20	39.13	450	17.61
5	compra	153.60	153.63	200	30.73
6	venta	162.40	162.27	200	32.45
7	compra	27.85	27.93	600	16.76
8	venta	29.40	29.39	600	17.63
9	compra	64.30	64.47	350	22.56
10	venta	61.55	61.39	350	21.49
11	compra	118.20	118.47	250	29.62
12	venta	126.90	126.74	250	31.68

Paso 1 · Columnas calculadas. Escribe cada fórmula en la fila 2 y arrástrala hasta la fila 13:

Columna	Qué calcula	Fórmula
G	Costo de deslizamiento en pesos (positivo si te perjudicó)	`=SI(B2="compra";D2-C2;C2-D2)*E2`
H	Deslizamiento como porcentaje del valor de referencia	`=G2/(C2*E2)`
I	Valor ejecutado	`=D2*E2`

Paso 2 · Resúmenes. En una zona libre, cada uno con su etiqueta:

Código	Qué calcula	Fórmula
S12-D82-L1	Deslizamiento total en pesos	`=SUMA(G2:G13)`
S12-D82-L2	Deslizamiento promedio por ejecución (porcentaje)	`=PROMEDIO(H2:H13)`
S12-D82-L3	Comisiones totales	`=SUMA(F2:F13)`
S12-D82-L4	Costo total (deslizamiento más comisiones)	`=L1+L3` (con las celdas de L1 y L3)
S12-D82-L5	Valor total ejecutado	`=SUMA(I2:I13)`
S12-D82-L6	Costo total entre valor total ejecutado (costo medio por lado)	`=L4/L5`
S12-D82-L7	Mayor deslizamiento porcentual	`=MAX(H2:H13)`
S12-D82-L8	Compras en las que el deslizamiento te perjudicó	`=CONTAR.SI.CONJUNTO(B2:B13;"compra";G2:G13;">0")`
S12-D82-L9	Resultado neto de las seis operaciones antes de impuestos (ventas menos compras menos comisiones)	`=SUMAR.SI(B2:B13;"venta";I2:I13)-SUMAR.SI(B2:B13;"compra";I2:I13)-L3`
S12-D82-L10	Impuesto ilustrativo de 10% sobre el resultado neto (con compensación total; es un supuesto del ejercicio, no asesoría)	`=0,1*MAX(L9;0)`

Resultados esperados.

Código	Resultado esperado
L1	438.00
L2	0.16%
L3	290.25
L4	728.25
L5	290,251
L6	0.25%
L7	0.29%
L8	6
L9	4,006.75
L10	400.68

Valores de apoyo: la ejecución 1 tiene deslizamiento de (82.48 − 82.40) × 300 = 24.00 (0.10%) y valor ejecutado de 24,744; el resultado de las seis operaciones por separado es +1,610.85, −994.68, +1,664.82, +841.61, −1,122.05 y +2,006.20.

Paso 3 · Una gráfica. Selecciona las columnas A y H y crea una gráfica de columnas con el deslizamiento porcentual de cada ejecución. Debajo escribe tres líneas: cuántas ejecuciones superaron 0.2%, si las compras o las ventas tuvieron más deslizamiento y por qué una sola semana de datos no basta para decidir el costo que supondrás en tu sistema.

Parte B · Diez preguntas mezcladas

Códigos **S12-D82-A1** a **A10**. Responde de memoria.

1. Mejor precio de compra de 20.00 y mejor precio de venta de 20.04. Calcula el diferencial y su porcentaje respecto a 20.00.
2. Compra de mercado de 400 acciones contra un libro de venta de 250 a 30.10 y 300 a 30.15. Calcula el precio promedio.
3. Capital de 120,000, riesgo de 1%, entrada en 60.00 y stop en 57.00. Calcula las acciones y la inversión como porcentaje.
4. Con el plan anterior y un límite máximo de 60.30, calcula el riesgo en el peor caso.
5. Con el mismo plan, el precio abre en 54.00 por debajo del stop. Calcula la pérdida y su valor en R.
6. Con tasa de 10%, una ganancia de 8,000. Calcula el impuesto.
7. (Semana 11) Esperanza de 0.15 R con desviación de 1.2 y 36 operaciones. Calcula el intervalo de dos errores estándar.
8. (Semana 11) Un sistema da +1.5% con costo de 0.1% por lado y −0.5% con 0.2%. Estima el costo de equilibrio.
9. (Semana 10) Dos posiciones con riesgo de 1% cada una y correlación de 0.5. Calcula el riesgo efectivo.
10. (Semana 9) Un sistema hace 40 operaciones al año con posición de 25% del capital y costo de ida y vuelta de 0.4%. ¿Cuál es el costo anual?

Parte C · Elige la herramienta

Códigos **S12-D82-B1** a **B3**. Para cada situación escribe qué cálculo usarías y por qué.

1. Quieres saber cuánto pagarías realmente por comprar 800 acciones de un valor.
2. Quieres saber si un evento del emisor puede activar tu stop sin que pierdas dinero.
3. Quieres saber cuánto le quitaría un impuesto al resultado de tu sistema.

Parte D · Caso integrador: Elena revisa sus ejecuciones

Elena trabaja con la hoja del laboratorio. Códigos **S12-D82-C1** a **C7**.

- **C1** · Calcula el deslizamiento de la ejecución 1 en pesos y en porcentaje.
- **C2** · Calcula el costo total de las dos ejecuciones de la operación 1 (deslizamiento y comisiones) y su valor en R si el riesgo era de 1,000.
- **C3** · ¿Qué ejecución tuvo el mayor deslizamiento porcentual y cuánto fue?
- **C4** · Compara el costo medio por lado de la hoja (0.25%) con el 0.2% que se suponía en las semanas 8 y 9. ¿Cuánto cambia el resultado de un sistema que opera 27 veces con posición de 20% del capital y capital de 200,000?
- **C5** · Calcula cuánto del resultado antes de costos (resultado de L9 más el costo total L4) se llevan los costos, como porcentaje.
- **C6** · Calcula el impuesto de 10% si solo se tomaran las ganancias de las operaciones ganadoras (sin compensar pérdidas) y la diferencia con el supuesto de compensación total.
- **C7** · Elena escribe: "mi deslizamiento promedio es 0.16%, menor al 0.2% que suponía, así que mis costos son menores y mi sistema mejora". Escribe tres objeciones apoyadas en lo que viste esta semana.

Práctica con IA: examinador

```
Actúa como examinador de operación real. Hazme cinco preguntas nuevas
que mezclen: libro de órdenes y precio promedio, tipos de orden y
brechas, plan de operación y riesgo en el peor caso, impuestos como
costo, errores de captura y eventos del emisor, e intervalos de la
esperanza. De una en una, esperando mi respuesta. Dime solo si es
correcta, incorrecta o incompleta, sin la solución. Al final lista
los temas donde fallé.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte en tarjeta cada pregunta que fallaste o dudaste, al menos dos. Anota cuántas acertaste de la parte B (de 10), qué fórmula de la hoja te costó más y escribe tu diario. Guarda tu archivo como S12-laboratorio.

DÍA 83

Técnica Feynman (sábado): por qué operar es distinto de simular

Código: S12-D83 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo Q opcional

Repaso de hoy: tarjetas de los días 82 (1 día), 80 (3 días), 76 (7 días), 69 (14 días), 53 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

El concepto de hoy

Hoy explicas, con palabras simples, **por qué un sistema que funciona en una hoja de cálculo puede rendir menos en el mercado real, y qué haces para reducir esa diferencia**. Sigue los cuatro pasos: elige el concepto, explícalo a alguien de 12 años, marca los huecos y vuelve a la lección para reescribir.

Qué debería incluir una buena explicación. Que el precio en pantalla no es el de ejecución (800 acciones se compraron a 50.09375 con un precio visible de 50.05); que un stop activa una orden y no garantiza el precio (una brecha convirtió una pérdida planeada de 998 en 2,496); que el costo real incluye comisión, diferencial y deslizamiento (0.25% por lado en el laboratorio contra 0.2% supuesto); que un plan escrito con riesgo en el peor caso evita decidir con prisa; que los impuestos son un costo (entre 10% y 15% del resultado en el ejemplo de PT-100, según el supuesto de pérdidas, que debe verificarse con la fuente oficial); y que los errores simples (un cero de más: 998 contra 9,984) se atajan con una lista y un plan B.

Paso 2 · tu primera versión. Escríbela sin mirar la semana, en una página, o dila en voz alta durante tres minutos.

Paso 3 · tus huecos. Haz la lista de tres columnas: hueco, día de la lección donde lo repasas y casilla "resuelto".

Paso 4 · tu segunda versión. Debe caber en tres minutos de lectura en voz alta.

Autoevaluación

Código **S12-D83-F1**. Cuenta cuántos criterios cumples (de 5).

1. No usé palabras técnicas sin explicarlas.
2. Incluí un ejemplo con números.
3. Expliqué el porqué, no solo el qué.
4. Cabe en tres minutos en voz alta.
5. Mencioné el deslizamiento o las brechas, los costos, los impuestos y los errores operativos.

Práctica con IA (opcional)

```
Actúa como un niño de 12 años curioso. Voy a explicarte por qué un
sistema que funciona en una simulación puede rendir menos en el
mercado real. Interrúmpeme con un "¿y por qué?" cada vez que use una
palabra o idea sin explicar. No me corrijas ni me des la explicación
correcta; solo pregunta.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte cada hueco importante en una pregunta de tarjeta (máximo tres). Anota tus criterios cumplidos, lo que más te costó explicar y escribe tu diario.

DÍA 84

Revisión, transferencia, gráfica y tu plan de operación (domingo)

Código: S12-D84 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** ninguna

Repaso de hoy: tarjetas de los días 83 (1 día), 81 (3 días), 77 (7 días), 70 (14 días), 54 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Las ocho ideas de la semana

Léelas, tapa la lista y escribe cuántas recuerdas.

1. El precio en pantalla no es el precio de ejecución: una orden de mercado recorre el libro y el promedio puede ser mayor.
2. Una orden límite fija el precio pero puede no ejecutarse; un stop activa una orden, no garantiza el precio.
3. Una brecha puede multiplicar la pérdida planeada: de 998 a 2,496 en el ejemplo.
4. El plan de operación es una lista que se llena antes de la orden; si un campo está vacío, no se envía.
5. El riesgo se calcula también con el peor precio de ejecución permitido por el límite.
6. La custodia, el registro y los comprobantes son parte del proceso, y las normas fiscales se verifican con la fuente oficial vigente.
7. Los impuestos son un costo del mismo orden que las comisiones: entre 10% y 15% del resultado de PT-100 con una tasa de 10%, según cómo se traten las pérdidas.
8. Los errores simples (un cero de más, un dividendo que activa un stop) se atajan con lista de verificación y plan B.

Tu puntuación de la semana

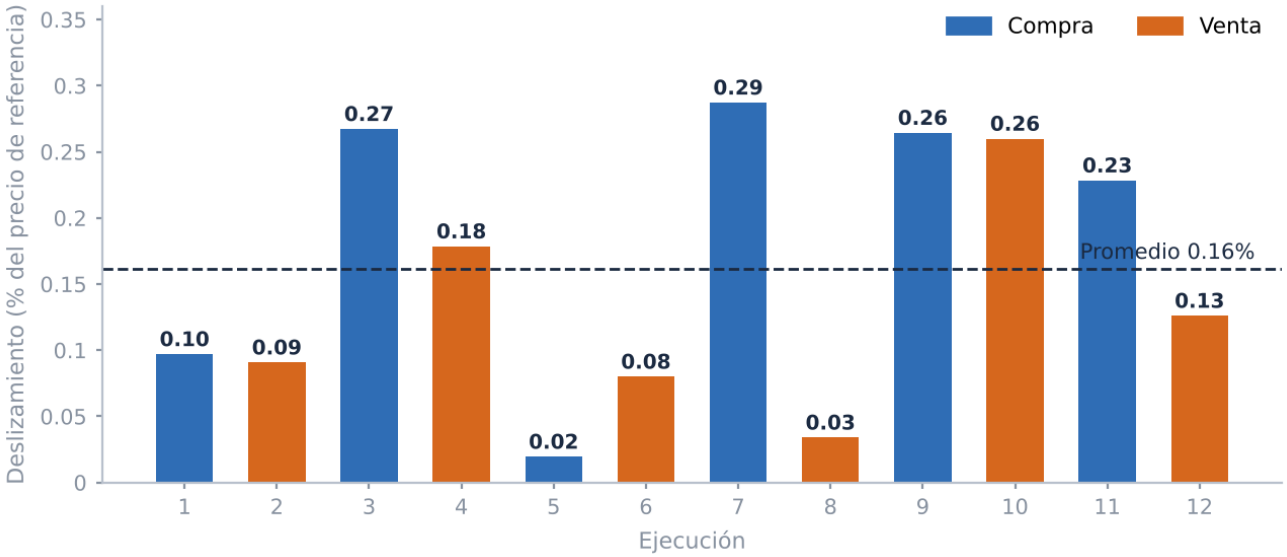
Corrige con otro color usando las respuestas al final y anota estos resultados.

Medida	Mínimo para pasar
Aciertos en la parte B del viernes (de 10)	8
Aciertos en el caso integrador del viernes (de 7)	5
Criterios cumplidos en la autoevaluación Feynman (de 5)	4
Días marcados en el tablero (de 7)	5
Horas reales dedicadas	Cerca de 12

Pregunta de transferencia

Código **S12-D84-T1**. Un colega te dice: "mi backtest cuenta 0.2% por lado de costos, lo demás es igual en la vida real". Usa lo que viste esta semana para escribir una nota de cinco líneas: qué parte puede ser cierta, qué costos del mundo real no están en esa cifra (deslizamiento en brechas, diferencial, impuestos), qué medirías en operaciones simuladas antes de arriesgar dinero, qué documentos y qué plan B tendrías, y qué fuente oficial consultarías para el impuesto.

La gráfica de la semana



Deslizamiento de cada ejecución del laboratorio

Código **S12-D84-G1**. Lee la gráfica sin mirar tus cálculos. Escribe: (1) cuántas ejecuciones tuvieron deslizamiento mayor a 0.2%, (2) cuál fue la mayor y de cuánto, (3) cuál es el promedio y si es menor o mayor que el costo medio por lado de 0.25% y por qué difieren, y (4) por qué las compras y las ventas no se comportan igual.

Tu plan de operación (entregable de la semana)

Este es el entregable de la semana. Escribe en una página la plantilla de plan de operación que usarás en tu sistema propio (semana 13), con estos elementos:

Elemento	Qué escribes
Los cuatro bloques	Antes de abrir, la orden, verificación y después, con todos sus campos
Tipo de orden	Qué tipo usarás para entrar, para el stop y para el objetivo, y por qué
Tope de liquidez	Porcentaje máximo de tu orden frente al volumen diario promedio
Costos	Costo por lado que supondrás (comisión, diferencial, deslizamiento) y de dónde sale
Impuestos y registro	Qué fuente oficial consultarás, qué documentos guardarás y cada cuánto concilias
Lista de verificación	Las cinco preguntas antes de enviar la orden
Plan B	Tres fallas y qué haces en cada una

Este plan no autoriza a operar con dinero real: es el documento que revisarás en la puerta del libro 3.

Puerta de salida de la semana 12

Pasas a la semana 13 si cumples los cuatro primeros mínimos y tienes escrito tu plan de operación con al menos cinco de los siete elementos (o con fecha de cierre). Si no cumples un mínimo semanal, dedica los primeros 20 minutos del lunes de la semana 13 solo a ese tema flojo y sigue adelante.

Tu revisión de la semana

Escribe en tu cuaderno cuatro frases: lo que mejor te salió, lo que más te costó, qué cambio haces en tu horario y una cosa que te sorprendió. Revisa también la calibración de tus apuestas: ¿en qué temas tu confianza fue mayor que tu acierto?

Un adelanto de la semana 13

La semana 13 es el cierre del libro: especificas tu sistema propio, lo evalúas con 90 días de simulación y con la estadística de la semana 11, revisas tu política de riesgo por última vez y decides si pasas a la puerta del libro 3. Antes de empezar, escribe qué porcentaje de las ideas que has probado en este libro crees que pasaría una prueba honesta; será tu primera apuesta del lunes.

Tarjetas y cierre del día

Revisa las tarjetas de la semana y marca las que ya dominas. Escribe un compromiso concreto para la próxima semana y tu diario de tres líneas.

Respuestas de la semana 12

Día 78

Código	Respuesta
S12-D78-P1	Más: la orden de mercado recorre el libro y el promedio fue 50.09375
S12-D78-E1	Diferencial: 100.10 − 99.90 = 0.20; porcentaje: 0.20 ÷ 100.00 = 0.20%
S12-D78-E2	La de mercado se ejecuta ya, al mejor precio disponible (el precio no está garantizado); la límite fija el precio máximo o mínimo, pero puede no ejecutarse
S12-D78-E3	300 × 50.05 + 300 × 50.10 = 15,015 + 15,030 = 30,045; promedio: 30,045 ÷ 600 = 50.075
S12-D78-E4	Pérdida: 416 × (50.00 − 45.00) = 2,080; 2,080 ÷ 998.40 = 2.08 veces
S12-D78-E5	Por ejemplo: ¿qué pasa si el precio abre por debajo del stop?; ¿el stop es de mercado o con límite?; ¿cuánto sería la pérdida con una brecha de 8% y tu tamaño?
S12-D78-R1	Diferencia entre el mejor precio de venta y el mejor de compra; en el ejemplo 0.10, o 0.20%
S12-D78-R2	El stop se vuelve una orden de mercado al activarse; el stop con límite, una orden límite que puede no ejecutarse
S12-D78-R3	Porque al activarse se ejecuta al precio disponible, que puede estar muy por debajo del stop

Día 79

Código	Respuesta
S12-D79-P1	Algo mayor: con ejecución a 50.10 el riesgo es 416 × 2.50 = 1,040 (1.04%)
S12-D79-E1	Antes de abrir, la orden, verificación y después
S12-D79-E2	Acciones: 800 ÷ 2.00 = 400. Inversión: 400 × 40.00 = 16,000, que es 20.0%
S12-D79-E3	400 × (40.20 − 38.00) = 880, que es 1.10% del capital
S12-D79-E4	No: 1% + 1% + 1% = 3%, mayor que el tope de 2.5%
S12-D79-E5	Por ejemplo: bajo presión se olvidan pasos y la lista no; escribirlo antes fecha el plan y evita cambiarlo después de la entrada; el registro compara lo planeado con lo ocurrido
S12-D79-R1	Tipo y precio máximo, tamaño, inversión, stop, objetivo y salida por tiempo
S12-D79-R2	Porque la orden puede ejecutarse hasta ese precio y el riesgo real sería mayor al planeado
S12-D79-R3	No se envía la orden

Día 80

Código	Respuesta
S12-D80-P1	Entre los dos: unos 2,700 si no se compensan las pérdidas (10% de 27,323) y unos 1,800 si se compensan (10% de 18,209); depende de la norma vigente
S12-D80-E1	Ganancia: 72,000 − 60,000 = 12,000; impuesto: 1,200; ganancia después de impuestos: 10,800
S12-D80-E2	Por ejemplo: confirmación de la operación, estado de cuenta del mes y plan de operación con su R
S12-D80-E3	Sin compensar: 10% de 12,000 = 1,200. Con compensación total: 10% de 7,000 = 700. Diferencia: 500
S12-D80-E4	15% de 18,209 = 2,731; resultado después de impuestos: 15,478
S12-D80-E5	Por ejemplo: ¿de qué fuente oficial lo leíste y de qué fecha?; ¿aplica a tu situación (residencia, instrumento, monto)?; ¿lo verificaste con el SAT o con un contador?
S12-D80-R1	El mantenimiento de tus títulos por un intermediario, a tu nombre, bajo un contrato
S12-D80-R2	15,477 si no se compensan las pérdidas y 16,388 si se compensan totalmente; la norma vigente decide
S12-D80-R3	Porque las normas cambian, dependen de cada caso y una nota o un blog pueden estar desactualizados

Día 81

Código	Respuesta
S12-D81-P1	Diez veces: 9,984 contra 998
S12-D81-E1	Ticker, lado, cantidad, precio máximo y tipo de orden, y valor total frente al tope por posición
S12-D81-E2	2.00 ÷ 100.00 = 2%; el precio baja cerca de 2.00, a unos 98.00
S12-D81-E3	Planeada: 250 × 4.00 = 1,000. Del error: 2,500 × 4.00 = 10,000. Inversión del error: 2,500 × 80 = 200,000 (200% del capital)
S12-D81-E4	900 acciones a 30.00; el stop debe quedar en 85.00 ÷ 3 = 28.33
S12-D81-E5	Por ejemplo: no seguir ningún enlace ni dar más datos; entrar a la plataforma por la dirección oficial que escribes tú y cambiar las claves; avisar al intermediario por un canal oficial y guardar el mensaje
S12-D81-R1	¿El valor total de la orden es menor al tope por posición?
S12-D81-R2	El precio baja el día de la fecha ex por el monto del dividendo y puede cruzar el stop aunque tu riqueza total no cambie
S12-D81-R3	Cancelar o revertir de inmediato y anotar el error

Día 82

Código	Respuesta
S12-D82-A1	Diferencial: 0.04; porcentaje: 0.04 ÷ 20.00 = 0.20%
S12-D82-A2	250 × 30.10 + 150 × 30.15 = 7,525 + 4,522.50 = 12,047.50; promedio: 30.12
S12-D82-A3	Riesgo 1,200; distancia 3.00; acciones: 400. Inversión: 24,000, que es 20.0%
S12-D82-A4	400 × (60.30 − 57.00) = 1,320, que es 1.10% del capital
S12-D82-A5	Pérdida: 400 × (60.00 − 54.00) = 2,400; en R: 2,400 ÷ 1,200 = 2.0
S12-D82-A6	10% de 8,000 = 800
S12-D82-A7	Error estándar: 1.2 ÷ 6 = 0.20. Intervalo: 0.15 ± 0.40, de −0.25 a +0.55 R
S12-D82-A8	De +1.5% a −0.5% hay 2 puntos por 0.1 de costo; el cero queda a 1.5 ÷ 2 de 0.1 más allá de 0.1%, es decir, cerca de 0.175%
S12-D82-A9	Raíz de 1 + 1 + 2 × 0.5 = raíz de 3 = 1.73%
S12-D82-A10	40 × 0.4% × 25% = 4.0% del capital
S12-D82-B1	Libro de órdenes: precio promedio de una compra de mercado y costo frente al precio de referencia
S12-D82-B2	Calendario de eventos del emisor (dividendos, divisiones) y ajuste del stop
S12-D82-B3	Calcular el resultado antes y después de impuestos con la norma oficial vigente, en al menos dos supuestos para las pérdidas
S12-D82-C1	(82.48 − 82.40) × 300 = 24.00; 24.00 ÷ (82.40 × 300) = 0.10%
S12-D82-C2	Deslizamiento: 24.00 (compra) + (88.10 − 88.02) × 300 = 24.00 (venta) = 48.00. Comisiones: 24.74 + 26.41 = 51.15. Total: 99.15, que son 0.10 R
S12-D82-C3	La ejecución 7 (compra): 0.29%
S12-D82-C4	Diferencia: 0.05 puntos por lado, 0.10 por ida y vuelta. Costo anual extra: 27 × 0.10% × 20% = 0.54% del capital, unos 1,080 pesos con 200,000
S12-D82-C5	Antes de costos: 4,006.75 + 728.25 = 4,735.00; los costos se llevan 728.25 ÷ 4,735.00 = 15.4%
S12-D82-C6	Sin compensar: ganancias de 1,610.85 + 1,664.82 + 841.61 + 2,006.20 = 6,123.48; impuesto 612.35. Con compensación: 400.68. Diferencia: 211.67
S12-D82-C7	Por ejemplo: el deslizamiento es solo una parte; con comisiones el costo medio por lado fue 0.25%, mayor al 0.2% supuesto; 12 ejecuciones en un periodo tranquilo no bastan y en brechas o con poca liquidez el costo sería mayor; faltan impuestos, que se llevaron cerca de 10% a 15% del resultado
S12-D82-L1 a L10	Ver la tabla de resultados esperados del laboratorio

Día 83

Código	Respuesta
S12-D83-F1	Cuenta cuántos de los cinco criterios cumpliste; el mínimo para pasar es 4

Día 84

Código	Respuesta
S12-D84-T1	Por ejemplo: puede ser cierto como promedio en un periodo normal; no incluye el deslizamiento en brechas (de 998 a 2,496 en el ejemplo), el diferencial ni los impuestos (entre 10% y 15% del resultado de PT-100 en el ejemplo); mediría en operaciones simuladas el deslizamiento y el costo por lado reales; tendría bitácora, comprobantes y un plan B; y consultaría la fuente oficial de la autoridad fiscal vigente para el impuesto
S12-D84-G1	(1) Cinco ejecuciones superaron 0.2% (3, 7, 9, 10 y 11). (2) La 7, de 0.29%. (3) El promedio es 0.16%, menor que 0.25% porque el 0.25% suma las comisiones (0.10% del valor) y se pondera por el valor de cada ejecución. (4) Cada lado enfrenta un lado distinto del libro y cada ejecución depende del momento, del tamaño y de la liquidez; con 12 ejecuciones no se puede distinguir

SEMANA 13

Tu sistema propio, su evaluación y la puerta al libro 3

Es la semana de cierre. Reúnes lo aprendido en tres cosas: la ficha de un sistema tan precisa que otra persona obtendría las mismas operaciones, la evaluación honesta de ese sistema con intervalos, reordenamientos y escenarios adversos, y el plan de las etapas B y C que lo someterán a 90 días de simulación. El viernes y el sábado de esta semana no son de laboratorio y Feynman: el día 89 repasas leyendo gráficas, el día 90 defiendes tu expediente y el día 91 cierras el libro.

Al terminar la semana podrás

1. Escribir la ficha completa de un sistema y pasar la prueba de ambigüedad.
2. Evaluar un sistema con tramo aparte, intervalos, remuestreo, parámetros vecinos y costos mayores.
3. Revisar el riesgo del sistema con reordenamientos, brechas y racha de pérdidas, y compararlo con tus topes.
4. Planear las etapas B y C, con el número de operaciones que cada una necesita.
5. Defender un expediente con evidencia, límites y siguiente paso.

Día	Tema	Qué haces	Tiempo
85 (lunes)	Especificar tu sistema: la ficha y la prueba de ambigüedad	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
86 (martes)	Evaluar el sistema: tramos, intervalos y veredicto	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
87 (miércoles)	Riesgo y políticas del sistema	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
88 (jueves)	Etapas A, B y C y los criterios de la puerta	Lección, ejercicios, Pulso e IA	105 min
89 (viernes)	Repaso: examen de gráficas	Lees ocho gráficas del libro	105 min
90 (sábado)	Defensa del expediente	Entregas y defiendes	105 min
91 (domingo)	Cierre del libro y cuarta revisión de tu política	Balance y plan	105 min

Los datos de la semana. Todo usa la serie inventada de 1,260 días de las semanas 8 a 12 y las operaciones de PT-100 (8) y SW-20 (27). Los remuestreos y reordenamientos son simulaciones con semilla fija. Recuerda que esa serie se escogió entre varias y no es representativa: lo que importa es el método.

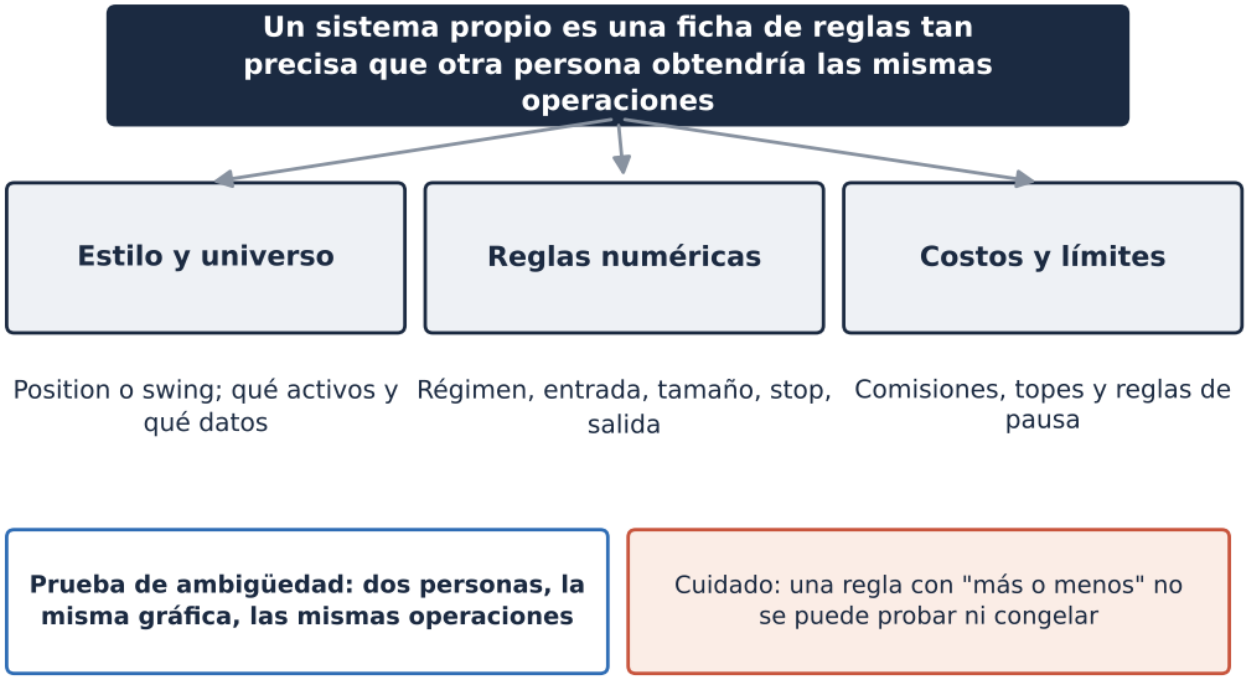
DÍA 85

Especificar tu sistema: la ficha y la prueba de ambigüedad

Código: S13-D85 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo A

Repaso de hoy: tarjetas de los días 84 (1 día), 82 (3 días), 78 (7 días), 71 (14 días), 55 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 85

Qué debes dominar: escribir las reglas de un sistema con números y sin ambigüedad.

Qué debes comprender: que una regla ambigua no se puede probar ni congelar.

Qué debes reconocer: una palabra como "alrededor", "fuerte" o "cerca" en una regla.

1 · Pregunta inicial

S13-D85-P1 · Pregunta inicial: Dos personas aplican la regla "comprar cuando el precio rompa el máximo reciente" a la misma gráfica. ¿Crees que obtendrán las mismas operaciones: siempre, a veces o casi nunca? Anota tu apuesta y tu confianza.

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) escribir la ficha de doce campos de un sistema, (2) aplicar la prueba de ambigüedad, (3) calcular el tamaño y el stop de una operación con la ficha y (4) registrar las versiones del sistema para evitar el sobreajuste.

3 · Lección: reglas que otra persona pueda aplicar

Capa 1 · Intuición. Una receta que dice "agregar sal al gusto" no se puede repetir: dos cocineros harán platos distintos. Una que dice "5 gramos" sí. La ficha de un sistema es una receta: si un campo dice "más o menos", el resultado depende de quién cocine, y entonces no se puede probar.

Capa 2 · Mecanismo. La ficha tiene doce campos. El ejemplo con PT-100 (semana 8):

Campo	Qué se escribe	PT-100
1. Estilo	Position o swing, y el horizonte	Position; operaciones de semanas a meses
2. Universo y datos	Qué activos y qué datos (fuente, frecuencia)	Un activo; cierres, máximos y mínimos diarios
3. Régimen	Condición que permite operar	Cierre sobre la media de 200 días
4. Entrada	Señal numérica y momento	Cierre mayor al máximo de los 100 cierres anteriores; se ejecuta al día siguiente
5. Tamaño	Fórmula y topes	Acciones = riesgo ÷ (3 ATR), máximo 30% del capital
6. Stop inicial	Distancia	Entrada menos 3 ATR
7. Gestión	Pirámide, stop móvil	Una pirámide de media posición a 2 ATR; stop móvil que solo sube
8. Salida	Reglas de salida	Cierre bajo el stop; ejecución al día siguiente
9. Costos	Supuesto por lado	0.2%
10. Riesgo y límites	Topes de la política	1% por operación; riesgo abierto máximo 4%; caída −10%: riesgo a la mitad; −20%: pausa
11. Tramos y criterios	Diseño, tramo aparte, éxito	Días 201–630 y 631–1,260; criterios del día 86
12. Registro	Bitácora y versión	Plantilla de las semanas 8 y 9; versión 1.0 con fecha

La prueba de ambigüedad. Dale la ficha a otra persona (o a una IA) con una gráfica y pídele que marque las operaciones sin consultarte. Si marca operaciones distintas de las tuyas, hay un campo ambiguo. Un ejemplo pequeño: cierres de cinco días: 100, 101, 103,

102 y 104. La regla "cierre mayor al máximo de los tres cierres" es ambigua:

- Si "los tres cierres" son los **tres anteriores** al día 5 (101, 103 y 102), el máximo es 103 y 104 es mayor: hay señal.
- Si los tres cierres **incluyen el día 5** (103, 102 y 104), el máximo es 104 y el cierre no es mayor que sí mismo: no hay señal.

La misma regla da operaciones distintas. La versión sin ambigüedad: "cierre del día t mayor al máximo de los cierres de los días t−3 a t−1".

Congelar y versionar. Cuando la ficha está lista se **congela**: se le asigna una versión con fecha y no se cambia durante la simulación. Si cambias algo, es una versión nueva (1.1) y el backtest vuelve a empezar con un tramo aparte nuevo. Y se anota **cuántas versiones probaste**: es el dato que mide cuánto sobreajuste podrías tener (semana 11).

El mismo cálculo, con la ficha. Con capital de 150,000 y riesgo de 1% (1,500), un valor a 80.00 con ATR de 2.00 y stop a 3 ATR: el stop queda en 80 − 6 = 74.00; acciones: 1,500 ÷ 6.00 = 250; inversión: 250 × 80 = 20,000 (13.3% del capital, menor al tope de 30%).

Capa 3 · Formalización.

$$S_t = 1[\ c_t > \max(c_(t\text{-}N),\ldots,c_{t-1})\ ]\quad n = \lfloor \min((r\ K) / (m\ ATR_t), (c\ K) / (c_t)) \rfloor$$

con N la ventana de la entrada, m el múltiplo de ATR del stop y c el tope de inversión.

4 · Ejemplo numérico trabajado

La prueba de ambigüedad sobre una regla de dos condiciones. Cierres: 50.0, 50.4, 50.9, 50.6, 51.2, 51.0, 51.8. Regla: "comprar si el cierre es mayor al máximo de los 3 cierres anteriores y mayor a 51.0".

1. Día 4 (50.6): máximo de los tres anteriores (50.0, 50.4, 50.9) = 50.9; 50.6 no es mayor. Sin señal.
2. Día 5 (51.2): máximo de 50.4, 50.9, 50.6 = 50.9; 51.2 > 50.9 y 51.2 > 51.0. **Señal.**
3. Día 6 (51.0): máximo de 50.9, 50.6, 51.2 = 51.2; sin señal.
4. Día 7 (51.8): máximo de 50.6, 51.2, 51.0 = 51.2; 51.8 > 51.2 y > 51.0. **Señal**, pero ya hay posición abierta desde el día 5.
5. Lectura: la regla no dice qué hacer si ya hay posición: el campo 7 (gestión) debe decirlo (no se añade, salvo la pirámide escrita).

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. La prueba de ambigüedad encuentra los huecos de la ficha, no sus errores de fondo. Una ficha completa puede describir un sistema sin ventaja. Y con reglas muy precisas es fácil caer en el sobreajuste: cuantos más campos ajustados a los datos, más versiones implícitas.

Error común 1 · Dejar campos en lenguaje de intuición ("fuerte", "cerca", "cuando se vea bien"). Cómo detectarlo: cada campo debe poder calcularse con una fórmula.

Error común 2 · No decir qué pasa cuando dos reglas chocan. Cómo detectarlo: pregunta qué ocurre si hay señal con posición abierta, con el tope alcanzado o con un evento del emisor.

Error común 3 · Cambiar la ficha sin cambiar la versión. Cómo detectarlo: toda modificación lleva una versión y una fecha.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Ficha del sistema	Documento de doce campos con las reglas del sistema
Prueba de ambigüedad	Comprobar que otra persona obtiene las mismas operaciones con la ficha
Congelar	Fijar una versión con fecha y no cambiarla durante la evaluación
Versión	Cada forma de la ficha, identificada y fechada
Universo	Conjunto de activos sobre los que el sistema opera

Profundiza (opcional). Algunos equipos escriben la ficha como código para que una máquina la ejecute: es la mejor prueba de ambigüedad, porque una máquina no interpreta. No lo necesitas aquí, pero si programas, intenta traducir tu ficha.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S13-D85-P1. Con "máximo reciente" sin números casi nunca coinciden; con "máximo de los cierres de t−3 a t−1" siempre. Anota tu apuesta y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S13-D85-E1** · Escribe los doce campos de la ficha de un sistema.
- **S13-D85-E2** · Escribe una versión sin ambigüedad de la regla "salir cuando el precio caiga mucho".

Nivel 2 · Aplicar

- **S13-D85-E3** · Capital de 90,000, riesgo de 1%, valor a 45.00 con ATR de 1.50 y stop a 3 ATR. Calcula el stop, las acciones y la inversión como porcentaje.
- **S13-D85-E4** · Cierres: 20.0, 20.5, 21.0, 20.8, 21.3. Con la regla "cierre mayor al máximo de los tres cierres anteriores", ¿en qué días hay señal? ¿Y si la ventana incluyera el día actual?

Nivel 3 · Transferir

- **S13-D85-E5** · Un amigo dice: "mi sistema es entrar en una tendencia fuerte y salir cuando se debilite". Escribe tres preguntas que le harías para que sea una ficha.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Gráficas de un activo de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Un activo que elijas (sin recomendar) y 30 sesiones diarias
Dato que observas	Cierre, máximo y mínimo de 30 sesiones, con fecha y fuente
Cálculo que reproduces a mano	Las señales de tu ficha en esas 30 sesiones y el tamaño de la primera operación
Evidencia que guardas	La ficha de doce campos (versión 1.0, con fecha) y las operaciones que marcaste

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo A · auditor de proceso

```
Actúa como auditor de ficha de sistema. No me digas si mi sistema
funciona. Te paso mi ficha de doce campos y una serie de datos.
1. Marca las palabras o campos ambiguos.
2. Aplica mis reglas a los datos y lista las operaciones que obtienes,
   sin usar nada que no esté en la ficha.
3. Dime qué ocurre en los casos que la ficha no cubre.
Mi ficha y mis datos: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S13-D85-R1** · ¿Qué es la prueba de ambigüedad?
- **S13-D85-R2** · ¿Por qué se congela una versión?
- **S13-D85-R3** · ¿Qué dato de la ficha mide cuánto sobreajuste podrías tener?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Los doce campos de la ficha.
- Fórmula con ejemplo: riesgo 1,500 y distancia de stop 6; ¿acciones?
- Un ejemplo de regla ambigua y su versión precisa.

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

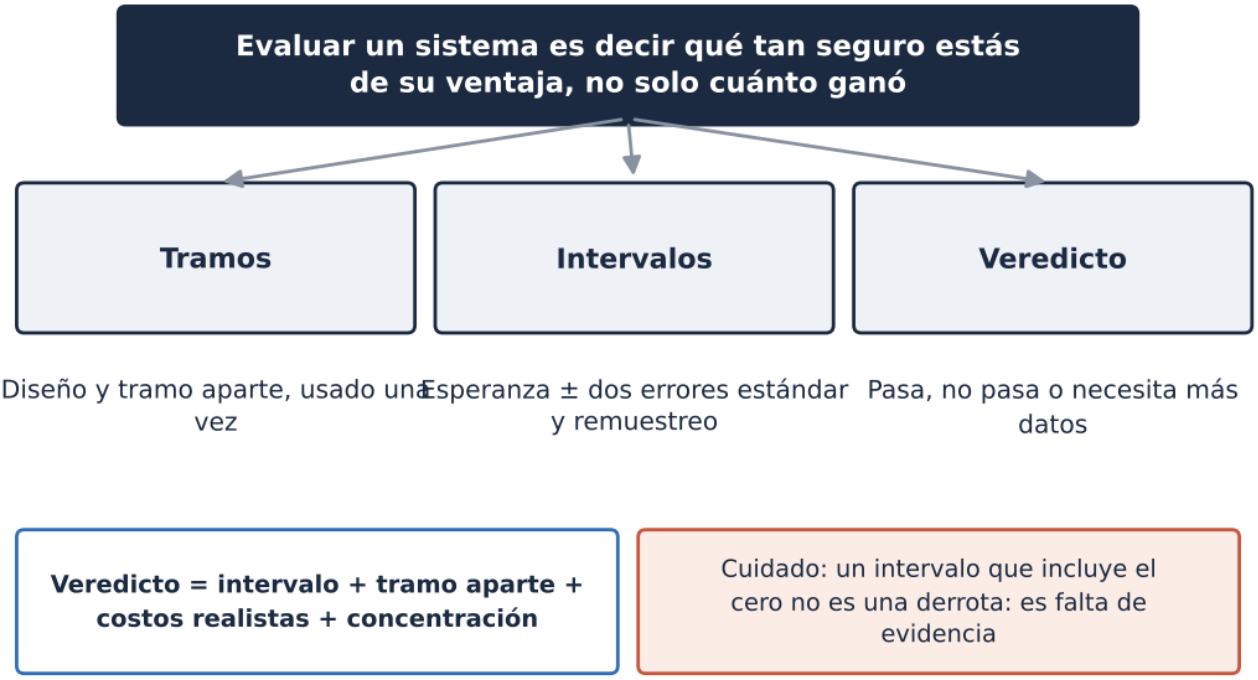
DÍA 86

Evaluar el sistema: tramos, intervalos y veredicto

Código: S13-D86 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo D

Repaso de hoy: tarjetas de los días 85 (1 día), 83 (3 días), 79 (7 días), 72 (14 días), 56 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 86

Qué debes dominar: calcular el intervalo por remuestreo y aplicar los criterios de aceptación.

Qué debes comprender: que "no hay evidencia suficiente" es un resultado legítimo.

Qué debes reconocer: la diferencia entre un sistema rechazado y un sistema que necesita más datos.

1 · Pregunta inicial

S13-D86-P1 · Pregunta inicial: Un sistema de 8 operaciones tiene esperanza de +1.16 R. Si remuestreas esas 8 operaciones muchas veces, ¿en qué porcentaje de remuestras la esperanza será positiva: 50%, 75% o 99%? Anota tu apuesta y tu confianza.

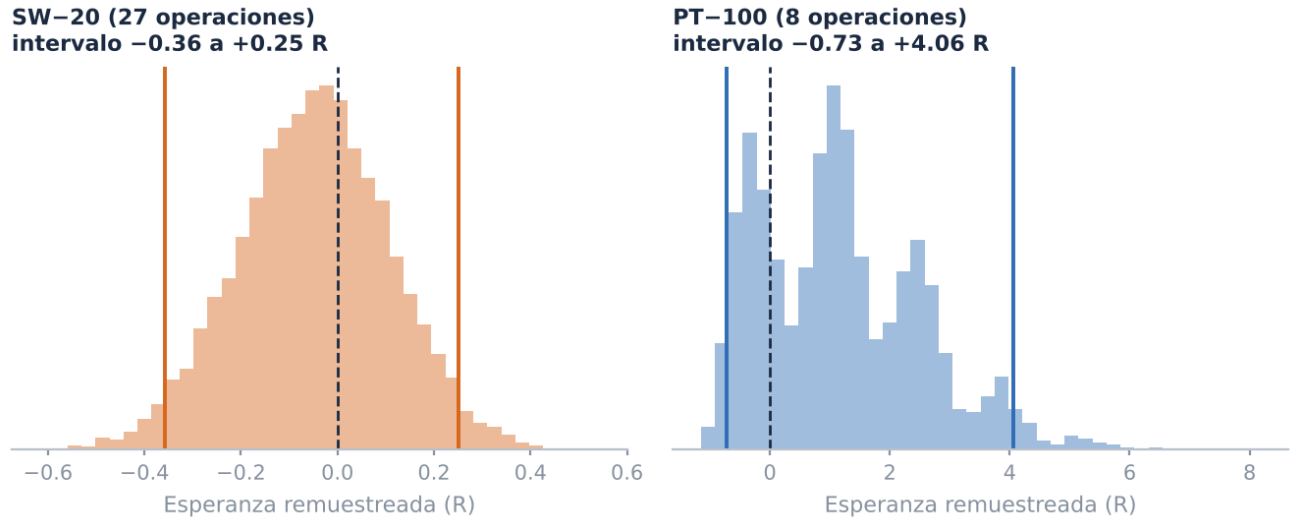
2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) calcular un intervalo por remuestreo (*bootstrap*), (2) comparar el remuestreo con el intervalo de dos errores estándar, (3) aplicar cinco criterios de aceptación y (4) escribir un veredicto honesto.

3 · Lección: cuánto crees en lo que mediste

Capa 1 · Intuición. Si sacas ocho bolas de una urna y cinco son rojas, no puedes jurar que la urna tiene más rojas: con otra mano podrían salir tres. Para ver cuánto puede variar el resultado, se puede **volver a sacar** muchas veces del mismo grupo de ocho. Eso es el remuestreo: usar las operaciones que tienes para imaginar qué otras muestras habrías podido tener.

Capa 2 · Mecanismo. *Remuestreo.* Se toma la lista de R de las operaciones, se sortea con reemplazo una lista nueva del mismo tamaño, se calcula su promedio, y se repite 10,000 veces. El intervalo se lee de los percentiles 2.5 y 97.5 de esos promedios. Resultados con semilla fija:



Esperanza remuestreada de SW-20 y PT-100

Sistema	Esperanza	Intervalo por remuestreo (95%)	Intervalo con dos errores estándar	Remuestras con esperanza positiva
SW-20 (27 operaciones)	−0.05 R	−0.36 a +0.25	−0.37 a +0.27	38%
PT-100 (8 operaciones)	+1.16 R	−0.73 a +4.06	−1.67 a +4.00	76%

Los dos métodos coinciden en lo importante: los dos intervalos incluyen el cero. El de PT-100 es muy ancho (de −0.73 a +4.06) por pocas operaciones y por una operación enorme: en el histograma se ven las remuestras sin esa operación (a la izquierda) y con ella (a la derecha). Solo 76% de las remuestras fue positiva: lejos del 99% que sugiere el +1.16 R.

Los criterios de aceptación. Para aceptar un sistema en la etapa B (la simulación) se piden cinco cosas:

1. **Esperanza después de costos mayor a cero** en el backtest completo.
2. **Estabilidad en parámetros vecinos:** al menos dos de cada tres combinaciones cercanas con esperanza positiva.
3. **Concentración declarada:** se calcula la esperanza sin la mejor operación y se escribe como riesgo conocido.
4. **Costos al doble:** con el doble de costos, la esperanza sigue siendo mayor o igual a cero.
5. **Riesgo dentro de los topes:** los peores casos del día 87 caben en la política.

Los resultados de los dos sistemas del libro:

Criterio	PT-100	SW-20
1. Esperanza después de costos	+1.16 R: cumple	−0.05 R: no cumple
2. Parámetros vecinos (9 combinaciones)	9 de 9 con esperanza positiva: cumple	3 de 9: no cumple
3. Sin la mejor operación	−0.20 R: se declara como riesgo	−0.10 R
4. Costos al doble (0.4% por lado)	+1.07 R (+8.3% de resultado): cumple	−0.17 R: no cumple
5. Riesgo dentro de topes	Se revisa el día 87	No aplica si no pasa

Las nueve combinaciones vecinas de PT-100 (ventana de ruptura de 80, 100 y 120 días; stop de 2.5, 3 y 3.5 ATR) dieron resultados entre +5.6% y +10.4%; las de SW-20 (retroceso de 1.0, 1.5 y 2.0 ATR; stop de 1.5, 2.0 y 2.5 ATR), entre −1.7% y +1.3%.

El veredicto. PT-100 cumple los criterios 1, 2 y 4 y declara una concentración fuerte (sin la mejor operación, −0.20 R): **se acepta para simulación con la advertencia de que su ventaja no está probada** (el intervalo incluye el cero y el tramo aparte quedó en −0.03 R). SW-20 **no se acepta**: no cumple 1, 2 ni 4. Un sistema rechazado no es una derrota: es información, y la ficha vuelve a la versión 1.1 con un tramo aparte nuevo.

Un veredicto no es "pasa" o "no pasa". Hay tres: *se acepta*, *se rechaza* y *necesita más datos*. Con 8 operaciones, casi todo cae en la tercera. Por eso la etapa B se diseña para producir las operaciones que faltan (día 88).

Capa 3 · Formalización.

$$\bar R^{(*)}_{(b)} = (1) / (n)\Sigma_{i=1}^{n} R^{(*)}_{(b,i)},\ R^{(*)}_{(b,i)} \sim \{R_1,\ldots,R_n\}\ IC_{(95\%)} = [\ P_{(2.5)}(\bar R^{(*)}),\ P_{(97.5)}(\bar R^{(*)})\ ]$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Un remuestreo pequeño a mano. Cinco operaciones con R de +2, −1, −1, +2 y −1 (media +0.2).

1. Primera remuestra, sorteando cinco veces con reemplazo: −1, +2, −1, −1, −1. Media: −0.4.
2. Segunda remuestra: +2, +2, −1, +2, −1. Media: +0.8.
3. Tercera: −1, −1, −1, +2, −1. Media: −0.4.
4. Con 10,000 remuestras se obtendría una distribución de medias entre −1 y +2, con un centro cerca de +0.2.
5. Lectura: con tan pocas operaciones, una remuestra puede salir negativa o muy positiva; el intervalo resultante es ancho y debe leerse como "no sé".

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. El remuestreo supone que las operaciones son independientes y que las que tienes representan a las que vendrán; con pocas operaciones eso es débil. No corrige los sesgos (anticipación, supervivencia, sobreajuste). Y los criterios de aceptación son una propuesta: tú escribes los tuyos antes de correr, y no los cambias después.

Error común 1 · Leer el intervalo como una probabilidad de ganar dinero. Cómo detectarlo: el intervalo habla de la esperanza por operación, no del resultado de la próxima.

Error común 2 · Aceptar un sistema porque "es el mejor que tengo". Cómo detectarlo: aplica los cinco criterios escritos antes.

Error común 3 · Ajustar los criterios cuando el sistema favorito no pasa. Cómo detectarlo: los criterios llevan fecha anterior al backtest.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Remuestreo (*bootstrap*)	Repetir muestras con reemplazo de las operaciones para estimar la variación
Intervalo de remuestreo	Percentiles 2.5 y 97.5 de las medias remuestreadas
Parámetros vecinos	Combinaciones cercanas a las elegidas para ver si el sistema es frágil
Concentración	Dependencia del resultado de una o pocas operaciones
Veredicto	Aceptar, rechazar o pedir más datos, con los criterios escritos de antemano

Profundiza (opcional). Existen variantes del remuestreo que respetan la dependencia entre operaciones consecutivas (por bloques) y correcciones del intervalo por sesgo. Aquí basta el remuestreo simple y la lectura cuidadosa.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S13-D86-P1. Solo 76% de las remuestras de PT-100 tuvo esperanza positiva. Anota tu apuesta, cuánto te sorprendió y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S13-D86-E1** · Escribe los cinco criterios de aceptación.
- **S13-D86-E2** · Una remuestra de cinco operaciones con R de +2, +2, −1, −1 y −1. Calcula su media.

Nivel 2 · Aplicar

- **S13-D86-E3** · Un sistema tiene esperanza de +0.30 R, de −0.05 R sin la mejor operación y de +0.10 R con los costos al doble. Evalúa los criterios 1, 3 y 4.
- **S13-D86-E4** · De 9 combinaciones de parámetros vecinos, 5 tienen esperanza positiva. ¿Cumple el criterio 2? ¿Por qué importa?

Nivel 3 · Transferir

- **S13-D86-E5** · Un amigo dice: "mi sistema tiene 95% de remuestras positivas, ya está probado". Escribe tres preguntas que le harías.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Gráficas de un activo de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Tu ficha v1.0 y el periodo más largo disponible
Dato que observas	Cierres, máximos y mínimos del periodo, con fechas y fuente
Cálculo que reproduces a mano	Las operaciones, la esperanza, el error estándar, el intervalo y la esperanza sin la mejor operación
Evidencia que guardas	La tabla de los cinco criterios con tu veredicto (aceptar, rechazar o más datos), con fecha

Si tu sistema produce menos de cinco operaciones, escribe el veredicto "más datos" y el número de operaciones que necesitarías.

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo D · abogado del diablo

```
Actúa como abogado del diablo de mi evaluación. No me digas si mi
sistema es bueno. Te paso mi lista de R, mis intervalos y mi veredicto.
1. Dime qué sesgo podría estar inflando el resultado.
2. Dime qué criterio de aceptación estoy leyendo con demasiada
   generosidad.
3. Dime qué evidencia cambiaría mi veredicto.
Mi evaluación: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S13-D86-R1** · ¿Qué es el remuestreo y qué estima?
- **S13-D86-R2** · ¿Por qué PT-100 se acepta para simulación con una advertencia?
- **S13-D86-R3** · ¿Qué tres veredictos existen?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Los cinco criterios de aceptación.
- ¿Qué significa que el intervalo incluya el cero?
- ¿Cuál es la diferencia entre "se rechaza" y "necesita más datos"?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

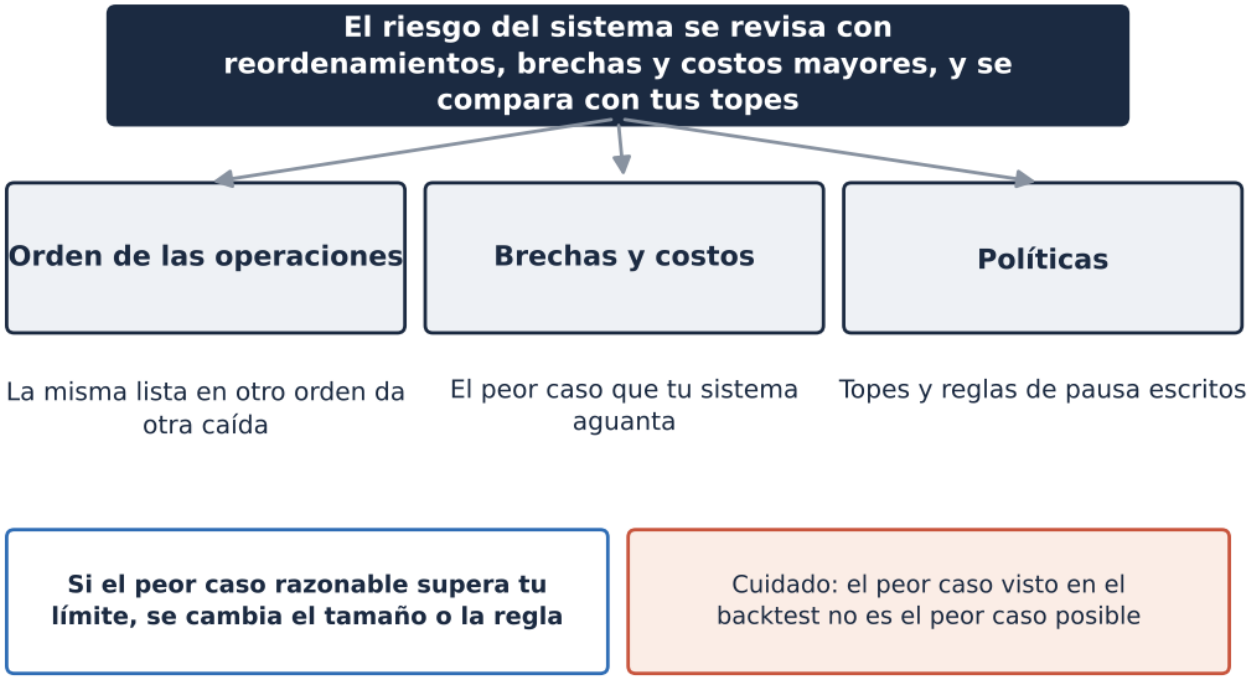
DÍA 87

Riesgo y políticas del sistema

Código: S13-D87 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo C

Repaso de hoy: tarjetas de los días 86 (1 día), 84 (3 días), 80 (7 días), 73 (14 días), 57 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 87

Qué debes dominar: calcular la caída de peores casos razonables y compararla con tus topes.

Qué debes comprender: que el orden de las operaciones también es azar.

Qué debes reconocer: un peor caso que rebasa el límite de tu política.

1 · Pregunta inicial

S13-D87-P1 · Pregunta inicial: Con las mismas 8 operaciones de PT-100 en otro orden, ¿la caída máxima será igual, menor o puede ser distinta? Anota tu apuesta y tu confianza.

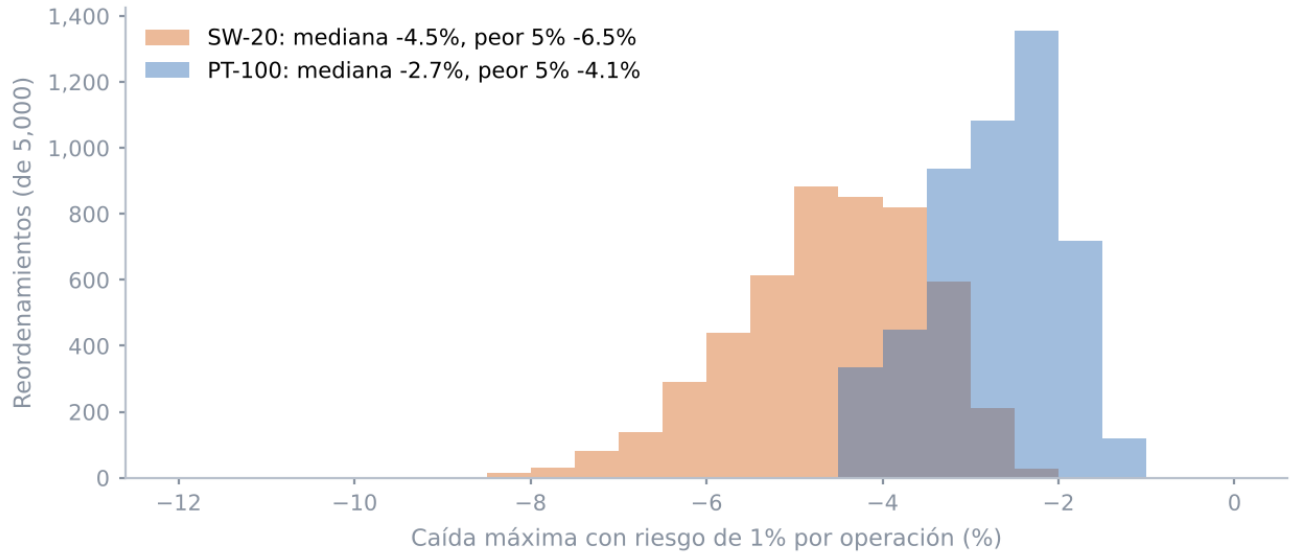
2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) calcular la distribución de la caída máxima reordenando las operaciones, (2) calcular el efecto de una brecha sobre una posición grande, (3) calcular una racha de pérdidas seguida de una brecha y (4) comparar los resultados con tus topes y escribir las reglas de pausa.

3 · Lección: el peor caso razonable

Capa 1 · Intuición. Si repartes una baraja, el orden de las cartas importa para la mano que te toca. Con las operaciones de un sistema pasa igual: la lista de resultados es la misma, pero el orden en que llegan decide cuánto se cae antes de recuperar. Tu experiencia real será una de las muchas ordenaciones posibles.

Capa 2 · Mecanismo. *Reordenamientos.* Se toman las R de las operaciones, se barajan 5,000 veces, y para cada orden se calcula la caída máxima con riesgo de 1% por operación (capital multiplicado por 1 + 0.01 × R):



Caída máxima en 5,000 reordenamientos de las operaciones

Sistema	Caída máxima en el orden real	Mediana de los reordenamientos	Peor 5% de los reordenamientos
SW-20 (27 operaciones)	−4.0%	−4.5%	−6.5%
PT-100 (8 operaciones)	−3.5%	−2.7%	−4.1%

La caída de este cálculo (basada solo en los resultados de las operaciones) es menor a la que se vio con el capital día a día (−4.9% y −5.1%), porque no incluye las fluctuaciones

dentro de cada operación. Es una referencia del orden, no un sustituto.

Brechas. PT-100 y SW-20 tienen una sola posición a la vez, de hasta 30% del capital. Una brecha de −15% sobre una posición de 30% es una pérdida de 0.30 × 15% = **4.5% del capital** (4.5 R con riesgo de 1%); una de −25%, **7.5%**.

Racha y brecha. Cuatro stops seguidos de 1% dejan el capital en $0.99^4 = 0.9606$ (−3.9%). Si a continuación llega una brecha de −15% sobre una posición de 30% (−4.5%), el capital queda en 0.9606 × 0.955 = 0.9174: **−8.3%**.

Costos al doble. Con 0.4% por lado, PT-100 pasa de +9.1% a +8.3% (216,581) y SW-20, de −1.1% a −4.1%.

Comparación con los topes. Con la política de la semana 10 (caída de −10%: riesgo a la mitad; −20%: pausa; pérdida máxima en estrés de 15%):

Peor caso	PT-100	Cabe en la política
Peor 5% de reordenamientos	−4.1%	Sí (no activa −10%)
Brecha de −25% sobre posición de 30%	−7.5%	Sí
Racha de 4 stops más brecha de −15%	−8.3%	Sí, cerca del umbral de −10%
Racha de 8 stops más brecha de −25%	$0.99^8 = 0.9227$; × 0.925 = 0.8535: −14.6%	Sí, activa −10% y se acerca a 15%

El último caso, un peor caso severo y poco probable, llega a −14.6%: activa la regla de bajar el riesgo a la mitad en −10% y queda justo por debajo del límite de estrés de 15%. Si tu límite fuera 10%, tendrías que reducir el tope de posición (por ejemplo, de 30% a 20%): la brecha de −25% costaría 5.0% en lugar de 7.5%.

Las reglas de pausa. Escribe, antes de empezar, qué te hace parar: (1) caída de −20%; (2) tres violaciones del plan en un mes; (3) un error de captura que no atajó la lista; y (4) cambios en tu vida que reduzcan tu atención. Parar es una regla, no un fracaso.

Capa 3 · Formalización.

$$K_m = \prod_{i=1}^{m}(1 + f\,R_{\pi(i)}) \quad \Delta_{brecha} = c_{pos}\,g \quad K_{combinado} = (1-f)^k\,(1-c_{pos}\,g)$$

con π(i) un orden aleatorio de las operaciones, f el riesgo por operación, c_pos la fracción del capital en la posición, g la brecha y k el número de stops seguidos.

4 · Ejemplo numérico trabajado

Racha de 6 stops seguida de una brecha de −20% sobre una posición de 25%, con riesgo de 1%.

1. Racha: $0.99^6 = 0.9415$ (−5.9%).
2. Brecha: 0.25 × 20% = 5.0% del capital; factor 0.95.
3. Capital: 0.9415 × 0.95 = 0.8944.
4. Caída: 10.6%.
5. Lectura: supera el −10% de la política, y la regla de reducir el riesgo a la mitad se activa. Una posición máxima de 20% (brecha de 4%) habría dejado 0.9415 × 0.96 = 0.9038: −9.6%.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. Los reordenamientos usan las operaciones del backtest, que no incluyen sus peores casos futuros. Las brechas supuestas son una elección. Y las reglas de pausa solo funcionan si se cumplen en el peor momento, que es cuando cuesta más.

Error común 1 · Tomar la caída del backtest como la caída máxima futura. Cómo detectarlo: pregunta cuál sería la caída con el orden más desfavorable de las mismas operaciones.

Error común 2 · No sumar la brecha a la racha. Cómo detectarlo: la prueba de estrés combina eventos, no solo los toma por separado.

Error común 3 · Escribir reglas de pausa que dependen de cómo te sientas. Cómo detectarlo: cada regla tiene un número o un hecho verificable.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Reordenamiento	Barajar la lista de resultados para ver otra secuencia posible
Racha de stops	Pérdidas consecutivas de un riesgo conocido
Brecha	Salto del precio que ejecuta el stop lejos de su nivel
Regla de pausa	Condición escrita que detiene la operación para revisar
Peor caso razonable	Combinación severa pero posible de eventos adversos

Profundiza (opcional). Hay métodos más completos que mezclan remuestreo de operaciones, de días y de escenarios. Para este libro, el reordenamiento, la brecha y la racha bastan para descubrir si tus topes aguantan.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S13-D87-P1. Con el mismo conjunto de operaciones, la caída máxima va de casi 0 hasta −4.1% (peor 5%) con PT-100: depende del orden. Anota tu apuesta y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S13-D87-E1** · Una posición de 20% del capital con una brecha de −15%. ¿Qué porcentaje del capital se pierde?
- **S13-D87-E2** · Cinco stops seguidos de 1%. ¿Qué caída producen?

Nivel 2 · Aplicar

- **S13-D87-E3** · Cinco stops seguidos de 1% y luego una brecha de −10% sobre una posición de 30%. Calcula la caída total.
- **S13-D87-E4** · Con tu límite de estrés de 12%, ¿qué tope de posición mantiene dentro del límite una brecha de −30%?

Nivel 3 · Transferir

- **S13-D87-E5** · Un amigo dice: "mi caída máxima en el backtest fue de 6%, así que mi límite de 10% está bien". Escribe tres preguntas que le harías.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Gráficas de un activo de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	El activo de tu ficha y el periodo más largo disponible
Dato que observas	Las mayores caídas de un día en el periodo, con fechas y fuente
Cálculo que reproduces a mano	La pérdida de tu posición máxima con esa brecha, y la racha de cuatro stops más esa brecha
Evidencia que guardas	La tabla de peores casos, la comparación con tus topes y tus reglas de pausa escritas

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo C · corrector de cálculos

```
Actúa como corrector de cálculos. No me des la respuesta. Te paso mi
riesgo por operación, mi tope de posición, una brecha y una racha, y mi
cálculo de la caída combinada. Revisa cada paso: dime solo si es
correcto o incorrecto y en qué línea está el primer error, sin
corregirlo.
Mis datos y cálculo: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S13-D87-R1** · ¿Por qué el orden de las operaciones cambia la caída máxima?
- **S13-D87-R2** · ¿Cómo se calcula la pérdida de una brecha sobre una posición?
- **S13-D87-R3** · ¿Qué debe tener una regla de pausa?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Fórmula con ejemplo: posición de 30% y brecha de −15%; ¿pérdida?
- ¿Qué muestra el reordenamiento de las operaciones?
- Tres reglas de pausa con números.

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

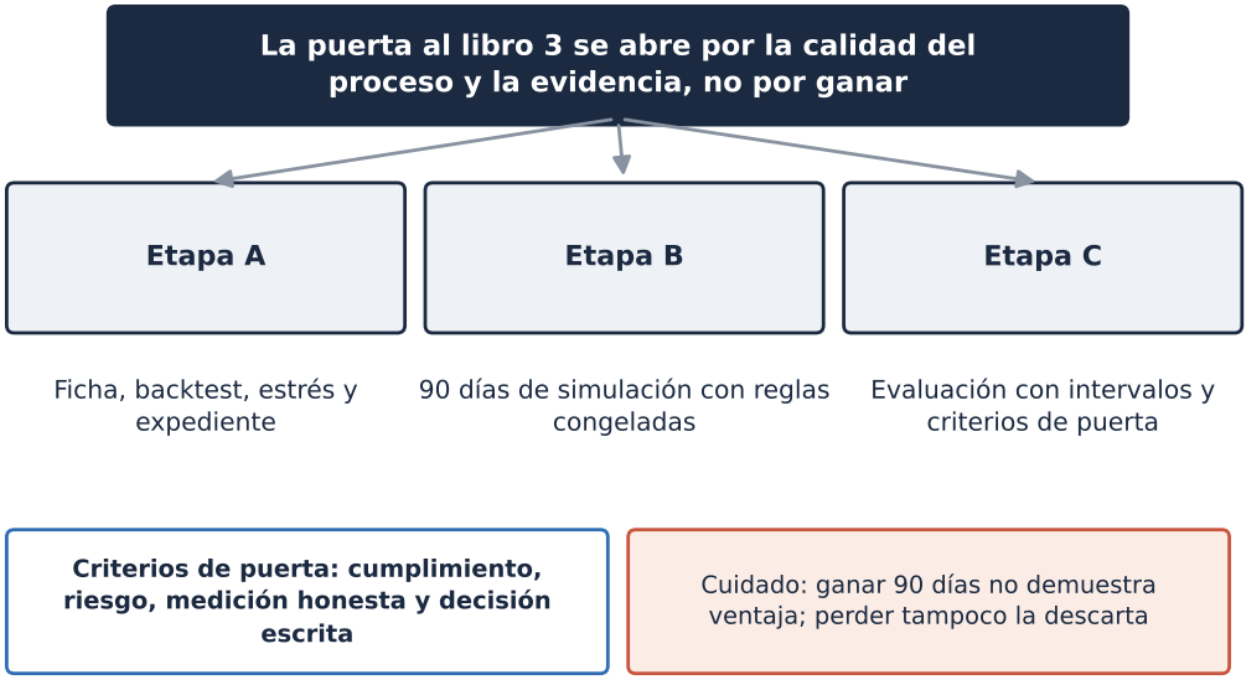
DÍA 88

Etapas A, B y C y los criterios de la puerta

Código: S13-D88 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo L

Repaso de hoy: tarjetas de los días 87 (1 día), 85 (3 días), 81 (7 días), 74 (14 días), 58 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 88

Qué debes dominar: calcular cuántas operaciones producirá tu simulación y escribir los criterios de la puerta.

Qué debes comprender: que 90 días con un solo activo casi nunca bastan para evaluar la ventaja.

Qué debes reconocer: un criterio de puerta que premia el resultado en lugar del proceso.

1 · Pregunta inicial

S13-D88-P1 · Pregunta inicial: Simulas PT-100 durante 90 días sobre un solo activo. ¿Cuántas operaciones esperas obtener: unas 20, unas 5 o menos de 1? Anota tu apuesta y tu confianza.

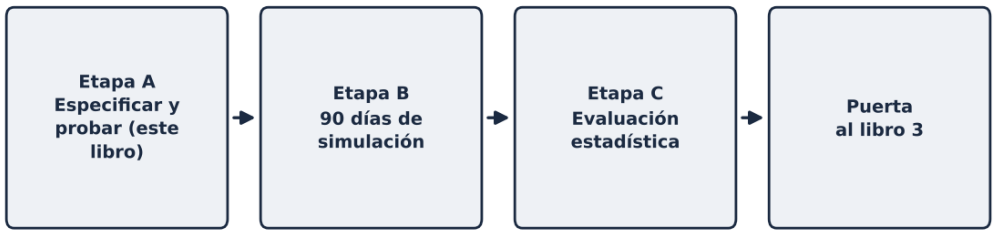
2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) calcular las operaciones esperadas de una simulación, (2) diseñar la etapa B para producir suficientes, (3) estimar qué tan probable es que un resultado sea suerte y (4) escribir los criterios de la puerta al libro 3.

3 · Lección: la puerta no premia ganar

Capa 1 · Intuición. Un piloto en entrenamiento no pasa a vuelos reales por haber tenido buen clima, sino por haber seguido los procedimientos, manejado fallas y registrado sus horas. La puerta al libro 3 funciona igual: se abre por tu proceso y por lo que mediste con honestidad, no por un resultado de 90 días que puede ser suerte.

Capa 2 · Mecanismo. Las tres etapas (Parte 0):



Las tres etapas hacia la puerta del libro 3

- **Etapa A** (este libro): ficha, backtest, evaluación, estrés y expediente. Termina el día 90.
- **Etapa B** (después del libro): 90 días de simulación con la ficha congelada, el plan de operación de la semana 12 y la bitácora al día.
- **Etapa C** (al terminar la simulación): evaluación con intervalos y decisión escrita.

¿Cuántas operaciones dará la etapa B? Con la frecuencia que vio cada sistema en la serie (8 operaciones de PT-100 y 27 de SW-20 en 1,060 días, es decir 4.2 años):

Sistema	Operaciones por año con un activo	En 90 días (0.357 años) con un activo	Con 15 activos
PT-100	1.9	0.7	10
SW-20	6.4	2.3	34

(Los 90 días se cuentan como 90 sesiones de mercado, unas 18 semanas; si fueran 90 días de calendario, unas 63 sesiones, las cifras serían 30% menores.) Con **un solo activo**, PT-100 daría menos de una operación en 90 días y SW-20, dos o tres: no hay forma de evaluar la ventaja con eso. La simulación sirve entonces para **medir el proceso** (¿sigo el

plan?, ¿cómo es mi ejecución?, ¿los costos reales?), no la esperanza. Para medir la esperanza hay que **ampliar el universo** (15 activos dan unas 10 operaciones de PT-100 y 34 de SW-20 en 90 días) o **extender la duración** hasta reunir las operaciones necesarias (día 74: unas 100 para un intervalo de ±0.29 R con desviación de 1.47).

¿Qué tan probable es que un resultado sea suerte? Una aproximación: con n operaciones, esperanza observada m y desviación s, el error estándar es s ÷ raíz de n y el cociente z = m ÷ error estándar dice cuántos errores estándar queda m por encima de cero. La probabilidad de que un sistema **sin ventaja** produzca una media tan alta o más es, de forma aproximada, la de una variable normal estándar por encima de z: z = 0.5 corresponde a unos 31%; z = 1.0, a 16%; z = 1.65, a 5%; z = 2.0, a 2.3%. Un ejemplo: 40 operaciones con media de +0.15 R y desviación de 1.2: error estándar 0.19; z = 0.79; probabilidad de suerte de unos 21%. No es evidencia de ventaja.

Los criterios de la puerta. Se pide el proceso, no el resultado:

Criterio	Qué se pide
1. Cumplimiento	Al menos 95% de las operaciones con plan fechado antes de la orden y 100% con riesgo dentro del tope
2. Registro	Bitácora completa, conciliada cada mes con la fuente de datos o el estado de cuenta simulado
3. Reglas de pausa	Aplicadas cuando correspondían; ninguna caída de −20% sin pausa
4. Medición honesta	Esperanza, intervalo, concentración y costo real por lado, con el número de operaciones
5. Comparación con el backtest	Diferencias entre la simulación y el backtest explicadas (costos, deslizamiento, régimen)
6. Lectura de suerte	Cálculo de cuán probable es el resultado sin ventaja (z) y qué falta para una conclusión
7. Política	Revisión de la política firmada y fechada
8. Decisión escrita	Una de tres: continuar la simulación, volver a la etapa A con una versión nueva o pasar al libro 3

Un resultado negativo puede pasar la puerta si el proceso fue honesto (la decisión sería volver a la etapa A). Un resultado positivo puede no pasarla si el proceso falló. **Pasar la puerta no significa que debas operar con dinero real:** significa que estás preparado para estudiar, en el libro 3, si y cómo hacerlo.

Capa 3 · Formalización.

$$N_{ops} \approx \lambda A (d) / (252) z = (\bar R) / (s_R/\sqrt(n)) P_suerte \approx 1-\Phi(z)$$

con λ las operaciones por año y por activo, A el número de activos, d los días de mercado y Φ la función de distribución normal estándar.

4 · Ejemplo numérico trabajado

Planear una etapa B de swing con operaciones suficientes.

1. Frecuencia: 6.4 operaciones por año y por activo.
2. Objetivo: 40 operaciones para que la mitad del intervalo sea de unos 0.38 R con desviación de 1.2 (2 × 1.2 ÷ raíz de 40 = 0.38).
3. Con 10 activos: 64 operaciones por año; para 40 operaciones se necesitan 40 ÷ 64 = 0.625 años, unos 158 días de mercado.
4. Con 20 activos: 128 por año; 40 ÷ 128 = 0.31 años, unos 79 días de mercado.
5. Lectura: con 20 activos, 90 días alcanzan; con 10, hay que extender la simulación. Y 20 activos exigen vigilar 20 gráficas y respetar el tope de riesgo abierto, algo que debe caber en tu tiempo (semana 10).

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el análisis. Operar muchos activos al mismo tiempo exige que no estén muy correlacionados (semana 10), si no, las operaciones no son independientes. La aproximación normal de z es débil con pocas operaciones. Y una simulación en papel no incluye el estrés emocional de perder dinero real, que es parte del libro 3.

Error común 1 · Esperar que la simulación "demuestre" la ventaja. Cómo detectarlo: calcula el número de operaciones esperado antes de empezar.

Error común 2 · Cambiar la ficha a mitad de la simulación. Cómo detectarlo: la ficha tiene versión y fecha; un cambio exige empezar de nuevo.

Error común 3 · Usar la puerta como una meta de resultado. Cómo detectarlo: los criterios de la puerta no mencionan ganancia.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Etapa B	Simulación de 90 días con la ficha congelada
Etapa C	Evaluación de la simulación con intervalos y decisión escrita
Universo	Conjunto de activos sobre los que opera el sistema
z	Esperanza dividida entre su error estándar
Puerta	Conjunto de criterios de proceso para pasar al libro 3

Profundiza (opcional). Hay pruebas formales para decidir si un sistema supera al azar y métodos para ajustarlas por probar varios sistemas a la vez. El libro 3 las trata con más rigor.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S13-D88-P1. Con un solo activo, PT-100 daría menos de una operación en 90 días (0.7); con 15 activos, unas 10. Anota tu apuesta y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S13-D88-E1** · Escribe las tres etapas y qué hace cada una.
- **S13-D88-E2** · Un sistema da 4 operaciones por año y por activo. ¿Cuántas da en 252 días con 12 activos?

Nivel 2 · Aplicar

- **S13-D88-E3** · Calcula z y la probabilidad aproximada de suerte para 25 operaciones con media de +0.20 R y desviación de 1.0 (usa la tabla del día).
- **S13-D88-E4** · Con 8 operaciones por año y por activo y un objetivo de 40 operaciones en 126 días de mercado, ¿cuántos activos necesitas?

Nivel 3 · Transferir

- **S13-D88-E5** · Un amigo dice: "gané 8% en mis 90 días de simulación, abro cuenta real". Escribe tres preguntas que le harías sobre operaciones, z y proceso.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Lista de activos de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Hasta 20 activos que elijas (sin recomendar), poco correlacionados entre sí
Dato que observas	Los activos, sus sectores y las correlaciones aproximadas que puedas calcular con 60 cierres, con fecha y fuente
Cálculo que reproduces a mano	Las operaciones esperadas en 90 días con tu frecuencia y tu universo, y el riesgo abierto máximo posible
Evidencia que guardas	La tabla del universo, el cálculo de operaciones esperadas y el plan de la etapa B con fecha de inicio

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo L · lector de datos

```
Actúa como lector de datos de mi simulación. No me digas si mi sistema
es bueno ni si debo operar. Te paso mi frecuencia de operaciones por
activo, mi universo y mi duración. Pregúntame, una por una, cuántas
operaciones espero, cuál sería el z de un resultado dado y qué decisión
corresponde según mis criterios de puerta. Después revisa mi plan de la
etapa B y dime solo qué criterio falta.
Mi plan: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S13-D88-R1** · ¿Por qué 90 días con un solo activo casi nunca bastan?
- **S13-D88-R2** · ¿Qué mide z?
- **S13-D88-R3** · ¿Por qué la puerta no pide ganancia?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- Las tres etapas y los ocho criterios de la puerta.
- Fórmula con ejemplo: 40 operaciones, media +0.15 R, desviación 1.2; ¿z?
- ¿Cuántos activos necesita una simulación de 90 días para producir 40 operaciones?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 89

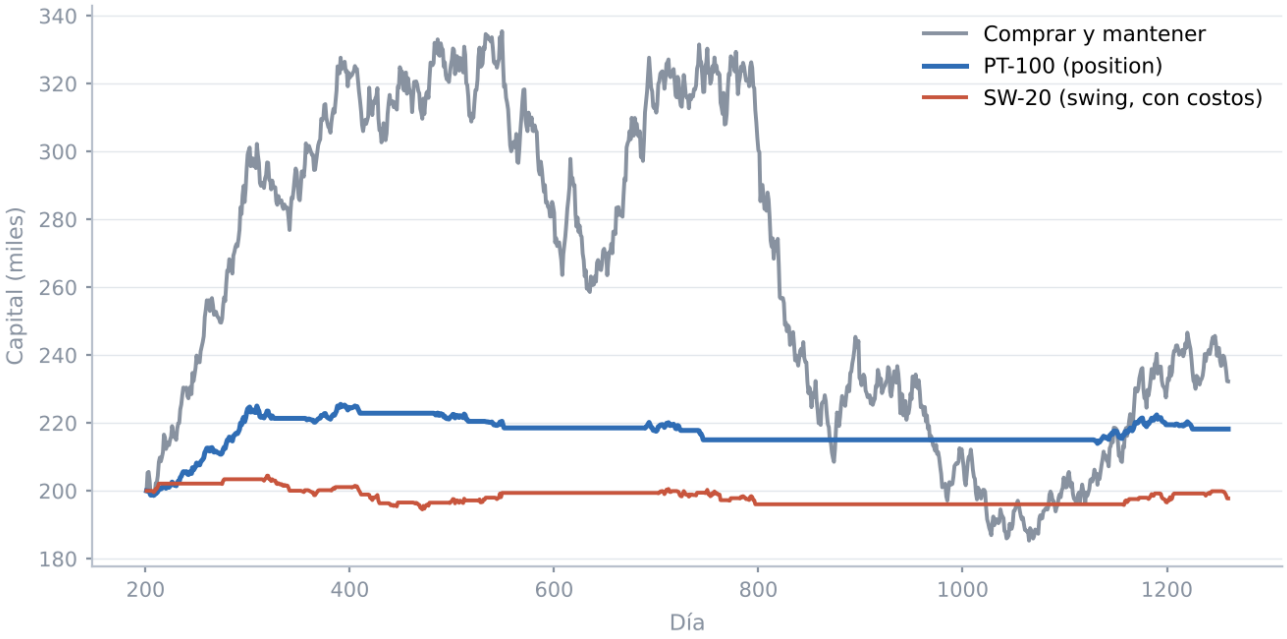
Repaso (viernes): examen de gráficas

Código: S13-D89 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** ninguna

Repaso de hoy: tarjetas de los días 88 (1 día), 86 (3 días), 82 (7 días), 75 (14 días), 59 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Hoy no hay hoja de cálculo: lees ocho gráficas de las últimas semanas del libro, sin sus textos. Cada una tiene dos preguntas; responde por escrito, sin mirar las lecciones, y después corrige con otro color. El objetivo es comprobar que una gráfica te cuenta algo y que puedes decir qué no te cuenta. Tiempo: unos 10 minutos por gráfica.

Gráfica 1

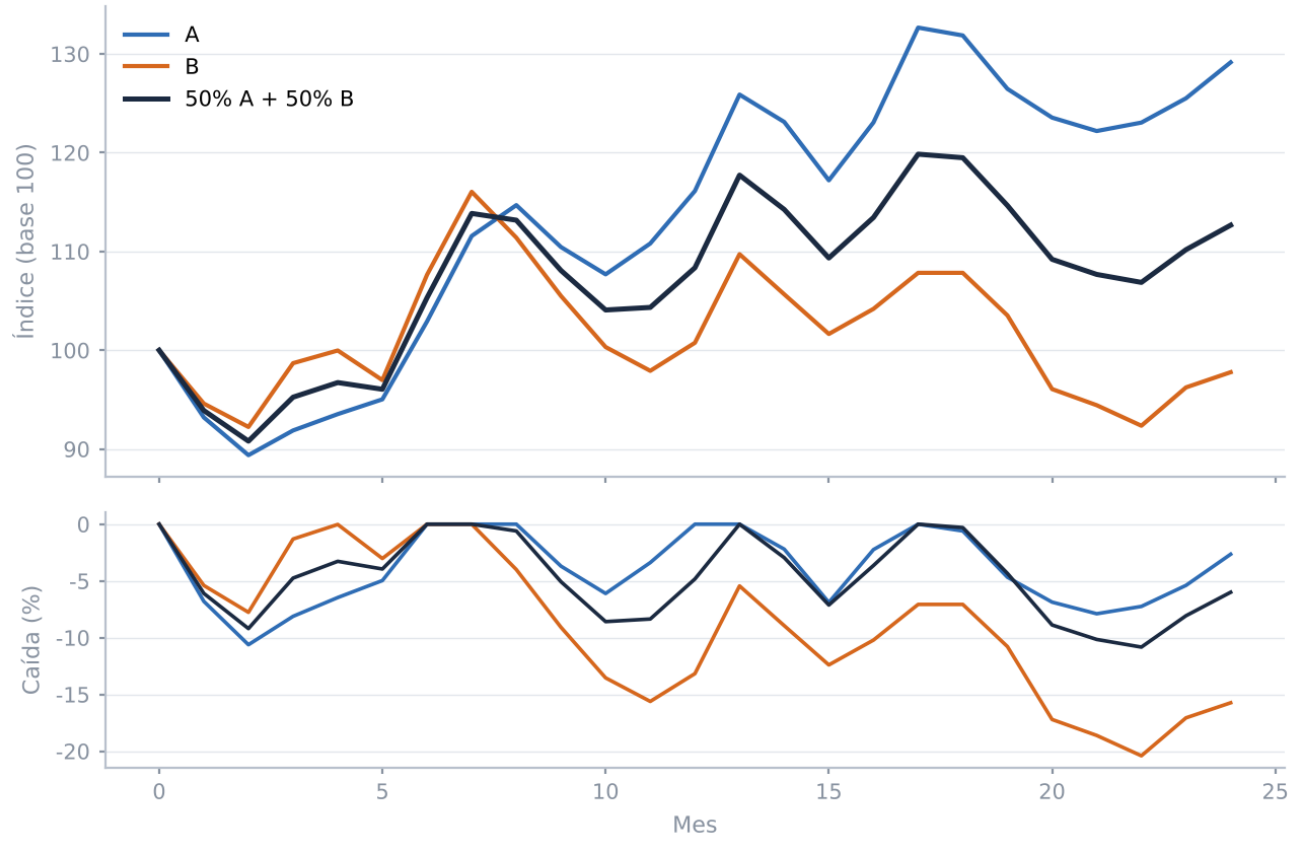


Capital de tres estilos sobre la misma serie

S13-D89-G1a · ¿Qué estilo terminó más arriba y cuál más abajo, y con cuánto capital cada uno?

S13-D89-G1b · ¿Cuánto bajó, aproximadamente, la curva de comprar y mantener desde su máximo hasta su mínimo, y en qué porcentaje?

Gráfica 2

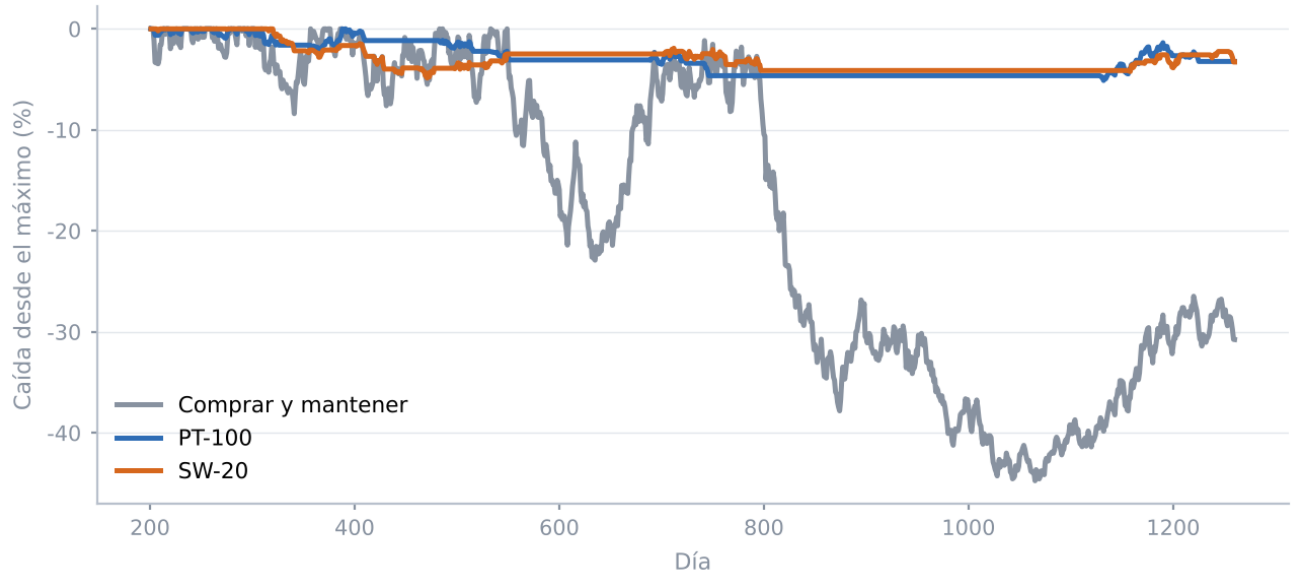


Dos activos y su mezcla: índice y caída

S13-D89-G2a · ¿Qué línea tuvo la caída más profunda y de cuánto fue?

S13-D89-G2b · ¿Cuál fue el valor máximo del índice del activo B y en qué mes ocurrió?

Gráfica 3

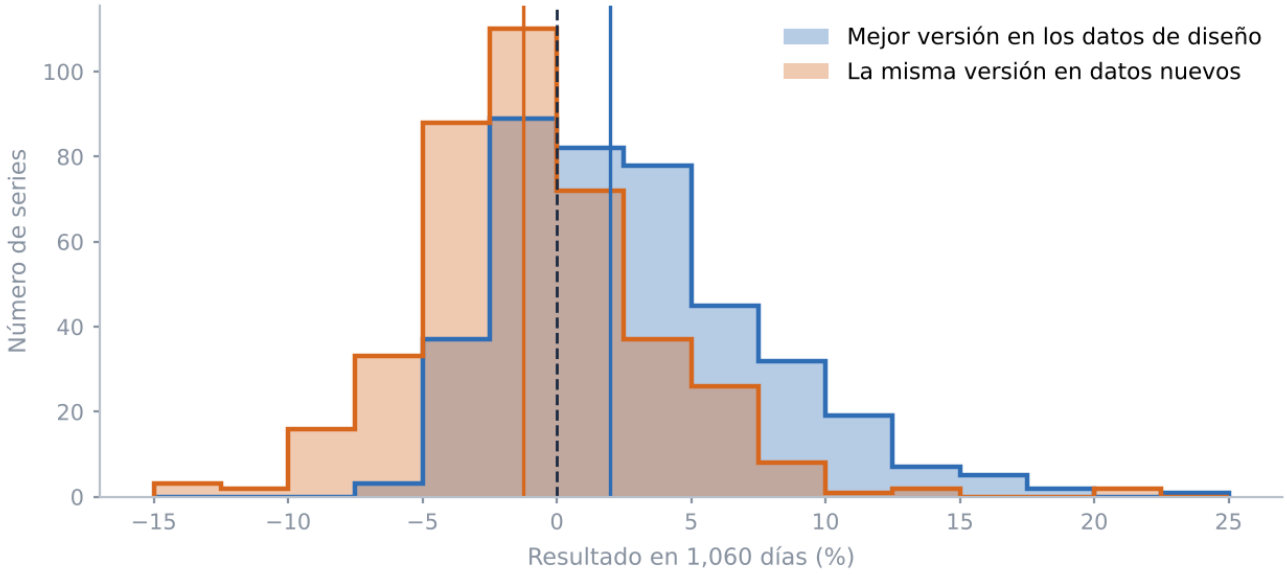


Caída desde el máximo de tres estilos

S13-D89-G3a · ¿Qué estilo tuvo la caída más profunda y de cuánto?

S13-D89-G3b · ¿Por qué las líneas de PT-100 y SW-20 se ven planas entre los días 800 y 1,100?

Gráfica 4

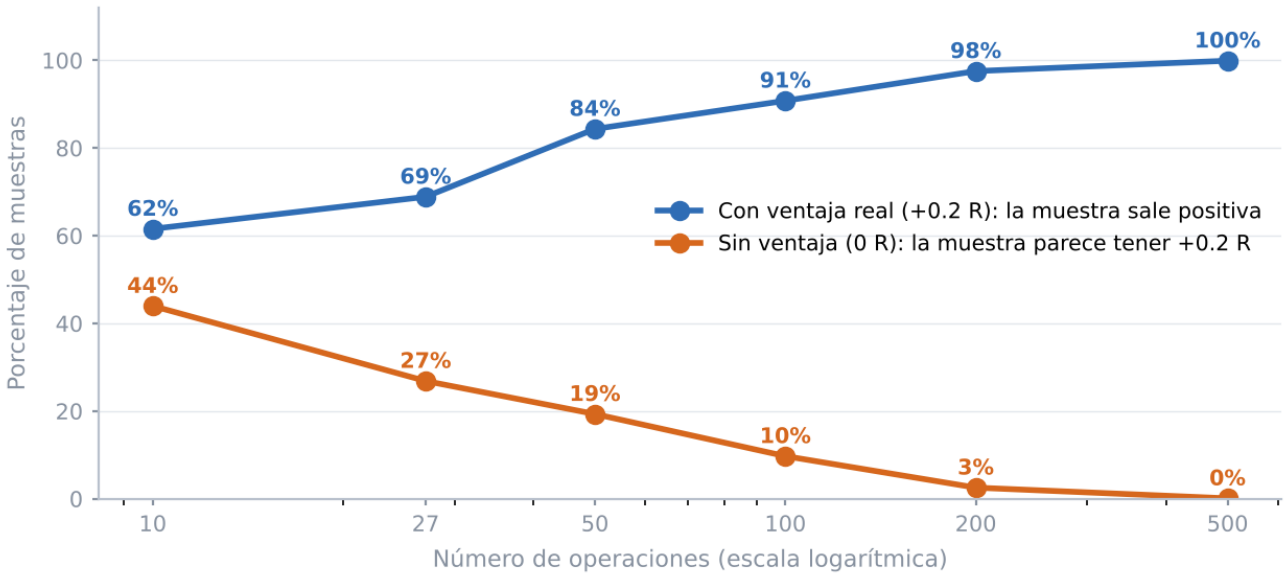


La mejor versión y la misma versión en datos nuevos

S13-D89-G4a · ¿Cuál es la mediana de cada distribución?

S13-D89-G4b · ¿Qué experimento representa y qué sesgo ilustra?

Gráfica 5

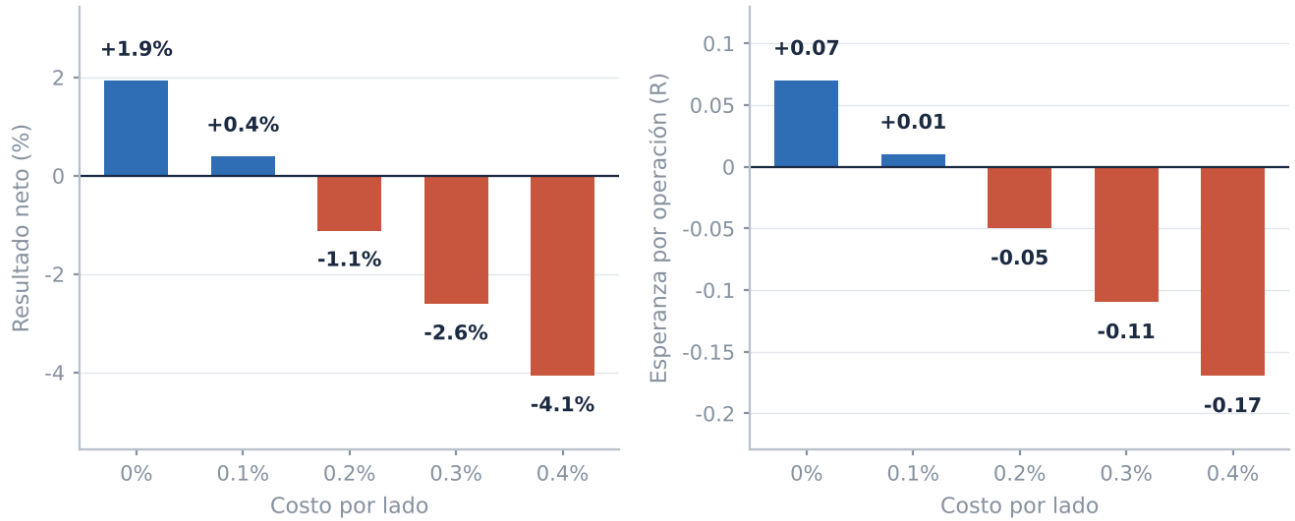


Qué tan a menudo una muestra parece mostrar ventaja

S13-D89-G5a · Con 100 operaciones, ¿qué porcentaje de las muestras de un sistema con ventaja real sale positivo?

S13-D89-G5b · ¿Con cuántas operaciones un sistema sin ventaja parece tener +0.2 R solo en unos 3% de las muestras?

Gráfica 6

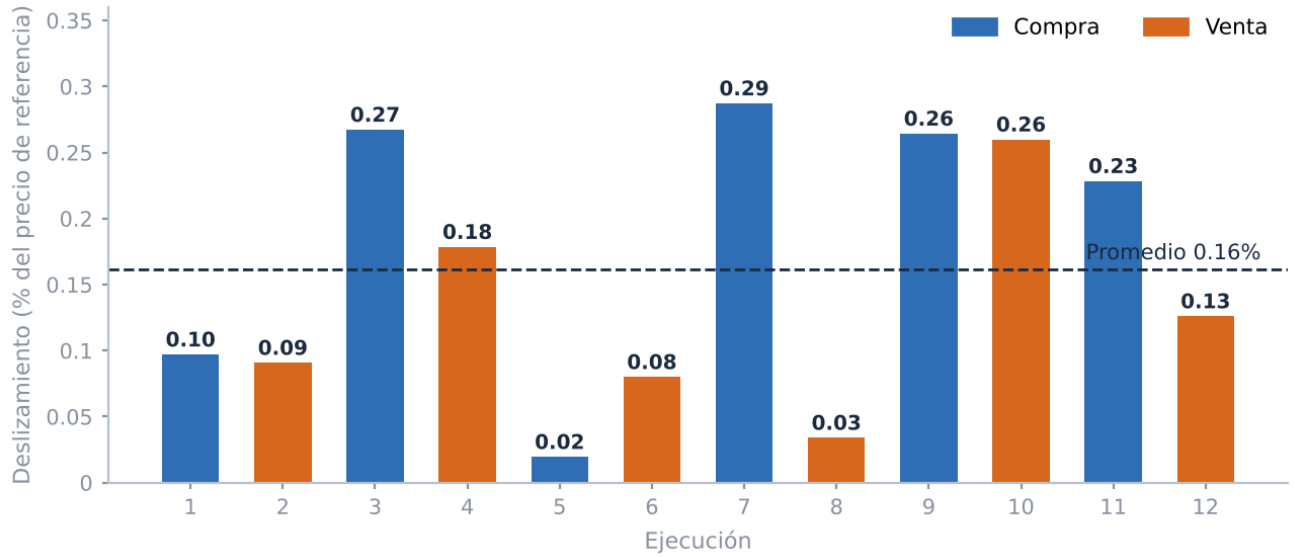


Resultado y esperanza de SW-20 según el costo por lado

S13-D89-G6a · ¿Entre qué dos costos por lado pasa el resultado de positivo a negativo?

S13-D89-G6b · ¿Cuál es el resultado con un costo de 0.4% por lado y qué esperanza por operación corresponde?

Gráfica 7

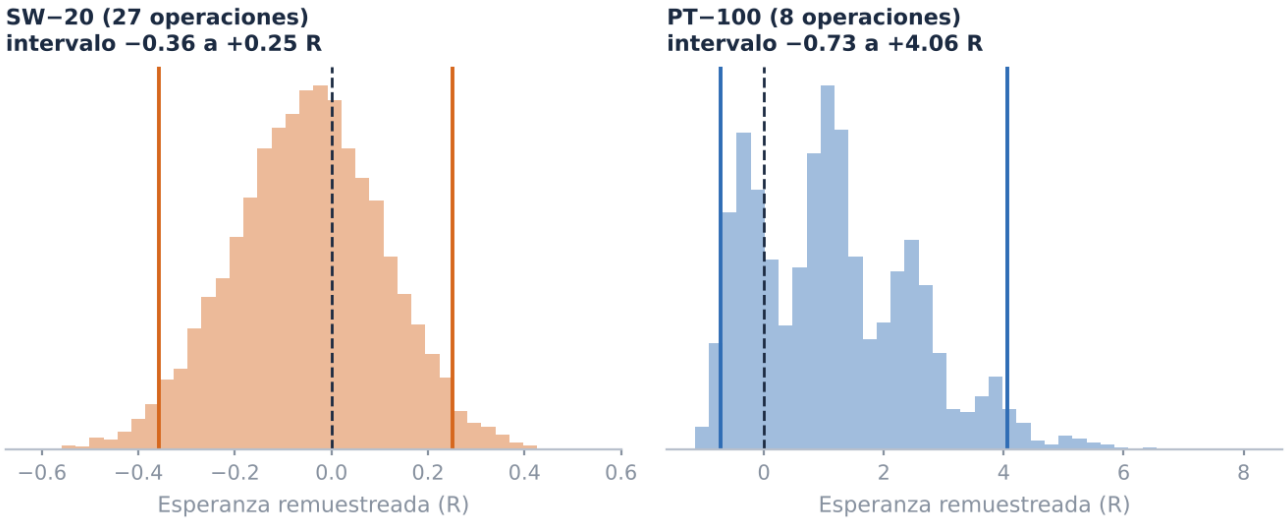


Deslizamiento de cada ejecución

S13-D89-G7a · ¿Qué ejecución tuvo el mayor deslizamiento y de cuánto?

S13-D89-G7b · ¿Cuántas ejecuciones quedaron por debajo del promedio de 0.16%?

Gráfica 8



Esperanza remuestreada de dos sistemas

S13-D89-G8a · ¿Cuál de los dos intervalos es más ancho y cuánto mide cada uno?

S13-D89-G8b · ¿Algún intervalo excluye el cero? ¿Qué te dice eso de cada sistema?

Tu puntuación

Cuenta tus aciertos de las 16 preguntas (la respuesta correcta debe incluir los números). El mínimo para pasar es 12. Si no llegas, repasa las lecciones de las gráficas que fallaste durante el sábado antes de preparar tu defensa. Anota qué tipo de pregunta te costó más: números exactos, causas, o qué no dice la gráfica.

Tarjetas y cierre del día

Convierte en tarjeta cada pregunta que fallaste (máximo cinco) y escribe tu diario. Reúne los documentos de tu expediente: mañana es la defensa.

DÍA 90

Defensa del expediente (sábado)

Código: S13-D90 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** modo D

Repaso de hoy: tarjetas de los días 89 (1 día), 87 (3 días), 83 (7 días), 76 (14 días), 60 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Qué es el expediente

El expediente es el documento final de la etapa A: reúne, en unas diez páginas, la evidencia de que tu sistema está especificado, probado, revisado en riesgo y listo para una simulación honesta. No es un informe de éxito: puede describir un sistema rechazado y seguir siendo un buen expediente. Se evalúa con esta rúbrica de 30 puntos (hasta tres por criterio); el mínimo para pasar es 21.

Criterio	Qué debe incluir	3 puntos si…
1. Ficha	Los doce campos, versión 1.0 con fecha	Pasó la prueba de ambigüedad con otra persona o con una IA
2. Datos y tramos	Fuente, fechas, tramo de diseño y tramo aparte	Los tramos se definieron antes de correr y el aparte se usó una sola vez
3. Backtest	Bitácora completa y métricas: esperanza, factor de beneficio, caída máxima, tiempo en el mercado	Cada cifra se puede rastrear a la bitácora
4. Evaluación	Intervalo, remuestreo, parámetros vecinos, concentración	Se declara el veredicto con los cinco criterios
5. Sesgos	Cuántas versiones probaste y qué defensas usaste	Hay un registro de versiones y se explican anticipación, supervivencia y sobreajuste
6. Costos	Sensibilidad y costo de equilibrio	Hay una tabla con al menos tres costos y el costo de equilibrio
7. Riesgo	Reordenamientos, brecha, racha y comparación con los topes	Se combinan eventos y se escriben reglas de pausa con números
8. Plan de operación	La plantilla de la semana 12	Tiene los cuatro bloques, el tope de liquidez y el plan B
9. Etapas B y C	Universo, operaciones esperadas, duración y criterios de la puerta	Calcula cuántas operaciones producirá y qué hace si no bastan
10. Honestidad	Lo que no se sabe y lo que cambiaría tu conclusión	Dice qué evidencia faltaría para aceptar o rechazar

Un expediente modelo, en una página

El resumen de PT-100 con la serie del libro, como ejemplo del nivel de detalle (no es una recomendación y los datos son inventados):

Parte	Contenido
Ficha	PT-100, versión 1.0: ruptura de 100 cierres con media de 200, stop de 3 ATR, una pirámide, tope de 30%, costos de 0.2% por lado
Datos y tramos	Serie inventada de 1,260 días, escogida entre varias (sesgo de selección declarado). Diseño: días 201 a 630. Aparte: días 631 a 1,260
Resultados	8 operaciones, esperanza +1.16 R, factor de beneficio 3.00, resultado +9.1% (218,209), caída máxima −5.1%, 33.5% del tiempo en el mercado
Evaluación	Intervalo de remuestreo −0.73 a +4.06 R (76% de remuestras positivas); tramo aparte −0.03 R; sin la mejor operación −0.20 R; parámetros vecinos 9 de 9 positivos (+5.6% a +10.4%)
Sesgos	Una versión de la ficha probada; ruptura y stop calculados con datos disponibles al cierre; la serie fue elegida, lo que favorece al resultado
Costos	Con 0.4% por lado: +8.3% (esperanza +1.07 R)
Riesgo	Peor 5% de reordenamientos: −4.1%; brecha de −25% sobre posición de 30%: −7.5%; racha de 4 stops más brecha de −15%: −8.3%; 8 stops más brecha de −25%: −14.6% (activa −10%)
Plan de operación	Orden límite de compra, stop colocado al ejecutar, objetivo por stop móvil, tope de liquidez de 1% del volumen, plan B de tres fallas
Etapas B y C	15 activos poco correlacionados: unas 10 operaciones en 90 sesiones; se extiende hasta unas 40 operaciones; criterios de puerta del día 88
Honestidad	La ventaja no está probada: el intervalo incluye el cero, el tramo aparte quedó en cero y una operación aporta casi todo. Cambiaría la conclusión: 40 operaciones nuevas con esperanza y z positivos
Veredicto	Se acepta para simulación; ventaja no probada

La defensa

La defensa es una conversación de unos 30 minutos en la que explicas tu expediente a una persona de confianza o a una IA en modo abogado del diablo. Prepara las respuestas por escrito a estas ocho preguntas; son las que un examinador atento haría. Códigos **S13-D90-Q1** a **Q8**.

1. ¿Cuántas versiones de tu regla probaste antes de escoger esta ficha y cómo lo sé?
2. ¿Qué resultado tuvo tu sistema en el tramo aparte y en cuántas operaciones?
3. ¿Qué parte de tu resultado depende de la mejor operación?
4. ¿Cuál es el intervalo de tu esperanza y qué te dice?
5. ¿Qué pasa con tu resultado si los costos son el doble?
6. ¿Cuál es el peor caso razonable de tu sistema y cabe en tu política?
7. ¿Cuántas operaciones producirá tu simulación y alcanzan para concluir algo?
8. ¿Qué evidencia te haría abandonar este sistema?

Práctica con IA: abogado del diablo

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo D · abogado del diablo

```
Actúa como abogado del diablo de mi expediente. No me digas si mi
sistema es bueno y no me recomiendes operar. Te paso mi expediente.
Hazme, una por una, las ocho preguntas de defensa (versiones, tramo
aparte, concentración, intervalo, costos, peor caso, operaciones de la
simulación y qué evidencia me haría abandonar el sistema), esperando mi
respuesta cada vez. Después de cada respuesta, dime solo qué parte fue
débil o ambigua. Al final puntúa mi expediente con la rúbrica de diez
criterios, sin darme la solución.
Mi expediente: [pega aquí]
```

Tu puntuación

Puntúa tu expediente con la rúbrica (de 30) y anota tu resultado. El mínimo para pasar es 21; si no llegas, la decisión del día 91 es completar los criterios flojos antes de iniciar la etapa B.

Tarjetas y cierre del día

Convierte en tarjeta las dos preguntas de defensa que respondiste peor. Escribe tu diario de tres líneas y anota qué cambiarías de tu ficha si tuvieras que escribir la versión 1.1 (sin hacerlo).

DÍA 91

Cierre del libro y cuarta revisión de tu política (domingo)

Código: S13-D91 · **Tiempo:** 105 minutos · **Práctica con IA:** ninguna

Repaso de hoy: tarjetas de los días 90 (1 día), 88 (3 días), 84 (7 días), 77 (14 días), 61 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Las ocho ideas del libro

Léelas, tapa la lista y escribe cuántas recuerdas.

1. Una cifra sola no describe nada: se leen rendimiento, dispersión, correlación y beta juntos, con el número de datos.
2. El precio descuenta lo que se sabe; la economía y las tasas dan contexto, no pronóstico.
3. Valuar es construir escenarios y ver cuánto cambia el valor si cambian los supuestos.
4. Una gráfica se lee en varias escalas y con reglas; los patrones y los indicadores no tienen evidencia de funcionar por sí solos.
5. Un sistema se escribe con números: régimen, entrada, tamaño, stop, salida y costos; con una ventaja pequeña, los costos y las brechas deciden.
6. El riesgo se mide en el portafolio, no solo por operación: correlación, riesgo abierto, caída máxima, estrés.
7. Un backtest honesto reserva un tramo aparte, reporta las versiones probadas, calcula intervalos y desconfía de los resultados muy buenos.
8. La puerta al libro 3 se abre por la calidad del proceso y de la evidencia, no por ganar.

Tu puntuación final

Anota estos resultados y compáralos con los mínimos.

Medida	Mínimo para pasar
Expediente (de 30)	21
Examen de gráficas del día 89 (de 16)	12
Días marcados en el tablero (de 91)	70
Políticas de riesgo revisadas (de 4: días 28, 49, 77 y 91)	4
Ficha del sistema congelada con versión y fecha	Sí

Pregunta de transferencia

Código **S13-D91-T1**. Un colega te cuenta: "terminé el libro, mi sistema ganó 12% en un backtest y en 90 días de simulación con un activo ganó 5%. Ya estoy listo para operar con mi dinero". Usa lo que viste en el libro para escribir una nota de seis líneas: qué parte puede ser cierta, cuántas operaciones tuvo esa simulación y qué dice eso, qué intervalo y qué z pedirías, qué sesgos revisarías (versiones, tramo aparte, supervivencia), qué criterios de la puerta faltarían y qué decisión escrita le sugerirías de las tres posibles.

Revisión de tu política de riesgo (cuarta de cuatro)

Hoy es el día 91, la última revisión de tu política de riesgo. Dedica quince minutos a releerla y escribe en tu cuaderno:

1. ¿Cumpliste tus reglas innegociables, tus topes de la semana 10 y tus reglas de pausa? Si rompiste alguno, escribe qué pasó y qué cambias en tu plan, no en la regla.
2. Compara tu política de hoy con la que escribiste en la Parte 0: ¿qué agregaste, qué cambió y por qué?
3. Escribe la versión final de tus topes (riesgo por operación, riesgo abierto, exposición, caída, estrés) con la fecha de hoy.
4. Escribe tu compromiso para la etapa B: fecha de inicio, ficha congelada, frecuencia de la revisión mensual y la persona a la que le rendirás cuentas.
5. Firma y fecha tu revisión.

Tu decisión escrita

La etapa A termina hoy. Con tu expediente y tu puntuación, escribe una de tres decisiones, con su fecha:

- **Iniciar la etapa B** con la ficha congelada, si el expediente alcanzó 21 puntos y la ficha pasó la prueba de ambigüedad.
- **Volver a la etapa A** con una versión nueva (1.1), si tu sistema fue rechazado o el expediente no llegó a 21.
- **Posponer** un periodo definido si no puedes cumplir el compromiso de tiempo (con fecha de retorno).

No usar dinero real hasta cumplir la puerta del libro 3 sigue siendo parte de tu política.

Tu revisión del libro

Escribe en tu cuaderno cuatro frases: lo que mejor te salió en estos 91 días, lo que más te costó, qué cambio mantendrás en tus hábitos y una cosa que te sorprendió. Revisa también la calibración de tus apuestas a lo largo del libro: ¿en qué temas tu confianza fue mayor que tu acierto, y has notado que esa diferencia se reduce?

Lo que sigue

La etapa B empieza cuando tú decidas, con la ficha congelada y la bitácora lista: 90 sesiones, sin cambiar reglas, con registro de cada operación y revisión mensual. La etapa C la cierra con la evaluación y la decisión escrita. Las ideas que este libro dejó marcadas para el libro 3 (pruebas formales, ajustes por probar varios sistemas, instrumentos más complejos y las decisiones sobre dinero real) esperan hasta que la puerta se abra. Mientras tanto, la mejor inversión de tu tiempo es llevar bien la bitácora.

Tarjetas y cierre del libro

Revisa las tarjetas de los 91 días y marca las que ya dominas; las que no, déjalas en el cuaderno para la etapa B. Escribe tu diario de tres líneas.

Gracias por seguir los 91 días. Nada de lo que viste en este libro es una recomendación de comprar o vender algo: es una forma de medir, de dudar y de escribir antes de actuar. Eso, bien llevado, protege más que cualquier regla de entrada.

Respuestas de la semana 13

Día 85

Código	Respuesta
S13-D85-P1	Casi nunca coinciden con una regla sin números; con una regla precisa (máximo de los cierres de t−3 a t−1) siempre
S13-D85-E1	Estilo, universo y datos, régimen, entrada, tamaño, stop inicial, gestión, salida, costos, riesgo y límites, tramos y criterios, y registro con versión
S13-D85-E2	Por ejemplo: "vender al día siguiente cuando el cierre sea menor al máximo cierre desde la entrada menos 3 ATR"
S13-D85-E3	Riesgo 900; 3 × 1.50 = 4.50; stop: 45.00 − 4.50 = 40.50; acciones: 900 ÷ 4.50 = 200; inversión: 200 × 45 = 9,000, que es 10.0% del capital
S13-D85-E4	Con los tres cierres anteriores: señal solo en el día 5 (21.3 > máximo de 20.5, 21.0 y 20.8 = 21.0). Si la ventana incluyera el día actual, no habría ninguna señal
S13-D85-E5	Por ejemplo: ¿qué número define "fuerte" y en qué ventana?; ¿qué número define "se debilite" y cuál es la salida?; ¿cuál es el tamaño, el stop y el costo?
S13-D85-R1	Dar la ficha a otra persona con una gráfica y comprobar que marca las mismas operaciones
S13-D85-R2	Para que la evaluación sea sobre una versión definida; un cambio exige una versión nueva y un backtest nuevo
S13-D85-R3	El número de versiones probadas

Día 86

Código	Respuesta
S13-D86-P1	Cerca de 75% (en la simulación, 76%)
S13-D86-E1	Esperanza positiva con costos; estabilidad en parámetros vecinos; concentración declarada; esperanza no negativa con costos al doble; riesgo dentro de los topes
S13-D86-E2	(2 + 2 − 1 − 1 − 1) ÷ 5 = +0.2 R
S13-D86-E3	Criterio 1: cumple (+0.30). Criterio 3: sin la mejor operación es −0.05 R; se declara como riesgo de concentración. Criterio 4: cumple (+0.10 con costos al doble)
S13-D86-E4	No: 5 de 9 es 56%, menos de dos de tres (6 de 9). Significa que el resultado es frágil frente a pequeños cambios de los parámetros, señal de sobreajuste
S13-D86-E5	Por ejemplo: ¿con cuántas operaciones?; ¿cuál es el intervalo y si incluye el cero?; ¿cuántas versiones probaste y qué pasa en un tramo aparte?
S13-D86-R1	Sortear con reemplazo las operaciones muchas veces y calcular su promedio; estima cuánto varía la esperanza con otras muestras posibles
S13-D86-R2	Cumple esperanza, parámetros vecinos y costos al doble, pero su intervalo incluye el cero, el tramo aparte quedó en cero y depende de una operación
S13-D86-R3	Se acepta, se rechaza o necesita más datos

Día 87

Código	Respuesta
S13-D87-P1	Puede ser distinta: con las mismas 8 operaciones, la mediana de la caída fue −2.7% y el peor 5%, −4.1%
S13-D87-E1	0.20 × 15% = 3.0% del capital
S13-D87-E2	0.99^5 = 0.951; caída de 4.9%
S13-D87-E3	Racha: 0.951. Brecha: 0.30 × 10% = 3%; factor 0.97. Capital: 0.951 × 0.97 = 0.9225; caída de 7.8%
S13-D87-E4	Pérdida = tope × 30% ≤ 12%; el tope debe ser de 40% o menos
S13-D87-E5	Por ejemplo: ¿cuál sería la caída con el orden más desfavorable de las mismas operaciones?; ¿qué pasa con una brecha sobre tu posición máxima?; ¿cuántos stops seguidos aguanta antes del límite?
S13-D87-R1	Porque las pérdidas pueden llegar juntas o espaciadas; la misma lista de resultados en otro orden produce otro descenso máximo
S13-D87-R2	Fracción del capital en la posición por el tamaño de la brecha
S13-D87-R3	Un número o un hecho verificable, escrito antes, que detiene la operación para revisar

Día 88

Código	Respuesta
S13-D88-P1	Menos de 1: con un activo, PT-100 daría unas 0.7 operaciones en 90 sesiones
S13-D88-E1	A: ficha, backtest, evaluación y expediente. B: 90 sesiones de simulación con la ficha congelada. C: evaluación con intervalos y decisión escrita
S13-D88-E2	4 × 12 = 48 operaciones
S13-D88-E3	Error estándar: 1.0 ÷ 5 = 0.20; z = 0.20 ÷ 0.20 = 1.0; probabilidad de suerte de unos 16%
S13-D88-E4	Por activo: 8 × 126 ÷ 252 = 4 operaciones; activos: 40 ÷ 4 = 10
S13-D88-E5	Por ejemplo: ¿cuántas operaciones tuvo y con cuántos activos?; ¿cuál es el z o la probabilidad de que sea suerte?; ¿cumplió el plan en cada operación y qué decisión escrita tomó?
S13-D88-R1	Porque producen muy pocas operaciones (PT-100, 0.7; SW-20, 2.3), insuficientes para medir una esperanza
S13-D88-R2	Cuántos errores estándar queda la esperanza por encima de cero
S13-D88-R3	Porque un resultado de 90 sesiones puede ser suerte; la puerta mide el proceso y la evidencia

Día 89

Código	Respuesta
S13-D89-G1a	Comprar y mantener terminó más arriba (232,233) y SW-20 más abajo (197,764); PT-100 terminó en 218,209
S13-D89-G1b	De unos 335,000 a unos 185,000 (de 197.72 a 109.24 en el precio): unos 150,000 pesos, −44.8%
S13-D89-G2a	El activo B: unos −20% (hacia el mes 22)
S13-D89-G2b	116.0, en el mes 7
S13-D89-G3a	Comprar y mantener: −44.8% (hacia el día 1,065)
S13-D89-G3b	Porque no hubo señales de entrada: PT-100 no abrió entre los días 747 y 1,128 y SW-20 entre los días 798 y 1,156, así que no cambia el capital
S13-D89-G4a	Mejor versión en los datos de diseño: +2.0%. La misma versión en datos nuevos: −1.3%
S13-D89-G4b	Probar 32 versiones sobre series sin ventaja y escoger la mejor: sobreajuste; en datos nuevos el resultado regresa hacia abajo
S13-D89-G5a	91%
S13-D89-G5b	Con 200 operaciones (3%)
S13-D89-G6a	Entre 0.1% y 0.2% (cerca de 0.13%)
S13-D89-G6b	−4.1%; esperanza de −0.17 R
S13-D89-G7a	La ejecución 7 (compra), con 0.29%
S13-D89-G7b	Seis ejecuciones (1, 2, 5, 6, 8 y 12)
S13-D89-G8a	El de PT-100 es más ancho: de −0.73 a +4.06 (4.79 de ancho); el de SW-20, de −0.36 a +0.25 (0.61)
S13-D89-G8b	Ninguno excluye el cero: ninguno de los dos sistemas tiene ventaja demostrada; PT-100 por pocas operaciones y concentración, SW-20 porque su centro es negativo

Día 90

Código	Respuesta
S13-D90-Q1	Debe dar un número concreto, dónde está el registro de versiones y qué cambió en cada una (el número mide el riesgo de sobreajuste)
S13-D90-Q2	La esperanza y el número de operaciones del tramo aparte, usado una sola vez; si es negativa o muy distinta de la del diseño, debe explicarse
S13-D90-Q3	Esperanza sin la mejor operación y concentración (mejor entre ganancias totales); en PT-100, −0.20 R
S13-D90-Q4	Esperanza ± dos errores estándar y remuestreo; si incluye el cero, hay falta de evidencia
S13-D90-Q5	Resultado y esperanza con costos al doble; en PT-100 +8.3% (+1.07 R)
S13-D90-Q6	Racha más brecha sobre la posición máxima, comparada con el límite de estrés y las reglas de pausa
S13-D90-Q7	Operaciones esperadas = frecuencia × activos × sesiones ÷ 252; si no alcanzan, ampliar el universo o extender la duración
S13-D90-Q8	Un criterio escrito y numérico: por ejemplo, esperanza y z no positivos tras 40 operaciones, o costos reales por encima del costo de equilibrio

Día 91

Código	Respuesta
S13-D91-T1	Por ejemplo: puede ser cierto que ganó; pero un backtest sin tramo aparte ni intervalo no prueba ventaja, y un activo en 90 sesiones da muy pocas operaciones (con PT-100, unas 0.7; con SW-20, unas 2.3), así que 5% no distingue entre habilidad y suerte; pediría el intervalo y el z con el número de operaciones; revisaría versiones probadas, tramo aparte y supervivencia; faltarían la medición honesta, la comparación con el backtest y la política firmada; y le sugeriría la decisión de continuar la simulación con más activos o más tiempo, sin dinero real

APÉNDICE A

Los seis modos de práctica con IA

Este apéndice reúne los mensajes base de los seis modos. En cada lección el libro te da una versión ya adaptada al tema; aquí tienes la versión general para usarla en cualquier momento. Recuerda el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente, registras errores y decides tú. Nunca pegues contraseñas, números de cuenta ni tu situación patrimonial real.

Registro de IA en tres campos. Después de cada práctica escribe en tu cuaderno: *qué pedí, qué verifiqué* y *qué no delegué*.

Modo Q · tutor socrático

```
Actúa como tutor socrático. No me des la respuesta; hazme preguntas,
una a la vez, y espera mi respuesta.
1. Pídeme que explique la idea con mis palabras.
2. Pídeme un ejemplo con números míos.
3. Señala dónde mi respuesta es vaga y pídeme precisarla.
Tema y mi explicación inicial: [escríbelos aquí]
```

Modo C · corrector de cálculos

```
Actúa como corrector de cálculos. No me des el resultado antes de
revisar el mío. Te paso los datos y mi procedimiento.
1. Revisa mi procedimiento paso por paso.
2. Marca en qué paso, si existe, me equivoqué.
3. Dime si usé bien las unidades y el redondeo.
Datos y cálculo: [pega aquí]
```

Modo D · abogado del diablo

```
Actúa como abogado del diablo. No me des tu opinión de mercado. Ataca
mi conclusión o mi plan con tres escenarios en los que podría fallar.
Para cada uno, pregúntame qué cambiaría y qué dato lo mostraría.
Separa lo que es hecho, suposición u opinión en mi texto.
Mi conclusión o plan: [pega aquí]
```

Modo A · auditor de proceso

```
Actúa como auditor de proceso. No me digas qué comprar ni vender. Te
paso mi diario o mi lista de operaciones de práctica.
1. Revisa qué decisiones siguieron una regla escrita y cuáles no.
2. Identifica patrones y sesgos (prisa, exceso de riesgo, cambios de regla).
3. Dime qué cálculos debo verificar yo en mi cuaderno.
Mi diario: [pega aquí]
```

Modo G · generador de ejercicios

```
Actúa como generador de ejercicios. Dame cinco ejercicios nuevos del
mismo nivel que los de hoy, con números distintos. No me des las
soluciones todavía.
1. Dos de reproducir.
2. Dos de aplicar.
3. Uno de transferir.
Cuando termine, te paso mis resultados y los revisas.
Tema: [escríbelo aquí]
```

Modo L · lector de datos

```
Actúa como lector de datos. No me digas qué hacer. Te paso un dato, una
tabla o un texto que copié de una fuente, con su fecha.
1. Separa los datos de las interpretaciones.
2. Dime qué falta o parece inconsistente.
3. Pídeme la fuente oficial que debo consultar para verificar cada dato.
Lo que copié: [pega aquí]
```

APÉNDICE B

Fórmulas clave por día

Las fórmulas de la tercera capa de cada lección, en orden, para consulta rápida. Cada una se explica con un ejemplo numérico en el día indicado.

Día 1 · Rendimientos simple, logarítmico y acumulado

$$R = (P_1) / (P_0) - 1 \quad r = \ln(P_1) / (P_0) \quad r = \ln(1 + R) \quad R = e^r - 1$$

$$1 + R_{acum} = (1 + R_1)(1 + R_2)\cdots(1 + R_n) \quad r_{acum} = r_1 + r_2 + \cdots + r_n$$

$$R_{anual} = (1 + R_{periodo})^{(\text{periodos por año})} - 1$$

Día 2 · Media, mediana, desviación estándar y percentiles

$$\bar{x} = (1) / (n)\Sigma_{i=1}^{n} x_i \quad s = \sqrt{((\Sigma_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2) / (n-1))}$$

$$\sigma_{anual} = \sigma_{diaria} \times \sqrt{(252)}$$

Día 3 · Correlación, covarianza y regresión: la beta

$$\text{cov}(A,M) = (\Sigma_{i=1}^{n}(a_i - \bar{a})(m_i - \bar{m})) / (n-1) \quad \rho = (\text{cov}(A,M)) / (s_A\, s_M)$$

$$\beta = (\text{cov}(A,M)) / (\text{var}(M)) = \rho \cdot (s_A) / (s_M) \quad R^2 = \rho^2$$

Día 4 · Probabilidad, valor esperado y falacias

$$E[X] = \Sigma_i\, p_i\, x_i \quad P(A \text{ y } B) = P(A)\, P(B) \text{ si son independientes}$$

$$P(\text{al menos un acierto en } n \text{ intentos}) = 1 - (1 - p)^n$$

Día 9 · Política monetaria, política fiscal y regla de Taylor

$$i = r^{(*)} + \pi + 0.5\,(\pi - \pi^{(*)}) + 0.5\,(\text{brecha}) \quad r_{real} = (1 + i) / (1 + \pi) - 1 \approx i - \pi$$

Día 10 · Curva de rendimientos, inversión y recesiones

$$\text{Diferencial} = y_{10} - y_2 \quad f_{(a,b)} = [((1+y_b)^b) / ((1+y_a)^a)]^{(1)} / (b-a) - 1$$

Día 11 · Calendario económico, sorpresas y lo que el precio ya descuenta

$$\text{Sorpresa} = \text{resultado} - \text{consenso} \quad z = \frac{\text{resultado} - \text{consenso}}{s_{sorpresas}}$$

Día 15 · Cetes, bonos M y Udibonos: precio, rendimiento y tasa real

$$P_{Cete} = (10) / (1 + i \cdot d/360) \quad P_{bono} = \Sigma_{t=1}^{n}\, (C/2) / ((1 + y/2)^t) + (100) / ((1 + y/2)^n)$$

$$\text{Inflación implícita} = (1 + y_{nominal}) / (1 + y_{real}) - 1$$

Día 16 · Duración y sensibilidad a tasas

$$D_{(Mac)} = (\Sigma_t\, t \cdot VP(F_t)) / (P) \quad D_{(mod)} = (D_{(Mac)}) / (1 + y/2)$$

$$(\Delta P) / (P) \approx -D_{(mod)}\, \Delta y + \tfrac{1}{2}\, C\, (\Delta y)^2$$

Día 17 · Riesgo de crédito, calificaciones y diferenciales

$$\text{Diferencial} = y_{corporativo} - y_{gobierno} \quad \text{Pérdida esperada} = PD \times (1 - R)$$

Día 18 · Escalera, barra y comparación con inflación

$$y_{cartera} = \Sigma_i w_i y_i \quad y_{real} = (1 + y_{nominal}) / (1 + \pi) - 1$$

Día 22 · DuPont, calidad de la rentabilidad y ROIC

$$ROE = (UN) / (V) \times (V) / (A) \times (A) / (K) \quad ROIC = (EBIT\ (1-t)) / (D + K - caja)$$

$$\text{Valor creado} = (ROIC - \text{costo de capital}) \times \text{capital invertido}$$

Día 23 · Capital de trabajo y ciclo de conversión de efectivo

$$DSO = (CxC) / (V) \times 365 \quad DIO = (Inv) / (CV) \times 365 \quad DPO = (CxP) / (CV) \times 365$$

$$CCC = DSO + DIO - DPO$$

Día 24 · Deuda, cobertura de intereses y estructura de capital

$$EBITDA = EBIT + \text{depreciación} \quad (\text{Deuda neta}) / (EBITDA) = (D - caja) / (EBITDA) \quad \text{Cobertura} = (EBIT) / (\text{intereses})$$

Día 25 · Sector, ventajas competitivas y calidad del negocio

$$\text{Puntaje} = \Sigma_{i=1}^{10} p_i,\ p_i \in \{0,1,2\} \quad \text{Ventaja} \rightarrow ROIC - \text{costo de capital} > 0 \text{ de forma sostenida}$$

Día 29 · Flujo de caja descontado con escenarios

$$FCF_t = V_0\ (1+g)^t \quad m\ VP = \Sigma_{t=1}^{n}(FCF_t) / ((1+r)^t)$$

$$\text{Valor por acción} = \frac{VP(\text{flujos}) + VP(\text{valor terminal}) - \text{deuda neta}}{\text{acciones}}$$

Día 30 · Costo de capital, valor terminal y sensibilidad

$$K_e = r_f + \beta\ (PRM) \quad WACC = w_E\ K_e + w_D\ K_d\ (1 - t)$$

$$VT = (FCF_n\ (1+g)) / (WACC - g) \quad VP(VT) = (VT) / ((1+WACC)^n)$$

Día 31 · Múltiplos comparables y sectores especiales: bancos, FIBRAs y cíclicas

$$\text{Valor por acción} = (m \cdot EBITDA - \text{deuda neta}) / (\text{acciones}) \quad (P) / (VL)_justificado = (ROE - g) / (K_e - g)$$

Día 32 · Trampas de valuación, dilución y margen de seguridad

$$\text{Margen de seguridad} = (V - P) / (V) \quad \text{Valor por acción diluido} = (\text{Valor de los accionistas} + \text{efectivo recibido}) / (N + \Delta\ N)$$

Día 36 · Estructura multitemporal: mensual, semanal y diaria

$$\text{Alcista: } M_{k+1} > M_k \text{ y } m_{k+1} > m_k \quad \text{Bajista: } M_{k+1} < M_k \text{ y } m_{k+1} < m_k$$

$$\text{Rebote} = (M_rebote) / (m_previo) - 1 \quad \text{Caída posterior} = (m_siguiente) / (M_rebote) - 1$$

Día 37 · Soportes y resistencias como zonas; volumen en los niveles

$$\text{Relación} = (\text{Objetivo} - \text{Entrada}) / (\text{Entrada} - \text{Stop}) \quad \text{Acierto de equilibrio} = (\text{Riesgo}) / (\text{Riesgo} + \text{Recompensa})$$

$$\text{Acciones} = \lfloor (\text{Capital} \times \text{riesgo por operación}) / (\text{Entrada} - \text{Stop}) \rfloor$$

Día 38 · Indicadores descriptivos: promedios, RSI, MACD, bandas y ATR

$$SMA_N = (1) / (N) \Sigma_{i=0}\text{^}(N-1)\ P_{t-i} \quad RSI = 100 - (100) / (1 + RS),\ RS = (G) / (P)$$

$$\%B = (P - (\mu - 2\sigma)) / (4\sigma) \quad TR_t = max(H_t - L_t, |H_t - C_{t-1}|, |L_t - C_{t-1}|) \quad MACD = EMA_{12} - EMA_{26}$$

Día 39 · Régimen de mercado y filtros

$$\text{Régimen}_t = \begin{cases} \text{alcista } C_t > SMA_(200,t) \\ \text{bajista } C_t \le SMA_(200,t) \end{cases} \quad R_compuesto = \prod_k(1 + r_k) - 1$$

Día 43 · Rupturas y falsas rupturas

Ruptura_t: $C_t > max(C_{t-50},\ldots,C_{t-1})$ $\text{Extensión}_t = (C_t - N_t) / (ATR_(14,t))$ Falla: $\exists\, j \in [t+1,t+10]: C_j < N_t - 0.5\ ATR_(14,t)$

Día 44 · Retrocesos y continuación de tendencia

$$\text{Riesgo} = E - S \quad \text{Recompensa} = T - E \quad \text{Acciones} = \lfloor (r \cdot K) / (E - S) \rfloor \quad p_(min) = \frac{E-S}{(E-S)+(T-E)}$$

Día 46 · Qué dice la evidencia sobre patrones e indicadores

$$R_neto \approx R_bruto - n \cdot 2c \quad \text{Costo compuesto} = 1 - (1-c)^{2n}$$

Día 50 · Sistema completo de position: reglas escritas

$$\text{Acciones} = \lfloor \min((r\ K) / (3\ ATR), (c\ K) / (P)) \rfloor \quad \text{Stop}_0 = P - 3\ ATR \quad \text{Nivel de adición} = P + 2\ ATR$$

Día 51 · Selección: tendencia, fuerza relativa y fundamentos mínimos

$$\Delta FR_{26} = (P_t / P_{t-26}) / (I_t / I_{t-26}) - 1 \quad \text{Candidato} \Leftrightarrow C_t > SMA_{200} \wedge \Delta FR_{26} > 0 \wedge ROIC \ge 9\% \wedge \tfrac{D_n}{EBITDA} \le 3 \wedge \text{Cob.} \ge 4 \wedge FCF > 0$$

Día 52 · Entrada, stop, pirámide y stop que sigue al precio

$$S_t = \max(S_{t-1}, \max_(s \le t)\ C_s - 3\ ATR_t) \quad \text{Salida si } C_t < S_{t-1} \quad R = \frac{\text{resultado neto}}{\text{acciones iniciales} \times 3\ ATR_0}$$

Día 53 · Salida, gestión y diario del estilo

$$R_i = (G_i) / (r_i) \quad \text{Esperanza} = (1) / (n) \Sigma_i R_i \quad FB = (\Sigma\ G^+) / (|\Sigma\ G^-|) \quad DD_(max) = \min_t((K_t) / (\max_(s \le t) K_s) - 1)$$

Día 57 · Sistema de swing: reglas y dependencia del régimen

$$\text{Entrada}_t \Leftrightarrow \underbrace{SMA_{50} > SMA_{200} \wedge C_t > SMA_{50}}_{\text{régimen}} \wedge \underbrace{M_{15} - m_5 \ge 1.5\ ATR}_{\text{retroceso}} \wedge \underbrace{C_t > \max(C_{t-1}, C_{t-2})}_{\text{confirmación}}$$

Día 58 · Retrocesos, configuraciones y confirmación

$$RR = (T - E) / (E - S) \quad p_(min) = (1) / (1+RR) \quad R = (\text{resultado neto}) / (\text{acciones} \times (E-S))$$

Día 59 · Riesgo nocturno, resultados corporativos y brechas

$$\text{Pérdida en brecha} = n\ (P_cierre - P_apertura) \quad \text{Acciones_brecha} = \lfloor (r\ K) / (\max(E-S, g\ E)) \rfloor$$

Día 60 · Ejecución, salidas parciales y frecuencia contra costos

$$\text{Costo anual} \approx N \cdot c_(\text{ida y vuelta}) \cdot f \quad E_neta = E_bruta - (\text{costo por operación}) / (\text{riesgo por operación})$$

Día 64 · Correlación y riesgo de un portafolio de dos y tres activos

$$\rho_{12} = \frac{\mathrm{Cov}(r_1,r_2)}{\sigma_1\sigma_2\} \ \sigma_anual = \sigma_mensual\sqrt\{12}$$

Día 65 · Tamaño por volatilidad con ATR y exposición total

$n_i = \lfloor \min((r\ K) / (3\ ATR_i), (c\ K) / (P_i)) \rfloor$ Riesgo abierto $= \Sigma_i\ r_i\ r_(ef) = \sqrt{(\Sigma_i\ r_i^2 + 2\Sigma_(i<j)\rho_{ij}\ r_i\ r_j)}$

Día 66 · Caída máxima, límites y riesgo de ruina

$DD_t = (K_t) / (\max_(s\leq t)K_s) - 1$ Ganancia para recuperar $= (1) / (1-|DD|) - 1$ $K_n = K_0\prod_{i=1}^{n}(1+f\ R_i)$

Día 67 · Pruebas de estrés y escenarios adversos

$$\text{Impacto} = \Sigma_i\ V_i\ \Delta_i\ \Delta_bono \approx -D_(mod)\ \Delta \text{ y } \Delta_inverso = \frac{L - \Sigma_(j\ne i)V_j\Delta_j}{V_i}$$

Día 71 · Diseño de un backtest: datos, reglas fijas y tramo aparte

$E_diseño = (1) / (n_d)\Sigma_(i\in D)R_i$ $E_aparte = (1) / (n_a)\Sigma_(i\in A)R_i$ Concentración $= (\max_i R_i) / (\Sigma_(R_i>0)R_i)$

Día 72 · Métricas: esperanza, factor de beneficio, caída máxima y Sharpe

$FB = (\Sigma\ G) / (|\Sigma\ P|)$ Sharpe $= (\bar r_d) / (s_d)\sqrt{(252)}$ $EE_Sharpe \approx (1) / (\sqrt{(años)})$

Día 73 · Sesgos: anticipación, supervivencia y sobreajuste

$\bar{x}_todos = (n_s\ \bar{x}_s + n_d\ \bar{x}_d) / (n_s+n_d)$ $E[\max_(k\leq K)X_k]$ crece con K aunque $E[X_k]=\mu$ para todo k

Día 74 · Costos, sensibilidad y tamaño de muestra

$EE = (s_R) / (\sqrt{(n)})$ $IC \approx \bar R \pm 2\ EE$ $n \approx ((2\ s_R) / (h))^2$

Día 78 · Tipos de orden, liquidez y horarios

Diferencial = P_venta-P_compra $\bar P_ejec = (\Sigma_j\ q_j\ p_j) / (\Sigma_j\ q_j)$ Participación = (acciones de la orden) / (volumen diario promedio)

Día 79 · El plan de operación como lista de comprobación

$$n = \lfloor (r\ K) / (P_e - S) \rfloor \text{ Riesgo en el peor caso} = n\ (P_(max)-S) \text{ Costo en R} = \frac{c\ n\ (P_e+P_s)}{r\ K}$$

Día 80 · Custodia, registro e impuestos

G = Venta - Costo de adquisición I = t max(G,0) Neto = G - I

Día 81 · Errores operativos y contingencias

Pérdida con error $= k\ n\ (P_e-S)$ Stop ajustado $= S - D$ Valor de la orden $\leq c_(max)\ K$

Día 85 · Especificar tu sistema: la ficha y la prueba de ambigüedad

$S_t = 1[\ c_t > \max(c_(t-N),\ldots,c_{t-1})\ ]$ $n = \lfloor \min((r\ K) / (m\ ATR_t), (c\ K) / (c_t)) \rfloor$

Día 86 · Evaluar el sistema: tramos, intervalos y veredicto

$$\bar R^{(*)}_b = (1) / (n)\Sigma_{i=1}^{n} R^{(*)}_{b,i},\ R^{(*)}_{b,i} \sim \{R_1,\ldots,R_n\}\ IC_{95\%} = [\ P_{2.5}(\bar R^{(*)}),\ P_{97.5}(\bar R^{(*)})\ ]$$

Día 87 · Riesgo y políticas del sistema

$$K_m = \prod_{i=1}^{m}(1 + f\ R_{\pi(i)})\ \Delta_{brecha} = c_{pos}\ g\ K_{combinado} = (1-f)^{k}\ (1-c_{pos}\ g)$$

Día 88 · Etapas A, B y C y los criterios de la puerta

$$N_{ops} \approx \lambda\ A\ (d) / (252)\ z = (\bar R) / (s_R/\sqrt{(n)})\ P_{suerte} \approx 1-\Phi(z)$$

APÉNDICE C

Plantillas para tu sistema

Cuatro plantillas para copiar en tu cuaderno o en una hoja de cálculo. Todas aparecen explicadas en las semanas 12 y 13.

Plantilla 1 · Ficha del sistema (día 85)

Campo	Qué escribes
1. Estilo	Position o swing y horizonte
2. Universo y datos	Activos, fuente y frecuencia de los datos
3. Régimen	Condición numérica que permite operar
4. Entrada	Señal con ventana y momento de ejecución
5. Tamaño	Fórmula, riesgo por operación y tope de inversión
6. Stop inicial	Distancia en ATR o en precio
7. Gestión	Pirámide, stop móvil y qué hacer con señales repetidas
8. Salida	Reglas de salida y momento de ejecución
9. Costos	Costo por lado supuesto y su origen
10. Riesgo y límites	Riesgo abierto, caída, estrés y reglas de pausa
11. Tramos y criterios	Tramo de diseño, tramo aparte y criterios de aceptación escritos antes
12. Registro	Versión, fecha y número de versiones probadas

Plantilla 2 · Plan de operación (día 79 y día 84)

Bloque	Campos
Antes de abrir	Activo y fecha; régimen; señal; calendario de reportes y eventos
La orden	Tipo y precio máximo; tamaño; inversión como porcentaje; stop; objetivo; salida por tiempo
Verificación	Riesgo abierto tras la entrada; costo estimado en R; riesgo en el peor caso de ejecución; tope de liquidez
Después	Registro con fecha y hora del plan; revisión

Plantilla 3 · Bitácora de operaciones (semanas 8, 9 y 11)

Columna	Contenido
Número y versión de la ficha	Identificador de la operación y versión de la ficha vigente
Fechas	Fecha de la señal, de la entrada y de la salida
Precios	Referencia, ejecutado, stop inicial y objetivo
Tamaño	Acciones y riesgo inicial en pesos
Resultado	Bruto, costos, neto y R
Motivo de salida	Stop, objetivo, tiempo, stop móvil o pausa
Cumplimiento	Plan fechado antes de la orden (sí o no) y desviaciones
Nota	Qué aprendiste, sin cambiar la ficha

Plantilla 4 · Expediente y criterios de la puerta (días 88 y 90)

Índice del expediente: (1) ficha; (2) datos y tramos; (3) backtest y bitácora; (4) evaluación con intervalos; (5) sesgos y versiones; (6) costos; (7) riesgo y topes; (8) plan de operación; (9) etapas B y C; (10) honestidad y límites. Cada criterio se puntúa de 0 a 3 y el mínimo para pasar es 21 de 30.

Criterios de la puerta al libro 3: cumplimiento del plan (95% con plan fechado y 100% dentro del tope de riesgo); bitácora completa y conciliada; reglas de pausa aplicadas; medición honesta con intervalo y número de operaciones; comparación con el backtest; lectura de suerte (z); política revisada y firmada; decisión escrita entre continuar, volver a la etapa A o pasar al libro 3.

APÉNDICE D

Fuentes y fechas de consulta

Los datos de este libro son inventados o ilustrativos, salvo los que aparecen en esta lista, que se consultaron el **17 de octubre de 2026**. Cambian con el tiempo: antes de actuar, verifícalos en la fuente oficial vigente. Ninguna fuente de esta lista sustituye al texto oficial ni a la asesoría de un contador o de un abogado.

Dato	Fuente consultada	Qué se debe confirmar
Horarios de negociación del mercado de capitales de la Bolsa Mexicana de Valores (subasta de apertura de 8:00 a 8:29:59 y negociación continua de 8:30 a 15:00, hora del centro de México)	Rankia México, "Cuáles son los horarios de negociación de la Bolsa Mexicana de Valores" (actualizado el 7 de enero de 2026): rankia.mx	Los horarios vigentes en el sitio de la bolsa (bmv.com.mx) y las condiciones de tu intermediario
Liquidación T+1 en la Bolsa Mexicana de Valores desde el 27 de mayo de 2024	Expansión, nota del 27 de mayo de 2024 sobre el comunicado de Grupo BMV: expansion.mx	El ciclo de liquidación vigente en el sitio de la bolsa y en tu intermediario
Tasa de 10% sobre la ganancia en la venta de acciones en bolsa por personas físicas, como pago definitivo; ejemplo de compra de 100,000 y venta de 130,000 con impuesto de 3,000	Expansión, "Tus ganancias en la bolsa de valores no están libres de impuestos" (9 de marzo de 2026): expansion.mx; ver también el apéndice de fuentes del libro 1 (artículo 129 de la Ley del ISR)	El texto vigente de la Ley del ISR, el tratamiento de las pérdidas y los criterios del SAT; consulta a un contador
Padrón de entidades, custodia, estados de cuenta y régimen fiscal de intermediarios	Fuentes del libro 1 (CNBV, Rankia, Indeval)	El estatus vigente de cualquier entidad antes de depositar

Las series, las empresas, los precios, los libros de órdenes, los costos de los ejemplos y las simulaciones (reordenamientos, remuestreos y series de caminata aleatoria con semilla fija) son **inventados** y no corresponden a ninguna entidad ni mercado real. Las cifras de una simulación cambian si cambia la semilla.

Glosario

Este glosario reúne los términos que el libro define en las secciones "Mini-glosario" de cada día, ordenados alfabéticamente.

Término	Definición en una línea
%B	Posición del precio dentro de las bandas
A la par, a descuento, con prima	Precio igual, menor o mayor que el valor nominal
Análisis por avance	Repetir diseño y prueba desplazando una ventana de datos
Anticipación	Usar en el backtest información que aún no existía
Anualizar	Expresar un rendimiento de un periodo como si se repitiera durante un año
Apalancamiento financiero	Activos entre capital: cuántos pesos de activos hay por cada peso propio
ATR	Promedio del rango verdadero de N días
Backtest	Prueba de una regla sobre datos históricos con reglas fijas
Bala	Cartera concentrada en un solo plazo
Bandas de Bollinger	Promedio de 20 días más y menos dos desviaciones estándar
Barra	Cartera concentrada en plazos corto y largo, sin intermedios
Beta	Pendiente de la recta de un activo contra su índice
Bitácora	Tabla con todas las operaciones del backtest
Brecha	Salto entre el cierre de un día y la apertura del siguiente
Brecha del producto	Distancia entre la actividad y su nivel normal
Caída máxima	Mayor descenso del capital desde un máximo anterior
Calendario económico	Lista de fechas, datos y consensos de publicaciones económicas
Calificación	Opinión de una agencia sobre la capacidad de pago de un emisor
Caminata aleatoria	Serie de precios con cambios independientes sin patrón
Candidato	Activo que cumple todos los filtros de selección
Capital de trabajo operativo	Cuentas por cobrar más inventarios menos cuentas por pagar
CAPM	Modelo que estima el costo del capital propio con la beta
Ciclo de conversión de efectivo	Días de cobro más días de inventario menos días de pago
Ciclo económico	Alternancia de expansión y contracción de la actividad
Cinco fuerzas	Marco para evaluar la rentabilidad de un sector
Cobertura de intereses	EBIT entre gasto financiero
Composición	Efecto de ganar sobre ganancias anteriores
Concentración	Dependencia del resultado de una o pocas operaciones
Configuración	Receta escrita de una entrada: retroceso, confirmación, invalidación y objetivo

Término	Definición en una línea
Confirmación	Condición que muestra que el precio retoma la dirección
Congelar	Fijar una versión con fecha y no cambiarla durante la evaluación
Consenso	Estimación mediana de los analistas para un dato
Constancia	Documento que el intermediario o la autoridad emite sobre tus operaciones
Convexidad	Medida de la curvatura de la relación entre precio y tasa
Correlación	Covarianza dividida entre las dos desviaciones estándar; va de −1 a +1
Costo de adquisición	Lo que costó la posición, base para calcular la ganancia
Costo de capital	Rendimiento mínimo que exigen quienes financian a la empresa
Costo de equilibrio	Costo por lado que lleva el resultado neto a cero
Costo de ida y vuelta	Costo de comprar y vender una posición
Costo medio	Costo total de las acciones entre su número
Costo por lado	Costo de cada compra o cada venta, en porcentaje
Costos de cambio	Costos para un cliente de dejar un proveedor
Covarianza	Promedio del producto de las desviaciones de dos series respecto de sus medias
Crecimiento terminal	Tasa a la que se supone que crecen los flujos para siempre
Cruce de promedios	Momento en que un promedio móvil corto pasa por encima o debajo de uno largo
Cupón	Pago periódico de interés del bono
Curva de rendimientos	Tasas de un mismo emisor a distintos plazos
Curva invertida	Tasas cortas por encima de las largas
Custodia	Mantenimiento de tus títulos por un intermediario a tu nombre
Descuento (de precios)	Incorporación de lo esperado en el precio antes de que ocurra
Deslizamiento	Diferencia entre el precio esperado y el de ejecución
Desviación estándar muestral	Raíz del promedio de los cuadrados de las distancias a la media, dividiendo entre n − 1
Deuda neta	Deuda financiera menos caja
Deuda neta / EBITDA	Años de generación operativa necesarios para pagar la deuda neta
Devolución	Parte del máximo que el precio cede antes de la salida
Diario	Registro escrito de cada operación y de si se siguieron las reglas
Días de cobro (DSO)	Días de ventas pendientes de cobro
Días de inventario (DIO)	Días de costo de ventas en inventario
Días de pago (DPO)	Días de costo de ventas pendientes de pago a proveedores
Diferencial	Diferencia entre el mejor precio de venta y el mejor de compra
Diferencial 10 − 2	Tasa a 10 años menos tasa a 2 años
Diferencial de crédito	Rendimiento del bono corporativo menos el del gobierno al mismo plazo
Dilución	Reducción del valor por acción por emisión de nuevas acciones

Término	Definición en una línea
Diversificación	Reducción de riesgo por combinar activos poco correlacionados
División	Cambio del número de acciones y del precio sin cambiar el valor total
Duración de Macaulay	Plazo promedio de los flujos de un bono, ponderado por su valor presente
Duración modificada	Cambio porcentual aproximado del precio por cada punto de cambio en la tasa
EBITDA	Utilidad de operación antes de depreciaciones y amortizaciones
Efecto de red	Valor que crece con el número de usuarios
Error de captura	Dato mal escrito en una orden (cantidad, lado, ticker)
Error estándar	Desviación de los R entre la raíz del número de operaciones
Escalera	Cartera con partes iguales en vencimientos escalonados
Escenario	Conjunto coherente de supuestos sobre el futuro
Escenario de brecha	Pérdida supuesta si el precio abre en un nivel adverso definido
Esperanza	Promedio de R por operación
Esperanza bruta / neta	Esperanza en R antes / después de costos
Etapa B	Simulación de 90 días con la ficha congelada
Etapa C	Evaluación de la simulación con intervalos y decisión escrita
EV/EBITDA	Valor de la empresa entre el EBITDA
Eventos independientes	Aquellos en que un resultado no cambia la probabilidad del otro
Exposición total	Porcentaje del capital invertido en todas las posiciones
Extensión	Distancia del cierre al nivel, medida en ATR
Factor de beneficio	Ganancias totales entre pérdidas totales
Factoraje	Venta anticipada de cuentas por cobrar a un tercero
Falacia del jugador	Creer que un resultado reciente cambia la probabilidad del siguiente cuando son independientes
Falsa ruptura	Ruptura que se deshace según una regla de falla escrita
Fecha ex	Día desde el cual el precio ya no incluye el derecho a un dividendo
Ficha de calidad	Puntaje de diez criterios sobre el negocio y su balance
Ficha del sistema	Documento de doce campos con las reglas del sistema
Filtro	Condición que decide si una regla puede operar
Flujo de caja libre	Efectivo de la operación después de impuestos e inversiones
Frecuencia	Número de operaciones por año
Fuerza relativa	Cociente entre el precio de un activo y el de un índice
Ganancia gravable	Base sobre la que se calcula el impuesto, según la norma
Grado de inversión	Categorías de calificación consideradas de menor riesgo
Impulso	Tramo del mínimo al máximo siguiente, a favor de la tendencia
Indicador adelantado	Cambia antes que la actividad económica
Indicador coincidente	Cambia al mismo tiempo que la actividad

Término	Definición en una línea
Indicador rezagado	Cambia después de que la actividad cambió
Índice de referencia	Serie contra la que se compara un activo
Índice de Sharpe	Rendimiento medio entre desviación, anualizado
Inflación implícita	Inflación que hace equivalentes un bono nominal y uno real del mismo plazo
Intermediario	Casa de bolsa o banco por el que compras y vendes
Intervalo	Rango de valores compatible con el resultado, media ± dos errores estándar
Intervalo de remuestreo	Percentiles 2.5 y 97.5 de las medias remuestreadas
Invalidación	Nivel que, si se pierde, cancela la idea de la operación
Ley de los grandes números	El promedio se acerca al valor esperado al aumentar las repeticiones
Libro de órdenes	Lista de órdenes de compra y de venta con precios y cantidades
Líder / rezagado	Activo con FR creciente / decreciente en una ventana
Límite de caída	Regla escrita que cambia la operación cuando el capital cae cierto porcentaje
Límite de pérdida	Pérdida máxima aceptada en un escenario, escrita en la política
Liquidación	Intercambio efectivo de acciones y dinero después de la operación
Lista de vigilancia	Candidatos que esperan una señal de entrada
MACD	Diferencia entre los promedios exponenciales de 12 y 26 días
Margen de seguridad	Descuento entre el precio y el valor estimado
Media	Suma de los datos entre su número
Mediana	Valor central de los datos ordenados
Movimiento paralelo	Cambio de la misma cantidad en todas las tasas de la curva
Muestra	Conjunto de casos observados; con pocos, el resultado es frágil
Múltiplo R	Resultado de una operación entre su riesgo inicial
Nivel de adición	Precio al que se añade la mitad de las acciones iniciales
Nivel de falla	Nivel de la ruptura menos medio ATR
NOPAT	Utilidad de operación después de impuestos, antes de intereses
Normalización	Ajuste de una cifra para quitar efectos temporales
Objetivo	Precio al que se planea cobrar la ganancia
Operación	Una compra y su venta posterior, con su resultado
Orden de mercado	Se ejecuta ya, al mejor precio disponible
Orden límite	Se ejecuta solo al precio fijado o mejor
P/U	Precio de la acción entre la utilidad por acción
P/VL	Precio entre valor en libros por acción
Parámetros vecinos	Valores cercanos al elegido, usados para ver si la regla es frágil
Peor caso razonable	Combinación severa pero posible de eventos adversos
Peor ejecución	Escenario en que se ejecuta al precio máximo permitido

Término	Definición en una línea
Percentil	Valor debajo del cual queda el porcentaje indicado de los datos
PIB	Valor de los bienes y servicios finales producidos en un periodo
Pirámide	Añadir a una posición que ya va a favor, con una regla escrita
Plan B	Lista de acciones para una falla, escrita antes de que ocurra
Plan de operación	Lista con los campos que se llenan antes de enviar la orden
Política fiscal	Decisiones del gobierno sobre gasto, impuestos y deuda
Política monetaria	Decisiones del banco central sobre tasas y liquidez
Position trading	Operar tendencias de semanas o meses, con pocas operaciones
Precio máximo	Límite superior de la orden de compra
Premio por plazo	Compensación extra por inmovilizar el dinero a mayor plazo
Prima de riesgo	Rendimiento adicional que exige el mercado de acciones sobre la tasa libre de riesgo
Probabilidad	Número entre 0 y 1 que mide qué tan probable es un resultado
Probabilidad de impago (PD)	Probabilidad de que el emisor deje de pagar en un periodo
Profundidad	Retroceso expresado como porcentaje del impulso
Promedio móvil simple	Promedio de los últimos N cierres
Proporción mínima de aciertos	Fracción de operaciones que debe ganarse para empatar
Prueba de ambigüedad	Comprobar que otra persona obtiene las mismas operaciones con la ficha
Prueba de estrés	Cálculo de la pérdida en un escenario adverso definido
Prueba inversa	Cálculo de qué variación produce una pérdida dada
Puerta	Conjunto de criterios de proceso para pasar al libro 3
Punto de giro	Máximo o mínimo local que separa dos movimientos
Racha de pérdidas	Pérdidas consecutivas
Racha de stops	Pérdidas consecutivas de un riesgo conocido
Rango lateral	Etapa en que el precio oscila sin máximos ni mínimos claramente crecientes o decrecientes
Rebote	Movimiento corto en sentido contrario a la tendencia mayor
Recesión	Contracción amplia y duradera de la actividad económica
Recuperación	Fracción de lo prestado que se recupera tras un impago
Refinanciamiento	Sustituir una deuda que vence por una nueva
Régimen	Estado general del mercado (alcista, bajista o lateral) según una regla escrita
Registro	Anotación de lo planeado y lo ocurrido en cada operación
Regla de pausa	Condición escrita que detiene la operación para revisar
Regla de Taylor	Fórmula que sugiere una tasa a partir de la inflación y la actividad

Término	Definición en una línea
Regresión lineal simple	Recta que minimiza la suma de los cuadrados de las diferencias con los datos
Relación recompensa a riesgo	Recompensa por acción entre riesgo por acción
Relación recompensa-riesgo	Recompensa entre riesgo por acción
Relación riesgo-recompensa	Cociente entre la ganancia potencial y la pérdida potencial
Remuestreo (*bootstrap*)	Repetir muestras con reemplazo de las operaciones para estimar la variación
Rendimiento acumulado	Resultado total tras varios periodos, que se obtiene multiplicando los factores
Rendimiento al vencimiento	Tasa que iguala el valor presente de los flujos con el precio de mercado
Rendimiento anual compuesto	Tasa anual que produce el resultado final (resultado compuesto por los años)
Rendimiento compuesto	Producto de los factores (1 + rendimiento) de cada operación menos 1
Rendimiento logarítmico	Logaritmo natural del cociente entre el precio final y el inicial; se suma entre periodos
Rendimiento simple	Cambio porcentual entre el precio final y el inicial
Reordenamiento	Barajar la lista de resultados para ver otra secuencia posible
Resistencia	Zona donde las subidas se han detenido varias veces
Resultados corporativos	Informe periódico de una empresa que suele mover su precio
Retroceso	Parte del impulso que el precio devuelve
Riesgo abierto	Suma de las pérdidas posibles de todas las posiciones si los stops se ejecutan
Riesgo de cola	Riesgo de un evento poco frecuente pero muy grande
Riesgo de crédito	Posibilidad de que el emisor no pague a tiempo
Riesgo de reinversión	Riesgo de reinvertir flujos a una tasa menor que la original
Riesgo de ruina	Probabilidad de que el capital llegue a un nivel inaceptable
Riesgo efectivo	Riesgo conjunto de posiciones con correlación
Riesgo nocturno	Riesgo de que el precio salte mientras el mercado está cerrado
ROA	Utilidad neta entre activos totales
ROE	Utilidad neta entre capital contable
ROIC	NOPAT entre el capital invertido
Rotación	Cambio de liderazgo entre sectores o activos
RSI	Índice que compara el tamaño de las subidas y las bajadas recientes
Ruptura	Cierre que supera el máximo de los N días anteriores
R^2	Proporción de la variación explicada por la recta; es la correlación al cuadrado

Término	Definición en una línea
Salida parcial	Venta de una parte de la posición antes de la salida final
Salida por tiempo	Venta obligatoria tras un número fijo de días
Sensibilidad	Cambio del resultado ante cambios en un supuesto
Sensibilidad a tasas	Qué tanto cambia el precio ante un cambio de tasa
Simulación	Generar muchas series con una regla conocida para ver qué tanto varía un resultado
Sistema	Conjunto de reglas escritas que decide qué, cuándo y cuánto operar
Sobreajuste	Ajustar una regla tanto a los datos pasados que pierde validez en datos nuevos
Sobreajuste por selección	Mejora aparente por escoger la mejor entre muchas pruebas
Soporte	Zona donde las caídas se han detenido varias veces
Sorpresa	Resultado menos consenso
Sorpresa estandarizada	Sorpresa dividida entre la desviación típica histórica de las sorpresas
Stop	Precio en el que se cierra una posición para limitar la pérdida
Stop móvil	Stop que sigue al precio en la dirección favorable y nunca retrocede
Supervivencia	Analizar solo los casos que no desaparecieron
Swing trading	Operar retrocesos dentro de una tendencia durante días o semanas
Tamaño de posición	Número de acciones que se compran para que la pérdida en el stop sea la planeada
Tamaño por volatilidad	Número de acciones calculado con la distancia del stop en ATR
Tasa de referencia	Tasa objetivo que fija el banco central
Tasa implícita futura	Tasa para un periodo futuro que se deduce de la curva actual
Tasa real	Tasa nominal descontada por la inflación
Tasa variable	Tasa de la deuda que cambia con una referencia de mercado
Tendencia	Secuencia de máximos y mínimos crecientes (alcista) o decrecientes (bajista)
Tesis de inversión	Argumento escrito de por qué una compra podría ser razonable
Tope	Límite máximo escrito en la política
Tope de exposición	Porcentaje máximo del capital en una sola posición
Tramo aparte	Datos no vistos al diseñar, usados una sola vez para probar
Tramo de diseño	Datos usados para escribir y ajustar las reglas
Trampa de valor	Acción con múltiplos bajos y un negocio que se deteriora
UDI	Unidad de cuenta cuyo valor en pesos se ajusta con la inflación
Universo	Conjunto de activos sobre los que el sistema opera
Utilidad normalizada	Utilidad promedio del ciclo completo
Valor de la empresa	Valor de la operación para accionistas y acreedores
Valor esperado	Suma de cada resultado por su probabilidad

Término	Definición en una línea
Valor neto de los activos	Valor de los activos menos la deuda
Valor nominal	Monto que el bono paga al vencimiento y sobre el que se calcula el cupón
Valor por acción	Valor de los accionistas entre el número de acciones
Valor presente	Valor de hoy de un flujo futuro descontado a una tasa
Valor terminal	Valor de la empresa después del último año proyectado
Varianza	Cuadrado de la desviación estándar
Vela	Resumen de un periodo con apertura, máximo, mínimo y cierre
Vencimiento promedio	Plazo medio ponderado de los bonos de una cartera
Ventaja competitiva	Factor que protege el rendimiento de una empresa de la competencia
Ventana	Periodo fijo en que se mide el cambio de FR
Veredicto	Aceptar, rechazar o pedir más datos, con los criterios escritos de antemano
Verificación en dos pasos	Segundo factor de seguridad además de la clave
Versión	Cada combinación de parámetros probada
Volatilidad	Desviación estándar de los rendimientos, casi siempre anualizada
Volatilidad anualizada	Desviación diaria por raíz de 252
WACC	Costo de capital promedio ponderado de deuda y capital propio
z	Esperanza dividida entre su error estándar

Sobre el autor

Jesús Mario González Siller es Arquitecto de Soluciones de Datos, Analítica e Inteligencia Artificial en FEMSA Proximidad y Salud. Es Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones por la UANL y cuenta con más de 13 años de experiencia diseñando arquitecturas de datos e inteligencia artificial sobre plataformas como Snowflake, Databricks y Azure, para operaciones en América Latina y Europa.

Su trabajo gira en torno a una idea: convertir datos en decisiones que generan valor. Ha liderado el diseño de una plataforma de IA generativa con asistentes conversacionales para preguntas de negocio, la estrategia analítica de un motor de recomendación para tres países de América Latina y la modernización de plataformas de lealtad y analítica de clientes en México.

Escribe en **jgonzalez.app**, donde mantiene su blog, una biblioteca de recursos y **Pulso de Mercado**, el tablero que acompaña a este libro.

Este libro nace de aplicar al estudio del mercado el mismo método con el que trabaja los datos: definir la pregunta, medir con números que se puedan reproducir y escribir la decisión antes de ver el resultado.

Dónde encontrarlo	Dirección
Sitio y blog	jgonzalez.app
Pulso de Mercado	jgonzalez.app/pulso-mercado
Biblioteca de recursos	jgonzalez.app/recursos
Toolkit	jgonzalez.app/the-toolkit
Contacto	jgonzalez.app/contacto
LinkedIn	linkedin.com/in/jesus-mario-gonzalez-siller-545301ab

ISBN: en trámite.

Cómo leer el mercado es una colección de cuatro libros. Este es el segundo: **Sistemas**.

Antes de operar, aprende a leer.

Una formación progresiva para comprender los mercados, construir sistemas de inversión y evaluar decisiones con datos, riesgo y evidencia. Este segundo libro convierte los fundamentos en sistemas: reglas escritas, pruebas honestas y gestión del riesgo, con unos 105 minutos de estudio al día. Todo está dentro del libro: lecciones, ejercicios con respuestas, práctica con IA y un expediente final.

CADA DÍA INCLUYE

Pregunta inicial
Apuestas antes de leer y revisas después

Lección en tres capas
Intuición, mecanismo y fórmula, con figuras

Ejercicios en tres niveles
Reproducir, aplicar y transferir, con respuestas

Práctica con IA y diario
La IA cuestiona; tú decides y registras

LA COLECCIÓN

Fundamentos	Sistemas	Cuantitativo	Practica con IA
básico	intermedio · este libro	avanzado	cuaderno

SOBRE EL AUTOR

Jesús Mario González Siller es Arquitecto de Soluciones de Datos, Analítica e Inteligencia Artificial en FEMSA Proximidad y Salud. Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones por la UANL, cuenta con más de 13 años de experiencia diseñando arquitecturas de datos e inteligencia artificial sobre plataformas como Snowflake, Databricks y Azure, para operaciones en América Latina y Europa. Escribe en jgonzalez.app.

CÓDIGO DEL PROYECTO

`CLM-02 · Sistemas`

MÁS RECURSOS DEL AUTOR

jgonzalez.app
Pulso de Mercado · Biblioteca · Toolkit · Blog

Material educativo. No constituye asesoría financiera, fiscal ni recomendación de compra o venta. Los ejemplos con empresas y cifras son ilustrativos. Verifica los datos vigentes antes de actuar con dinero real.

Jesús González
Cómo leer el mercado · Libro 2 de 4 · jgonzalez.app/pulso-mercado
ISBN [en trámite]

[código de barras]